

BASIC II för ABC80

Kommenterad disassemblering

med jämförelse mot ABC800 M

Z80-kod, \$0000–\$77FF (32 KB-ROM)

Innehåll

1	Inledning	1
2	Systemvariabler och externa adresser	4
3	Listning	6
3.1	RST-vektorer och fasta ingångar	6
3.2	Kallstart	7
3.3	Kommandoloopen	9
3.4	RAMINI: kopieras till \$FF7B-\$FF99 vid RESET	9
3.5	CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet).	10
3.6	SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen	10
3.7	CONINP: radinmatning från tangentbordet	13
3.8	KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit)	15
3.9	KEYINT: avbrott från PIO A (vektor \$B4)	15
3.10	Nyckelordstabeller	17
3.11	Tabellhuvuden (10 bytes) för funktioner (FNKWP) och satser (STKWP)	17
3.12	JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning	21
3.13	FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix	24
3.14	CLRALL/CLRVAR/CLSALL: nollställ variablerna och stäng filerna	26
3.15	RUNCLR: nollställ före körningen (från LINK)	28
3.16	OPEN: öppna en fil ur en text. HL = texten, A = sätt (se OPENIX).	33
3.17	DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten)	37
3.18	INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad	40
3.19	RUNLP: kör program- eller direktkod från DE	67
3.20	EXECA: utför uttryckskoden A (RST \$20 hamnar i EXECOD)	69
3.21	Strängar	85
3.22	VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet	113
3.23	PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens	129
3.24	CEXP: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring)	134
3.25	Filsatserna vid körning	137
3.26	NMICLK: realtidsklocka (NMI, 50 Hz)	142
3.27	ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop).	144
3.28	DECOMP: LIST, översätt bytekoden tillbaka till text	148
3.29	Direktkommandon	155
3.30	DVCALL: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A	176
3.31	Flyttal	183
3.32	FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM\$)	195
3.33	DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT och kompileringen)	198
3.34	SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema	220
3.35	Tillägsprogrammet på \$6000: DOS (skivminnen via ABC-bussen)	229
3.36	SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen	231
3.37	DOS-fel	239
3.38	DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter	260
3.39	Tillägsprogrammet på \$7000: enheten PR: (skrivare)	264
3.40	PRDRV: drivrutinen för PR:. A = funktion, IX = FCB.	266
3.41	PRPRT: skriv BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG.	269
3.42	PROUT: skicka tecknet E (med paritet enligt PARITY)..	270
A	Interpretatorns arkitektur	275
B	Hårdvaran	278
C	Felkoder	281
D	Tokens och tabeller	283

E	Jämförelse med ABC800 M	289
F	Oklara ställen	293
G	Källor	295
H	Symbolförteckning	296

Inledning

Z80-disassemblering av BASIC II för ABC80 ("BASICII 80/40"). Återassemblerad ger listningen exakt samma bytes som ROM:en.

Koden är ABC800 M:s BASIC II anpassad till ABC80: skärmen, tangentbordet, ljudet och klockan är utbytta och kassetten borttagen, allt på plats utan att någon adress har flyttats. Tolken \$06AD-\$5FFF är byte för byte densamma utom NUL:-länken (\$11B2), POKE (\$3A34) och klockan (\$3ABA). DOS:en på \$6000 är en äldre version än ABC800 M:s (1984-03-02 mot 1984-04-03), och \$7000 har PR: i stället för ABC800 M:s grafik och V24:.. Se bilagan om ABC800 M.

ROM:en skriver själv "ABC800" som prompt.

Minneskarta (som ROM-koden använder den)

\$0000-\$5FFF BASIC-tolken
\$6000-\$77FF tilläggsprogram; vid RESET anropas varje sida (256 bytes) i \$6000-\$77FF som börjar med JP (\$C3). Här finns två: \$6000 (DOS för ABC800:s skivminnen, JP-tabell med 35 ingångar) och \$7000 (enheten PR:, skrivare via V24 eller Centronics; \$7370-\$77FF är rester)
\$7800-\$7BFF oanvänt (\$FF i ROM-filen)
\$7C00-\$7FFF bildminne, 24 rader x 40 tecken (se ROWTAB)
\$8000- RAM (BOTRAM): nedifrån COMMON-området och variablerna (VARBEG, FREPTR), överst under MEMTOP (= STKTOP - \$276) programmet (PRGBEG-PRGEND, se NEW)
\$F500-\$FCFF DOS: sektorbuffertar, 256 bytes per kanal 0-7 (stacken flyttas till \$F500)
\$FD00 stackens topp vid start (STKTOP)
\$FD00-\$FE18 DOS: arbetsvariabler, kanaltabell, kopior av tabeller
\$FF00-\$FFFF systemvariabler, IY = \$FF00
\$FF7B-\$FF99 RAM-vektorer, kopierade från RAMINI (\$0147)
\$FFB0-\$FFD7 IM 2-vektortabell (I = \$FF)
\$FFEF-\$FFF5 realtidsklocka (nollställs inte vid RESET)

RST-vektorer

RST \$08 hopp till \$FF9A (krok, sätts inte av denna ROM (?))
RST \$10 fel; efter RST-instruktionen följer felnumret
RST \$18 INC HL och hoppa över blanktecken, A = nästa tecken
RST \$20 utför nästa interna kod vid DE (EXEC)
RST \$28 kastar returadressen och fortsätter som RST \$20
RST \$30 hopp till \$FF9D (krok (?))
RST \$38 hopp till \$FFA0 (krok (?))

Felutskrift

"Error n in line m." (eller "Stop"), där n är felnumret efter RST \$10. ROM:en har inga feltexter; kroken \$FFAC kan ge en text i stället för numret (sätts av tilläggsprogrammet på \$6000).

Felen ges på tre sätt: RST \$10 med numret efter, A = numret och ERRJP (återvänder om felet hanteras (?)), eller A = numret och L3B6B (stacken sätts om). Kompilatorn och länkningen lämnar i stället CY = 1 och numret i A. Felnummer vars orsak framgår av koden (decimalt, tolkning; ställena i koden är kommenterade):

Vid körning

21 felaktigt filnamn / okänd enhet 32 filen är inte öppen
38 POSIT: för stor position 130 spill i flyttalsräkning
131 index utanför fältet 132 heltalsspill
133 VAL: talet går inte att omvandla (?)
134 fel position/längd i LEFT\$, RIGHT\$, MID\$
135 negativt antal i STRING\$/SPACE\$, fel i TAB (?)

136 utanför strängen i MID\$sats / CHAIN (?)
 137 strängen längre än variabelns maxlängd
 138 ON-index utanför listan 140 RETURN utan GOSUB (?)
 143 SYS med okänt nummer 144 felrad körd (\$8B)
 145 FNEND utan RETURN 146 fel i PRINT-format (?)
 149 RESTORE till rad utan DATA 151 RESUME utan fel
 200 odefinierad kod 201 minnet räcker inte
 202 programmet förstört/skyddat 205 COMMON passar inte (ALLOCC)
 207 CON utan avbrott/fel 209 fel radintervall / RENUMBER
 210 felaktigt tal eller radnummer 211 SINGLE/DOUBLE: flyttal finns
 52 funktionen finns inte för enheten (CON:, PR:)
 DOS (\$6000, se \$63F5): 19 ingen ledig kanal (?), 21 filen finns
 inte (?), 35-48 fel från skivminnet, 231 AS saknas i NAME
 Vid länknigen (RUN)
 180 raden finns inte 181 hopp in i/ut ur DEF FN
 182 FOR/WHILE utan NEXT/WEND 183 NEXT/WEND utan FOR/WHILE
 184 NEXT/WEND passar inte 185 FOR med öppen styrvariabel
 187 FN utan DEF 188 DEF FN två gånger
 189 DEF/FNEND i fel ordning 190 fält med fel antal index (?)
 206 FN i direktläge före RUN 208 otillåtet i direktläge
 223 fel antal/typ av argument till FN
 Vid kompileringen av en rad (syntaxfel)
 220 okänd sats 221 radslut väntas (CR, "!")
 222 satsen måste stå först på raden (END, DATA, DEF, FNEND)
 223 sträng väntas, fel antal 224 tal väntas (eller strängvariabel)
 225 variabel väntas 226 fel sats efter ON
 227 ", " väntas 228 "=" väntas
 229 ")" väntas 230 "AS FILE" väntas
 232 "TO" väntas 233 radnummer väntas
 234 bokstav väntas (operand saknas: "A=", "()", "A=1:")

Enhetsdrivare

Enhetslistan börjar i DEVLST. Varje post: +0,+1 länk (0 = sista),
 +2..+4 namn (3 tecken), +5,+6 drivrutinen. Drivrutinen anropas med
 A = funktion och IX = filblocket (FCB):
 0 OPEN 1 PREPARE 2 CLOSE 3 INPUT (rad) 4 PRINT 5 GET 6 PUT
 CY = 1 vid fel, A = felnumret.

Filblock (FCB)

+0,+1 länk till nästa FCB (FCBLST är början), +2 filnummer,
 +3 flaggor (bit 0 = öppen), +6 kolumn, +7 rad, +8 radlängd,
 +10 senaste funktion. CON: har sitt FCB på \$FF4C.

I/O-portar

\$06 ljudgeneratoren (BEL: OUT 0 och sedan \$83)
 \$07 läses vid RESET (värdet används inte)
 \$38/\$39 PIO A data/styr: tangentbord, bit 7 = tangent nedtryckt,
 bit 0-6 = teckenkod; avbrott via vektor \$B4
 \$3A/\$3B PIO B data/styr: läge 3, bit 0-2 och 7 ingångar (\$CF, \$87
 vid RESET). PR: använder bit 3 (V24 ut), bit 4 och bit 1
 (skrivaren inte klar)
 \$00-\$03 ABC-bussen: PR: väljer Centronics-kortet med OUT \$BC till
 \$01 och \$03, läser status på \$01 och skriver data på \$00;
 tilläggsprogrammet \$6000 använder också \$00-\$04

Länkning vid RUN (se LINK \$2E27, PSCAN \$3552)

Namn och radnummer i koden byts mot adresser före körningen:
 variabler mot 16-bitarsreferenser (REFADR), radnummer och FN-anrop
 mot relativa adresser, FOR/NEXT och WHILE/WEND kopplas ihop via
 block i variabelområdet. UNLINK gör det o gjort. Så var det också i
 ABC80-BASIC:en (Finnved 1979, kap. 3).

Intern kod (översikt, se tabellen JPTABL \$0AC5)

Varje rad kompileras vid inmatningen till intern kod: satskoder följda
 av uttryck i omvänd polsk notation (postfix). Värdena ligger på Z80-
 stacken; varje rutin avslutas med RST \$28 och hämtar nästa kod.

Parenteser sparas som en egen kod (\$A7) som bara används av [LIST](#). Samma uppläggning beskrivs för ABC80:s BASIC (Finnved 1979): kompilering till postfix, typkontroll och typomvandling vid inmatningen, fixup av variabel- och radadresser vid [RUN](#), och [LIST](#) som översätter postfix tillbaka till infix. BASIC II är ändå en annan kodbas än ABC80-BASIC:en (gemensamma block: bara 296 bytes).

Att läsa listningen

Varje rad visar adress, bytes (högst fyra; fler markeras med ...), etikett, instruktion och kommentar. Etiketter, variabelnamn och adresser i ROM är länkar i PDF-filen. Längre kommentarer före en rutin står som löptext; rubricerade block ger avsnitten i innehållsförteckningen. Tolkningar som är osäkra är markerade med (?). Allt är härlett ur koden i ROM:en; uppgifter från andra källor har källan inom parentes, t.ex. "(Finnved 1979)", och källorna står i kapitlet Källor. Symbolförteckningen sist ger adress och sida för varje etikett.

Systemvariabler och externa adresser

Namn	Adress	Beskrivning
DSL0T	\$FD00	DOS: kopia av den aktuella kanalposten (SLTCPY)
DUNIT	\$FD01	DOS: enhetskod (låga 5 bitarna)
VFD02	\$FD02	
VFD04	\$FD04	
VFD06	\$FD06	
VFD07	\$FD07	
VFD08	\$FD08	
VFD0A	\$FD0A	
VFD0C	\$FD0C	
VFD0E	\$FD0E	
DBUFP	\$FD12	DOS: pekare i sektorbufferten (\$F500..)
VFD14	\$FD14	
VFD15	\$FD15	
DFNA	\$FD1C	
DFNBC	\$FD1D	
VFD1E	\$FD1E	
DFNDE	\$FD1F	
DERRX	\$FD33	DOS: felutgång (DERRDV , ABORT ...)
VFD3F	\$FD3F	
SLTTAB	\$FD40	DOS: kanaltabellen, 16 bytes per kanal 0-7
VFD41	\$FD41	
DEVLNK2	\$FDD0	
DOSSTR	\$FDD8	
VFE02	\$FE02	
DSVHL	\$FE05	
DSAVSP	\$FE07	DOS: SP vid anropet av drivrutinen
ONEFRM	\$FF04	FNFRM vid ON ERROR GOTO
PRGBEG	\$FF06	programmets början (20 bytes huvud, sedan \$87 och raderna)
PRGEND	\$FF08	programmets sista byte
FREPTR	\$FF0A	första lediga byte ovanför variablerna
BOTRAM	\$FF0C	första RAM-adressen (\$8000); COMMON-områdets början
MEMTOP	\$FF0E	minnesgräns: STKTOP - \$276
CONSP	\$FF12	SP för CON efter fel/ STOP
RESSP	\$FF14	SP för RESUME
STKTOP	\$FF16	stackens topp (\$FD00)
FNFRM	\$FF18	ramen för aktuellt FN-anrop (lokala variabler)
VFF1A	\$FF1A	
SCNPTR	\$FF20	aktuell sats under programgenomgången
LNKDEF	\$FF28	DEF FN som länkas just nu (0 = ingen)
LNKBLK	\$FF2A	öppna FOR/WHILE -block under länkningen
VARLST	\$FF2C	variabellistans huvud
VARBEG	\$FF2E	variablernas början (referens 0)
COMEND	\$FF30	COMMON-områdets slut (?)
COMSUM	\$FF32	
VFF36	\$FF36	
LSTARR	\$FF38	senast använda fält (ARRELM), för VAROOT
PRGPTR	\$FF3A	aktuell plats i programmet (?)
VFF3C	\$FF3C	
VFF3E	\$FF3E	
FCBLST	\$FF40	första FCB i fillistan

Namn	Adress	Beskrivning
ONEADR	\$FF42	koden för ON ERROR GOTO -raden
FRMSP	\$FF45	senaste ramen på stacken (GOSUB \$FE, RUN \$FD ...)
CURCOL	\$FF52	markörens kolumn (0-39)
CURROW	\$FF53	markörens rad (0-23)
DEVLST	\$FF7B	första posten i enhetslistan
STKWP	\$FF7D	pekare till satsernas nyckelord
FNKWP	\$FF7F	pekare till funktionernas nyckelord
SYSOPT	\$FF81	
AUTOST	\$FF83	pekare till startkommandot
BRKPTR	\$FF85	pekare till BREAK-flaggan
UNSVEC	\$FF87	
VFF88	\$FF88	
HOOK1	\$FF8D	
GETKYV	\$FF90	JP till tangentrutinen
ERRHK	\$FF93	krok efter felutskrift
HOOK3	\$FF96	
RST08V	\$FF9A	
RST30V	\$FF9D	
RST38V	\$FFA0	
HOOKA3	\$FFA3	
HOOKA6	\$FFA6	
HOOKA9	\$FFA9	
ERRTXV	\$FFAC	krok: feltext (0 = ingen)
IM2NMI	\$FFD6	NMI -klockan i vektortabellen
PRUNIT	\$FFDC	PR: arbetsblocket (inställning, radräknare)
TABPTR	\$FFE0	mallrad för TAB vid radinmatning
KEYFLG	\$FFE2	bit 7 = tangent har kommit
LASTKY	\$FFE3	senaste tangentkod
PRBAUD	\$FFE4	PR: hastighetssiffran som tecken
PRBDLY	\$FFE5	PR: fördröjning per bit (BITDLY)
YEAR	\$FFEF	
MONTH	\$FFF0	
DAY	\$FFF1	
MINUTE	\$FFF3	
SECOND	\$FFF4	
DSYSUN	\$FFF7	DOS: systemenhet (0 = ingen)
VFFF9	\$FFF9	

Listning

3.1 RST-vektorer och fasta ingångar

\$0000

Samma uppläggning som i ABC800: mellan RST-adresserna ligger JP-instruktioner som fasta ingångar för maskinkodsprogram, bl.a.

\$0002 GETKEY vänta på tangent (via RAM-vektorn **GETKYV**)
\$0005 INLINE läs en rad från tangentbordet (HL = buffert, C = max)
\$000B PRTXT skriv text på skärmen (HL = text, BC = längd)

Tre RST-vektorer (\$08, \$30, \$38) går till krokar i RAM (\$FF9A..).

0000	18 70	RESET:	JR	INIT
0002	C3 90 FF	GETKEY:	JP	GETKYV
0005	C3 FA 02	INLINE:	JP	CONINP
0008	C3 9A FF	RST08:	JP	RST08V
000B	C3 C3 01	PRTXT:	JP	SCRTXT
000E	7B FF		DEFB	\$7B,\$FF

RST \$10: fel. Felnumret står i byten efter RST-instruktionen. **ERRHND** återvänder bara vid **RESUME/CON (?)**; då blir det fel \$CF.

0010	E1	ERROR:	POP	HL
0011	7E		LD	A, (HL)
0012	CD 80 3B	ERRA:	CALL	ERRHND
0015	D7		RST	\$10
0016	CF		DEFB	\$CF
0017	00		DEFB	\$00
0018	C3 19 4C	SKIPBL:	JP	S4C19
001B	06 02	CEXPS:	LD	B, \$02
001D	C3 AA 16		JP	CEXPT
0020	C3 A9 1D	EXEC:	JP	EXECOD
0023	C3 4B 4B	S0023:	JP	KWSRCH

Text CR LF (används av **CRLF**) och på **\$002E** standardkommandot vid start: **"/!"** CR (**AUTOST** pekar hit).

0026	0D 0A	CRLFTX:	DEFB	\$0D, \$0A
0028	F1	EXECNX:	POP	AF
0029	18 F5		JR	EXEC
002B	C3 88 11	L002B:	JP	FNDFIL
002E	21 0D	AUTOTX:	DEFB	\$21, \$0D
0030	C3 9D FF	L0030:	JP	RST30V
0033	C3 80 3B	ERRJP:	JP	ERRHND
0036	D7	UNSDFF:	RST	\$10
0037	C8		DEFB	\$C8
0038	C3 A0 FF	L0038:	JP	RST38V
003B	2A 06 FF	S003B:	LD	HL, (PRGBEG)
003E	C9		RET	
003F	DD 2A 06 FF	S003F:	LD	IX, (PRGBEG)
0043	C9		RET	

FSTLIN: HL = PRGBEG + \$14 = \$87-byten före första raden.

0044	2A 06 FF	FSTLIN:	LD	HL, (PRGBEG)
------	----------	----------------	----	--------------

```

0047 D5          PUSH DE
0048 11 14 00    LD  DE,$0014
004B 19          ADD  HL,DE
004C D1          POP  DE
004D C9          RET
004E C3 AF 17    L004E: JP  CFACT

```

BUFADR: $HL = STKTOP - \$A0 = \text{radbuffertens adress. Stacken sätts strax under bufferten.}$

```

0051 2A 16 FF    BUFADR: LD  HL,(STKTOP)
0054 01 A0 00    LD  BC,$00A0
0057 ED 42       SBC  HL,BC      CY från anroparen följer med (?)
0059 C9          RET

005A C3 52 11    S005A: JP  DRVJP
005D C3 35 10    S005D: JP  OPEN
0060 C3 5F 10    S0060: JP  OPENIX
0063 C3 B6 4A    S0063: JP  PARSFN
0066 C3 B3 3A    NMI:   JP  NMICKL      ABC800: JP $FF8A (RAM-vektor, JP $0000)
0069 C3 05 11    S0069: JP  PRGCLS
006C C3 D3 0F    L006C: JP  ALLOC
006F C3 26 2A    L006F: JP  L2A26

```

3.2 Kallstart

\$0072

Nollställer RAM från \$FFEE ned till \$8000 (klockan \$FFEF-\$FFF5 lämnas orörd så att tiden överlever **RESET**). CP1R letar sedan efter första nollbyten från \$8000 och uppåt; där RAM saknas blir det ingen nolla, så **BOTRAM** blir den lägsta adressen med RAM (\$8000 med fullt minne).

RAMINI (31 bytes) kopieras till \$FF7B.. och IM 2-tabellen byggs på \$FFB0.., I = \$FF. PIO B och PIO A (tangentsbordet, **KBINIT**) initieras. **NMI**-vektorn i tabellen (\$FFD6) pekar på klockan.

```

0072 DB 07      INIT:  IN  A,($07)      läses men används inte
0074 01 EE 7F    LD  BC,$7FEE      $8000-$FFEE nollas
0077 21 EE FF    LD  HL,$FFEE
007A 11 ED FF    LD  DE,$FFED
007D F3         DI
007E AF         XOR  A
007F 77         LD  (HL),A
0080 ED B8      LDDR
0082 ED B1      CP1R      första nollbyte från $8000
0084 2B         DEC  HL
0085 22 0C FF    LD  (BOTRAM),HL
0088 21 47 01    LD  HL,$0147      RAMINI -> $FF7B
008B 11 7B FF    LD  DE,$FF7B
008E 01 1F 00    LD  BC,$001F
0091 ED B0      LDIR
0093 7A         LD  A,D      A = $FF
0094 ED 47      LD  I,A
0096 ED 5E      IM  2
0098 0E 0A      LD  C,$0A      IM 2-tabellen från $0166
009A 1E B0      LD  E,$B0
009C ED B0      LDIR
009E 21 B8 FF    LD  HL,$FFB8      $FFBA-$FFD7 blir $03DD
00A1 0E 1E      LD  C,$1E
00A3 ED B0      LDIR
00A5 3E CF      LD  A,$CF
00A7 D3 3B      OUT  ($3B),A      PIO B: läge 3
00A9 3E 87      LD  A,$87
00AB D3 3B      OUT  ($3B),A      bit 0-2 och 7 in
00AD CD 16 04    CALL KBINIT      tangentsbordet
00B0 00         NOP      ABC800 initierar här seriekrets och CTC
00B1 00         NOP

```

00B2	00	NOP	
00B3	00	NOP	
00B4	00	NOP	
00B5	21 B3 3A	LD HL,\$3AB3	NMI -> klockan
00B8	22 D6 FF	LD (IM2NMI),HL	
00BB	FD 21 00 FF	LD IY,\$FF00	systemvariablerna
00BF	31 00 FD	LD SP,\$FD00	

256 st RETI (B = 0 efter LDIR) avslutar eventuella avbrott som är under behandling i PIO:erna.

00C2	CD DD 03	RETIS: CALL DORETI	
00C5	10 FB	DJNZ RETIS	
00C7	00	NOP	ABC800: CALL \$0634 (kassetts seriekrets)
00C8	00	NOP	
00C9	00	NOP	

CON: öppnas som fil 0 med FCB på \$FF4C, skärmen töms.

00CA	21 4C FF	LD HL,\$FF4C	
00CD	22 40 FF	LD (FCBLST),HL	CON: först i FCB-listan
00D0	E5	PUSH HL	
00D1	21 7B 01	LD HL,\$017B	"CON:"
00D4	AF	XOR A	
00D5	DD E1	POP IX	
00D7	CD 35 10	CALL OPEN	
00DA	DD CB 03 CE	SET 1,(IX+\$03)	
00DE	CD B2 02	CALL CLS	ABC800: CALL \$0299 (bildkretsen, sedan CLS)

Tilläggsprogram: varje sida \$6000, \$6100 .. \$7700 som börjar med \$C3 (JP) anropas (JP (HL) i \$1DBC).

00E1	21 00 60	LD HL,\$6000	
00E4	3E C3	EXTSCN: LD A,\$C3	
00E6	BE	CP (HL)	
00E7	CC BC 1D	CALL Z,\$1DBC	starta tilläggsprogrammet
00EA	24	INC H	nästa sida
00EB	3E 78	LD A,\$78	
00ED	BC	CP H	
00EE	20 F4	JR NZ,EXTSCN	till och med \$7700

STKTOP = SP: \$FD00, eller lägre om ett tilläggsprogram har flyttat stacken (med DOS:en på \$6000 blir det \$F4DE). MEMTOP = SP - \$276. NEW. Sedan kopieras startkommandot (AUTOST, normalt "!" CR) till radbufferten och körs som om det hade skrivits in.

00F0	ED 73 16 FF	LD (STKTOP),SP	
00F4	21 8A FD	LD HL,\$FD8A	HL = SP - \$276
00F7	39	ADD HL,SP	
00F8	22 0E FF	LD (MEMTOP),HL	
00FB	CD C6 0E	CALL NEW	
00FE	ED 5B 83 FF	LD DE,(AUTOST)	
0102	CD 51 00	CALL BUFADR	HL = radbufferten
0105	F9	LD SP,HL	
0106	EB	EX DE,HL	
0107	D5	PUSH DE	
0108	ED B0	LDIR	
010A	18 26	JR L0132	utför startkommandot

3.3 Kommandoloopen

\$010C

READY: återställ stacken, ny rad om markören inte står i kolumn 0, skriv "ABC800" (6 tecken från **PROMPT**). **CMDLP** läser en rad från fil 0 (**CON:**) till bufferten (**BUFADR**) och utför den med **S11DC**. **CY** tillbaka = fel.

```

010C FD 36 27 00 READY0: LD (IY+$27), $00
0110 2A 16 FF READY: LD HL, (STKTOP)
0113 F9 LD SP, HL
0114 CD E8 3C CALL CRLFC ny rad om kolumnen inte är 0
0117 21 46 3D LD HL, $3D46 "ABC800"
011A 01 06 00 LD BC, $0006
011D CD 96 11 CALL PRCON
0120 FD CB 23 86 CMDLP: RES 0, (IY+$23) BREAK-biten nollställs
0124 CD 0F 11 CALL CLSPRG
0127 CD ED 3C CALL CRLF
012A CD 51 00 CALL BUFADR
012D F9 LD SP, HL
012E E5 PUSH HL
012F CD 4D 49 CALL CONLIN läs en rad från CON:
0132 E1 L0132: POP HL
0133 F9 LD SP, HL
0134 FD CB 23 D6 SET 2, (IY+$23)
0138 FD CB 23 46 BIT 0, (IY+$23)
013C C4 7B 3B CALL NZ, STOP BREAK under inmatningen
013F CD DC 11 CALL DOLINE kompilera och utför raden
0142 DA 6B 3B JP C, ERRSP CY: fel
0145 18 D9 JR CMDLP

```

3.4 RAMINI: kopieras till \$FF7B-\$FF99 vid RESET

\$0147

```

$FF7B DEVLST $11B2 (NUL: -> CON: -> slut)
$FF7D STKWP $092E satsernas nyckelordstabell
$FF7F FNKWP $0704 funktionernas nyckelordstabell
$FF81 SYSOPT $FD00 (låga 4 bitarna läses vid $626A (?))
$FF83 AUTOST $002E startkommando
$FF85 BRKPTR $FF23 (bit 0 sätts vid BREAK)
$FF87 UNSVEC JP $0036 (fel 200)
$FF8A RSTVEC JP $0000
$FF8D HOOK1 JP $19CC (RET)
$FF90 GETKYV JP $0378
$FF93 ERRHK JP $19CC (RET), anropas efter felutskrift
$FF96 HOOK3 JP $2CC7
$FF99 $28

```

Därefter (**IM2INI**, **\$0166**) 10 bytes till **\$FFB0**: **\$03DD**, **\$03DD**, **\$03C1**, **\$03DF**, **\$03DD**. **\$FFB8** kopieras sedan framåt så att resten av tabellen till **\$FFD7** också blir **\$03DD** (**RETI**).

```

0147 B2 11 2E 09... RAMINI: DEFB $B2, $11, $2E, $09, $04, $07, $00, $FD
014F 2E 00 23 FF... DEFB $2E, $00, $23, $FF, $C3, $36, $00, $C3
0157 00 00 C3 CC... DEFB $00, $00, $C3, $CC, $19, $C3, $78, $03
015F C3 CC 19 C3... DEFB $C3, $CC, $19, $C3, $C7, $2C, $28
0166 DD 03 DD 03... IM2INI: DEFB $DD, $03, $DD, $03, $C1, $03, $DF, $03
016E DD 03 DEFB $DD, $03

```

Bytes **\$0170**–**\$017A** används inte. De är en rest från **ABC800**: 8 bytes till tangentbordets seriekrets (port **\$23**), sedan **CTC:n**: vektor **\$D0** och **\$A5 \$7D** (kanal 3, förskälning 256, tidskonstant 125 = klockan).

```

0170 31 1C 02 B0... DEFB $31, $1C, $02, $B0, $03, $C1, $04, $44
0178 D0 A5 7D DEFB $D0, $A5, $7D

```

Namnet som öppnas vid start, och enhetsposten för **CON:** (länk 0, "CON", drivrutin **\$0190**).

```

017B 43 4F 4E 3A CONNAM: DEFM "CON:"
017F 0D DEFB $0D
0180 00 00 43 4F... CONDEV: DEFB $00, $00, $43, $4F, $4E, $90, $01

```

KEYSET: markera att en tangent har kommit (anropas av **KEYINT**).

```

0187 3E 80      KEYSET: LD  A,$80
0189 32 E2 FF          LD  (KEYFLG),A
018C C9                      RET
018D C3 FD 02      INLIN2: JP  CONIN2

```

3.5 CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet).

\$0190

OPEN/PREPARE: flagga \$04 i FCB+3, C = 40 (radlängd). CLOSE: inget. INPUT -> CONINP, PRINT och PUT -> CONPRT, GET -> CONGET.

Annan funktion ger fel 52 (\$34).

```

0190 D6 02      CONDRV: SUB  $02
0192 C8                      RET  Z
0193 38 12          JR  C,CONOPN      0, 1: OPEN, PREPARE
0195 3D          DEC  A
0196 CA FA 02      JP  Z,CONINP      3: INPUT
0199 3D          DEC  A
019A 28 1F          JR  Z,CONPRT      4: PRINT
019C 3D          DEC  A
019D CA 6D 03      JP  Z,CONGET      5: GET
01A0 3D          DEC  A
01A1 28 18          JR  Z,CONPRT      6: PUT
01A3 3E 34          LD  A,$34        okänd funktion
01A5 37          SCF
01A6 C9                      RET

01A7 DD 36 03 04  CONOPN: LD  (IX+$03),$04
01AB 0E 28          LD  C,$28        40 tecken per rad
01AD A7          AND  A
01AE C9                      RET

```

Tomrum (nollor) från anpassningen till ABC80. ABC800 prövar här om bildminnet på \$7801 går att skriva och väljer då 80 tecken per rad.

```

01AF 00 00 00 00...  DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
01B7 00 00 00 C9      DEFB $00,$00,$00,$C9

```

CONPRT: skriv BC tecken från HL, sätt sedan FCB+6 = CURCOL.

```

01BB CD C3 01      CONPRT: CALL SCRTXT
01BE 3A 52 FF          LD  A,(CURCOL)
01C1 18 73          JR  L0236

```

3.6 SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen

\$01C3

SCRCHR behandlar ett tecken A (HL pekar efter det):

7 BEEP, 8 vänster, \$0A radmatning, \$0D CR, \$0C töm skärmen,
ESC "=" rad kolumn (+\$20) flyttar markören. Övriga < \$20 ignoreras.

Vanliga tecken: CURADR ger DE = skärmadress, och SCRPUT skriver sedan så många tecken som möjligt i följd direkt (CPI räknar ned BC), tills ett styrtecken eller radslut. Tecken >= \$80 skrivs som de är (bit 7 som markören). Efter radens sista kolumn står markören kvar på kolumn 40; ny rad blir det först vid nästa tecken (CURADR). ESC "=" verkar bara när hela sekvensen står i samma text: PRINT CHR\$(27);"=" skriver "=.." som vanliga tecken.

```

01C3 DD E5      SCRTXT: PUSH IX
01C5 DD 21 4C FF  LD  IX,$FF4C      FCB för CON:
01C9 79      L01C9: LD  A,C
01CA B0          OR  B
01CB CA 5B 03      JP  Z,L035B      BC = 0: klart
01CE 7E          LD  A,(HL)
01CF 23          INC  HL
01D0 0B          DEC  BC
01D1 CD D6 01      CALL SCRCHR
01D4 18 F3          JR  L01C9

```

01D6	FE 07	SCRCHR:	CP	\$07	
01D8	28 50		JR	Z, BEEP	
01DA	FE 08		CP	\$08	
01DC	28 79		JR	Z, CURLFT	
01DE	FE 0A		CP	\$0A	
01E0	CA 7B 02		JP	Z, LINF	
01E3	FE 0D		CP	\$0D	
01E5	28 4E		JR	Z, CR	
01E7	FE 0C		CP	\$0C	
01E9	CA B2 02		JP	Z, CLS	
01EC	FE 1B		CP	\$1B	
01EE	28 4A		JR	Z, ESCPOS	ESC
01F0	FE 20		CP	\$20	
01F2	D8		RET	C	andra styrtecken ignoreras
01F3	CD D2 02		CALL	CURADR	DE = skärmadress
01F6	03		INC	BC	BC och HL tillbaka ett tecken
01F7	2B		DEC	HL	
01F8	00		NOP		
01F9	00		NOP		
01FA	00		NOP		
01FB	00		NOP		
01FC	00		NOP		
01FD	00		NOP		
01FE	00		NOP		
01FF	00		NOP		
0200	00		NOP		
0201	00		NOP		
0202	00		NOP		
0203	00		NOP		
0204	00		NOP		
0205	00		NOP		
0206	00		NOP		
0207	00		NOP		
0208	00		NOP		
0209	00		NOP		
020A	00		NOP		
020B	00		NOP		
020C	00		NOP		
020D	00		NOP		
020E	00		NOP		
020F	00		NOP		
0210	00		NOP		
0211	00		NOP		
0212	00		NOP		
0213	00		NOP		
0214	00		NOP		
0215	7E	SCRPUT:	LD	A, (HL)	
0216	FE 20		CP	\$20	
0218	D8		RET	C	styrtecken: tillbaka
0219	DD 34 06		INC	(IX+\$06)	kolumnen + 1
021C	12		LD	(DE), A	
021D	13		INC	DE	
021E	ED A1		CPI		HL++, BC-, PO när BC = 0
0220	E0		RET	PO	
0221	DD 7E 06		LD	A, (IX+\$06)	
0224	DD BE 08		CP	(IX+\$08)	radens slut?
0227	38 EC		JR	C, SCRPUT	
0229	C9		RET		
022A	AF	BEEP:	XOR	A	
022B	D3 06		OUT	(\$06), A	
022D	3E 83		LD	A, \$83	
022F	D3 06		OUT	(\$06), A	
0231	C9		RET		
0232	00 00 00		DEFB	\$00, \$00, \$00	
0235	AF	CR:	XOR	A	
0236	DD 77 06	L0236:	LD	(IX+\$06), A	ny kolumn
0239	C9		RET		

ESC "=" r k: kräver minst 3 tecken kvar. Raden begränsas till 0-23 och kolumnen till 0..radlängd-1.

023A	7E	ESCPOS:	LD	A, (HL)	
023B	FE 3D		CP	\$3D	
023D	C0		RET	NZ	
023E	EB		EX	DE, HL	
023F	21 FD FF		LD	HL, \$FFFD	BC >= 3?
0242	09		ADD	HL, BC	
0243	EB		EX	DE, HL	
0244	D0		RET	NC	
0245	23		INC	HL	
0246	0B		DEC	BC	
0247	1E 18		LD	E, \$18	raden < 24
0249	CD 6B 02		CALL	ESCARG	
024C	DD 77 07		LD	(IX+\$07), A	
024F	DD 5E 08		LD	E, (IX+\$08)	kolumnen < radlängden
0252	CD 6B 02		CALL	ESCARG	
0255	18 DF		JR	L0236	
0257	DD 35 06	CURLFT:	DEC	(IX+\$06)	
025A	F0		RET	P	kolumnen >= 0
025B	DD 7E 08		LD	A, (IX+\$08)	
025E	3D		DEC	A	
025F	DD 77 06		LD	(IX+\$06), A	
0262	DD 35 07		DEC	(IX+\$07)	
0265	F0		RET	P	
0266	DD 36 07 17		LD	(IX+\$07), \$17	från rad 0 till rad 23
026A	C9		RET		
026B	7E	ESCARG:	LD	A, (HL)	
026C	23		INC	HL	
026D	0B		DEC	BC	
026E	D6 20		SUB	\$20	
0270	30 01		JR	NC, L0273	under \$20: 0
0272	AF		XOR	A	
0273	BB	L0273:	CP	E	
0274	D8		RET	C	
0275	7B		LD	A, E	för stort: gränsen - 1
0276	3D		DEC	A	
0277	C9		RET		
0278	CD 35 02	NEWLIN:	CALL	CR	

LINF: markören en rad ned; på sista raden rullas skärmen upp med hjälp av ROWTAB och sista raden töms.

027B	3A 53 FF	LINF:	LD	A, (CURROW)	
027E	3C		INC	A	
027F	FE 18		CP	\$18	sista raden?
0281	30 04		JR	NC, SCROLL	
0283	32 53 FF		LD	(CURROW), A	
0286	C9		RET		
0287	E5	SCROLL:	PUSH	HL	
0288	C5		PUSH	BC	
0289	DD E5		PUSH	IX	
028B	DD 21 E6 03		LD	IX, \$03E6	
028F	3E 18		LD	A, \$18	24 rader
0291	01 28 00	L0291:	LD	BC, \$0028	
0294	DD 5E 00		LD	E, (IX+\$00)	
0297	DD 56 01		LD	D, (IX+\$01)	
029A	3D		DEC	A	
029B	28 0E		JR	Z, L02AB	sista: töm den
029D	DD 6E 02		LD	L, (IX+\$02)	
02A0	DD 66 03		LD	H, (IX+\$03)	
02A3	ED B0		LDIR		rad n+1 -> rad n
02A5	DD 23		INC	IX	
02A7	DD 23		INC	IX	
02A9	18 E6		JR	L0291	
02AB	DD E1	L02AB:	POP	IX	
02AD	C3 C0 02		JP	BLANK	BC = 40, DE = sista raden

```
02B0 00 00          DEFB $00,$00
```

CLS: markören till 0,0 och \$7C00-\$7FFF fylls med blanktecken.

```
02B2 E5          CLS:  PUSH HL
02B3 C5          PUSH BC
02B4 21 00 00    LD    HL,$0000
02B7 22 52 FF    LD    (CURCOL),HL      kolumn och rad = 0
02BA 11 00 7C    LD    DE,$7C00
02BD 01 00 04    LD    BC,$0400      hela bildminnet, även de osynliga byten
02C0 62          BLANK: LD    H,D
02C1 6B          LD    L,E
02C2 36 20       LD    (HL),$20
02C4 13          INC   DE
02C5 0B          DEC   BC
02C6 ED B0       LDIR
02C8 C1          POP   BC
02C9 E1          POP   HL
02CA C9          RET
02CB 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
```

CURADR: DE = skärmadressen för markören. Är kolumnen >= rad-längden görs först ny rad.

```
02D2 3A 52 FF    CURADR: LD    A,(CURCOL)
02D5 DD BE 08    CP      (IX+$08)
02D8 D4 78 02    CALL   NC,NEWLIN      ny rad först nu
02DB E5          PUSH   HL
02DC 2A 52 FF    LD      HL,(CURCOL)
02DF 7D          LD      A,L
02E0 6C          LD      L,H
02E1 26 00       LD      H,$00
02E3 29          ADD     HL,HL      ROWTAB + 2 x rad
02E4 11 E6 03    LD      DE,$03E6
02E7 19          ADD     HL,DE
02E8 86          ADD     A,(HL)
02E9 23          INC     HL
02EA 66          LD      H,(HL)
02EB 6F          LD      L,A
02EC EB          EX      DE,HL
02ED E1          POP     HL
02EE C9          RET
02EF 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
02F7 00 00 00    DEFB $00,$00,$00
```

3.7 CONINP: radinmatning från tangentbordet

\$02FA

HL = buffert, C = maxlängd. DE = mallrad för TAB (CONINP tar \$0026, dvs. ingen mall). Tangenter:

```
3 (BREAK) eller CR avslutar, CR läggs sist i bufferten
$18 eller $0C      raderar hela raden
8                  raderar senaste tecknet (RUBOUT)
9 (TAB)            kopierar nästa tecken från mallen
< $20              ignoreras
>= $80            fel 53 ($35)
```

Tecknen ekas med SCRCHR. Bufferten rymmer C-1 tecken och CR: det C:te tecknet ekas och raderas igen. \$0C ekas efter raderingen och tömmer då hela skärmen. Ett skrivet tecken läggs in utan att mallen flyttas, och TAB stannar vid mallens CR. BREAK avslutar som CR, men KEYINT har satt BREAK-biten, så kommandoslingan kör STOP och raden utförs inte.

```
02FA 11 26 00    CONINP: LD    DE,$0026      ingen mall (CR LF)
02FD ED 53 E0 FF CONIN2: LD    (TABPTR),DE
0301 DD E5       PUSH   IX
0303 DD 21 4C FF LD      IX,$FF4C
0307 41          LD      B,C      B = platser kvar
0308 CD 5E 03    L0308: CALL  RUBOUT
030B CD 90 FF    L030B: CALL  GETKYV
```


030E	FE 03		CP	\$03	
0310	28 47		JR	Z, L0359	CTRL-C
0312	FE 0D		CP	\$0D	
0314	28 43		JR	Z, L0359	
0316	FE 18		CP	\$18	
0318	28 32		JR	Z, L034C	CTRL-X
031A	FE 0C		CP	\$0C	
031C	28 2E		JR	Z, L034C	CTRL-L
031E	FE 08		CP	\$08	
0320	28 E6		JR	Z, L0308	vänsterpil
0322	FE 09		CP	\$09	
0324	20 0E		JR	NZ, L0334	
0326	ED 5B E0 FF		LD	DE, (TABPTR)	
032A	1A		LD	A, (DE)	
032B	FE 0D		CP	\$0D	mallens slut
032D	28 DC		JR	Z, L030B	
032F	13		INC	DE	
0330	ED 53 E0 FF		LD	(TABPTR), DE	
0334	FE 20	L0334:	CP	\$20	
0336	38 D3		JR	C, L030B	andra styrtecken ignoreras
0338	FE 80		CP	\$80	
033A	30 1A		JR	NC, L0356	
033C	77		LD	(HL), A	in i bufferten
033D	23		INC	HL	
033E	C5	L033E:	PUSH	BC	
033F	D5		PUSH	DE	
0340	01 00 00		LD	BC, \$0000	
0343	CD D6 01		CALL	SCRCHR	eka
0346	D1		POP	DE	
0347	C1		POP	BC	
0348	10 C1		DJNZ	L030B	
034A	18 BC		JR	L0308	full: radera tecknet igen
034C	F5	L034C:	PUSH	AF	
034D	CD 5E 03	L034D:	CALL	RUBOUT	
0350	20 FB		JR	NZ, L034D	tills raden är tom
0352	F1		POP	AF	
0353	04		INC	B	\$0C ekas: töm skärmen
0354	18 E8		JR	L033E	
0356	3E 35	L0356:	LD	A, \$35	
0358	37		SCF		
0359	36 0D	L0359:	LD	(HL), \$0D	
035B	DD E1	L035B:	POP	IX	
035D	C9		RET		
035E	78	RUBOUT:	LD	A, B	
035F	B9		CP	C	
0360	C8		RET	Z	raden tom
0361	CD 57 02		CALL	CURLFT	
0364	2B		DEC	HL	
0365	CD D2 02		CALL	CURADR	
0368	3E 20		LD	A, \$20	
036A	12		LD	(DE), A	blankt på skärmen
036B	04		INC	B	
036C	C9		RET		
036D	78	CONGET:	LD	A, B	
036E	B1		OR	C	
036F	C8		RET	Z	
0370	CD 90 FF		CALL	GETKYV	
0373	77		LD	(HL), A	
0374	23		INC	HL	
0375	0B		DEC	BC	
0376	18 F5		JR	CONGET	

3.8 KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit)

\$0378

Markören visas som inverterat tecken (bit 7). Väntar tills [KEYINT](#) har satt bit 7 i [KEYFLG](#), eller tills en nedtryckt tangent (IN \$38 bit 7) har hållits tillräckligt länge: autorepetition med fördröjning 70 och sedan 8 varv av RPTCNT. A = tangentkoden (bit 0-6).

0378	DD E5	KEYWT:	PUSH IX	
037A	DD 21 4C FF		LD IX,\$FF4C	
037E	D5		PUSH DE	
037F	CD D2 02		CALL CURADR	DE = markörens plats
0382	DD 21 E2 FF		LD IX,\$FFE2	
0386	E5		PUSH HL	
0387	C5		PUSH BC	
0388	EB		EX DE,HL	
0389	CB FE		SET 7,(HL)	visa markören
038B	FB		EI	
038C	DD CB 00 7E	L038C:	BIT 7,(IX+\$00)	
0390	20 1B		JR NZ, L03AD	tangent via avbrottet
0392	DB 38		IN A,(\$38)	
0394	87		ADD A,A	
0395	38 06		JR C, L039D	ingen tangent nedtryckt
0397	DD 36 0A 46		LD (IX+\$0A),\$46	fördröjning före autorepetition
039B	18 EF		JR L038C	
039D	DD 35 09	L039D:	DEC (IX+\$09)	
03A0	20 EA		JR NZ, L038C	
03A2	DD 35 0A		DEC (IX+\$0A)	
03A5	20 E5		JR NZ, L038C	
03A7	DD 36 0A 08		LD (IX+\$0A),\$08	sedan snabbare
03AB	18 04		JR L03B1	
03AD	DD 36 00 00	L03AD:	LD (IX+\$00),\$00	KEYFLG nollställs
03B1	DB 38	L03B1:	IN A,(\$38)	
03B3	E6 7F		AND \$7F	
03B5	CB BE		RES 7,(HL)	ta bort markören
03B7	EB		EX DE,HL	
03B8	C1		POP BC	
03B9	E1		POP HL	
03BA	D1		POP DE	
03BB	DD E1		POP IX	
03BD	C9		RET	
03BE	00 00 00		DEFB \$00,\$00,\$00	

3.9 KEYINT: avbrott från PIO A (vektor \$B4)

\$03C1

Koden sparas i [LASTKY](#). Kod 3 sätter bit 0 i byten som [BRKPTR](#) pekar på (BREAK). [KEYFLG](#) får bit 7 satt.

03C1	F5	KEYINT:	PUSH AF	
03C2	E5		PUSH HL	
03C3	DB 38		IN A,(\$38)	
03C5	E6 7F		AND \$7F	
03C7	32 E3 FF		LD (LASTKY),A	
03CA	FE 03		CP \$03	CTRL-C?
03CC	20 09		JR NZ, L03D7	
03CE	2A 85 FF		LD HL,(BRKPTR)	
03D1	7D		LD A,L	
03D2	B4		OR H	
03D3	28 02		JR Z, L03D7	ingen BREAK-byte
03D5	CB C6		SET 0,(HL)	BREAK
03D7	CD 87 01	L03D7:	CALL KEYSET	
03DA	E1		POP HL	
03DB	F1	L03DB:	POP AF	
03DC	FB		EI	
03DD	ED 4D	DORETI:	RETI	

[PIOINT](#): avbrott med vektor \$B6: läser porten och ignorerar (?).

```

03DF F5      PIOINT: PUSH AF
03E0 DB 38      IN A, ($38)
03E2 E6 7F      AND $7F
03E4 18 F5      JR L03DB

```

ROWTAB: skärmladernas adresser. ABC80:s bildminne är sammanflätat: rad 0-7 på \$7C00+\$80*n, rad 8-15 +\$28, rad 16-23 +\$50.

```

03E6 00 7C      ROWTAB: DEFW $7C00
03E8 80 7C      DEFW $7C80
03EA 00 7D      DEFW $7D00
03EC 80 7D      DEFW $7D80
03EE 00 7E      DEFW $7E00
03F0 80 7E      DEFW $7E80
03F2 00 7F      DEFW $7F00
03F4 80 7F      DEFW $7F80
03F6 28 7C      DEFW $7C28
03F8 A8 7C      DEFW $7CA8
03FA 28 7D      DEFW $7D28
03FC A8 7D      DEFW $7DA8
03FE 28 7E      DEFW $7E28
0400 A8 7E      DEFW $7EA8
0402 28 7F      DEFW $7F28
0404 A8 7F      DEFW $7FA8
0406 50 7C      DEFW $7C50
0408 D0 7C      DEFW $7CD0
040A 50 7D      DEFW $7D50
040C D0 7D      DEFW $7DD0
040E 50 7E      DEFW $7E50
0410 D0 7E      DEFW $7ED0
0412 50 7F      DEFW $7F50
0414 D0 7F      DEFW $7FD0

```

KBINIT: PIO A: vektor \$B4, avbrott när bit 7 blir 1 (\$B7, mask \$7F), läge 3 med alla bitar som ingångar. Ljudet stängs av (OUT (\$06),0).

```

0416 3E B4      KBINIT: LD A, $B4
0418 D3 39      OUT ($39), A      vektor $B4
041A 3E B7      LD A, $B7      avbrott, OR, hög nivå, mask följer
041C D3 39      OUT ($39), A
041E 3E 7F      LD A, $7F      bara bit 7 bevakas
0420 D3 39      OUT ($39), A
0422 3E FF      LD A, $FF      läge 3
0424 D3 39      OUT ($39), A
0426 D3 39      OUT ($39), A      alla bitar in
0428 3C          INC A      A = 0
0429 D3 06      OUT ($06), A
042B C9          RET
042C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00

```

Starttext med ESC "=" (rad 10, kolumn 10) och tre BEL. Ingen kod i ROM:en refererar till den (?).

```

0431 0C 1B 3D 2A... DEFB $0C, $1B, "=*** BASICII 80/40 *", $07, $07, $07
044A 00      DEFB $00
044B 00      DEFB $00

```

Tomt område (nollor) till \$06A9. I ABC800 ligger här kassetten CAS: (drivrutin \$044A, enhetsposter \$0670 och \$0677).

```

044C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

```

\$0454-\$06A9: bara \$00 (598 bytes), utelämnas här.

3.10 Nyckelordstabeller

\$06AA

Varje nyckelord är en kodbyte ($\geq \$80$) följd av namnet. \$FF avslutar en tabell; **KWSRCH** (\$4B4B) söker i en tabell med DE = början. Står \$00 efter ett namn godtas det utan kontroll av nästa tecken.

OPGRP (\$06AA, IX i \$37B0): grupper av binära operatorer, 3 bytes per grupp: pekare till gruppens nyckelord och prioritet (bit 7 = ? (?)).

06AA 00 00 00 C8...	OPGRP: DEFB \$00,\$00,\$00,\$C8,\$06,\$03,\$CD,\$06
06B2 03 D2 06 03...	DEFB \$03,\$D2,\$06,\$03,\$DA,\$06,\$03,\$E4
06BA 06 82 F4 06...	DEFB \$06,\$82,\$F4,\$06,\$81,\$F9,\$06,\$01
06C2 FE 06 04 00...	DEFB \$FE,\$06,\$04,\$00,\$00,\$00
06C8 84 45 51 56	OPKW: DEFB \$84,"EQV"
06CC FF	DEFB \$FF
06CD 85 49 4D 50	DEFB \$85,"IMP"
06D1 FF	DEFB \$FF
06D2 86 4F 52	DEFB \$86,"OR"
06D5 87 58 4F 52	DEFB \$87,"XOR"
06D9 FF	DEFB \$FF
06DA 88 41 4E 44	DEFB \$88,"AND"
06DE FF	DEFB \$FF
06DF AF 4E 4F 54	DEFB \$AF,"NOT"
06E3 FF	DEFB \$FF
06E4 98 3C 3D	DEFB \$98,"<="
06E7 8C 3C 3E	DEFB \$8C,"<>"
06EA 8F 3C	DEFB \$8F,"<"
06EC 92 3E 3D	DEFB \$92,">="
06EF 95 3E	DEFB \$95,">"
06F1 89 3D	DEFB \$89,"="
06F3 FF	DEFB \$FF
06F4 9B 2B	DEFB \$9B,"+"
06F6 9E 2D	DEFB \$9E,"-"
06F8 FF	DEFB \$FF
06F9 A0 2A	DEFB \$A0,"*"
06FB A2 2F	DEFB \$A2,"/"
06FD FF	DEFB \$FF
06FE A4 5E	DEFB \$A4,"^"
0700 A4 2A 2A	DEFB \$A4,"**"
0703 FF	DEFB \$FF

3.11 Tabellhuvuden (10 bytes) för funktioner (FNKWP) och satser (STKWP) \$0704

- +0,+1 nästa huvud (0 = sista)
- +2 första koden, +3 antal koder
- +4,+5 rutintabell (0 = koderna utförs av ROM:en via \$0ABF)
- +6,+7 nyckelordslistan
- +8,+9 extra tabell (argumenttyper för funktionerna, \$0B0F = andra satsgruppens del av hopptabellen) (?)

Huvudena bildar en kedja från RAM-pekaren, så att ett tilläggsprogram kan lägga in egna nyckelord först (se \$6CA0). **FNDTAB** (\$1DEB) letar upp huvudet där kod - första < antal.

\$0704: färgord \$80-\$9F -> \$070E: funktioner \$00-\$35

\$092E: satser (grupp 2) \$00-\$17 -> \$0938: satser \$00-\$24

0704 0E 07	FNHDR: DEFW \$070E
0706 80 20	DEFW \$2080
0708 00 00	DEFW \$0000
070A B7 08	DEFW \$08B7
070C 80 00	DEFW \$0080
070E 00 00	DEFW \$0000
0710 00 36	DEFW \$3600
0712 00 00	DEFW \$0000
0714 18 07	DEFW \$0718
0716 41 08	DEFW \$0841
0718 FE 58 46 4E	FNKW: DEFB \$FE,"XFN"
071C 00 9A 41 42...	DEFB \$00,\$9A,"ABS"
0721 86 41 54 4E	DEFB \$86,"ATN"
0725 84 43 4F 53	DEFB \$84,"COS"

0729	A3 45 58 50	DEFB \$A3, "EXP"
072D	81 46 49 58	DEFB \$81, "FIX"
0731	82 49 4E 54	DEFB \$82, "INT"
0735	A5 4C 4F 47...	DEFB \$A5, "LOG10"
073B	A4 4C 4F 47	DEFB \$A4, "LOG"
073F	88 50 49	DEFB \$88, "PI"
0742	89 52 4E 44	DEFB \$89, "RND"
0746	8A 53 47 4E	DEFB \$8A, "SGN"
074A	83 53 49 4E	DEFB \$83, "SIN"
074E	87 53 51 52	DEFB \$87, "SQR"
0752	85 54 41 4E	DEFB \$85, "TAN"
0756	8B 41 53 43...	DEFB \$8B, "ASCII"
075C	8B 41 53 43	DEFB \$8B, "ASC"
0760	8C 43 48 52...	DEFB \$8C, "CHR\$"
0765	8D 4C 45 46...	DEFB \$8D, "LEFT\$"
076B	8D 4C 45 46...	DEFB \$8D, "LEFT"
0770	8E 52 49 47...	DEFB \$8E, "RIGHT\$"
0777	8E 52 49 47...	DEFB \$8E, "RIGHT"
077D	8F 4D 49 44...	DEFB \$8F, "MID\$"
0782	8F 4D 49 44	DEFB \$8F, "MID"
0786	90 4C 45 4E	DEFB \$90, "LEN"
078A	91 49 4E 53...	DEFB \$91, "INSTR"
0790	92 53 50 41...	DEFB \$92, "SPACE\$"
0797	93 53 54 52...	DEFB \$93, "STRING\$"
079F	9C 4E 55 4D...	DEFB \$9C, "NUM\$"
07A4	A7 56 41 4C	DEFB \$A7, "VAL"
07A8	94 53 57 41...	DEFB \$94, "SWAP\$"
07AE	AB 56 41 52...	DEFB \$AB, "VARPTR"
07B5	AC 56 41 52...	DEFB \$AC, "VAROOT"
07BC	AD 50 45 45...	DEFB \$AD, "PEEK2"
07C2	AE 4D 4F 44	DEFB \$AE, "MOD"
07C6	AF 43 56 54...	DEFB \$AF, "CVT%\$"
07CC	B0 43 56 54...	DEFB \$B0, "CVT%\$"
07D2	B1 43 56 54...	DEFB \$B1, "CVTF\$"
07D8	B2 43 56 54...	DEFB \$B2, "CVT\$F"
07DE	B3 48 45 58...	DEFB \$B3, "HEX\$"
07E3	B4 4F 43 54...	DEFB \$B4, "OCT\$"
07E8	95 50 45 45...	DEFB \$95, "PEEK"
07ED	96 49 4E 50	DEFB \$96, "INP"
07F1	97 43 41 4C...	DEFB \$97, "CALL"
07F6	98 45 52 52...	DEFB \$98, "ERRCODE"
07FE	9D 54 41 42	DEFB \$9D, "TAB"
0802	9F 43 55 52	DEFB \$9F, "CUR"
0806	A1 54 58 50...	DEFB \$A1, "TXPOINT"
080E	9B 41 44 44...	DEFB \$9B, "ADD\$"
0813	9E 53 55 42...	DEFB \$9E, "SUB\$"
0818	A0 4D 55 4C...	DEFB \$A0, "MUL\$"
081D	A2 44 49 56...	DEFB \$A2, "DIV\$"
0822	A6 43 4F 4D...	DEFB \$A6, "COMP\$"
0828	99 53 59 53	DEFB \$99, "SYS"
082C	A9 54 49 4D...	DEFB \$A9, "TIME\$"
0832	AA 50 4F 53...	DEFB \$AA, "POSIT"
0838	B5 44 4F 54	DEFB \$B5, "DOT"
083C	80 46 4E	DEFB \$80, "FN"
083F	00 FF	DEFB \$00, \$FF

FNARG: funktionernas argumentsignaturer (+8 i huvudet \$070E). Funktionskoder (bit 7 satt) följda av signaturen: en byte för resultatet (bit 0-1 typen, bit 5 = får sakna argument) och en per argument (se CARGS \$188D); flera koder i följd delar signatur. Sist \$FF och de tre signaturerna för variabelindex (\$08B4), DIM (\$08B5) och FN (\$08B6).

0841	9A 86 84 A3...	FNARG: DEFB \$9A, \$86, \$84, \$A3, \$81, \$82, \$A4, \$A5
0849	83 87 85 00...	DEFB \$83, \$87, \$85, \$00, \$20, \$88, \$20, \$89
0851	20 20 8A 01...	DEFB \$20, \$20, \$8A, \$01, \$20, \$8B, \$90, \$B0
0859	01 22 8C 02...	DEFB \$01, \$22, \$8C, \$02, \$29, \$8D, \$8E, \$02
0861	02 21 8F 02...	DEFB \$02, \$21, \$8F, \$02, \$02, \$01, \$21, \$91
0869	01 01 02 22...	DEFB \$01, \$01, \$02, \$22, \$9D, \$92, \$AF, \$B3
0871	B4 02 21 9F...	DEFB \$B4, \$02, \$21, \$9F, \$93, \$02, \$01, \$21
0879	9C B1 02 20...	DEFB \$9C, \$B1, \$02, \$20, \$A7, \$B2, \$00, \$22

0881	95 AD 94 96...	DEFB \$95,\$AD,\$94,\$96,\$99,\$01,\$21,\$AE
0889	01 01 21 98...	DEFB \$01,\$01,\$21,\$98,\$21,\$A1,\$B5,\$01
0891	01 21 A9 80...	DEFB \$01,\$21,\$A9,\$80,\$22,\$9B,\$9E,\$A0
0899	A2 02 06 02...	DEFB \$A2,\$02,\$06,\$02,\$21,\$A6,\$05,\$06
08A1	22 97 01 21...	DEFB \$22,\$97,\$01,\$21,\$21,\$AA,\$00,\$21
08A9	AB AC 01 70...	DEFB \$AB,\$AC,\$01,\$70,\$A8,\$A8,\$02,\$12
08B1	01 21 FF 29...	DEFB \$01,\$21,\$FF,\$29,\$2D,\$6C
08B7	81 52 45 44	COLKW: DEFB \$81,"RED"
08BB	82 47 52 4E	DEFB \$82,"GRN"
08BF	83 59 45 4C	DEFB \$83,"YEL"
08C3	84 42 4C 55	DEFB \$84,"BLU"
08C7	85 4D 41 47	DEFB \$85,"MAG"
08CB	86 43 59 41	DEFB \$86,"CYA"
08CF	87 57 48 54	DEFB \$87,"WHT"
08D3	88 46 4C 53...	DEFB \$88,"FLSH"
08D8	89 53 54 44...	DEFB \$89,"STDY"
08DD	8C 4E 52 4D...	DEFB \$8C,"NRML"
08E2	8D 44 42 4C...	DEFB \$8D,"DBLE"
08E7	91 47 52 45...	DEFB \$91,"GRED"
08EC	92 47 47 52...	DEFB \$92,"GGRN"
08F1	93 47 59 45...	DEFB \$93,"GYEL"
08F6	94 47 42 4C...	DEFB \$94,"GBLU"
08FB	95 47 4D 41...	DEFB \$95,"GMAG"
0900	96 47 43 59...	DEFB \$96,"GCRYA"
0905	97 47 57 48...	DEFB \$97,"GWHT"
090A	98 48 49 44...	DEFB \$98,"HIDE"
090F	99 47 43 4F...	DEFB \$99,"GCON"
0914	9A 47 53 45...	DEFB \$9A,"GSEP"
0919	9C 42 4C 42...	DEFB \$9C,"BLBG"
091E	9D 4E 57 42...	DEFB \$9D,"NWBG"
0923	9E 47 48 4F...	DEFB \$9E,"GHOL"
0928	9F 47 52 45...	DEFB \$9F,"GREL"
092D	FF	DEFB \$FF
092E	38 09	STHDR: DEFW \$0938
0930	00 18	DEFW \$1800
0932	00 00	DEFW \$0000
0934	21 0A	DEFW \$0A21
0936	0F 0B	DEFW \$0B0F
0938	00 00	DEFW \$0000
093A	00 25	DEFW \$2500
093C	00 00	DEFW \$0000
093E	42 09	DEFW \$0942
0940	00 00	DEFW \$0000
0942	86 58 53 54...	STKW: DEFB \$86,"XSTM"
0947	00 91 4C 45...	DEFB \$00,\$91,"LET"
094C	92 45 4E 44	DEFB \$92,"END"
0950	80 47 4F 54...	DEFB \$80,"GOTO"
0955	93 50 52 49...	DEFB \$93,"PRINT"
095B	94 3B	DEFB \$94,";"
095D	95 49 46	DEFB \$95,"IF"
0960	8F 52 45 4D	DEFB \$8F,"REM"
0964	90 21	DEFB \$90,"!"
0966	97 49 4E 50...	DEFB \$97,"INPUT LINE"
0971	96 49 4E 50...	DEFB \$96,"INPUT"
0977	98 46 4F 52	DEFB \$98,"FOR"
097B	99 4E 45 58...	DEFB \$99,"NEXT"
0980	9A 57 48 49...	DEFB \$9A,"WHILE"
0986	9B 57 45 4E...	DEFB \$9B,"WEND"
098B	9C 52 45 41...	DEFB \$9C,"READ"
0990	83 52 45 53...	DEFB \$83,"RESTORE"
0998	84 52 45 53...	DEFB \$84,"RESUME"
099F	82 47 4F 53...	DEFB \$82,"GOSUB"
09A5	A0 52 45 54...	DEFB \$A0,"RETURN"
09AC	85 4F 4E 20...	DEFB \$85,"ON ERROR GOTO"
09BA	A1 4F 4E	DEFB \$A1,"ON"
09BD	8E 44 41 54...	DEFB \$8E,"DATA"
09C2	8C 44 45 46...	DEFB \$8C,"DEF FN"
09C9	00 8D 46 4E...	DEFB \$00,\$8D,"FNEND"
09D0	A2 4D 49 44...	DEFB \$A2,"MID"

09D5	A2 4D 49 44	DEFB \$A2, "MID"
09D9	A3 53 49 4E...	DEFB \$A3, "SINGLE"
09E0	A4 44 4F 55...	DEFB \$A4, "DOUBLE"
09E7	FF	DEFB \$FF

Småtabeller som söks var för sig (DE = \$09ED, \$09F3 ...): ELSE, STEP, TO, AS FILE, COUNT, USING, LOCAL, THEN. \$8B "?" är LIST:s märke för en felrad (se DOLINE).

09E8	81 8B 3F	DEFB \$81, \$8B, "?"
09EB	88 3A	DEFB \$88, ":"
09ED	8A 45 4C 53...	DEFB \$8A, "ELSE"
09F2	FF	DEFB \$FF
09F3	BE 53 54 45...	DEFB \$BE, "STEP"
09F8	FF	DEFB \$FF
09F9	BD 54 4F	DEFB \$BD, "TO"
09FC	FF	DEFB \$FF
09FD	BB 41 53 20...	DEFB \$BB, "AS FILE"
0A05	FF	DEFB \$FF
0A06	B9 43 4F 55...	DEFB \$B9, "COUNT"
0A0C	FF	DEFB \$FF
0A0D	B8 55 53 49...	DEFB \$B8, "USING"
0A13	FF	DEFB \$FF
0A14	B6 4C 4F 43...	DEFB \$B6, "LOCAL "
0A1A	FF	DEFB \$FF
0A1B	BD 54 48 45...	DEFB \$BD, "THEN"
0A20	FF	DEFB \$FF

Andra satsgruppen (DIM .. CLR DOT), huvud \$092E.

0A21	80 44 49 4D	STKW2: DEFB \$80, "DIM"
0A25	81 43 4F 4D...	DEFB \$81, "COMMON"
0A2C	82 50 4F 4B...	DEFB \$82, "POKE"
0A31	83 4F 55 54	DEFB \$83, "OUT"
0A35	84 4F 50 45...	DEFB \$84, "OPEN"
0A3A	85 50 52 45...	DEFB \$85, "PREPARE"
0A42	86 43 4C 4F...	DEFB \$86, "CLOSE"
0A48	87 52 41 4E...	DEFB \$87, "RANDOMIZE"
0A52	88 53 54 4F...	DEFB \$88, "STOP"
0A57	89 54 58 50...	DEFB \$89, "TXPOINT"
0A5F	8A 47 45 54	DEFB \$8A, "GET"
0A63	8B 43 48 41...	DEFB \$8B, "CHAIN"
0A69	8C 54 52 41...	DEFB \$8C, "TRACE"
0A6F	8D 4E 4F 20...	DEFB \$8D, "NO TRACE"
0A78	8E 50 55 54	DEFB \$8E, "PUT"
0A7C	8F 49 4E 54...	DEFB \$8F, "INTEGER"
0A84	90 46 4C 4F...	DEFB \$90, "FLOAT"
0A8A	91 45 58 54...	DEFB \$91, "EXTEND"
0A91	92 4E 4F 20...	DEFB \$92, "NO EXTEND"
0A9B	93 44 49 47...	DEFB \$93, "DIGITS"
0AA2	94 4F 50 54...	DEFB \$94, "OPTION BASE"
0AAE	95 50 4F 53...	DEFB \$95, "POSIT"
0AB4	96 53 45 54...	DEFB \$96, "SET DOT"
0ABC	97 43 4C 52...	DEFB \$97, "CLR DOT"
0AC4	FF	DEFB \$FF

3.12 JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning

\$0AC5

Tabellen används med fyra olika baser, så att samma ord nås via olika koder:

```

index $00-$24  kompilering av satserna i grupp 1 (kod $80-$A4,
                  index = kod & $7F; CMPSTM med BC = $0AC5)
index $25-$3C  kompilering av grupp 2 (DIM .. CLR DOT, $0B0F = +8
                  i huvudet $092E, index = $25 + kod)
index $3D-$61  körning av satserna i grupp 1 (STMLP: $0A3F + 2*kod)
index $62-$79  körning av grupp 2, efter $86 (XSTM: $0B89 + 2*kod)
index $7A      krok HOOKA6; $7B-$7C odefinierat (fel 200)
index $7D-$CB  uttryckskoder $80-$CE (EXECA: $0ABF + 2*kod)

```

Satser utan egen kompilersrutin (\$87-\$8B, \$9D-\$9F) har 0.

```

0AC5 BC 19      JPTABL: DEFW CLNR
0AC7 BC 19      DEFW CLNR
0AC9 BC 19      DEFW CLNR
0ACB 7D 1A      DEFW CLNR0
0ACD 7D 1A      DEFW CLNR0
0ACF 7D 1A      DEFW CLNR0
0AD1 8A 1B      DEFW CXSTM
0AD3 00 00      DEFW RESET
0AD5 00 00      DEFW RESET
0AD7 00 00      DEFW RESET
0AD9 00 00      DEFW RESET
0ADB 00 00      DEFW RESET
0ADD FD 1A      DEFW CDEF
0ADF CC 19      DEFW NOHOOK
0AE1 70 1A      DEFW CDATA
0AE3 72 1A      DEFW CTEXT
0AE5 72 1A      DEFW CTEXT
0AE7 B7 16      DEFW CLET
0AE9 21 1A      DEFW CEND
0AEB BA 1B      DEFW CPRINT
0AED BA 1B      DEFW CPRINT
0AEF D4 19      DEFW CIF
0AF1 16 1C      DEFW CINPUT
0AF3 7E 1C      DEFW CINLIN
0AF5 88 1A      DEFW CFOR
0AF7 BC 1A      DEFW CNEXT
0AF9 C6 1A      DEFW CWHILE
0AFB BF 1A      DEFW CWEND
0AFD 67 1C      DEFW CREAD
0AFF 00 00      DEFW RESET
0B01 00 00      DEFW RESET
0B03 00 00      DEFW RESET
0B05 CD 19      DEFW CRETRN
0B07 33 1A      DEFW CON
0B09 93 16      DEFW CMID
0B0B 73 3A      DEFW SINGLE
0B0D 76 3A      DEFW DOUBLE
0B0F E8 16      DEFW CDIM
0B11 EB 16      DEFW CCOMMN
0B13 DF 1A      DEFW CPOKE
0B15 E9 1A      DEFW COUT
0B17 BC 1C      DEFW COPEN
0B19 BC 1C      DEFW COPEN
0B1B D7 1C      DEFW CCLOSE
0B1D CC 19      DEFW NOHOOK
0B1F CC 19      DEFW NOHOOK
0B21 F6 1A      DEFW CXPNT
0B23 8B 1C      DEFW CGET
0B25 1B 00      DEFW CEXPS
0B27 A7 1C      DEFW CFILNR
0B29 CC 19      DEFW NOHOOK
0B2B 84 1C      DEFW CPUT
0B2D 59 3A      DEFW INTEGR

```


0B2F	5D 3A	DEFW	FLOAT
0B31	69 3A	DEFW	EXTEND
0B33	6D 3A	DEFW	NOEXT
0B35	A4 16	DEFW	CEXPI
0B37	A4 16	DEFW	CEXPI
0B39	A0 1C	DEFW	CPOSIT
0B3B	CB 1A	DEFW	CXY
0B3D	CB 1A	DEFW	CXY
0B3F	9D 1D	DEFW	GOTO
0B41	9D 1D	DEFW	GOTO
0B43	34 2C	DEFW	GOSUB
0B45	C6 28	DEFW	RESTOR
0B47	22 3C	DEFW	RESUME
0B49	13 2C	DEFW	ONERR
0B4B	71 1D	DEFW	XSTM
0B4D	64 1D	DEFW	EOL
0B4F	CC 19	DEFW	NOHOOK
0B51	10 01	DEFW	READY
0B53	8D 1D	DEFW	SKIP
0B55	00 1E	DEFW	ERR90
0B57	99 1D	DEFW	DEF
0B59	E4 2B	DEFW	FNEND
0B5B	8B 1D	DEFW	SKIP2
0B5D	8D 1D	DEFW	SKIP
0B5F	8D 1D	DEFW	SKIP
0B61	A9 1D	DEFW	EXECOD
0B63	6B 1D	DEFW	ENDST
0B65	02 1E	DEFW	PRINT
0B67	02 1E	DEFW	PRINT
0B69	A9 1D	DEFW	EXECOD
0B6B	02 1E	DEFW	PRINT
0B6D	1D 39	DEFW	INPLIN
0B6F	83 27	DEFW	FOR
0B71	09 28	DEFW	NEXT
0B73	A7 28	DEFW	WHILE
0B75	9D 1D	DEFW	GOTO
0B77	EE 28	DEFW	READ
0B79	B7 28	DEFW	RESTR0
0B7B	13 3C	DEFW	RESUM0
0B7D	28 2C	DEFW	ONERR0
0B7F	46 2C	DEFW	RETURN
0B81	65 2C	DEFW	ON
0B83	EC 2B	DEFW	MID
0B85	CC 19	DEFW	NOHOOK
0B87	CC 19	DEFW	NOHOOK
0B89	A9 1D	DEFW	EXECOD
0B8B	A9 1D	DEFW	EXECOD
0B8D	2D 3A	DEFW	POKE
0B8F	3F 3A	DEFW	OUTST
0B91	B0 38	DEFW	SOPEN
0B93	B2 38	DEFW	PREPAR
0B95	FB 38	DEFW	SCLOSE
0B97	37 35	DEFW	RANDOM
0B99	7B 3B	DEFW	STOP
0B9B	36 00	DEFW	UNSEDF
0B9D	56 39	DEFW	GET
0B9F	93 2C	DEFW	CHAIN
0BA1	EA 2C	DEFW	TRACE
0BA3	03 20	DEFW	NOTRAC
0BA5	7E 39	DEFW	PUT
0BA7	CC 19	DEFW	NOHOOK
0BA9	CC 19	DEFW	NOHOOK
0BAB	CC 19	DEFW	NOHOOK
0BAD	CC 19	DEFW	NOHOOK
0BAF	A8 3A	DEFW	DIGITS
0BB1	AE 3A	DEFW	OPTBAS
0BB3	9A 39	DEFW	POSIT
0BB5	36 00	DEFW	UNSEDF
0BB7	36 00	DEFW	UNSEDF

0BB9	A6 FF	DEFW HOOKA6
0BBB	ED 22	DEFW FPUSH
0BBD	AA 22	DEFW PEEK2
0BBF	26 23	DEFW L2326
0BC1	62 21	DEFW FTOI
0BC3	70 21	DEFW ITOF
0BC5	82 44	DEFW STRNUM
0BC7	BE 21	DEFW IEQV
0BC9	CA 21	DEFW IIMP
0BCB	D6 21	DEFW IOR
0BCD	EE 21	DEFW IXOR
0BCF	E0 21	DEFW IAND
0BD1	19 21	DEFW FCMP
0BD3	F8 21	DEFW IEQ
0BD5	0A 26	DEFW SCMP
0BD7	19 21	DEFW FCMP
0BD9	03 22	DEFW INE
0BDB	0A 26	DEFW SCMP
0BDD	19 21	DEFW FCMP
0BDF	0F 22	DEFW ILT
0BE1	0A 26	DEFW SCMP
0BE3	19 21	DEFW FCMP
0BE5	1B 22	DEFW IGE
0BE7	0A 26	DEFW SCMP
0BE9	19 21	DEFW FCMP
0BEB	2B 22	DEFW IGT
0BED	0A 26	DEFW SCMP
0BEF	19 21	DEFW FCMP
0BF1	27 22	DEFW ILE
0BF3	0A 26	DEFW SCMP
0BF5	78 21	DEFW FARITH
0BF7	2F 22	DEFW IADD
0BF9	75 25	DEFW SCAT
0BFB	78 21	DEFW FARITH
0BFD	34 22	DEFW ISUB
0BFF	78 21	DEFW FARITH
0C01	3E 22	DEFW IMUL
0C03	78 21	DEFW FARITH
0C05	3D 22	DEFW IDIV
0C07	01 2E	DEFW FPOW
0C09	61 2D	DEFW FPOWI
0C0B	AB 2D	DEFW IPOW
0C0D	A9 1D	DEFW EXECOD
0C0F	FB 20	DEFW FNEG
0C11	B8 21	DEFW INEG
0C13	0A 2B	DEFW FNAMRK
0C15	0A 2B	DEFW FNAMRK
0C17	0A 2B	DEFW FNAMRK
0C19	61 21	DEFW FTOI2
0C1B	6F 21	DEFW ITOF2
0C1D	EA 21	DEFW INOT
0C1F	09 25	DEFW COLARG
0C21	D5 22	DEFW SFARR
0C23	A2 22	DEFW SIARR
0C25	16 23	DEFW SSARR
0C27	B0 22	DEFW STFVAR
0C29	98 22	DEFW STIVAR
0C2B	F4 22	DEFW STSVAR
0C2D	56 2B	DEFW FRETf
0C2F	84 2B	DEFW FRETf
0C31	99 2B	DEFW FRETf
0C33	C8 22	DEFW PTRF
0C35	CE 22	DEFW PTRf
0C37	CB 22	DEFW PTRS
0C39	92 1D	DEFW THEN
0C3B	92 1D	DEFW THEN
0C3D	CC 19	DEFW NOHOOK
0C3F	E5 22	DEFW LDFVAR
0C41	A6 22	DEFW LDIVAR

0C43	22 23	DEFW LDSVAR
0C45	2D 23	DEFW L232D
0C47	93 22	DEFW VARADR
0C49	93 22	DEFW VARADR
0C4B	93 22	DEFW VARADR
0C4D	B0 21	DEFW INTCON
0C4F	32 23	DEFW ARRELM
0C51	32 23	DEFW ARRELM
0C53	32 23	DEFW ARRELM
0C55	10 25	DEFW STRCON
0C57	10 25	DEFW STRCON
0C59	AC 24	DEFW XDIM
0C5B	AD 24	DEFW XCOMMN

3.13 FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix

\$0C5D

Index 0-\$35: funktionerna, index = funktionens kod - \$80 (FNKW). En funktion kompileras till \$D0+n (n = antal argument, 0-3) eller \$D4 \$D0+n (n >= 4) och sedan index. EXECA hoppar över \$D4/\$D0+n och tar index härifrån.

Index \$36-: rutiner som nås med andra baser, t.ex. FNFLT2 (\$0CC9 = tabell + \$6C): för SIN, COS, TAN, ATN, SQR, EXP, LOG, LOG10 och NUM\$ gör FNFLT först det gemensamma och hoppar sedan till index + \$36. FCMP/FDISP använder basen \$0BC7 = JPTABL + \$102: jämförelsens kod \$89.. ger resultatrutinerna \$2139-\$215C, och +, -, *, / (kod \$9B, \$9E, \$A0, \$A2) ger FADD, FSUB, FMUL, FDIV.

0C5D	1B 2A	FNTAB: DEFW FNCALL
0C5F	02 2D	DEFW FIX
0C61	06 2D	DEFW INT
0C63	85 21	DEFW FNFLT
0C65	85 21	DEFW FNFLT
0C67	85 21	DEFW FNFLT
0C69	85 21	DEFW FNFLT
0C6B	85 21	DEFW FNFLT
0C6D	E9 22	DEFW PI
0C6F	B1 34	DEFW RND
0C71	02 21	DEFW SGN
0C73	23 25	DEFW ASC
0C75	E2 25	DEFW CHR
0C77	3C 25	DEFW LEFT
0C79	54 25	DEFW RIGHT
0C7B	32 25	DEFW MIDF
0C7D	1C 25	DEFW LEN
0C7F	6D 26	DEFW INSTR
0C81	D4 26	DEFW SPACE
0C83	D9 26	DEFW STRNG
0C85	48 22	DEFW SWAP
0C87	A6 21	DEFW PEEK
0C89	0C 3A	DEFW INP
0C8B	18 3A	DEFW FCALL
0C8D	A2 21	DEFW ERRCOD
0C8F	BF 44	DEFW SYS
0C91	F6 20	DEFW ABS
0C93	F3 43	DEFW FNBCD
0C95	85 21	DEFW FNFLT
0C97	B7 1F	DEFW TAB
0C99	F3 43	DEFW FNBCD
0C9B	15 27	DEFW CUR
0C9D	F3 43	DEFW FNBCD
0C9F	36 00	DEFW UNSDEF
0CA1	F3 43	DEFW FNBCD
0CA3	85 21	DEFW FNFLT
0CA5	85 21	DEFW FNFLT
0CA7	85 21	DEFW FNFLT
0CA9	FC 43	DEFW FNSTR1
0CAB	FC 43	DEFW FNSTR1
0CAD	32 25	DEFW MIDF
0CAF	1F 3B	DEFW CLKSTR
0CB1	E6 39	DEFW FPOSIT

0CB3	F9 36	DEFW	VARPTR
0CB5	06 37	DEFW	VAROOT
0CB7	AA 22	DEFW	PEEK2
0CB9	3A 22	DEFW	MOD
0CBB	44 37	DEFW	CVTIS
0CBD	1F 37	DEFW	CVTSI
0CBF	40 37	DEFW	CVTFS
0CC1	1B 37	DEFW	CVTSF
0CC3	4F 37	DEFW	HEX
0CC5	52 37	DEFW	OCT
0CC7	36 00	DEFW	UNSDEF
0CC9	F3 4C	DEFW	FTOIR
0CCB	C0 4C	DEFW	ITOFs
0CCD	00 00	DEFW	RESET
0CCF	80 56	DEFW	SIN
0CD1	84 56	DEFW	COS
0CD3	88 56	DEFW	TAN
0CD5	50 5B	DEFW	ATN
0CD7	89 5A	DEFW	SQR
0CD9	39 21	DEFW	L2139
0CDB	39 21	DEFW	L2139
0CDD	39 21	DEFW	L2139
0CDF	41 21	DEFW	L2141
0CE1	41 21	DEFW	L2141
0CE3	41 21	DEFW	L2141
0CE5	57 21	DEFW	L2157
0CE7	57 21	DEFW	L2157
0CE9	57 21	DEFW	L2157
0CEB	5C 21	DEFW	L215C
0CED	5C 21	DEFW	L215C
0CEF	5C 21	DEFW	L215C
0CF1	49 21	DEFW	L2149
0CF3	49 21	DEFW	L2149
0CF5	49 21	DEFW	L2149
0CF7	50 21	DEFW	L2150
0CF9	50 21	DEFW	L2150
0CFB	50 21	DEFW	L2150
0CFD	41 4F	DEFW	FADD
0CFF	D3 5C	DEFW	ADDS
0D01	39 44	DEFW	NUMS
0D03	39 4F	DEFW	FSUB
0D05	CB 5C	DEFW	SUBS
0D07	EA 4F	DEFW	FMUL
0D09	EB 5D	DEFW	MULS
0D0B	5F 50	DEFW	FDIV
0D0D	8A 5E	DEFW	DIVS
0D0F	37 59	DEFW	EXP
0D11	28 58	DEFW	LOG
0D13	60 5A	DEFW	LOG10
0D15	8D 44	DEFW	COMPS
0D17	8C 21	DEFW	VAL
0D19	00 00	DEFW	RESET
0D1B	00 00	DEFW	RESET
0D1D	00 00	DEFW	RESET
0D1F	00 00	DEFW	RESET
0D21	00 00	DEFW	RESET
0D23	F3 4C	DEFW	FTOIR
0D25	C0 4C	DEFW	ITOFs

3.14 CLRALL/CLRVAR/CLSALL: nollställ variablerna och stäng filerna

\$0D27

DE = gränsen: allt som ligger från DE och uppåt kastas. LSTWLK kapar listan vid första posten på eller ovanför DE (utom poster ovanför MEMTOP, t.ex. CON:s FCB) och ger IX den posten med CY = 1.

CLRALL kapar först namnlistan (se nedan), CLRVAR går igenom variabellistan (VARLST) med CLRV1 och sätter FREPTR = DE, CLSALL går igenom filerna (FCBLST) med CLSF1. INCOMN avgör vad som behålls. CLRV1: enkla variabler nollas (heltal 2 bytes, flyttal 4/8), och IY+\$26 bit 3 sätts om en flyttalsvariabel finns (då ger SINGLE/DOUBLE fel 211). För strängar och fält nollas de 6 byten i posten (strängen blir otilldelad, fältet odimensionerat); en behållen sträng förlorar ändå sin buffert om den ligger ovanför DE. I ett behållt strängfält provas varje element så. Ett talfälts data rörs inte.

CLSF1: filer ovanför DE stängs alltid; annars stängs de om INCOMN säger det och FCB+3 bit 1 är 0. S0D4A (END, \$3918) stänger allt. Namnlistan: med EXTEND får variablerna långa namn. Varje namn får ett nummer (\$0400 + ordningen) och står i en lista med \$FE före varje namn (första bokstaven versal, resten gemener, som LIST skriver dem) och \$FF sist. Ordet sist i programmet är en relativ länk till listan. Nya namn tas från variabelområdet (ALLOC, \$3376) och kedjas där; CLEAR flyttar in dem i programmets svans (S3416).

0D27	2A 08 FF	CLRALL:	LD HL, (PRGEND)	
0D2A	46		LD B, (HL)	BC = ordet sist i programmet
0D2B	2B		DEC HL	
0D2C	4E		LD C, (HL)	
0D2D	DD 21 0F 0E		LD IX, L0E0F	bara kapning (L0E0F = RET)
0D31	CD 68 0D		CALL LSTWK2	namnlistan, huvud vid PRGEND-1+BC
0D34	DD 21 8F 0D	CLRVAR:	LD IX, CLRV1	
0D38	01 2C 00		LD BC, \$002C	
0D3B	FD CB 26 9E		RES 3, (IY+\$26)	
0D3F	CD 65 0D		CALL LSTWLK	variablerna
0D42	CD 50 0D		CALL CLSALL	sedan filerna
0D45	ED 53 0A FF		LD (FREPTR), DE	FREPTR = DE
0D49	C9		RET	
0D4A	11 FF FF	S0D4A:	LD DE, \$FFFF	inget kapas
0D4D	CD 40 0F		CALL S0F40	och ingen COMMON-variabel behålls
0D50	01 40 00	CLSALL:	LD BC, \$0040	
0D53	DD 21 F9 0D		LD IX, CLSF1	
0D57	FD 36 20 00		LD (IY+\$20), \$00	
0D5B	CD 65 0D		CALL LSTWLK	
0D5E	CD 45 11		CALL ERRSUM	fel från någon CLOSE?
0D61	D0		RET NC	
0D62	C3 12 00		JP ERRA	

LSTWLK: gå igenom listan med huvud vid IY+BC och anropa IX för varje post (HL = posten). Används av CLRVAR (variabler, CLRV1) och CLSALL (filer, CLSF1).

0D65	FD E5	LSTWLK:	PUSH IY	
0D67	E1		POP HL	
0D68	09	LSTWK2:	ADD HL, BC	
0D69	4E	L0D69:	LD C, (HL)	
0D6A	23		INC HL	
0D6B	46		LD B, (HL)	
0D6C	78		LD A, B	
0D6D	B1		OR C	
0D6E	C8		RET Z	
0D6F	EB		EX DE, HL	
0D70	2B		DEC HL	
0D71	ED 42		SBC HL, BC	
0D73	09		ADD HL, BC	
0D74	23		INC HL	
0D75	EB		EX DE, HL	
0D76	30 0B		JR NC, L0D83	länken < DE: behåll
0D78	78		LD A, B	
0D79	FD BE 0F		CP (IY+\$0F)	
0D7C	30 05		JR NC, L0D83	över MEMTOP (systemets FCB:er): behåll
0D7E	36 00		LD (HL), \$00	kap listan här
0D80	2B		DEC HL	
0D81	36 00		LD (HL), \$00	
0D83	60	L0D83:	LD H, B	

0D84	69		LD	L,C	
0D85	E5	L0D85:	PUSH	HL	
0D86	D5		PUSH	DE	
0D87	CD A8 35		CALL	SCNCB	IX, CY = posten ligger ovanför DE
0D8A	D1		POP	DE	
0D8B	E1		POP	HL	
0D8C	30 DB		JR	NC, L0D69	IX gav CY: sluta
0D8E	C9		RET		
0D8F	D8	CLR1:	RET	C	
0D90	23		INC	HL	
0D91	23		INC	HL	
0D92	7E		LD	A, (HL)	C = sorten
0D93	4F		LD	C, A	
0D94	23		INC	HL	
0D95	23		INC	HL	
0D96	E6 06		AND	\$06	sträng eller fält?
0D98	20 17		JR	NZ, L0DB1	
0D9A	06 02		LD	B, \$02	heltal: 2 bytes
0D9C	CB 41		BIT	0, C	
0D9E	20 07		JR	NZ, L0DA7	
0DA0	FD CB 26 DE		SET	3, (IY+\$26)	flyttalsvariabel finns
0DA4	FD 46 1E		LD	B, (IY+\$1E)	
0DA7	CD 10 0E	L0DA7:	CALL	INCOMN	Z: behålls
0DAA	C8		RET	Z	
0DAB	AF	L0DAB:	XOR	A	
0DAC	77	L0DAC:	LD	(HL), A	
0DAD	23		INC	HL	
0DAE	10 FC		DJNZ	L0DAC	
0DB0	C9		RET		
0DB1	E5	L0DB1:	PUSH	HL	
0DB2	F5		PUSH	AF	
0DB3	CD D6 0D		CALL	S0DD6	
0DB6	F1		POP	AF	
0DB7	E1		POP	HL	
0DB8	EE 06		XOR	\$06	bara strängfält går vidare
0DBA	C0		RET	NZ	
0DBB	4E		LD	C, (HL)	
0DBC	23		INC	HL	
0DBD	46		LD	B, (HL)	
0DBE	79		LD	A, C	
0DBF	B0		OR	B	
0DC0	C8		RET	Z	
0DC1	23		INC	HL	
0DC2	7E		LD	A, (HL)	
0DC3	23		INC	HL	
0DC4	66		LD	H, (HL)	
0DC5	6F		LD	L, A	
0DC6	09		ADD	HL, BC	HL = fältets slut
0DC7	E5		PUSH	HL	
0DC8	ED 42		SBC	HL, BC	
0DCA	C1	L0DCA:	POP	BC	
0DCB	A7		AND	A	
0DCC	ED 42		SBC	HL, BC	
0DCE	09		ADD	HL, BC	
0DCF	D0		RET	NC	
0DD0	C5		PUSH	BC	
0DD1	CD DC 0D		CALL	S0DDC	strängen vid BC
0DD4	18 F4		JR	L0DCA	
0DD6	AF	S0DD6:	XOR	A	
0DD7	CD 10 0E		CALL	INCOMN	NZ: nollställ
0DDA	20 19		JR	NZ, L0DF5	
0DDC	E5	S0DDC:	PUSH	HL	
0DDD	23		INC	HL	
0DDE	23		INC	HL	
0DDF	4E		LD	C, (HL)	BC = buffertens adress
0DE0	23		INC	HL	
0DE1	46		LD	B, (HL)	

```

0DE2 23          INC HL
0DE3 23          INC HL
0DE4 23          INC HL
0DE5 78          LD A,B
0DE6 B1          OR C
0DE7 28 0B       JR Z,L0DF4          ingen buffert
0DE9 EB          EX DE,HL
0DEA ED 42       SBC HL,BC
0DEC 09          ADD HL,BC
0DED EB          EX DE,HL
0DEE 38 04       JR C,L0DF4          bufferten ovanför DE:
0DF0 28 02       JR Z,L0DF4
0DF2 F1          POP AF              annars behålls den
0DF3 C9          RET

0DF4 E1          L0DF4: POP HL
0DF5 06 06       L0DF5: LD B,$06      6 bytes nollas
0DF7 18 B2       JR L0DAB

0DF9 E5          CLSF1: PUSH HL
0DFA DD E3       EX (SP),IX
0DFC 38 0B       JR C,L0E09          ovanför DE: stäng
0DFE CD 10 0E    CALL INCOMN
0E01 28 09       JR Z,L0E0C          COMMON: behåll
0E03 DD CB 03 4E BIT 1,(IX+$03)
0E07 20 03       JR NZ,L0E0C          bit 1: stängs aldrig här
0E09 CD 19 11    L0E09: CALL FCLOS1
0E0C DD E1       L0E0C: POP IX
0E0E A7          AND A
0E0F C9          L0E0F: RET

```

INCOMN: ska posten vid HL nollställas? NZ = ja, Z = behåll.

```

IY+$1D bit 3 = 0      behåll allt
bit 3 = 1, bit 4 = 1  nollställ allt
bit 3 = 1, bit 4 = 0  nollställ bara det som ligger ovanför
                      COMEND (COMMON-variablerna behålls)

```

CY måste vara 0 vid anropet (SBC tar med den).

```

0E10 FD CB 1D 5E INCOMN: BIT 3,(IY+$1D)
0E14 C8          RET Z              bit 3 = 0: behåll allt
0E15 FD CB 1D 66 BIT 4,(IY+$1D)
0E19 C0          RET NZ              bit 4: nollställ allt
0E1A D5          PUSH DE
0E1B EB          EX DE,HL
0E1C 2A 30 FF    LD HL,(COMEND)
0E1F ED 52       SBC HL,DE          CY om HL > COMEND
0E21 EB          EX DE,HL
0E22 D1          POP DE
0E23 9F          SBC A,A            A = $FF -> NZ
0E24 A7          AND A
0E25 C9          RET

```

3.15 RUNCLR: nollställ före körningen (från LINK)

\$0E26

Programmet och variablerna byter plats beroende på läget:

```

inmatning  programmet nere från BOTRAM, variablerna efter det
körning    programmet överst under MEMTOP (IY+$26 bit 5),
           variablerna nedifrån BOTRAM, stacken under programmet

```

Är programmet redan länkat (bit 0, oförändrat sedan förra RUN) nollställs bara variablerna, och COMMON-variablerna behålls. Annars nollställs allt, även COMMON, och programmet flyttas upp (LDDR). Därefter skrivs storlekarna i programmets huvud (S0E7A):

```

+6  variablernas storlek (referens till FREPTR)
+12 COMMON-områdets storlek (COMEND - BOTRAM)
+14 COMMON-summan (COMSUM)

```

(+2 flaggorna, +4 längden och +10 antalet variabler skrivs av SAVE.) S0EB1 nollar IY+\$27 och OPTION BASE.

NEW: nollställ allt, stäng filerna och kopiera **PRGINI** (29 bytes) till minnets topp. **CLEAR:** avlänka, nollställ allt och flytta ned programmet till **BOTRAM**; variablerna börjar efter det. Namnlistan flyttas då in i programmet.

0E26	CD 3F 00	RUNCLR:	CALL S003F	
0E29	CD 3A 27		CALL IXBC6	BC = variabelområdets storlek (referens)
0E2C	FD CB 1D A6		RES 4, (IY+\$1D)	
0E30	CD 2E 0F		CALL S0F2E	DE = COMEND, COMMON behålls
0E33	CD 68 0F		CALL REFADR	
0E36	EB		EX DE, HL	DE = variablernas slut vid länknigen
0E37	CD B1 0E		CALL S0EB1	
0E3A	FD CB 26 46		BIT 0, (IY+\$26)	
0E3E	C2 27 0D		JP NZ, CLRALL	länkat: bara nollställ
0E41	CD 38 0F		CALL S0F38	annars allt, även COMMON
0E44	FD CB 26 6E		BIT 5, (IY+\$26)	
0E48	20 6F		JR NZ, L0EB9	programmet redan överst
0E4A	D5		PUSH DE	
0E4B	ED 5B 08 FF		LD DE, (PRGEND)	
0E4F	D5		PUSH DE	
0E50	13		INC DE	
0E51	CD 27 0D		CALL CLRALL	DE = efter programmet
0E54	ED 5B 06 FF		LD DE, (PRGBEG)	
0E58	E1		POP HL	
0E59	A7		AND A	
0E5A	ED 52		SBC HL, DE	
0E5C	44		LD B, H	
0E5D	4D		LD C, L	
0E5E	03		INC BC	BC = programmets storlek
0E5F	19		ADD HL, DE	
0E60	ED 5B 0E FF	L0E60:	LD DE, (MEMTOP)	
0E64	1B		DEC DE	
0E65	CD 29 0F		CALL S0F29	
0E68	ED B8		LDDR	programmet överst, under MEMTOP
0E6A	13		INC DE	
0E6B	ED 53 06 FF		LD (PRGBEG), DE	
0E6F	D1		POP DE	
0E70	FD 7E 26	L0E70:	LD A, (IY+\$26)	
0E73	E6 44		AND \$44	
0E75	F6 20		OR \$20	bit 5: programmet överst
0E77	CD 91 3A		CALL S3A91	storlekarna (4/8 bytes, DIGITS)
0E7A	ED 53 0A FF	S0E7A:	LD (FREPTR), DE	
0E7E	ED 53 2E FF		LD (VARBEG), DE	
0E82	C5	L0E82:	PUSH BC	
0E83	D5		PUSH DE	
0E84	E5		PUSH HL	
0E85	2A 0A FF		LD HL, (FREPTR)	
0E88	CD 49 0F		CALL ADDRREF	
0E8B	EB		EX DE, HL	
0E8C	2A 06 FF		LD HL, (PRGBEG)	
0E8F	01 06 00		LD BC, \$0006	
0E92	09		ADD HL, BC	
0E93	CD 3F 32		CALL STDEHL	huvudet +6: variablernas storlek
0E96	EB		EX DE, HL	
0E97	CD 58 0F		CALL S0F58	
0E9A	EB		EX DE, HL	
0E9B	CD DE 30		CALL S30DE	+12: COMMON-områdets storlek
0E9E	CD 3F 32		CALL STDEHL	
0EA1	20 04		JR NZ, L0EA7	ingen COMMON: summan = 0
0EA3	ED 53 32 FF		LD (COMSUM), DE	
0EA7	ED 5B 32 FF	L0EA7:	LD DE, (COMSUM)	
0EAB	CD 3F 32		CALL STDEHL	+14: COMMON-summan
0EAE	E1		POP HL	
0EAF	D1		POP DE	
0EB0	C1		POP BC	
0EB1	AF	S0EB1:	XOR A	
0EB2	FD 77 27		LD (IY+\$27), A	
0EB5	FD 77 22		LD (IY+\$22), A	OPTION BASE 0
0EB8	C9		RET	
0EB9	CD 27 0D	L0EB9:	CALL CLRALL	

0EBC	18 B2		JR	L0E70	
0EBE	CD 34 0D	L0EBE:	CALL	CLRVAR	
0EC1	CD 16 34		CALL	S3416	
0EC4	18 B4		JR	S0E7A	
0EC6	CD 40 0F	NEW:	CALL	S0F40	nollställ allt
0EC9	CD 09 10	S0EC9:	CALL	PRGSIZ	
0ECC	FD CB 26 4E		BIT	1, (IY+\$26)	
0ED0	C4 D6 0F		CALL	NZ, ZERO	skyddat program: nollas (?)
0ED3	CD 2E 0F		CALL	S0F2E	
0ED6	CD 34 0D		CALL	CLRVAR	
0ED9	FD CB 23 8E		RES	1, (IY+\$23)	inte skyddat längre (?)
0EDD	D5		PUSH	DE	
0EDE	21 34 10		LD	HL, \$1034	
0EE1	01 1D 00		LD	BC, \$001D	tomt program, 29 bytes
0EE4	C3 60 0E		JP	L0E60	
0EE7	FD CB 26 46	CLEAR:	BIT	0, (IY+\$26)	
0EEB	C4 FD 2E		CALL	NZ, UNLINK	avlänka
0EEE	CD 38 0F		CALL	S0F38	COMEND = BOTRAM
0EF1	2A 08 FF		LD	HL, (PRGEND)	
0EF4	EB		EX	DE, HL	
0EF5	13		INC	DE	
0EF6	FD CB 26 6E		BIT	5, (IY+\$26)	programmet överst?
0EFA	28 C2		JR	Z, L0EBE	nej: det ligger redan nere
0EFC	EB		EX	DE, HL	
0EFD	CD 34 0D		CALL	CLRVAR	
0F00	D5		PUSH	DE	
0F01	CD 74 34		CALL	S3474	namnlistans ände
0F04	D9		EXX		
0F05	7A		LD	A, D	
0F06	A3		AND	E	
0F07	3C		INC	A	listan tom?
0F08	28 0B		JR	Z, L0F15	
0F0A	CD 3B 00		CALL	S003B	
0F0D	19		ADD	HL, DE	
0F0E	EB		EX	DE, HL	
0F0F	CD 16 0F		CALL	S0F16	programmet ned till BOTRAM
0F12	CD 16 34		CALL	S3416	namnen in i programmets svans
0F15	D1	L0F15:	POP	DE	
0F16	D5	S0F16:	PUSH	DE	
0F17	CD 09 10		CALL	PRGSIZ	
0F1A	D1		POP	DE	
0F1B	FD CB 26 AE		RES	5, (IY+\$26)	programmet nere, variablerna efter
0F1F	ED 53 06 FF		LD	(PRGBEG), DE	
0F23	ED B0	L0F23:	LDIR		
0F25	CD 7A 0E	S0F25:	CALL	S0E7A	
0F28	1B		DEC	DE	
0F29	ED 53 08 FF	S0F29:	LD	(PRGEND), DE	
0F2D	C9		RET		
0F2E	ED 5B 30 FF	S0F2E:	LD	DE, (COMEND)	
0F32	FD CB 1D 66		BIT	4, (IY+\$1D)	bit 4 = 0: COMMON behålls
0F36	28 0C		JR	Z, L0F44	
0F38	ED 5B 0C FF	S0F38:	LD	DE, (BOTRAM)	
0F3C	ED 53 30 FF		LD	(COMEND), DE	
0F40	FD CB 1D E6	S0F40:	SET	4, (IY+\$1D)	
0F44	FD CB 1D DE	L0F44:	SET	3, (IY+\$1D)	
0F48	C9		RET		

ADRREF: adress HL -> referens (se REFADR).

0F49	ED 4B 2E FF	ADRREF:	LD	BC, (VARBEG)	
0F4D	A7		AND	A	
0F4E	ED 42		SBC	HL, BC	HL >= VARBEG: relativt VARBEG
0F50	D0		RET	NC	
0F51	09		ADD	HL, BC	
0F52	CD 5B 0F		CALL	S0F5B	
0F55	CB FC		SET	7, H	annars relativt BOTRAM, bit 7

```

0F57 C9          RET
0F58 2A 30 FF    S0F58: LD  HL,(COMEND)
0F5B ED 4B 0C FF S0F5B: LD  BC,(BOTRAM)
0F5F A7          AND  A
0F60 ED 42       SBC  HL,BC
0F62 C9          RET
0F63 EB          VARREF: EX  DE,HL
0F64 CD E0 30    CALL LDBCHL
0F67 EB          EX   DE,HL

```

REFADR: variabelreferens BC -> adress HL.

\$0000-\$7FFF relativt VARBEG (vanliga variabler)
 \$8000-\$FEFF relativt BOTRAM (COMMON-området under VARBEG)
 \$FFxx lokal i DEF FN: ordet vid FNFRM + BC

```

0F68 2A 2E FF    REFADR: LD  HL,(VARBEG)
0F6B 09          ADD  HL,BC
0F6C CB 78       BIT  7,B          bit 7 = 0: klar
0F6E C8          RET  Z
0F6F C5          PUSH BC
0F70 CB B8       RES  7,B
0F72 2A 0C FF    LD   HL,(BOTRAM)
0F75 09          ADD  HL,BC
0F76 C1          POP  BC
0F77 04          INC  B          $FFxx?
0F78 20 08       JR   NZ,L0F82
0F7A 2A 18 FF    LD   HL,(FNFRM)   lokal: ordet i FN-ramen
0F7D 09          ADD  HL,BC
0F7E 7E          LD   A,(HL)
0F7F 23          INC  HL
0F80 66          LD   H,(HL)
0F81 6F          LD   L,A
0F82 05          L0F82: DEC  B
0F83 C9          RET

```

S0F84/ALLOCC: plats för COMMON-variabler (IY+\$1D bit 5). Går bara så länge inga andra variabler finns (FREPTR = VARBEG), annars fel 205 ("10 A=1 : 20 COMMON B" ger fel 205 vid RUN). COMEND, VARBEG och FREPTR flyttas fram, och COMSUM = 2 x COMSUM + storleken (+ spill), en summa över COMMON-områdets indelning. Vid LOAD av ett länkat program (\$15C2) måste COMMON-områdets storlek och summan stämma med dem som står i filen, annars fel 205; finns inget COMMON-område tas det med ALLOCC.

```

0F84 C5          S0F84: PUSH BC
0F85 2A 0A FF    LD   HL,(FREPTR)
0F88 CD 49 0F    CALL ADDRREF
0F8B C1          POP  BC
0F8C 3E CD       LD   A,$CD       fel 205: andra variabler finns redan
0F8E 37          SCF
0F8F C0          RET  NZ
0F90 CD B3 0F    CALL MEMCHK       ryms det?
0F93 D8          RET  C
0F94 E5          PUSH HL
0F95 D5          PUSH DE
0F96 19          ADD  HL,DE
0F97 22 30 FF    LD   HL,(COMEND),HL   COMMON-området växer
0F9A EB          EX   DE,HL
0F9B CD 7A 0E    CALL S0E7A       VARBEG = FREPTR = COMEND
0F9E D1          POP  DE
0F9F 2A 32 FF    LD   HL,(COMSUM)
0FA2 29          ADD  HL,HL       summa = 2 x summa + storlek
0FA3 ED 5A       ADC  HL,DE
0FA5 30 01       JR   NC,L0FA8
0FA7 23          INC  HL
0FA8 22 32 FF    L0FA8: LD   HL,(COMSUM),HL
0FAB AF          XOR  A
0FAC E1          POP  HL
0FAD C9          RET

```

0FAE CD 84 0F **ALLOCC:** CALL S0F84
 0FB1 18 23 JR ZERO

MEMCHK: *ryms DE bytes till från FREPTR (med 100 bytes marginal under SP)? Annars CY och A = \$C9 (201).*

0FB3 3E C9 **MEMCHK:** LD A,\$C9
 0FB5 CD CF 0F CALL S0FCF
 0FB8 19 ADD HL,DE
 0FB9 D8 RET C spill
 0FBA D5 PUSH DE
 0FBB 11 64 00 LD DE,\$0064
 0FBE 19 ADD HL,DE 100 bytes marginal
 0FBF D1 POP DE
 0FC0 D8 RET C
 0FC1 ED 72 SBC HL,SP under SP?
 0FC3 3F CCF
 0FC4 D8 RET C
 0FC5 CD CF 0F CALL S0FCF
 0FC8 E5 PUSH HL
 0FC9 19 ADD HL,DE
 0FCA 22 0A FF LD (FREPTR),HL FREPTR flyttas
 0FCD E1 POP HL
 0FCE C9 RET
 0FCF 2A 0A FF **S0FCF:** LD HL,(FREPTR)
 0FD2 C9 RET

ALLOC: *ta DE bytes från FREPTR och nollställ dem (ZERO). HL = det nya området.*

0FD3 CD B3 0F **ALLOC:** CALL MEMCHK
 0FD6 D8 **ZERO:** RET C
 0FD7 7A LD A,D
 0FD8 B3 OR E
 0FD9 C8 RET Z
 0FDA C5 PUSH BC
 0FDB D5 PUSH DE
 0FDC E5 PUSH HL
 0FDD 42 LD B,D
 0FDE 4B LD C,E
 0FDF 54 LD D,H
 0FE0 5D LD E,L
 0FE1 0B DEC BC
 0FE2 13 INC DE
 0FE3 36 00 LD (HL),\$00 första byten = 0, LDIR sprider den
 0FE5 78 LD A,B
 0FE6 B1 OR C
 0FE7 28 02 JR Z,L0FEB
 0FE9 ED B0 LDIR
 0FEB E1 **L0FEB:** POP HL
 0FEC D1 POP DE
 0FED C1 POP BC
 0FEE C9 RET

SPCHK0/SPCHK: *ligger SP (SPCHK0) resp. HL (SPCHK) minst 100 bytes över FREPTR? Annars CY och A = \$C9 (201).*

0FEF E5 **SPCHK0:** PUSH HL
 0FF0 21 04 00 LD HL,\$0004
 0FF3 39 ADD HL,SP SP före anropet
 0FF4 18 01 JR L0FF7
 0FF6 E5 **SPCHK:** PUSH HL
 0FF7 D5 **L0FF7:** PUSH DE
 0FF8 11 9C FF LD DE,\$FF9C HL - 100
 0FFB 19 ADD HL,DE
 0FFC 7D LD A,L
 0FFD FD 96 0A SUB (IY+\$0A)
 1000 7C LD A,H
 1001 FD 9E 0B SBC A,(IY+\$0B) CY: för lite plats
 1004 D1 POP DE
 1005 E1 POP HL

```

1006 3E C9          LD  A,$C9
1008 C9            RET

```

PRGSIZ: *DE = PRGBEG, BC = programmets storlek.*

```

1009 ED 5B 06 FF  PRGSIZ: LD  DE,(PRGBEG)
100D 2A 08 FF          LD  HL,(PRGEND)
1010 23            INC  HL
1011 A7            AND  A
1012 ED 52          SBC  HL,DE
1014 44            LD  B,H
1015 4D            LD  C,L
1016 EB            EX  DE,HL
1017 C9            RET

```

PRGINI: *tomt program (29 bytes) som NEW kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud (?), \$87, slutraden \$01, ...*

```

1018 8F FF 00 00... PRGINI: DEFB $8F,$FF,$00,$00,$1D,$00,$00,$00
1020 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
1028 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$87,$01,$00,$00
1030 00 00 FF FB... DEFB $00,$00,$FF,$FB,$FF

```

3.16 OPEN: öppna en fil ur en text. HL = texten, A = sätt (se OPENIX).

\$1035

Namnet står inom " eller ' eller sträcker sig till nästa komma eller CR. C = namnets längd; sedan **OPENIX**. Ut: HL på första icke-blanka tecknet efter namnet. Utan citattecken hoppas kommat också över (HL efter kommat), med citattecken inte (HL på kommat).

Anropas av **LOAD**, **SAVE**, **RUN** fil och **CHAIN**; **OPEN** AS FILE går direkt till **OPENIX**.

```

1035 F5            OPEN:  PUSH AF
1036 7E            LD  A,(HL)
1037 23            INC  HL
1038 FE 22          CP  $22          citattecken?
103A 28 07          JR  Z,L1043
103C FE 27          CP  $27
103E 28 03          JR  Z,L1043
1040 2B            DEC  HL          nej: namnet slutar vid kommat
1041 3E 2C          LD  A,$2C
1043 47            L1043: LD  B,A
1044 0E FF          LD  C,$FF      C räknar tecknen
1046 E5            PUSH HL
1047 7E            L1047: LD  A,(HL)
1048 23            INC  HL
1049 0C            INC  C
104A B8            CP  B
104B 28 05          JR  Z,L1052
104D FE 0D          CP  $0D      CR slutar också
104F 20 F6          JR  NZ,L1047
1051 2B            DEC  HL      HL på CR
1052 06 00          L1052: LD  B,$00
1054 2B            DEC  HL
1055 DF            RST  $18      första icke-blanka efter slutet
1056 EB            EX  DE,HL
1057 E1            POP  HL
1058 F1            POP  AF
1059 D5            PUSH DE
105A CD 5F 10       CALL OPENIX
105D E1            POP  HL
105E C9            RET

```

OPENIX: *öppna filen i FCB:n IX. HL = namnet, C = längden, A = sätt:*

- 0 **OPEN**
- 1 PREPARE (ny fil, FCB+\$0D = 0 block)
- 2 programfil för läsning: utan filtyp först .BAC, och finns den inte (fel 21) .BAS
- 3 PREPARE med filtypen .BAS som standard

4- PREPARE med filtypen .BAC som standard
bit 7 via kroken HOOKA3

Namnet delas upp (PARSFN) i en buffert på 14 bytes på stacken: namn (8), filtyp (3) och enhet (3). Enheten söks i enhetslistan (DEVLST); FCB+4 pekar sedan på postens drivrutinsadress. Finns den inte: fel 21.

Utan enhet är enhetsnamnet blankt och ingen post passar. Blanka i namnet, eller ett namn som inte börjar med en bokstav, ger också fel 21.

Drivrutinen anropas med DE = bufferten och svarar med C = radlängden (FCB+8) och D = buffertens sida (FCB+\$14).

Därefter är filen öppen (FCB+3 bit 0). FCB+3 nollas när namnet är godkänt, så ett misslyckat OPEN lämnar filen stängd. Sätt 1, 3 och 4 nollar FCB+\$0D/\$0E, 0 och 2 lämnar dem. Sätt 2 med en egen filtyp prövas bara en gång. Vid .BAC -> .BAS används DE igen, så drivrutinen måste bevara DE när den svarar med fel.

105F	EB	OPENIX:	EX	DE,HL	
1060	21 F2 FF		LD	HL,\$FFF2	14 bytes på stacken
1063	39		ADD	HL,SP	
1064	F9		LD	SP,HL	
1065	EB		EX	DE,HL	
1066	F5		PUSH	AF	
1067	D5		PUSH	DE	
1068	CD B6 4A		CALL	PARSFN	
106B	DA 03 11		JP	C,L1103	
106E	ED 62		SBC	HL,HL	FCB+3 = 0: stängd
1070	DD 75 03		LD	(IX+\$03),L	
1073	1E 03		LD	E,\$03	
1075	CD 92 49		CALL	POSST	
1078	2B		DEC	HL	
1079	CD A8 4A		CALL	SETBLK	
107C	CD AF 4A		CALL	SETCNT	
107F	D1		POP	DE	
1080	2A 7B FF		LD	HL,(DEVLST)	sök enheten
1083	7C	L1083:	LD	A,H	
1084	B5		OR	L	
1085	28 7C		JR	Z,L1103	slut på listan: fel 21
1087	4E		LD	C,(HL)	
1088	23		INC	HL	
1089	46		LD	B,(HL)	
108A	23		INC	HL	
108B	C5		PUSH	BC	
108C	D5		PUSH	DE	
108D	EB		EX	DE,HL	
108E	01 0B 00		LD	BC,\$000B	
1091	09		ADD	HL,BC	
1092	0E 03		LD	C,\$03	jämför enhetens namn med buffertens +11
1094	1A	L1094:	LD	A,(DE)	
1095	13		INC	DE	
1096	ED A1		CPI		
1098	20 07		JR	NZ,L10A1	
109A	EA 94 10		JP	PE,L1094	
109D	EB		EX	DE,HL	
109E	CD 7C 27		CALL	IXST4	FCB+4 = adressen till drivrutinens adress
10A1	D1	L10A1:	POP	DE	
10A2	E1		POP	HL	
10A3	20 DE		JR	NZ,L1083	
10A5	F1		POP	AF	
10A6	A7		AND	A	
10A7	FA C7 10		JP	M,L10C7	
10AA	28 3B		JR	Z,L10E7	0: OPEN
10AC	3D		DEC	A	
10AD	28 0F		JR	Z,L10BE	1: PREPARE
10AF	3D		DEC	A	
10B0	28 1A		JR	Z,L10CC	2: programfil
10B2	3D		DEC	A	
10B3	21 76 11		LD	HL,\$1176	3: .BAS
10B6	28 03		JR	Z,L10BB	
10B8	21 73 11		LD	HL,\$1173	4: .BAC
10BB	CD 5E 11	L10BB:	CALL	DEFEXT	
10BE	AF	L10BE:	XOR	A	PREPARE: FCB+\$0D = 0
10BF	67		LD	H,A	

10C0	6F		LD	L,A	
10C1	3C		INC	A	
10C2	CD AF 4A		CALL	SETCNT	
10C5	18 22		JR	L10E9	
10C7	CD A3 FF	L10C7:	CALL	HOOKA3	sätt med bit 7: kroken
10CA	18 23		JR	L10EF	
10CC	21 73 11	L10CC:	LD	HL,\$1173	
10CF	CD 5E 11		CALL	DEFEXT	
10D2	20 13		JR	NZ,L10E7	egen filtyp: ett försök
10D4	3E 00		LD	A,\$00	
10D6	CD 52 11		CALL	DRVJP	OPEN .BAC
10D9	30 14		JR	NC,L10EF	
10DB	FE 15		CP	\$15	fel 21: prova .BAS
10DD	C2 12 00		JP	NZ,ERRA	
10E0	21 76 11		LD	HL,\$1176	
10E3	7E		LD	A,(HL)	
10E4	CD 60 11		CALL	DEFEX1	
10E7	3E 00	L10E7:	LD	A,\$00	
10E9	CD 52 11	L10E9:	CALL	DRVJP	
10EC	DA 12 00		JP	C,ERRA	
10EF	DD CB 03 C6	L10EF:	SET	0,(IX+\$03)	öppen
10F3	DD 36 06 00		LD	(IX+\$06),\$00	
10F7	DD 71 08		LD	(IX+\$08),C	radlängd från drivrutinen
10FA	DD 72 14		LD	(IX+\$14),D	buffertens sida från drivrutinen
10FD	21 0E 00		LD	HL,\$000E	släpp bufferten
1100	39		ADD	HL,SP	
1101	F9		LD	SP,HL	
1102	C9		RET		
1103	D7	L1103:	RST	\$10	fel 21: felaktigt filnamn / okänd enhet
1104	15		DEFB	\$15	

PRGCLS: stäng programfilen (PRGFCB) nu, och en gång till när anroparen återvänder. Returadressen byts: **S13A8** lägger **CLSPRG** under anroparens egen returadress. **LOAD** och **SAVE** behöver alltså inte stänga filen själva, inte heller vid fel.

1105	D9	PRGCLS:	EXX	
1106	F5		PUSH	AF
1107	CD 0F 11		CALL	CLSPRG
110A	F1		POP	AF
110B	C1		POP	BC
110C	CD A8 13		CALL	S13A8

CLSPRG: stäng PRGFCB (\$FF63). CY = 1: A är ett fel som redan har inträffat och som ska rapporteras (IY+\$20).

FCLOSE: stäng FCB:n IX och nollställ IY+\$20 först.

FCLOS1: stäng FCB:n IX. Är den öppen: är det **TRACE**-filen (IY+\$35) stängs **TRACE** av; en påbörjad **PRINT**-fil avslutas (**DVEND**), bufferten skrivs (**BUFFLU**) och drivrutinen får funktion 2 (**CLOSE**). FCB+3 = 0.

Fel sätter FCB+3 bit 4 (**CLSERR**).

ERRSUM: IY+\$20 håller det första felet när flera filer stängs; det är det som rapporteras.

Fel: **CLSALL** (**RUN**, **CLEAR**, **NEW**, en ny programrad) kapar FCB-listan före **FCLOS1**. Är **TRACE** riktat till en fil (**TRACE #n**) hittar **NOTRAC** inte filen när radslutet ska skrivas, och det blir fel 32. Drivrutinen får då ingen **CLOSE** (bufferten skrivs inte), **TRACE** är avslaget och filen borta. En gång till går bra. **CLOSE n**, **CLOSE** och **END** stänger rätt: radslut, sedan **CLOSE**.

110F	DD 21 63 FF	CLSPRG:	LD	IX,\$FF63	
1113	38 01		JR	C,L1116	
1115	AF	FCLOSE:	XOR	A	
1116	FD 77 20	L1116:	LD	(IY+\$20),A	
1119	AF	FCLOS1:	XOR	A	
111A	DD CB 03 46		BIT	0,(IX+\$03)	
111E	28 1B		JR	Z,L113B	inte öppen
1120	D5		PUSH	DE	
1121	DD B6 02		OR	(IX+\$02)	
1124	28 06		JR	Z,L112C	fil 0 är aldrig TRACE-filen
1126	FD AE 35		XOR	(IY+\$35)	TRACE-filen?
1129	CC 03 20		CALL	Z,NOTRAC	
112C	CD 82 49	L112C:	CALL	DVEND	
112F	D4 5C 4A		CALL	NC,BUFFLU	

```

1132 DC 41 11      CALL C,CLSERR
1135 3E 02        LD  A,$02          CLOSE
1137 CD 52 11      CALL DRVJP
113A D1           POP  DE
113B DD 36 03 00   L113B: LD  (IX+$03),$00
113F 18 04        JR   ERRSUM

1141 DD CB 03 E6   CLSERR: SET  4,(IX+$03)
1145 08           ERRSUM: EX  AF,AF'
1146 FD 7E 20      LD  A,(IY+$20)
1149 A7           AND  A              redan ett fel?
114A 37           SCF
114B C0           RET  NZ
114C 08           EX  AF,AF'
114D D0           RET  NC              inget nytt fel
114E FD 77 20      LD  (IY+$20),A
1151 C9           RET

```

DRVJP: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A.

HL och DE bevaras. FCB+4 pekar på drivrutinens adress i enhetsposten.

```

1152 E5           DRVJP: PUSH HL
1153 D5           PUSH DE
1154 CD 67 27      CALL IXHL4          HL = FCB+4
1157 5E           LD  E,(HL)
1158 23           INC  HL
1159 56           LD  D,(HL)
115A EB           EX  DE,HL
115B D1           POP  DE
115C E3           EX  (SP),HL          hoppa dit, HL tillbaka
115D C9           RET

```

DEFEXT: HL = standardfiltyp. Är filtypen tom (första tecknet blank) läggs HL:s tre tecken in. **DEFEX1** jämför med A i stället (används för att byta .BAC mot .BAS). Z = inlagd.

```

115E 3E 20        DEFEXT: LD  A,$20
1160 D5           DEFEX1: PUSH DE
1161 E5           PUSH HL
1162 21 08 00      LD  HL,$0008
1165 19           ADD  HL,DE
1166 BE           CP   (HL)          filtypens första tecken
1167 EB           EX  DE,HL
1168 E1           POP  HL
1169 20 06        JR   NZ,L1171
116B 01 03 00     LD  BC,$0003
116E ED B0        LDIR              lägg in
1170 AF           XOR  A
1171 D1           L1171: POP  DE
1172 C9           RET

1173 42 41 43 42... EXTBAC: DEFM "BACBAS"

```

GETPS0: kolumn och radlängd för fil 0. **GETPOS:** för filen A. Ut: A = kolumnen (FCB+6), E = radlängden (FCB+8).

```

1179 AF           GETPS0: XOR  A
117A DD E5        GETPOS: PUSH IX
117C CD 88 11      CALL FNDFIL
117F DD 7E 06      LD  A,(IX+$06)
1182 DD 5E 08      LD  E,(IX+$08)
1185 DD E1        POP  IX
1187 C9           RET

```

FNDFIL: IX = FCB:n för filnummer A (FCBSRC). Fel 32 om den inte finns eller inte är öppen.

PRCON, **PRFILE**, **DVPRT**, **DVPUT** och **DVGET** anropar drivrutinen via **DVCALL** med funktion 4 (**PRINT**), 6 (**PUT**) eller 5 (**GET**). Vid fel: **ERRJP**; kommer den tillbaka (**CON**, eller **RESUME** efter **ON ERROR GOTO**) görs anropet om.

```

1188 C5           FNDFIL: PUSH BC
1189 CD C4 11      CALL FCBSRC
118C 20 06        JR   NZ,L1194

```

```

118E DD CB 03 46      BIT 0,(IX+$03)      öppen?
1192 C1              POP BC
1193 C0              RET NZ
1194 D7              L1194: RST $10          fel 32: filen är inte öppen
1195 20              DEFB $20

1196 AF              PRCON: XOR A
1197 CD 88 11        PRFILE: CALL FNDFIL
119A 3E 04          DVPRT: LD A,$04
119C 11              DEFB $11          LD DE,$063E (överlappar nästa)
119D 3E 06          DVPRT: LD A,$06
119F 11              DEFB $11          LD DE,$053E (överlappar nästa)
11A0 3E 05          DVGET: LD A,$05
11A2 F5              L11A2: PUSH AF
11A3 E5              PUSH HL
11A4 C5              PUSH BC
11A5 CD 53 49        CALL DVCALL
11A8 C1              POP BC
11A9 E1              POP HL
11AA D1              POP DE
11AB D0              RET NC          NC: klart
11AC CD 33 00        CALL ERRJP
11AF 7A              LD A,D          efter CON/RESUME: igen
11B0 18 F0          JR L11A2

```

NUL:-enheten: länk till CON: (\$0180), "NUL", drivrutin \$11B9. INPUT och GET ger fel 34 (\$22, filslut), allt annat går bra. LOAD NUL: ger alltså ett tomt program, MERGE NUL: ingenting. I ABC800 pekar länken på CAS: (\$0677).

```

11B2 80 01 4E 55... NULDEV: DEFB $80,$01,$4E,$55,$4C,$B9,$11
11B9 FE 03          NULDRV: CP $03
11BB 28 03          JR Z,L11C0          INPUT
11BD EE 05          XOR $05          GET
11BF C0              RET NZ
11C0 3E 22          L11C0: LD A,$22
11C2 37              SCF
11C3 C9              RET

```

FCBSRC: sök filnummer A i FCB-listan från FCBLST. Z och IX = FCB:n om den finns; annars NZ.

```

11C4 DD 21 40 FF    FCBSRC: LD IX,$FF40
11C8 DD 4E 00        L11C8: LD C,(IX+$00)
11CB DD 46 01        LD B,(IX+$01)
11CE 04              INC B          höga byten 0: slut, NZ
11CF 10 02          DJNZ L11D3
11D1 04              INC B
11D2 C9              RET

11D3 C5              L11D3: PUSH BC
11D4 DD E1          POP IX
11D6 DD BE 02        CP (IX+$02)    filnumret?
11D9 20 ED          JR NZ,L11C8
11DB C9              RET

```

3.17 DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten)

\$11DC

Tom rad: inget. I kommandoläge (IY+\$23 bit 2) söks först bland direktkommandona (CMDKW); träff -> DOCMD via CMDTAB. Är programmet skyddat (IY+\$26 bit 1) går bara RUN, NEW, LOAD och CON; allt annat, även satser och programrader, ger fel 202. Biten kommer från programhuvudets +2 vid LOAD (SAVE skriver IY+\$26 dit) och nollas när programmet länkas om vid RUN (RUNCLR, AND \$44); ett program som sparats länkat förblir alltså skyddat.

Annars läses ett radnummer (GETLNR). I kommandoläge prövas inte spillet: "65536 PRINT 6" tolkas som en direktsats (fel 234).

Utanför kommandoläget (LOAD av text) krävs ett nummer (fel 233). Tecknet "?" efter numret hoppas över: så marker LIST felrader.

Raden kompileras (CMPLIN) i 270 bytes på stacken. Med radnummer läggs den in i programmet (INSLIN), med 0 eller utan nummer utförs den direkt ("0 PRINT 7" skriver 7).

Vid kompileringsfel i kommandoläge skrivs felet, och raden blir mall för nästa inmatning (TAB hämtar den tecken för tecken, radnumret inräknat); tom rad lämnar programmet orört. Utanför kommandoläget skrivs "Error n in line m", och raden sparas som text: \$8B, längd, texten efter numret, \$87. LIST visar den som "10?PRINT (1", RUN ger fel 144.

Efter en RUN som fyllt minnet ligger variablerna kvar tills INSLIN kör CLEAR, men kompileringen sker före: CEXPR:s stackkontroll (SPCHK0) ger fel 201 för varje rad med ett uttryck ("20 PRINT 1"). Rader utan uttryck (REM, PRINT, GOTO 10, END) går in och frigör minnet, liksom CLEAR.

11DC 2B	DOLINE:	DEC HL	
11DD DF		RST \$18	RST \$18: nästa tecken
11DE FE 0D		CP \$0D	
11E0 C8		RET Z	
11E1 FD CB 23 56		BIT 2, (IY+\$23)	kommandoläge?
11E5 28 20		JR Z, L1207	
11E7 11 3F 40		LD DE, \$403F	
11EA CD 4B 4B		CALL KWSRCH	A = kod \$80-\$8E, \$FF = inget
11ED FD CB 26 4E		BIT 1, (IY+\$26)	skyddat program?
11F1 28 04		JR Z, L11F7	
11F3 FE 84		CP \$84	LIST och framåt, satser och rader
11F5 30 0C		JR NC, L1203	
11F7 3C	L11F7:	INC A	
11F8 01 99 40		LD BC, \$4099	CMDTAB via JPTAB (H nollas)
11FB C2 AB 13		JP NZ, DOCMD	
11FE CD C2 4B		CALL GETLNR	spill (CY) provas inte
1201 18 0A		JR L120D	
1203 3E CA	L1203:	LD A, \$CA	
1205 37		SCF	
1206 C9		RET	
1207 CD C2 4B	L1207:	CALL GETLNR	utan kommandoläge: nummer krävs
120A 3E E9		LD A, \$E9	fel 233: radnummer väntas
120C D8		RET C	
120D 7E	L120D:	LD A, (HL)	
120E FE 0D		CP \$0D	
1210 CA B5 12		JP Z, L12B5	
1213 CC 19 4C	L1213:	CALL Z, S4C19	"?" (felradens märke) hoppas över
1216 FE 3F		CP \$3F	
1218 28 F9		JR Z, L1213	
121A 42		LD B, D	
121B 4B		LD C, E	
121C EB		EX DE, HL	
121D 21 EC FF		LD HL, \$FFEC	gräns för EMIT
1220 39		ADD HL, SP	
1221 22 1A FF		LD (VFF1A), HL	
1224 21 F2 FE		LD HL, \$FEF2	270 bytes på stacken
1227 39		ADD HL, SP	
1228 F9		LD SP, HL	
1229 E5		PUSH HL	
122A D5		PUSH DE	
122B C5		PUSH BC	
122C 23		INC HL	
122D 71		LD (HL), C	radnummer först
122E 23		INC HL	
122F 70		LD (HL), B	
1230 23		INC HL	
1231 EB		EX DE, HL	
1232 CD 2A 13		CALL CMPLIN	
1235 D4 21 1A		CALL NC, CEND	sedan bara CR eller "!"
1238 38 43		JR C, L127D	
123A 3E 89	L123A:	LD A, \$89	\$89 sist; INSLIN byter mot \$87
123C CD 87 16		CALL EMIT	
123F 43		LD B, E	
1240 D1		POP DE	
1241 E1		POP HL	
1242 E1		POP HL	
1243 38 0A		JR C, L124F	
1245 78		LD A, B	längden i +0

1246	95		SUB	L	
1247	77		LD	(HL),A	
1248	7B		LD	A,E	
1249	B2		OR	D	radnummer 0: utför direkt
124A	28 0B		JR	Z,L1257	
124C	CD C1 12		CALL	INSLIN	lägg in raden
124F	08	L124F:	EX	AF,AF'	
1250	21 0E 01		LD	HL,\$010E	SP tillbaka
1253	39		ADD	HL,SP	
1254	F9		LD	SP,HL	
1255	08		EX	AF,AF'	
1256	C9		RET		
1257	FD CB 23 56	L1257:	BIT	2,(IY+\$23)	
125B	3E E9		LD	A,\$E9	fel 233
125D	37		SCF		
125E	28 EF		JR	Z,L124F	
1260	23		INC	HL	
1261	23		INC	HL	
1262	23		INC	HL	
1263	01 4F 12		LD	BC,\$124F	tillbaka via \$124F
1266	C5		PUSH	BC	
1267	CD 75 13		CALL	NEWSTK	
126A	E5		PUSH	HL	
126B	CD 0B 2F		CALL	LINK1	länka vid behov
126E	E1		POP	HL	
126F	D8		RET	C	
1270	CD E8 3C		CALL	CRLFC	
1273	EB		EX	DE,HL	
1274	CD 07 1D		CALL	RUNLP	kör raden
1277	AF		XOR	A	
1278	ED 5B 3A FF	S1278:	LD	DE,(PRGPTR)	
127C	C9		RET		
127D	E1	L127D:	POP	HL	kompileringsfel
127E	C1		POP	BC	
127F	D1		POP	DE	
1280	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)	
1284	20 14		JR	NZ,L129A	kommandoläge: rättning
1286	D5		PUSH	DE	
1287	C5		PUSH	BC	
1288	E5		PUSH	HL	
1289	C5		PUSH	BC	
128A	D5		PUSH	DE	
128B	CD 8D 3C		CALL	S3C8D	"Error n in line m"
128E	D1		POP	DE	
128F	13		INC	DE	
1290	13		INC	DE	
1291	13		INC	DE	
1292	E1		POP	HL	
1293	3E 8B		LD	A,\$8B	raden som text: \$8B, längd
1295	CD 2E 1A		CALL	S1A2E	
1298	18 A0		JR	L123A	
129A	D5	L129A:	PUSH	DE	
129B	CD 8A 3C		CALL	S3C8A	felet utan radnummer
129E	CD 51 00		CALL	BUFADR	
12A1	D1		POP	DE	
12A2	D5		PUSH	DE	
12A3	CD 72 1A		CALL	CTEXT	raden blir mall
12A6	ED A0		LDI		
12A8	E1		POP	HL	
12A9	23		INC	HL	
12AA	EB	L12AA:	EX	DE,HL	
12AB	CD 51 00		CALL	BUFADR	
12AE	E5		PUSH	HL	
12AF	CD 8D 01		CALL	INLIN2	TAB hämtar mallens tecken
12B2	C3 32 01		JP	L0132	
12B5	7A	L12B5:	LD	A,D	bara radnummer: radera

12B6	B3	OR	E	
12B7	C8	RET	Z	
12B8	ED 62	SBC	HL,HL	längd 0 på stacken
12BA	E5	PUSH	HL	
12BB	39	ADD	HL,SP	
12BC	CD C1 12	CALL	INSLIN	
12BF	E1	POP	HL	
12C0	C9	RET		

3.18 INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad

\$12C1

Programrad: +0 längd (hela raden), +1,+2 radnummer, sedan de interna koderna, sist \$87. Programmet slutar med en rad med längden 1.

CLEAR först (variablerna tas bort). FNDLIN letar upp numret; finns raden är dess längd den gamla, annars 0. Lika lång: bara kopiera. Längre: MEMCHK (fel 201, programmet orört) och flytta med LDDR. Kortare: flytta ihop med LDIR. Längd 0 (bara radnummer) tar bort raden; ett nummer som inte finns ändrar ingenting.

12C1	E5	INSLIN:	PUSH HL	
12C2	D5		PUSH DE	
12C3	CD E7 0E		CALL CLEAR	variablerna bort först
12C6	D1		POP DE	
12C7	CD 8C 32		CALL FNDLIN	Z = raden finns
12CA	C1		POP BC	
12CB	C5		PUSH BC	
12CC	0A		LD A,(BC)	
12CD	01 00 00		LD BC,\$0000	
12D0	20 01		JR NZ,L12D3	
12D2	4E		LD C,(HL)	C = gamla längden
12D3	91	L12D3:	SUB C	
12D4	28 27		JR Z,L12FD	lika långa
12D6	38 32		JR C,L130A	kortare: flytta ihop
12D8	E5		PUSH HL	
12D9	50		LD D,B	
12DA	47		LD B,A	
12DB	C5		PUSH BC	
12DC	58		LD E,B	
12DD	CD 24 13		CALL S1324	ryms den? annars fel 201
12E0	C1		POP BC	
12E1	38 3E		JR C,L1321	
12E3	78		LD A,B	
12E4	06 00		LD B,\$00	
12E6	EB		EX DE,HL	
12E7	E1		POP HL	
12E8	E5		PUSH HL	
12E9	09		ADD HL,BC	
12EA	D5		PUSH DE	
12EB	EB		EX DE,HL	
12EC	ED 52		SBC HL,DE	
12EE	4D		LD C,L	
12EF	44		LD B,H	
12F0	D1		POP DE	
12F1	6F		LD L,A	
12F2	26 00		LD H,\$00	
12F4	19		ADD HL,DE	
12F5	1B		DEC DE	
12F6	EB		EX DE,HL	
12F7	CD 25 0F		CALL S0F25	
12FA	ED B8		LDDR	gör plats
12FC	E1	L12FC:	POP HL	
12FD	EB	L12FD:	EX DE,HL	
12FE	E1		POP HL	
12FF	4E		LD C,(HL)	
1300	79		LD A,C	
1301	A7		AND A	
1302	C8		RET Z	längd 0: bara raderad
1303	ED B0		LDIR	

1305	1B		DEC	DE	
1306	3E 87		LD	A,\$87	\$87 sist
1308	12		LD	(DE),A	
1309	C9		RET		
130A	E5	L130A:	PUSH	HL	
130B	09		ADD	HL,BC	
130C	EB		EX	DE,HL	
130D	2A 08 FF		LD	HL,(PRGEND)	
1310	ED 52		SBC	HL,DE	
1312	44		LD	B,H	
1313	4D		LD	C,L	
1314	03		INC	BC	
1315	26 FF		LD	H,\$FF	
1317	6F		LD	L,A	
1318	19		ADD	HL,DE	
1319	EB		EX	DE,HL	
131A	ED B0		LDIR		flytta ihop
131C	CD 25 0F		CALL	S0F25	
131F	18 DB		JR	L12FC	
1321	C1	L1321:	POP	BC	
1322	C1		POP	BC	
1323	C9		RET		
1324	CD 75 13	S1324:	CALL	NEWSTK	
1327	C3 B3 0F		JP	MEMCHK	

CMPLIN: kompilera en rad till interna koder vid DE. Satser skiljs åt av ":" (\$88). Varje sats börjar med \$86 (CMPSTM) följt av satsens kod från nyckelordstabellerna (STKWP-kedjan). Kompileringen görs av satsens rutin via hopptabellen \$0AC5 (JPTAB).

132A	CD 75 13	CMPLIN:	CALL	NEWSTK	
132D	CD 51 13		CALL	CMPSTM	en sats
1330	D8		RET	C	
1331	7E	L1331:	LD	A,(HL)	":" -> \$88, nästa sats
1332	EE 3A		XOR	\$3A	
1334	C0		RET	NZ	
1335	3E 88		LD	A,\$88	
1337	12		LD	(DE),A	
1338	13		INC	DE	
1339	DF		RST	\$18	
133A	D5	CMPST2:	PUSH	DE	
133B	CD 51 13		CALL	CMPSTM	
133E	C1		POP	BC	
133F	D8		RET	C	
1340	0A		LD	A,(BC)	satsens kod
1341	E5		PUSH	HL	
1342	21 C5 13		LD	HL,\$13C5	
1345	01 05 00		LD	BC,\$0005	
1348	ED B1		CPIR		
134A	E1		POP	HL	
134B	20 E4		JR	NZ,L1331	
134D	3E DE		LD	A,\$DE	fel 222: satsen får inte stå efter ":"
134F	37		SCF		
1350	C9		RET		
1351	3E 86	CMPSTM:	LD	A,\$86	\$86: satsens början
1353	12		LD	(DE),A	
1354	13		INC	DE	
1355	D9		EXX		
1356	2A 7D FF		LD	HL,(STKWP)	satsernas tabellkedja
1359	CD A2 19		CALL	S19A2	
135C	1B		DEC	DE	
135D	30 0B		JR	NC,L136A	NC = nyckelord
135F	CD B7 16		CALL	CLET	annars tilldelning utan LET
1362	D0		RET	NC	
1363	FE E4		CP	\$E4	fel 228 ("=" saknas) -> 220
1365	37		SCF		
1366	C0		RET	NZ	
1367	3E DC		LD	A,\$DC	fel 220: okänd sats

```

1369 C9                RET
136A 20 05            L136A: JR  NZ,L1371
136C 01 C5 0A        LD  BC,$0AC5      ROM:ens satser: JPTABL
136F 1B              DEC  DE
1370 12              LD   (DE),A
1371 13              L1371: INC  DE
1372 C3 B7 13        JP   JPTAB        satsens kompilering

```

NEWSTK: kör resten av anroparen med SP flyttad: till MEMTOP (IY+\$0E), eller om IY+\$26 bit 5 är satt till PRGBEG (IY+\$06), och om dessutom IY+\$27 bit 0 (CON möjligt) till CONSP (IY+\$12), så att ett avbrutet programs stack står kvar. Ligger den nya SP inte 100 bytes över FREPTR blir det fel 201 (ERRSP). Den gamla SP läggs på den nya stacken; när anroparen gör RET återställs den och RET går till anroparens anropare. Registren (EXX) och flaggorna går igenom.

```

1375 D9              NEWSTK: EXX
1376 C1              POP  BC
1377 11 0E 00        LD  DE,$000E      MEMTOP
137A FD CB 26 6E     BIT  5,(IY+$26)
137E 28 0C           JR   Z,L138C
1380 11 06 00        LD  DE,$0006      PRGBEG
1383 FD CB 27 46     BIT  0,(IY+$27)
1387 28 03           JR   Z,L138C
1389 11 12 00        LD  DE,$0012      CONSP
138C FD E5            L138C: PUSH IY
138E E1              POP  HL
138F 19              ADD  HL,DE
1390 5E              LD   E,(HL)
1391 23              INC  HL
1392 56              LD   D,(HL)
1393 21 00 00        LD  HL,$0000
1396 39              ADD  HL,SP
1397 EB              EX   DE,HL
1398 CD F6 0F        CALL SPCHK        100 bytes över FREPTR?
139B DA 6B 3B        JP   C,ERRSP
139E F9              LD   SP,HL
139F D5              PUSH DE
13A0 CD A8 13        CALL S13A8        gamla SP på nya stacken
13A3 D9              EXX                resten av anroparen
13A4 E1              POP  HL
13A5 F9              LD   SP,HL        gamla SP tillbaka
13A6 D9              EXX
13A7 C9              RET
13A8 C5              S13A8: PUSH BC
13A9 D9              EXX
13AA C9              RET
13AB CD 8D FF        DOCMD: CALL HOOK1    RAM-krok
13AE CD B7 13        CALL JPTAB
13B1 DC 8A 3C        CALL C,S3C8A        fel utan radnummer
13B4 C3 10 01        JP   READY        sedan alltid READY

```

JPTAB: hoppa via tabell. BC = tabell, A = index; HL = BC + (2*A & \$FF), så bit 7 i A försvinner. Hoppet görs med RET.

```

13B7 E5              JPTAB: PUSH HL
13B8 6F              LD   L,A
13B9 29              ADD  HL,HL
13BA 26 00           LD   H,$00
13BC 09              ADD  HL,BC
13BD D5              PUSH DE
13BE 5E              LD   E,(HL)
13BF 23              INC  HL
13C0 56              LD   D,(HL)
13C1 EB              EX   DE,HL
13C2 D1              POP  DE
13C3 E3              EX   (SP),HL
13C4 C9              RET

```

STMEND: satser som måste stå först på raden. CMPST2 prövar varje sats efter ":" mot tabellen (den första satsen, från CMLIN,

prövas inte) och ger fel 222 vid träff: "A=1:END", "A=1:DATA 5", "A=1:DEF FNA(X)=X" och "A=1:FNEND" är fel. \$8C = DEF, \$8D = FNEND, \$8E = DATA; END ger också fel 222 (\$92 (?)); \$00 (?). Samma prov gäller satsen efter THEN och ELSE (CIF anropar CMPST2): "IF A THEN END" och "IF A THEN DATA 5" ger fel 222.

13C5 00 92 8E 8C... **STMEND:** DEFB \$00,\$92,\$8E,\$8C,\$8D

ED [n]: som LIST, men med 0 rader kvar (PRGFCB+\$16 = 0): första raden i intervallet skrivs, och sedan blir den mall för en ny inmatningsrad (L12AA, TAB hämtar mallens tecken, numret ingår). ED utan nummer tar första raden; finns raden inte händer ingenting.

LIST [fil] [n1] [- n2]: PRGFCB används som tillstånd (+\$16 = rader kvar, 20 på skärmen). En fil anges med citattecken eller som ett namn som börjar med en bokstav ("LIST X" = filen X); efter filen kan ", " och ett intervall följa. Till en fil skrivs allt utan väntan. Är programmet länkat (IY+\$26 bit 0) letas DEF-blocket för första raden upp (INDEF, SETDEF), så att avkodningen vet om den står i en DEF (?).

13CA	AF	ED:	XOR A	
13CB	4F		LD C,A	C = 0 rader kvar: ED
13CC	18 03		JR L13D1	
13CE	7E	LIST:	LD A,(HL)	
13CF	0E 14		LD C,\$14	C = 20 rader: LIST
13D1	CD 05 11	L13D1:	CALL PRGCLS	
13D4	DD 71 16		LD (IX+\$16),C	PRGFCB+\$16: rader kvar
13D7	DD 36 17 00		LD (IX+\$17),\$00	
13DB	FE 22		CP \$22	
13DD	28 08		JR Z,L13E7	
13DF	FE 27		CP \$27	
13E1	28 04		JR Z,L13E7	
13E3	FE 41		CP \$41	bokstav: filnamn utan citattecken
13E5	38 0B		JR C,L13F2	
13E7	3E 03	L13E7:	LD A,\$03	
13E9	CD 35 10		CALL OPEN	OPEN sätt 3
13EC	7E		LD A,(HL)	
13ED	FE 2C		CP \$2C	
13EF	CC 19 4C		CALL Z,S4C19	"," efter filen: intervallet
13F2	E5	L13F2:	PUSH HL	
13F3	CD ED 3C		CALL CRLF	
13F6	E1		POP HL	
13F7	CD 8B 15		CALL LNRNG	DE = första, BC = sista
13FA	C5		PUSH BC	
13FB	CD 8C 32		CALL FNDLIN	
13FE	FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)	länkat program?
1402	28 08		JR Z,L140C	
1404	E5		PUSH HL	
1405	CD 01 31		CALL INDEF	
1408	CD 59 31		CALL SETDEF	
140B	E1		POP HL	
140C	C1	L140C:	POP BC	
140D	7E		LD A,(HL)	
140E	EE 01		XOR \$01	längd 1 = programslut
1410	C8		RET Z	
1411	54		LD D,H	
1412	5D		LD E,L	
1413	23		INC HL	
1414	7E		LD A,(HL)	
1415	23		INC HL	
1416	66		LD H,(HL)	
1417	6F		LD L,A	
1418	37		SCF	
1419	ED 42		SBC HL,BC	radnummer > sista: klart
141B	D0		RET NC	
141C	EB		EX DE,HL	
141D	C5		PUSH BC	
141E	CD 2B 15		CALL LSTLIN	skriv raden
1421	18 E9		JR L140C	

SAVE fil: alltid binärt (.BAC). Ett olänkat program länkas först. Huvudet får +2 = IY+\$26 (flaggorna), +4 = längden (PRGBEG till PRGEND) och +10 = antalet variabler i VARLST; efter programmet följer en post på 4 bytes per variabel: referens (ADDRREF) och namn. Skyddat program: fel 202 redan i kommandoläget, ingen fil skrivs.

1423	CD 05 11	SAVE:	CALL PRGCLS	
1426	3E 04		LD A,\$04	
1428	CD 35 10		CALL OPEN	
142B	DD CB 03 EE		SET 5,(IX+\$03)	
142F	DD E5		PUSH IX	
1431	FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)	
1435	CC 27 2E		CALL Z,LINK	
1438	DD 2A 06 FF		LD IX,(PRGBEG)	
143C	01 00 00		LD BC,\$0000	
143F	FD 7E 26		LD A,(IY+\$26)	
1442	DD 77 02		LD (IX+\$02),A	+2 = flaggorna
1445	E6 01		AND \$01	
1447	58		LD E,B	
1448	C4 6E 14		CALL NZ,S146E	E = 0: räkna bara variablerna
144B	DD 71 0A		LD (IX+\$0A),C	
144E	DD 70 0B		LD (IX+\$0B),B	
1451	2A 08 FF		LD HL,(PRGEND)	
1454	23		INC HL	
1455	DD E5		PUSH IX	
1457	D1		POP DE	
1458	ED 52		SBC HL,DE	
145A	DD 75 04		LD (IX+\$04),L	+4 = längden
145D	DD 74 05		LD (IX+\$05),H	
1460	DD E1		POP IX	
1462	C5		PUSH BC	
1463	4D		LD C,L	
1464	44		LD B,H	
1465	EB		EX DE,HL	
1466	CD 9D 11		CALL DVPUT	programmet
1469	C1		POP BC	
146A	78		LD A,B	
146B	B1		OR C	
146C	C8		RET Z	
146D	5F		LD E,A	E <> 0: skriv posterna
146E	2A 2C FF	S146E:	LD HL,(VARLST)	
1471	7D		LD A,L	
1472	B4	L1472:	OR H	
1473	C8		RET Z	
1474	1C		INC E	
1475	1D		DEC E	
1476	28 1A		JR Z,L1492	
1478	D5		PUSH DE	
1479	E5		PUSH HL	
147A	23		INC HL	
147B	23		INC HL	
147C	4E		LD C,(HL)	
147D	23		INC HL	
147E	46		LD B,(HL)	
147F	23		INC HL	
1480	C5		PUSH BC	
1481	CD 49 0F		CALL ADDRREF	värdets adress -> referens
1484	E5		PUSH HL	
1485	01 04 00		LD BC,\$0004	
1488	60		LD H,B	
1489	68		LD L,B	
148A	39		ADD HL,SP	
148B	CD 9D 11		CALL DVPUT	referens och namn, 4 bytes
148E	E1		POP HL	
148F	E1		POP HL	
1490	E1		POP HL	
1491	D1		POP DE	
1492	03	L1492:	INC BC	
1493	7E		LD A,(HL)	
1494	23		INC HL	
1495	66		LD H,(HL)	
1496	6F		LD L,A	
1497	18 D9		JR L1472	

LOAD fil / MERGE fil: **LOAD** sätter IY+\$1D bit 3 och 4 (**S0F40**): allt nollställs, även COMMON. Filen öppnas som .BAC och annars .BAS. Första raden läses som text (**S164A**): lyckas det är filen text, och varje rad matas in som från tangentbordet (**DOLINE**); en felaktig rad skrivs ut och sparas som felrad, rad utan nummer ger fel 233 och avbryter, ett tecken med bit 7 ger fel 58 och avbryter. Ger första raden fel 58 är filen binär: **MERGE** fel 204, **LOAD** läser programmet (**S15C2**) och bygger upp **VARLST** ur posterna efter det. Programmet kommer länkat, med variablerna nollställda.

1499	CD 40 0F	LOAD:	CALL S0F40	
149C	F6		DEFB \$F6	OR \$AF (överlappar nästa)
149D	AF	MERGE:	XOR A	
149E	CD 05 11		CALL PRGCLS	
14A1	F5		PUSH AF	
14A2	3E 02		LD A,\$02	
14A4	CD 35 10		CALL OPEN	
14A7	F1		POP AF	
14A8	F5	S14A8:	PUSH AF	
14A9	FD 36 27 00		LD (IY+\$27),\$00	IY+\$27 = 0
14AD	FD CB 23 D6		SET 2,(IY+\$23)	kommandoläge medan första raden läses
14B1	DD E5		PUSH IX	
14B3	C4 C9 0E		CALL NZ, S0EC9	LOAD: NEW först
14B6	DD E1		POP IX	
14B8	CD 4A 16		CALL S164A	
14BB	C1		POP BC	
14BC	38 15		JR C, L14D3	
14BE	FD CB 23 96		RES 2,(IY+\$23)	text: raderna matas in
14C2	DD E5	L14C2:	PUSH IX	
14C4	CD DC 11		CALL DOLINE	
14C7	DD E1		POP IX	
14C9	D4 4A 16		CALL NC, S164A	
14CC	30 F4		JR NC, L14C2	
14CE	FE 22	L14CE:	CP \$22	fel 34 (filslut) = klart
14D0	C8		RET Z	
14D1	37		SCF	
14D2	C9		RET	
14D3	FE 3A	L14D3:	CP \$3A	fel 58: binär fil?
14D5	20 F7		JR NZ, L14CE	
14D7	CB 71		BIT 6,C	MERGE (Z i flaggorna)?
14D9	3E CC		LD A,\$CC	fel 204: MERGE av binär fil
14DB	20 F1		JR NZ, L14CE	
14DD	CD 75 13		CALL NEWSTK	
14E0	CD C2 15		CALL S15C2	
14E3	D8		RET C	
14E4	22 06 FF		LD (PRGBEG),HL	
14E7	D5		PUSH DE	
14E8	E5		PUSH HL	
14E9	CD 42 34		CALL S3442	PRGEND , namnlistan
14EC	E1		POP HL	
14ED	11 0A 00		LD DE,\$000A	+10: antalet variabler
14F0	19		ADD HL,DE	
14F1	4E		LD C,(HL)	
14F2	23		INC HL	
14F3	46		LD B,(HL)	
14F4	21 2C FF		LD HL,\$FF2C	
14F7	78	L14F7:	LD A,B	
14F8	B1		OR C	
14F9	28 22		JR Z, L151D	
14FB	C5		PUSH BC	
14FC	E5		PUSH HL	
14FD	ED 62		SBC HL,HL	
14FF	E5		PUSH HL	
1500	E5		PUSH HL	
1501	39		ADD HL,SP	
1502	01 04 00		LD BC,\$0004	
1505	CD A0 11		CALL DVGET	referens och namn
1508	C1		POP BC	
1509	CD 68 0F		CALL REFADR	referens -> adress
150C	C1		POP BC	
150D	2B		DEC HL	
150E	70		LD (HL),B	

150F	2B	DEC	HL	
1510	71	LD	(HL),C	
1511	2B	DEC	HL	
1512	2B	DEC	HL	
1513	EB	EX	DE,HL	
1514	E1	POP	HL	
1515	73	LD	(HL),E	länka in posten i VARLST
1516	23	INC	HL	
1517	72	LD	(HL),D	
1518	EB	EX	DE,HL	
1519	C1	POP	BC	
151A	0B	DEC	BC	
151B	18 DA	JR	L14F7	
151D	71	L151D: LD	(HL),C	sista länken = 0
151E	23	INC	HL	
151F	70	LD	(HL),B	
1520	E1	POP	HL	
1521	0E 06	LD	C,\$06	
1523	09	ADD	HL,BC	
1524	7E	LD	A,(HL)	
1525	23	INC	HL	
1526	66	LD	H,(HL)	
1527	6F	LD	L,A	
1528	F9	LD	SP,HL	SP = programmets stackläge
1529	AF	XOR	A	
152A	C9	RET		

LSTLIN: avkoda raden HL till text i en buffert på stacken (\$10E bytes, [S40BB](#)) och skriv den, till filen ([DVPRT](#)) eller till skärmen ([PRCON](#)). På skärmen räknas skärmraderna (radlängd FCB+8) ned i +\$16. Vid 0 väntas på en tangent: blanksteg ger en rad till, en annan tangent avbryter listningen. Tangenten sparas ([KEYSET](#)) och blir första tecknet på en ny inmatningsrad med den sist skrivna raden som mall ([L12AA](#), samma väg som ED). Stacken lämnas; kommandoslingan återställer den.

152B	EB	LSTLIN: EX	DE,HL	
152C	21 F2 FE	LD	HL,\$FEF2	
152F	39	ADD	HL,SP	
1530	F9	LD	SP,HL	
1531	EB	EX	DE,HL	
1532	D5	PUSH	DE	
1533	DD E5	PUSH	IX	
1535	DD 46 17	LD	B,(IX+\$17)	
1538	CD BB 40	CALL	S40BB	
153B	DD E1	POP	IX	
153D	DD 70 17	LD	(IX+\$17),B	
1540	E3	EX	(SP),HL	
1541	EB	EX	DE,HL	
1542	A7	AND	A	
1543	ED 52	SBC	HL,DE	
1545	EB	EX	DE,HL	
1546	4B	LD	C,E	
1547	42	LD	B,D	
1548	DD CB 03 46	BIT	0,(IX+\$03)	öppen fil?
154C	28 05	JR	Z, L1553	
154E	CD 9A 11	CALL	DVPRT	
1551	18 30	JR	L1583	
1553	E5	L1553: PUSH	HL	
1554	C5	PUSH	BC	
1555	DD E5	PUSH	IX	
1557	CD 96 11	CALL	PRCON	
155A	DD 5E 08	LD	E,(IX+\$08)	
155D	DD E1	POP	IX	
155F	C1	POP	BC	
1560	E1	POP	HL	
1561	79	LD	A,C	
1562	D6 02	SUB	\$02	skärmrader i radens längd
1564	BF	CP	A	
1565	C4 87 01	L1565: CALL	NZ, KEYSET	
1568	DD 35 16	L1568: DEC	(IX+\$16)	

156B	FA AA 12	JP	M, L12AA	under 0: ny inmatningsrad med mall
156E	20 10	JR	NZ, L1580	
1570	DD E5	PUSH	IX	
1572	CD 90 FF	CALL	GETKYV	vänta på tangent
1575	1E FF	LD	E, \$FF	
1577	DD E1	POP	IX	
1579	FE 20	CP	\$20	blanksteg?
157B	20 E8	JR	NZ, L1565	nej: KEYSET, sedan avbrott
157D	DD 34 16	INC	(IX+\$16)	en rad till
1580	93	L1580:	SUB E	
1581	30 E5	JR	NC, L1568	
1583	D1	L1583:	POP DE	
1584	21 0E 01	LD	HL, \$010E	bufferten bort från stacken
1587	39	ADD	HL, SP	
1588	F9	LD	SP, HL	
1589	EB	EX	DE, HL	
158A	C9	RET		

LNRNG: radintervall vid HL -> DE = första, BC = sista (0 och 65535 om de saknas). Skiljetecken "-","/" eller TO (\$09F9). Annat skiljetecken, text efter intervallet eller första > sista ger fel 209. Används av LIST/ED, ERASE och RENUM.

158B	7E	LNRNG:	LD	A, (HL)	
158C	11 00 00		LD	DE, \$0000	
158F	01 FF FF		LD	BC, \$FFFF	
1592	FE 0D		CP	\$0D	
1594	C8		RET	Z	
1595	CD C2 4B		CALL	GETLNR	
1598	D5		PUSH	DE	
1599	7E		LD	A, (HL)	
159A	FE 0D		CP	\$0D	
159C	28 16		JR	Z, L15B4	
159E	11 F9 09		LD	DE, \$09F9	TO
15A1	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
15A4	28 08		JR	Z, L15AE	
15A6	7E		LD	A, (HL)	
15A7	D6 2C		SUB	\$2C	"-" eller "/"
15A9	E6 FE		AND	\$FE	
15AB	20 13		JR	NZ, L15C0	
15AD	DF		RST	\$18	
15AE	CD C2 4B	L15AE:	CALL	GETLNR	
15B1	30 01		JR	NC, L15B4	
15B3	1B		DEC	DE	utan andra nummer: 65535
15B4	42	L15B4:	LD	B, D	
15B5	4B		LD	C, E	
15B6	7E		LD	A, (HL)	
15B7	FE 0D		CP	\$0D	
15B9	20 05		JR	NZ, L15C0	
15BB	EB		EX	DE, HL	
15BC	D1		POP	DE	
15BD	ED 52		SBC	HL, DE	första > sista: fel
15BF	D0		RET	NC	
15C0	D7	L15C0:	RST	\$10	fel 209: fel i radintervallet
15C1	D1		DEFB	\$D1	

S15C2: läs ett binärt program (IX = FCB, första blocket i bufferten). Första byten \$8F, annars fel 203. Har filen ett COMMON-område (länkat program, +12 <> 0) och finns redan ett, måste storleken (+12) och summan COMSUM (+14) stämma, annars fel 205; finns inget tas det med ALLOCC. Summan räknas ur storlekarna, inte namnen: COMMON B i filen tar emot COMMON A:s värde, COMMON A% gör det inte. Flaggorna: DOUBLE (bit 2) tas ur filen, fel 211 om det skiljer och flyttalsvariabler finns (S3A78); bit 0, 1, 6, 7 ORas in. Program (+4) och variabler (+6) måste rymmas under SP, annars fel 201. Vid fel finns inget program kvar (LOAD och CHAIN har redan raderat det).

15C2	DD 5E 13	S15C2:	LD	E, (IX+\$13)	
15C5	DD 56 14		LD	D, (IX+\$14)	
15C8	1A		LD	A, (DE)	
15C9	FE 8F		CP	\$8F	
15CB	37		SCF		
15CC	3E CB		LD	A, \$CB	fel 203: inte ett BASIC II-program
15CE	C0		RET	NZ	

15CF	D5		PUSH DE	
15D0	DD E3		EX (SP),IX	
15D2	DD CB 02 46		BIT 0,(IX+\$02)	
15D6	28 2E		JR Z,L1606	
15D8	DD 5E 0C		LD E,(IX+\$0C)	
15DB	DD 56 0D		LD D,(IX+\$0D)	
15DE	7A		LD A,D	
15DF	B3		OR E	
15E0	28 24		JR Z,L1606	
15E2	CD 58 0F		CALL S0F58	COMMON-område redan?
15E5	DD 4E 0E		LD C,(IX+\$0E)	
15E8	DD 46 0F		LD B,(IX+\$0F)	
15EB	28 10		JR Z,L15FD	
15ED	ED 52		SBC HL,DE	
15EF	3E CD		LD A,\$CD	fel 205: storleken skiljer
15F1	20 07		JR NZ,L15FA	
15F3	2A 32 FF		LD HL,(COMSUM)	
15F6	ED 42		SBC HL,BC	summan
15F8	28 0C		JR Z,L1606	
15FA	E1	L15FA:	POP HL	
15FB	37		SCF	
15FC	C9		RET	
15FD	CD AE 0F	L15FD:	CALL ALLOCC	inget: ta det
1600	38 F8		JR C,L15FA	
1602	ED 43 32 FF		LD (COMSUM),BC	
1606	DD 4E 02	L1606:	LD C,(IX+\$02)	
1609	3E 18		LD A,\$18	
160B	A1		AND C	
160C	79		LD A,C	
160D	C4 78 3A		CALL NZ,S3A78	DOUBLE ur filen
1610	3E C3		LD A,\$C3	
1612	A1		AND C	
1613	CD 8E 3A		CALL S3A8E	bit 0, 1, 6, 7
1616	CD 33 27		CALL IXBC4	BC = +4, programmets längd
1619	DD 5E 06		LD E,(IX+\$06)	DE = +6, variablernas storlek
161C	DD 56 07		LD D,(IX+\$07)	
161F	21 00 00		LD HL,\$0000	
1622	39		ADD HL,SP	
1623	3E C9		LD A,\$C9	fel 201: ryms inte
1625	ED 42		SBC HL,BC	
1627	38 D1		JR C,L15FA	
1629	ED 52		SBC HL,DE	
162B	38 CD		JR C,L15FA	
162D	CD F6 0F		CALL SPCHK	
1630	38 C8		JR C,L15FA	
1632	19		ADD HL,DE	
1633	E5		PUSH HL	
1634	CD D3 0F		CALL ALLOC	variablerna nollställda
1637	22 2E FF		LD (VARBEG),HL	
163A	E1		POP HL	
163B	DD E1		POP IX	
163D	D1		POP DE	
163E	F9		LD SP,HL	programmet överst, under stacken
163F	D5		PUSH DE	
1640	E5		PUSH HL	
1641	C5		PUSH BC	
1642	CD A0 11		CALL DVGET	läs programmet
1645	E1		POP HL	
1646	D1		POP DE	
1647	19		ADD HL,DE	
1648	EB		EX DE,HL	
1649	C9		RET	
164A	CD 51 00	S164A:	CALL BUFADR	S164A: läs en textrad till BUFADR (DVINP).
164D	E5		PUSH HL	
164E	CD 51 49		CALL DVINP	
1651	E1		POP HL	
1652	C9		RET	

ERASE intervall: radera raderna i intervallet (som **LIST**, **LNRNG**); utan argument ingenting. Variablerna nollställs (**CLEAR**).

```

1653 7E          ERASE: LD  A,(HL)
1654 FE 0D      CP   $0D
1656 C8         RET  Z
1657 CD 8B 15   CALL LNRNG
165A C5         PUSH BC
165B D5         PUSH DE
165C CD E7 0E   CALL CLEAR          CLEAR
165F D1         POP  DE
1660 CD 8C 32   CALL FNDLIN
1663 D1         POP  DE
1664 E5         PUSH HL
1665 CD 8C 32   CALL FNDLIN
1668 20 04      JR   NZ,L166E      finns sista raden: ta med den
166A 4E         LD   C,(HL)
166B 06 00      LD   B,$00
166D 09         ADD  HL,BC
166E EB          L166E: EX  DE,HL
166F 2A 08 FF   LD   HL,(PRGEND)
1672 A7         AND  A
1673 ED 52      SBC  HL,DE
1675 23         INC  HL
1676 4D         LD   C,L
1677 44         LD   B,H
1678 EB         EX   DE,HL
1679 D1         POP  DE
167A C3 23 0F   JP   L0F23          flytta resten ned (L0F23)
167D 3E 14      LINLNG: LD  A,$14      fel 20: koden ryms inte (raden för lång)
167F C9         RET

```

CEXPA: uttryck av valfri typ följt av koden \$B7+typ. \$B7-\$B9 är "returnera värde" (**FRETf**/**FRETI**/**FRETS**); **RETURN** uttryck behåller den (**RETURN** 5 -> A0 D6 83 20 B7), de flesta andra anropare tar bort den igen (**DEC DE**). Parentes blir \$A7, unärt minus \$A8.

```

1680 CD B0 37   CEXPA: CALL CEXPR
1683 D8          L1683: RET  C
1684 3E B7      S1684: LD   A,$B7      S1684: slutkoden $B7+typ
1686 80          L1686: ADD  A,B

```

EMIT: lägg koden A vid DE; kontrollera att utrymmet (**VFF1A**) inte är fullt, annars fel 20 (\$14). Gränsen **VFF1A** sätts i **DOLINE**: en rad med 250 bytes kod går, en med 254 ger fel 20.

```

1687 E5          EMIT: PUSH HL
1688 2A 1A FF   LD   HL,(VFF1A)
168B ED 52      SBC  HL,DE
168D E1         POP  HL
168E 38 ED      JR   C,LINLNG
1690 12         LD   (DE),A
1691 13         INC  DE
1692 C9         RET

```

CMID: $\text{MID}\$(a\$,s[,n]) = b\$$. Koden: \$28 och argumenten som för funktionen **MID\$** (**FNARG**-posten \$A8), \$B9, "=" (\$3D), strängen och \$B9. Ett fel i argumenten ger ett felnummer som är tecknets kod vid HL i stället för det riktiga felet (se **BUGS**).

```

1693 3E 28      CMID: LD   A,$28      $A8 = MID$-satsens post i FNARG
1695 CD 1E 18   CALL S181E
1698 D4 84 16   CALL NC,S1684      $B9
169B 7E         LD   A,(HL)          "=" läggs in; vid fel skrivs A (felet) över
169C 12         LD   (DE),A
169D 13         INC  DE
169E D4 A5 17   CALL NC,CEQUAL      strängen (B = 2)
16A1 D8         RET  C
16A2 18 06      JR   CEXPT

```

Kompilera ett uttryck av viss typ: **CEXPI** heltal ($B=1$), **CEXPF** flyttal ($B=0$), **CEXPS** (\$001B) sträng ($B=2$). **CEXPT**: typen i B, **CTYPE** lägger in typomvandling (\$81 **FTOI**, \$82 **ITOF**) eller ger fel 223 (sträng väntas, tal givet: $A\$=B$, **LET** $A\$=1$) eller 224 (tal väntas, sträng givet: $A=B\$,$ **IF** $A\$$ **THEN**). Sist läggs \$B7+typ (se **CEXPA**).

```

16A4 06 01      CEXPI: LD  B,$01
16A6 18 02              JR  CEXPT

16A8 06 00      CEXPF: LD  B,$00
16AA C5          CEXPT: PUSH BC
16AB CD B0 37      CALL CEXPR
16AE DA 2F 17      JP   C,L172F
16B1 F1           POP  AF
16B2 CD C1 43      CALL CTYPE
16B5 18 CC              JR  L1683

```

CLET: variabel "=" uttryck. Enkel variabel: uttrycket följt av \$B4+typ och variabelns referens (A=1 -> D5 81 B4 ..).

Fältelement: indexuttrycken, \$C8+typ, antal index, referensen, uttrycket och \$B1+typ. Fel 228 utan "=", fel 221 för mer efter uttrycket ("A=B,C").

```

16B7 CD 93 17      CLET:  CALL CVAR
16BA D8            L16BA: RET  C
16BB 20 1A              JR  NZ,L16D7      NZ: fältelement
16BD CD A5 17      CALL CEQUAL
16C0 D8            RET  C
16C1 C5            PUSH BC
16C2 41            LD   B,C              B = variabelns typ
16C3 CD AA 16      CALL CEXPT
16C6 38 67              JR  C,L172F
16C8 1B            DEC  DE              stryk $B7+typ
16C9 3E B4          LD   A,$B4          $B4+typ och referensen
16CB 80            ADD  A,B
16CC 12            LD   (DE),A
16CD 13            INC  DE
16CE E3            EX   (SP),HL
16CF EB            EX   DE,HL
16D0 73            LD   (HL),E
16D1 23            INC  HL
16D2 72            LD   (HL),D
16D3 23            INC  HL
16D4 EB            EX   DE,HL
16D5 E1            POP  HL
16D6 C9            RET

16D7 CD 85 17      L16D7: CALL CVREFX      $C8+typ, antal index, referens
16DA CD A5 17      CALL CEQUAL
16DD D8            RET  C
16DE 41            LD   B,C
16DF CD AA 16      CALL CEXPT
16E2 D8            RET  C
16E3 1B            DEC  DE              stryk $B7+typ, lägg $B1+typ
16E4 3E B1          LD   A,$B1
16E6 18 9E              JR  L1686

```

CDIM/CCOMM: per variabel (med " ," mellan) först gränserna (CARGS, signatur \$08B5): ett index ger uttrycket och \$B0, "a:b" två uttryck utan \$B0. För en sträng följer längden efter "=" (heltal), utan "=" \$C3. Sedan \$CD (DIM) eller \$CE (COMMON) och referensen (\$C4+typ eller \$C8+typ, antal); COMMON har två bytes till efter referensen. Exempel: DIM A(2:5) -> D5 82 81 D6 83 20 81 CD C8 01; COMMON A(2:5) -> ... CE C8 01 00 00. "DIM A(5)=3" fel 221.

```

16E8 3E CD      CDIM:  LD   A,$CD
16EA 01          DEFB  $01      LD BC,$CE3E (överlappar nästa)
16EB 3E CE      CCOMM: LD   A,$CE
16ED FD 77 20      LD   (IY+$20),A      $CD eller $CE
16F0 CD 3E 33      L16F0: CALL S333E
16F3 D8            RET  C
16F4 C5            PUSH BC
16F5 DD 21 B5 08      LD   IX,$08B5      index med ":" (signatur $08B5)
16F9 CD 8D 18      CALL CARGS
16FC 38 31              JR  C,L172F
16FE E3            EX   (SP),HL
16FF CB 4D          BIT  1,L              strängvariabel?
1701 E3            EX   (SP),HL
1702 28 09              JR  Z,L170D
1704 CD A5 17      CALL CEQUAL

```

1707	30 1E	JR	NC, L1727	
1709	3E C3	LD	A, \$C3	utan "=": \$C3 (standardlängden)
170B	12	LD	(DE), A	
170C	13	INC	DE	
170D	FD 7E 20	L170D:	LD A, (IY+\$20)	\$CD/\$CE
1710	12	LD	(DE), A	
1711	13	INC	DE	
1712	08	EX	AF, AF'	
1713	79	LD	A, C	
1714	C1	POP	BC	
1715	A7	AND	A	
1716	CD 70 17	CALL	CVREF	\$C4+typ eller \$C8+typ, antal, referens
1719	08	EX	AF, AF'	
171A	FE CE	CP	\$CE	COMMON: två bytes till
171C	20 02	JR	NZ, L1720	
171E	13	INC	DE	
171F	13	INC	DE	
1720	7E	L1720:	LD A, (HL)	"," : nästa variabel
1721	EE 2C	XOR	\$2C	
1723	C0	RET	NZ	
1724	DF	RST	\$18	
1725	18 C9	JR	L16F0	
1727	C5	L1727:	PUSH BC	"=": längden, ett heltalsuttryck
1728	CD A4 16	CALL	CEXPI	
172B	1B	DEC	DE	
172C	C1	POP	BC	
172D	30 DE	JR	NC, L170D	
172F	C1	L172F:	POP BC	fel: släpp BC
1730	37	SCF		
1731	C9	RET		

S1732: enkel variabel som inte är en sträng (FOR, NEXT), annars fel 225 (FOR A(1), FOR A\$, NEXT A(1)). NEXT 5 och INPUT 5 ger fel 234 (bokstav väntas) redan i CVAR.

1732	CD 93 17	S1732:	CALL CVAR	
1735	D8	RET	C	
1736	37	SCF		
1737	3E E1	LD	A, \$E1	fel 225: variabel väntas
1739	C0	RET	NZ	
173A	CB 49	BIT	1, C	
173C	C0	RET	NZ	
173D	AF	XOR	A	
173E	C9	RET		
173F	CD 32 17	S173F:	CALL S1732	S173F: FOR-variabeln "=" uttryck (som CLET)
1742	C3 BA 16	JP	L16BA	
1745	CD 32 17 18...	DEFB	\$CD, \$32, \$17, \$18, \$03	

S174A: variabel att läsa till (INPUT, READ): referensen och \$BA+typ. **S175F:** dito, men bara strängar (INPUT LINE, GET); annars fel 224 (INPUT LINE A, GET A, GET A%).

174A	CD 93 17	S174A:	CALL CVAR	S174A: variabel att läsa till (INPUT, READ)
174D	D8	RET	C	
174E	CD 70 17	CALL	CVREF	
1751	3E BA	L1751:	LD A, \$BA	\$BA+typ
1753	C3 86 16	JP	L1686	
1756	CD 6C 17 D8...	DEFB	\$CD, \$6C, \$17, \$D8, \$78, \$FE, \$01, \$18	
175E	07	DEFB	\$07	
175F	CD 6C 17	S175F:	CALL S176C	S175F: strängvariabel (INPUT LINE, GET)
1762	D8	RET	C	
1763	78	LD	A, B	
1764	FE 02	CP	\$02	
1766	3E E0	LD	A, \$E0	fel 224: strängvariabel väntas
1768	37	SCF		
1769	C0	RET	NZ	
176A	18 E5	JR	L1751	
176C	CD 93 17	S176C:	CALL CVAR	S176C: variabelreferens

176F	D8		RET	C	
1770	C2 85 17	CVREF:	JP	NZ, CVREFX	
1773	3E 03		LD	A, \$03	
1775	A1		AND	C	
1776	C6 C4		ADD	A, \$C4	\$C4+typ, referensen
1778	12	L1778:	LD	(DE), A	
1779	EB	L1779:	EX	DE, HL	
177A	23	L177A:	INC	HL	
177B	71		LD	(HL), C	
177C	23		INC	HL	
177D	70		LD	(HL), B	
177E	23		INC	HL	
177F	EB		EX	DE, HL	
1780	3E 03		LD	A, \$03	B = typen
1782	A1		AND	C	
1783	47		LD	B, A	
1784	C9		RET		
1785	13	CVREFX:	INC	DE	CVREFX: \$C8+typ, antal index (A), referens
1786	12		LD	(DE), A	
1787	1B		DEC	DE	
1788	3E 03		LD	A, \$03	
178A	A1		AND	C	
178B	C6 C8		ADD	A, \$C8	
178D	12		LD	(DE), A	
178E	13		INC	DE	
178F	CB D1		SET	2, C	C bit 2: fältelement
1791	18 E6		JR	L1779	

CVAR: variabelnamn (*S333E*) och index inom parentes (*CARGS* med signaturen \$08B4: heltal, valfritt antal). Z = inga index; C = typen (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng) och för fält antalet index. **CVREF** lägger ut referensen: \$C4+typ + 2 bytes för en enkel variabel, indexuttrycken + \$C8+typ + antal + 2 bytes för ett fältelement. Som värde (*S17CF*) blir det \$C0+typ + 2 bytes, för element \$7E+typ efter referensen. Referensen är relativ (*REFADR*).

1793	CD 3E 33	CVAR:	CALL	S333E	
1796	D8		RET	C	
1797	C5		PUSH	BC	
1798	DD 21 B4 08		LD	IX, \$08B4	index: heltal, valfritt antal (signatur \$08B4)
179C	CD 8D 18		CALL	CARGS	
179F	38 8E		JR	C, L172F	
17A1	79		LD	A, C	Z = inga index, C = typ
17A2	C1		POP	BC	
17A3	A7		AND	A	
17A4	C9		RET		
17A5	7E	CEQUAL:	LD	A, (HL)	
17A6	FE 3D		CP	\$3D	
17A8	37		SCF		
17A9	3E E4		LD	A, \$E4	fel 228: "=" väntas
17AB	C0		RET	NZ	
17AC	C3 19 4C		JP	S4C19	"=" hoppas över

CFACT: en operand. Siffra eller punkt -> tal (*L1926*), "(" -> uttryck + ")" (\$A7), citattecken -> strängkonstant, funktionsnamn -> **CFUNC**, annars variabel (*S17CF*).

Strängkonstant: \$CB (") eller \$CC (') + längd + tecknen. Ett dubblerat avgränsningstecken blir ett tecken ("A""B" -> CB 03 41 22 42), och konstanten får sluta vid radslutet utan avslutande tecken. "" = CB 00.

17AF	7E	CFACT:	LD	A, (HL)	
17B0	D6 2E		SUB	\$2E	
17B2	28 02		JR	Z, L17B6	
17B4	C6 FE		ADD	A, \$FE	
17B6	FE 0A	L17B6:	CP	\$0A	
17B8	DA 26 19		JP	C, L1926	siffra eller punkt: tal
17BB	FE F8		CP	\$F8	"("
17BD	28 27		JR	Z, L17E6	
17BF	0E CB		LD	C, \$CB	"": \$CB
17C1	FE F2		CP	\$F2	
17C3	28 35		JR	Z, L17FA	
17C5	0C		INC	C	

17C6	FE F7		CP	\$F7	""": \$CC
17C8	28 30		JR	Z, L17FA	
17CA	CD 9E 19		CALL	S199E	ett funktionsnamn?
17CD	30 53		JR	NC, CFUNC	
17CF	CD 93 17	S17CF:	CALL	CVAR	S17CF: variabelns värde
17D2	D8		RET	C	
17D3	20 08		JR	NZ, L17DD	
17D5	3E 03		LD	A, \$03	
17D7	A1		AND	C	
17D8	C6 C0		ADD	A, \$C0	\$C0+typ, referensen
17DA	C3 78 17		JP	L1778	
17DD	CD 85 17	L17DD:	CALL	CVREFX	
17E0	3E 7E		LD	A, \$7E	fältelement: \$7E+typ
17E2	80		ADD	A, B	
17E3	12		LD	(DE), A	
17E4	13		INC	DE	
17E5	C9		RET		
17E6	DF	L17E6:	RST	\$18	
17E7	CD 80 16		CALL	CEXPA	
17EA	1B		DEC	DE	
17EB	D8		RET	C	
17EC	7E		LD	A, (HL)	
17ED	FE 29		CP	\$29	
17EF	3E E5		LD	A, \$E5	fel 229: ") " väntas
17F1	37		SCF		
17F2	C0		RET	NZ	
17F3	3E A7		LD	A, \$A7	")": \$A7
17F5	12		LD	(DE), A	
17F6	13		INC	DE	
17F7	C3 19 4C		JP	S4C19	
17FA	79	L17FA:	LD	A, C	\$CB/\$CC, längd, tecknen
17FB	12		LD	(DE), A	
17FC	13		INC	DE	
17FD	4E		LD	C, (HL)	
17FE	06 00		LD	B, \$00	
1800	23		INC	HL	
1801	D5		PUSH	DE	
1802	13		INC	DE	
1803	7E	L1803:	LD	A, (HL)	
1804	FE 0D		CP	\$0D	CR: slutet citattecken behövs inte
1806	28 0E		JR	Z, L1816	
1808	23		INC	HL	
1809	B9		CP	C	
180A	28 05		JR	Z, L1811	
180C	12	L180C:	LD	(DE), A	
180D	13		INC	DE	
180E	04		INC	B	
180F	18 F2		JR	L1803	
1811	BE	L1811:	CP	(HL)	dubblerat avgränsningstecken = ett tecken
1812	23		INC	HL	
1813	28 F7		JR	Z, L180C	
1815	2B		DEC	HL	
1816	78	L1816:	LD	A, B	
1817	C1		POP	BC	
1818	02		LD	(BC), A	längden
1819	06 02		LD	B, \$02	B = 2: sträng
181B	C3 1A 4C		JP	SKIPB0	
181E	12	S181E:	LD	(DE), A	S181E: koden A, sedan argumenten enligt FNARG
181F	13		INC	DE	
1820	18 03		JR	L1825	

CFUNC: funktionsanrop. S199E har lagt ut funktionskoden; CFUNC letar upp koden i FNARG (\$0841, eller ett tilläggs tabell när NZ) och kompilerar argumenten med CARGS. Koden blir argumenten, \$D0+antal och funktionsnumret: PI = D0 08, SIN(X) = <X> D1 03. Med fyra eller fler argument läggs \$D4 före (CHR\$ med 4 argument: D4 D4 0C). FN (kod 0): argumenten, vart och ett följt av \$AA+typ och ett avstånd bakåt till förra märket (0 för det första), sedan \$CF, antal, avstånd till sista märket och

referensen: FNX(1,B\$) -> D5 81 AA 00 C2 AC FB CF 02 FD; FNX utan argument -> CF 00 00

1822	20 04	CFUNC:	JR	NZ, L1828	
1824	79		LD	A, C	
1825	01 41 08	L1825:	LD	BC, \$0841	FNARG
1828	E5	L1828:	PUSH	HL	
1829	60		LD	H, B	
182A	69		LD	L, C	
182B	F6 80		OR	\$80	
182D	ED B1		CPIR		sök funktionskoden
182F	2B		DEC	HL	
1830	23	L1830:	INC	HL	hoppa över koderna (\$7F-\$FE) till signaturen
1831	4E		LD	C, (HL)	
1832	0C		INC	C	
1833	FA 30 18		JP	M, L1830	
1836	E3		EX	(SP), HL	
1837	DD E1		POP	IX	
1839	1B		DEC	DE	
183A	1A		LD	A, (DE)	koden som S199E lade ut
183B	A7		AND	A	
183C	28 2F		JR	Z, L186D	0: FN
183E	FE 7E		CP	\$7E	\$7E: tilläggets funktion (?)
1840	28 21		JR	Z, L1863	
1842	4F		LD	C, A	
1843	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)	resultattypen
1846	E6 03		AND	\$03	
1848	47		LD	B, A	
1849	C5		PUSH	BC	
184A	CD 8D 18		CALL	CARGS	
184D	DA 23 19		JP	C, L1923	
1850	79		LD	A, C	
1851	EB		EX	DE, HL	
1852	FE 04		CP	\$04	4 eller fler argument: \$D4 före
1854	38 03		JR	C, L1859	
1856	36 D4		LD	(HL), \$D4	
1858	23		INC	HL	
1859	C6 D0	L1859:	ADD	A, \$D0	\$D0+antal, funktionskoden
185B	A7		AND	A	
185C	77		LD	(HL), A	
185D	23		INC	HL	
185E	C1		POP	BC	
185F	71		LD	(HL), C	
1860	23		INC	HL	
1861	EB		EX	DE, HL	
1862	C9		RET		
1863	ED 4B 7F FF	L1863:	LD	BC, (FNKWP)	
1867	CD 95 1B		CALL	XNUM	
186A	30 BC		JR	NC, L1828	
186C	C9		RET		
186D	CD 43 33	L186D:	CALL	S3343	FN-namnet
1870	D8		RET	C	
1871	C5		PUSH	BC	
1872	DD 21 B6 08		LD	IX, \$08B6	argument, valfritt antal (signatur \$08B6)
1876	CD 8D 18		CALL	CARGS	
1879	DA 23 19		JP	C, L1923	
187C	EB		EX	DE, HL	
187D	36 CF		LD	(HL), \$CF	\$CF, antal, avstånd till sista \$AA-märket
187F	23		INC	HL	
1880	71		LD	(HL), C	
1881	23		INC	HL	
1882	79		LD	A, C	
1883	B7		OR	A	
1884	28 02		JR	Z, L1888	
1886	78		LD	A, B	
1887	95		SUB	L	
1888	77	L1888:	LD	(HL), A	
1889	C1		POP	BC	
188A	C3 7A 17		JP	L177A	referensen

CARGS: argument inom parentes enligt signaturbytes från IX och framåt (C = antalet). Före första argumentet och efter varje argument utan bit 3 flyttas IX en byte. En signaturbyte:

bit 0-1 typ (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng)
 bit 2 specialargument: typ 0 -> \$AA+typ (FN-märke), typ 1 -> \$B0 och efter ":" ett heltalsuttryck (DIM), typ 2 -> \$83, typ 3 -> tilläggets krok **H00KA9**
 bit 3 upprepas (valfritt antal)
 bit 4 variabel (**S17CF** för sträng, annars **S176C**)
 bit 5 ")" (eller ingen parentes) får komma här
 bit 6 ingen typomvandling (**CTYPE**)
 bit 7 nästa post: för många argument

Fel 223 för fel antal argument och utan "(" när argument krävs (**SIN 1, PI()**, **SIN(B,C)**); fel 229 när ")" saknas. Typen prövas av **CTYPE**: fel 223 när en sträng väntas, fel 224 när ett tal väntas (**LEN(1)**, **SIN(B\$)**).

188D	0E 00	CARGS:	LD	C, \$00	
188F	3E 28		LD	A, \$28	utan ":" bit 5 avgör
1891	BE		CP	(HL)	
1892	C2 1A 19		JP	NZ, L191A	
1895	DF	L1895:	RST	\$18	
1896	DD CB 00 5E		BIT	3, (IX+\$00)	bit 3: samma signatur igen
189A	20 02		JR	NZ, L189E	
189C	DD 23		INC	IX	
189E	0C	L189E:	INC	C	
189F	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)	
18A2	CB 7F		BIT	7, A	bit 7 (nästa post): fel 223
18A4	20 7A		JR	NZ, L1920	
18A6	C5		PUSH	BC	
18A7	DD E5		PUSH	IX	
18A9	CB 67		BIT	4, A	bit 4: variabel
18AB	28 10		JR	Z, L18BD	
18AD	E6 03		AND	\$03	
18AF	EE 02		XOR	\$02	
18B1	20 05		JR	NZ, L18B8	
18B3	CD CF 17		CALL	S17CF	
18B6	18 09		JR	L18C1	
18B8	CD 6C 17	L18B8:	CALL	S176C	
18BB	18 04		JR	L18C1	
18BD	CD 80 16	L18BD:	CALL	CEXPA	uttryck, utan \$B7+typ
18C0	1B		DEC	DE	
18C1	DD E1	L18C1:	POP	IX	
18C3	38 5E		JR	C, L1923	
18C5	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)	
18C8	4F		LD	C, A	
18C9	CB 77		BIT	6, A	bit 6: ingen typomvandling
18CB	CC C1 43		CALL	Z, CTYPE	
18CE	38 53		JR	C, L1923	
18D0	79		LD	A, C	
18D1	CB 57		BIT	2, A	bit 2: specialargument efter typen
18D3	28 37		JR	Z, L190C	
18D5	E6 03		AND	\$03	
18D7	20 1B		JR	NZ, L18F4	
18D9	78		LD	A, B	
18DA	C1		POP	BC	
18DB	C6 AA		ADD	A, \$AA	typ 0: FN-märke \$AA+typ
18DD	12		LD	(DE), A	
18DE	13		INC	DE	
18DF	79		LD	A, C	
18E0	3D		DEC	A	
18E1	28 02		JR	Z, L18E5	
18E3	78		LD	A, B	avstånd bakåt till förra märket
18E4	93		SUB	E	
18E5	43	L18E5:	LD	B, E	
18E6	12	L18E6:	LD	(DE), A	
18E7	13		INC	DE	
18E8	18 24		JR	L190E	
18EA	3D	L18EA:	DEC	A	
18EB	3E 83		LD	A, \$83	typ 2: \$83

18ED	28 F7	JR	Z, L18E6	
18EF	CD A9 FF	CALL	H00KA9	typ 3: tilläggets krok
18F2	18 19	JR	L190D	
18F4	C1	L18F4:	POP BC	
18F5	3D	DEC	A	
18F6	20 F2	JR	NZ, L18EA	
18F8	3E B0	LD	A, \$B0	typ 1: \$B0
18FA	12	LD	(DE), A	
18FB	13	INC	DE	
18FC	3E 3A	LD	A, \$3A	":": övre gränsen följer
18FE	AE	XOR	(HL)	
18FF	20 0D	JR	NZ, L190E	
1901	DF	RST	\$18	
1902	1B	DEC	DE	
1903	C5	PUSH	BC	
1904	DD E5	PUSH	IX	
1906	CD A4 16	CALL	CEXPI	
1909	1B	DEC	DE	
190A	DD E1	POP	IX	
190C	C1	L190C:	POP BC	
190D	D8	L190D:	RET C	
190E	7E	L190E:	LD A, (HL)	":": nästa argument
190F	FE 2C	CP	\$2C	
1911	28 82	JR	Z, L1895	
1913	FE 29	CP	\$29	
1915	3E E5	LD	A, \$E5	fel 229: ") " väntas
1917	37	SCF		
1918	C0	RET	NZ	
1919	DF	RST	\$18	
191A	DD 7E 00	L191A:	LD A, (IX+\$00)	bit 5: ") " får komma här
191D	E6 20	AND	\$20	
191F	C0	RET	NZ	
1920	3E DF	L1920:	LD A, \$DF	fel 223: fel antal argument
1922	C5	PUSH	BC	
1923	C1	L1923:	POP BC	
1924	37	SCF		
1925	C9	RET		

L1926: talkonstant. Talet läses först till slutet (blanka hoppas över). Med "% " sist, eller i INTEGER-läge utan punkt, blir det ett heltal: 0-16 -> \$DD+n, annars \$C7 lo hi; över 65535 fel 210. Annars flyttal: talet tolkas alltid med 8 bytes (IY+\$1E = 8 tillfälligt) och nollbytes sist stryks; koden blir \$D4+n och n bytes (1 = D5 81, 0 = D5 00, 1.5 = D6 81 40; 123456789012 får 6 bytes även i SINGLE). Ett tal utan "% " är flyttal även när det tilldelas ett heltal (A%=1 -> D5 81 81). "1.5%" ger fel 221, 1E40 fel 130.

1926	E5	L1926:	PUSH HL	
1927	2B	DEC	HL	
1928	23	L1928:	INC HL	
1929	7E	LD	A, (HL)	
192A	FE 20	CP	\$20	
192C	28 FA	JR	Z, L1928	
192E	FE 25	CP	\$25	":": heltal
1930	28 3A	JR	Z, L196C	
1932	FE 2E	CP	\$2E	punkt: flyttal
1934	28 0C	JR	Z, L1942	
1936	D6 30	SUB	\$30	
1938	FE 0A	CP	\$0A	
193A	38 EC	JR	C, L1928	
193C	FD CB 1D 46	BIT	0, (IY+\$1D)	INTEGER: tal utan punkt blir heltal
1940	20 2A	JR	NZ, L196C	
1942	E1	L1942:	POP HL	
1943	D5	PUSH	DE	
1944	13	INC	DE	
1945	FD 46 1E	LD	B, (IY+\$1E)	
1948	C5	PUSH	BC	
1949	FD 36 1E 08	LD	(IY+\$1E), \$08	alltid 8 bytes
194D	CD 1D 48	CALL	S481D	
1950	C1	POP	BC	
1951	FD 70 1E	LD	(IY+\$1E), B	
1954	DA 23 19	JP	C, L1923	

1957	2B	DEC	HL	
1958	DF	RST	\$18	
1959	06 08	LD	B, \$08	stryk nollbytes sist (minst en kvar)
195B	1B	L195B:	DEC	DE
195C	1A	LD	A, (DE)	
195D	A7	AND	A	
195E	20 02	JR	NZ, L1962	
1960	10 F9	DJNZ	L195B	
1962	7B	L1962:	LD	A, E
1963	13	INC	DE	
1964	C1	POP	BC	
1965	91	SUB	C	\$D4 + antalet bytes
1966	C6 D4	ADD	A, \$D4	
1968	02	LD	(BC), A	
1969	06 00	LD	B, \$00	
196B	C9	RET		
196C	E3	L196C:	EX	(SP), HL
196D	D5	PUSH	DE	
196E	CD C2 4B	CALL	GETLNR	heltal
1971	42	LD	B, D	
1972	4B	LD	C, E	
1973	D1	POP	DE	
1974	3E D2	LD	A, \$D2	fel 210: över 65535
1976	38 AB	JR	C, L1923	
1978	EB	EX	DE, HL	
1979	78	LD	A, B	
197A	B0	OR	B	
197B	20 09	JR	NZ, L1986	
197D	79	LD	A, C	0-16: \$DD+n
197E	C6 DD	ADD	A, \$DD	
1980	77	LD	(HL), A	
1981	79	LD	A, C	
1982	D6 11	SUB	\$11	
1984	38 06	JR	C, L198C	
1986	36 C7	L1986:	LD	(HL), \$C7
1988	23	INC	HL	\$C7, lågbyte, högbyte
1989	71	LD	(HL), C	
198A	23	INC	HL	
198B	70	LD	(HL), B	
198C	23	L198C:	INC	HL
198D	EB	EX	DE, HL	
198E	C1	POP	BC	
198F	79	LD	A, C	
1990	BD	CP	L	stämmer slutet? (bara låga byten)
1991	3E D2	LD	A, \$D2	
1993	37	SCF		
1994	C0	RET	NZ	
1995	06 01	LD	B, \$01	
1997	7E	LD	A, (HL)	"%" hoppas över
1998	EE 25	XOR	\$25	
199A	C0	RET	NZ	
199B	C3 19 4C	JP	S4C19	
199E	D9	S199E:	EXX	S199E: sök namnet bland funktionerna (FNKWP)
199F	2A 7F FF	LD	HL, (FNKWP)	
19A2	D9	S19A2:	EXX	S19A2: samma, tabellkedjan i HL'
19A3	D5	PUSH	DE	
19A4	D9	EXX		
19A5	CD 8F 34	CALL	S348F	
19A8	D9	EXX		
19A9	D1	POP	DE	
19AA	3F	CCF		CY: inte funnen
19AB	D8	RET	C	
19AC	D9	EXX		
19AD	23	INC	HL	
19AE	23	INC	HL	
19AF	F5	PUSH	AF	
19B0	E6 7F	AND	\$7F	

19B2	86		ADD A, (HL)	koden: + tabellens första kod
19B3	C5		PUSH BC	
19B4	D9		EXX	
19B5	C1		POP BC	
19B6	12		LD (DE), A	
19B7	13		INC DE	
19B8	F1		POP AF	
19B9	04		INC B	Z: B = 0
19BA	05		DEC B	
19BB	C9		RET	
19BC	D5	CLNR:	PUSH DE	
19BD	CD C2 4B		CALL GETLNR	
19C0	42		LD B, D	
19C1	4B		LD C, E	
19C2	D1		POP DE	
19C3	3E E9		LD A, \$E9	fel 233
19C5	D8		RET C	
19C6	EB		EX DE, HL	två bytes
19C7	71		LD (HL), C	
19C8	23		INC HL	
19C9	70		LD (HL), B	
19CA	23		INC HL	
19CB	EB		EX DE, HL	
19CC	C9	NOHOOK:	RET	
19CD	CD 01 1C	CRETRN:	CALL EOSTM	CRETRN: RETURN [uttryck]
19D0	C8		RET Z	
19D1	C3 80 16		JP CEXPA	

CIF: IF villkor THEN radnr[satser] [ELSE radnr[satser]]. Koden:

\$95, villkoret (heltal) och \$81, sedan \$BD (THEN) eller \$BE (utan THEN), en avståndsbyte till ELSE-delen eller radslutet, och \$81 lo hi eller satserna (CMPST2). Utan THEN följer alltid satser: "IF A GOTO 20" blir satsen GOTO (\$80 lo hi), och "IF A B=1" går.

ELSE: \$8A, ett avstånd till radslutet, radnummer eller satser. ":" efter IF-satsen ger fel 221 ("IF A THEN 20 : B=1"). Exempel: IF A THEN 20 ELSE 30 -> 95 C0 ... 81 BD 06 81 14 00 8A 04 81 1E 00.

19D4	CD A4 16	CIF:	CALL CEXPI	villkoret: heltal
19D7	D8		RET C	
19D8	D5		PUSH DE	
19D9	11 1B 0A		LD DE, \$0A1B	THEN?
19DC	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
19DF	D1		POP DE	
19E0	28 02		JR Z, L19E4	
19E2	3E BE		LD A, \$BE	nej: \$BE, satser följer
19E4	1B	L19E4:	DEC DE	
19E5	12		LD (DE), A	
19E6	13		INC DE	
19E7	D5		PUSH DE	avståndet fylls i sist
19E8	13		INC DE	
19E9	3E 81		LD A, \$81	\$81 + radnummer
19EB	12		LD (DE), A	
19EC	13		INC DE	
19ED	CD BC 19		CALL CLNR	
19F0	30 04		JR NC, L19F6	
19F2	1B		DEC DE	inget radnummer: satser
19F3	CD 3A 13		CALL CMPST2	
19F6	C1	L19F6:	POP BC	
19F7	D8		RET C	
19F8	C5		PUSH BC	
19F9	D5		PUSH DE	
19FA	11 ED 09		LD DE, \$09ED	ELSE?
19FD	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1A00	D1		POP DE	
1A01	C1		POP BC	
1A02	20 16		JR NZ, L1A1A	
1A04	12		LD (DE), A	\$8A
1A05	13		INC DE	
1A06	D5		PUSH DE	
1A07	13		INC DE	

1A08	7B		LD	A,E	THEN-delens avstånd
1A09	91		SUB	C	
1A0A	02		LD	(BC),A	
1A0B	3E 81		LD	A,\$81	\$81 + radnummer
1A0D	12		LD	(DE),A	
1A0E	13		INC	DE	
1A0F	CD BC 19		CALL	CLNR	
1A12	30 04		JR	NC,L1A18	
1A14	1B		DEC	DE	eller satser
1A15	CD 3A 13		CALL	CMPST2	
1A18	C1	L1A18:	POP	BC	
1A19	D8		RET	C	
1A1A	7B	L1A1A:	LD	A,E	inget ELSE: avståndet till slutet
1A1B	91		SUB	C	
1A1C	02		LD	(BC),A	
1A1D	7E		LD	A,(HL)	":" efter IF: fel 221 (CEND)
1A1E	EE 3A		XOR	\$3A	
1A20	C0		RET	NZ	

CEND: efter satsen får bara radslutet eller "!" (kommentar, \$90 + texten) komma, annars fel 221. END (\$92) har CEND som hela sin kompilering: "END ! x" går, "END 5" ger fel 221.

1A21	7E	CEND:	LD	A,(HL)	
1A22	FE 0D		CP	\$0D	
1A24	C8		RET	Z	
1A25	FE 21		CP	\$21	
1A27	37		SCF		
1A28	3E DD		LD	A,\$DD	fel 221: radslut väntas
1A2A	C0		RET	NZ	
1A2B	DF		RST	\$18	!" : \$90 + kommentaren
1A2C	3E 90		LD	A,\$90	
1A2E	12	S1A2E:	LD	(DE),A	
1A2F	13		INC	DE	
1A30	C3 72 1A		JP	CTEXT	

CON: ON uttryck GOTO|GOSUB|RESTORE|RESUME|ON ERROR GOTO nr,nr... Koden: \$A1, heltalsuttrycket, \$BF, antalet radnummer, satsens kod (\$80, \$82-\$85) och numren (2 bytes vardera, utan \$81). Andra satser ger fel 226 (ON A PRINT, ON A XSTM 1), saknat nummer fel 233 (även efter ett sista komma och för 65536). Blanka mellan siffrorna hoppas över: "ON A GOTO 10 20" hoppar till 1020. I direktläge fel 208 när satsen körs.

1A33	CD A4 16	CON:	CALL	CEXPI	uttrycket: heltal
1A36	D8		RET	C	
1A37	3E BF		LD	A,\$BF	
1A39	12		LD	(DE),A	
1A3A	13		INC	DE	
1A3B	D5		PUSH	DE	
1A3C	11 42 09		LD	DE,\$0942	satsen ur STKW
1A3F	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A42	D1		POP	DE	
1A43	20 04		JR	NZ,L1A49	
1A45	FE 86		CP	\$86	GOTO, GOSUB, RESTORE, RESUME, ON ERROR GOTO
1A47	38 04		JR	C,L1A4D	
1A49	3E E2	L1A49:	LD	A,\$E2	fel 226: fel sats efter ON
1A4B	37		SCF		
1A4C	C9		RET		
1A4D	D5	L1A4D:	PUSH	DE	antalet fylls i sist
1A4E	13		INC	DE	
1A4F	12		LD	(DE),A	
1A50	13		INC	DE	
1A51	06 00		LD	B,\$00	
1A53	C5	L1A53:	PUSH	BC	
1A54	D5		PUSH	DE	
1A55	CD C2 4B		CALL	GETLNR	radnummer (blanka hoppas över)
1A58	DA 83 1B		JP	C,L1B83	
1A5B	E3		EX	(SP),HL	
1A5C	73		LD	(HL),E	
1A5D	23		INC	HL	
1A5E	72		LD	(HL),D	

1A5F	23		INC	HL	
1A60	D1		POP	DE	
1A61	EB		EX	DE,HL	
1A62	C1		POP	BC	
1A63	04		INC	B	
1A64	7E		LD	A,(HL)	",": ett till
1A65	EE 2C		XOR	\$2C	
1A67	20 03		JR	NZ,L1A6C	
1A69	DF		RST	\$18	
1A6A	18 E7		JR	L1A53	
1A6C	78	L1A6C:	LD	A,B	
1A6D	C1		POP	BC	
1A6E	02		LD	(BC),A	antalet
1A6F	C9		RET		

CDATA/CTEXT: DATA (\$8E) får två bytes för DATA-kedjan (fylls vid RUN), REM (\$8F) och "!" (\$90) inte. Sedan en längdbyte (texten + 1) och texten oförändrad till radslutet: DATA 1,2,"AB" -> 8E .. 09 31 2C 32 2C 22 41 42 22; "70 DATA" -> 8E ... 01.

1A70	13	CDATA:	INC	DE	DATA: två bytes länk
1A71	13		INC	DE	
1A72	D5	CTEXT:	PUSH	DE	
1A73	13		INC	DE	längdbyten (texten + 1)
1A74	3E 0D		LD	A,\$0D	
1A76	BE	L1A76:	CP	(HL)	
1A77	28 9F		JR	Z,L1A18	
1A79	ED A0		LDI		texten till radslutet
1A7B	18 F9		JR	L1A76	

CLNR0: RESTORE, RESUME och ON ERROR GOTO med radnummer; utan radnummer blir koden + \$1A (\$9D, \$9E, \$9F).

1A7D	CD BC 19	CLNR0:	CALL	CLNR	
1A80	D0		RET	NC	
1A81	1B		DEC	DE	
1A82	1A		LD	A,(DE)	
1A83	C6 1A		ADD	A,\$1A	\$83-\$85 -> \$9D-\$9F
1A85	12		LD	(DE),A	
1A86	13		INC	DE	
1A87	C9		RET		

CFOR: FOR v = a TO b [STEP c]. Koden: \$98, tilldelningen (som

CLET), \$BD och gränsen, med STEP \$BE och steget, båda omvandlade till variabelns typ; sist \$BC och två bytes som länkas till NEXT vid RUN. FOR I=1 STEP 2 ger fel 232, STEP utan uttryck fel 234.

CNEXT: \$99 och variabelns referens (\$1732); NEXT utan variabel fel 234, NEXT I,J fel 221. CWHILE: \$9A, två bytes länk och villkoret (heltal). CWEND: \$9B och två bytes (länken till WHILE; vid kompileringen står JPTABL:s adress där).

1A88	CD 3F 17	CFOR:	CALL	S173F	variabel "=" uttryck
1A8B	D8		RET	C	
1A8C	C5		PUSH	BC	
1A8D	D5		PUSH	DE	
1A8E	11 F9 09		LD	DE,\$09F9	
1A91	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A94	D1		POP	DE	
1A95	C1		POP	BC	
1A96	4F		LD	C,A	
1A97	3E E8		LD	A,\$E8	fel 232: "TO" väntas
1A99	37		SCF		
1A9A	C0		RET	NZ	
1A9B	79		LD	A,C	
1A9C	12		LD	(DE),A	
1A9D	13		INC	DE	
1A9E	CD AA 16		CALL	CEXPT	gränsen, variabelns typ
1AA1	D8		RET	C	
1AA2	D5		PUSH	DE	
1AA3	C5		PUSH	BC	
1AA4	11 F3 09		LD	DE,\$09F3	STEP?
1AA7	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1AAA	C1		POP	BC	

1AAB	D1		POP	DE	
1AAC	20 06		JR	NZ, L1AB4	
1AAE	12		LD	(DE), A	
1AAF	13		INC	DE	
1AB0	CD AA 16		CALL	CXPT	
1AB3	D8		RET	C	
1AB4	3E BC	L1AB4:	LD	A, \$BC	\$BC + två bytes (länk)
1AB6	12		LD	(DE), A	
1AB7	13		INC	DE	
1AB8	13		INC	DE	
1AB9	13		INC	DE	
1ABA	A7		AND	A	
1ABB	C9		RET		
1ABC	CD 32 17	CNEXT:	CALL	S1732	enkel variabel, inte sträng
1ABF	EB	CWEND:	EX	DE, HL	två bytes (länk)
1AC0	71		LD	(HL), C	
1AC1	23		INC	HL	
1AC2	70		LD	(HL), B	
1AC3	23		INC	HL	
1AC4	EB		EX	DE, HL	
1AC5	C9		RET		
1AC6	13	CWHILE:	INC	DE	två bytes (länk), villkoret
1AC7	13		INC	DE	
1AC8	C3 A4 16		JP	CXPI	

CXY: två heltalsuttryck med "," emellan; kommat läggs in i koden (\$2C). **CXY2:** "," och ett uttryck till, annars fel 227; **CXY1:** ett uttryck, Z om "," följer. **POKE** a,b[,c...] tar valfritt antal värden, OUT p,v[,p,v...] bara par (OUT 1,2,3 fel 227), TXPOINT x,y[,z] två eller tre och SET DOT/CLR DOT exakt två (mer ger fel 221).

1ACB	CD D7 1A	CXY:	CALL	CXY1	
1ACE	D8		RET	C	
1ACF	3E E3	CXY2:	LD	A, \$E3	fel 227: "," väntas
1AD1	37		SCF		
1AD2	C0		RET	NZ	
1AD3	ED A0		LDI		"," in i koden
1AD5	2B		DEC	HL	
1AD6	DF		RST	\$18	
1AD7	CD A4 16	CXY1:	CALL	CXPI	Z: "," följer
1ADA	D8		RET	C	
1ADB	7E		LD	A, (HL)	
1ADC	EE 2C		XOR	\$2C	
1ADE	C9		RET		
1ADF	CD CB 1A	CPOKE:	CALL	CXY	
1AE2	D8	L1AE2:	RET	C	
1AE3	C0		RET	NZ	
1AE4	CD CF 1A		CALL	CXY2	POKE: valfritt antal till
1AE7	18 F9		JR	L1AE2	
1AE9	CD CB 1A	COUT:	CALL	CXY	
1AEC	D8	L1AEC:	RET	C	
1AED	C0		RET	NZ	
1AEE	CD CF 1A		CALL	CXY2	OUT: parvis
1AF1	D4 CF 1A		CALL	NC, CXY2	
1AF4	18 F6		JR	L1AEC	
1AF6	CD CB 1A	CTXPNT:	CALL	CXY	
1AF9	D8		RET	C	
1AFA	C0		RET	NZ	
1AFB	18 D2		JR	CXY2	TXPOINT: högst ett till

CDEF: DEF FNn[(p,...)] [= uttryck | LOCAL v,...]. Koden: \$8C, två bytes länk, namnets referens (samma post i variabellistan som variabeln med samma namn, men FNA och A hålls isär vid körningen), två bytes till (fylls vid RUN), antalet parametrar och deras referenser. Med "=" följer uttrycket och \$B7+typ (enradig funktion). Med LOCAL följer \$B6, antalet och referenserna; en lokal sträng måste ha "=" längd (2 bytes efter referensen, fel 228 utan "=", fel 210 utan tal). Utan någotdera är funktionen flerradig, och kroppen följer på nästa rader till FNEND med RETURN uttryck. **DEF FNA**(X)=X*2 -> 8C 78 01 01 78 18 C0 78 18 D5 82 A0 B7. Fel: ")" saknas 229, parameter som inte är en variabel 234, mer efter ")" 221.

1AFD	13	CDEF:	INC DE	två bytes länk
1AFE	13		INC DE	
1AFF	CD 43 33		CALL S3343	namnet, som en variabel
1B02	D8		RET C	
1B03	EB		EX DE,HL	
1B04	71		LD (HL),C	
1B05	23		INC HL	
1B06	70		LD (HL),B	
1B07	23		INC HL	
1B08	23		INC HL	två bytes till
1B09	23		INC HL	
1B0A	36 00		LD (HL),\$00	inga parametrar
1B0C	23		INC HL	
1B0D	EB		EX DE,HL	
1B0E	7E		LD A,(HL)	
1B0F	FE 28		CP \$28	
1B11	20 12		JR NZ, L1B25	
1B13	DF		RST \$18	
1B14	1B		DEC DE	
1B15	C5		PUSH BC	
1B16	0E 00		LD C,\$00	
1B18	CD 3C 1B		CALL S1B3C	parametrarna
1B1B	C1		POP BC	
1B1C	D8		RET C	
1B1D	7E		LD A,(HL)	
1B1E	FE 29		CP \$29	
1B20	3E E5		LD A,\$E5	fel 229: ")” väntas
1B22	37		SCF	
1B23	C0		RET NZ	
1B24	DF		RST \$18	
1B25	7E	L1B25:	LD A,(HL)	
1B26	EE 3D		XOR \$3D	
1B28	20 05		JR NZ, L1B2F	
1B2A	DF		RST \$18	"=": uttryck av funktionens typ
1B2B	41		LD B,C	
1B2C	C3 AA 16		JP CEXPT	
1B2F	D5	L1B2F:	PUSH DE	
1B30	11 14 0A		LD DE,\$0A14	LOCAL?
1B33	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1B36	D1		POP DE	
1B37	C0		RET NZ	
1B38	12		LD (DE),A	
1B39	13		INC DE	
1B3A	0E 02		LD C,\$02	lokala: strängar med längd
1B3C	D5	S1B3C:	PUSH DE	
1B3D	13		INC DE	
1B3E	06 00		LD B,\$00	
1B40	04	L1B40:	INC B	
1B41	C5		PUSH BC	
1B42	CD 3E 33		CALL S333E	namn (inte en funktion)
1B45	38 3F		JR C, L1B86	
1B47	EB		EX DE,HL	
1B48	71		LD (HL),C	
1B49	23		INC HL	
1B4A	70		LD (HL),B	
1B4B	23		INC HL	
1B4C	EB		EX DE,HL	
1B4D	CB 49		BIT 1,C	
1B4F	28 1F		JR Z, L1B70	
1B51	C1		POP BC	
1B52	C5		PUSH BC	
1B53	CB 49		BIT 1,C	
1B55	28 19		JR Z, L1B70	
1B57	7E		LD A,(HL)	lokal sträng: "=" längd
1B58	FE 3D		CP \$3D	
1B5A	3E E4		LD A,\$E4	
1B5C	20 28		JR NZ, L1B86	
1B5E	DF		RST \$18	

1B5F	D5		PUSH DE	
1B60	CD C2 4B		CALL GETLNR	
1B63	4B		LD C,E	
1B64	42		LD B,D	
1B65	D1		POP DE	
1B66	3E D2		LD A,\$D2	fel 210: inget tal
1B68	38 1C		JR C,L1B86	
1B6A	EB		EX DE,HL	
1B6B	71		LD (HL),C	
1B6C	23		INC HL	
1B6D	70		LD (HL),B	
1B6E	23		INC HL	
1B6F	EB		EX DE,HL	
1B70	C1	L1B70:	POP BC	
1B71	CD 87 16		CALL EMIT	bara utrymmesprovet
1B74	38 11		JR C,L1B87	
1B76	1B		DEC DE	
1B77	7E		LD A,(HL)	
1B78	EE 2C		XOR \$2C	
1B7A	20 03		JR NZ,L1B7F	
1B7C	DF		RST \$18	
1B7D	18 C1		JR L1B40	
1B7F	E3	L1B7F:	EX (SP),HL	
1B80	70		LD (HL),B	antalet
1B81	E1		POP HL	
1B82	C9		RET	
1B83	3E E9	L1B83:	LD A,\$E9	fel 233
1B85	C1		POP BC	
1B86	C1	L1B86:	POP BC	
1B87	C1	L1B87:	POP BC	
1B88	37		SCF	
1B89	C9		RET	

CXSTM: XSTM *n*, där *n* är numret på en sats i grupp 2 eller i ett tilläggsprogram (tabellerna i STKWP-kedjan, FNDTAB) och sedan satsens egna argument. Koden blir \$86 *n*, alltså samma som satsen själv; **LIST** visar satsens namn (XSTM 4 "A" AS FILE 1 -> OPEN "A" AS FILE 1). Okänt *n*, inget tal eller *n* > 255 (bara låga byten) ger fel 200.

1B8A	ED 4B 7D FF	CXSTM:	LD BC,(STKWP)	
1B8E	CD 95 1B		CALL XNUM	
1B91	D2 B7 13		JP NC,JPTAB	
1B94	C9		RET	
1B95	C5	XNUM:	PUSH BC	
1B96	D5		PUSH DE	
1B97	FD 46 1D		LD B,(IY+\$1D)	spara IY+\$1D, sätt bit 2
1B9A	C5		PUSH BC	
1B9B	FD CB 1D D6		SET 2,(IY+\$1D)	
1B9F	CD C2 4B		CALL GETLNR	
1BA2	C1		POP BC	
1BA3	FD 70 1D		LD (IY+\$1D),B	
1BA6	7B		LD A,E	n (låga byten) i koden
1BA7	D1		POP DE	
1BA8	12		LD (DE),A	
1BA9	13		INC DE	
1BAA	C1		POP BC	
1BAB	38 0A		JR C,L1BB7	
1BAD	E5		PUSH HL	
1BAE	CD EB 1D		CALL FNDTAB	finns n i någon tabell?
1BB1	CD DC 30		CALL S30DC	BC = kompilersrutinen
1BB4	E1		POP HL	
1BB5	3F		CCF	NC = funnen -> JPTAB
1BB6	D0		RET NC	
1BB7	3E C8	L1BB7:	LD A,\$C8	
1BB9	C9		RET	

CPRINT: [#fil,] [USING sträng,] och sedan uttryck; ";", " och ";" läggs in oförändrade i koden (\$2C/\$3B). #fil (CFILNR) blir \$23, heltalet och \$B8, USING blir \$B8, strängen och \$B9; varje uttryck slutar med \$B7+typ (CEXPA). Exempel: PRINT 1;X -> 93 D5 81

B7 3B C0 78 18 B7. Uttryck utan skiljetecken skrivs var för sig ("PRINT 1 2" ger 1 och 2); bara när uttrycket är en enda bokstav och nästa tecken en bokstav blir det fel 220 ("PRINT AB"). Blanka i namnet hoppas över (A 1 = A1). Kommat efter #fil får fattas ("PRINT #1 A").

1BBA	CD A7 1C	CPRINT:	CALL CFILNR	#fil
1BBD	D8		RET C	
1BBE	D5		PUSH DE	
1BBF	11 0D 0A		LD DE, \$0A0D	
1BC2	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	USING?
1BC5	D1		POP DE	
1BC6	20 06		JR NZ, L1BCE	
1BC8	12		LD (DE), A	
1BC9	13		INC DE	
1BCA	CD 1B 00		CALL CEXPS	formatsträngen
1BCD	D8		RET C	
1BCE	7E	L1BCE:	LD A, (HL)	
1BCF	FE 2C		CP \$2C	"," och ";" kopieras
1BD1	28 28		JR Z, L1BFB	
1BD3	FE 3B		CP \$3B	
1BD5	28 24		JR Z, L1BFB	
1BD7	CD 01 1C		CALL EOSTM	slut på satsen?
1BDA	C8		RET Z	
1BDB	E5		PUSH HL	
1BDC	CD 80 16		CALL CEXPA	ett uttryck
1BDF	C1		POP BC	
1BE0	D8		RET C	
1BE1	7D		LD A, L	uttrycket ett tecken långt
1BE2	91		SUB C	
1BE3	3D		DEC A	
1BE4	20 E8		JR NZ, L1BCE	
1BE6	0A		LD A, (BC)	och en bokstav?
1BE7	FE 40		CP \$40	
1BE9	38 E3		JR C, L1BCE	
1BEB	CD 01 1C		CALL EOSTM	
1BEE	C8		RET Z	
1BEF	7E		LD A, (HL)	nästa tecken en bokstav?
1BF0	E6 5F		AND \$5F	
1BF2	D6 41		SUB \$41	
1BF4	FE 5E		CP \$5E	
1BF6	30 D6		JR NC, L1BCE	
1BF8	3E DC		LD A, \$DC	fel 220: en bokstav följd av en bokstav
1BFA	C9		RET	
1BFB	ED A0	L1BFB:	LDI	
1BFD	2B		DEC HL	
1BFE	DF		RST \$18	
1BFF	18 CD		JR L1BCE	
1C01	7E	EOSTM:	LD A, (HL)	: ! CR eller ELSE
1C02	FE 3A		CP \$3A	
1C04	C8		RET Z	
1C05	FE 21		CP \$21	
1C07	C8		RET Z	
1C08	FE 0D		CP \$0D	
1C0A	C8		RET Z	
1C0B	D5		PUSH DE	
1C0C	E5		PUSH HL	
1C0D	11 ED 09		LD DE, \$09ED	
1C10	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1C13	E1		POP HL	
1C14	D1		POP DE	
1C15	C9		RET	

CINPUT: [#fil,] ["text" [;]], sedan \$B7, en typbyte per variabel (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng; den sista + \$0C) och sist referenserna med \$BA+typ. **DMERGE** flyttar varje typbyte fram till de andra, så att alla typbytes står före referenserna:

INPUT "T";A,B\$ -> 96 CB 01 54 B9 3B B7 00 0E C4 ... BA C6 ... BC. Ett ";" eller "," sist står kvar efter referenserna (ingen ny rad efter svaret). Utan text skrivs "? ", med text och ";" (eller inget tecken) inget frågetecken, med ";" går markören till nästa zon. Blanka i en inläst sträng behålls. **CREAD:** per variabel \$B7, typ + 4 och referensen. **CINLIN** (INPUT LINE): [#fil,] och en strängvariabel.

1C16	CD A7 1C	CINPUT:	CALL	CFILNR	
1C19	D8		RET	C	
1C1A	7E		LD	A, (HL)	text i ' eller "
1C1B	FE 27		CP	\$27	
1C1D	28 04		JR	Z, L1C23	
1C1F	FE 22		CP	\$22	
1C21	20 0F		JR	NZ, L1C32	
1C23	CD 1B 00	L1C23:	CALL	CEXPS	
1C26	D8		RET	C	
1C27	7E		LD	A, (HL)	";" eller "," efter texten
1C28	FE 3B		CP	\$3B	
1C2A	28 04		JR	Z, L1C30	
1C2C	FE 2C		CP	\$2C	
1C2E	20 02		JR	NZ, L1C32	
1C30	ED A0	L1C30:	LDI		
1C32	2B	L1C32:	DEC	HL	
1C33	DF		RST	\$18	
1C34	3E B7		LD	A, \$B7	\$B7 före variablerna
1C36	12		LD	(DE), A	
1C37	13		INC	DE	
1C38	D5		PUSH	DE	
1C39	CD 4A 17	L1C39:	CALL	S174A	variabel och \$BA+typ
1C3C	DA 2F 17		JP	C, L172F	
1C3F	D5		PUSH	DE	
1C40	78		LD	A, B	typen
1C41	12		LD	(DE), A	
1C42	13		INC	DE	
1C43	CD CF 3F		CALL	DMERGE	flytta typbyten före referenserna
1C46	C1		POP	BC	
1C47	C1		POP	BC	
1C48	7E		LD	A, (HL)	fler variabler?
1C49	FE 3B		CP	\$3B	
1C4B	28 04		JR	Z, L1C51	
1C4D	EE 2C		XOR	\$2C	
1C4F	20 10		JR	NZ, L1C61	
1C51	ED A0	L1C51:	LDI		skiljetecknet skrivs över
1C53	03		INC	BC	
1C54	1B		DEC	DE	
1C55	2B		DEC	HL	
1C56	DF		RST	\$18	
1C57	03		INC	BC	
1C58	C5		PUSH	BC	
1C59	CD 01 1C		CALL	EOSTM	";" eller "," sist
1C5C	20 DB		JR	NZ, L1C39	
1C5E	13		INC	DE	... står kvar i koden
1C5F	C1		POP	BC	
1C60	0B		DEC	BC	
1C61	0A	L1C61:	LD	A, (BC)	sista variabeln: + \$0C
1C62	F6 0C		OR	\$0C	
1C64	02		LD	(BC), A	
1C65	C9		RET		
1C66	DF	L1C66:	RST	\$18	
1C67	3E B7	CREAD:	LD	A, \$B7	per variabel: \$B7, typ + 4
1C69	12		LD	(DE), A	
1C6A	13		INC	DE	
1C6B	D5		PUSH	DE	
1C6C	13		INC	DE	
1C6D	CD 4A 17		CALL	S174A	
1C70	DA 2F 17		JP	C, L172F	
1C73	78		LD	A, B	
1C74	C1		POP	BC	
1C75	F6 04		OR	\$04	typen + 4 före referensen
1C77	02		LD	(BC), A	
1C78	7E		LD	A, (HL)	
1C79	EE 2C		XOR	\$2C	
1C7B	28 E9		JR	Z, L1C66	
1C7D	C9		RET		

Filsatserna har koden \$86 + nummer (grupp 2): OPEN 4, PREPARE 5, CLOSE 6, GET \$0A, PUT \$0E, POSIT \$15. CFILNR: "#" (\$23), heltalet (\$B8) och "," – allt valfritt. GET: strängvariabel (fel 224 annars), sedan ev. COUNT (\$B9) och ett heltal. PUT: en sträng (\$B9). POSIT: ett flyttal (\$B7). OPEN/PREPARE: namnet, AS FILE (\$BB, fel 230 utan) och filnumret, där ett "#" hoppas över. CLOSE: inget (alla filer) eller nummer med "," emellan, "#" valfritt; "CLOSE 1 2" fel 221.

Exempel: GET #1,A\$ COUNT 5 -> 86 0A 23 D5 81 81 B8 2C C6 ... BC B9 D6 83 20 81 B8.

1C7E	CD A7 1C	CINLIN:	CALL CFILNR	
1C81	C3 5F 17		JP S175F	
1C84	CD A7 1C	CPUT:	CALL CFILNR	
1C87	D4 1B 00		CALL NC,CEXPS	
1C8A	C9		RET	
1C8B	CD A7 1C	CGET:	CALL CFILNR	
1C8E	D4 5F 17		CALL NC,S175F	
1C91	D8		RET C	
1C92	D5		PUSH DE	COUNT?
1C93	11 06 0A		LD DE,\$0A06	
1C96	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1C99	D1		POP DE	
1C9A	C0		RET NZ	
1C9B	12		LD (DE),A	
1C9C	13		INC DE	
1C9D	C3 A4 16		JP CEXPI	antalet tecken
1CA0	CD A7 1C	CPOSIT:	CALL CFILNR	
1CA3	D4 A8 16		CALL NC,CEXPF	positionen (flyttal)
1CA6	C9		RET	
1CA7	7E	CFILNR:	LD A,(HL)	"#" och heltal, ",", efter
1CA8	EE 23		XOR \$23	
1CAA	C0		RET NZ	
1CAB	ED A0		LDI	
1CAD	2B		DEC HL	
1CAE	DF		RST \$18	
1CAF	CD A4 16		CALL CEXPI	
1CB2	D8		RET C	
1CB3	7E		LD A,(HL)	
1CB4	EE 2C		XOR \$2C	
1CB6	C0		RET NZ	
1CB7	ED A0		LDI	
1CB9	C3 1A 4C		JP SKIPB0	
1CBC	CD 1B 00	COPEN:	CALL CEXPS	filnamnet
1CBF	D8		RET C	
1CC0	D5		PUSH DE	
1CC1	11 FD 09		LD DE,\$09FD	AS FILE = \$BB
1CC4	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1CC7	D1		POP DE	
1CC8	12		LD (DE),A	
1CC9	3E E6		LD A,\$E6	fel 230: "AS FILE" väntas
1CCB	37		SCF	
1CCC	C0		RET NZ	
1CCD	13		INC DE	
1CCE	7E	S1CCE:	LD A,(HL)	"#" hoppas över
1CCF	EE 23		XOR \$23	
1CD1	CC 19 4C		CALL Z,S4C19	
1CD4	C3 A4 16		JP CEXPI	
1CD7	CD 01 1C	CCLOSE:	CALL EOSTM	CLOSE utan nummer: alla
1CDA	C8		RET Z	
1CDB	CD CE 1C	L1CDB:	CALL S1CCE	
1CDE	D8		RET C	
1CDF	7E		LD A,(HL)	fler nummer med ",",
1CE0	EE 2C		XOR \$2C	
1CE2	C0		RET NZ	
1CE3	ED A0		LDI	
1CE5	2B		DEC HL	
1CE6	DF		RST \$18	
1CE7	18 F2		JR L1CDB	

RUN [fil]: med argument först **LOAD** fil (**RUN TST:A**, **RUN "TST:A"**); någon radnummerform finns inte, **RUN 20** söker filen "20" (fel 21). Sedan länka (**LINK**), **RESTORE**, nollställ slumptalsfröet, **SP = PRGBEG** och börja på första raden (**RUNLP**).

```

1CE9 7E      RUN:    LD    A,(HL)
1CEA FE 0D      CP    $0D
1CEC C4 99 14    CALL  NZ,LOAD      argument: RUN fil
1CEF D8        RET    C
1CF0 CD ED 3C    CALL  CRLF
1CF3 CD 27 2E    RUN0:  CALL  LINK
1CF6 DA 6B 3B    JP    C,ERRSP      fel vid länkningen
1CF9 CD B7 28    CALL  RESTR0
1CFC CD 3A 35    CALL  RNDCLR
1CFF CD 3B 00    CALL  S003B
1D02 F9        LD    SP,HL          SP = PRGBEG
1D03 CD 44 00    CALL  FSTLIN      DE = $87 före första raden
1D06 EB        EX    DE,HL

```

3.19 RUNLP: kör program- eller direktkod från DE

\$1D07

Programmet är kompilerat till en bytekod som körs trådat: varje kod är ett index i **JPTABL**, och varje rutin avslutas med **RST \$28** (nästa kod) eller **RET**. Värden ligges på **Z80**-stacken.

STMLP (\$1D56) tar en sats i taget: kod $\geq \$C0$ är ett uttryck som körs via **EXECA**, annars är koden en sats (**JPTABL**-index kod - \$43). Före varje sats testas **IY+\$23**:

- bit 0 **BREAK** (**BRKPTR** pekar på \$FF23, **KEYINT** sätter biten vid **CTRL-C**): programmet väntar på en ny tangent; **CTRL-C** igen ger **STOP**, **CTRL-S** (\$13) sätter bit 3, annan tangent fortsätter
- bit 1 **TRACE: HOOK3** (\$2CC7) skriver radnumret vid varje ny rad
- bit 2 direktläge (satt i **CMDLP**)
- bit 3 paus vid radslut: **CTRL-S** kör en rad i taget. Pausen kommer vid \$87 före raden; ett hopp landar på föregående rads \$87 (som **EOL** behöver för radnumret), så även efter ett hopp kommer pausen före målraden. Bit 0 och 3 nollas vid varje paus.

```

1D07 0E FD      RUNLP: LD    C,$FD
1D09 E5        L1D09: PUSH HL
1D0A 2A 45 FF    LD    HL,(FRMSP)
1D0D E5        PUSH HL
1D0E 06 00      L1D0E: LD    B,$00
1D10 C5        PUSH BC
1D11 ED 73 45 FF L1D11: LD    (FRMSP),SP
1D15 ED 53 3A FF LD    (PRGPTR),DE
1D19 37        SCF
1D1A D4 AA 1D    L1D1A: CALL NC,EXECA
1D1D FD 7E 23    L1D1D: LD    A,(IY+$23)
1D20 A7        AND    A
1D21 28 33      JR    Z,STMLP      inget att pröva
1D23 47        LD    B,A
1D24 E6 01      AND    $01
1D26 20 10      JR    NZ,L1D38
1D28 C5        PUSH BC
1D29 CB 48      BIT    1,B
1D2B C4 96 FF    CALL  NZ,HOOK3      TRACE
1D2E C1        POP    BC
1D2F 1A        LD    A,(DE)
1D30 FE 87      CP    $87          radslut?
1D32 20 22      JR    NZ,STMLP
1D34 CB 58      BIT    3,B
1D36 28 1E      JR    Z,STMLP      en rad i taget?
1D38 13        L1D38: INC    DE
1D39 CD A3 1D    CALL  S1DA3
1D3C 1B        DEC    DE
1D3D 78        LD    A,B
1D3E E6 F6      AND    $F6
1D40 47        LD    B,A
1D41 AF        XOR    A
1D42 32 E2 FF    LD    (KEYFLG),A

```

1D45	CD 90 FF	CALL	GETKYV	vänta på en ny tangent
1D48	FE 13	CP	\$13	
1D4A	20 02	JR	NZ, L1D4E	
1D4C	CB D8	SET	3, B	CTRL-S: paus före nästa rad
1D4E	FE 03	CP	\$03	
1D50	FD 70 23	LD	(IY+\$23), B	
1D53	CC 7B 3B	CALL	Z, STOP	CTRL-C igen: STOP
1D56	1A	LD	A, (DE)	
1D57	FE C0	CP	\$C0	
1D59	30 BF	JR	NC, L1D1A	uttryckskod
1D5B	13	INC	DE	
1D5C	21 3F 0A	LD	HL, \$0A3F	
1D5F	CD B3 1D	CALL	S1DB3	
1D62	18 B9	JR	L1D1D	

EOL (\$87, radslut): nästa rads längd; längd 1 = programmets slut -> **ENDST**, som END. Annars hoppa över radnumret och fortsätt.
ENDST stänger alla filer (**S0D4A**); **STOP** gör det inte, där står filerna öppna och **CON** fortsätter.

1D64	1A	EOL:	LD	A, (DE)	
1D65	13		INC	DE	
1D66	13		INC	DE	
1D67	13		INC	DE	
1D68	3D		DEC	A	
1D69	20 38		JR	NZ, S1DA3	
1D6B	CD 4A 0D	ENDST:	CALL	S0D4A	stäng filerna
1D6E	C3 0C 01		JP	READY0	

XSTM (\$86 n): satser i grupp 2 (n < \$80, via **\$0B89**) eller från tillägsprogram (n >= \$80, sökes i **STKWP**-kedjan med **FNDTAB**; ingen rutin -> fel 200).

1D71	21 89 0B	XSTM:	LD	HL, \$0B89	
1D74	1A		LD	A, (DE)	
1D75	13		INC	DE	
1D76	FE 80		CP	\$80	
1D78	38 39		JR	C, S1DB3	
1D7A	ED 4B 7D FF		LD	BC, (STKWP)	
1D7E	CD EB 1D	L1D7E:	CALL	FNDTAB	
1D81	CA 36 00		JP	Z, UNSDEF	
1D84	4E		LD	C, (HL)	
1D85	23		INC	HL	
1D86	46		LD	B, (HL)	
1D87	60		LD	H, B	
1D88	69		LD	L, C	
1D89	18 28		JR	S1DB3	

SKIP: hoppa framåt; byten efter koden är avståndet (REM, !, DATA, ELSE). **GOTO** och **WEND** har ett 16-bitars relativt avstånd (via **\$1D9D**).

1D8B	13	SKIP2:	INC	DE	
1D8C	13		INC	DE	
1D8D	EB	SKIP:	EX	DE, HL	
1D8E	4E		LD	C, (HL)	
1D8F	09		ADD	HL, BC	
1D90	EB		EX	DE, HL	
1D91	C9		RET		

THEN (\$BD) och **STEP**-varianten (\$BE): värdet på stacken är villkoret; 0 = falskt -> hoppa (**SKIP**), annars fortsätt efter byten. Villkoret är ett heltal, och flyttal avrundas till närmaste (.5 och -.5 sant, .4 och -.4 falskt, 65536 fel 132).

1D92	E1	THEN:	POP	HL	
1D93	7C		LD	A, H	
1D94	B5		OR	L	
1D95	28 F6		JR	Z, SKIP	falskt: hoppa
1D97	13		INC	DE	
1D98	C9		RET		
1D99	13	DEF:	INC	DE	
1D9A	13		INC	DE	
1D9B	13		INC	DE	

```

1D9C 13          INC DE
1D9D EB          GOTO: EX DE,HL
1D9E 5E          LD E,(HL)
1D9F 23          INC HL
1DA0 56          LD D,(HL)
1DA1 19          ADD HL,DE
1DA2 EB          EX DE,HL
1DA3 ED 53 3A FF S1DA3: LD (PRGPTR),DE
1DA7 C9          RET

1DA8 E5          L1DA8: PUSH HL
1DA9 1A          EXECOD: LD A,(DE)

```

3.20 EXECA: utför uttryckskoden A (RST \$20 hamnar i EXECOD)

\$1DAA

\$00-\$CF via JPTABL (bas \$0ABF)
 \$D0-\$D4 funktionsanrop, se FNTAB (\$D4 följs av \$D0+n)
 kod \$80-\$9F efter prefixet: färgord, en sträng med ett
 tecken = koden (RED = CHR\$(129), LEN 1); RED+1 fel 224
 \$A0-: funktion från ett tilläggsprogram (FNKWP)
 \$D5-\$DC talkonstant med 1-8 bytes (NUMCON)
 \$DD-\$FF litet heltal 0-\$22 (SMLINT)

```

1DAA FE D0      EXECA: CP $D0
1DAC 30 0F      JR NC,L1DBD      $D0-: funktion, tal
1DAE 21 BF 0A    LD HL,$0ABF
1DB1 1A          L1DB1: LD A,(DE)
1DB2 13          INC DE
1DB3 4F          S1DB3: LD C,A
1DB4 06 00      LD B,$00
1DB6 09          ADD HL,BC      två bytes per kod
1DB7 09          ADD HL,BC
1DB8 7E          LD A,(HL)
1DB9 23          INC HL
1DBA 66          LD H,(HL)
1DBB 6F          LD L,A
1DBC E9          S1DBC: JP (HL)

1DBD FE DD      L1DBD: CP $DD
1DBF 13          INC DE
1DC0 D2 A9 21    JP NC,SMLINT    $DD-: litet heltal
1DC3 FE D5      CP $D5
1DC5 D2 EE 20    JP NC,NUMCON    $D5-$DC: talkonstant
1DC8 FE D4      CP $D4
1DCA 20 01      JR NZ,L1DCD      $D4: hoppa över en byte
1DCC 13          INC DE
1DCD 21 5D 0C    L1DCD: LD HL,$0C5D
1DD0 1A          LD A,(DE)
1DD1 13          INC DE
1DD2 FE 80      CP $80
1DD4 38 DD      JR C,S1DB3      funktion ur FNTAB
1DD6 FE A0      CP $A0
1DD8 ED 4B 7F FF LD BC,(FNKWP)
1DDC 30 A0      JR NC,L1D7E      $A0-: tilläggs funktioner
1DDE F5          PUSH AF      färgord: sträng med ett tecken
1DDF 33          INC SP
1DE0 21 01 00    LD HL,$0001
1DE3 E5          PUSH HL
1DE4 E5          PUSH HL
1DE5 2E 04      LD L,$04
1DE7 39          ADD HL,SP
1DE8 E3          EX (SP),HL
1DE9 18 BD      JR L1DA8

```

FNTAB: sök i en kedja av tabellhuvuden (BC = första) efter koden i A. Huvudet = länk, första kod, antal, tabellerna; koden hör till
 huvudet när kod - första < antal. Ut: HL = tabellerna, BC = 0 om ingen träff. Används för satser och funktioner från tilläggen
 (STKWP/FNKWP); utanför alla tabeller blir det fel 200 (XSTM).

1DEB	D5	FNDTAB:	PUSH DE	
1DEC	5F		LD E,A	
1DED	78	L1DED:	LD A,B	
1DEE	B1		OR C	
1DEF	28 0C		JR Z,L1DFD	
1DF1	60		LD H,B	
1DF2	69		LD L,C	
1DF3	4E		LD C,(HL)	
1DF4	23		INC HL	
1DF5	46		LD B,(HL)	
1DF6	23		INC HL	
1DF7	7B		LD A,E	
1DF8	96		SUB (HL)	kod - första
1DF9	23		INC HL	
1DFA	BE		CP (HL)	utanför: nästa huvud
1DFB	30 F0		JR NC,L1DED	
1DFD	D1	L1DFD:	POP DE	
1DFE	23		INC HL	
1DFF	C9		RET	
1E00	D7	ERR90:	RST \$10	
1E01	90		DEFB \$90	

PRINT [#n,] [USING mall,] lista. ", " går till nästa zon om 14 tecken (IY+\$1F + 8), "; " skriver inget. Med USING tas mallens fält i tur och ordning, och mallen börjar om när den tar slut; text mellan fälten skrivs som den är. Talfält: # . , (blanksteg mellan tusentalen, "1 234.50") ^^^^ (exponent) ** + och - sist; ett tal som inte ryms skrivs helt med "%" före. Strängfält: ! (första tecknet), & (hela strängen), \ \ (n+2 tecken, utfyllt med blanka). En sträng till ett talfält läses som tal ("12", "1E1"); är den inget tal blir det fel 210, och efter **RESUME** skrivs 0. Fel 146: tom mall, mall utan fält, tal till strängfält, och när värdena tar slut mitt i mallen (texten skrivs fram till nästa fält först). En mall som inte är en sträng ger fel 223.

1E02	CD 24 20	PRINT:	CALL S2024	
1E05	FD CB 27 DE		SET 3,(IY+\$27)	
1E09	4D	S1E09:	LD C,L	
1E0A	21 00 00		LD HL,\$0000	
1E0D	39		ADD HL,SP	
1E0E	1A		LD A,(DE)	
1E0F	DD 21 F2 FF		LD IX,\$FFF2	
1E13	EE B8		XOR \$B8	
1E15	3E 00		LD A,\$00	
1E17	20 1D		JR NZ,L1E36	
1E19	13		INC DE	
1E1A	C5		PUSH BC	
1E1B	E7		RST \$20	
1E1C	E1		POP HL	
1E1D	DD E1		POP IX	
1E1F	C1		POP BC	
1E20	DD E5		PUSH IX	
1E22	AF		XOR A	
1E23	B0		OR B	
1E24	20 03		JR NZ,L1E29	
1E26	B1		OR C	
1E27	20 02		JR NZ,L1E2B	
1E29	D7	L1E29:	RST \$10	fel 146: tom mall
1E2A	92		DEFB \$92	
1E2B	0E 02	L1E2B:	LD C,\$02	
1E2D	09		ADD HL,BC	
1E2E	39		ADD HL,SP	
1E2F	4E		LD C,(HL)	
1E30	23		INC HL	
1E31	23		INC HL	
1E32	DD 21 F4 FF		LD IX,\$FFF4	
1E36	DD 39	L1E36:	ADD IX,SP	
1E38	DD F9		LD SP,IX	
1E3A	DD 71 0B		LD (IX+\$0B),C	
1E3D	DD 75 04		LD (IX+\$04),L	
1E40	DD 74 05		LD (IX+\$05),H	
1E43	DD 77 0A		LD (IX+\$0A),A	
1E46	AF		XOR A	

1E47	DD 77 00	LD	(IX+\$00),A
1E4A	DD 77 09	LD	(IX+\$09),A
1E4D	DD 73 07	LD	(IX+\$07),E
1E50	DD 72 08	LD	(IX+\$08),D
1E53	DD 36 06 00	L1E53: LD	(IX+\$06),\$00
1E57	1A	L1E57: LD	A,(DE)
1E58	FE 3B	CP	\$3B
1E5A	CA 82 1F	L1E5A: JP	Z,L1F82
1E5D	FE 2C	CP	\$2C
1E5F	37	SCF	
1E60	28 F8	JR	Z,L1E5A
1E62	FE B7	CP	\$B7
1E64	CA 32 20	JP	Z,L2032
1E67	FE C0	CP	\$C0
1E69	DA EA 1F	JP	C,L1FEA
1E6C	DD 36 06 02	LD	(IX+\$06),\$02
1E70	DD 7E 0A	LD	A,(IX+\$0A)
1E73	A7	AND	A
1E74	28 0F	JR	Z,L1E85
1E76	D5	PUSH	DE
1E77	DD 7E 09	LD	A,(IX+\$09)
1E7A	A7	AND	A
1E7B	37	SCF	
1E7C	C4 D7 20	CALL	NZ,S20D7
1E7F	DC D7 20	CALL	C,S20D7
1E82	38 A5	JR	C,L1E29
1E84	D1	POP	DE
1E85	E7	L1E85: RST	\$20
1E86	CD A3 1D	CALL	S1DA3
1E89	78	LD	A,B
1E8A	A7	AND	A
1E8B	28 2B	JR	Z,L1EB8
1E8D	3D	DEC	A
1E8E	C2 40 1F	JP	NZ,L1F40
1E91	EB	L1E91: EX	DE,HL
1E92	21 FA FF	LD	HL,\$FFFA
1E95	39	ADD	HL,SP
1E96	F9	LD	SP,HL
1E97	EB	EX	DE,HL
1E98	D5	PUSH	DE
1E99	CD 00 45	CALL	S4500
1E9C	E1	POP	HL
1E9D	7B	LD	A,E
1E9E	95	SUB	L
1E9F	47	LD	B,A
1EA0	3D	DEC	A
1EA1	4F	LD	C,A
1EA2	CB 46	BIT	0,(HL)
1EA4	28 02	JR	Z,L1EA8
1EA6	CB F8	SET	7,B
1EA8	1B	L1EA8: DEC	DE
1EA9	05	DEC	B
1EAA	1A	LD	A,(DE)
1EAB	FE 30	CP	\$30
1EAD	28 F9	JR	Z,L1EA8
1EAF	71	LD	(HL),C
1EB0	2B	DEC	HL
1EB1	F9	LD	SP,HL
1EB2	70	LD	(HL),B
1EB3	2E 07	LD	L,\$07
1EB5	7D	LD	A,L
1EB6	18 12	JR	L1ECA
1EB8	CD 53 51	L1EB8: CALL	FTODEC
1EBB	FD 7E 1E	LD	A,(IY+\$1E)
1EBE	FE 05	CP	\$05
1EC0	DE 00	SBC	A,\$00
1EC2	87	ADD	A,A
1EC3	3C	INC	A

1EC4	E1	L1EC4:	POP HL
1EC5	E5		PUSH HL
1EC6	CB BD		RES 7,L
1EC8	2C		INC L
1EC9	2C		INC L
1ECA	26 00	L1ECA:	LD H,\$00
1ECC	39		ADD HL,SP
1ECD	E5		PUSH HL
1ECE	DD E1		POP IX
1ED0	21 00 00		LD HL,\$0000
1ED3	DD 77 01		LD (IX+\$01),A
1ED6	39		ADD HL,SP
1ED7	47		LD B,A
1ED8	DD 4E 00		LD C,(IX+\$00)
1EDB	0C		INC C
1EDC	0D		DEC C
1EDD	28 0A		JR Z,L1EE9
1EDF	DD 7E 03		LD A,(IX+\$03)
1EE2	DD 86 02		ADD A,(IX+\$02)
1EE5	B8		CP B
1EE6	30 01		JR NC,L1EE9
1EE8	78		LD A,B
1EE9	C6 09	L1EE9:	ADD A,\$09
1EEB	ED 44		NEG
1EED	16 FF		LD D,\$FF
1EEF	5F		LD E,A
1EF0	EB		EX DE,HL
1EF1	39		ADD HL,SP
1EF2	F9		LD SP,HL
1EF3	EB		EX DE,HL
1EF4	D5		PUSH DE
1EF5	79		LD A,C
1EF6	B7		OR A
1EF7	28 0F		JR Z,L1F08
1EF9	E6 40		AND \$40
1EFB	20 41		JR NZ,L1F3E
1EFD	E5		PUSH HL
1EFE	CD 9F 45		CALL S459F
1F01	E1		POP HL
1F02	30 07		JR NC,L1F0B
1F04	3E 25		LD A,\$25
1F06	12		LD (DE),A
1F07	13		INC DE
1F08	CD 2E 45	L1F08:	CALL S452E
1F0B	E1	L1F0B:	POP HL
1F0C	7B		LD A,E
1F0D	95		SUB L
1F0E	06 00		LD B,\$00
1F10	4F		LD C,A
1F11	DD 7E 0B		LD A,(IX+\$0B)
1F14	CD 7A 11		CALL GETPOS
1F17	1C		INC E
1F18	81		ADD A,C
1F19	BB		CP E
1F1A	E5		PUSH HL
1F1B	C5		PUSH BC
1F1C	D4 14 20		CALL NC,S2014
1F1F	C1		POP BC
1F20	E1		POP HL
1F21	CD 17 20	L1F21:	CALL S2017
1F24	DD F9	L1F24:	LD SP,IX
1F26	CD 78 12		CALL S1278
1F29	C3 57 1E		JP L1E57
1F2C	CD 67 48	L1F2C:	CALL S4867
1F2F	3E 7E		LD A,\$7E
1F31	30 91		JR NC,L1EC4
1F33	3E D2		LD A,\$D2
1F35	CD 33 00		CALL ERRJP

fel 210: inget tal, efter RESUME 0

1F38	21 00 00		LD	HL,\$0000	
1F3B	C3 91 1E		JP	L1E91	
1F3E	D7	L1F3E:	RST	\$10	fel 146: fältet passar inte
1F3F	92		DEFB	\$92	
1F40	DD E1	L1F40:	POP	IX	
1F42	E1		POP	HL	
1F43	C1		POP	BC	
1F44	DD 39		ADD	IX,SP	
1F46	DD 7E 00		LD	A,(IX+\$00)	
1F49	5F		LD	E,A	
1F4A	A7		AND	A	
1F4B	28 D4		JR	Z,L1F21	
1F4D	FE C1		CP	\$C1	
1F4F	28 D0		JR	Z,L1F21	
1F51	78		LD	A,B	
1F52	B7		OR	A	
1F53	20 E9		JR	NZ,L1F3E	
1F55	CB 73		BIT	6,E	
1F57	28 D3		JR	Z,L1F2C	
1F59	DD 46 02		LD	B,(IX+\$02)	
1F5C	79		LD	A,C	
1F5D	B8		CP	B	
1F5E	38 01		JR	C,L1F61	
1F60	48		LD	C,B	
1F61	78	L1F61:	LD	A,B	
1F62	91		SUB	C	
1F63	F5		PUSH	AF	
1F64	06 00		LD	B,\$00	
1F66	CD 17 20		CALL	S2017	
1F69	F1		POP	AF	
1F6A	DD F9		LD	SP,IX	
1F6C	A7	L1F6C:	AND	A	
1F6D	28 B5		JR	Z,L1F24	
1F6F	4F		LD	C,A	
1F70	ED 44		NEG		
1F72	6F		LD	L,A	
1F73	26 FF		LD	H,\$FF	
1F75	39		ADD	HL,SP	
1F76	F9		LD	SP,HL	
1F77	41		LD	B,C	
1F78	3E 20		LD	A,\$20	
1F7A	54		LD	D,H	
1F7B	5D		LD	E,L	
1F7C	12	L1F7C:	LD	(DE),A	
1F7D	13		INC	DE	
1F7E	10 FC		DJNZ	L1F7C	
1F80	18 9F		JR	L1F21	
1F82	13	L1F82:	INC	DE	
1F83	DD CB 06 C6		SET	0,(IX+\$06)	
1F87	D2 57 1E	L1F87:	JP	NC,L1E57	
1F8A	DD 7E 0A		LD	A,(IX+\$0A)	
1F8D	A7		AND	A	
1F8E	20 F7		JR	NZ,L1F87	
1F90	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
1F93	DD 7E 0B		LD	A,(IX+\$0B)	
1F96	CD 7A 11		CALL	GETPOS	
1F99	47		LD	B,A	
1F9A	FD 7E 1F		LD	A,(IY+\$1F)	
1F9D	C6 08		ADD	A,\$08	
1F9F	4F		LD	C,A	
1FA0	78		LD	A,B	
1FA1	91	L1FA1:	SUB	C	
1FA2	30 FD		JR	NC,L1FA1	
1FA4	ED 44		NEG		
1FA6	4F		LD	C,A	
1FA7	80		ADD	A,B	
1FA8	BB		CP	E	

1FA9	79		LD	A,C
1FAA	1E 00		LD	E,\$00
1FAC	3F		CCF	
1FAD	30 BD	L1FAD:	JR	NC,L1F6C
1FAF	D5		PUSH	DE
1FB0	CD 14 20		CALL	S2014
1FB3	D1		POP	DE
1FB4	7B		LD	A,E
1FB5	18 B5		JR	L1F6C

TAB(n) är en strängfunktion som bara får stå som ett eget led i PRINT: koden efter måste vara slutkoden \$B9 och anropet komma från PRINT, annars fel 135 (LEN(TAB(5)), A\$=TAB(5), "A"+TAB(5)). n avrundas till närmaste; 0 och negativt ger fel 135. Kolumnen är (n-1) modulo radlängden (TAB(85) = TAB(5) på 40 tecken), och en kolumn som redan är passerad ger först en ny rad.

1FB7	1A	TAB:	LD	A,(DE)	
1FB8	FE B9		CP	\$B9	
1FBA	20 07		JR	NZ,L1FC3	
1FBC	E1		POP	HL	
1FBD	E3		EX	(SP),HL	
1FBE	01 86 1E		LD	BC,\$1E86	
1FC1	ED 42		SBC	HL,BC	
1FC3	3E 87	L1FC3:	LD	A,\$87	fel 135: TAB inte eget led
1FC5	C2 6B 3B		JP	NZ,ERRSP	
1FC8	E1		POP	HL	
1FC9	13		INC	DE	
1FCA	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
1FCD	2B		DEC	HL	
1FCE	CB 7C		BIT	7,H	
1FD0	C4 33 00		CALL	NZ,ERRJP	
1FD3	DD 21 00 00		LD	IX,\$0000	
1FD7	DD 39		ADD	IX,SP	
1FD9	DD 7E 0B		LD	A,(IX+\$0B)	
1FDC	CD 7A 11		CALL	GETPOS	
1FDF	16 00		LD	D,\$00	
1FE1	F5		PUSH	AF	
1FE2	CD 2D 4B		CALL	S4B2D	
1FE5	C1		POP	BC	
1FE6	7B		LD	A,E	
1FE7	90		SUB	B	
1FE8	18 C3		JR	L1FAD	
1FEA	D5	L1FEA:	PUSH	DE	
1FEB	DD 7E 09		LD	A,(IX+\$09)	
1FEE	A7		AND	A	
1FEF	37		SCF		
1FF0	C4 D7 20		CALL	NZ,S20D7	
1FF3	D2 3E 1F		JP	NC,L1F3E	
1FF6	DD CB 06 46		BIT	0,(IX+\$06)	
1FFA	CC 14 20		CALL	Z,S2014	
1FFD	D1		POP	DE	
1FFE	E1		POP	HL	
1FFF	E1		POP	HL	
2000	E1		POP	HL	
2001	F9		LD	SP,HL	
2002	C9		RET		
2003	FD CB 23 4E	NOTRAC:	BIT	1,(IY+\$23)	
2007	C8		RET	Z	
2008	FD CB 23 8E		RES	1,(IY+\$23)	
200C	FD 7E 35		LD	A,(IY+\$35)	
200F	CD FC 3C		CALL	S3CFC	
2012	18 06		JR	L201A	
2014	CD FC 3C	S2014:	CALL	S3CFC	
2017	DD 7E 0B	S2017:	LD	A,(IX+\$0B)	
201A	DD E5	L201A:	PUSH	IX	
201C	D5		PUSH	DE	
201D	CD 97 11		CALL	PRFILE	
2020	D1		POP	DE	

2021	DD E1		POP	IX
2023	C9		RET	
2024	2E 00	S2024:	LD	L,\$00
2026	1A		LD	A,(DE)
2027	FE 23		CP	\$23
2029	C0		RET	NZ
202A	13		INC	DE
202B	E7		RST	\$20
202C	1A		LD	A,(DE)
202D	FE 2C		CP	\$2C
202F	C0		RET	NZ
2030	13		INC	DE
2031	C9		RET	
2032	21 60 FF	L2032:	LD	HL,\$FF60
2035	39		ADD	HL,SP
2036	F9		LD	SP,HL
2037	DD E5		PUSH	IX
2039	D5		PUSH	DE
203A	E5		PUSH	HL
203B	DD CB 06 4E		BIT	1,(IX+\$06)
203F	DD 36 06 00		LD	(IX+\$06),\$00
2043	DD 7E 0B		LD	A,(IX+\$0B)
2046	F5		PUSH	AF
2047	CD 88 11		CALL	FNDFIL
204A	F1		POP	AF
204B	20 0D		JR	NZ, L205A
204D	21 EC 20		LD	HL,\$20EC
2050	01 02 00		LD	BC,\$0002
2053	DD CB 03 56		BIT	2,(IX+\$03)
2057	C4 9A 11		CALL	NZ, DVPRT
205A	E1	L205A:	POP	HL
205B	01 A0 00		LD	BC,\$00A0
205E	E5		PUSH	HL
205F	CD 51 49		CALL	DVINP
2062	38 07		JR	C, L206B
2064	FD 7E 23		LD	A,(IX+\$23)
2067	E6 01		AND	\$01
2069	C6 FF		ADD	A,\$FF
206B	E1	L206B:	POP	HL
206C	D1		POP	DE
206D	DD 46 03		LD	B,(IX+\$03)
2070	C5		PUSH	BC
2071	D4 12 29		CALL	NC, S2912
2074	08		EX	AF,AF'
2075	F1		POP	AF
2076	DD E1		POP	IX
2078	CB 57		BIT	2,A
207A	20 04		JR	NZ, L2080
207C	DD 36 06 01		LD	(IX+\$06),\$01
2080	21 A0 00	L2080:	LD	HL,\$00A0
2083	39		ADD	HL,SP
2084	F9		LD	SP,HL
2085	08		EX	AF,AF'
2086	D2 57 1E		JP	NC, L1E57
2089	CD 33 00		CALL	ERRJP
208C	DD 5E 07		LD	E,(IX+\$07)
208F	DD 56 08		LD	D,(IX+\$08)
2092	C3 53 1E		JP	L1E53
2095	AF	S2095:	XOR	A
2096	DD 6E 0C	S2096:	LD	L,(IX+\$0C)
2099	DD 66 0D		LD	H,(IX+\$0D)
209C	DD 4E 09		LD	C,(IX+\$09)
209F	DD 46 0A		LD	B,(IX+\$0A)
20A2	B1		OR	C
20A3	28 0A		JR	Z, L20AF
20A5	79		LD	A,C
20A6	F5		PUSH	AF

20A7	ED 44		NEG
20A9	80		ADD A,B
20AA	4F		LD C,A
20AB	06 00		LD B,\$00
20AD	09		ADD HL,BC
20AE	C1		POP BC
20AF	E5	L20AF:	PUSH HL
20B0	78		LD A,B
20B1	B7		OR A
20B2	28 0C		JR Z,L20C0
20B4	C5	L20B4:	PUSH BC
20B5	E5		PUSH HL
20B6	CD 3D 47		CALL S473D
20B9	30 09		JR NC,L20C4
20BB	E1		POP HL
20BC	C1		POP BC
20BD	23		INC HL
20BE	10 F4		DJNZ L20B4
20C0	C5	L20C0:	PUSH BC
20C1	E5		PUSH HL
20C2	16 FF		LD D,\$FF
20C4	DD 70 09	L20C4:	LD (IX+\$09),B
20C7	DD 71 02		LD (IX+\$02),C
20CA	DD 73 03		LD (IX+\$03),E
20CD	CB FA		SET 7,D
20CF	DD 72 00		LD (IX+\$00),D
20D2	E1		POP HL
20D3	C1		POP BC
20D4	7D		LD A,L
20D5	E1		POP HL
20D6	C9		RET
20D7	CD 95 20	S20D7:	CALL S2095
20DA	95	L20DA:	SUB L
20DB	4F		LD C,A
20DC	06 00		LD B,\$00
20DE	C4 17 20		CALL NZ,S2017
20E1	7A		LD A,D
20E2	C6 02		ADD A,\$02
20E4	C0		RET NZ
20E5	7A		LD A,D
20E6	CD 96 20		CALL S2096
20E9	2B		DEC HL
20EA	18 EE		JR L20DA
20EC	3F 20		DEFB \$3F,\$20

Koder \$D5-\$DC: talkonstant, antal bytes = kod - \$D4. Konstanten är ett 8-bytestal där nollorna sist är borttagna (.5 = \$D5 \$80, .1 = \$DC + 8 bytes); S4800 fyller ut med nollor på stacken och avrundar till 4 bytes (FRND4) när DOUBLE inte gäller. Konstanterna sparas alltså alltid med full noggrannhet. Ett tal utan % är en flyttalskonstant även när det tilldelas ett heltal ($A\%=5 = \$D6 \$83 \$20 + \81 FTOI), och uttryck med konstanter räknas inte ut vid kompileringen (1/3, -7).

20EE	D6 D4	NUMCON:	SUB \$D4
20F0	EB		EX DE,HL
20F1	CD 00 48		CALL S4800
20F4	EB		EX DE,HL
20F5	EF		RST \$28
20F6	E1	ABS:	POP HL
20F7	CB BC		RES 7,H
20F9	18 1C		JR L2117
20FB	E1	FNEG:	POP HL
20FC	3E 80		LD A,\$80
20FE	AC		XOR H
20FF	67		LD H,A
2100	18 15		JR L2117
2102	C1	SGN:	POP BC
2103	E1		POP HL
2104	FD CB 1E 5E		BIT 3,(IY+\$1E)

2108	28 02	JR	Z, L210C
210A	E1	POP	HL
210B	E1	POP	HL
210C	79	L210C:	LD A, C
210D	A7	AND	A
210E	78	LD	A, B
210F	07	RLCA	
2110	28 2A	L2110:	JR Z, L213C
2112	ED 62	SBC	HL, HL
2114	38 01	JR	C, L2117
2116	23	INC	HL
2117	E5	L2117:	PUSH HL
2118	EF	RST	\$28
2119	ED 53 3A FF	FCMP:	LD (PRGPTR), DE
211D	CD 61 4C	CALL	FCOMP
2120	08	EX	AF, AF'
2121	FD 6E 1E	LD	L, (IY+\$1E)
2124	26 00	LD	H, \$00
2126	29	ADD	HL, HL
2127	39	ADD	HL, SP
2128	F9	LD	SP, HL
2129	CD 78 12	CALL	S1278
212C	18 04	JR	L2132
212E	ED 53 3A FF	FDISP:	LD (PRGPTR), DE
2132	1B	L2132:	DEC DE
2133	21 C7 0B	LD	HL, \$0BC7
2136	C3 B1 1D	JP	L1DB1
2139	08	L2139:	EX AF, AF'
213A	28 08	JR	Z, L2144
213C	21 00 00	L213C:	LD HL, \$0000
213F	E5	PUSH	HL
2140	EF	RST	\$28
2141	08	L2141:	EX AF, AF'
2142	28 F8	JR	Z, L213C
2144	21 FF FF	L2144:	LD HL, \$FFFF
2147	E5	PUSH	HL
2148	EF	RST	\$28
2149	08	L2149:	EX AF, AF'
214A	28 F0	JR	Z, L213C
214C	38 EE	JR	C, L213C
214E	18 F4	JR	L2144
2150	08	L2150:	EX AF, AF'
2151	28 F1	JR	Z, L2144
2153	38 EF	JR	C, L2144
2155	18 E5	JR	L213C
2157	08	L2157:	EX AF, AF'
2158	38 EA	JR	C, L2144
215A	18 E0	JR	L213C
215C	08	L215C:	EX AF, AF'
215D	38 DD	JR	C, L213C
215F	18 E3	JR	L2144
2161	13	FTOI2:	INC DE

Typomvandling: FTOI (\$81) flyttal -> heltal, ITOF (\$82) heltal -> flyttal. FTOI avrundar till närmaste (2.5 -> 3, -2.5 -> -3) och räknar modulo 65536 när $|x| < 65536$ ($A\% = 40000$ ger -25536, 32767.6 ger -32768, 65535.5 ger -1); fel 132 (\$84) först från 65536. \$AD och \$AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).

2162	CD A3 1D	FTOI:	CALL S1DA3	
2165	CD F3 4C	L2165:	CALL FTOIR	
2168	3E 84	LD	A, \$84	fel 132: $ x \geq 65536$
216A	DC 33 00	CALL	C, ERRJP	
216D	18 11	JR	L2180	
216F	13	ITOF2:	INC DE	
2170	CD A3 1D	ITOF:	CALL S1DA3	
2173	CD C0 4C	CALL	ITOFs	

2176	18 03		JR	L217B	
2178	CD 2E 21	FARITH:	CALL	FDISP	
217B	3E 82	L217B:	LD	A, \$82	fel 130: spill i flyttalsräkningen
217D	DC 33 00	L217D:	CALL	C, ERRJP	
2180	ED 5B 3A FF	L2180:	LD	DE, (PRGPTR)	
2184	EF		RST	\$28	
2185	CD 97 21	FNFLT:	CALL	FNFLT2	
2188	3E 8E		LD	A, \$8E	
218A	18 F1		JR	L217D	
218C	E1	VAL:	POP	HL	
218D	CD 90 52		CALL	DECTOF	inledande blanka går, annat tecken fel 210
2190	18 E9		JR	L217B	
2192	CD 78 12	S2192:	CALL	S1278	
2195	18 04		JR	L219B	
2197	ED 53 3A FF	FNFLT2:	LD	(PRGPTR), DE	
219B	1B	L219B:	DEC	DE	
219C	21 C9 0C		LD	HL, \$0CC9	
219F	C3 B1 1D		JP	L1DB1	
21A2	FD 7E 44	ERRCOD:	LD	A, (IY+\$44)	
21A5	01		DEFB	\$01	LD BC,\$7EE1 (överlappar nästa)
21A6	E1	PEEK:	POP	HL	
21A7	7E		LD	A, (HL)	
21A8	01		DEFB	\$01	LD BC,\$DDD6 (överlappar nästa)

SMLINT: kod \$DD-\$FF ger heltalet kod - \$DD på stacken. Kompilatorn gör bara \$DD-\$ED (0%-16%, \$197D); större heltalskonstanter blir **INTCON** (\$C7) med ett 16-bitars heltal efter koden.

21A9	D6 DD	SMLINT:	SUB	\$DD	
21AB	6F		LD	L, A	
21AC	26 00		LD	H, \$00	
21AE	E5		PUSH	HL	
21AF	EF		RST	\$28	
21B0	EB	INTCON:	EX	DE, HL	
21B1	5E		LD	E, (HL)	
21B2	23		INC	HL	
21B3	56		LD	D, (HL)	
21B4	23		INC	HL	
21B5	EB		EX	DE, HL	
21B6	E5		PUSH	HL	
21B7	EF		RST	\$28	
21B8	E1	INEG:	POP	HL	
21B9	CD 6D 22		CALL	NEGHL	-(-32768%) = -32768, utan fel
21BC	E5		PUSH	HL	
21BD	EF		RST	\$28	

Heltalsoperatorer. Operatorernas koder i **OPKW** används direkt som körkoder; varje jämförelse har tre koder i följd: flyttal (**FCMP**), heltal och sträng (**SCMP**), t.ex. "=" \$89/\$8A/\$8B. Sant = -1, falskt = 0. + - * / har flyttal på grundkoden och heltal på koden + 1 (\$9C **IADD**, \$9D strängsammanslagning **SCAT**, \$9F **ISUB**, \$A1 **IMUL**, \$A3 **IDIV**).

21BE	E1	IEQV:	POP	HL	
21BF	C1		POP	BC	
21C0	78		LD	A, B	
21C1	AC		XOR	H	
21C2	2F		CPL		EQV = NOT (a XOR b)
21C3	67		LD	H, A	
21C4	79		LD	A, C	
21C5	AD		XOR	L	
21C6	2F		CPL		
21C7	6F		LD	L, A	
21C8	E5		PUSH	HL	
21C9	EF		RST	\$28	
21CA	E1	IIMP:	POP	HL	
21CB	C1		POP	BC	
21CC	78		LD	A, B	
21CD	2F		CPL		IMP = NOT a OR b
21CE	B4		OR	H	

21CF	67		LD	H,A	
21D0	79		LD	A,C	
21D1	2F		CPL		
21D2	B5		OR	L	
21D3	6F		LD	L,A	
21D4	E5		PUSH	HL	
21D5	EF		RST	\$28	
21D6	E1	IOR:	POP	HL	
21D7	C1		POP	BC	
21D8	79		LD	A,C	
21D9	B5		OR	L	
21DA	6F		LD	L,A	
21DB	78		LD	A,B	
21DC	B4		OR	H	
21DD	67		LD	H,A	
21DE	E5		PUSH	HL	
21DF	EF		RST	\$28	
21E0	E1	IAND:	POP	HL	
21E1	C1		POP	BC	
21E2	79		LD	A,C	
21E3	A5		AND	L	
21E4	6F		LD	L,A	
21E5	78		LD	A,B	
21E6	A4		AND	H	
21E7	67		LD	H,A	
21E8	E5		PUSH	HL	
21E9	EF		RST	\$28	
21EA	21 FF FF	INOT:	LD	HL,\$FFFF	NOT = XOR -1
21ED	E5		PUSH	HL	
21EE	E1	IXOR:	POP	HL	
21EF	C1		POP	BC	
21F0	79		LD	A,C	
21F1	AD		XOR	L	
21F2	6F		LD	L,A	
21F3	78		LD	A,B	
21F4	AC		XOR	H	
21F5	67		LD	H,A	
21F6	E5		PUSH	HL	
21F7	EF		RST	\$28	
21F8	E1	IEQ:	POP	HL	
21F9	C1		POP	BC	
21FA	ED 42		SBC	HL,BC	CY = 0 från EXECA:s ADD
21FC	28 0C		JR	Z,TRUE	
21FE	21 00 00	FALSE:	LD	HL,\$0000	
2201	E5		PUSH	HL	
2202	EF		RST	\$28	
2203	E1	INE:	POP	HL	
2204	C1		POP	BC	
2205	ED 42		SBC	HL,BC	
2207	CA A8 1D		JP	Z,L1DA8	lika: HL = 0 = falskt
220A	21 FF FF	TRUE:	LD	HL,\$FFFF	
220D	E5		PUSH	HL	
220E	EF		RST	\$28	
220F	C1	ILT:	POP	BC	
2210	E1		POP	HL	
2211	ED 42	L2211:	SBC	HL,BC	
2213	EA 22 22		JP	PE,L2222	spill: tecknet omvänt
2216	F2 FE 21	L2216:	JP	P,FALSE	
2219	18 EF		JR	TRUE	
221B	C1	IGE:	POP	BC	
221C	E1		POP	HL	
221D	ED 42	L221D:	SBC	HL,BC	
221F	EA 16 22		JP	PE,L2216	
2222	FA FE 21	L2222:	JP	M,FALSE	
2225	18 E3		JR	TRUE	
2227	E1	ILE:	POP	HL	a <= b som b >= a
2228	C1		POP	BC	

2229	18 F2		JR	L221D	
222B	E1	IGT:	POP	HL	a > b som b < a
222C	C1		POP	BC	
222D	18 E2		JR	L2211	
222F	C1	IADD:	POP	BC	
2230	E1		POP	HL	
2231	09		ADD	HL,BC	slår runt utan fel
2232	E5		PUSH	HL	
2233	EF		RST	\$28	
2234	C1	ISUB:	POP	BC	
2235	E1		POP	HL	
2236	ED 42		SBC	HL,BC	
2238	E5		PUSH	HL	
2239	EF		RST	\$28	

MOD, **IDIV** och **IMUL** delar **IMULDV**; A väljer ($0 = *$, $1 = \text{MOD}$, bit 7 = /). Beloppen räknas utan tecken (S4B19, S4B2D) och tecknet sätts efteråt. Produkten får bli upp till 65535, så 32768-65535 slår runt utan fel ($200\% * 200\% = -25536$); större och division med 0 ger fel 132. Division avrundar nedåt, inte mot noll: $7\% / (-2\%) = -4$. **MOD(a,b)** är resten till den kvoten och får divisorns tecken: $\text{MOD}(-7\%,2\%) = 1$, $\text{MOD}(7\%,-2\%) = -1$. Unärt minus binder svagare än / ($-7\%/2\% = -3$, men $(-7\%)/2\% = -4$). $-32768\% / (-1\%) = -32768$ utan fel.

223A	AF	MOD:	XOR	A	
223B	3C		INC	A	A = 1: MOD
223C	21		DEFB	\$21	LD HL,\$AFF6 (överlappar nästa)
223D	F6	IDIV:	DEFB	\$F6	A har bit 7: division; 0R \$AF (överlappar nästa)
223E	AF	IMUL:	XOR	A	A = 0: multiplikation
223F	E1		POP	HL	
2240	EB		EX	DE,HL	
2241	E3		EX	(SP),HL	HL = a, DE = b, stacken = kodpekaren
2242	CD 4F 22		CALL	IMULDV	
2245	D1		POP	DE	
2246	E5		PUSH	HL	
2247	EF		RST	\$28	
2248	E1	SWAP:	POP	HL	
2249	7C		LD	A,H	
224A	65		LD	H,L	
224B	6F		LD	L,A	
224C	E5		PUSH	HL	
224D	EF		RST	\$28	
224E	AF	S224E:	XOR	A	
224F	08	IMULDV:	EX	AF,AF'	
2250	06 02		LD	B,\$02	
2252	7C		LD	A,H	
2253	F5		PUSH	AF	
2254	AA		XOR	D	resultatets tecken
2255	F5		PUSH	AF	
2256	EB	L2256:	EX	DE,HL	beloppen, även \$8000
2257	7C		LD	A,H	
2258	A7		AND	A	
2259	FC 6D 22		CALL	M,NEGHL	
225C	10 F8		DJNZ	L2256	
225E	08		EX	AF,AF'	
225F	20 14		JR	NZ,L2275	
2261	08		EX	AF,AF'	
2262	CD 19 4B		CALL	S4B19	a * b , CY över 65535
2265	3E 84	L2265:	LD	A,\$84	fel 132: heltalsspill
2267	DC 33 00		CALL	C,ERRJP	
226A	F1		POP	AF	
226B	C1		POP	BC	
226C	F0		RET	P	positivt: klart
226D	AF	NEGHL:	XOR	A	
226E	95		SUB	L	
226F	6F		LD	L,A	
2270	3E 00		LD	A,\$00	
2272	9C		SBC	A,H	
2273	67		LD	H,A	
2274	C9		RET		

2275	08	L2275:	EX	AF,AF'	
2276	CD 2D 4B		CALL	S4B2D	HL = kvot, DE = rest; CY vid b = 0
2279	38 EA		JR	C, L2265	
227B	F1		POP	AF	
227C	F2 8B 22		JP	P, L228B	
227F	7A		LD	A,D	negativt: avrunda nedåt
2280	B3		OR	E	
2281	28 05		JR	Z, L2288	
2283	EB		EX	DE,HL	
2284	13		INC	DE	
2285	ED 42		SBC	HL,BC	rest - b
2287	EB		EX	DE,HL	
2288	CD 6D 22	L2288:	CALL	NEGHL	
228B	C1	L228B:	POP	BC	
228C	08		EX	AF,AF'	
228D	F8		RET	M	division: kvoten
228E	EB		EX	DE,HL	
228F	B0		OR	B	MOD: restens tecken efter a
2290	F0		RET	P	
2291	18 DA		JR	NEGHL	

Variabler. Variabeltypen står i de två lägsta bitarna av koden:

0 = flyttal, 1 = heltal, 2 = sträng. Efter koden kommer variabelns 2-bytesreferens (SOF63 räknar ut adressen).

\$C0-\$C2 hämta värdet (LDFVAR, LDIVAR, LDSVAR)

\$C4-\$C6 lägg adressen på stacken (VARADR)

\$C8-\$CA vektorelement (ARRELM)

Tio sätt att avsluta uttrycksberäkningen (RET till anroparen,

B = typ 0/1/2, variabelns adress sparas i VFF36):

\$B1-\$B3 tilldela värdet till adress på stacken, t.ex. vektorelement (SFARR, SIARR, SSARR)

\$B4-\$B6 tilldela enkel variabel, referensen följer (STFVAR, STIVAR, STSVAR)

\$B7-\$B9 lämna värdet (FRETf, FRETi, FRETs)

\$BA-\$BC lämna en pekare till variabeln (PTRf, PTRi, PTRs), för READ, INPUT o.d.

\$BF bara RET utan värde (sist i DIM)

Samma indelning (tre typer x värde/pekare/tilldelning + ett tomt slut, alltså tio slutkoder) beskrivs för ABC80-BASIC:en (Finnved 1979, kap. 5), och i ABC80 lades adressen för A(4%) i A(4%)=... också ut först, med tilldelningen sist.

2293	CD 63 0F	VARADR:	CALL	VARREF	
2296	E5		PUSH	HL	
2297	EF		RST	\$28	
2298	CD 63 0F	STIVAR:	CALL	VARREF	
229B	C1		POP	BC	
229C	71	L229C:	LD	(HL),C	
229D	E5		PUSH	HL	
229E	23		INC	HL	
229F	70		LD	(HL),B	
22A0	18 2C		JR	PTRI	
22A2	C1	SIARR:	POP	BC	
22A3	E1		POP	HL	
22A4	18 F6		JR	L229C	
22A6	CD 63 0F	LDIVAR:	CALL	VARREF	
22A9	E5		PUSH	HL	
22AA	E1	PEEK2:	POP	HL	
22AB	4E		LD	C, (HL)	
22AC	23		INC	HL	
22AD	46		LD	B, (HL)	
22AE	C5		PUSH	BC	
22AF	EF		RST	\$28	
22B0	CD 63 0F	STFVAR:	CALL	VARREF	
22B3	FD 7E 1E		LD	A, (IY+\$1E)	
22B6	0F		RRCA		2 eller 4 ord, CY = 0
22B7	C1	L22B7:	POP	BC	
22B8	71		LD	(HL),C	

22B9	23		INC	HL	
22BA	70		LD	(HL),B	
22BB	23		INC	HL	
22BC	3D		DEC	A	
22BD	20 F8		JR	NZ,L22B7	
22BF	47		LD	B,A	
22C0	38 06		JR	C,PTRF	
22C2	FD 4E 1E		LD	C,(IY+\$1E)	
22C5	ED 42		SBC	HL,BC	HL = variabelns början
22C7	E5		PUSH	HL	
22C8	06 00	PTRF:	LD	B,\$00	
22CA	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0206 (överlappar nästa)
22CB	06 02	PTRS:	LD	B,\$02	
22CD	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0106 (överlappar nästa)
22CE	06 01	PTRI:	LD	B,\$01	
22D0	E1		POP	HL	
22D1	22 36 FF		LD	(VFF36),HL	variabelns adress
22D4	C9		RET		
22D5	FD 4E 1E	SFARR:	LD	C,(IY+\$1E)	
22D8	69		LD	L,C	
22D9	26 00		LD	H,\$00	
22DB	39		ADD	HL,SP	
22DC	7E		LD	A,(HL)	
22DD	23		INC	HL	
22DE	66		LD	H,(HL)	
22DF	6F		LD	L,A	
22E0	79		LD	A,C	
22E1	0F		RRCA		
22E2	37		SCF		CY: adressen ligger kvar
22E3	18 D2		JR	L22B7	
22E5	CD 63 0F	LDFVAR:	CALL	VARREF	
22E8	DD		DEFB	\$DD	LD IX,\$57E0 (överlappar nästa)
22E9	21 E0 57	PI:	LD	HL,\$57E0	
22EC	E5		PUSH	HL	
22ED	D9	FPUSH:	EXX		
22EE	E1		POP	HL	
22EF	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
22F2	D9		EXX		
22F3	EF		RST	\$28	
22F4	CD 63 0F	STSVAR:	CALL	VARREF	
22F7	DD E1	L22F7:	POP	IX	
22F9	DD 39		ADD	IX,SP	
22FB	C1		POP	BC	
22FC	E3		EX	(SP),HL	
22FD	DD E3		EX	(SP),IX	
22FF	D5		PUSH	DE	
2300	C5		PUSH	BC	
2301	44		LD	B,H	
2302	4D		LD	C,L	
2303	CD 50 24		CALL	SVSET	
2306	E1		POP	HL	
2307	78		LD	A,B	
2308	B1		OR	C	
2309	28 02		JR	Z,L230D	
230B	ED B0		LDIR		
230D	D1	L230D:	POP	DE	
230E	E1		POP	HL	
230F	F9		LD	SP,HL	
2310	C1		POP	BC	
2311	C1		POP	BC	
2312	DD E5		PUSH	IX	
2314	18 B5		JR	PTRS	
2316	E1	SSARR:	POP	HL	
2317	23		INC	HL	
2318	23		INC	HL	
2319	E5		PUSH	HL	
231A	39		ADD	HL,SP	

```

231B CD DC 30      CALL S30DC
231E 60            LD  H,B
231F 69            LD  L,C
2320 18 D5         JR   L22F7

2322 CD 63 0F      LDSVAR: CALL VARREF
2325 E5            PUSH HL
2326 DD E1         L2326: POP  IX
2328 CD 5D 27      CALL IXBCHL
232B C5            PUSH BC
232C E5            PUSH HL
232D 21 00 00      L232D: LD   HL,$0000
2330 E5            PUSH HL
2331 EF            RST  $28

```

ARRELM (\$C8-\$CA): fältelement. Koden följs av antalet index och variabelreferensen; indexen ligger på stacken. **VDSC0** läser in fältet (IX) och **AUTODM** dimensionerar det till 10 om det inte finns. För varje dimension: index - undre gräns måste vara < antalet, annars fel \$83 (131); adressen = data (+2,+3) + summan av (index - undre) x steg. Fältets adress sparas i **LSTARR** (för **VAROOT**). Lämnar elementets adress. Ett fält (variabelns post): +0,+1 storlek (0 = inte dimensionerat), +2,+3 dataadress, +4 antal dimensioner, +5 elementets storlek (4/8, 2 eller 6 bytes), och för varje dimension 6 bytes: +6 undre gräns, +8 antal element, +A steg i bytes.

```

2332 1B          ARRELM: DEC  DE
2333 CD 5C 24    CALL VDSC0
2336 CD 7E 23    CALL AUTODM
2339 DD 22 38 FF LD   (LSTARR),IX
233D DD 6E 04    LD   L,(IX+$04)
2340 45          LD   B,L
2341 2C          INC  L
2342 26 00       LD   H,$00
2344 29          ADD  HL,HL
2345 39          ADD  HL,SP
2346 E5          PUSH HL
2347 CD 48 27    CALL IXDE2
234A EB          EX   DE,HL
234B C5          L234B: PUSH BC
234C E5          PUSH HL
234D EB          EX   DE,HL
234E CD 46 32    CALL S3246
2351 E5          PUSH HL
2352 EB          EX   DE,HL
2353 CD 3A 27    CALL IXBC6
2356 AF          XOR  A
2357 ED 42       SBC  HL,BC
2359 AF          XOR  A
235A CD 41 27    CALL IXBC8
235D ED 42       SBC  HL,BC
235F 3E 83       LD   A,$83      fel 131: index utanför fältet
2361 D2 6B 3B   JP   NC,ERRSP
2364 09          ADD  HL,BC
2365 EB          EX   DE,HL
2366 CD 75 27    CALL IXHLA
2369 CD 19 4B    CALL S4B19
236C D1          POP  DE
236D C1          POP  BC
236E 09          ADD  HL,BC
236F 01 06 00   LD   BC,$0006
2372 DD 09       ADD  IX,BC
2374 C1          POP  BC
2375 10 D4       DJNZ L234B
2377 DD E1       POP  IX
2379 D1          POP  DE
237A DD F9       LD   SP,IX
237C E5          PUSH HL
237D EF          RST  $28

```

AUTODM: fält som används utan DIM får dimensionerna OPTION BASE (IY+\$22) till 10.

```

237E DD 7E 00    AUTODM: LD   A,(IX+$00)

```

2381	DD B6 01	OR	(IX+\$01)	
2384	C0	RET	NZ	
2385	DD 46 04	LD	B, (IX+\$04)	
2388	48	LD	C, B	
2389	57	LD	D, A	
238A	FD 5E 22	LD	E, (IY+\$22)	OPTION BASE
238D	21 0A 00	LD	HL, \$000A	
2390	D5	L2390:	PUSH DE	
2391	E5		PUSH HL	
2392	10 FC		DJNZ L2390	
2394	6C	LD	L, H	
2395	39	ADD	HL, SP	
2396	CD A3 23	CALL	MKARR	
2399	DD 6E 04	LD	L, (IX+\$04)	
239C	26 00	LD	H, \$00	
239E	29	ADD	HL, HL	
239F	29	ADD	HL, HL	
23A0	39	ADD	HL, SP	
23A1	F9	LD	SP, HL	
23A2	C9	RET		

MKARR: skapa fältet IX med B dimensioner; gränserna (undre, övre) ligger vid HL. Antalet element per dimension multipliceras upp (S4B19); negativt antal eller spill ger DIMERR (fel \$C9 (201) med CY).

23A3	DD 5E 05	MKARR:	LD	E, (IX+\$05)
23A6	AF		XOR	A
23A7	57		LD	D, A
23A8	41		LD	B, C
23A9	D9		EXX	
23AA	67		LD	H, A
23AB	6F		LD	L, A
23AC	39		ADD	HL, SP
23AD	D9		EXX	
23AE	DD E5		PUSH	IX
23B0	D5	L23B0:	PUSH	DE
23B1	C5		PUSH	BC
23B2	D5		PUSH	DE
23B3	5E		LD	E, (HL)
23B4	23		INC	HL
23B5	56		LD	D, (HL)
23B6	CD DF 30		CALL	S30DF
23B9	E3		EX	(SP), HL
23BA	EB		EX	DE, HL
23BB	23		INC	HL
23BC	A7		AND	A
23BD	ED 42		SBC	HL, BC
23BF	FA 02 24		JP	M, DIMERR
23C2	EA 02 24		JP	PE, DIMERR
23C5	CD 19 4B		CALL	S4B19
23C8	38 38		JR	C, DIMERR
23CA	EB		EX	DE, HL
23CB	E1		POP	HL
23CC	C1		POP	BC
23CD	10 E1		DJNZ	L23B0
23CF	E5		PUSH	HL
23D0	CD 2C 24		CALL	SALLOCC
23D3	38 2D		JR	C, DIMERR
23D5	41		LD	B, C
23D6	E1		POP	HL
23D7	C5	L23D7:	PUSH	BC
23D8	CD 90 30		CALL	S3090
23DB	CD 46 32		CALL	S3246
23DE	13		INC	DE
23DF	EB		EX	DE, HL
23E0	A7		AND	A
23E1	ED 42		SBC	HL, BC
23E3	EB		EX	DE, HL
23E4	DD 73 08		LD	(IX+\$08), E

```

23E7 DD 72 09      LD (IX+$09),D
23EA DD 71 06      LD (IX+$06),C
23ED DD 70 07      LD (IX+$07),B
23F0 C1            POP BC
23F1 D1            POP DE
23F2 DD 73 0A      LD (IX+$0A),E
23F5 DD 72 0B      LD (IX+$0B),D
23F8 11 06 00      LD DE,$0006
23FB DD 19         ADD IX,DE
23FD 10 D8         DJNZ L23D7
23FF DD E1         POP IX
2401 C9            RET

2402 D9            DIMERR: EXX
2403 3E C9         LD A,$C9
2405 37            SCF
2406 F9            LD SP,HL
2407 C9            RET

```

3.21 Strängar

\$2408

Ett strängvärde under beräkningen är tre ord på stacken (överst först):

antal bytes som strängens text själv tar på stacken (0 om texten ligger någon annanstans), textens adress, längden.

Konstanter (**STRCON**) och variabler (**LDSVAR**) pekar på texten där den står; nya strängar (**SCAT**, **CHR\$**, **LEFT\$** m.fl.) byggs på stacken under beskrivningen. **LEN** tar bort alltihop och lämnar längden som heltal.

En strängvariabel har 6 bytes: +0,+1 max längd (0 = inte tilldelad), +2,+3 textens adress, +4,+5 aktuell längd. Vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer om texten är längre) med **ALLOC** (**SVALOC**); längre text än max längd ger fel \$89 (137). Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?).

SVALOC: se till att strängvariabeln (IX) rymmer BC tecken. Har den ingen buffert (+0,+1 = 0) tas max(BC, 80) bytes med **SALLOC** och storlek och adress skrivs in; annars fel \$89 om BC > storleken.

```

2408 CD 56 27      SVALOC: CALL IXHL0
240B 50            LD D,B
240C 59            LD E,C
240D 7C            LD A,H
240E B5            OR L
240F 20 37         JR NZ,L2448
2411 EB            EX DE,HL
2412 11 50 00      LD DE,$0050
2415 ED 52         SBC HL,DE
2417 38 02         JR C,L241B
2419 50            LD D,B
241A 59            LD E,C
241B CD D3 0F      L241B: CALL ALLOC
241E DA 12 00      JP C,ERRA
2421 CD 6E 25      L2421: CALL IXST2
2424 EB            EX DE,HL
2425 DD 75 00      IXST0: LD (IX+$00),L
2428 DD 74 01      LD (IX+$01),H
242B C9            RET

```

SALLOC: DE bytes för en strängbuffert. Med bit 5 i IY+\$1D via **ALLOCC**; under länkning/genomgång (**SCNPTR** ≠ 0) tas utrymmet nedåt från **SCNPTR** (?), annars med **ALLOC**.

```

242C FD CB 1D 6E  SALLOC: BIT 5,(IY+$1D)
2430 C2 AE 0F     JP NZ,ALLOCC
2433 2A 20 FF     LD HL,(SCNPTR)
2436 7C           LD A,H
2437 B5           OR L
2438 28 07        JR Z,L2441
243A ED 52        SBC HL,DE
243C 22 20 FF     LD (SCNPTR),HL
243F 18 E0        JR L2421

```



```

2441 CD 56 27    L2441: CALL IXHL0
2444 7D          LD  A,L
2445 B4          OR  H
2446 28 D3       JR  Z,L241B
2448 ED 52       L2448: SBC HL,DE
244A CD 48 27    CALL IXDE2
244D D0          RET  NC
244E D7          RST  $10
244F 89          DEFB $89

```

fel 137: längre än maxlängden

SVSET: sätt strängvariabelns längd (+4,+5) till BC, efter SVALOC om BC ≠ 0.

```

2450 78          SVSET: LD  A,B
2451 B1          OR  C
2452 C4 08 24    CALL NZ,SVALOC
2455 DD 71 04    L2455: LD  (IX+$04),C
2458 DD 70 05    LD  (IX+$05),B
245B C9          RET

```

VDSC0/VDSC: läs variabelkoden vid DE och referensen (**VARREF**), IX = variabeln. Fältkoder (bit 3) följs av antalet index, som tillsammans med elementstorleken skrivs i +4,+5; kodpekaren läggs då under returadressen på stacken och HL = 2 (4 för strängfält, som också har en längd på stacken).

CY = 0 (**VDSC0**): **SCNPTR** = 0. CY = 1 (**COMMON**): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, **SCNPTR** = variabeln + ordet, och **SALLOC** tar sedan platsen nedåt därifrån (?).

```

245C A7          VDSC0: AND  A
245D 1A          VDSC:  LD  A,(DE)
245E F5          PUSH AF
245F 13          INC  DE
2460 CB 5F       BIT  3,A
2462 28 03       JR  Z,L2467
2464 1A          LD  A,(DE)
2465 13          INC  DE
2466 4F          LD  C,A
2467 C5          L2467: PUSH BC
2468 CD 63 0F    CALL VARREF
246B C1          POP  BC
246C E5          PUSH HL
246D DD E1       POP  IX
246F F1          POP  AF
2470 38 04       JR  C,L2476
2472 ED 62       SBC  HL,HL
2474 18 08       JR  L247E

2476 C5          L2476: PUSH BC
2477 EB          EX  DE,HL
2478 CD E0 30    CALL LDBCHL
247B EB          EX  DE,HL
247C 09          ADD  HL,BC
247D C1          POP  BC
247E 22 20 FF    L247E: LD  (SCNPTR),HL
2481 EB          EX  DE,HL
2482 CB 5F       BIT  3,A
2484 28 18       JR  Z,L249E
2486 E3          EX  (SP),HL
2487 E5          PUSH HL
2488 21 02 00    LD  HL,$0002
248B FD 46 1E    LD  B,(IY+$1E)
248E FE C8       CP   $C8
2490 28 0A       JR  Z,L249C
2492 06 02       LD  B,$02
2494 FE C9       CP   $C9
2496 28 04       JR  Z,L249C
2498 06 06       LD  B,$06
249A 2E 04       LD  L,$04
249C 18 B7       L249C: JR  L2455

249E D1          L249E: POP  DE
249F C6 3A       ADD  A,$3A

```

24A1	20 06	JR	NZ, L24A9
24A3	D1	POP	DE
24A4	E5	PUSH	HL
24A5	CD 2C 24	CALL	SALLOC
24A8	E1	L24A8: POP	HL
24A9	EB	L24A9: EX	DE, HL
24AA	18 1D	JR	L24C9

XDIM (\$CD) / XCOMMN (\$CE): DIM resp. COMMON för en variabel (knep: \$F6 = OR \$37 nollar CY för XDIM, XCOMMN börjar på SCF).

Fält skapas med MKARR; för strängfält tas sedan en buffert per element (längden från DIM A\$(..)=n (?)). En enkel strängvariabel (DIM A\$(=n) får en buffert med SALLOC. Nästa variabel i listan (kod >= \$C0) körs med RST \$28, annars är satsen slut.

24AC	F6	XDIM:	DEFB \$F6	OR \$37 (överlappar nästa)
24AD	37	XCOMMN:	SCF	
24AE	CD 5D 24	CALL	VDSC	
24B1	39	ADD	HL, SP	
24B2	47	LD	B, A	
24B3	C5	PUSH	BC	
24B4	CD A3 23	CALL	MKARR	
24B7	08	EX	AF, AF'	
24B8	E1	POP	HL	
24B9	7C	LD	A, H	
24BA	26 00	LD	H, \$00	
24BC	D1	POP	DE	
24BD	FE CA	CP	\$CA	
24BF	20 01	JR	NZ, L24C2	
24C1	C1	POP	BC	
24C2	29	L24C2: ADD	HL, HL	
24C3	29	ADD	HL, HL	
24C4	39	ADD	HL, SP	
24C5	F9	LD	SP, HL	
24C6	28 0E	JR	Z, L24D6	
24C8	08	EX	AF, AF'	
24C9	FD CB 1D 6E	L24C9: BIT	5, (IY+\$1D)	
24CD	C0	RET	NZ	
24CE	DA 12 00	JP	C, ERRA	
24D1	1A	LD	A, (DE)	
24D2	FE C0	CP	\$C0	
24D4	D8	RET	C	
24D5	EF	RST	\$28	
24D6	08	L24D6: EX	AF, AF'	
24D7	38 F0	JR	C, L24C9	
24D9	D5	PUSH	DE	
24DA	C5	PUSH	BC	
24DB	CD 48 27	CALL	IXDE2	
24DE	CD 41 27	CALL	IXBC8	
24E1	CD 75 27	CALL	IXHLA	
24E4	D5	PUSH	DE	
24E5	DD E1	POP	IX	
24E7	D1	POP	DE	
24E8	C5	PUSH	BC	
24E9	01 FA FF	L24E9: LD	BC, \$FFFA	
24EC	09	ADD	HL, BC	
24ED	C1	POP	BC	
24EE	30 B8	JR	NC, L24A8	
24F0	C5	PUSH	BC	
24F1	78	L24F1: LD	A, B	
24F2	B1	OR	C	
24F3	28 F4	JR	Z, L24E9	
24F5	0B	DEC	BC	
24F6	E5	PUSH	HL	
24F7	D5	PUSH	DE	
24F8	CD 2C 24	CALL	SALLOC	
24FB	08	EX	AF, AF'	
24FC	11 06 00	LD	DE, \$0006	
24FF	DD 19	ADD	IX, DE	
2501	D1	POP	DE	
2502	E1	POP	HL	

2503	08	EX	AF,AF'
2504	30 EB	JR	NC,L24F1
2506	E1	POP	HL
2507	18 9F	JR	L24A8

COLARG (\$B0): läggs ut av **CARGS** för ett argument med beskrivningen typ 2 + bit 2; sedan kan ":" och ett heltalsuttryck följa (\$18FC). Läger $Y + \$22$ på stacken som standardvärde (?).

2509	E1	COLARG:	POP HL
250A	FD 4E 22	LD	C, (Y+\$22)
250D	C5	PUSH	BC
250E	E5	PUSH	HL
250F	EF	RST	\$28

STRCON (\$CB/\$CC): strängkonstant; längden (1 byte) och texten följer koden. Pekare och längd läggs på stacken.

2510	EB	STRCON:	EX DE,HL
2511	5E	LD	E, (HL)
2512	16 00	LD	D, \$00
2514	23	INC	HL
2515	D5	PUSH	DE
2516	E5	PUSH	HL
2517	19	ADD	HL, DE
2518	5A	LD	E, D
2519	EB	EX	DE, HL
251A	E5	PUSH	HL
251B	EF	RST	\$28

LEN: ta bort strängen från stacken och lämna längden (heltal).

251C	E1	LEN:	POP HL
251D	C1	POP	BC
251E	C1	POP	BC
251F	39	ADD	HL, SP
2520	F9	LD	SP, HL
2521	C5	L2521:	PUSH BC
2522	EF	RST	\$28

ASC: första tecknets kod, 0 för en tom sträng.

2523	E1	ASC:	POP HL
2524	C1	POP	BC
2525	0A	LD	A, (BC)
2526	C1	POP	BC
2527	39	ADD	HL, SP
2528	F9	LD	SP, HL
2529	6F	LD	L, A
252A	78	LD	A, B
252B	B1	OR	C
252C	28 F3	JR	Z, L2521
252E	26 00	LD	H, \$00
2530	E5	PUSH	HL
2531	EF	RST	\$28

MID\$(A\$,S,N): först som **RIGHT\$(A\$,S)** (**RIGHT1**), sedan som **LEFT\$(...,N)**.

2532	E1	MIDF:	POP HL
2533	C1	POP	BC
2534	E5	PUSH	HL
2535	DD 21 04 00	LD	IX, \$0004
2539	CD 5D 25	CALL	RIGHT1

LEFT\$(A\$,N): bara längden ändras till N. N större än längden ger fel \$86 (134).

253C	C1	LEFT:	POP BC
253D	21 04 00	LD	HL, \$0004
2540	39	ADD	HL, SP
2541	7E	LD	A, (HL)
2542	23	INC	HL

2543	66		LD	H, (HL)	
2544	6F		LD	L, A	
2545	ED 42		SBC	HL, BC	
2547	38 09		JR	C, L2552	
2549	E1		POP	HL	
254A	DD E1		POP	IX	
254C	F1		POP	AF	
254D	C5		PUSH	BC	
254E	DD E5		PUSH	IX	
2550	E5		PUSH	HL	
2551	EF		RST	\$28	
2552	D7	L2552:	RST	\$10	fel 134: position/längd utanför strängen
2553	86		DEFB	\$86	

RIGHT\$(A\$,N): delsträngen från och med tecken N (som i ABC800, inte de N sista tecknen). **RIGHT1** (BC = N, IX = beskrivningens avstånd från SP) drar N-1 från längden och lägger N-1 till adressen; N = 0 eller N > längden+1 ger fel \$86 (134).

2554	C1	RIGHT:	POP	BC	
2555	DD 21 02 00		LD	IX, \$0002	
2559	CD 5D 25		CALL	RIGHT1	
255C	EF		RST	\$28	
255D	0B	RIGHT1:	DEC	BC	
255E	DD 39		ADD	IX, SP	
2560	CD 67 27		CALL	IXHL4	
2563	ED 42		SBC	HL, BC	
2565	38 EB		JR	C, L2552	
2567	CD 7C 27		CALL	IXST4	
256A	CD 60 27		CALL	IXHL2	
256D	09		ADD	HL, BC	
256E	DD 75 02	IXST2:	LD	(IX+\$02), L	
2571	DD 74 03		LD	(IX+\$03), H	
2574	C9		RET		

SCAT (+ för strängar): stacken har beskrivning 2 med text, sedan beskrivning 1 med text. Den nya strängen (längd1+längd2) byggs under allt (SPCHK kontrollerar att det ryms, annars MEMERR), och flyttas sedan med LDDR upp så att den ersätter båda de gamla; resultatets text ligger alltså på stacken.

2575	DD 21 06 00	SCAT:	LD	IX, \$0006	
2579	DD 39		ADD	IX, SP	
257B	DD 6E FE		LD	L, (IX-\$02)	
257E	DD 66 FF		LD	H, (IX-\$01)	
2581	C1		POP	BC	
2582	C5		PUSH	BC	
2583	DD 09		ADD	IX, BC	
2585	CD 33 27		CALL	IXBC4	
2588	09		ADD	HL, BC	
2589	44		LD	B, H	
258A	4D		LD	C, L	
258B	ED 62		SBC	HL, HL	
258D	39		ADD	HL, SP	
258E	ED 42		SBC	HL, BC	
2590	DA 69 3B		JP	C, MEMERR	
2593	CD F6 0F		CALL	SPCHK	
2596	DA 69 3B		JP	C, MEMERR	
2599	F9		LD	SP, HL	
259A	D5		PUSH	DE	
259B	C5		PUSH	BC	
259C	EB		EX	DE, HL	
259D	CD 33 27		CALL	IXBC4	
25A0	79		LD	A, C	
25A1	B0		OR	B	
25A2	28 05		JR	Z, L25A9	
25A4	CD 60 27		CALL	IXHL2	
25A7	ED B0		LDIR		
25A9	DD E1	L25A9:	POP	IX	
25AB	DD E5		PUSH	IX	
25AD	DD 39		ADD	IX, SP	

25AF	CD 41 27	CALL	IXBC8
25B2	79	LD	A,C
25B3	B0	OR	B
25B4	28 05	JR	Z,L25BB
25B6	CD 6E 27	CALL	IXHL6
25B9	ED B0	LDIR	
25BB	1B	L25BB:	DEC DE
25BC	C1	POP	BC
25BD	21 02 00	LD	HL,\$0002
25C0	7D	LD	A,L
25C1	39	ADD	HL,SP
25C2	09	ADD	HL,BC
25C3	C5	PUSH	BC
25C4	4E	L25C4:	LD C,(HL)
25C5	23	INC	HL
25C6	46	LD	B,(HL)
25C7	09	ADD	HL,BC
25C8	01 05 00	LD	BC,\$0005
25CB	09	ADD	HL,BC
25CC	3D	DEC	A
25CD	20 F5	JR	NZ,L25C4
25CF	2B	DEC	HL
25D0	C1	POP	BC
25D1	C5	PUSH	BC
25D2	EB	EX	DE,HL
25D3	78	LD	A,B
25D4	B1	OR	C
25D5	28 02	JR	Z,L25D9
25D7	ED B8	LDDR	
25D9	C1	L25D9:	POP BC
25DA	13	INC	DE
25DB	EB	EX	DE,HL
25DC	D1	POP	DE
25DD	F9	LD	SP,HL
25DE	C5	PUSH	BC
25DF	E5	PUSH	HL
25E0	C5	PUSH	BC
25E1	EF	RST	\$28

CHR\$(a,b,...): valfritt antal argument; antalet står i koden \$D0+n före funktionsindexet (DE-2). Heltalen (2 bytes var) packas först till en byte var och vänds sedan så att första argumentet blir första tecknet; texten hamnar i den övre halvan av argumentens plats.

25E2	D5	CHR:	PUSH DE
25E3	1B	DEC	DE
25E4	1B	DEC	DE
25E5	1A	LD	A,(DE)
25E6	D6 D0	SUB	\$D0
25E8	4F	LD	C,A
25E9	06 00	LD	B,\$00
25EB	21 02 00	LD	HL,\$0002
25EE	39	ADD	HL,SP
25EF	54	LD	D,H
25F0	5D	LD	E,L
25F1	ED A0	L25F1:	LDI
25F3	23	INC	HL
25F4	EA F1 25	JP	PE,L25F1
25F7	4F	LD	C,A
25F8	D5	PUSH	DE
25F9	62	LD	H,D
25FA	6B	LD	L,E
25FB	2B	L25FB:	DEC HL
25FC	ED A0	LDI	
25FE	2B	DEC	HL
25FF	EA FB 25	JP	PE,L25FB
2602	E1	POP	HL
2603	D1	POP	DE
2604	F9	LD	SP,HL

2605	4F	LD	C, A
2606	C5	PUSH	BC
2607	E5	PUSH	HL
2608	C5	PUSH	BC
2609	EF	RST	\$28

SCMP: jämför sträng 1 (djupare) med sträng 2 (överst) tecken för tecken; vid lika början avgör längden. Båda tas bort från stacken och flaggorna (Z lika, CY sträng 1 < sträng 2) går via EX AF,AF' till jämförelsens resultatrutin ([\\$2132](#), se [FNTAB](#)).

260A	D5	SCMP:	PUSH	DE
260B	21 07 00		LD	HL, \$0007
260E	39		ADD	HL, SP
260F	46		LD	B, (HL)
2610	2B		DEC	HL
2611	4E		LD	C, (HL)
2612	2B		DEC	HL
2613	56		LD	D, (HL)
2614	2B		DEC	HL
2615	5E		LD	E, (HL)
2616	2B		DEC	HL
2617	7E		LD	A, (HL)
2618	2B		DEC	HL
2619	6E		LD	L, (HL)
261A	67		LD	H, A
261B	39		ADD	HL, SP
261C	E5		PUSH	HL
261D	DD E1		POP	IX
261F	DD 6E 0C		LD	L, (IX+\$0C)
2622	DD 66 0D		LD	H, (IX+\$0D)
2625	ED 42		SBC	HL, BC
2627	CD 75 27		CALL	IXHLA
262A	EB		EX	DE, HL
262B	38 29		JR	C, L2656
262D	20 1A		JR	NZ, L2649
262F	78	L262F:	LD	A, B
2630	B1		OR	C
2631	28 07		JR	Z, L263A
2633	1A		LD	A, (DE)
2634	13		INC	DE
2635	BE		CP	(HL)
2636	23		INC	HL
2637	0B		DEC	BC
2638	28 F5		JR	Z, L262F
263A	08	L263A:	EX	AF, AF'
263B	D1		POP	DE
263C	E1		POP	HL
263D	C1		POP	BC
263E	C1		POP	BC
263F	39		ADD	HL, SP
2640	F9		LD	SP, HL
2641	E1		POP	HL
2642	C1		POP	BC
2643	C1		POP	BC
2644	39		ADD	HL, SP
2645	F9		LD	SP, HL
2646	C3 32 21		JP	L2132
2649	78	L2649:	LD	A, B
264A	B1		OR	C
264B	28 1D		JR	Z, L266A
264D	1A		LD	A, (DE)
264E	13		INC	DE
264F	BE		CP	(HL)
2650	23		INC	HL
2651	0B		DEC	BC
2652	28 F5		JR	Z, L2649
2654	18 E4		JR	L263A
2656	DD 4E 0C	L2656:	LD	C, (IX+\$0C)

2659	DD 46 0D		LD	B, (IX+\$0D)
265C	78	L265C:	LD	A, B
265D	B1		OR	C
265E	28 09		JR	Z, L2669
2660	1A		LD	A, (DE)
2661	13		INC	DE
2662	BE		CP	(HL)
2663	23		INC	HL
2664	0B		DEC	BC
2665	28 F5		JR	Z, L265C
2667	18 D1		JR	L263A
2669	37	L2669:	SCF	
266A	3C	L266A:	INC	A
266B	18 CD		JR	L263A

INSTR(S,A\$,B\$): position (1..) för B\$ i A\$ med början vid tecken S, 0 om den inte finns. Varje tecken i B\$ söks med CPIR; ligger träffarna inte i följd börjar sökningen om från den möjliga början (slutet minus B\$:s längd) tills en träff börjar där sökningen började. A\$ och B\$ tas bort och S ersätts med resultatet. En tom B\$ ger S.

266D	DD E1	INSTR:	POP	IX
266F	E1		POP	HL
2670	C1		POP	BC
2671	DD 39		ADD	IX, SP
2673	D9		EXX	
2674	CD 2C 27		CALL	IXBC0
2677	CD 60 27		CALL	IXHL2
267A	CD 4F 27		CALL	IXDE4
267D	DD E5		PUSH	IX
267F	DD 09		ADD	IX, BC
2681	CD 3A 27		CALL	IXBC6
2684	DD E1		POP	IX
2686	0B		DEC	BC
2687	09		ADD	HL, BC
2688	EB		EX	DE, HL
2689	ED 42		SBC	HL, BC
268B	38 41		JR	C, L26CE
268D	EB		EX	DE, HL
268E	42		LD	B, D
268F	4B		LD	C, E
2690	E5	L2690:	PUSH	HL
2691	D9		EXX	
2692	E5		PUSH	HL
2693	C5		PUSH	BC
2694	78		LD	A, B
2695	B1		OR	C
2696	28 12		JR	Z, L26AA
2698	7E	L2698:	LD	A, (HL)
2699	D9		EXX	
269A	5F		LD	E, A
269B	78		LD	A, B
269C	B1		OR	C
269D	28 2F		JR	Z, L26CE
269F	7B		LD	A, E
26A0	ED B1		CPIR	
26A2	20 2A		JR	NZ, L26CE
26A4	D9		EXX	
26A5	ED A1		CPI	
26A7	EA 98 26		JP	PE, L2698
26AA	C1	L26AA:	POP	BC
26AB	E1		POP	HL
26AC	C5		PUSH	BC
26AD	D9		EXX	
26AE	D1		POP	DE
26AF	ED 52		SBC	HL, DE
26B1	EB		EX	DE, HL
26B2	09		ADD	HL, BC
26B3	E3		EX	(SP), HL
26B4	C1		POP	BC

26B5	ED 52		SBC	HL,DE
26B7	EB		EX	DE,HL
26B8	20 D6		JR	NZ, L2690
26BA	E5		PUSH	HL
26BB	D9		EXX	
26BC	E1		POP	HL
26BD	DD F9	L26BD:	LD	SP,IX
26BF	DD E1		POP	IX
26C1	C1		POP	BC
26C2	38 02		JR	C, L26C6
26C4	ED 42		SBC	HL,BC
26C6	23	L26C6:	INC	HL
26C7	C1		POP	BC
26C8	DD 39		ADD	IX,SP
26CA	DD F9		LD	SP,IX
26CC	E3		EX	(SP),HL
26CD	EF		RST	\$28
26CE	D9	L26CE:	EXX	
26CF	37		SCF	
26D0	ED 62		SBC	HL,HL
26D2	18 E9		JR	L26BD

SPACE\$(N) = STRING\$(N," "); STRING\$(N,C): N tecken C, byggs på stacken. Negativt N ger fel \$87 (135) via [ERRJP](#); fortsätter man ([RESUME](#) (?)) blir strängen tom.

26D4	C1	SPACE:	POP	BC
26D5	2E 20		LD	L,\$20
26D7	18 02		JR	L26DB
26D9	E1	STRNG:	POP	HL
26DA	C1		POP	BC
26DB	CB 78	L26DB:	BIT	7,B
26DD	3E 87		LD	A,\$87
26DF	28 06		JR	Z, L26E7
26E1	CD 33 00		CALL	ERRJP
26E4	01 00 00		LD	BC,\$0000
26E7	7D	L26E7:	LD	A,L
26E8	21 00 00		LD	HL,\$0000
26EB	39		ADD	HL,SP
26EC	ED 42		SBC	HL,BC
26EE	DA 69 3B		JP	C, MEMERR
26F1	F5		PUSH	AF
26F2	CD F6 0F		CALL	SPCHK
26F5	DA 69 3B		JP	C, MEMERR
26F8	F1		POP	AF
26F9	F9		LD	SP,HL
26FA	C5		PUSH	BC
26FB	E5		PUSH	HL
26FC	C5		PUSH	BC
26FD	F5		PUSH	AF
26FE	78		LD	A,B
26FF	B1		OR	C
2700	CA 13 27		JP	Z, L2713
2703	F1		POP	AF
2704	77		LD	(HL),A
2705	0B		DEC	BC
2706	78		LD	A,B
2707	B1		OR	C
2708	CA A9 1D		JP	Z, EXECOD
270B	D5		PUSH	DE
270C	54		LD	D,H
270D	5D		LD	E,L
270E	13		INC	DE
270F	ED B0		LDIR	
2711	D1		POP	DE
2712	EF		RST	\$28
2713	C1	L2713:	POP	BC
2714	EF		RST	\$28

fel 135: negativt antal

CUR(R,K): strängen ESC "=" R+32 K+32 (4 bytes på stacken), dvs. markörstyrningen som **PRINT** skickar till skärmen.

2715	C1	CUR:	POP	BC
2716	E1		POP	HL
2717	61		LD	H,C
2718	01 20 20		LD	BC,\$2020
271B	09		ADD	HL,BC
271C	E5		PUSH	HL
271D	21 1B 3D		LD	HL,\$3D1B
2720	E5		PUSH	HL
2721	21 00 00		LD	HL,\$0000
2724	39		ADD	HL,SP
2725	01 04 00		LD	BC,\$0004
2728	C5		PUSH	BC
2729	E5		PUSH	HL
272A	C5		PUSH	BC
272B	EF		RST	\$28

IX-hjälpare: läs ett ord i posten vid IX till BC, DE eller HL, t.ex. **IXBC4** = BC := (IX+4). **IXST0/IXST2/IXST4** skriver HL.

272C	DD 4E 00	IXBC0:	LD	C,(IX+\$00)
272F	DD 46 01		LD	B,(IX+\$01)
2732	C9		RET	
2733	DD 4E 04	IXBC4:	LD	C,(IX+\$04)
2736	DD 46 05		LD	B,(IX+\$05)
2739	C9		RET	
273A	DD 4E 06	IXBC6:	LD	C,(IX+\$06)
273D	DD 46 07		LD	B,(IX+\$07)
2740	C9		RET	
2741	DD 4E 08	IXBC8:	LD	C,(IX+\$08)
2744	DD 46 09		LD	B,(IX+\$09)
2747	C9		RET	
2748	DD 5E 02	IXDE2:	LD	E,(IX+\$02)
274B	DD 56 03		LD	D,(IX+\$03)
274E	C9		RET	
274F	DD 5E 04	IXDE4:	LD	E,(IX+\$04)
2752	DD 56 05		LD	D,(IX+\$05)
2755	C9		RET	
2756	DD 6E 00	IXHL0:	LD	L,(IX+\$00)
2759	DD 66 01		LD	H,(IX+\$01)
275C	C9		RET	
275D	CD 33 27	IXBCHL:	CALL	IXBC4
2760	DD 6E 02	IXHL2:	LD	L,(IX+\$02)
2763	DD 66 03		LD	H,(IX+\$03)
2766	C9		RET	
2767	DD 6E 04	IXHL4:	LD	L,(IX+\$04)
276A	DD 66 05		LD	H,(IX+\$05)
276D	C9		RET	
276E	DD 6E 06	IXHL6:	LD	L,(IX+\$06)
2771	DD 66 07		LD	H,(IX+\$07)
2774	C9		RET	
2775	DD 6E 0A	IXHLA:	LD	L,(IX+\$0A)
2778	DD 66 0B		LD	H,(IX+\$0B)
277B	C9		RET	
277C	DD 75 04	IXST4:	LD	(IX+\$04),L
277F	DD 74 05		LD	(IX+\$05),H
2782	C9		RET	
2783	E7	FOR:	RST	\$20
2784	E5		PUSH	HL
2785	EB		EX	DE,HL
2786	2B		DEC	HL
2787	56		LD	D,(HL)
2788	2B		DEC	HL

2789	5E	LD	E, (HL)
278A	23	INC	HL
278B	23	INC	HL
278C	EB	EX	DE, HL
278D	E5	PUSH	HL
278E	13	INC	DE
278F	E7	RST	\$20
2790	78	LD	A, B
2791	FE 00	CP	\$00
2793	28 01	JR	Z, L2796
2795	E5	PUSH	HL
2796	1A	L2796: LD	A, (DE)
2797	FE BE	CP	\$BE
2799	20 58	JR	NZ, L27F3
279B	13	INC	DE
279C	E7	RST	\$20
279D	78	L279D: LD	A, B
279E	FE 00	CP	\$00
27A0	28 01	JR	Z, L27A3
27A2	E5	PUSH	HL
27A3	13	L27A3: INC	DE
27A4	EB	EX	DE, HL
27A5	5E	LD	E, (HL)
27A6	23	INC	HL
27A7	56	LD	D, (HL)
27A8	EB	EX	DE, HL
27A9	19	ADD	HL, DE
27AA	13	INC	DE
27AB	4E	LD	C, (HL)
27AC	23	INC	HL
27AD	46	LD	B, (HL)
27AE	23	INC	HL
27AF	C5	PUSH	BC
27B0	DD E1	POP	IX
27B2	ED 4B 2E FF	LD	BC, (VARBEG)
27B6	DD 09	ADD	IX, BC
27B8	DD 73 04	LD	(IX+\$04), E
27BB	DD 72 05	LD	(IX+\$05), D
27BE	DD 75 00	LD	(IX+\$00), L
27C1	DD 74 01	LD	(IX+\$01), H
27C4	DD E5	PUSH	IX
27C6	E1	POP	HL
27C7	11 06 00	LD	DE, \$0006
27CA	19	ADD	HL, DE
27CB	EB	EX	DE, HL
27CC	12	LD	(DE), A
27CD	13	INC	DE
27CE	FE 00	CP	\$00
27D0	01 04 00	LD	BC, \$0004
27D3	20 05	JR	NZ, L27DA
27D5	FD 4E 1E	LD	C, (IY+\$1E)
27D8	CB 21	SLA	C
27DA	21 00 00	L27DA: LD	HL, \$0000
27DD	39	ADD	HL, SP
27DE	ED B0	LDIR	
27E0	F9	LD	SP, HL
27E1	E1	POP	HL
27E2	DD 75 02	LD	(IX+\$02), L
27E5	DD 74 03	LD	(IX+\$03), H
27E8	E1	POP	HL
27E9	FE 00	CP	\$00
27EB	28 78	JR	Z, L2865
27ED	5E	LD	E, (HL)
27EE	23	INC	HL
27EF	56	LD	D, (HL)
27F0	C3 3E 28	JP	L283E
27F3	21 01 00	L27F3: LD	HL, \$0001
27F6	78	LD	A, B

27F7	A7		AND	A
27F8	20 A3		JR	NZ,L279D
27FA	2B		DEC	HL
27FB	E5		PUSH	HL
27FC	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IX+\$1E)
2800	28 02		JR	Z,L2804
2802	E5		PUSH	HL
2803	E5		PUSH	HL
2804	2E 81	L2804:	LD	L,\$81
2806	E5		PUSH	HL
2807	18 94		JR	L279D
2809	EB	NEXT:	EX	DE,HL
280A	5E		LD	E,(HL)
280B	23		INC	HL
280C	56		LD	D,(HL)
280D	D5		PUSH	DE
280E	DD E1		POP	IX
2810	ED 5B 2E FF		LD	DE,(VARBEG)
2814	DD 19		ADD	IX,DE
2816	DD 7E 01		LD	A,(IX+\$01)
2819	A7		AND	A
281A	3E B7		LD	A,\$B7
281C	CA 6B 3B		JP	Z,ERRSP
281F	DD 6E 02		LD	L,(IX+\$02)
2822	DD 66 03		LD	H,(IX+\$03)
2825	19		ADD	HL,DE
2826	22 36 FF		LD	(VFF36),HL
2829	DD CB 06 46		BIT	0,(IX+\$06)
282D	28 2F		JR	Z,L285E
282F	DD 4E 07		LD	C,(IX+\$07)
2832	DD 46 08		LD	B,(IX+\$08)
2835	5E		LD	E,(HL)
2836	23		INC	HL
2837	56		LD	D,(HL)
2838	EB		EX	DE,HL
2839	09		ADD	HL,BC
283A	EB		EX	DE,HL
283B	72		LD	(HL),D
283C	2B		DEC	HL
283D	73		LD	(HL),E
283E	DD 6E 09	L283E:	LD	L,(IX+\$09)
2841	DD 66 0A		LD	H,(IX+\$0A)
2844	DD 7E 08		LD	A,(IX+\$08)
2847	A7		AND	A
2848	F2 4C 28		JP	P,L284C
284B	EB		EX	DE,HL
284C	ED 52	L284C:	SBC	HL,DE
284E	E2 54 28		JP	PO,L2854
2851	3E 80		LD	A,\$80
2853	AC		XOR	H
2854	FA 7E 28	L2854:	JP	M,L287E
2857	DD 5E 04	L2857:	LD	E,(IX+\$04)
285A	DD 56 05		LD	D,(IX+\$05)
285D	C9		RET	
285E	DD E5	L285E:	PUSH	IX
2860	CD 85 28		CALL	S2885
2863	DD E1		POP	IX
2865	EB	L2865:	EX	DE,HL
2866	DD E5		PUSH	IX
2868	C1		POP	BC
2869	FD 7E 1E		LD	A,(IX+\$1E)
286C	C6 07		ADD	A,\$07
286E	6F		LD	L,A
286F	26 00		LD	H,\$00
2871	09		ADD	HL,BC
2872	DD CB 08 7E		BIT	7,(IX+\$08)
2876	20 01		JR	NZ,L2879

2878	EB		EX	DE,HL	
2879	CD 64 4C	L2879:	CALL	FCOMP2	
287C	30 D9		JR	NC,L2857	
287E	DD 5E 00	L287E:	LD	E,(IX+\$00)	
2881	DD 56 01		LD	D,(IX+\$01)	
2884	C9		RET		
2885	E5	S2885:	PUSH	HL	
2886	EB		EX	DE,HL	
2887	21 00 00		LD	HL,\$0000	
288A	44		LD	B,H	
288B	39		ADD	HL,SP	
288C	FD 4E 1E		LD	C,(IY+\$1E)	
288F	ED 42		SBC	HL,BC	
2891	ED 42		SBC	HL,BC	
2893	F9		LD	SP,HL	
2894	EB		EX	DE,HL	
2895	79		LD	A,C	
2896	ED B0		LDIR		
2898	0E 07		LD	C,\$07	
289A	DD E5		PUSH	IX	
289C	E1		POP	HL	
289D	09		ADD	HL,BC	
289E	4F		LD	C,A	
289F	ED B0		LDIR		
28A1	CD 41 4F		CALL	FADD	
28A4	C3 D5 22		JP	SFARR	
28A7	EB	WHILE:	EX	DE,HL	
28A8	5E		LD	E,(HL)	
28A9	23		INC	HL	
28AA	56		LD	D,(HL)	
28AB	EB		EX	DE,HL	
28AC	13		INC	DE	
28AD	23		INC	HL	
28AE	19		ADD	HL,DE	
28AF	E5		PUSH	HL	
28B0	E7		RST	\$20	
28B1	7C		LD	A,H	
28B2	B5		OR	L	
28B3	E1		POP	HL	
28B4	C0		RET	NZ	
28B5	EB		EX	DE,HL	
28B6	C9		RET		
28B7	CD 3B 00	RESTR0:	CALL	S003B	
28BA	01 12 00		LD	BC,\$0012	
28BD	09		ADD	HL,BC	
28BE	CD DF 28		CALL	S28DF	
28C1	21 F3 28		LD	HL,\$28F3	
28C4	18 1F		JR	S28E5	
28C6	EB	RESTOR:	EX	DE,HL	
28C7	5E		LD	E,(HL)	
28C8	23		INC	HL	
28C9	56		LD	D,(HL)	
28CA	EB		EX	DE,HL	
28CB	19		ADD	HL,DE	
28CC	13		INC	DE	
28CD	7E	L28CD:	LD	A,(HL)	
28CE	FE 87		CP	\$87	
28D0	20 05		JR	NZ,L28D7	
28D2	23		INC	HL	
28D3	23		INC	HL	
28D4	23		INC	HL	
28D5	23		INC	HL	
28D6	7E		LD	A,(HL)	
28D7	EE 8E	L28D7:	XOR	\$8E	
28D9	3E 95		LD	A,\$95	
28DB	C2 12 00		JP	NZ,ERRA	

fel 149: raden är inte DATA (\$8E)

28DE	23		INC	HL
28DF	22 3E FF	S28DF:	LD	(VFF3E),HL
28E2	23		INC	HL
28E3	23		INC	HL
28E4	23		INC	HL
28E5	22 3C FF	S28E5:	LD	(VFF3C),HL
28E8	C9		RET	
28E9	D1	L28E9:	POP	DE
28EA	CD 33 00		CALL	ERRJP
28ED	EB		EX	DE,HL
28EE	D5	READ:	PUSH	DE
28EF	2A 3C FF		LD	HL,(VFF3C)
28F2	7E		LD	A,(HL)
28F3	87		ADD	A,A
28F4	30 10		JR	NC,L2906
28F6	2A 3E FF		LD	HL,(VFF3E)
28F9	4E		LD	C,(HL)
28FA	23		INC	HL
28FB	46		LD	B,(HL)
28FC	78		LD	A,B
28FD	B1		OR	C
28FE	3E 8D		LD	A,\$8D
2900	28 E7		JR	Z,L28E9
2902	09		ADD	HL,BC
2903	CD DF 28		CALL	S28DF
2906	CD 12 29	L2906:	CALL	S2912
2909	38 DE		JR	C,L28E9
290B	E1		POP	HL
290C	1A		LD	A,(DE)
290D	EE B7		XOR	\$B7
290F	28 DD		JR	Z,READ
2911	C9		RET	
2912	E5	S2912:	PUSH	HL
2913	13	L2913:	INC	DE
2914	1A		LD	A,(DE)
2915	FE 04		CP	\$04
2917	38 FA		JR	C,L2913
2919	D5		PUSH	DE
291A	21 02 00		LD	HL,\$0002
291D	39		ADD	HL,SP
291E	47		LD	B,A
291F	0E 80		LD	C,\$80
2921	C5		PUSH	BC
2922	E6 03	L2922:	AND	\$03
2924	4F		LD	C,A
2925	C5		PUSH	BC
2926	C5		PUSH	BC
2927	CB 47		BIT	0,A
2929	20 0D		JR	NZ,L2938
292B	C5		PUSH	BC
292C	CB 4F		BIT	1,A
292E	20 08		JR	NZ,L2938
2930	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IY+\$1E)
2934	28 02		JR	Z,L2938
2936	C5		PUSH	BC
2937	C5		PUSH	BC
2938	1B	L2938:	DEC	DE
2939	1A		LD	A,(DE)
293A	CB 7F		BIT	7,A
293C	28 E4		JR	Z,L2922
293E	E5		PUSH	HL
293F	5E		LD	E,(HL)
2940	23		INC	HL
2941	56		LD	D,(HL)
2942	21 02 00		LD	HL,\$0002
2945	39		ADD	HL,SP
2946	EB		EX	DE,HL

2947	2B	L2947:	DEC	HL
2948	DF		RST	\$18
2949	13		INC	DE
294A	13		INC	DE
294B	1A		LD	A, (DE)
294C	CB 47		BIT	0, A
294E	20 0B		JR	NZ, L295B
2950	CB 4F		BIT	1, A
2952	20 18		JR	NZ, L296C
2954	CD 1D 48		CALL	S481D
2957	38 70		JR	C, L29C9
2959	18 52		JR	L29AD
295B	D5	L295B:	PUSH	DE
295C	CD FA 4B		CALL	S4BFA
295F	3E D2		LD	A, \$D2
2961	E3		EX	(SP), HL
2962	73		LD	(HL), E
2963	23		INC	HL
2964	72		LD	(HL), D
2965	23		INC	HL
2966	EB		EX	DE, HL
2967	E1		POP	HL
2968	38 5F		JR	C, L29C9
296A	18 41		JR	L29AD
296C	7E	L296C:	LD	A, (HL)
296D	01 00 2C		LD	BC, \$2C00
2970	FE 22		CP	\$22
2972	28 04		JR	Z, L2978
2974	FE 27		CP	\$27
2976	20 02		JR	NZ, L297A
2978	23	L2978:	INC	HL
2979	47		LD	B, A
297A	EB	L297A:	EX	DE, HL
297B	73		LD	(HL), E
297C	23		INC	HL
297D	72		LD	(HL), D
297E	23		INC	HL
297F	EB		EX	DE, HL
2980	7E	L2980:	LD	A, (HL)
2981	FE 0D		CP	\$0D
2983	28 16		JR	Z, L299B
2985	B8		CP	B
2986	28 07		JR	Z, L298F
2988	87		ADD	A, A
2989	38 10		JR	C, L299B
298B	23	L298B:	INC	HL
298C	0C		INC	C
298D	18 F1		JR	L2980
298F	FE 2C	L298F:	CP	\$2C
2991	28 08		JR	Z, L299B
2993	23		INC	HL
2994	BE		CP	(HL)
2995	28 F4		JR	Z, L298B
2997	2B		DEC	HL
2998	DF		RST	\$18
2999	18 0C		JR	L29A7
299B	0C	L299B:	INC	C
299C	3E 20		LD	A, \$20
299E	E5		PUSH	HL
299F	0D	L299F:	DEC	C
29A0	28 04		JR	Z, L29A6
29A2	2B		DEC	HL
29A3	BE		CP	(HL)
29A4	28 F9		JR	Z, L299F
29A6	E1	L29A6:	POP	HL
29A7	EB	L29A7:	EX	DE, HL

29A8	71		LD	(HL),C
29A9	23		INC	HL
29AA	70		LD	(HL),B
29AB	23		INC	HL
29AC	EB		EX	DE,HL
29AD	7E	L29AD:	LD	A,(HL)
29AE	CB 7F		BIT	7,A
29B0	20 1C		JR	NZ,L29CE
29B2	FE 0D		CP	\$0D
29B4	28 18		JR	Z,L29CE
29B6	FE 2C		CP	\$2C
29B8	3E 93		LD	A,\$93
29BA	20 0D		JR	NZ,L29C9
29BC	23		INC	HL
29BD	1A		LD	A,(DE)
29BE	87		ADD	A,A
29BF	30 86		JR	NC,L2947
29C1	13		INC	DE
29C2	1A		LD	A,(DE)
29C3	E6 08		AND	\$08
29C5	28 11		JR	Z,L29D8
29C7	3E 96		LD	A,\$96
29C9	E1	L29C9:	POP	HL
29CA	F9		LD	SP,HL
29CB	D1		POP	DE
29CC	37		SCF	
29CD	C9		RET	
29CE	1A	L29CE:	LD	A,(DE)
29CF	87		ADD	A,A
29D0	3E 94		LD	A,\$94
29D2	30 F5		JR	NC,L29C9
29D4	13		INC	DE
29D5	1A		LD	A,(DE)
29D6	E6 08		AND	\$08
29D8	CC E5 28	L29D8:	CALL	Z,S28E5
29DB	E1		POP	HL
29DC	2B		DEC	HL
29DD	56		LD	D,(HL)
29DE	2B		DEC	HL
29DF	5E		LD	E,(HL)
29E0	13		INC	DE
29E1	E1		POP	HL
29E2	E7	L29E2:	RST	\$20
29E3	78		LD	A,B
29E4	05		DEC	B
29E5	28 07		JR	Z,L29EE
29E7	05		DEC	B
29E8	28 13		JR	Z,L29FD
29EA	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)
29ED	0F		RRCA	
29EE	C1	L29EE:	POP	BC
29EF	71		LD	(HL),C
29F0	23		INC	HL
29F1	70		LD	(HL),B
29F2	23		INC	HL
29F3	3D		DEC	A
29F4	20 F8		JR	NZ,L29EE
29F6	F1	L29F6:	POP	AF
29F7	F2 E2 29		JP	P,L29E2
29FA	E1		POP	HL
29FB	E1		POP	HL
29FC	C9		RET	
29FD	E3	L29FD:	EX	(SP),HL
29FE	DD E1		POP	IX
2A00	C1		POP	BC
2A01	D5		PUSH	DE
2A02	C5		PUSH	BC

2A03	E5		PUSH HL
2A04	06 00		LD B,\$00
2A06	CD 50 24		CALL SVSET
2A09	E1		POP HL
2A0A	F1		POP AF
2A0B	0C		INC C
2A0C	0D		DEC C
2A0D	28 09		JR Z,L2A18
2A0F	BE	L2A0F:	CP (HL)
2A10	20 01		JR NZ,L2A13
2A12	23		INC HL
2A13	ED A0	L2A13:	LDI
2A15	EA 0F 2A		JP PE,L2A0F
2A18	D1	L2A18:	POP DE
2A19	18 DB		JR L29F6
2A1B	13	FNCALL:	INC DE
2A1C	13		INC DE
2A1D	EB		EX DE,HL
2A1E	4E		LD C,(HL)
2A1F	23		INC HL
2A20	46		LD B,(HL)
2A21	E5		PUSH HL
2A22	DD E1		POP IX
2A24	DD 23		INC IX
2A26	09	L2A26:	ADD HL,BC
2A27	EB		EX DE,HL
2A28	21 FC FF		LD HL,\$FFFC
2A2B	19		ADD HL,DE
2A2C	7E		LD A,(HL)
2A2D	EB		EX DE,HL
2A2E	E5		PUSH HL
2A2F	08		EX AF,AF'
2A30	D9		EXX
2A31	E1		POP HL
2A32	4E		LD C,(HL)
2A33	06 00		LD B,\$00
2A35	23		INC HL
2A36	09		ADD HL,BC
2A37	09		ADD HL,BC
2A38	7E		LD A,(HL)
2A39	FE B6		CP \$B6
2A3B	20 40		JR NZ,L2A7D
2A3D	23		INC HL
2A3E	46		LD B,(HL)
2A3F	79		LD A,C
2A40	80		ADD A,B
2A41	4F		LD C,A
2A42	23		INC HL
2A43	11 00 00	L2A43:	LD DE,\$0000
2A46	CB 46		BIT 0,(HL)
2A48	20 0D		JR NZ,L2A57
2A4A	CB 4E		BIT 1,(HL)
2A4C	20 10		JR NZ,L2A5E
2A4E	FD CB 1E 5E		BIT 3,(IY+\$1E)
2A52	28 02		JR Z,L2A56
2A54	D5		PUSH DE
2A55	D5		PUSH DE
2A56	D5	L2A56:	PUSH DE
2A57	D5	L2A57:	PUSH DE
2A58	23		INC HL
2A59	23		INC HL
2A5A	10 E7		DJNZ L2A43
2A5C	18 1F		JR L2A7D
2A5E	23	L2A5E:	INC HL
2A5F	23		INC HL
2A60	5E		LD E,(HL)
2A61	23		INC HL

2A62	56		LD	D, (HL)
2A63	E5		PUSH	HL
2A64	21 02 00		LD	HL, \$0002
2A67	39		ADD	HL, SP
2A68	ED 52		SBC	HL, DE
2A6A	CD F6 0F		CALL	SPCHK
2A6D	DA 69 3B		JP	C, MEMERR
2A70	D1		POP	DE
2A71	F9		LD	SP, HL
2A72	E5		PUSH	HL
2A73	ED 62		SBC	HL, HL
2A75	E3		EX	(SP), HL
2A76	E5		PUSH	HL
2A77	EB		EX	DE, HL
2A78	56		LD	D, (HL)
2A79	2B		DEC	HL
2A7A	5E		LD	E, (HL)
2A7B	18 DA		JR	L2A57
2A7D	21 00 00	L2A7D:	LD	HL, \$0000
2A80	39		ADD	HL, SP
2A81	CB 21		SLA	C
2A83	ED 42		SBC	HL, BC
2A85	CD F6 0F		CALL	SPCHK
2A88	DA 69 3B		JP	C, MEMERR
2A8B	F9		LD	SP, HL
2A8C	E5		PUSH	HL
2A8D	D9		EXX	
2A8E	D1		POP	DE
2A8F	4E		LD	C, (HL)
2A90	23		INC	HL
2A91	06 00		LD	B, \$00
2A93	79		LD	A, C
2A94	CB 21		SLA	C
2A96	28 03		JR	Z, L2A9B
2A98	ED B0		LDIR	
2A9A	4F		LD	C, A
2A9B	7E	L2A9B:	LD	A, (HL)
2A9C	FE B6		CP	\$B6
2A9E	20 14		JR	NZ, L2AB4
2AA0	23		INC	HL
2AA1	46		LD	B, (HL)
2AA2	79		LD	A, C
2AA3	80		ADD	A, B
2AA4	4F		LD	C, A
2AA5	23		INC	HL
2AA6	7E	L2AA6:	LD	A, (HL)
2AA7	12		LD	(DE), A
2AA8	13		INC	DE
2AA9	13		INC	DE
2AAA	23		INC	HL
2AAB	23		INC	HL
2AAC	E6 02		AND	\$02
2AAE	28 02		JR	Z, L2AB2
2AB0	23		INC	HL
2AB1	23		INC	HL
2AB2	10 F2	L2AB2:	DJNZ	L2AA6
2AB4	E5	L2AB4:	PUSH	HL
2AB5	6B		LD	L, E
2AB6	62		LD	H, D
2AB7	79		LD	A, C
2AB8	41		LD	B, C
2AB9	B7		OR	A
2ABA	28 1D		JR	Z, L2AD9
2ABC	2B	L2ABC:	DEC	HL
2ABD	72		LD	(HL), D
2ABE	2B		DEC	HL
2ABF	7E		LD	A, (HL)
2AC0	73		LD	(HL), E

2AC1	CB 47	BIT	0,A
2AC3	20 10	JR	NZ,L2AD5
2AC5	CB 4F	BIT	1,A
2AC7	20 43	JR	NZ,L2B0C
2AC9	FD CB 1E 5E	BIT	3,(IY+\$1E)
2ACD	28 04	JR	Z,L2AD3
2ACF	13	INC	DE
2AD0	13	INC	DE
2AD1	13	INC	DE
2AD2	13	L2AD2:	INC DE
2AD3	13	L2AD3:	INC DE
2AD4	13		INC DE
2AD5	13	L2AD5:	INC DE
2AD6	13		INC DE
2AD7	10 E3	DJNZ	L2ABC
2AD9	EB	L2AD9:	EX DE,HL
2ADA	E3	EX	(SP),HL
2ADB	EB	EX	DE,HL
2ADC	DD E5	PUSH	IX
2ADE	ED 4B 45 FF	LD	BC,(FRMSP)
2AE2	C5	PUSH	BC
2AE3	ED 4B 18 FF	LD	BC,(FNFRM)
2AE7	22 18 FF	LD	(FNFRM),HL
2AEA	C5	PUSH	BC
2AEB	FD 4E 27	LD	C,(IY+\$27)
2AEE	C5	PUSH	BC
2AEF	ED 4B 42 FF	LD	BC,(ONEADR)
2AF3	C5	PUSH	BC
2AF4	ED 4B 04 FF	LD	BC,(ONEFRM)
2AF8	C5	PUSH	BC
2AF9	CD A3 1D	CALL	S1DA3
2AFC	08	EX	AF,AF'
2AFD	E6 03	AND	\$03
2AFF	4F	LD	C,A
2B00	1A	LD	A,(DE)
2B01	FE C0	CP	\$C0
2B03	DA 0E 1D	JP	C,L1D0E
2B06	06 00	LD	B,\$00
2B08	C5	PUSH	BC
2B09	1B	DEC	DE

FNAMRK (\$AA-\$AC): markör för ett argument till en egen DEF FN, typ i de låga bitarna, följd av en byte (avstånd?). Lägg ut av CARGS (\$18DB) och ses över vid fixup (\$3021); vid körning hoppas koden och byten över. **LIST** hoppar också över den (DSKIP).

2B0A	13	FNAMRK:	INC DE
2B0B	EF		RST \$28
2B0C	EB	L2B0C:	EX DE,HL
2B0D	C5		PUSH BC
2B0E	4E		LD C,(HL)
2B0F	23		INC HL
2B10	46		LD B,(HL)
2B11	09		ADD HL,BC
2B12	C1		POP BC
2B13	EB		EX DE,HL
2B14	18 BC		JR L2AD2
2B16	FE 02	S2B16:	CP \$02
2B18	D2 E7 2B		JP NC,L2BE7
2B1B	C5	S2B1B:	PUSH BC
2B1C	2A 18 FF		LD HL,(FNFRM)
2B1F	2B		DEC HL
2B20	46		LD B,(HL)
2B21	2B		DEC HL
2B22	4E		LD C,(HL)
2B23	C5		PUSH BC
2B24	2B		DEC HL
2B25	46		LD B,(HL)
2B26	2B		DEC HL
2B27	4E		LD C,(HL)

2B28	ED 43 3A FF	LD	(PRGPTR),BC
2B2C	2B	DEC	HL
2B2D	46	LD	B,(HL)
2B2E	2B	DEC	HL
2B2F	4E	LD	C,(HL)
2B30	ED 43 45 FF	LD	(FRMSP),BC
2B34	2B	DEC	HL
2B35	46	LD	B,(HL)
2B36	2B	DEC	HL
2B37	4E	LD	C,(HL)
2B38	ED 43 18 FF	LD	(FNFRM),BC
2B3C	2B	DEC	HL
2B3D	2B	DEC	HL
2B3E	4E	LD	C,(HL)
2B3F	FD 71 27	LD	(IY+\$27),C
2B42	2B	DEC	HL
2B43	46	LD	B,(HL)
2B44	2B	DEC	HL
2B45	4E	LD	C,(HL)
2B46	ED 43 42 FF	LD	(ONEADR),BC
2B4A	2B	DEC	HL
2B4B	46	LD	B,(HL)
2B4C	2B	DEC	HL
2B4D	4E	LD	C,(HL)
2B4E	ED 43 04 FF	LD	(ONEFRM),BC
2B52	E1	POP	HL
2B53	C1	POP	BC
2B54	A7	AND	A
2B55	C9	RET	
2B56	E1	FRETF: POP	HL
2B57	C1	POP	BC
2B58	D9	EXX	
2B59	FD CB 1E 5E	BIT	3,(IY+\$1E)
2B5D	28 02	JR	Z,L2B61
2B5F	C1	POP	BC
2B60	D1	POP	DE
2B61	08	L2B61: EX	AF,AF'
2B62	F1	POP	AF
2B63	F5	PUSH	AF
2B64	A7	AND	A
2B65	28 0E	JR	Z,L2B75
2B67	DD E1	S2B67: POP	IX
2B69	08	EX	AF,AF'
2B6A	28 02	JR	Z,L2B6E
2B6C	D5	PUSH	DE
2B6D	C5	PUSH	BC
2B6E	D9	L2B6E: EXX	
2B6F	C5	PUSH	BC
2B70	E5	PUSH	HL
2B71	06 00	LD	B,\$00
2B73	DD E9	JP	(IX)
2B75	E1	L2B75: POP	HL
2B76	7D	LD	A,L
2B77	CD 16 2B	CALL	S2B16
2B7A	F9	LD	SP,HL
2B7B	CD 67 2B	CALL	S2B67
2B7E	08	EX	AF,AF'
2B7F	28 15	JR	Z,L2B96
2B81	C3 65 21	JP	L2165
2B84	06 01	FRETI: LD	B,\$01
2B86	E1	POP	HL
2B87	F1	POP	AF
2B88	F5	PUSH	AF
2B89	A7	AND	A
2B8A	C0	RET	NZ
2B8B	EB	EX	DE,HL
2B8C	C1	POP	BC

2B8D	79		LD	A,C	
2B8E	CD 16 2B		CALL	S2B16	
2B91	F9		LD	SP,HL	
2B92	D5		PUSH	DE	
2B93	CC C0 4C		CALL	Z,IT0FS	
2B96	C3 80 21	L2B96:	JP	L2180	
2B99	E1	FRETS:	POP	HL	
2B9A	23		INC	HL	
2B9B	23		INC	HL	
2B9C	E5		PUSH	HL	
2B9D	39		ADD	HL,SP	
2B9E	23		INC	HL	
2B9F	23		INC	HL	
2BA0	23		INC	HL	
2BA1	23		INC	HL	
2BA2	7E		LD	A,(HL)	
2BA3	23		INC	HL	
2BA4	66		LD	H,(HL)	
2BA5	6F		LD	L,A	
2BA6	06 02		LD	B,\$02	
2BA8	24		INC	H	
2BA9	25		DEC	H	
2BAA	C2 BC 1D		JP	NZ,S1DBC	
2BAD	FE 02		CP	\$02	
2BAF	20 36		JR	NZ,L2BE7	
2BB1	CD 1B 2B		CALL	S2B1B	
2BB4	D1		POP	DE	
2BB5	D1		POP	DE	
2BB6	C1		POP	BC	
2BB7	E5		PUSH	HL	
2BB8	78		LD	A,B	
2BB9	B1		OR	C	
2BBA	28 1B		JR	Z,L2BD7	
2BBC	ED 52		SBC	HL,DE	
2BBE	38 1A		JR	C,L2BDA	
2BC0	62		LD	H,D	
2BC1	6B		LD	L,E	
2BC2	ED 72		SBC	HL,SP	
2BC4	38 14		JR	C,L2BDA	
2BC6	EB		EX	DE,HL	
2BC7	D1		POP	DE	
2BC8	1B		DEC	DE	
2BC9	09		ADD	HL,BC	
2BCA	2B		DEC	HL	
2BCB	C5		PUSH	BC	
2BCC	ED B8		LDDR		
2BCE	C1		POP	BC	
2BCF	EB		EX	DE,HL	
2BD0	23		INC	HL	
2BD1	F9		LD	SP,HL	
2BD2	C5		PUSH	BC	
2BD3	E5		PUSH	HL	
2BD4	C5		PUSH	BC	
2BD5	18 BF		JR	L2B96	
2BD7	11 00 00	L2BD7:	LD	DE,\$0000	
2BDA	E1	L2BDA:	POP	HL	
2BDB	F9		LD	SP,HL	
2BDC	C5		PUSH	BC	
2BDD	D5		PUSH	DE	
2BDE	01 00 00		LD	BC,\$0000	
2BE1	C5		PUSH	BC	
2BE2	18 B2		JR	L2B96	
2BE4	3E 91	FNEND:	LD	A,\$91	fel 145: FNEND nådd (ingen RETURN)
2BE6	21		DEFB	\$21	LD HL,\$8C3E (överlappar nästa)
2BE7	3E 8C	L2BE7:	LD	A,\$8C	fel 140
2BE9	C3 6B 3B		JP	ERRSP	

2BEC	E7	MID:	RST	\$20	
2BED	13		INC	DE	
2BEE	E7		RST	\$20	
2BEF	DD E1		POP	IX	
2BF1	E1		POP	HL	
2BF2	C1		POP	BC	
2BF3	DD 39		ADD	IX,SP	
2BF5	78		LD	A,B	
2BF6	B1		OR	C	
2BF7	28 10		JR	Z,L2C09	
2BF9	E5		PUSH	HL	
2BFA	CD 67 27		CALL	IXHL4	
2BFD	ED 42		SBC	HL,BC	
2BFF	38 10		JR	C,L2C11	
2C01	E1		POP	HL	
2C02	D5		PUSH	DE	
2C03	CD 48 27		CALL	IXDE2	
2C06	ED B0		LDIR		
2C08	D1		POP	DE	
2C09	DD F9	L2C09:	LD	SP,IX	
2C0B	E1		POP	HL	
2C0C	C1		POP	BC	
2C0D	C1		POP	BC	
2C0E	39		ADD	HL,SP	
2C0F	F9		LD	SP,HL	
2C10	C9		RET		
2C11	D7	L2C11:	RST	\$10	fel 136 (?)
2C12	88		DEFB	\$88	
2C13	EB	ONERR:	EX	DE,HL	
2C14	5E		LD	E,(HL)	
2C15	23		INC	HL	
2C16	56		LD	D,(HL)	
2C17	EB		EX	DE,HL	
2C18	19		ADD	HL,DE	
2C19	13		INC	DE	
2C1A	22 42 FF		LD	(ONEADR),HL	
2C1D	2A 18 FF		LD	HL,(FNFRM)	
2C20	22 04 FF		LD	(ONEFRM),HL	
2C23	FD CB 27 CE		SET	1,(IY+\$27)	
2C27	C9		RET		
2C28	FD CB 27 8E	ONERR0:	RES	1,(IY+\$27)	
2C2C	CD 49 3C		CALL	RESCHK	
2C2F	D8		RET	C	
2C30	F9		LD	SP,HL	
2C31	C3 C8 3B		JP	L3BC8	
2C34	CD EF 0F	GOSUB:	CALL	SPCHK0	
2C37	38 29		JR	C,L2C62	
2C39	EB		EX	DE,HL	
2C3A	5E		LD	E,(HL)	
2C3B	23		INC	HL	
2C3C	56		LD	D,(HL)	
2C3D	EB		EX	DE,HL	
2C3E	19		ADD	HL,DE	
2C3F	13		INC	DE	
2C40	0E FE	L2C40:	LD	C,\$FE	
2C42	EB		EX	DE,HL	
2C43	C3 09 1D		JP	L1D09	
2C46	1A	RETURN:	LD	A,(DE)	
2C47	C6 40		ADD	A,\$40	
2C49	2A 45 FF		LD	HL,(FRMSP)	
2C4C	F9		LD	SP,HL	
2C4D	30 01		JR	NC,L2C50	
2C4F	EF		RST	\$28	
2C50	E1	L2C50:	POP	HL	
2C51	3E FE		LD	A,\$FE	
2C53	BD		CP	L	

```

2C54 20 07      JR  NZ,L2C5D
2C56 E1         POP HL
2C57 22 45 FF   LD  (FRMSP),HL
2C5A D1         POP DE
2C5B 18 26      JR  L2C83

```

```

2C5D 87         L2C5D: ADD A,A
2C5E 3E 8B      LD  A,$8B
2C60 CE 00      ADC A,$00
2C62 C3 6B 3B   L2C62: JP  ERRSP

```

blir alltid \$8C (140): CY = 1 efter ADD A,A med A = \$FE

```

2C65 E7         ON:  RST $20
2C66 13         INC  DE
2C67 1A         LD   A,(DE)
2C68 13         INC  DE
2C69 D5         PUSH DE
2C6A 13         INC  DE
2C6B 95         SUB  L
2C6C 4F         LD   C,A
2C6D 2B         DEC  HL
2C6E 3E 00      LD   A,$00
2C70 9C         SBC  A,H
2C71 38 1E      JR   C,L2C91
2C73 44         LD   B,H
2C74 29         ADD  HL,HL
2C75 19         ADD  HL,DE
2C76 5E         LD   E,(HL)
2C77 23         INC  HL
2C78 56         LD   D,(HL)
2C79 EB         EX   DE,HL
2C7A 19         ADD  HL,DE
2C7B EB         EX   DE,HL
2C7C 23         INC  HL
2C7D 09         ADD  HL,BC
2C7E 09         ADD  HL,BC
2C7F C1         POP  BC
2C80 0A         LD   A,(BC)
2C81 D6 80      SUB  $80
2C83 28 59      L2C83: JR   Z,L2CDE
2C85 EB         EX   DE,HL
2C86 3D         DEC  A
2C87 3D         DEC  A
2C88 28 B6      JR   Z,L2C40
2C8A 3D         DEC  A
2C8B CA CD 28   JP   Z,L28CD
2C8E C3 27 3C   JP   L3C27

```

```

2C91 D7         L2C91: RST $10
2C92 8A         DEFB $8A

```

fel 138: ON-index utanför listan

```

2C93 E7         CHAIN: RST $20
2C94 CD 51 00   CALL BUFADR
2C97 D1         POP  DE
2C98 D1         POP  DE
2C99 E3         EX   (SP),HL
2C9A AF         XOR  A
2C9B 7D         LD   A,L
2C9C 2B         DEC  HL
2C9D ED 42      SBC  HL,BC
2C9F E1         POP  HL
2CA0 E5         PUSH HL
2CA1 EB         EX   DE,HL
2CA2 4F         LD   C,A
2CA3 D2 11 2C   JP   NC,L2C11
2CA6 ED B0      LDIR
2CA8 3E 0D      LD   A,$0D
2CAA 12         LD   (DE),A
2CAB E1         POP  HL
2CAC CD 0F 11   CALL CLSPRG
2CAF 3E 02      LD   A,$02

```

2CB1	E5		PUSH	HL
2CB2	CD 35 10		CALL	OPEN
2CB5	E1		POP	HL
2CB6	B4		OR	H
2CB7	F9		LD	SP,HL
2CB8	FD CB 1D A6		RES	4,(IY+\$1D)
2CBC	CD A8 14		CALL	S14A8
2CBF	CD 0F 11		CALL	CLSPRG
2CC2	38 9E		JR	C,L2C62
2CC4	C3 F3 1C		JP	RUN0
2CC7	1A	L2CC7:	LD	A,(DE)
2CC8	FE 87		CP	\$87
2CCA	C0		RET	NZ
2CCB	21 E1 2C		LD	HL,\$2CE1
2CCE	D5		PUSH	DE
2CCF	EB		EX	DE,HL
2CD0	22 20 FF		LD	(SCNPTR),HL
2CD3	FD 6E 35		LD	L,(IY+\$35)
2CD6	FD CB 27 9E		RES	3,(IY+\$27)
2CDA	CD 09 1E		CALL	S1E09
2CDD	D1		POP	DE
2CDE	C3 A3 1D	L2CDE:	JP	S1DA3
2CE1	C7 FC 2C D1...		DEFB	\$C7,\$FC,\$2C,\$D1,\$17,\$7F,\$B8,\$3B
2CE9	00		DEFB	\$00
2CEA	CD 03 20	TRACE:	CALL	NOTRAC
2CED	CD 24 20		CALL	S2024
2CF0	7D		LD	A,L
2CF1	CD 88 11		CALL	FNDFIL
2CF4	FD 75 35		LD	(IY+\$35),L
2CF7	FD CB 23 CE		SET	1,(IY+\$23)
2CFB	C9		RET	
2CFC	2A 20 FF 23...		DEFB	\$2A,\$20,\$FF,\$23,\$23,\$C9
2D02	CD 4F 2D	FIX:	CALL	S2D4F
2D05	EF	L2D05:	RST	\$28
2D06	CD 4F 2D	INT:	CALL	S2D4F
2D09	28 FA		JR	Z,L2D05
2D0B	E1		POP	HL
2D0C	E5		PUSH	HL
2D0D	CB 7C		BIT	7,H
2D0F	28 F4		JR	Z,L2D05
2D11	CD A3 1D		CALL	S1DA3
2D14	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
2D17	CD 25 4C		CALL	FLOAD
2D1A	CD 39 4F		CALL	FSUB
2D1D	C3 80 21		JP	L2180
2D20	7E	S2D20:	LD	A,(HL)
2D21	A7		AND	A
2D22	C8		RET	Z
2D23	01 FF 01		LD	BC,\$01FF
2D26	FE 81		CP	\$81
2D28	D8		RET	C
2D29	0F		RRCA	
2D2A	0F		RRCA	
2D2B	0F		RRCA	
2D2C	E6 0F		AND	\$0F
2D2E	4F		LD	C,A
2D2F	2F		CPL	
2D30	3D		DEC	A
2D31	FD 86 1E		ADD	A,(IY+\$1E)
2D34	30 17		JR	NC,L2D4D
2D36	3C		INC	A
2D37	F5		PUSH	AF
2D38	7E		LD	A,(HL)
2D39	E6 07		AND	\$07
2D3B	47		LD	B,A
2D3C	3E FF		LD	A,\$FF

2D3E	28 04		JR	Z, L2D44
2D40	A7	L2D40:	AND	A
2D41	1F		RRA	
2D42	10 FC		DJNZ	L2D40
2D44	09	L2D44:	ADD	HL, BC
2D45	C1		POP	BC
2D46	23	L2D46:	INC	HL
2D47	4F		LD	C, A
2D48	A6		AND	(HL)
2D49	C0		RET	NZ
2D4A	3D		DEC	A
2D4B	10 F9		DJNZ	L2D46
2D4D	AF	L2D4D:	XOR	A
2D4E	C9		RET	
2D4F	21 02 00	S2D4F:	LD	HL, \$0002
2D52	39		ADD	HL, SP
2D53	CD 20 2D		CALL	S2D20
2D56	C8		RET	Z
2D57	79		LD	A, C
2D58	2F		CPL	
2D59	A6		AND	(HL)
2D5A	77	L2D5A:	LD	(HL), A
2D5B	23		INC	HL
2D5C	AF		XOR	A
2D5D	10 FB		DJNZ	L2D5A
2D5F	3C		INC	A
2D60	C9		RET	
2D61	C1	FPOWI:	POP	BC
2D62	E1		POP	HL
2D63	D5		PUSH	DE
2D64	78		LD	A, B
2D65	87		ADD	A, A
2D66	38 21		JR	C, L2D89
2D68	11 01 00		LD	DE, \$0001
2D6B	EB		EX	DE, HL
2D6C	CB 38	L2D6C:	SRL	B
2D6E	CB 19		RR	C
2D70	30 07		JR	NC, L2D79
2D72	D5		PUSH	DE
2D73	C5		PUSH	BC
2D74	CD 4E 22		CALL	S224E
2D77	C1		POP	BC
2D78	D1		POP	DE
2D79	78	L2D79:	LD	A, B
2D7A	B1		OR	C
2D7B	28 1D		JR	Z, L2D9A
2D7D	C5		PUSH	BC
2D7E	E5		PUSH	HL
2D7F	62		LD	H, D
2D80	6B		LD	L, E
2D81	CD 4E 22		CALL	S224E
2D84	D1		POP	DE
2D85	C1		POP	BC
2D86	EB		EX	DE, HL
2D87	18 E3		JR	L2D6C
2D89	7C	L2D89:	LD	A, H
2D8A	B7		OR	A
2D8B	20 10		JR	NZ, L2D9D
2D8D	B5		OR	L
2D8E	3D		DEC	A
2D8F	28 09		JR	Z, L2D9A
2D91	3C		INC	A
2D92	3E 84		LD	A, \$84
2D94	CC 33 00		CALL	Z, ERRJP
2D97	21 00 00	L2D97:	LD	HL, \$0000
2D9A	D1	L2D9A:	POP	DE
2D9B	E5		PUSH	HL

fel 132 (?)

2D9C	EF		RST	\$28
2D9D	A5	L2D9D:	AND	L
2D9E	3C		INC	A
2D9F	20 F6		JR	NZ, L2D97
2DA1	3E 01		LD	A, \$01
2DA3	A1		AND	C
2DA4	20 F4		JR	NZ, L2D9A
2DA6	21 01 00		LD	HL, \$0001
2DA9	18 EF		JR	L2D9A
2DAB	CD A3 1D	IPOW:	CALL	S1DA3
2DAE	E1	L2DAE:	POP	HL
2DAF	7C		LD	A, H
2DB0	87		ADD	A, A
2DB1	DC 6D 22		CALL	C, NEGL
2DB4	22 20 FF		LD	(SCNPTR), HL
2DB7	30 0E		JR	NC, L2DC7
2DB9	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2
2DBC	CD 25 4C		CALL	FLOAD
2DBF	CD 52 4C		CALL	FSWAP
2DC2	CD 5F 50		CALL	FDIV
2DC5	38 37		JR	C, L2DFE
2DC7	21 F2 4D	L2DC7:	LD	HL, \$4DF2
2DCA	CD 25 4C		CALL	FLOAD
2DCD	FD CB 21 3E	L2DCD:	SRL	(IY+\$21)
2DD1	FD CB 20 1E		RR	(IY+\$20)
2DD5	30 0E		JR	NC, L2DE5
2DD7	FD 6E 1E		LD	L, (IY+\$1E)
2DDA	26 00		LD	H, \$00
2DDC	39		ADD	HL, SP
2DDD	CD 25 4C		CALL	FLOAD
2DE0	CD EA 4F		CALL	FMUL
2DE3	38 11		JR	C, L2DF6
2DE5	CD 52 4C	L2DE5:	CALL	FSWAP
2DE8	FD 7E 20		LD	A, (IY+\$20)
2DEB	FD B6 21		OR	(IY+\$21)
2DEE	28 0D		JR	Z, L2DFD
2DF0	CD 21 4C		CALL	FDUP
2DF3	CD EA 4F		CALL	FMUL
2DF6	08	L2DF6:	EX	AF, AF'
2DF7	CD 52 4C		CALL	FSWAP
2DFA	08		EX	AF, AF'
2DFB	30 D0		JR	NC, L2DCD
2DFD	F9	L2DFD:	LD	SP, HL
2DFE	C3 7B 21	L2DFE:	JP	L217B
2E01	CD A3 1D	FPOW:	CALL	S1DA3
2E04	21 00 00		LD	HL, \$0000
2E07	39		ADD	HL, SP
2E08	7E		LD	A, (HL)
2E09	FE 8F		CP	\$8F
2E0B	30 0A		JR	NC, L2E17
2E0D	CD 20 2D		CALL	S2D20
2E10	20 05		JR	NZ, L2E17
2E12	CD F7 4C		CALL	FTOIT
2E15	18 97		JR	L2DAE
2E17	CD 52 4C	L2E17:	CALL	FSWAP
2E1A	CD 28 58		CALL	LOG
2E1D	38 D7		JR	C, L2DF6
2E1F	CD EA 4F		CALL	FMUL
2E22	D4 37 59		CALL	NC, EXP
2E25	18 D7		JR	L2DFE

LINK: länkning (fixup) före körning. Anropas av RUN och när ett direktkommando behöver ett länkat program (IY+\$26 bit 0 = länkat). Samma princip som i ABC80-BASIC:en (Finnved 1979): koden som lagras är oberoende av var programmet och variablerna hamnar; först vid RUN byts namn och radnummer ut mot adresser.

Pass 1 (radvis, bara satsen först på raden):

DEF FN (\$8C) läggs in i DEF-listan (PRGBEG+\$10) med relativa

länkar; samma namn två gånger -> fel \$BC (188).
En enradig DEF (uttryck direkt) går igenom med ESCAN.

FNEND (\$8D) utan DEF -> fel \$BD (189)
DATA (\$8E) kedjas i DATA-listan (PRGBEG+\$12) för READ

Pass 2: PSCAN går igenom hela programmet och anropar LNKJP för varje referens; LNKTAB väljer rutin efter referensens sort (se PSCAN). Blir det fel görs det redan länkade ogjort fram till felet (ULKPR) och PRGPTR pekar på felet. Öppen FOR/WHILE vid slutet -> fel \$B6, DEF utan FNEND -> fel \$BD. Till sist SET 0,(IY+\$26).

2E27	CD 26 0E	LINK:	CALL RUNCLR	
2E2A	FD CB 23 96		RES 2,(IY+\$23)	
2E2E	FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)	
2E32	C0		RET NZ	
2E33	CD 75 13		CALL NEWSTK	
2E36	CD 4B 31		CALL LNKCLR	
2E39	CD 44 00		CALL FSTLIN	
2E3C	E5		PUSH HL	
2E3D	06 13		LD B,\$13	nollställ programhuvudet PRGBEG+1..+\$13
2E3F	2B	L2E3F:	DEC HL	
2E40	77		LD (HL),A	
2E41	10 FC		DJNZ L2E3F	
2E43	E1		POP HL	
2E44	CD B5 32		CALL PRGCHK	
2E47	4E	L2E47:	LD C,(HL)	
2E48	0D		DEC C	
2E49	28 75		JR Z,L2EC0	
2E4B	23		INC HL	
2E4C	23		INC HL	
2E4D	23		INC HL	
2E4E	0D		DEC C	
2E4F	0D		DEC C	
2E50	06 00		LD B,\$00	
2E52	7E		LD A,(HL)	
2E53	FE 8C		CP \$8C	
2E55	28 0B		JR Z,L2E62	
2E57	FE 8E		CP \$8E	
2E59	28 56		JR Z,L2EB1	
2E5B	FE 8D		CP \$8D	
2E5D	28 47		JR Z,L2EA6	
2E5F	09	L2E5F:	ADD HL,BC	
2E60	18 E5		JR L2E47	
2E62	CD 5D 31	L2E62:	CALL CURDEF	
2E65	20 77		JR NZ,S2EDE	
2E67	C5		PUSH BC	
2E68	E5		PUSH HL	
2E69	23		INC HL	
2E6A	AF		XOR A	
2E6B	77		LD (HL),A	
2E6C	23		INC HL	
2E6D	77		LD (HL),A	
2E6E	CD DF 30		CALL S30DF	
2E71	CD 59 31		CALL SETDEF	
2E74	C5		PUSH BC	
2E75	23		INC HL	
2E76	23		INC HL	
2E77	5E		LD E,(HL)	
2E78	23		INC HL	
2E79	19		ADD HL,DE	
2E7A	19		ADD HL,DE	
2E7B	7E		LD A,(HL)	
2E7C	FE C0		CP \$C0	
2E7E	38 11		JR C,L2E91	
2E80	DD 21 B6 31		LD IX,L31B6	
2E84	CD 7C 35		CALL ESCAN	
2E87	CD 5D 31		CALL CURDEF	
2E8A	CD 4B 31		CALL LNKCLR	
2E8D	EB		EX DE,HL	
2E8E	CD 7C 32		CALL SETREL	
2E91	C1	L2E91:	POP BC	

2E92	11 10 00		LD	DE,\$0010
2E95	CD 4B 32	L2E95:	CALL	FNSRC
2E98	3E BC		LD	A,\$BC
2E9A	D1		POP	DE
2E9B	C1		POP	BC
2E9C	30 40		JR	NC,\$2EDE
2E9E	13	L2E9E:	INC	DE
2E9F	0B		DEC	BC
2EA0	CD 7C 32		CALL	SETREL
2EA3	EB		EX	DE,HL
2EA4	18 B9		JR	L2E5F
2EA6	CD 5D 31	L2EA6:	CALL	CURDEF
2EA9	28 33		JR	Z,\$2EDE
2EAB	EB		EX	DE,HL
2EAC	CD 4B 31		CALL	LNKCLR
2EAF	18 ED		JR	L2E9E
2EB1	C5	L2EB1:	PUSH	BC
2EB2	E5		PUSH	HL
2EB3	23		INC	HL
2EB4	AF		XOR	A
2EB5	77		LD	(HL),A
2EB6	23		INC	HL
2EB7	77		LD	(HL),A
2EB8	01 00 00		LD	BC,\$0000
2EBB	11 12 00		LD	DE,\$0012
2EBE	18 D5		JR	L2E95
2EC0	CD 5D 31	L2EC0:	CALL	CURDEF
2EC3	20 1A		JR	NZ,L2EDF
2EC5	DD 21 C2 32		LD	IX,LNKJP
2EC9	CD 52 35		CALL	PSCAN
2ECC	38 21		JR	C,L2EEF
2ECE	CD 66 31		CALL	OPNBLK
2ED1	30 10		JR	NC,L2EE3
2ED3	EB		EX	DE,HL
2ED4	CD 2F 32		CALL	S322F
2ED7	D5	L2ED7:	PUSH	DE
2ED8	F5		PUSH	AF
2ED9	CD FD 2E		CALL	UNLINK
2EDC	F1		POP	AF
2EDD	E1		POP	HL
2EDE	EB	S2EDE:	EX	DE,HL
2EDF	37	L2EDF:	SCF	
2EE0	C3 A3 1D		JP	S1DA3
2EE3	CD 5D 31	L2EE3:	CALL	CURDEF
2EE6	20 EF		JR	NZ,L2ED7
2EE8	FD CB 26 C6		SET	0,(IY+\$26)
2EEC	C3 82 0E		JP	L0E82
2EEF	F5	L2EEF:	PUSH	AF
2EF0	CD DE 2E		CALL	S2EDE
2EF3	DD 21 DD 32		LD	IX,ULKPR
2EF7	CD 05 2F		CALL	UNLNK0
2EFA	F1		POP	AF
2EFB	37		SCF	
2EFC	C9		RET	

UNLINK: gör länknigen ogjord (vid ändring av programmet, CLEAR m.m.): PSCAN med ULKTAB byter tillbaka adresser mot namn/radnummer.

2EFD	FD CB 26 86	UNLINK:	RES	0,(IY+\$26)
2F01	DD 21 E6 32		LD	IX,ULKJP
2F05	CD 4B 31	UNLNK0:	CALL	LNKCLR
2F08	C3 52 35		JP	PSCAN

LINK1: länka bara en rad (direktkommando, från DOLINE). LNKONE länkar variabler och FN-anrop (bara om programmet är länkat, annars fel \$CE (206)); SINGLE/DOUBLE lämnas; övriga sorter (hopp, FOR/NEXT, DEF) ger fel \$D0 (208).

```

2F0B CD 4B 31 LINK1: CALL LNKCLR
2F0E DD 21 C8 32 LD IX,LNKONE
2F12 CD 55 35 CALL PSCAN1
2F15 D0 RET NC
2F16 C3 6B 3B JP ERRSP

2F19 CD 3A 2F LVAR: CALL VARLNK
2F1C D8 L2F1C: RET C
2F1D C3 6C 30 JP L306C

```

LCOMMN: COMMON-satsens kod utförs redan vid länknigen (RST \$20 vid SCNPTR), så att COMMON-variablerna får sin plats (?).

```

2F20 DD E5 LCOMMN: PUSH IX
2F22 E5 PUSH HL
2F23 D5 PUSH DE
2F24 ED 5B 20 FF LD DE,(SCNPTR)
2F28 E7 RST $20
2F29 C1 POP BC
2F2A 38 09 JR C,L2F35
2F2C CD CF 0F CALL S0FCF
2F2F ED 42 SBC HL,BC
2F31 3E CD LD A,$CD
2F33 44 LD B,H
2F34 4D LD C,L
2F35 E1 L2F35: POP HL
2F36 DD E1 POP IX
2F38 18 E2 JR L2F1C

```

3.22 VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet

\$2F3A

Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller \$78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng (\$), bit 2 fält (?). Inuti en DEF FN söks först bland parametrarna (PARSRC); de blir lokala (\$FFxx, relativt FNFRM). Annars söks variabeln i listan (VARSRC, huvud VARLST). Saknas variabeln skapas en post med ALLOC: +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+\$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)). Referensen som skrivs in i koden är ADDRREF av adressen. Fält med annat antal index -> fel \$BE.

```

2F3A E5 VARLNK: PUSH HL
2F3B EB EX DE,HL
2F3C CD 5D 31 CALL CURDEF
2F3F EB EX DE,HL
2F40 28 05 JR Z,L2F47
2F42 CD 2D 36 CALL PARSRC
2F45 28 5E JR Z,L2FA5
2F47 CD 51 32 L2F47: CALL VARSRC
2F4A D1 L2F4A: POP DE
2F4B D5 PUSH DE
2F4C 1B DEC DE
2F4D 1B DEC DE
2F4E 1B DEC DE
2F4F 1A LD A,(DE)
2F50 CB 7F BIT 7,A
2F52 28 07 JR Z,L2F5B
2F54 3E 02 LD A,$02
2F56 CB 41 BIT 0,C
2F58 28 01 JR Z,L2F5B
2F5A 3D DEC A
2F5B 30 60 L2F5B: JR NC,L2FBD
2F5D E5 PUSH HL
2F5E 5F LD E,A
2F5F 87 ADD A,A
2F60 83 ADD A,E
2F61 87 ADD A,A
2F62 C6 06 ADD A,$06
2F64 16 00 LD D,$00
2F66 CB 51 BIT 2,C
2F68 20 1D JR NZ,L2F87

```

2F6A	3E 06		LD	A,\$06
2F6C	CB 49		BIT	1,C
2F6E	20 17		JR	NZ,L2F87
2F70	3E 02		LD	A,\$02
2F72	CB 41		BIT	0,C
2F74	20 11		JR	NZ,L2F87
2F76	FD CB 26 DE		SET	3,(IY+\$26)
2F7A	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)
2F7D	FD CB 1D 6E		BIT	5,(IY+\$1D)
2F81	28 04		JR	Z,L2F87
2F83	FD CB 26 E6		SET	4,(IY+\$26)
2F87	C6 04	L2F87:	ADD	A,\$04
2F89	5F		LD	E,A
2F8A	FD CB 1D 6E		BIT	5,(IY+\$1D)
2F8E	20 05		JR	NZ,L2F95
2F90	CD D3 0F		CALL	ALLOC
2F93	18 03		JR	L2F98
2F95	CD AE 0F	L2F95:	CALL	ALLOCC
2F98	D1	L2F98:	POP	DE
2F99	38 3D		JR	C,L2FD8
2F9B	EB		EX	DE,HL
2F9C	73		LD	(HL),E
2F9D	23		INC	HL
2F9E	72		LD	(HL),D
2F9F	EB		EX	DE,HL
2FA0	CD 38 32		CALL	S3238
2FA3	18 A5		JR	L2F4A
2FA5	06 FF	L2FA5:	LD	B,\$FF
2FA7	E1		POP	HL
2FA8	CB 79		BIT	7,C
2FAA	CB B9		RES	7,C
2FAC	C0		RET	NZ
2FAD	CB 4B		BIT	1,E
2FAF	C8		RET	Z
2FB0	E5		PUSH	HL
2FB1	2B		DEC	HL
2FB2	2B		DEC	HL
2FB3	2B		DEC	HL
2FB4	7E		LD	A,(HL)
2FB5	E1		POP	HL
2FB6	D6 C0		SUB	\$C0
2FB8	C6 FD		ADD	A,\$FD
2FBA	3E BF		LD	A,\$BF
2FBC	C9		RET	
2FBD	CB 51	L2FBD:	BIT	2,C
2FBF	28 12		JR	Z,L2FD3
2FC1	5F		LD	E,A
2FC2	01 04 00		LD	BC,\$0004
2FC5	09		ADD	HL,BC
2FC6	7E		LD	A,(HL)
2FC7	A7		AND	A
2FC8	28 06		JR	Z,L2FD0
2FCA	BB		CP	E
2FCB	3E BE		LD	A,\$BE
2FCD	C2 B4 31		JP	NZ,L31B4
2FD0	73	L2FD0:	LD	(HL),E
2FD1	ED 42		SBC	HL,BC
2FD3	CD 49 0F	L2FD3:	CALL	ADRREF
2FD6	4D		LD	C,L
2FD7	44		LD	B,H
2FD8	E1	L2FD8:	POP	HL
2FD9	C9		RET	
2FDA	FD CB 26 46	L2FDA:	BIT	0,(IY+\$26)
2FDE	3E CE		LD	A,\$CE
2FE0	37		SCF	
2FE1	C8		RET	Z

LFNCAL: FN-anrop: sök DEF (FNSRC); saknas -> fel \$BB (187). Argumentens antal och typer jämförs med parametrarna (fel \$DF (223)), sedan skrivs relativ adress till DEF:en in.

2FE2	E5	LFNCAL:	PUSH HL
2FE3	42		LD B,D
2FE4	4B		LD C,E
2FE5	11 10 00		LD DE,\$0010
2FE8	CD 4B 32		CALL FNSRC
2FEB	23		INC HL
2FEC	23		INC HL
2FED	3E BB		LD A,\$BB
2FEF	DA B4 31		JP C,L31B4
2FF2	D1		POP DE
2FF3	D5		PUSH DE
2FF4	1B		DEC DE
2FF5	1B		DEC DE
2FF6	1B		DEC DE
2FF7	4E		LD C,(HL)
2FF8	06 00		LD B,\$00
2FFA	09		ADD HL,BC
2FFB	09		ADD HL,BC
2FFC	EB		EX DE,HL
2FFD	7E	L2FFD:	LD A,(HL)
2FFE	A7		AND A
2FFF	28 26		JR Z,L3027
3001	0D		DEC C
3002	1B		DEC DE
3003	85		ADD A,L
3004	6F		LD L,A
3005	38 01		JR C,L3008
3007	25		DEC H
3008	2B	L3008:	DEC HL
3009	7E		LD A,(HL)
300A	D6 AD		SUB \$AD
300C	30 02		JR NC,L3010
300E	C6 03		ADD A,\$03
3010	47	L3010:	LD B,A
3011	1A		LD A,(DE)
3012	E6 03		AND \$03
3014	1B		DEC DE
3015	A8		XOR B
3016	28 08		JR Z,L3020
3018	3D		DEC A
3019	3E DF		LD A,\$DF
301B	C2 B4 31		JP NZ,L31B4
301E	3E 03		LD A,\$03
3020	80	L3020:	ADD A,B
3021	C6 AA		ADD A,\$AA
3023	77		LD (HL),A
3024	23		INC HL
3025	18 D6		JR L2FFD
3027	B1	L3027:	OR C
3028	3E DF		LD A,\$DF
302A	18 26		JR L3052

LLINE: radnummer DE -> relativ adress till raden (SETREL). Saknas raden: fel \$B4 (180). Hopp mellan en DEF FN och resten av programmet: fel \$B5 (181), utom för RESTORE.

302C	E5	LLINE:	PUSH HL
302D	CD 8C 32		CALL FNDLIN
3030	3E B4	L3030:	LD A,\$B4
3032	C2 B4 31		JP NZ,L31B4
3035	CD 01 31		CALL INDEF
3038	CD 5D 31		CALL CURDEF
303B	ED 52		SBC HL,DE
303D	28 0E		JR Z,L304D
303F	2A 20 FF		LD HL,(SCNPTR)
3042	7E	L3042:	LD A,(HL)

3043	FE 83		CP	\$83
3045	28 06		JR	Z, L304D
3047	23		INC	HL
3048	23		INC	HL
3049	FE BF		CP	\$BF
304B	28 F5		JR	Z, L3042
304D	3E B5	L304D:	LD	A, \$B5
304F	50		LD	D, B
3050	59		LD	E, C
3051	1B	L3051:	DEC	DE
3052	E1	L3052:	POP	HL
3053	37		SCF	
3054	C0		RET	NZ
3055	2B		DEC	HL
3056	2B		DEC	HL
3057	C3 7C 32		JP	SETREL
305A	D6 09	RNLINE:	SUB	\$09
305C	A7		AND	A
305D	C0		RET	NZ
305E	E5		PUSH	HL
305F	CD 8C 32		CALL	FNDLIN
3062	20 CC		JR	NZ, L3030
3064	EB		EX	DE, HL
3065	18 EA		JR	L3051
3067	42	ULREF:	LD	B, D
3068	4B		LD	C, E
3069	CD 7A 30		CALL	S307A
306C	2B	L306C:	DEC	HL
306D	2B		DEC	HL
306E	AF		XOR	A
306F	C3 3A 32		JP	STBCHL
3072	CD E0 30	S3072:	CALL	LDBCHL
3075	FD CB 26 46		BIT	0, (IY+\$26)
3079	C8		RET	Z
307A	E5	S307A:	PUSH	HL
307B	CD 80 30		CALL	ULVAL
307E	E1		POP	HL
307F	C9		RET	
3080	FE 0A	ULVAL:	CP	\$0A
3082	28 30		JR	Z, L30B4
3084	FE 07		CP	\$07
3086	28 0D		JR	Z, L3095
3088	09		ADD	HL, BC
3089	EE 0B		XOR	\$0B
308B	20 52		JR	NZ, S30DF
308D	2B		DEC	HL
308E	2B	S308E:	DEC	HL
308F	2B		DEC	HL
3090	2B	S3090:	DEC	HL
3091	46		LD	B, (HL)
3092	2B		DEC	HL
3093	4E		LD	C, (HL)
3094	C9		RET	
3095	CD 68 0F	L3095:	CALL	REFADR
3098	23		INC	HL
3099	23		INC	HL
309A	E5		PUSH	HL
309B	DD E5		PUSH	IX
309D	D5		PUSH	DE
309E	DD 21 E5 30		LD	IX, L30E5
30A2	7E		LD	A, (HL)
30A3	23		INC	HL
30A4	B6		OR	(HL)
30A5	CC 52 35		CALL	Z, PSCAN
30A8	D1		POP	DE
30A9	DD E1		POP	IX

30AB	E1		POP	HL
30AC	4E		LD	C, (HL)
30AD	23		INC	HL
30AE	46		LD	B, (HL)
30AF	FD CB 26 46		BIT	0, (IY+\$26)
30B3	C8		RET	Z
30B4	04	L30B4:	INC	B
30B5	28 06		JR	Z, L30BD
30B7	05		DEC	B
30B8	CD 68 0F		CALL	REFADR
30BB	18 D3		JR	S3090
30BD	EB	L30BD:	EX	DE, HL
30BE	CD 5D 31		CALL	CURDEF
30C1	EB		EX	DE, HL
30C2	7E		LD	A, (HL)
30C3	3C		INC	A
30C4	CB 19		RR	C
30C6	0C		INC	C
30C7	3D	L30C7:	DEC	A
30C8	28 0A		JR	Z, L30D4
30CA	23		INC	HL
30CB	0D		DEC	C
30CC	28 12		JR	Z, LDBCHL
30CE	CB 4E		BIT	1, (HL)
30D0	23		INC	HL
30D1	28 F4		JR	Z, L30C7
30D3	3C		INC	A
30D4	3D	L30D4:	DEC	A
30D5	F2 C7 30		JP	P, L30C7
30D8	23		INC	HL
30D9	23		INC	HL
30DA	18 EB		JR	L30C7
30DC	23	S30DC:	INC	HL
30DD	23		INC	HL
30DE	23	S30DE:	INC	HL
30DF	23	S30DF:	INC	HL
30E0	4E	LDBCHL:	LD	C, (HL)
30E1	23		INC	HL
30E2	46		LD	B, (HL)
30E3	23		INC	HL
30E4	C9		RET	
30E5	EE 05	L30E5:	XOR	\$05
30E7	C0		RET	NZ
30E8	D5	UFOR:	PUSH	DE
30E9	2B		DEC	HL
30EA	2B		DEC	HL
30EB	CD 33 32		CALL	LDDEHL
30EE	7B		LD	A, E
30EF	B2		OR	D
30F0	CA B7 31		JP	Z, L31B7
30F3	EB		EX	DE, HL
30F4	19		ADD	HL, DE
30F5	46		LD	B, (HL)
30F6	2B		DEC	HL
30F7	4E		LD	C, (HL)
30F8	CD 68 0F		CALL	REFADR
30FB	23		INC	HL
30FC	23		INC	HL
30FD	C1		POP	BC
30FE	C3 AF 31		JP	L31AF
3101	44	INDEF:	LD	B, H
3102	4D		LD	C, L
3103	11 10 00		LD	DE, \$0010
3106	CD 3B 00		CALL	S003B
3109	19		ADD	HL, DE
310A	E5		PUSH	HL


```

310B E1      L310B: POP HL
310C 5E      LD E,(HL)
310D 23      INC HL
310E 56      LD D,(HL)
310F 7A      LD A,D
3110 B3      OR E
3111 EB      EX DE,HL
3112 C8      RET Z
3113 19      ADD HL,DE
3114 ED 42    SBC HL,BC
3116 09      ADD HL,BC
3117 30 0D    JR NC,L3126
3119 E5      PUSH HL
311A CD 2F 32 CALL S322F
311D EB      EX DE,HL
311E 19      ADD HL,DE
311F ED 42    SBC HL,BC
3121 38 E8    JR C,L310B
3123 E1      POP HL
3124 EB      EX DE,HL
3125 C0      RET NZ
3126 21 00 00 L3126: LD HL,$0000
3129 AF      NOLINK: XOR A
312A C9      RET

```

LDEF: DEF FN. Öppen FOR/WHILE -> fel \$B6 (182), DEF i DEF -> fel \$BD (189). **LNKDEF** = DEF:en; en enradig DEF avslutas direkt (**LFNEND**).

```

312B D5      LDEF: PUSH DE
312C CD 66 31 CALL OPNBLK
312F D4 5D 31 CALL NC,CURDEF
3132 D1      POP DE
3133 D8      RET C
3134 37      SCF
3135 C0      RET NZ
3136 EB      EX DE,HL
3137 CD 59 31 CALL SETDEF
313A EB      EX DE,HL
313B 7E      LD A,(HL)
313C C6 40    ADD A,$40
313E D0      RET NC
313F CD 7C 35 CALL ESCAN
3142 D4 66 31 LFNEND: CALL NC,OPNBLK
3145 D4 5D 31 CALL NC,CURDEF
3148 D8      RET C
3149 37      SCF
314A C8      RET Z
314B AF      LNKCLR: XOR A
314C FD 77 2A LD (IY+$2A),A
314F FD 77 2B LD (IY+$2B),A
3152 FD 77 28 LD (IY+$28),A
3155 FD 77 29 LD (IY+$29),A
3158 C9      RET

3159 22 28 FF SETDEF: LD (LNKDEF),HL
315C C9      RET

315D ED 5B 28 FF CURDEF: LD DE,(LNKDEF)
3161 7B      LD A,E
3162 B2      OR D
3163 3E BD    LD A,$BD
3165 C9      RET

3166 ED 5B 2A FF OPNBLK: LD DE,(LNKBLK)
316A 7A      LD A,D
316B B3      OR E
316C C8      RET Z
316D 3E B6    LD A,$B6
316F 37      SCF
3170 C9      RET

```

LFOR: FOR. Samma styrovariabel redan öppen -> fel \$B9 (185).

Ett FOR-block (11 bytes för heltal, $7 + 2 * IY + \$1E$ för flyttal) tas från minnet och läggs överst i LNKBLK-kedjan; NEXT kopplas till det.

```

3171 E5          LFOR:  PUSH HL
3172 42          LD    B,D
3173 4B          LD    C,E
3174 11 2A 00    LD    DE,$002A
3177 CD 56 32    CALL  LSTSRC
317A 3E B9      LD    A,$B9
317C 30 36      JR    NC,L31B4
317E CD 68 0F    CALL  REFADR
3181 2B          DEC   HL
3182 2B          DEC   HL
3183 CB 46      BIT    0,(HL)
3185 11 0B 00    LD    DE,$000B
3188 20 07      JR    NZ,L3191
318A FD 7E 1E    LD    A,(IY+$1E)
318D 87          ADD   A,A
318E C6 07      ADD   A,$07
3190 5F          LD    E,A
3191 CD CC 31    L3191: CALL  BLKPSH
3194 38 1F      JR    C,L31B5
3196 EB          EX    DE,HL
3197 E1          POP   HL
3198 2B          DEC   HL
3199 2B          DEC   HL
319A AF          XOR   A
319B 77          LD    (HL),A
319C 23          INC   HL
319D 77          LD    (HL),A
319E 23          INC   HL
319F EB          EX    DE,HL
31A0 CD 3F 32    L31A0: CALL  STDEHL
31A3 E5          PUSH  HL
31A4 CD 49 0F    CALL  ADDRREF
31A7 01 06 00    LD    BC,$0006
31AA ED 42      SBC    HL,BC
31AC 4D          LD    C,L
31AD 44          LD    B,H
31AE E1          POP   HL
31AF 71          L31AF: LD    (HL),C
31B0 23          INC   HL
31B1 70          LD    (HL),B
31B2 EB          EX    DE,HL
31B3 C9          RET
31B4 37          L31B4: SCF
31B5 E1          L31B5: POP   HL
31B6 C9          L31B6: RET
31B7 C1          L31B7: POP   BC
31B8 C9          RET

```

LWHILE: som FOR, men nyckeln är \$FFFF och blocket 7 bytes.

```

31B9 E5          LWHILE: PUSH HL
31BA 11 07 00    LD    DE,$0007
31BD 01 FF FF    LD    BC,$FFFF
31C0 CD CC 31    CALL  BLKPSH
31C3 D1          POP   DE
31C4 30 DA      JR    NC,L31A0
31C6 C9          RET
31C7 01 FF FF    LWEND: LD    BC,$FFFF
31CA 18 1A      JR    BLKPOP
31CC CD D3 0F    BLKPSH: CALL  ALLOC
31CF D8          RET    C
31D0 ED 5B 2A FF LD    DE,(LNKBLK)
31D4 22 2A FF    LD    (LNKBLK),HL

```

31D7	CD 3F 32	CALL	STDEHL
31DA	18 5E	JR	STBCHL
31DC	CD 3A 2F	LNEXT: CALL	VARLNK
31DF	D8	RET	C
31E0	3E BA	LD	A,\$BA
31E2	04	INC	B
31E3	37	SCF	
31E4	C8	RET	Z
31E5	05	DEC	B

BLKPOP: NEXT/WEND tar översta blocket i LNKBLK. Tom kedja -> fel \$B7 (183); fel sorts block eller fel variabel -> fel \$B8 (184).
NEXT utan variabel får styrovariabeln från blocket. Blockets adress skrivs in efter NEXT/WEND.

31E6	ED 5B 2A FF	BLKPOP: LD	DE,(LNKBLK)
31EA	7A	LD	A,D
31EB	A7	AND	A
31EC	3E B7	LD	A,\$B7
31EE	37	SCF	
31EF	C8	RET	Z
31F0	1A	LD	A,(DE)
31F1	FD 77 2A	LD	(IY+\$2A),A
31F4	13	INC	DE
31F5	1A	LD	A,(DE)
31F6	FD 77 2B	LD	(IY+\$2B),A
31F9	AF	XOR	A
31FA	12	LD	(DE),A
31FB	13	INC	DE
31FC	1A	LD	A,(DE)
31FD	13	INC	DE
31FE	B9	CP	C
31FF	20 03	JR	NZ,L3204
3201	1A	LD	A,(DE)
3202	13	INC	DE
3203	B8	CP	B
3204	3E B8	L3204: LD	A,\$B8
3206	37	SCF	
3207	C0	RET	NZ
3208	78	LD	A,B
3209	A1	AND	C
320A	E5	PUSH	HL
320B	EB	EX	DE,HL
320C	CD 33 32	CALL	LDDEHL
320F	4E	LD	C,(HL)
3210	23	INC	HL
3211	46	LD	B,(HL)
3212	E1	POP	HL
3213	3C	INC	A
3214	20 0A	JR	NZ,L3220
3216	D5	PUSH	DE
3217	EB	EX	DE,HL
3218	37	SCF	
3219	ED 52	SBC	HL,DE
321B	2B	DEC	HL
321C	44	LD	B,H
321D	4D	LD	C,L
321E	EB	EX	DE,HL
321F	D1	POP	DE
3220	2B	L3220: DEC	HL
3221	2B	DEC	HL
3222	1B	DEC	DE
3223	A7	AND	A
3224	ED 52	SBC	HL,DE
3226	EB	EX	DE,HL
3227	72	LD	(HL),D
3228	2B	DEC	HL
3229	73	LD	(HL),E
322A	23	INC	HL
322B	EB	EX	DE,HL

322C	19		ADD	HL,DE
322D	18 0B		JR	STBCHL
322F	23	S322F:	INC	HL
3230	23		INC	HL
3231	23		INC	HL
3232	23	S3232:	INC	HL
3233	5E	LDDEHL:	LD	E,(HL)
3234	23		INC	HL
3235	56		LD	D,(HL)
3236	23		INC	HL
3237	C9		RET	
3238	23	S3238:	INC	HL
3239	23		INC	HL
323A	71	STBCHL:	LD	(HL),C
323B	23		INC	HL
323C	70		LD	(HL),B
323D	23		INC	HL
323E	C9		RET	
323F	73	STDEHL:	LD	(HL),E
3240	23		INC	HL
3241	72		LD	(HL),D
3242	23		INC	HL
3243	C9		RET	
3244	2B	S3244:	DEC	HL
3245	2B		DEC	HL
3246	2B	S3246:	DEC	HL
3247	56		LD	D,(HL)
3248	2B		DEC	HL
3249	5E		LD	E,(HL)
324A	C9		RET	
324B	CD 3B 00	FNSRC:	CALL	S003B
324E	37		SCF	
324F	18 09		JR	L325A
3251	4B	VARSRC:	LD	C,E
3252	42		LD	B,D
3253	11 2C 00		LD	DE,\$002C

LSTSRC: sök i en länkad lista med huvud vid IY+DE efter namnet BC.

Z = hittad, HL efter namnet; CY = slut. **FNSRC** söker i DEF-listan vid PRGBEG+\$10, där länkarna är relativa (CY' i AF').

3256	AF	LSTSRC:	XOR	A
3257	FD E5		PUSH	IY
3259	E1		POP	HL
325A	08	L325A:	EX	AF,AF'
325B	19		ADD	HL,DE
325C	23		INC	HL
325D	56	L325D:	LD	D,(HL)
325E	2B		DEC	HL
325F	5E		LD	E,(HL)
3260	7B		LD	A,E
3261	B2		OR	D
3262	37		SCF	
3263	C8		RET	Z
3264	23		INC	HL
3265	EB		EX	DE,HL
3266	08		EX	AF,AF'
3267	30 02		JR	NC,L326B
3269	19		ADD	HL,DE
326A	37		SCF	
326B	08	L326B:	EX	AF,AF'
326C	23		INC	HL
326D	23		INC	HL
326E	79		LD	A,C
326F	BE		CP	(HL)
3270	20 07		JR	NZ,L3279

3272	23		INC	HL
3273	78		LD	A,B
3274	BE		CP	(HL)
3275	23		INC	HL
3276	C8		RET	Z
3277	2B		DEC	HL
3278	2B		DEC	HL
3279	2B	L3279:	DEC	HL
327A	18 E1		JR	L325D

SETREL: skriv DE - (HL+1) i ordet vid HL-1..HL (relativ länk).

327C	23	SETREL:	INC	HL
327D	EB		EX	DE,HL
327E	A7		AND	A
327F	ED 52		SBC	HL,DE
3281	1B		DEC	DE
3282	7D		LD	A,L
3283	12		LD	(DE),A
3284	13		INC	DE
3285	7C		LD	A,H
3286	12		LD	(DE),A
3287	19		ADD	HL,DE
3288	EB		EX	DE,HL
3289	23		INC	HL
328A	A7	L328A:	AND	A
328B	C9		RET	

FNDLIN: sök rad nummer DE. Z = hittad (HL = raden), annars HL = första raden med högre nummer eller slutraden.

328C	CD B5 32	FNDLIN:	CALL	PRGCHK
328F	42		LD	B,D
3290	4B		LD	C,E
3291	11 00 00		LD	DE,\$0000
3294	D5		PUSH	DE
3295	7E	L3295:	LD	A,(HL)
3296	FE 01		CP	\$01
3298	28 18		JR	Z,L32B2
329A	23		INC	HL
329B	5E		LD	E,(HL)
329C	23		INC	HL
329D	56		LD	D,(HL)
329E	2B		DEC	HL
329F	2B		DEC	HL
32A0	EB		EX	DE,HL
32A1	A7		AND	A
32A2	ED 42		SBC	HL,BC
32A4	EB		EX	DE,HL
32A5	28 0C		JR	Z,L32B3
32A7	30 09		JR	NC,L32B2
32A9	EB		EX	DE,HL
32AA	09		ADD	HL,BC
32AB	E3		EX	(SP),HL
32AC	6F		LD	L,A
32AD	26 00		LD	H,\$00
32AF	19		ADD	HL,DE
32B0	18 E3		JR	L3295
32B2	B7	L32B2:	OR	A
32B3	D1	L32B3:	POP	DE
32B4	C9		RET	

PRGCHK: HL = första raden. Står inte \$87 före den är programmet förstört: fel 202 (\$CA).

32B5	CD 44 00	PRGCHK:	CALL	FSTLIN
32B8	7E		LD	A,(HL)
32B9	FE 87		CP	\$87
32BB	3E CA		LD	A,\$CA
32BD	C2 6B 3B		JP	NZ,ERRSP

fel 202: programmet slutar inte med \$87

```

32C0 23          INC HL
32C1 C9          RET

32C2 01 05 33    LNKJP: LD BC,$3305
32C5 C3 B7 13    L32C5: JP JPTAB

32C8 FE 0A       LNKONE: CP $0A
32CA 28 F6       JR Z,LNKJP
32CC FE 0B       CP $0B
32CE CA DA 2F    JP Z,L2FDA
32D1 D6 02       SUB $02
32D3 FE 03       CP $03
32D5 3E D0       LD A,$D0
32D7 3F          CCF
32D8 C9          RET

32D9 FE 09       RNUNLK: CP $09
32DB 20 AD       JR NZ,L328A
32DD ED 4B 3A FF ULKPRT: LD BC,(PRGPTR)
32E1 ED 42       SBC HL,BC
32E3 09          ADD HL,BC
32E4 3F          CCF
32E5 D8          RET C
32E6 01 EB 32    ULKJP: LD BC,$32EB
32E9 18 DA       JR L32C5

```

ULKTAB: avlänkrutin för varje sort (NOLINK = inget att göra).

```

32EB 2B 31       ULKTAB: DEFW LDEF
32ED 42 31       DEFW LFNEND
32EF 29 31       DEFW NOLINK
32F1 29 31       DEFW NOLINK
32F3 29 31       DEFW NOLINK
32F5 E8 30       DEFW UFOR
32F7 29 31       DEFW NOLINK
32F9 67 30       DEFW ULREF
32FB 29 31       DEFW NOLINK
32FD 67 30       DEFW ULREF
32FF 67 30       DEFW ULREF
3301 67 30       DEFW ULREF
3303 29 31       DEFW NOLINK

```

LNKTAB: länkrutin för varje sort från PSCAN (0-\$0C).

```

3305 2B 31       LNKTAB: DEFW LDEF
3307 42 31       DEFW LFNEND
3309 73 3A       DEFW SINGLE
330B 76 3A       DEFW DOUBLE
330D 36 00       DEFW UNSDEF
330F 71 31       DEFW LFOR
3311 B9 31       DEFW LWHILE
3313 DC 31       DEFW LNEXT
3315 C7 31       DEFW LWEND
3317 2C 30       DEFW LLINE
3319 19 2F       DEFW LVAR
331B E2 2F       DEFW LFNCAL
331D 20 2F       DEFW LCOMMN
331F 7E          S331F: LD A,(HL)
3320 E6 DF       AND $DF
3322 D6 41       SUB $41
3324 47          LD B,A
3325 FE 1D       CP $1D
3327 3F          L3327: CCF
3328 3E EA       LD A,$EA
332A D8          RET C
332B 04          INC B
332C CD 10 4C    CALL NXTCHR
332F 0E 78       LD C,$78
3331 7E          LD A,(HL)
3332 D6 30       SUB $30

```

fel 234: bokstav väntas

3334	FE 0A		CP	\$0A
3336	D0		RET	NC
3337	87		ADD	A,A
3338	87		ADD	A,A
3339	87		ADD	A,A
333A	4F		LD	C,A
333B	C3 10 4C		JP	NXTCHR
333E	CD 9E 19	S333E:	CALL	S199E
3341	30 E4		JR	NC,L3327
3343	D5	S3343:	PUSH	DE
3344	E5		PUSH	HL
3345	CD 1F 33		CALL	S331F
3348	38 73		JR	C,L33BD
334A	FD CB 1D 4E		BIT	1,(IY+\$1D)
334E	28 51		JR	Z,L33A1
3350	7E		LD	A,(HL)
3351	CD AF 4B		CALL	S4BAF
3354	38 4B		JR	C,L33A1
3356	E1		POP	HL
3357	01 00 04		LD	BC,\$0400
335A	CD 57 34		CALL	S3457
335D	D9		EXX	
335E	C5		PUSH	BC
335F	38 38		JR	C,L3399
3361	5D		LD	E,L
3362	54		LD	D,H
3363	7E	L3363:	LD	A,(HL)
3364	CD AF 4B		CALL	S4BAF
3367	23		INC	HL
3368	30 F9		JR	NC,L3363
336A	ED 52		SBC	HL,DE
336C	45		LD	B,L
336D	7D		LD	A,L
336E	C6 06		ADD	A,\$06
3370	6F		LD	L,A
3371	EB		EX	DE,HL
3372	E5		PUSH	HL
3373	D9		EXX	
3374	E5		PUSH	HL
3375	D9		EXX	
3376	CD D3 0F		CALL	ALLOC
3379	EB		EX	DE,HL
337A	E1		POP	HL
337B	38 3F		JR	C,L33BC
337D	72		LD	(HL),D
337E	2B		DEC	HL
337F	73		LD	(HL),E
3380	EB		EX	DE,HL
3381	23		INC	HL
3382	23		INC	HL
3383	70		LD	(HL),B
3384	34		INC	(HL)
3385	D1		POP	DE
3386	23		INC	HL
3387	23		INC	HL
3388	36 FE		LD	(HL),\$FE
338A	23		INC	HL
338B	1A		LD	A,(DE)
338C	E6 5F		AND	\$5F
338E	77	L338E:	LD	(HL),A
338F	23		INC	HL
3390	13		INC	DE
3391	1A		LD	A,(DE)
3392	F6 20		OR	\$20
3394	10 F8		DJNZ	L338E
3396	36 FF		LD	(HL),\$FF
3398	EB		EX	DE,HL
3399	E3	L3399:	EX	(SP),HL

339A	29		ADD	HL,HL
339B	29		ADD	HL,HL
339C	29		ADD	HL,HL
339D	4D		LD	C,L
339E	44		LD	B,H
339F	E1		POP	HL
33A0	E5		PUSH	HL
33A1	F1	L33A1:	POP	AF
33A2	D1		POP	DE
33A3	7E		LD	A,(HL)
33A4	FE 24		CP	\$24
33A6	28 10		JR	Z,L33B8
33A8	FE 2E		CP	\$2E
33AA	28 0E		JR	Z,L33BA
33AC	EE 25		XOR	\$25
33AE	28 09		JR	Z,L33B9
33B0	2B		DEC	HL
33B1	FD CB 1D 46		BIT	0,(IY+\$1D)
33B5	28 03		JR	Z,L33BA
33B7	0D		DEC	C
33B8	0C	L33B8:	INC	C
33B9	0C	L33B9:	INC	C
33BA	DF	L33BA:	RST	\$18
33BB	C9		RET	
33BC	C1	L33BC:	POP	BC
33BD	C1	L33BD:	POP	BC
33BE	C1		POP	BC
33BF	C9		RET	
33C0	CD E0 30	S33C0:	CALL	LDBCHL
33C3	E5	L33C3:	PUSH	HL
33C4	C5		PUSH	BC
33C5	D5		PUSH	DE
33C6	69		LD	L,C
33C7	60		LD	H,B
33C8	06 03		LD	B,\$03
33CA	CB 3C	L33CA:	SRL	H
33CC	CB 1D		RR	L
33CE	10 FA		DJNZ	L33CA
33D0	01 FF 03		LD	BC,\$03FF
33D3	A7		AND	A
33D4	ED 42		SBC	HL,BC
33D6	38 2A		JR	C,L3402
33D8	EB		EX	DE,HL
33D9	CD 7F 34		CALL	S347F
33DC	D9		EXX	
33DD	09		ADD	HL,BC
33DE	19		ADD	HL,DE
33DF	D1		POP	DE
33E0	CD CC 3F		CALL	S3FCC
33E3	CD 69 3A		CALL	EXTEND
33E6	EB		EX	DE,HL
33E7	C1		POP	BC
33E8	36 24	L33E8:	LD	(HL),\$24
33EA	CB 49		BIT	1,C
33EC	20 0F		JR	NZ,L33FD
33EE	36 25		LD	(HL),\$25
33F0	79		LD	A,C
33F1	0F		RRCA	
33F2	FD CB 1D 46		BIT	0,(IY+\$1D)
33F6	28 03		JR	Z,L33FB
33F8	36 2E		LD	(HL),\$2E
33FA	3F		CCF	
33FB	30 01	L33FB:	JR	NC,L33FE
33FD	23	L33FD:	INC	HL
33FE	EB	L33FE:	EX	DE,HL
33FF	E1		POP	HL
3400	AF		XOR	A

3401	C9		RET
3402	09	L3402:	ADD HL,BC
3403	7D		LD A,L
3404	E1		POP HL
3405	C1		POP BC
3406	CB F0		SET 6,B
3408	70		LD (HL),B
3409	23		INC HL
340A	E6 0F		AND \$0F
340C	FE 0F		CP \$0F
340E	28 D8		JR Z,L33E8
3410	F6 30		OR \$30
3412	77		LD (HL),A
3413	23		INC HL
3414	18 D2		JR L33E8
3416	CD 47 34	S3416:	CALL S3447
3419	C5		PUSH BC
341A	E3		EX (SP),HL
341B	7D	L341B:	LD A,L
341C	B4		OR H
341D	28 0C		JR Z,L342B
341F	CD E0 30		CALL LDBCHL
3422	C5		PUSH BC
3423	CD E0 30		CALL LDBCHL
3426	ED B0		LDIR
3428	E1		POP HL
3429	18 F0		JR L341B
342B	3D	L342B:	DEC A
342C	12		LD (DE),A
342D	13		INC DE
342E	E1		POP HL
342F	EB		EX DE,HL
3430	CD 7C 32		CALL SETREL
3433	E5		PUSH HL
3434	2B		DEC HL
3435	22 08 FF		LD (PRGEND),HL
3438	2B		DEC HL
3439	2B		DEC HL
343A	2B		DEC HL
343B	13		INC DE
343C	EB		EX DE,HL
343D	CD 7C 32		CALL SETREL
3440	D1		POP DE
3441	C9		RET
3442	1B	S3442:	DEC DE
3443	ED 53 08 FF		LD (PRGEND),DE
3447	2A 08 FF	S3447:	LD HL,(PRGEND)
344A	56		LD D,(HL)
344B	2B		DEC HL
344C	5E		LD E,(HL)
344D	EB		EX DE,HL
344E	19		ADD HL,DE
344F	1B		DEC DE
3450	4E		LD C,(HL)
3451	AF		XOR A
3452	77		LD (HL),A
3453	23		INC HL
3454	46		LD B,(HL)
3455	77		LD (HL),A
3456	C9		RET
3457	CD A0 34	S3457:	CALL S34A0
345A	23		INC HL
345B	23		INC HL
345C	23		INC HL
345D	23		INC HL
345E	E5		PUSH HL

```

345F D9      L345F: EXX
3460 D1      POP DE
3461 C5      PUSH BC
3462 D5      PUSH DE
3463 CD 4B 4B CALL KWSRCH
3466 C1      POP BC
3467 EB      EX DE,HL
3468 A7      AND A
3469 ED 42    SBC HL,BC
346B EB      EX DE,HL
346C E3      EX (SP),HL
346D 19      ADD HL,DE
346E E3      EX (SP),HL
346F C1      POP BC
3470 D9      EXX
3471 FE FF    CP $FF
3473 C9      RET

3474 11 FF FF S3474: LD DE,$FFFF
3477 CD A0 34 CALL S34A0
347A DD 21 82 34 LD IX,$3482
347E C9      RET

347F CD A0 34 S347F: CALL S34A0
3482 E5      PUSH HL
3483 D9      EXX
3484 E1      POP HL
3485 CD DE 30 CALL S30DE
3488 EB      EX DE,HL
3489 A7      AND A
348A ED 42    SBC HL,BC
348C EB      EX DE,HL
348D D9      EXX
348E C9      RET

348F CD A8 34 S348F: CALL S34A8
3492 01 06 00 LD BC,$0006
3495 09      ADD HL,BC
3496 5E      LD E,(HL)
3497 23      INC HL
3498 56      LD D,(HL)
3499 23      INC HL
349A 4E      LD C,(HL)
349B 23      INC HL
349C 46      LD B,(HL)
349D D5      PUSH DE
349E 18 BF    JR L345F

34A0 D9      S34A0: EXX
34A1 2A 08 FF LD HL,(PRGEND)
34A4 46      LD B,(HL)
34A5 2B      DEC HL
34A6 4E      LD C,(HL)
34A7 09      ADD HL,BC
34A8 DD E1    S34A8: POP IX
34AA 11 FF FF LD DE,$FFFF
34AD AF      XOR A
34AE C3 85 0D JP L0D85

```

RND: *slumptal. Fröet RNDSED (\$FF47-\$FF4B) är 40 bitar:*

$\text{frö} = \text{frö} * \$00BB40E64D + \$1440B60CA0 \pmod{2^{40}} (?)$

Faktorn och tillägget står i RNDMUL/RNDADD (\$3548-\$3551). Fröet blir mantissan i ett tal mellan 0 och 1. RUN nollställer fröet (RNDCLR), RANDOMIZE sätter det från R-registret.

```

34B1 CD A3 1D RND: CALL S1DA3
34B4 1B      DEC DE
34B5 1B      DEC DE
34B6 1A      LD A,(DE)
34B7 FE D0    CP $D0
34B9 C4 C3 4D CALL NZ,FDROP

```

34BC	DD 21 00 00	LD	IX,\$0000	
34C0	DD E5	PUSH	IX	
34C2	DD E5	PUSH	IX	
34C4	DD E5	PUSH	IX	
34C6	DD E5	PUSH	IX	
34C8	DD 39	ADD	IX,SP	
34CA	21 4B FF	LD	HL,\$FF4B	
34CD	EB	EX	DE,HL	
34CE	21 4C 35	LD	HL,\$354C	
34D1	DD 36 00 05	LD	(IX+\$00),\$05	
34D5	0E 08	L34D5:	LD	C,\$08
34D7	7E		LD	A,(HL)
34D8	E5		PUSH	HL
34D9	D5	L34D9:	PUSH	DE
34DA	0F		RRCA	
34DB	F5		PUSH	AF
34DC	30 1A	JR	NC,L34F8	
34DE	DD E5	PUSH	IX	
34E0	26 00	LD	H,\$00	
34E2	DD 6E 00	LD	L,(IX+\$00)	
34E5	45	LD	B,L	
34E6	EB	EX	DE,HL	
34E7	DD 19	ADD	IX,DE	
34E9	7E	L34E9:	LD	A,(HL)
34EA	DD 8E 00	ADC	A,(IX+\$00)	
34ED	DD 77 00	LD	(IX+\$00),A	
34F0	2B	DEC	HL	
34F1	DD 2B	DEC	IX	
34F3	10 F4	DJNZ	L34E9	
34F5	DD E1	POP	IX	
34F7	AF	XOR	A	
34F8	21 4B FF	L34F8:	LD	HL,\$FF4B
34FB	06 05		LD	B,\$05
34FD	CB 16	L34FD:	RL	(HL)
34FF	2B	DEC	HL	
3500	10 FB	DJNZ	L34FD	
3502	F1	POP	AF	
3503	D1	POP	DE	
3504	0D	DEC	C	
3505	20 D2	JR	NZ,L34D9	
3507	E1	POP	HL	
3508	1B	DEC	DE	
3509	2B	DEC	HL	
350A	DD 35 00	DEC	(IX+\$00)	
350D	20 C6	JR	NZ,L34D5	
350F	06 05	LD	B,\$05	
3511	11 51 35	LD	DE,\$3551	
3514	21 4B FF	LD	HL,\$FF4B	
3517	DD 36 00 80	LD	(IX+\$00),\$80	
351B	AF	XOR	A	
351C	1A	L351C:	LD	A,(DE)
351D	DD 8E 05	ADC	A,(IX+\$05)	
3520	77	LD	(HL),A	
3521	DD 77 05	LD	(IX+\$05),A	
3524	2B	DEC	HL	
3525	1B	DEC	DE	
3526	DD 2B	DEC	IX	
3528	10 F2	DJNZ	L351C	
352A	CD 5B 4D	L352A:	CALL	FNRM8
352D	FD CB 1E 5E	BIT	3,(IY+\$1E)	
3531	CC 99 4C	CALL	Z,FRND4	
3534	C3 80 21	JP	L2180	
3537	ED 5F	RANDOM:	LD	A,R
3539	06	DEFB	\$06	LD B,\$AF (överslappar nästa)
353A	AF	RNDCLR:	XOR	A
353B	21 4B FF		LD	HL,\$FF4B
353E	4F		LD	C,A
353F	36 00		LD	(HL),\$00

```

3541 06 04          LD  B,$04
3543 2B          L3543: DEC  HL
3544 71          LD  (HL),C
3545 10 FC          DJNZ L3543
3547 C9          RET

3548 00 BB 40 E6... RNDMUL: DEFB $00,$BB,$40,$E6,$4D
354D 14 40 B6 0C... RNDADD: DEFB $14,$40,$B6,$0C,$A0

```

3.23 PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens

\$3552

PSCAN börjar på första raden, PSCAN1 vid HL. PSTEP tar ett steg: koder $\geq \$C0$ är uttryck (ESCAN), andra är satskoder som slås upp i SCNSTM (par: satskod, index i SCNSJP). Satskoder som inte står där hoppas över (deras uttryck kommer i följande steg). IX anropas med A = sort, DE = ordet efter koden och HL efter referensen:

```

0 DEF FN          (SDEF: parameterlistan, LOCAL $B6)
1 FNEED          2 SINGLE          3 DOUBLE
5 FOR (DE = styrvariabeln, efter TO/STEP och $BC + 2 bytes)
6 WHILE          7 NEXT          8 WEND (+2 bytes länk)
9 radnummer: GOTO $80, $81, GOSUB $82, RESTORE $83, RESUME $84,
  ON ERROR GOTO $85, och listan efter ON (SONGO)
$0A variabel i ett uttryck ($B4-$B6, $C0-$C2, $C4-$C6, $C8-$CA)
$0B FN-anrop ($CF)
$0C COMMON ($CE)

```

Rad: SLINE hoppas över längd och radnummer; längd 1 = slut.

REM, "!" och "?"-text m.fl. hoppas över med sin längdbyte.

IX returnerar CY = 1 vid fel (A = felnummer), då avbryts genomgången. Tabellerna gör att samma genomgång används för länkning (LNKTAB), avlänkning (ULKTAB), RENUMBER (\$42E7) och CLEAR.

```

3552 CD 44 00      PSCAN: CALL FSTLIN
3555 CD 5F 35      PSCAN1: CALL PSTEP
3558 FD CB 1D AE    RES  5,(IY+$1D)
355C 30 F7          JR   NC,PSCAN1
355E C9          RET

355F 7E          PSTEP: LD   A,(HL)
3560 FE C0          CP   $C0
3562 30 18          JR   NC,ESCAN
3564 22 20 FF          LD   (SCNPTR),HL
3567 CD D8 35          CALL SCNCOD
356A EB          EX   DE,HL
356B 21 57 36          LD   HL,$3657
356E 01 32 00          LD   BC,$0032
3571 ED B1          CPIR
3573 EB          EX   DE,HL
3574 1A          LD   A,(DE)
3575 01 89 36          LD   BC,$3689
3578 28 23          JR   Z,L359D
357A A7          L357A: AND  A
357B C9          RET

```

ESCAN: gå igenom ett uttryck till och med slutkoden (\$B1-\$BF). ESTEP tar en kod: \$DD- små heltal, \$D5-\$DC talkonstanter (1-8 bytes), \$D0-\$D4 funktioner med argumentbyte, \$AA-\$CF via SCNEJP, lägre koder (operatorer) saknar operand.

```

357C 22 20 FF      ESCAN: LD   (SCNPTR),HL
357F CD 86 35      L357F: CALL ESTEP
3582 30 FB          JR   NC,L357F
3584 C9          RET

3585 C1          L3585: POP  BC
3586 7E          ESTEP: LD   A,(HL)
3587 23          INC  HL
3588 FE DD          CP   $DD
358A D0          RET  NC
358B FE D5          CP   $D5
358D 30 27          JR   NC,L35B6
358F FE D4          CP   $D4

```

3591	28 30	JR	Z, L35C3	
3593	FE D0	CP	\$D0	
3595	30 2D	JR	NC, L35C4	
3597	C6 56	ADD	A, \$56	
3599	D0	RET	NC	
359A	01 AD 36	LD	BC, \$36AD	
359D	C3 B7 13	L359D: JP	JPTAB	
35A0	C1	L35A0: POP	BC	
35A1	2B	DEC	HL	
35A2	23	L35A2: INC	HL	
35A3	3E 0A	L35A3: LD	A, \$0A	
35A5	CD 33 32	SCNREF: CALL	LDDEHL	
35A8	DD E9	SCNCB: JP	(IX)	
35AA	23	L35AA: INC	HL	
35AB	23	INC	HL	
35AC	3E 0B	LD	A, \$0B	
35AE	18 F5	JR	SCNREF	
35B0	23	L35B0: INC	HL	
35B1	23	INC	HL	
35B2	3F	CCF		
35B3	3F	L35B3: CCF		
35B4	7E	L35B4: LD	A, (HL)	
35B5	01	DEFB	\$01	LD BC,\$D4D6 (överlappar nästa)
35B6	D6 D4	L35B6: SUB	\$D4	
35B8	4F	LD	C, A	
35B9	06 00	LD	B, \$00	
35BB	ED 4A	ADC	HL, BC	
35BD	C9	RET		
35BE	7E	SLINE: LD	A, (HL)	
35BF	23	INC	HL	
35C0	3D	DEC	A	
35C1	28 03	JR	Z, L35C6	
35C3	23	L35C3: INC	HL	
35C4	C5	L35C4: PUSH	BC	
35C5	23	L35C5: INC	HL	
35C6	C1	L35C6: POP	BC	
35C7	C9	RET		
35C8	46	SONG0: LD	B, (HL)	
35C9	23	INC	HL	
35CA	CD D8 35	CALL	SCNCOD	
35CD	C5	L35CD: PUSH	BC	
35CE	3E 09	LD	A, \$09	
35D0	CD A5 35	CALL	SCNREF	
35D3	C1	POP	BC	
35D4	D8	RET	C	
35D5	10 F6	DJNZ	L35CD	
35D7	C9	RET		
35D8	7E	SCNCOD: LD	A, (HL)	
35D9	23	INC	HL	
35DA	FE 84	CP	\$84	
35DC	28 04	JR	Z, L35E2	
35DE	FE 9E	CP	\$9E	
35E0	20 98	JR	NZ, L357A	
35E2	FD CB 26 FE	L35E2: SET	7, (IY+\$26)	
35E6	C9	RET		
35E7	11 06 00	SDEF: LD	DE, \$0006	
35EA	19	ADD	HL, DE	
35EB	E5	PUSH	HL	
35EC	5A	LD	E, D	
35ED	CD 2D 36	CALL	PARSRC	
35F0	3E 00	LD	A, \$00	
35F2	18 20	JR	L3614	
35F4	CB 56	L35F4: BIT	2, (HL)	
35F6	23	INC	HL	

35F7	28 FB	JR	Z, L35F4
35F9	C9	RET	
35FA	CD 7C 35	SFOR:	CALL ESCAN
35FD	D8	RET	C
35FE	2B	DEC	HL
35FF	2B	DEC	HL
3600	CD E0 30	CALL	LDBCHL
3603	C5	PUSH	BC
3604	23	L3604:	INC HL
3605	CD 7C 35	CALL	ESCAN
3608	38 BC	JR	C, L35C6
360A	7E	LD	A, (HL)
360B	EE BE	XOR	\$BE
360D	28 F5	JR	Z, L3604
360F	3E 05	LD	A, \$05
3611	23	INC	HL
3612	23	L3612:	INC HL
3613	23	INC	HL
3614	D1	L3614:	POP DE
3615	D8	RET	C
3616	DD E9	JP	(IX)
3618	E3	SCOMM:	EX (SP), HL
3619	CD CF 0F	CALL	S0FCF
361C	CD DE 30	CALL	S30DE
361F	E3	EX	(SP), HL
3620	FD CB 1D EE	SET	5, (IY+\$1D)
3624	CD 86 35	CALL	ESTEP
3627	38 EB	JR	C, L3614
3629	3E 0C	LD	A, \$0C
362B	18 E5	JR	L3612
362D	0E 00	PARSRC:	LD C, \$00
362F	7E	L362F:	LD A, (HL)
3630	A7	AND	A
3631	28 1A	JR	Z, L364D
3633	47	LD	B, A
3634	23	L3634:	INC HL
3635	7E	LD	A, (HL)
3636	23	INC	HL
3637	BB	CP	E
3638	20 03	JR	NZ, L363D
363A	7E	LD	A, (HL)
363B	BA	CP	D
363C	C8	RET	Z
363D	CB 79	L363D:	BIT 7, C
363F	28 08	JR	Z, L3649
3641	2B	DEC	HL
3642	CB 4E	BIT	1, (HL)
3644	23	INC	HL
3645	28 02	JR	Z, L3649
3647	23	INC	HL
3648	23	INC	HL
3649	0C	L3649:	INC C
364A	0C	INC	C
364B	10 E7	DJNZ	L3634
364D	CB F9	L364D:	SET 7, C
364F	23	INC	HL
3650	7E	LD	A, (HL)
3651	EE B6	XOR	\$B6
3653	C0	RET	NZ
3654	23	INC	HL
3655	18 D8	JR	L362F

SCNSTM: satskod -> index i SCNSJP (25 par).

3657	8C 00 98 05...	SCNSTM:	DEFB \$8C, \$00, \$98, \$05, \$8D, \$01, \$9A, \$06
365F	9B 08 99 07...		DEFB \$9B, \$08, \$99, \$07, \$80, \$09, \$81, \$09
3667	82 09 83 09...		DEFB \$82, \$09, \$83, \$09, \$84, \$09, \$85, \$09

```

366F 8F 0C 8A 0A... DEFB $8F,$0C,$8A,$0A,$86,$0A,$BC,$0B
3677 90 0C 8B 0C... DEFB $90,$0C,$8B,$0C,$8E,$0D,$BF,$0E
367F B7 0F 89 11... DEFB $B7,$0F,$89,$11,$87,$10,$A3,$02
3687 A4 03 DEFB $A4,$03
3689 E7 35 SCNSJP: DEFW SDEF
368B A8 35 DEFW SCNCB
368D A8 35 DEFW SCNCB
368F A8 35 DEFW SCNCB
3691 A8 35 DEFW SCNCB
3693 FA 35 DEFW SFOR
3695 A5 35 DEFW SCNREF
3697 A5 35 DEFW SCNREF
3699 A5 35 DEFW SCNREF
369B A5 35 DEFW SCNREF
369D C4 35 DEFW L35C4
369F C3 35 DEFW L35C3
36A1 B4 35 DEFW L35B4
36A3 B0 35 DEFW L35B0
36A5 C8 35 DEFW SONGO
36A7 F4 35 DEFW L35F4
36A9 BE 35 DEFW SLINE
36AB C6 35 DEFW L35C6
36AD C4 35 SCNEJP: DEFW L35C4
36AF C4 35 DEFW L35C4
36B1 C4 35 DEFW L35C4
36B3 C4 35 DEFW L35C4
36B5 C4 35 DEFW L35C4
36B7 CC 19 DEFW NOH00K
36B9 CC 19 DEFW NOH00K
36BB C6 35 DEFW L35C6
36BD C6 35 DEFW L35C6
36BF C6 35 DEFW L35C6
36C1 A0 35 DEFW L35A0
36C3 A0 35 DEFW L35A0
36C5 A0 35 DEFW L35A0
36C7 C6 35 DEFW L35C6
36C9 C6 35 DEFW L35C6
36CB C6 35 DEFW L35C6
36CD C6 35 DEFW L35C6
36CF C6 35 DEFW L35C6
36D1 C6 35 DEFW L35C6
36D3 C5 35 DEFW L35C5
36D5 C5 35 DEFW L35C5
36D7 C6 35 DEFW L35C6
36D9 A3 35 DEFW L35A3
36DB A3 35 DEFW L35A3
36DD A3 35 DEFW L35A3
36DF CC 19 DEFW NOH00K
36E1 A3 35 DEFW L35A3
36E3 A3 35 DEFW L35A3
36E5 A3 35 DEFW L35A3
36E7 C3 35 DEFW L35C3
36E9 A2 35 DEFW L35A2
36EB A2 35 DEFW L35A2
36ED A2 35 DEFW L35A2
36EF B3 35 DEFW L35B3
36F1 B3 35 DEFW L35B3
36F3 85 35 DEFW L3585
36F5 18 36 DEFW SCOMMN
36F7 AA 35 DEFW L35AA
36F9 CD 11 37 VARPTR: CALL S3711
36FC CB 4F BIT 1,A
36FE 28 05 JR Z,L3705
3700 E1 POP HL
3701 CD DE 30 CALL S30DE
3704 C5 PUSH BC
3705 EF L3705: RST $28
3706 CD 11 37 VAROOT: CALL S3711
3709 FA A9 1D JP M,EXECOD

```

370C	2A 38 FF		LD	HL, (LSTARR)	
370F	E3		EX	(SP), HL	
3710	EF		RST	\$28	
3711	21 FB FF	S3711:	LD	HL, \$FFFB	
3714	19		ADD	HL, DE	
3715	7E		LD	A, (HL)	
3716	A7		AND	A	
3717	F8		RET	M	
3718	2B		DEC	HL	
3719	7E		LD	A, (HL)	
371A	C9		RET		
371B	FD 4E 1E	CVTSF:	LD	C, (IY+\$1E)	
371E	21		DEFB	\$21	LD HL,\$020E (överlappar nästa)
371F	0E 02	CVTSI:	LD	C, \$02	
3721	06 00		LD	B, \$00	
3723	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
3726	CD CF 0F		CALL	S0FCF	
3729	EB		EX	DE, HL	
372A	F1		POP	AF	
372B	E1		POP	HL	
372C	DD E1		POP	IX	
372E	F5		PUSH	AF	
372F	C5		PUSH	BC	
3730	D5		PUSH	DE	
3731	ED B0		LDIR		
3733	D1		POP	DE	
3734	C1		POP	BC	
3735	E1		POP	HL	
3736	39		ADD	HL, SP	
3737	ED 42		SBC	HL, BC	
3739	F9		LD	SP, HL	
373A	EB		EX	DE, HL	
373B	ED B0		LDIR		
373D	C3 80 21		JP	L2180	
3740	FD 4E 1E	CVTFS:	LD	C, (IY+\$1E)	
3743	21		DEFB	\$21	LD HL,\$020E (överlappar nästa)
3744	0E 02	CVTIS:	LD	C, \$02	
3746	21 00 00		LD	HL, \$0000	
3749	44		LD	B, H	
374A	39		ADD	HL, SP	
374B	C5		PUSH	BC	
374C	E5		PUSH	HL	
374D	C5		PUSH	BC	
374E	EF		RST	\$28	
374F	0E 10	HEX:	LD	C, \$10	
3751	21		DEFB	\$21	LD HL,\$080E (överlappar nästa)
3752	0E 08	OCT:	LD	C, \$08	
3754	E3		EX	(SP), HL	
3755	E5		PUSH	HL	
3756	E5		PUSH	HL	
3757	EB		EX	DE, HL	
3758	E5		PUSH	HL	
3759	21 02 00		LD	HL, \$0002	
375C	39		ADD	HL, SP	
375D	E5		PUSH	HL	
375E	EB		EX	DE, HL	
375F	CD 15 45		CALL	S4515	
3762	E1		POP	HL	
3763	EB		EX	DE, HL	
3764	ED 52		SBC	HL, DE	
3766	E3		EX	(SP), HL	
3767	D5		PUSH	DE	
3768	0E 06		LD	C, \$06	
376A	C5		PUSH	BC	
376B	EB		EX	DE, HL	
376C	EF		RST	\$28	
376D	7E	L376D:	LD	A, (HL)	


```

376E FE 2D          CP  $2D
3770 28 07          JR  Z,L3779
3772 FE 2B          CP  $2B
3774 CC 19 4C       CALL Z,S4C19
3777 18 4B          JR  S37C4

3779 DF             L3779: RST  $18
377A DD E5          PUSH IX
377C CD B4 37       CALL CEXLVL
377F DD E1          POP  IX
3781 D8             RET  C
3782 3E 01          LD   A,$01
3784 B8             CP   B
3785 3E A9          LD   A,$A9
3787 28 09          JR  Z,L3792
3789 3E 00          LD   A,$00
378B B8             CP   B
378C 3E E0          LD   A,$E0
378E 37             SCF
378F C0             RET  NZ
3790 3E A8          LD   A,$A8
3792 12             L3792: LD   (DE),A
3793 13             INC  DE
3794 18 39          JR  L37CF

3796 FE 81          CUNARY: CP  $81
3798 28 D3          JR  Z,L376D
379A D5             PUSH DE
379B 11 DF 06       LD   DE,$06DF
379E CD 4B 4B       CALL KWSRCH
37A1 D1             POP  DE
37A2 20 20          JR  NZ,S37C4
37A4 CD C4 37       CALL S37C4
37A7 D4 D1 43       CALL NC,CTOINT
37AA D8             RET  C
37AB 3E AF          LD   A,$AF
37AD C3 87 16       JP   EMIT

```

3.24 CEXPR: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring)

\$37B0

IX går igenom OPGRP (3 bytes per nivå, lägst prioritet först):

```

EQV, IMP, OR/XOR, AND  klass 3 (bara heltal)
relationer              klass 2, bit 7: NOT kan stå före (CUNARY)
+ -                     klass 1, bit 7: unärt minus
* /                     klass 1
^                       klass 4

```

Klassen avgör vilken körkod som läggs ut: grundkoden för flyttal, +1 för heltal, +2 för strängar (jämförelser och +). Blandas heltal och flyttal läggs FTOI/ITOF (\$81/\$82) in (CTOINT, CTOFLT). Längst ned (klass 0) kompilerar CFACT en faktor: tal, sträng, variabel, funktion eller parentes. B = typen på resultatet (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Fel \$E0: fel typ (?).

```

37B0 DD 21 AA 06    CEXPR: LD   IX,$06AA
37B4 DD 23          CEXLVL: INC  IX
37B6 DD 23          INC  IX
37B8 DD 23          INC  IX
37BA DD 7E 02       LD   A,(IX+$02)
37BD A7             AND  A
37BE CA AF 17       JP   Z,CFACT
37C1 FA 96 37       JP   M,CUNARY
37C4 CD EF 0F       S37C4: CALL SPCHK0
37C7 DD E5          PUSH IX
37C9 D4 B4 37       CALL NC,CEXLVL
37CC DD E1          POP  IX
37CE D8             L37CE: RET  C
37CF D5             L37CF: PUSH DE
37D0 DD 5E 00       LD   E,(IX+$00)
37D3 DD 56 01       LD   D,(IX+$01)

```

37D6	CD 4B 4B	CALL	KWSRCH
37D9	D1	POP	DE
37DA	C0	RET	NZ
37DB	DD 4E 02	LD	C, (IX+\$02)
37DE	CB B9	RES	7,C
37E0	D5	PUSH	DE
37E1	C5	PUSH	BC
37E2	F5	PUSH	AF
37E3	DD E5	PUSH	IX
37E5	CD B4 37	CALL	CEXLVL
37E8	38 16	JR	C,L3800
37EA	DD 21 00 00	LD	IX,\$0000
37EE	DD 39	ADD	IX,SP
37F0	DD 7E 03	LD	A, (IX+\$03)
37F3	FE 9B	CP	\$9B
37F5	20 12	JR	NZ,L3809
37F7	CD 62 38	CALL	S3862
37FA	38 04	L37FA:	JR C,L3800
37FC	79	L37FC:	LD A,C
37FD	CD 87 16	CALL	EMIT
3800	DD E1	L3800:	POP IX
3802	08	EX	AF,AF'
3803	F1	POP	AF
3804	F1	POP	AF
3805	F1	POP	AF
3806	08	EX	AF,AF'
3807	18 C5	JR	L37CE
3809	DD 35 04	L3809:	DEC (IX+\$04)
380C	20 0B	JR	NZ,L3819
380E	78	L380E:	LD A,B
380F	FE 02	CP	\$02
3811	3E E0	LD	A,\$E0
3813	37	SCF	
3814	C4 62 38	CALL	NZ,S3862
3817	18 E1	JR	L37FA
3819	DD 35 04	L3819:	DEC (IX+\$04)
381C	20 07	JR	NZ,L3825
381E	CD 62 38	CALL	S3862
3821	06 01	LD	B,\$01
3823	18 D5	JR	L37FA
3825	DD 35 04	L3825:	DEC (IX+\$04)
3828	20 1F	JR	NZ,L3849
382A	CD D1 43	CALL	CTOINT
382D	38 D1	JR	C,L3800
382F	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)
3832	FE 01	CP	\$01
3834	28 0E	JR	Z,L3844
3836	FE 00	CP	\$00
3838	3E E0	LD	A,\$E0
383A	37	SCF	
383B	20 C3	JR	NZ,L3800
383D	3E 81	LD	A,\$81
383F	CD 97 38	CALL	S3897
3842	06 01	LD	B,\$01
3844	DD 4E 03	L3844:	LD C, (IX+\$03)
3847	18 B3	JR	L37FC
3849	DD 35 04	L3849:	DEC (IX+\$04)
384C	20 FE	L384C:	JR NZ,L384C
384E	78	LD	A,B
384F	FE 01	CP	\$01
3851	20 BB	JR	NZ,L380E
3853	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)
3856	FE 00	CP	\$00
3858	20 B4	JR	NZ,L380E
385A	DD 4E 03	LD	C, (IX+\$03)
385D	0C	INC	C

385E	0C	INC	C
385F	47	LD	B,A
3860	18 98	JR	L37FA
3862	78	S3862: LD	A,B
3863	DD BE 05	CP	(IX+\$05)
3866	28 17	JR	Z,L387F
3868	FE 00	CP	\$00
386A	28 19	JR	Z,L3885
386C	FE 01	CP	\$01
386E	3E E0	LD	A,\$E0
3870	37	SCF	
3871	C0	RET	NZ
3872	DD 7E 05	LD	A,(IX+\$05)
3875	FE 00	CP	\$00
3877	3E E0	LD	A,\$E0
3879	37	SCF	
387A	C0	RET	NZ
387B	CD E2 43	CALL	CTOFLT
387E	D8	RET	C
387F	78	L387F: LD	A,B
3880	DD 86 03	ADD	A,(IX+\$03)
3883	4F	LD	C,A
3884	C9	RET	
3885	DD 7E 05	L3885: LD	A,(IX+\$05)
3888	FE 01	CP	\$01
388A	3E E0	LD	A,\$E0
388C	37	SCF	
388D	C0	RET	NZ
388E	3E 82	LD	A,\$82
3890	CD 97 38	CALL	S3897
3893	06 00	LD	B,\$00
3895	18 E8	JR	L387F
3897	DD 4E 06	S3897: LD	C,(IX+\$06)
389A	DD 46 07	LD	B,(IX+\$07)
389D	E5	INSCHR: PUSH	HL
389E	62	LD	H,D
389F	6B	LD	L,E
38A0	A7	AND	A
38A1	ED 42	SBC	HL,BC
38A3	44	LD	B,H
38A4	4D	LD	C,L
38A5	62	LD	H,D
38A6	6B	LD	L,E
38A7	2B	DEC	HL
38A8	D5	PUSH	DE
38A9	ED B8	LDDR	
38AB	12	LD	(DE),A
38AC	D1	POP	DE
38AD	13	INC	DE
38AE	E1	POP	HL
38AF	C9	RET	

3.25 Filsatserna vid körning

\$38B0

SOPEN/PREPAR: **OPEN** resp. **PREPARE** sträng AS FILE n. Finns inget FCB för n tas 23 bytes (**ALLOC**) och länkas in först i listan; finns det stängs filen först (**FCLOSE**). Sedan **OPENIX** med A = 0 resp. 1. Fil 0 (**CON:**) kan inte öppnas om.

SCLOSE: **CLOSE** n, m, ... stänger de uppräknade filerna; **CLOSE** utan argument stänger alla (**S0D4A**).

INPLIN: **INPUT LINE:** läs en rad (högst 159 tecken) i en buffert på stacken, lägg LF efter CR och tilldela strängen.

GET: **GET** #n, a\$ [**COUNT** k] läser k tecken (standard 1).

PUT: **PUT** #n, a\$ skriver strängen.

POSIT: **POSIT** #n, p ställer filen på byte p: block p / 253, plats p MOD 253 + 3 (se **DVCALL**). **FPOSIT:** funktionen **POSIT(n)** räknar tillbaka.

38B0 97	SOPEN:	SUB A	
38B1 21		DEFB \$21	LD HL,\$013E (överlappar nästa)
38B2 3E 01	PREPAR:	LD A,\$01	
38B4 F5		PUSH AF	
38B5 E7		RST \$20	
38B6 13		INC DE	
38B7 E7		RST \$20	
38B8 D5		PUSH DE	
38B9 7D		LD A,L	
38BA A7		AND A	
38BB 28 36		JR Z,L38F3	
38BD CD C4 11		CALL FCBSRC	
38C0 28 16		JR Z,L38D8	
38C2 F5		PUSH AF	
38C3 11 17 00		LD DE,\$0017	
38C6 CD D3 0F		CALL ALLOC	
38C9 DA 69 3B		JP C,MEMERR	
38CC CD 25 24		CALL IXST0	
38CF E5		PUSH HL	
38D0 DD E1		POP IX	
38D2 F1		POP AF	
38D3 DD 77 02		LD (IX+\$02),A	
38D6 18 03		JR L38DB	
38D8 CD 15 11	L38D8:	CALL FCLOSE	
38DB 21 02 00	L38DB:	LD HL,\$0002	
38DE 39		ADD HL,SP	
38DF 5E		LD E,(HL)	
38E0 23		INC HL	
38E1 56		LD D,(HL)	
38E2 23		INC HL	
38E3 D5		PUSH DE	
38E4 5E		LD E,(HL)	
38E5 23		INC HL	
38E6 56		LD D,(HL)	
38E7 CD DF 30		CALL S30DF	
38EA EB		EX DE,HL	
38EB E3		EX (SP),HL	
38EC 19		ADD HL,DE	
38ED 23		INC HL	
38EE 7E		LD A,(HL)	
38EF E1		POP HL	
38F0 CD 5F 10		CALL OPENIX	
38F3 D1	L38F3:	POP DE	
38F4 E1		POP HL	
38F5 C1		POP BC	
38F6 C1		POP BC	
38F7 39		ADD HL,SP	
38F8 F9		LD SP,HL	
38F9 E1		POP HL	
38FA C9		RET	
38FB 1A	SCLOSE:	LD A,(DE)	
38FC FE C0		CP \$C0	
38FE 38 17		JR C,L3917	

3900	E7	L3900:	RST \$20
3901	7D		LD A,L
3902	A7		AND A
3903	28 0B		JR Z,L3910
3905	CD C4 11		CALL FCBSRC
3908	20 06		JR NZ,L3910
390A	CD 15 11		CALL FCLOSE
390D	DA 12 00		JP C,ERRA
3910	1A	L3910:	LD A,(DE)
3911	EE 2C		XOR \$2C
3913	C0		RET NZ
3914	13		INC DE
3915	18 E9		JR L3900
3917	D5	L3917:	PUSH DE
3918	CD 4A 0D		CALL S0D4A
391B	D1		POP DE
391C	C9		RET
391D	CD 24 20	INPLIN:	CALL S2024
3920	E5		PUSH HL
3921	E7		RST \$20
3922	E3		EX (SP),HL
3923	7D		LD A,L
3924	CD 88 11		CALL FNDFIL
3927	21 60 FF		LD HL,\$FF60
392A	39		ADD HL,SP
392B	F9		LD SP,HL
392C	AF		XOR A
392D	DC 33 00	L392D:	CALL C,ERRJP
3930	01 9F 00		LD BC,\$009F
3933	E5		PUSH HL
3934	D5		PUSH DE
3935	CD 51 49		CALL DVINP
3938	D1		POP DE
3939	E1		POP HL
393A	38 F1		JR C,L392D
393C	E5		PUSH HL
393D	3E 0D		LD A,\$0D
393F	01 00 00		LD BC,\$0000
3942	ED B1		CPIR
3944	36 0A		LD (HL),\$0A
3946	79		LD A,C
3947	ED 44		NEG
3949	3C		INC A
394A	6F		LD L,A
394B	26 00		LD H,\$00
394D	E3		EX (SP),HL
394E	E5		PUSH HL
394F	21 A0 00		LD HL,\$00A0
3952	E5		PUSH HL
3953	C3 16 23		JP SSARR
3956	CD 24 20	GET:	CALL S2024
3959	65		LD H,L
395A	E5		PUSH HL
395B	E7		RST \$20
395C	E3		EX (SP),HL
395D	E5		PUSH HL
395E	1A		LD A,(DE)
395F	FE B9		CP \$B9
3961	01 01 00		LD BC,\$0001
3964	20 04		JR NZ,L396A
3966	13		INC DE
3967	E7		RST \$20
3968	44		LD B,H
3969	4D		LD C,L
396A	F1	L396A:	POP AF
396B	CD 88 11		CALL FNDFIL
396E	DD E3		EX (SP),IX

```

3970 D5          PUSH DE
3971 CD 50 24    CALL SVSET
3974 E1          POP HL
3975 DD E1       POP IX
3977 E5          PUSH HL
3978 EB          EX DE,HL
3979 CD A0 11    CALL DVGET
397C D1          POP DE
397D C9          RET

397E CD 24 20    PUT:  CALL S2024
3981 E5          PUSH HL
3982 E7          RST $20
3983 DD E1       POP IX
3985 E1          POP HL
3986 C1          POP BC
3987 DD 39       ADD IX,SP
3989 DD 7E 00    LD A,(IX+$00)
398C DD E5       PUSH IX
398E D5          PUSH DE
398F CD 88 11    CALL FNDFIL
3992 CD 9D 11    CALL DVPUT
3995 D1          POP DE
3996 E1          POP HL
3997 F9          LD SP,HL
3998 C1          POP BC
3999 C9          RET

399A CD 24 20    POSIT: CALL S2024
399D E5          PUSH HL
399E E7          RST $20
399F CD A3 1D    CALL S1DA3
39A2 C1          POP BC
39A3 D1          POP DE
39A4 63          LD H,E
39A5 6A          LD L,D
39A6 FD CB 1E 5E BIT 3,(IY+$1E)
39AA 28 02       JR Z,L39AE
39AC F1          POP AF
39AD F1          POP AF
39AE 79          L39AE: LD A,C
39AF A7          AND A
39B0 28 06       JR Z,L39B8
39B2 CB 78       BIT 7,B
39B4 20 11       JR NZ,L39C7
39B6 CB F8       SET 7,B
39B8 FE 98       L39B8: CP $98
39BA 28 0D       JR Z,L39C9
39BC 30 09       JR NC,L39C7
39BE CB 38       SRL B
39C0 CB 1C       RR H
39C2 CB 1D       RR L
39C4 3C          INC A
39C5 18 F1       JR L39B8

39C7 D7          L39C7: RST $10
39C8 26          DEFB $26

39C9 58          L39C9: LD E,B
39CA 01 FD 00    LD BC,$00FD
39CD 50          LD D,B
39CE CD 36 4B    CALL S4B36
39D1 C1          POP BC
39D2 E5          PUSH HL
39D3 D5          PUSH DE
39D4 79          LD A,C
39D5 CD 88 11    CALL FNDFIL
39D8 CD 82 49    CALL DVEND
39DB D1          POP DE
39DC E1          POP HL

```

fel 38: positionen ryms inte i 24 bitar (?)

39DD	1C		INC	E	
39DE	1C		INC	E	
39DF	1C		INC	E	
39E0	CD	92 49	CALL	POSST	
39E3	C3	78 12	JP	S1278	
39E6	CD	A3 1D	FPOSIT:	CALL	S1DA3
39E9	E1		POP	HL	
39EA	7D		LD	A,L	
39EB	CD	88 11	CALL	FNDFIL	
39EE	CD	9C 49	CALL	POSLD	
39F1	1D		DEC	E	
39F2	1D		DEC	E	
39F3	1D		DEC	E	
39F4	EB		EX	DE,HL	
39F5	63		LD	H,E	
39F6	7A		LD	A,D	
39F7	01	00 03	LD	BC,\$0300	
39FA	A7		L39FA:	AND	A
39FB	ED	52	SBC	HL,DE	
39FD	99		SBC	A,C	
39FE	10	FA	DJNZ	L39FA	
3A00	C5		PUSH	BC	
3A01	C5		PUSH	BC	
3A02	4C		LD	C,H	
3A03	45		LD	B,L	
3A04	C5		PUSH	BC	
3A05	47		LD	B,A	
3A06	0E	98	LD	C,\$98	
3A08	C5		PUSH	BC	
3A09	C3	2A 35	JP	L352A	
3A0C	C1		INP:	POP	BC
3A0D	FD	7E 34	LD	A,(IY+\$34)	
3A10	D3	01	OUT	(\$01),A	
3A12	ED	68	IN	L,(C)	
3A14	26	00	LD	H,\$00	
3A16	E5		PUSH	HL	
3A17	EF		RST	\$28	
3A18	D5		FCALL:	PUSH	DE
3A19	1B		DEC	DE	
3A1A	1B		DEC	DE	
3A1B	1A		LD	A,(DE)	
3A1C	FE	D2	CP	\$D2	
3A1E	C1		POP	BC	
3A1F	11	00 00	LD	DE,\$0000	
3A22	20	01	JR	NZ,L3A25	
3A24	D1		POP	DE	
3A25	E1		L3A25:	POP	HL
3A26	C5		PUSH	BC	
3A27	CD	BC 1D	CALL	S1DBC	
3A2A	D1		POP	DE	
3A2B	E5		PUSH	HL	
3A2C	EF		RST	\$28	
3A2D	E7		POKE:	RST	\$20
3A2E	13		L3A2E:	INC	DE
3A2F	E5		PUSH	HL	
3A30	E7		RST	\$20	
3A31	7D		LD	A,L	
3A32	E1		POP	HL	
3A33	F3		DI		
3A34	00		NOP		ABC800: OUT (\$AA),A (?)
3A35	00		NOP		
3A36	77		LD	(HL),A	
3A37	FB		EI		
3A38	23		INC	HL	
3A39	1A		LD	A,(DE)	
3A3A	FE	2C	CP	\$2C	
3A3C	28	F0	JR	Z,L3A2E	

3A3E	C9		RET	
3A3F	E7	OUTST:	RST	\$20
3A40	13		INC	DE
3A41	E5		PUSH	HL
3A42	E7		RST	\$20
3A43	C1		POP	BC
3A44	79		LD	A,C
3A45	3D		DEC	A
3A46	20 03		JR	NZ,L3A4B
3A48	FD 75 34		LD	(IY+\$34),L
3A4B	FD 7E 34	L3A4B:	LD	A,(IY+\$34)
3A4E	D3 01		OUT	(\$01),A
3A50	ED 69		OUT	(C),L
3A52	1A		LD	A,(DE)
3A53	FE 2C		CP	\$2C
3A55	C0		RET	NZ
3A56	13		INC	DE
3A57	18 E6		JR	OUTST
3A59	0E 01	INTEGR:	LD	C,\$01
3A5B	18 02		JR	L3A5F
3A5D	0E 00	FLOAT:	LD	C,\$00
3A5F	3E FE	L3A5F:	LD	A,\$FE
3A61	FD A6 1D	L3A61:	AND	(IY+\$1D)
3A64	B1		OR	C
3A65	FD 77 1D		LD	(IY+\$1D),A
3A68	C9		RET	
3A69	0E 06	EXTEND:	LD	C,\$06
3A6B	18 02		JR	L3A6F
3A6D	0E 00	NOEXT:	LD	C,\$00
3A6F	3E F9	L3A6F:	LD	A,\$F9
3A71	18 EE		JR	L3A61
3A73	AF	SINGLE:	XOR	A
3A74	18 02		JR	S3A78
3A76	3E 04	DOUBLE:	LD	A,\$04
3A78	FD 46 26	S3A78:	LD	B,(IY+\$26)
3A7B	4F		LD	C,A
3A7C	A8		XOR	B
3A7D	E6 04		AND	\$04
3A7F	C8		RET	Z
3A80	78		LD	A,B
3A81	E6 18		AND	\$18
3A83	3E D3		LD	A,\$D3
3A85	37		SCF	
3A86	C0		RET	NZ
3A87	FD CB 26 96		RES	2,(IY+\$26)
3A8B	79		LD	A,C
3A8C	E6 1C		AND	\$1C
3A8E	FD B6 26	S3A8E:	OR	(IY+\$26)
3A91	FD 77 26	S3A91:	LD	(IY+\$26),A
3A94	CB 57		BIT	2,A
3A96	3E 04		LD	A,\$04
3A98	28 02		JR	Z,L3A9C
3A9A	3E 08		LD	A,\$08
3A9C	FD 77 1E	L3A9C:	LD	(IY+\$1E),A
3A9F	FE 05		CP	\$05
3AA1	DE 00		SBC	A,\$00
3AA3	87		ADD	A,A
3AA4	FD 77 1F	L3AA4:	LD	(IY+\$1F),A
3AA7	C9		RET	
3AA8	E7	DIGITS:	RST	\$20
3AA9	7D		LD	A,L
3AAA	A7		AND	A
3AAB	C8		RET	Z
3AAC	18 F6		JR	L3AA4

fel 211: flyttalsvariabler finns


```

3AAE E7      OPTBAS: RST $20
3AAF FD 75 22 LD (IY+$22),L
3AB2 C9      RET

```

3.26 NMICLK: realtidsklocka (NMI, 50 Hz)

\$3AB3

TICKS räknas upp; vid 50 (eller redan vid 49 när sekunderna & 31 = 0, dvs. två gånger per minut, en justering (?)) nollställs den och CLKTIK stegar klockan. Klockan går bara om DAY <> 0 (är ställd). Alltså 2998 NMI per minut (49,97 Hz). ABC800 har samma rutin för CTC:n (93,75 Hz): 94 avbrott per sekund, 93 när sekunderna & 3 = 0, och slutar med EI / RETI i stället för RETN.

```

3AB3 F5      NMICLK: PUSH AF
3AB4 E5      PUSH HL
3AB5 21 F5 FF LD HL,$FFF5
3AB8 34      INC (HL)
3AB9 7E      LD A,(HL)
3ABA FE 31   CP $31          49 eller 50 NMI per sekund (ABC800: 93/94)
3ABC 38 12   JR C,L3AD0
3ABE 20 07   JR NZ,L3AC7
3AC0 3A F4 FF LD A,(SECOND)
3AC3 E6 1F   AND $1F
3AC5 20 09   JR NZ,L3AD0
3AC7 C5      L3AC7: PUSH BC
3AC8 01 00 1E LD BC,$1E00
3ACB 71      LD (HL),C
3ACC CD D5 3A CALL CLKTIK
3ACF C1      POP BC
3AD0 E1      L3AD0: POP HL
3AD1 F1      POP AF
3AD2 ED 45   RETN
3AD4 00      DEFB $00          rest: RETN är en byte kortare än EI / RETI

```

CLKTIK: sekund 0-59, minut 0-59, timme 0-23, dag 1-dagar i månaden (februari 28/29 med skottår när YEAR & 3 = 0), månad 1-12, år 0-99.

```

3AD5 3A F1 FF CLKTIK: LD A,(DAY)
3AD8 A7      AND A
3AD9 C8      RET Z
3ADA 2B      DEC HL
3ADB 34      INC (HL)
3ADC 3E 3B   LD A,$3B
3ADE BE      CP (HL)
3ADF D0      RET NC
3AE0 71      LD (HL),C
3AE1 2B      DEC HL
3AE2 34      INC (HL)
3AE3 BE      CP (HL)
3AE4 D0      RET NC
3AE5 71      LD (HL),C
3AE6 21 F2 FF LD HL,$FFF2
3AE9 3E 17   LD A,$17
3AEB 34      INC (HL)
3AEC BE      CP (HL)
3AED D0      RET NC
3AEE 71      LD (HL),C
3AEF 3A F0 FF LD A,(MONTH)
3AF2 FE 02   CP $02
3AF4 20 0B   JR NZ,L3B01
3AF6 05      DEC B
3AF7 4F      LD C,A
3AF8 3A EF FF LD A,(YEAR)
3AFB E6 03   AND $03
3AFD 79      LD A,C
3AFE 28 01   JR Z,L3B01
3B00 05      DEC B
3B01 FE 08   L3B01: CP $08

```

3B03	CE FF	ADC	A, \$FF
3B05	E6 01	AND	\$01
3B07	80	ADD	A, B
3B08	2B	DEC	HL
3B09	34	INC	(HL)
3B0A	BE	CP	(HL)
3B0B	D0	RET	NC
3B0C	36 01	LD	(HL), \$01
3B0E	2B	DEC	HL
3B0F	34	INC	(HL)
3B10	3E 0C	LD	A, \$0C
3B12	BE	CP	(HL)
3B13	D0	RET	NC
3B14	36 01	LD	(HL), \$01
3B16	2B	DEC	HL
3B17	3E 63	LD	A, \$63
3B19	34	INC	(HL)
3B1A	BE	CP	(HL)
3B1B	D0	RET	NC
3B1C	36 00	LD	(HL), \$00
3B1E	C9	RET	

CLKSTR: skriver "ÅÅÅÅ-MM-DD TT.MM.SS" på stacken (19 om år >= 78, annars 20). Läses om ifall minuten ändras under tiden.

3B1F	21 EC FF	CLKSTR:	LD	HL, \$FFEC	
3B22	01 13 00		LD	BC, \$0013	
3B25	39		ADD	HL, SP	
3B26	F9		LD	SP, HL	
3B27	C5		PUSH	BC	
3B28	E5		PUSH	HL	
3B29	03		INC	BC	
3B2A	C5		PUSH	BC	
3B2B	D5		PUSH	DE	
3B2C	E5	L3B2C:	PUSH	HL	
3B2D	3A F3 FF		LD	A, (MINUTE)	
3B30	F5		PUSH	AF	
3B31	11 EF FF		LD	DE, \$FFEF	
3B34	01 63 3B		LD	BC, \$3B63	
3B37	1A		LD	A, (DE)	
3B38	C6 B2		ADD	A, \$B2	år >= 78?
3B3A	9F		SBC	A, A	
3B3B	C6 14		ADD	A, \$14	
3B3D	CD 56 3B		CALL	PR2DIG	
3B40	1A	L3B40:	LD	A, (DE)	
3B41	13		INC	DE	
3B42	CD 56 3B		CALL	PR2DIG	
3B45	0A		LD	A, (BC)	
3B46	03		INC	BC	
3B47	77		LD	(HL), A	
3B48	23		INC	HL	
3B49	A7		AND	A	
3B4A	20 F4		JR	NZ, L3B40	
3B4C	D1		POP	DE	
3B4D	E1		POP	HL	
3B4E	3A F3 FF		LD	A, (MINUTE)	
3B51	BA		CP	D	
3B52	20 D8		JR	NZ, L3B2C	
3B54	D1		POP	DE	
3B55	EF		RST	\$28	
3B56	36 2F	PR2DIG:	LD	(HL), \$2F	
3B58	34	L3B58:	INC	(HL)	
3B59	D6 0A		SUB	\$0A	
3B5B	30 FB		JR	NC, L3B58	
3B5D	23		INC	HL	
3B5E	C6 3A		ADD	A, \$3A	
3B60	77		LD	(HL), A	
3B61	23		INC	HL	

```

3B62 C9                RET
3B63 2D 2D 20 2E... CLKSEP: DEFM "-- .."
3B68 00                DEFB $00

```

MEMERR: fel 201 (minnet räcker inte) när stacken inte går att lita på: SP sätts först om till STKTOP.

```

3B69 3E C9            MEMERR: LD  A,$C9
3B6B 2A 16 FF            ERRSP: LD  HL,(STKTOP)
3B6E F9                LD  SP,HL
3B6F CD 81 3C            CALL S3C81
3B72 FD CB 23 56        BIT  2,(IY+$23)    direktläge?
3B76 20 62                JR  NZ,L3BDA
3B78 C3 0C 01            JP   READY0

3B7B AF                STOP:  XOR  A
3B7C FD CB 23 86        RES  0,(IY+$23)

```

3.27 ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop).

\$3B80

I direktläge blir det genast **ERRSP** (utskrift, **READY**). Annars sparas IX, BC, HL, DE, **FRMSP**, **FNFRM**, **PRGPTR** och AF på stacken.

Med **ON ERROR GOTO** aktivt (IY+\$27 bit 1) och inte redan i felrutinen (bit 2): **ERRNUM** = A (ERR), bit 2 sätts, **RESSP** = SP (för **RESUME**), och körningen fortsätter vid **ONEADR** med **FNFRM** = **ONEFRM** (sparade vid **ON ERROR GOTO**).

Annars: **CONSP** = SP, IY+\$27 bit 0 (går att fortsätta), meddelandet skrivs (**ERRMSG**), kroken **ERRHK** anropas och det blir **READY**.

CON (**CONT**, via **CONCHK**) sätter SP = **CONSP**, tar tillbaka registren och gör **RET**, dvs. **ERRHND** återvänder till den som anropade. Efter **ERRJP** fortsätter då körningen efter felet (fel som går att fortsätta); efter **RST \$10** kommer man till **ERRA+3**, där **RST \$10 \$CF** ger fel 207.

RESUME (**RESCHK**: fel 151 om bit 2 inte är satt) går tillbaka till **RESSP**; utan radnummer till satsen med felet (?), med radnummer dit (**FNDLIN**, fel 180; **INDEF**, fel 181).

```

3B80 DD E5            ERRHND: PUSH IX
3B82 C5                PUSH BC
3B83 FD CB 23 56        BIT  2,(IY+$23)
3B87 20 E2                JR  NZ,ERRSP
3B89 E5                PUSH HL
3B8A D5                PUSH DE
3B8B 2A 45 FF            LD   HL,(FRMSP)
3B8E E5                PUSH HL
3B8F 2A 18 FF            LD   HL,(FNFRM)
3B92 E5                PUSH HL
3B93 2A 3A FF            LD   HL,(PRGPTR)
3B96 E5                PUSH HL
3B97 F5                PUSH AF
3B98 FD 4E 27            LD   C,(IY+$27)
3B9B CB 51                BIT  2,C
3B9D 20 29                JR  NZ,L3BC8
3B9F CB 49                BIT  1,C
3BA1 28 25                JR  Z,L3BC8
3BA3 A7                AND  A
3BA4 28 22                JR  Z,L3BC8
3BA6 FD 77 44            LD   (IY+$44),A
3BA9 FD CB 27 D6        SET  2,(IY+$27)
3BAD ED 73 14 FF        LD   (RESSP),SP
3BB1 ED 5B 42 FF        LD   DE,(ONEADR)
3BB5 2A 04 FF            LD   HL,(ONEFRM)
3BB8 22 18 FF            LD   (FNFRM),HL
3BBB FD CB 26 7E        BIT  7,(IY+$26)
3BBF C2 07 1D            JP   NZ,RUNLP
3BC2 FD CB 27 8E        RES  1,(IY+$27)
3BC6 18 60                JR  L3C28

3BC8 F1                L3BC8: POP  AF
3BC9 D1                POP  DE

```

3BCA	D5		PUSH DE	
3BCB	F5		PUSH AF	
3BCC	ED 73 12 FF		LD (CONSP),SP	
3BD0	FD CB 27 C6		SET 0,(IY+\$27)	
3BD4	CD 84 3C		CALL ERRMSG	
3BD7	CD 93 FF		CALL ERRHK	
3BDA	C3 10 01	L3BDA:	JP READY	
3BDD	CD F4 3B	CONT:	CALL CONCHK	
3BE0	F9	L3BE0:	LD SP,HL	
3BE1	F1		POP AF	
3BE2	E1		POP HL	
3BE3	22 3A FF		LD (PRGPTR),HL	
3BE6	E1		POP HL	
3BE7	22 18 FF		LD (FNFRM),HL	
3BEA	E1		POP HL	
3BEB	22 45 FF		LD (FRMSP),HL	
3BEE	D1		POP DE	
3BEF	E1		POP HL	
3BF0	C1		POP BC	
3BF1	DD E1		POP IX	
3BF3	C9		RET	
3BF4	CD E8 3C	CONCHK:	CALL CRLFC	
3BF7	FD CB 27 46		BIT 0,(IY+\$27)	
3BFB	3E CF		LD A,\$CF	fel 207: inget att fortsätta
3BFD	CA 6B 3B		JP Z,ERRSP	
3C00	FD CB 27 86		RES 0,(IY+\$27)	
3C04	2A 12 FF		LD HL,(CONSP)	
3C07	FD CB 23 96		RES 2,(IY+\$23)	
3C0B	C9		RET	
3C0C	7E	CMDRES:	LD A,(HL)	
3C0D	D6 30		SUB \$30	
3C0F	D6 0A		SUB \$0A	
3C11	38 4D		JR C,L3C60	
3C13	FD CB 23 56	RESUM0:	BIT 2,(IY+\$23)	
3C17	C4 F4 3B		CALL NZ,CONCHK	
3C1A	CD 49 3C		CALL RESCHK	
3C1D	30 C1		JR NC,L3BE0	
3C1F	C3 6B 3B	L3C1F:	JP ERRSP	
3C22	EB	RESUME:	EX DE,HL	
3C23	5E		LD E,(HL)	
3C24	23		INC HL	
3C25	56		LD D,(HL)	
3C26	19		ADD HL,DE	
3C27	EB	L3C27:	EX DE,HL	
3C28	CD 49 3C	L3C28:	CALL RESCHK	
3C2B	38 F2		JR C,L3C1F	
3C2D	F9	L3C2D:	LD SP,HL	
3C2E	E1		POP HL	
3C2F	E1		POP HL	
3C30	C1	L3C30:	POP BC	
3C31	2A 18 FF		LD HL,(FNFRM)	
3C34	ED 42		SBC HL,BC	
3C36	20 05		JR NZ,L3C3D	
3C38	E1		POP HL	
3C39	F9		LD SP,HL	
3C3A	C3 11 1D		JP L1D11	
3C3D	04	L3C3D:	INC B	
3C3E	05		DEC B	
3C3F	28 DE		JR Z,L3C1F	
3C41	21 F8 FF		LD HL,\$FFF8	
3C44	09		ADD HL,BC	
3C45	F9		LD SP,HL	
3C46	BF		CP A	
3C47	18 E7		JR L3C30	
3C49	FD CB 27 56	RESCHK:	BIT 2,(IY+\$27)	

3C4D	3E 97	LD	A, \$97	fel 151: RESUME utan fel
3C4F	37	SCF		
3C50	C8	RET	Z	
3C51	FD CB 27 96	RES	2, (IY+\$27)	
3C55	2A 14 FF	LD	HL, (RESSP)	
3C58	BF	CP	A	
3C59	C9	RET		
3C5A	CD 66 3C	CMDG0:	CALL S3C66	
3C5D	D8	RET	C	
3C5E	18 CD	JR	L3C2D	
3C60	CD 66 3C	L3C60:	CALL S3C66	
3C63	D8	RET	C	
3C64	18 C2	JR	L3C28	
3C66	CD C2 4B	S3C66:	CALL GETLNR	
3C69	3E D2	LD	A, \$D2	fel 210: radnummer väntas
3C6B	D8	RET	C	
3C6C	CD 8C 32	CALL	FNDLIN	
3C6F	3E B4	LD	A, \$B4	
3C71	37	SCF		
3C72	C0	RET	NZ	
3C73	CD 01 31	CALL	INDEF	
3C76	3E B5	LD	A, \$B5	
3C78	37	SCF		
3C79	C0	RET	NZ	
3C7A	C5	PUSH	BC	
3C7B	CD F4 3B	CALL	CONCHK	
3C7E	D1	POP	DE	
3C7F	1B	DEC	DE	
3C80	C9	RET		
3C81	CD 78 12	S3C81:	CALL S1278	

ERRMSG: bygger texten på stacken: BEL, "Stop" eller "Error n" (eller text från kroken **ERRTXV**), " in line m" om radnummer finns, sist ".". Skrivs till fil 0.

3C84	F5	ERRMSG:	PUSH AF
3C85	CD 03 3D	CALL	LINNR
3C88	18 04	JR	L3C8E
3C8A	21 00 00	S3C8A:	LD HL, \$0000
3C8D	F5	S3C8D:	PUSH AF
3C8E	CD E8 3C	L3C8E:	CALL CRLFC
3C91	F1	POP	AF
3C92	EB	EX	DE, HL
3C93	21 B0 FF	LD	HL, \$FFB0
3C96	39	ADD	HL, SP
3C97	F9	LD	SP, HL
3C98	E5	PUSH	HL
3C99	36 07	LD	(HL), \$07
3C9B	23	INC	HL
3C9C	EB	EX	DE, HL
3C9D	E5	PUSH	HL
3C9E	A7	AND	A
3C9F	20 0A	JR	NZ, L3CAB
3CA1	21 55 3D	LD	HL, \$3D55
3CA4	01 04 00	LD	BC, \$0004
3CA7	ED B0	LDIR	
3CA9	18 18	JR	L3CC3
3CAB	2A AC FF	L3CAB:	LD HL, (ERRTXV)
3CAE	24	INC	H
3CAF	25	DEC	H
3CB0	37	SCF	
3CB1	C4 BC 1D	CALL	NZ, S1DBC
3CB4	30 0D	JR	NC, L3CC3
3CB6	21 59 3D	LD	HL, \$3D59
3CB9	01 06 00	LD	BC, \$0006
3CBC	ED B0	LDIR	

3CBE	6F		LD	L,A
3CBF	60		LD	H,B
3CC0	CD 13 45		CALL	S4513
3CC3	E1	L3CC3:	POP	HL
3CC4	7C		LD	A,H
3CC5	B5		OR	L
3CC6	28 0D		JR	Z,L3CD5
3CC8	E5		PUSH	HL
3CC9	21 4C 3D		LD	HL,\$3D4C
3CCC	01 09 00		LD	BC,\$0009
3CCF	ED B0		LDIR	
3CD1	E1		POP	HL
3CD2	CD 13 45		CALL	S4513
3CD5	E1	L3CD5:	POP	HL
3CD6	EB		EX	DE,HL
3CD7	36 2E		LD	(HL),\$2E
3CD9	23		INC	HL
3CDA	B7		OR	A
3CDB	ED 52		SBC	HL,DE
3CDD	4D		LD	C,L
3CDE	44		LD	B,H
3CDF	EB		EX	DE,HL
3CE0	CD 96 11		CALL	PRCON
3CE3	21 50 00		LD	HL,\$0050
3CE6	39		ADD	HL,SP
3CE7	F9		LD	SP,HL
3CE8	CD 79 11	CRLFC:	CALL	GETPS0
3CEB	A7		AND	A
3CEC	C8		RET	Z

CRLF: skriv CR LF på fil 0. **CRLFC** gör det bara om kolumnen <> 0.

3CED	D5	CRLF:	PUSH	DE
3CEE	E5		PUSH	HL
3CEF	DD E5		PUSH	IX
3CF1	CD FC 3C		CALL	S3CFC
3CF4	CD 96 11		CALL	PRCON
3CF7	DD E1		POP	IX
3CF9	E1		POP	HL
3CFA	D1		POP	DE
3CFB	C9		RET	
3CFC	21 26 00	S3CFC:	LD	HL,\$0026
3CFF	01 02 00		LD	BC,\$0002
3D02	C9		RET	

LINNR: HL = radnumret för raden som innehåller adressen DE (0 i direktläge).

3D03	ED 4B 18 FF	LINNR:	LD	BC,(FNFRM)
3D07	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)
3D0B	21 00 00	L3D0B:	LD	HL,\$0000
3D0E	C0		RET	NZ
3D0F	2A 08 FF	L3D0F:	LD	HL,(PRGEND)
3D12	A7		AND	A
3D13	ED 52		SBC	HL,DE
3D15	38 22		JR	C,L3D39
3D17	13		INC	DE
3D18	CD 44 00		CALL	FSTLIN
3D1B	A7		AND	A
3D1C	ED 52		SBC	HL,DE
3D1E	19		ADD	HL,DE
3D1F	30 18		JR	NC,L3D39
3D21	7E		LD	A,(HL)
3D22	EE 87	L3D22:	XOR	\$87
3D24	23		INC	HL
3D25	20 E4		JR	NZ,L3D0B
3D27	47		LD	B,A
3D28	4E	L3D28:	LD	C,(HL)
3D29	09		ADD	HL,BC

```

3D2A 0D          DEC C
3D2B 28 F5      JR Z,L3D22
3D2D ED 52      SBC HL,DE
3D2F 19          ADD HL,DE
3D30 38 F6      JR C,L3D28
3D32 ED 42      SBC HL,BC
3D34 7E          LD A,(HL)
3D35 23          INC HL
3D36 66          LD H,(HL)
3D37 6F          LD L,A
3D38 C9          RET

3D39 60          L3D39: LD H,B
3D3A 69          LD L,C
3D3B 78          LD A,B
3D3C B1          OR C
3D3D C8          RET Z
3D3E CD 44 32    CALL S3244
3D41 CD 8E 30    CALL S308E
3D44 18 C9      JR L3D0F

3D46 41 42 43 38... PROMPT: DEFM "ABC800 in line StopError "
3D5F 23          DSKIP: INC HL

```

3.28 DECOMP: LIST, översätt bytekoden tillbaka till text

\$3D60

HL = koden, DE = utbufferten. Koden är omvänd polsk notation, så texten byggs upp bakifrån: varje operand lägger sin startadress i bufferten på stacken. En binär operator (**DOP**) tar de två senaste och sätter in operatortexten emellan (**DOPTXT**, **INSCHR** flyttar den högra operanden); **DMERGE** slår ihop fragment. Mellanslag runt operatören för AND, OR osv. (**DOPSP**, flagga i byten före rutinen).

```

$DD-      litet heltal (DSMALL)      $D5-$DC talkonstant (DNUM)
$D0-$D4   funktion: namn och (arg,...) $A7-$CF via DECTAB ($3FED)
$89-$A6   binära operatorer          $84-$88 logiska operatorer

```

Heltalskonstanter får "" efter sig utom i INTEGER-läge (IY+\$1D bit 0). **DCHK** (\$4250) kontrollerar utrymmet (fel -> L3B6B).

```

3D60 CD 50 42    DECOMP: CALL DCHK
3D63 7E          LD A,(HL)
3D64 23          INC HL
3D65 FE DD      CP $DD
3D67 D2 B6 3E    JP NC,DSMALL
3D6A FE D5      CP $D5
3D6C D2 65 3E    JP NC,DNUM
3D6F FE D0      CP $D0
3D71 D2 D8 3D    JP NC,DFUNC
3D74 D6 A7      SUB $A7
3D76 01 ED 3F    LD BC,$3FED
3D79 D2 B7 13    JP NC,JPTAB
3D7C C6 A7      ADD A,$A7
3D7E FE 89      CP $89
3D80 D2 24 3E    JP NC,DOP
3D83 FE 84      CP $84
3D85 D2 1D 3E    JP NC,DOPSP
3D88 18 D6      JR DECOMP

3D8A CD 3C 42    DTHEN: CALL S423C
3D8D E5          PUSH HL
3D8E 21 1C 0A    LD HL,$0A1C
3D91 CD CC 3F    CALL S3FCC
3D94 E1          POP HL
3D95 23          L3D95: INC HL
3D96 18 05      JR DDROP

3D98 3E 3D      DASGN1: LD A,$3D
3D9A CD 70 3F    CALL S3F70
3D9D C1          DDROP: POP BC
3D9E C9          RET

```

3D9F	D5	DPAREN:	PUSH DE
3DA0	3E 28	L3DA0:	LD A, \$28
3DA2	12		LD (DE), A
3DA3	13		INC DE
3DA4	CD CF 3F		CALL DMERGE
3DA7	C1		POP BC
3DA8	3E 29		LD A, \$29
3DAA	12		LD (DE), A
3DAB	13		INC DE
3DAC	18 B2	L3DAC:	JR DECOMP
3DAE	7E	DARR:	LD A, (HL)
3DAF	23		INC HL
3DB0	CD 78 3F		CALL DCOMMA
3DB3	D5		PUSH DE
3DB4	CD CD 3D		CALL DVNAME
3DB7	18 E7		JR L3DA0
3DB9	D5	DVAR:	PUSH DE
3DBA	CD CD 3D		CALL DVNAME
3DBD	18 ED		JR L3DAC
3DBF	D5	DASGN:	PUSH DE
3DC0	CD CD 3D		CALL DVNAME
3DC3	3E 3D		LD A, \$3D
3DC5	12		LD (DE), A
3DC6	13		INC DE
3DC7	CD CF 3F		CALL DMERGE
3DCA	C1		POP BC
3DCB	C1		POP BC
3DCC	C9		RET
3DCD	3E 0A	DVNAME:	LD A, \$0A
3DCF	CD 72 30	S3DCF:	CALL S3072
3DD2	78		LD A, B
3DD3	B1		OR C
3DD4	C8		RET Z
3DD5	C3 C3 33		JP L33C3
3DD8	D6 D0	DFUNC:	SUB \$D0
3DDA	FE 04		CP \$04
3DDC	38 04		JR C, L3DE2
3DDE	7E		LD A, (HL)
3DDF	D6 D0		SUB \$D0
3DE1	23		INC HL
3DE2	A7	L3DE2:	AND A
3DE3	28 09		JR Z, L3DEE
3DE5	CD 78 3F		CALL DCOMMA
3DE8	D5		PUSH DE
3DE9	CD A6 3F		CALL DFNAME
3DEC	18 B2		JR L3DA0
3DEE	D5	L3DEE:	PUSH DE
3DEF	CD A6 3F		CALL DFNAME
3DF2	18 B8		JR L3DAC
3DF4	7E	DFN:	LD A, (HL)
3DF5	23		INC HL
3DF6	23		INC HL
3DF7	A7		AND A
3DF8	28 09		JR Z, L3E03
3DFA	CD 78 3F		CALL DCOMMA
3DFD	D5		PUSH DE
3DFE	CD 09 3E		CALL S3E09
3E01	18 9D		JR L3DA0
3E03	D5	L3E03:	PUSH DE
3E04	CD 09 3E		CALL S3E09
3E07	18 A3	L3E07:	JR L3DAC
3E09	3E 46	S3E09:	LD A, \$46
3E0B	12		LD (DE), A
3E0C	13		INC DE

3E0D	3E 4E		LD	A, \$4E
3E0F	12		LD	(DE), A
3E10	13		INC	DE
3E11	3E 0B		LD	A, \$0B
3E13	18 BA		JR	S3DCF
3E15	03		DEFB	\$03
3E16	DD 21 15 3E	DNOT:	LD	IX, \$3E15
3E1A	18 0C		JR	DOPR
3E1C	01		DEFB	\$01
3E1D	DD 21 1C 3E	DOPSP:	LD	IX, \$3E1C
3E21	18 05		JR	DOPR
3E23	00		DEFB	\$00
3E24	DD 21 23 3E	DOP:	LD	IX, \$3E23
3E28	C1	DOPR:	POP	BC
3E29	C5		PUSH	BC
3E2A	D5		PUSH	DE
3E2B	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)
3E2F	28 0B		JR	Z, L3E3C
3E31	C5		PUSH	BC
3E32	0B		DEC	BC
3E33	0A		LD	A, (BC)
3E34	FE 20		CP	\$20
3E36	28 04		JR	Z, L3E3C
3E38	3E 20		LD	A, \$20
3E3A	12		LD	(DE), A
3E3B	13		INC	DE
3E3C	2B	L3E3C:	DEC	HL
3E3D	7E		LD	A, (HL)
3E3E	23		INC	HL
3E3F	CD 89 3F		CALL	DOPTXT
3E42	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)
3E46	28 0A		JR	Z, L3E52
3E48	C1		POP	BC
3E49	0A		LD	A, (BC)
3E4A	FE 20		CP	\$20
3E4C	28 04		JR	Z, L3E52
3E4E	3E 20		LD	A, \$20
3E50	12		LD	(DE), A
3E51	13		INC	DE
3E52	DD CB 00 4E	L3E52:	BIT	1, (IX+\$00)
3E56	20 07		JR	NZ, L3E5F
3E58	CD CF 3F		CALL	DMERGE
3E5B	C1		POP	BC
3E5C	C1		POP	BC
3E5D	18 A8		JR	L3E07
3E5F	CD CF 3F	L3E5F:	CALL	DMERGE
3E62	C1		POP	BC
3E63	18 A2	L3E63:	JR	L3E07
3E65	D5	DNUM:	PUSH	DE
3E66	D6 D4		SUB	\$D4
3E68	0E 02		LD	C, \$02
3E6A	FD CB 1D 46		BIT	0, (IY+\$1D)
3E6E	28 01		JR	Z, L3E71
3E70	0C		INC	C
3E71	FD 46 1E	L3E71:	LD	B, (IY+\$1E)
3E74	FD 36 1E 08		LD	(IY+\$1E), \$08
3E78	C5		PUSH	BC
3E79	06 06		LD	B, \$06
3E7B	E5		PUSH	HL
3E7C	D5		PUSH	DE
3E7D	C5		PUSH	BC
3E7E	0E 00		LD	C, \$00
3E80	C5		PUSH	BC
3E81	CD 00 48		CALL	S4800
3E84	EB		EX	DE, HL
3E85	21 0E 00		LD	HL, \$000E

```

3E88 39          ADD HL,SP
3E89 73          LD (HL),E
3E8A 23          INC HL
3E8B 72          LD (HL),D
3E8C CD 53 51    CALL FTODEC
3E8F CD 4D 48    CALL S484D
3E92 23          INC HL
3E93 23          INC HL
3E94 7E          LD A,(HL)
3E95 2B          DEC HL
3E96 2B          DEC HL
3E97 FE 35       CP $35
3E99 3E 10       LD A,$10
3E9B CE 00       ADC A,$00
3E9D DD 77 01    LD (IX+$01),A
3EA0 DD 5E 04    LD E,(IX+$04)
3EA3 DD 56 05    LD D,(IX+$05)
3EA6 CD 45 45    CALL S4545
3EA9 DD F9       LD SP,IX
3EAB E1          POP HL
3EAC E1          POP HL
3EAD E1          POP HL
3EAE E1          POP HL
3EAF C1          POP BC
3EB0 FD 70 1E    LD (IY+$1E),B
3EB3 1B          DEC DE
3EB4 18 AD       JR L3E63

3EB6 D5          DSMALL: PUSH DE
3EB7 E5          PUSH HL
3EB8 D6 DD       SUB $DD
3EBA 6F          LD L,A
3EBB 26 00       LD H,$00
3EBD 18 07       JR L3EC6

3EBF D5          DINT: PUSH DE
3EC0 D5          PUSH DE
3EC1 CD 33 32    CALL LDDEHL
3EC4 E3          EX (SP),HL
3EC5 EB          EX DE,HL
3EC6 CD 13 45    L3EC6: CALL S4513
3EC9 FD CB 1D 46 BIT 0,(IY+$1D)
3ECD 20 04       JR NZ,L3ED3
3ECF 3E 25       LD A,$25
3ED1 12          LD (DE),A
3ED2 13          INC DE
3ED3 E1          L3ED3: POP HL
3ED4 18 8D       L3ED4: JR L3E63

3ED6 3E 20       DSTR: LD A,$20
3ED8 C6 02       DSTR2: ADD A,$02
3EDA 4F          LD C,A
3EDB D5          PUSH DE
3EDC 46          LD B,(HL)
3EDD 04          INC B
3EDE 23          INC HL
3EDF 79          L3EDF: LD A,C
3EE0 12          LD (DE),A
3EE1 13          INC DE
3EE2 CD 50 42    L3EE2: CALL DCHK
3EE5 10 05       DJNZ L3EEC
3EE7 79          LD A,C
3EE8 12          LD (DE),A
3EE9 13          INC DE
3EEA 18 E8       JR L3ED4

3EEC 7E          L3EEC: LD A,(HL)
3EED 23          INC HL
3EEE 12          LD (DE),A
3EEF 13          INC DE

```

3EF0	B9		CP	C	
3EF1	28	EC	JR	Z, L3EDF	
3EF3	18	ED	JR	L3EE2	
3EF5	D5		DNEG:	PUSH DE	
3EF6	3E	2D	LD	A, \$2D	
3EF8	12		LD	(DE), A	
3EF9	13		INC	DE	
3EFA	CD	CF 3F	CALL	DMERGE	
3EFD	C1		POP	BC	
3EFE	18	D4	L3EFE:	JR L3ED4	
3F00	F6		DDIM:	DEFB \$F6	OR \$37 (överlappar nästa)
3F01	37		DCOMMN:	SCF	
3F02	7E		LD	A, (HL)	
3F03	23		INC	HL	
3F04	CB	4F	BIT	1, A	
3F06	20	04	JR	NZ, L3F0C	
3F08	01	00 00	LD	BC, \$0000	
3F0B	C5		PUSH	BC	
3F0C	D5		L3F0C:	PUSH DE	
3F0D	CB	5F	BIT	3, A	
3F0F	F5		PUSH	AF	
3F10	3E	29	LD	A, \$29	
3F12	12		LD	(DE), A	
3F13	13		INC	DE	
3F14	20	04	JR	NZ, L3F1A	
3F16	1B		DEC	DE	
3F17	CD	CD 3D	CALL	DVNAME	
3F1A	F1		L3F1A:	POP AF	
3F1B	08		EX	AF, AF'	
3F1C	DD	E1	POP	IX	
3F1E	C1		POP	BC	
3F1F	78		LD	A, B	
3F20	B1		OR	C	
3F21	28	0C	JR	Z, L3F2F	
3F23	C5		PUSH	BC	
3F24	DD	E5	PUSH	IX	
3F26	3E	3D	LD	A, \$3D	
3F28	12		LD	(DE), A	
3F29	13		INC	DE	
3F2A	CD	CF 3F	CALL	DMERGE	
3F2D	C1		POP	BC	
3F2E	C1		POP	BC	
3F2F	08		L3F2F:	EX AF, AF'	
3F30	28	29	JR	Z, L3F5B	
3F32	7E		LD	A, (HL)	
3F33	23		INC	HL	
3F34	08		EX	AF, AF'	
3F35	C1		L3F35:	POP BC	
3F36	78		LD	A, B	
3F37	B1		OR	C	
3F38	28	06	JR	Z, L3F40	
3F3A	C5		PUSH	BC	
3F3B	3E	3A	LD	A, \$3A	
3F3D	CD	70 3F	CALL	S3F70	
3F40	08		L3F40:	EX AF, AF'	
3F41	3D		DEC	A	
3F42	28	06	JR	Z, L3F4A	
3F44	08		EX	AF, AF'	
3F45	CD	6E 3F	CALL	S3F6E	
3F48	18	EB	JR	L3F35	
3F4A	D5		L3F4A:	PUSH DE	
3F4B	F5		PUSH	AF	
3F4C	CD	CD 3D	CALL	DVNAME	
3F4F	3E	28	LD	A, \$28	
3F51	12		LD	(DE), A	
3F52	13		INC	DE	
3F53	F1		POP	AF	

3F54	08		EX	AF,AF'
3F55	CD CF 3F		CALL	DMERGE
3F58	C1		POP	BC
3F59	C1		POP	BC
3F5A	08		EX	AF,AF'
3F5B	30 02	L3F5B:	JR	NC,L3F5F
3F5D	23		INC	HL
3F5E	23		INC	HL
3F5F	7E	L3F5F:	LD	A,(HL)
3F60	FE C0		CP	\$C0
3F62	D8		RET	C
3F63	CD 47 42		CALL	S4247
3F66	18 96		JR	L3EFE
3F68	01 00 00	DEMPY:	LD	BC,\$0000
3F6B	C5		PUSH	BC
3F6C	18 90		JR	L3EFE
3F6E	3E 2C	S3F6E:	LD	A,\$2C
3F70	DD E1	S3F70:	POP	IX
3F72	C1		POP	BC
3F73	DD E5		PUSH	IX
3F75	C3 9D 38		JP	INSCHR
3F78	3D	DCOMMA:	DEC	A
3F79	C8		RET	Z
3F7A	DD E1		POP	IX
3F7C	C1	L3F7C:	POP	BC
3F7D	F5		PUSH	AF
3F7E	3E 2C		LD	A,\$2C
3F80	CD 9D 38		CALL	INSCHR
3F83	F1		POP	AF
3F84	3D		DEC	A
3F85	20 F5		JR	NZ,L3F7C
3F87	DD E9		JP	(IX)
3F89	E5	DOPTXT:	PUSH	HL
3F8A	3C		INC	A
3F8B	3D	L3F8B:	DEC	A
3F8C	21 C8 06		LD	HL,\$06C8
3F8F	01 3C 00		LD	BC,\$003C
3F92	ED B1		CPIR	
3F94	20 F5		JR	NZ,L3F8B
3F96	18 25		JR	L3FBD
3F98	0A	L3F98:	LD	A,(BC)
3F99	CD B8 3F		CALL	DKWTXT
3F9C	E5		PUSH	HL
3F9D	2B		DEC	HL
3F9E	6E		LD	L,(HL)
3F9F	26 00		LD	H,\$00
3FA1	CD 13 45		CALL	S4513
3FA4	E1		POP	HL
3FA5	C9		RET	
3FA6	ED 4B 7F FF	DFNAME:	LD	BC,(FNKWP)
3FAA	7E	S3FAA:	LD	A,(HL)
3FAB	23		INC	HL
3FAC	E5		PUSH	HL
3FAD	CD EB 1D		CALL	FNDTAB
3FB0	CD DE 30		CALL	S30DE
3FB3	E1		POP	HL
3FB4	28 E2		JR	Z,L3F98
3FB6	C6 80		ADD	A,\$80
3FB8	E5	DKWTXT:	PUSH	HL
3FB9	60		LD	H,B
3FBA	69		LD	L,C
3FBB	ED B1		CPIR	
3FBD	7E	L3FBD:	LD	A,(HL)
3FBE	87		ADD	A,A
3FBF	38 09		JR	C,L3FCA

3FC1	28 07	JR	Z, L3FCA
3FC3	CD 50 42	CALL	DCHK
3FC6	ED A0	LDI	
3FC8	18 F3	JR	L3FBD
3FCA	E1	L3FCA:	POP HL
3FCB	C9		RET
3FCC	E5	S3FCC:	PUSH HL
3FCD	18 EE		JR L3FBD
3FCF	DD E1	DMERGE:	POP IX
3FD1	C1		POP BC
3FD2	E3		EX (SP), HL
3FD3	E5		PUSH HL
3FD4	C5		PUSH BC
3FD5	D5		PUSH DE
3FD6	EB		EX DE, HL
3FD7	A7		AND A
3FD8	ED 42		SBC HL, BC
3FDA	4B		LD C, E
3FDB	42		LD B, D
3FDC	D1		POP DE
3FDD	1B	L3FDD:	DEC DE
3FDE	1A		LD A, (DE)
3FDF	C5		PUSH BC
3FE0	CD 9D 38		CALL INSCHR
3FE3	C1		POP BC
3FE4	2D		DEC L
3FE5	20 F6		JR NZ, L3FDD
3FE7	C1		POP BC
3FE8	E1		POP HL
3FE9	E3		EX (SP), HL
3FEA	C5		PUSH BC
3FEB	DD E9		JP (IX)
3FED	9F 3D	DECTAB:	DEFW DPAREN
3FEF	F5 3E		DEFW DNEG
3FF1	F5 3E		DEFW DNEG
3FF3	5F 3D		DEFW DSKIP
3FF5	5F 3D		DEFW DSKIP
3FF7	5F 3D		DEFW DSKIP
3FF9	5F 3D		DEFW DSKIP
3FFB	5F 3D		DEFW DSKIP
3FFD	16 3E		DEFW DNOT
3FFF	68 3F		DEFW DEMPTY
4001	98 3D		DEFW DASGN1
4003	98 3D		DEFW DASGN1
4005	98 3D		DEFW DASGN1
4007	BF 3D		DEFW DASGN
4009	BF 3D		DEFW DASGN
400B	BF 3D		DEFW DASGN
400D	9D 3D		DEFW DDROP
400F	9D 3D		DEFW DDROP
4011	9D 3D		DEFW DDROP
4013	9D 3D		DEFW DDROP
4015	9D 3D		DEFW DDROP
4017	9D 3D		DEFW DDROP
4019	8A 3D		DEFW DTHEN
401B	95 3D		DEFW L3D95
401D	9D 3D		DEFW DDROP
401F	B9 3D		DEFW DVAR
4021	B9 3D		DEFW DVAR
4023	B9 3D		DEFW DVAR
4025	68 3F		DEFW DEMPTY
4027	B9 3D		DEFW DVAR
4029	B9 3D		DEFW DVAR
402B	B9 3D		DEFW DVAR
402D	BF 3E		DEFW DINT
402F	AE 3D		DEFW DARR

4031	AE 3D	DEFW DARR
4033	AE 3D	DEFW DARR
4035	D6 3E	DEFW DSTR
4037	D8 3E	DEFW DSTR2
4039	00 3F	DEFW DDIM
403B	01 3F	DEFW DCOMMN
403D	F4 3D	DEFW DFN

3.29 Direktkommandon

\$403F

CMDKW: nyckelorden, som de andra tabellerna (\$FF sist). Koden \$80-\$8E är index i **CMDTAB**. SCR och **NEW** har samma kod, likaså RENUMBER och REN. Rutinen får HL = texten efter ordet.

403F	80 52 55 4E	CMDKW:	DEFB \$80,"RUN"
4043	81 53 43 52		DEFB \$81,"SCR"
4047	81 4E 45 57		DEFB \$81,"NEW"
404B	82 4C 4F 41...		DEFB \$82,"LOAD"
4050	83 43 4F 4E		DEFB \$83,"CON"
4054	00 84 4C 49...		DEFB \$00,\$84,"LIST"
405A	85 43 4C 45...		DEFB \$85,"CLEAR"
4060	86 4D 45 52...		DEFB \$86,"MERGE"
4066	87 52 45 4E...		DEFB \$87,"RENUMBER"
406F	87 52 45 4E		DEFB \$87,"REN"
4073	88 45 52 41...		DEFB \$88,"ERASE"
4079	89 41 55 54...		DEFB \$89,"AUTO"
407E	8A 45 44		DEFB \$8A,"ED"
4081	00 8B 53 41...		DEFB \$00,\$8B,"SAVE"
4087	8C 55 4E 53...		DEFB \$8C,"UNSAVE"
408E	8D 47 4F 54...		DEFB \$8D,"GOTO"
4093	8E 52 45 53...		DEFB \$8E,"RESUME"
409A	FF		DEFB \$FF
409B	E9 1C	CMDTAB:	DEFW RUN
409D	C6 0E		DEFW NEW
409F	99 14		DEFW LOAD
40A1	DD 3B		DEFW CONT
40A3	CE 13		DEFW LIST
40A5	E7 0E		DEFW CLEAR
40A7	9D 14		DEFW MERGE
40A9	7C 42		DEFW RENUM
40AB	53 16		DEFW ERASE
40AD	36 43		DEFW AUTO
40AF	CA 13		DEFW ED
40B1	23 14		DEFW SAVE
40B3	87 FF		DEFW UNSVEC
40B5	5A 3C		DEFW CMDGO
40B7	0C 3C		DEFW CMDRES
40B9	06 00		DEFB \$06,\$00
40BB	48	S40BB:	LD C,B
40BC	C5		PUSH BC
40BD	E5		PUSH HL
40BE	21 9F 00		LD HL,\$009F
40C1	19		ADD HL,DE
40C2	22 1A FF		LD (VFF1A),HL
40C5	E1		POP HL
40C6	D5		PUSH DE
40C7	CD 32 32		CALL S3232
40CA	E3		EX (SP),HL
40CB	EB		EX DE,HL
40CC	CD 13 45		CALL S4513
40CF	E1		POP HL
40D0	C1		POP BC
40D1	D5		PUSH DE
40D2	C5	L40D2:	PUSH BC
40D3	CD 3C 42	L40D3:	CALL S423C
40D6	CD 50 42	L40D6:	CALL DCHK
40D9	7E		LD A,(HL)
40DA	FE BC		CP \$BC

40DC	CA 7A 41	JP	Z, L417A
40DF	FE 87	CP	\$87
40E1	CA EB 41	JP	Z, L41EB
40E4	FE C0	CP	\$C0
40E6	D2 6F 41	JP	NC, L416F
40E9	FE 80	CP	\$80
40EB	DA 9D 41	JP	C, L419D
40EE	FE B7	CP	\$B7
40F0	CA 80 41	JP	Z, L4180
40F3	CD 3C 42	CALL	S423C
40F6	7E	LD	A, (HL)
40F7	23	INC	HL
40F8	06 01	LD	B, \$01
40FA	FE BF	CP	\$BF
40FC	20 04	JR	NZ, L4102
40FE	46	LD	B, (HL)
40FF	23	INC	HL
4100	7E	LD	A, (HL)
4101	23	INC	HL
4102	4F	LD	C, A
4103	C5	PUSH	BC
4104	01 42 09	LD	BC, \$0942
4107	FE 9D	CP	\$9D
4109	38 06	JR	C, L4111
410B	FE A0	CP	\$A0
410D	30 02	JR	NC, L4111
410F	C6 E6	ADD	A, \$E6
4111	FE 86	CP	\$86
4113	20 09	JR	NZ, L411E
4115	ED 4B 7D FF	LD	BC, (STKWP)
4119	CD AA 3F	CALL	S3FAA
411C	18 03	JR	L4121
411E	CD B8 3F	CALL	DKWXTX
4121	C1	POP	BC
4122	CD 3C 42	CALL	S423C
4125	79	LD	A, C
4126	FE 86	CP	\$86
4128	DA A4 41	JP	C, L41A4
412B	E5	PUSH	HL
412C	21 61 42	LD	HL, \$4261
412F	01 0D 00	LD	BC, \$000D
4132	ED B9	CPDR	
4134	79	LD	A, C
4135	E1	POP	HL
4136	20 9E	JR	NZ, L40D6
4138	01 62 42	LD	BC, \$4262
413B	C3 B7 13	JP	JPTAB
413E	3E 07	LD	A, \$07
4140	CD CF 3D	CALL	S3DCF
4143	C1	POP	BC
4144	78	LD	A, B
4145	A7	AND	A
4146	28 06	JR	Z, L414E
4148	3D	DEC	A
4149	47	LD	B, A
414A	B9	CP	C
414B	30 01	JR	NC, L414E
414D	4F	LD	C, A
414E	18 82	JR	L40D2
4150	23	INC	HL
4151	23	INC	HL
4152	C1	POP	BC
4153	04	INC	B
4154	18 F8	JR	L414E
4156	23	INC	HL
4157	23	INC	HL

4158	18 E9	JR	L4143
415A	1B	L415A:	DEC DE
415B	1B		DEC DE
415C	1A		LD A, (DE)
415D	1B		DEC DE
415E	12		LD (DE), A
415F	13		INC DE
4160	18 02	JR	L4164
4162	23	L4162:	INC HL
4163	23		INC HL
4164	4E	L4164:	LD C, (HL)
4165	23		INC HL
4166	06 00		LD B, \$00
4168	ED B0		LDIR
416A	1B		DEC DE
416B	C3 EC 41		JP L41EC
416E	1B	L416E:	DEC DE
416F	CD 60 3D	L416F:	CALL DECOMP
4172	7E		LD A, (HL)
4173	FE C0		CP \$C0
4175	38 06		JR C, L417D
4177	C3 D3 40		JP L40D3
417A	23	L417A:	INC HL
417B	23		INC HL
417C	23	L417C:	INC HL
417D	C3 D6 40	L417D:	JP L40D6
4180	06 00	L4180:	LD B, \$00
4182	23		INC HL
4183	04	L4183:	INC B
4184	CB 56		BIT 2, (HL)
4186	23		INC HL
4187	28 FA		JR Z, L4183
4189	C5	L4189:	PUSH BC
418A	CD 60 3D		CALL DECOMP
418D	C1		POP BC
418E	10 05		DJNZ L4195
4190	7E		LD A, (HL)
4191	FE B7		CP \$B7
4193	20 06		JR NZ, L419B
4195	CD 47 42	L4195:	CALL S4247
4198	04		INC B
4199	10 EE		DJNZ L4189
419B	18 E0	L419B:	JR L417D
419D	ED A0	L419D:	LDI
419F	18 DC		JR L417D
41A1	CD 47 42	L41A1:	CALL S4247
41A4	C5	L41A4:	PUSH BC
41A5	3E 09		LD A, \$09
41A7	CD 72 30		CALL S3072
41AA	E5		PUSH HL
41AB	69		LD L, C
41AC	60		LD H, B
41AD	CD 13 45		CALL S4513
41B0	E1		POP HL
41B1	C1		POP BC
41B2	10 ED		DJNZ L41A1
41B4	18 C7	L41B4:	JR L417D
41B6	1B	L41B6:	DEC DE
41B7	23		INC HL
41B8	23		INC HL
41B9	CD C0 33		CALL S33C0
41BC	23		INC HL
41BD	23		INC HL
41BE	CD 59 31		CALL SETDEF

41C1	7E		LD	A, (HL)
41C2	23		INC	HL
41C3	A7		AND	A
41C4	28 0E		JR	Z, L41D4
41C6	47		LD	B, A
41C7	3E 28		LD	A, \$28
41C9	12		LD	(DE), A
41CA	13		INC	DE
41CB	0E 00		LD	C, \$00
41CD	CD 15 42		CALL	S4215
41D0	3E 29		LD	A, \$29
41D2	12		LD	(DE), A
41D3	13		INC	DE
41D4	7E	L41D4:	LD	A, (HL)
41D5	E3		EX	(SP), HL
41D6	24		INC	H
41D7	E3		EX	(SP), HL
41D8	C6 40		ADD	A, \$40
41DA	30 A1		JR	NC, L417D
41DC	3E 3D		LD	A, \$3D
41DE	12		LD	(DE), A
41DF	13		INC	DE
41E0	CD 60 3D		CALL	DECOMP
41E3	18 00		JR	L41E5
41E5	CD 4B 31	L41E5:	CALL	LNKCLR
41E8	C3 43 41		JP	L4143
41EB	23	L41EB:	INC	HL
41EC	3E 0D	L41EC:	LD	A, \$0D
41EE	12		LD	(DE), A
41EF	13		INC	DE
41F0	3E 0A		LD	A, \$0A
41F2	12		LD	(DE), A
41F3	13		INC	DE
41F4	C1		POP	BC
41F5	79		LD	A, C
41F6	DD E1		POP	IX
41F8	87		ADD	A, A
41F9	C8	L41F9:	RET	Z
41FA	C5		PUSH	BC
41FB	F5		PUSH	AF
41FC	DD E5		PUSH	IX
41FE	C1		POP	BC
41FF	CD 87 16		CALL	EMIT
4202	1B		DEC	DE
4203	0A		LD	A, (BC)
4204	D4 9D 38		CALL	NC, INSCHR
4207	F1		POP	AF
4208	C1		POP	BC
4209	3D		DEC	A
420A	18 ED		JR	L41F9
420C	0E 02	L420C:	LD	C, \$02
420E	CD 13 42		CALL	S4213
4211	18 A1		JR	L41B4
4213	46	S4213:	LD	B, (HL)
4214	23		INC	HL
4215	C5	S4215:	PUSH	BC
4216	7E		LD	A, (HL)
4217	F5		PUSH	AF
4218	CD C0 33		CALL	S33C0
421B	F1		POP	AF
421C	C1		POP	BC
421D	E6 02		AND	\$02
421F	28 14		JR	Z, L4235
4221	CB 49		BIT	1, C
4223	28 10		JR	Z, L4235
4225	C5		PUSH	BC

4226	CD E0 30		CALL	LDBCHL
4229	E5		PUSH	HL
422A	60		LD	H,B
422B	69		LD	L,C
422C	3E 3D		LD	A,\$3D
422E	12		LD	(DE),A
422F	13		INC	DE
4230	CD 13 45		CALL	S4513
4233	E1		POP	HL
4234	C1		POP	BC
4235	CD 47 42	L4235:	CALL	S4247
4238	10 DB		DJNZ	S4215
423A	1B		DEC	DE
423B	C9		RET	
423C	3E 20	S423C:	LD	A,\$20
423E	EB		EX	DE,HL
423F	2B		DEC	HL
4240	BE		CP	(HL)
4241	23		INC	HL
4242	EB		EX	DE,HL
4243	C8		RET	Z
4244	12		LD	(DE),A
4245	13		INC	DE
4246	C9		RET	
4247	3E 2C	S4247:	LD	A,\$2C
4249	CD 87 16	DEMIT:	CALL	EMIT
424C	D0		RET	NC
424D	C3 6B 3B		JP	ERRSP
4250	CD 49 42	DCHK:	CALL	DEMIT
4253	1B		DEC	DE
4254	C9		RET	
4255	8C 8A B6 8F...		DEFB	\$8C,\$8A,\$B6,\$8F,\$8E,\$9A,\$9B,\$8D
425D	98 99 90 A2...		DEFB	\$98,\$99,\$90,\$A2,\$8B
4262	B6 41	D4262:	DEFW	L41B6
4264	7C 41		DEFW	L417C
4266	0C 42		DEFW	L420C
4268	64 41		DEFW	L4164
426A	62 41		DEFW	L4162
426C	50 41		DEFW	L4150
426E	56 41		DEFW	L4156
4270	E5 41		DEFW	L41E5
4272	52 41		DEFW	L4152
4274	3E 41		DEFW	L413E
4276	64 41		DEFW	L4164
4278	6E 41		DEFW	L416E
427A	5A 41		DEFW	L415A
427C	CD 0D 43	RENUM:	CALL	S430D
427F	D5		PUSH	DE
4280	C5		PUSH	BC
4281	7E		LD	A,(HL)
4282	FE 0D		CP	\$0D
4284	28 05		JR	Z,L428B
4286	FE 2C		CP	\$2C
4288	20 40		JR	NZ,L42CA
428A	23		INC	HL
428B	CD 8B 15	L428B:	CALL	LNRNG
428E	C5		PUSH	BC
428F	CD 8C 32		CALL	FNDLIN
4292	DD E1		POP	IX
4294	C1		POP	BC
4295	E3		EX	(SP),HL
4296	EB		EX	DE,HL
4297	AF		XOR	A
4298	ED 52		SBC	HL,DE
429A	30 2E		JR	NC,L42CA
429C	E1		POP	HL

429D	F6 02		OR	\$02
429F	E5	L429F:	PUSH	HL
42A0	D5		PUSH	DE
42A1	F5		PUSH	AF
42A2	7E	L42A2:	LD	A, (HL)
42A3	3D		DEC	A
42A4	28 32		JR	Z, L42D8
42A6	23		INC	HL
42A7	D5		PUSH	DE
42A8	5E		LD	E, (HL)
42A9	23		INC	HL
42AA	56		LD	D, (HL)
42AB	2B		DEC	HL
42AC	DD E5		PUSH	IX
42AE	E3		EX	(SP), HL
42AF	A7		AND	A
42B0	ED 52		SBC	HL, DE
42B2	38 1B		JR	C, L42CF
42B4	E1		POP	HL
42B5	D1		POP	DE
42B6	E3		EX	(SP), HL
42B7	CB 4C		BIT	1, H
42B9	E3		EX	(SP), HL
42BA	20 04		JR	NZ, L42C0
42BC	73		LD	(HL), E
42BD	23		INC	HL
42BE	72		LD	(HL), D
42BF	2B		DEC	HL
42C0	85	L42C0:	ADD	A, L
42C1	6F		LD	L, A
42C2	30 01		JR	NC, L42C5
42C4	24		INC	H
42C5	EB	L42C5:	EX	DE, HL
42C6	09		ADD	HL, BC
42C7	EB		EX	DE, HL
42C8	30 D8		JR	NC, L42A2
42CA	3E D1	L42CA:	LD	A, \$D1
42CC	C3 6B 3B	L42CC:	JP	ERRSP
42CF	E1	L42CF:	POP	HL
42D0	E1		POP	HL
42D1	A7		AND	A
42D2	ED 42		SBC	HL, BC
42D4	ED 52		SBC	HL, DE
42D6	30 F2		JR	NC, L42CA
42D8	AF	L42D8:	XOR	A
42D9	FD CB 26 46		BIT	0, (IY+\$26)
42DD	20 27		JR	NZ, L4306
42DF	E1		POP	HL
42E0	E5		PUSH	HL
42E1	C5		PUSH	BC
42E2	DD E5		PUSH	IX
42E4	25		DEC	H
42E5	28 0D		JR	Z, L42F4
42E7	DD 21 5A 30		LD	IX, RNLINE
42EB	CD 52 35		CALL	PSCAN
42EE	EB		EX	DE, HL
42EF	CD A3 1D		CALL	S1DA3
42F2	30 0F		JR	NC, L4303
42F4	F5	L42F4:	PUSH	AF
42F5	DD 21 D9 32		LD	IX, RNUNLK
42F9	CD 52 35		CALL	PSCAN
42FC	FD CB 23 96		RES	2, (IY+\$23)
4300	F1		POP	AF
4301	38 C9		JR	C, L42CC
4303	DD E1	L4303:	POP	IX
4305	C1		POP	BC
4306	F1	L4306:	POP	AF
4307	D1		POP	DE

fel 209: radnumret blir för stort (?)

4308	E1		POP	HL
4309	3D		DEC	A
430A	20 93		JR	NZ, L429F
430C	C9		RET	
430D	7E	S430D:	LD	A, (HL)
430E	11 0A 00		LD	DE, \$000A
4311	FE 0D		CP	\$0D
4313	28 08		JR	Z, L431D
4315	CD C2 4B		CALL	GETLNR
4318	7A		LD	A, D
4319	B3		OR	E
431A	28 AE		JR	Z, L42CA
431C	7E		LD	A, (HL)
431D	01 0A 00	L431D:	LD	BC, \$000A
4320	FE 0D		CP	\$0D
4322	C8		RET	Z
4323	FE 2C		CP	\$2C
4325	20 A3		JR	NZ, L42CA
4327	23		INC	HL
4328	BE		CP	(HL)
4329	C8		RET	Z
432A	D5		PUSH	DE
432B	CD C2 4B		CALL	GETLNR
432E	7A		LD	A, D
432F	B3		OR	E
4330	28 98		JR	Z, L42CA
4332	4B		LD	C, E
4333	42		LD	B, D
4334	D1		POP	DE
4335	C9		RET	
4336	7E	AUTO:	LD	A, (HL)
4337	FE 0D		CP	\$0D
4339	28 13		JR	Z, L434E
433B	CD 0D 43		CALL	S430D
433E	C5		PUSH	BC
433F	D5		PUSH	DE
4340	CD 8C 32		CALL	FNDLIN
4343	7E		LD	A, (HL)
4344	3D		DEC	A
4345	23		INC	HL
4346	5E		LD	E, (HL)
4347	23		INC	HL
4348	56		LD	D, (HL)
4349	E1		POP	HL
434A	28 17		JR	Z, L4363
434C	18 18		JR	L4366
434E	11 FF FF	L434E:	LD	DE, \$FFFF
4351	CD 8C 32		CALL	FNDLIN
4354	C8		RET	Z
4355	EB		EX	DE, HL
4356	11 0A 00		LD	DE, \$000A
4359	D5		PUSH	DE
435A	CD 2D 4B		CALL	S4B2D
435D	D1		POP	DE
435E	D5		PUSH	DE
435F	23		INC	HL
4360	CD 19 4B		CALL	S4B19
4363	11 FF FF	L4363:	LD	DE, \$FFFF
4366	C1	L4366:	POP	BC
4367	A7	L4367:	AND	A
4368	ED 52		SBC	HL, DE
436A	19		ADD	HL, DE
436B	D0		RET	NC
436C	E5		PUSH	HL
436D	D5		PUSH	DE
436E	C5		PUSH	BC
436F	CD ED 3C		CALL	CRLF

4372	EB	EX	DE,HL
4373	CD 51 00	CALL	BUFADR
4376	E5	PUSH	HL
4377	C5	PUSH	BC
4378	EB	EX	DE,HL
4379	CD 13 45	CALL	S4513
437C	EB	EX	DE,HL
437D	36 20	LD	(HL), \$20
437F	23	INC	HL
4380	C1	POP	BC
4381	D1	POP	DE
4382	7B	LD	A, E
4383	95	SUB	L
4384	81	ADD	A, C
4385	4F	LD	C, A
4386	D5	PUSH	DE
4387	E5	PUSH	HL
4388	C5	PUSH	BC
4389	EB	EX	DE,HL
438A	7B	LD	A, E
438B	95	SUB	L
438C	4F	LD	C, A
438D	CD 96 11	CALL	PRCON
4390	C1	POP	BC
4391	E1	POP	HL
4392	E5	PUSH	HL
4393	CD 4D 49	CALL	CONLIN
4396	E1	POP	HL
4397	D1	POP	DE
4398	CD 1A 4C	CALL	SKIPB0
439B	FE 0D	CP	\$0D
439D	CA 10 01	JP	Z, READY
43A0	D6 30	SUB	\$30
43A2	FE 0A	CP	\$0A
43A4	D5	PUSH	DE
43A5	30 07	JR	NC, L43AE
43A7	7E	LD	A, (HL)
43A8	ED A0	LDI	
43AA	D6 0D	SUB	\$0D
43AC	20 F9	JR	NZ, L43A7
43AE	E1	POP	HL
43AF	F5	PUSH	AF
43B0	CD DC 11	CALL	DOLINE
43B3	DA 6B 3B	JP	C, ERRSP
43B6	F1	POP	AF
43B7	C1	POP	BC
43B8	D1	POP	DE
43B9	E1	POP	HL
43BA	A7	AND	A
43BB	28 AA	JR	Z, L4367
43BD	09	ADD	HL, BC
43BE	30 A7	JR	NC, L4367
43C0	C9	RET	
43C1	E6 03	CTYPE:	AND \$03
43C3	B8	CP	B
43C4	C8	RET	Z
43C5	FE 01	CP	\$01
43C7	28 08	JR	Z, CTOINT
43C9	FE 00	CP	\$00
43CB	28 15	JR	Z, CTOFLT
43CD	3E DF	LD	A, \$DF
43CF	37	SCF	
43D0	C9	RET	
43D1	78	CTOINT:	LD A, B
43D2	06 01	LD	B, \$01
43D4	B8	CP	B
43D5	C8	RET	Z

fel 223: fel typ

43D6	FE 00	CP	\$00	
43D8	3E E0	LD	A,\$E0	
43DA	37	SCF		
43DB	C0	RET	NZ	
43DC	3E 81	LD	A,\$81	
43DE	12	LD	(DE),A	
43DF	13	INC	DE	
43E0	A7	AND	A	
43E1	C9	RET		
43E2	78	CTOFLT: LD	A,B	
43E3	06 00	LD	B,\$00	
43E5	B8	CP	B	
43E6	C8	RET	Z	
43E7	FE 01	CP	\$01	
43E9	3E E0	LD	A,\$E0	
43EB	37	SCF		
43EC	C0	RET	NZ	
43ED	3E 82	LD	A,\$82	
43EF	12	LD	(DE),A	
43F0	13	INC	DE	
43F1	A7	AND	A	
43F2	C9	RET		
43F3	E1	FNBCD: POP	HL	
43F4	FD 75 20	LD	(IY+\$20),L	
43F7	AF	XOR	A	
43F8	95	SUB	L	
43F9	FD 77 21	LD	(IY+\$21),A	
43FC	CD A3 1D	FNSTR1: CALL	S1DA3	
43FF	CD 5E 48	CALL	S485E	
4402	3E D2	L4402: LD	A,\$D2	fel 210: texten är inget tal
4404	38 05	JR	C,L440B	
4406	CD 92 21	CALL	S2192	
4409	3E 85	LD	A,\$85	fel 133 (?)
440B	DA 12 00	L440B: JP	C,ERRA	
440E	CD 4D 48	CALL	S484D	
4411	FD 7E 20	LD	A,(IY+\$20)	
4414	A7	AND	A	
4415	FA 52 44	JP	M,L4452	
4418	A7	AND	A	
4419	28 01	JR	Z,L441C	
441B	3C	INC	A	
441C	4F	L441C: LD	C,A	
441D	D1	POP	DE	
441E	D5	PUSH	DE	
441F	7A	LD	A,D	
4420	3D	DEC	A	
4421	F2 25 44	JP	P,L4425	
4424	AF	XOR	A	
4425	3C	L4425: INC	A	
4426	3C	INC	A	
4427	CB 7B	BIT	7,E	
4429	28 01	JR	Z,L442C	
442B	3C	INC	A	
442C	47	L442C: LD	B,A	
442D	11 80 80	LD	DE,\$8080	
4430	81	ADD	A,C	
4431	CD A4 44	CALL	S44A4	
4434	CD 9F 45	CALL	S459F	
4437	18 30	JR	L4469	
4439	E1	NUMS: POP	HL	
443A	CD 53 51	CALL	FTODEC	
443D	CD 4D 48	CALL	S484D	
4440	FD 7E 1E	LD	A,(IY+\$1E)	
4443	FE 05	CP	\$05	
4445	DE 00	SBC	A,\$00	
4447	87	ADD	A,A	
4448	3C	INC	A	

4449	FD 46 1F	LD	B, (IY+\$1F)
444C	B8	CP	B
444D	38 05	JR	C, L4454
444F	78	LD	A, B
4450	18 02	JR	L4454
4452	ED 44	L4452:	NEG
4454	57	L4454:	LD D, A
4455	1E 00	LD	E, \$00
4457	FD 46 1F	LD	B, (IY+\$1F)
445A	0E 02	LD	C, \$02
445C	B8	CP	B
445D	30 01	JR	NC, L4460
445F	78	LD	A, B
4460	C6 08	L4460:	ADD A, \$08
4462	CD A4 44	CALL	S44A4
4465	CD 45 45	CALL	S4545
4468	1B	DEC	DE
4469	C1	L4469:	POP BC
446A	E1	POP	HL
446B	0A	LD	A, (BC)
446C	FE 21	CP	\$21
446E	7B	LD	A, E
446F	99	SBC	A, C
4470	4F	LD	C, A
4471	06 00	LD	B, \$00
4473	EB	EX	DE, HL
4474	2B	DEC	HL
4475	1B	DEC	DE
4476	ED B8	LDDR	
4478	13	INC	DE
4479	EB	EX	DE, HL
447A	F9	LD	SP, HL
447B	4F	LD	C, A
447C	C5	PUSH	BC
447D	E5	PUSH	HL
447E	C5	PUSH	BC
447F	C3 80 21	L447F:	JP L2180
4482	CD A3 1D	STRNUM:	CALL S1DA3
4485	CD 5E 48	CALL	S485E
4488	DA 02 44	JP	C, L4402
448B	18 F2	JR	L447F
448D	E1	COMPS:	POP HL
448E	CD 73 5F	CALL	S5F73
4491	08	EX	AF, AF'
4492	06 02	LD	B, \$02
4494	E1	L4494:	POP HL
4495	26 00	LD	H, \$00
4497	CB BD	RES	7, L
4499	39	ADD	HL, SP
449A	F9	LD	SP, HL
449B	10 F7	DJNZ	L4494
449D	08	EX	AF, AF'
449E	CD 78 12	CALL	S1278
44A1	C3 10 21	JP	L2110
44A4	D9	S44A4:	EXX
44A5	D1	POP	DE
44A6	ED 44	NEG	
44A8	6F	LD	L, A
44A9	26 FF	LD	H, \$FF
44AB	39	ADD	HL, SP
44AC	F9	LD	SP, HL
44AD	D9	EXX	
44AE	C5	PUSH	BC
44AF	D5	PUSH	DE
44B0	DD E5	PUSH	IX
44B2	DD 21 02 00	LD	IX, \$0002

44B6	DD 39		ADD	IX,SP	
44B8	D9		EXX		
44B9	E5		PUSH	HL	
44BA	D5		PUSH	DE	
44BB	E5		PUSH	HL	
44BC	D9		EXX		
44BD	D1		POP	DE	
44BE	C9		RET		
44BF	21 36 22	SYS:	LD	HL,\$2236	
44C2	E3		EX	(SP),HL	
44C3	7D		LD	A,L	
44C4	2A 0E FF		LD	HL,(MEMTOP)	
44C7	ED 4B 0C FF		LD	BC,(BOTRAM)	
44CB	D6 02		SUB	\$02	
44CD	C8		RET	Z	
44CE	2A 08 FF		LD	HL,(PRGEND)	
44D1	ED 4B 06 FF		LD	BC,(PRGBEG)	
44D5	3D		DEC	A	
44D6	C8		RET	Z	
44D7	21 00 00		LD	HL,\$0000	
44DA	39		ADD	HL,SP	
44DB	ED 4B 0A FF		LD	BC,(FREPTR)	
44DF	3D		DEC	A	
44E0	C8		RET	Z	
44E1	01 00 00		LD	BC,\$0000	
44E4	2A E2 FF		LD	HL,(KEYFLG)	
44E7	60		LD	H,B	
44E8	3D		DEC	A	
44E9	C8		RET	Z	
44EA	3D		DEC	A	
44EB	CA 87 01		JP	Z,KEYSET	
44EE	FD E5		PUSH	IY	
44F0	E1		POP	HL	
44F1	D6 04		SUB	\$04	
44F3	C8		RET	Z	
44F4	2A 06 FF		LD	HL,(PRGBEG)	
44F7	3D		DEC	A	
44F8	C8		RET	Z	
44F9	21 2C FF		LD	HL,\$FF2C	
44FC	3D		DEC	A	
44FD	C8		RET	Z	
44FE	D7		RST	\$10	fel 143: okänt SYS-nummer
44FF	8F		DEFB	\$8F	
4500	FD CB 27 5E	S4500:	BIT	3,(IY+\$27)	
4504	28 02		JR	Z,L4508	
4506	CB 7C		BIT	7,H	
4508	3E 20	L4508:	LD	A,\$20	
450A	28 05		JR	Z,L4511	
450C	CD 6D 22		CALL	NEGHL	
450F	3E 2D		LD	A,\$2D	
4511	12	L4511:	LD	(DE),A	
4512	13		INC	DE	
4513	0E 0A	S4513:	LD	C,\$0A	
4515	06 00	S4515:	LD	B,\$00	
4517	D5	S4517:	PUSH	DE	
4518	CD 2F 4B		CALL	S4B2F	
451B	7C		LD	A,H	
451C	B5		OR	L	
451D	7B		LD	A,E	
451E	D1		POP	DE	
451F	F5		PUSH	AF	
4520	C4 17 45		CALL	NZ,S4517	
4523	F1		POP	AF	
4524	C6 90		ADD	A,\$90	
4526	27		DAA		
4527	CE 40		ADC	A,\$40	
4529	27		DAA		

452A	12		LD	(DE),A
452B	13		INC	DE
452C	A7		AND	A
452D	C9		RET	
452E	AF	S452E:	XOR	A
452F	DD 77 00		LD	(IX+\$00),A
4532	DD 77 02		LD	(IX+\$02),A
4535	DD 7E 01		LD	A,(IX+\$01)
4538	FD 46 1F		LD	B,(IY+\$1F)
453B	B8		CP	B
453C	38 04		JR	C,L4542
453E	78		LD	A,B
453F	DD 77 01		LD	(IX+\$01),A
4542	DD 77 03	L4542:	LD	(IX+\$03),A
4545	46	S4545:	LD	B,(HL)
4546	23		INC	HL
4547	4E		LD	C,(HL)
4548	23		INC	HL
4549	CD FC 46		CALL	S46FC
454C	D5		PUSH	DE
454D	DD 5E 03		LD	E,(IX+\$03)
4550	50		LD	D,B
4551	CB BA		RES	7,D
4553	79		LD	A,C
4554	BB		CP	E
4555	38 0C		JR	C,L4563
4557	28 0A		JR	Z,L4563
4559	A7		AND	A
455A	F2 75 45		JP	P,L4575
455D	83		ADD	A,E
455E	30 15		JR	NC,L4575
4560	BA		CP	D
4561	38 12		JR	C,L4575
4563	D1	L4563:	POP	DE
4564	0D		DEC	C
4565	05		DEC	B
4566	0C	L4566:	INC	C
4567	04		INC	B
4568	28 FC		JR	Z,L4566
456A	CD 8F 45		CALL	S458F
456D	EB		EX	DE,HL
456E	AF		XOR	A
456F	CD 92 46		CALL	S4692
4572	C3 1D 46		JP	L461D
4575	7A	L4575:	LD	A,D
4576	B7		OR	A
4577	20 01		JR	NZ,L457A
4579	3C		INC	A
457A	D1	L457A:	POP	DE
457B	CD 8F 45		CALL	S458F
457E	CB B8		RES	7,B
4580	DD 77 02		LD	(IX+\$02),A
4583	3E 01		LD	A,\$01
4585	DD 77 03		LD	(IX+\$03),A
4588	CD D1 45		CALL	S45D1
458B	EB		EX	DE,HL
458C	C3 1D 46		JP	L461D
458F	DD CB 02 4E	S458F:	BIT	1,(IX+\$02)
4593	DD CB 02 8E		RES	1,(IX+\$02)
4597	28 03		JR	Z,L459C
4599	CB 78		BIT	7,B
459B	C8		RET	Z
459C	EB	L459C:	EX	DE,HL
459D	18 70		JR	L460F
459F	46	S459F:	LD	B,(HL)
45A0	23		INC	HL

45A1	4E		LD	C, (HL)
45A2	23		INC	HL
45A3	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)
45A6	CB 6F		BIT	5, A
45A8	28 5B		JR	Z, L4605
45AA	E6 18		AND	\$18
45AC	DD 7E 03		LD	A, (IX+\$03)
45AF	20 04		JR	NZ, L45B5
45B1	B7		OR	A
45B2	28 01		JR	Z, L45B5
45B4	3D		DEC	A
45B5	D5	L45B5:	PUSH	DE
45B6	5F		LD	E, A
45B7	DD CB 00 56		BIT	2, (IX+\$00)
45BB	28 06		JR	Z, L45C3
45BD	CB 3B		SRL	E
45BF	CB 3B		SRL	E
45C1	93		SUB	E
45C2	5F		LD	E, A
45C3	F5	L45C3:	PUSH	AF
45C4	DD 7E 02		LD	A, (IX+\$02)
45C7	A7		AND	A
45C8	28 01		JR	Z, L45CB
45CA	3D		DEC	A
45CB	83	L45CB:	ADD	A, E
45CC	CD F7 46		CALL	S46F7
45CF	F1		POP	AF
45D0	D1		POP	DE
45D1	C5	S45D1:	PUSH	BC
45D2	4F		LD	C, A
45D3	C5		PUSH	BC
45D4	CD 25 46		CALL	S4625
45D7	C1		POP	BC
45D8	79		LD	A, C
45D9	C1		POP	BC
45DA	D8		RET	C
45DB	04		INC	B
45DC	05		DEC	B
45DD	20 01		JR	NZ, L45E0
45DF	79		LD	A, C
45E0	ED 44	L45E0:	NEG	
45E2	81		ADD	A, C
45E3	36 45		LD	(HL), \$45
45E5	23		INC	HL
45E6	36 2B		LD	(HL), \$2B
45E8	F2 EF 45		JP	P, L45EF
45EB	36 2D		LD	(HL), \$2D
45ED	ED 44		NEG	
45EF	23	L45EF:	INC	HL
45F0	FE 64		CP	\$64
45F2	38 05		JR	C, L45F9
45F4	D6 64		SUB	\$64
45F6	36 31		LD	(HL), \$31
45F8	23		INC	HL
45F9	36 2F	L45F9:	LD	(HL), \$2F
45FB	34	L45FB:	INC	(HL)
45FC	D6 0A		SUB	\$0A
45FE	30 FB		JR	NC, L45FB
4600	23		INC	HL
4601	D6 C6		SUB	\$C6
4603	77		LD	(HL), A
4604	23		INC	HL
4605	CC 22 46	L4605:	CALL	Z, S4622
4608	D8		RET	C
4609	DD CB 00 66		BIT	4, (IX+\$00)
460D	28 11		JR	Z, L4620
460F	36 2D	L460F:	LD	(HL), \$2D
4611	CB 78		BIT	7, B
4613	20 0A		JR	NZ, L461F

4615	36 2B		LD	(HL), \$2B
4617	DD CB 00 5E		BIT	3, (IX+\$00)
461B	20 02		JR	NZ, L461F
461D	36 20	L461D:	LD	(HL), \$20
461F	23	L461F:	INC	HL
4620	EB	L4620:	EX	DE, HL
4621	C9		RET	
4622	CD E9 46	S4622:	CALL	S46E9
4625	DD 7E 00	S4625:	LD	A, (IX+\$00)
4628	E6 18		AND	\$18
462A	DD 7E 03		LD	A, (IX+\$03)
462D	20 0B		JR	NZ, L463A
462F	CB 78		BIT	7, B
4631	28 07		JR	Z, L463A
4633	A7		AND	A
4634	37		SCF	
4635	C8		RET	Z
4636	3D		DEC	A
4637	DD 77 03		LD	(IX+\$03), A
463A	0C	L463A:	INC	C
463B	0D		DEC	C
463C	FA 59 46		JP	M, L4659
463F	28 18		JR	Z, L4659
4641	D5		PUSH	DE
4642	5F		LD	E, A
4643	DD CB 00 56		BIT	2, (IX+\$00)
4647	28 0A		JR	Z, L4653
4649	79		LD	A, C
464A	D6 03	L464A:	SUB	\$03
464C	38 05		JR	C, L4653
464E	28 03		JR	Z, L4653
4650	0C		INC	C
4651	18 F7		JR	L464A
4653	7B	L4653:	LD	A, E
4654	91		SUB	C
4655	D1		POP	DE
4656	D8		RET	C
4657	18 04		JR	L465D
4659	A7	L4659:	AND	A
465A	28 01		JR	Z, L465D
465C	3D		DEC	A
465D	EB	L465D:	EX	DE, HL
465E	28 14		JR	Z, L4674
4660	C5		PUSH	BC
4661	47		LD	B, A
4662	3E 20		LD	A, \$20
4664	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)
4668	28 02		JR	Z, L466C
466A	3E 2A		LD	A, \$2A
466C	77	L466C:	LD	(HL), A
466D	23		INC	HL
466E	DD 35 03		DEC	(IX+\$03)
4671	10 F9		DJNZ	L466C
4673	C1		POP	BC
4674	DD 7E 00	L4674:	LD	A, (IX+\$00)
4677	CB 67		BIT	4, A
4679	20 0D		JR	NZ, L4688
467B	36 2D		LD	(HL), \$2D
467D	CB 78		BIT	7, B
467F	20 06		JR	NZ, L4687
4681	CB 5F		BIT	3, A
4683	28 03		JR	Z, L4688
4685	36 2B		LD	(HL), \$2B
4687	23	L4687:	INC	HL
4688	CB 4F	L4688:	BIT	1, A
468A	28 03		JR	Z, L468F
468C	36 24		LD	(HL), \$24

468E	23		INC	HL
468F	DD 7E 03	L468F:	LD	A, (IX+\$03)
4692	CD C9 46	S4692:	CALL	S46C9
4695	C5		PUSH	BC
4696	CB B8		RES	7, B
4698	18 10		JR	L46AA
469A	79	L469A:	LD	A, C
469B	0D		DEC	C
469C	CD D7 46		CALL	S46D7
469F	38 F9		JR	C, L469A
46A1	10 01		DJNZ	L46A4
46A3	08		EX	AF, AF'
46A4	1A	L46A4:	LD	A, (DE)
46A5	CE 00		ADC	A, \$00
46A7	13		INC	DE
46A8	77		LD	(HL), A
46A9	23		INC	HL
46AA	04	L46AA:	INC	B
46AB	10 ED		DJNZ	L469A
46AD	F1		POP	AF
46AE	47		LD	B, A
46AF	AF		XOR	A
46B0	DD 96 02		SUB	(IX+\$02)
46B3	57		LD	D, A
46B4	28 01		JR	Z, L46B7
46B6	3C		INC	A
46B7	5F	L46B7:	LD	E, A
46B8	79		LD	A, C
46B9	4B		LD	C, E
46BA	CD C9 46		CALL	S46C9
46BD	A7		AND	A
46BE	C0		RET	NZ
46BF	B2		OR	D
46C0	C8		RET	Z
46C1	36 2E	L46C1:	LD	(HL), \$2E
46C3	23		INC	HL
46C4	DD CB 00 96		RES	2, (IX+\$00)
46C8	C9		RET	
46C9	B9	S46C9:	CP	C
46CA	C8		RET	Z
46CB	F8		RET	M
46CC	CD D7 46		CALL	S46D7
46CF	38 03		JR	C, L46D4
46D1	36 30		LD	(HL), \$30
46D3	23		INC	HL
46D4	3D	L46D4:	DEC	A
46D5	18 F2		JR	S46C9
46D7	A7	S46D7:	AND	A
46D8	28 E7		JR	Z, L46C1
46DA	77		LD	(HL), A
46DB	E6 03		AND	\$03
46DD	7E		LD	A, (HL)
46DE	C0		RET	NZ
46DF	DD CB 00 56		BIT	2, (IX+\$00)
46E3	C8		RET	Z
46E4	36 20		LD	(HL), \$20
46E6	23		INC	HL
46E7	37		SCF	
46E8	C9		RET	
46E9	DD 7E 02	S46E9:	LD	A, (IX+\$02)
46EC	A7		AND	A
46ED	28 01		JR	Z, L46F0
46EF	3D		DEC	A
46F0	81	L46F0:	ADD	A, C
46F1	F2 F7 46		JP	P, S46F7
46F4	E2 2C 47		JP	PO, L472C

46F7	DD BE 01	S46F7:	CP (IX+\$01)
46FA	38 03		JR C,L46FF
46FC	DD 7E 01	S46FC:	LD A,(IX+\$01)
46FF	E5	L46FF:	PUSH HL
4700	D5		PUSH DE
4701	50		LD D,B
4702	CB BA		RES 7,D
4704	BA		CP D
4705	30 1D		JR NC,L4724
4707	5F		LD E,A
4708	AA		XOR D
4709	A8		XOR B
470A	47		LD B,A
470B	16 00		LD D,\$00
470D	19		ADD HL,DE
470E	7E		LD A,(HL)
470F	FE 35		CP \$35
4711	3E 30		LD A,\$30
4713	38 03		JR C,L4718
4715	3E 39		LD A,\$39
4717	15		DEC D
4718	1C	L4718:	INC E
4719	1D	L4719:	DEC E
471A	28 07		JR Z,L4723
471C	2B		DEC HL
471D	BE		CP (HL)
471E	20 07		JR NZ,L4727
4720	05		DEC B
4721	18 F6		JR L4719
4723	0C	L4723:	INC C
4724	7E	L4724:	LD A,(HL)
4725	FE 30		CP \$30
4727	7A	L4727:	LD A,D
4728	D1		POP DE
4729	E1		POP HL
472A	20 03		JR NZ,L472F
472C	AF	L472C:	XOR A
472D	47		LD B,A
472E	4F		LD C,A
472F	C6 01	L472F:	ADD A,\$01
4731	F5		PUSH AF
4732	08		EX AF,AF'
4733	F1		POP AF
4734	B0		OR B
4735	E6 7F		AND \$7F
4737	C0		RET NZ
4738	21 12 47		LD HL,\$4712
473B	04		INC B
473C	C9		RET
473D	AF	S473D:	XOR A
473E	5F		LD E,A
473F	57	L473F:	LD D,A
4740	7E		LD A,(HL)
4741	23		INC HL
4742	FE 21		CP \$21
4744	CA A5 47		JP Z,L47A5
4747	FE 26		CP \$26
4749	CA 9D 47		JP Z,L479D
474C	FE 23		CP \$23
474E	28 35		JR Z,L4785
4750	05		DEC B
4751	37		SCF
4752	C8		RET Z
4753	FE 2B		CP \$2B
4755	3E 08		LD A,\$08
4757	28 E6		JR Z,L473F
4759	2B		DEC HL

475A	7E	LD	A, (HL)
475B	23	INC	HL
475C	FE 2E	CP	\$2E
475E	28 5C	JR	Z, L47BC
4760	FE 5C	CP	\$5C
4762	28 47	JR	Z, L47AB
4764	FE 5F	CP	\$5F
4766	28 39	JR	Z, L47A1
4768	BE	CP	(HL)
4769	37	SCF	
476A	C0	RET	NZ
476B	FE 24	CP	\$24
476D	28 13	JR	Z, L4782
476F	FE 2A	CP	\$2A
4771	37	SCF	
4772	C0	RET	NZ
4773	1C	INC	E
4774	78	LD	A, B
4775	FE 02	CP	\$02
4777	23	INC	HL
4778	38 03	JR	C, L477D
477A	7E	LD	A, (HL)
477B	FE 24	CP	\$24
477D	CB C2	L477D: SET	0, D
477F	20 04	JR	NZ, L4785
4781	05	DEC	B
4782	CB CA	L4782: SET	1, D
4784	23	INC	HL
4785	1C	L4785: INC	E
4786	0E 00	LD	C, \$00
4788	A7	AND	A
4789	05	DEC	B
478A	C8	RET	Z
478B	7E	LD	A, (HL)
478C	23	INC	HL
478D	FE 2E	CP	\$2E
478F	28 33	JR	Z, L47C4
4791	FE 23	CP	\$23
4793	28 F0	JR	Z, L4785
4795	FE 2C	CP	\$2C
4797	20 35	JR	NZ, L47CE
4799	CB D2	SET	2, D
479B	18 E8	JR	L4785
479D	16 41	L479D: LD	D, \$41
479F	05	DEC	B
47A0	C9	RET	
47A1	16 FE	L47A1: LD	D, \$FE
47A3	05	DEC	B
47A4	C9	RET	
47A5	0E 01	L47A5: LD	C, \$01
47A7	16 40	L47A7: LD	D, \$40
47A9	05	DEC	B
47AA	C9	RET	
47AB	0E 02	L47AB: LD	C, \$02
47AD	7E	L47AD: LD	A, (HL)
47AE	23	INC	HL
47AF	FE 5C	CP	\$5C
47B1	28 F4	JR	Z, L47A7
47B3	FE 20	CP	\$20
47B5	20 03	JR	NZ, L47BA
47B7	0C	INC	C
47B8	10 F3	DJNZ	L47AD
47BA	37	L47BA: SCF	
47BB	C9	RET	
47BC	7E	L47BC: LD	A, (HL)
47BD	FE 23	CP	\$23

47BF	37		SCF
47C0	C0		RET NZ
47C1	0E 01		LD C,\$01
47C3	23		INC HL
47C4	0C	L47C4:	INC C
47C5	A7		AND A
47C6	05		DEC B
47C7	C8		RET Z
47C8	7E		LD A,(HL)
47C9	23		INC HL
47CA	FE 23		CP \$23
47CC	28 F6		JR Z,L47C4
47CE	E5	L47CE:	PUSH HL
47CF	FE 5E		CP \$5E
47D1	20 16		JR NZ,L47E9
47D3	BE		CP (HL)
47D4	20 13		JR NZ,L47E9
47D6	23		INC HL
47D7	BE		CP (HL)
47D8	20 0F		JR NZ,L47E9
47DA	23		INC HL
47DB	BE		CP (HL)
47DC	20 0B		JR NZ,L47E9
47DE	23		INC HL
47DF	23		INC HL
47E0	78		LD A,B
47E1	D6 04		SUB \$04
47E3	38 04		JR C,L47E9
47E5	E3		EX (SP),HL
47E6	CB EA		SET 5,D
47E8	47		LD B,A
47E9	E1	L47E9:	POP HL
47EA	2B		DEC HL
47EB	AF		XOR A
47EC	B0		OR B
47ED	C8		RET Z
47EE	CB 5A		BIT 3,D
47F0	C0		RET NZ
47F1	7E		LD A,(HL)
47F2	FE 2D		CP \$2D
47F4	28 05		JR Z,L47FB
47F6	EE 2B		XOR \$2B
47F8	C0		RET NZ
47F9	CB DA		SET 3,D
47FB	CB E2	L47FB:	SET 4,D
47FD	23		INC HL
47FE	05		DEC B
47FF	C9		RET
4800	DD E1	S4800:	POP IX
4802	11 00 00		LD DE,\$0000
4805	42		LD B,D
4806	D5		PUSH DE
4807	D5		PUSH DE
4808	D5		PUSH DE
4809	D5		PUSH DE
480A	EB		EX DE,HL
480B	39		ADD HL,SP
480C	EB		EX DE,HL
480D	4F		LD C,A
480E	B7		OR A
480F	28 02		JR Z,L4813
4811	ED B0		LDIR
4813	FD CB 1E 56	L4813:	BIT 2,(IY+\$1E)
4817	DD E5		PUSH IX
4819	C8		RET Z
481A	C3 99 4C		JP FRND4
481D	D5	S481D:	PUSH DE

481E	E5		PUSH HL
481F	CD 6D 48		CALL S486D
4822	3E D2		LD A,\$D2
4824	38 24		JR C, L484A
4826	EB		EX DE,HL
4827	CD 4D 48		CALL S484D
482A	DD 73 00		LD (IX+\$00),E
482D	DD 72 01		LD (IX+\$01),D
4830	CD 90 52		CALL DECTOF
4833	3E 82		LD A,\$82
4835	38 13		JR C, L484A
4837	21 00 00		LD HL,\$0000
483A	FD 4E 1E		LD C,(IY+\$1E)
483D	44		LD B,H
483E	39		ADD HL,SP
483F	E5		PUSH HL
4840	09		ADD HL,BC
4841	23		INC HL
4842	23		INC HL
4843	5E		LD E,(HL)
4844	23		INC HL
4845	56		LD D,(HL)
4846	E1		POP HL
4847	ED B0		LDIR
4849	F9		LD SP,HL
484A	E1	L484A:	POP HL
484B	C1		POP BC
484C	C9		RET
484D	21 02 00	S484D:	LD HL,\$0002
4850	39		ADD HL,SP
4851	E5		PUSH HL
4852	4E		LD C,(HL)
4853	23		INC HL
4854	23		INC HL
4855	CB B9		RES 7,C
4857	06 00		LD B,\$00
4859	09		ADD HL,BC
485A	E3		EX (SP),HL
485B	DD E1		POP IX
485D	C9		RET
485E	DD E1	S485E:	POP IX
4860	E1		POP HL
4861	D9		EXX
4862	E1		POP HL
4863	C1		POP BC
4864	D9		EXX
4865	18 0F		JR L4876
4867	DD E3	S4867:	EX (SP),IX
4869	D9		EXX
486A	E1		POP HL
486B	18 0A		JR L4877
486D	01 FF 00	S486D:	LD BC,\$00FF
4870	DD E1		POP IX
4872	D9		EXX
4873	21 00 00		LD HL,\$0000
4876	39	L4876:	ADD HL,SP
4877	D9	L4877:	EXX
4878	04		INC B
4879	10 6C		DJNZ L48E7
487B	2B		DEC HL
487C	58		LD E,B
487D	50		LD D,B
487E	CD 3C 49	L487E:	CALL FNCHAR
4881	30 13		JR NC, L4896
4883	FE 20		CP \$20
4885	28 F7		JR Z, L487E

4887	FE 2B		CP	\$2B
4889	28 06		JR	Z, L4891
488B	FE 2D		CP	\$2D
488D	20 0D		JR	NZ, L489C
488F	1E 80		LD	E, \$80
4891	CD 36 49	L4891:	CALL	S4936
4894	38 06		JR	C, L489C
4896	14	L4896:	INC	D
4897	1C		INC	E
4898	10 F7		DJNZ	L4891
489A	18 4B		JR	L48E7
489C	FE 2E	L489C:	CP	\$2E
489E	20 07		JR	NZ, L48A7
48A0	1D		DEC	E
48A1	1C	L48A1:	INC	E
48A2	CD 36 49		CALL	S4936
48A5	30 FA		JR	NC, L48A1
48A7	E5	L48A7:	PUSH	HL
48A8	47		LD	B, A
48A9	E6 5F		AND	\$5F
48AB	FE 45		CP	\$45
48AD	20 52		JR	NZ, L4901
48AF	D5		PUSH	DE
48B0	C5		PUSH	BC
48B1	CD 3C 49		CALL	FNCHAR
48B4	47		LD	B, A
48B5	30 0D		JR	NC, L48C4
48B7	FE 2B		CP	\$2B
48B9	28 04		JR	Z, L48BF
48BB	FE 2D		CP	\$2D
48BD	20 2E		JR	NZ, L48ED
48BF	CD 3C 49	L48BF:	CALL	FNCHAR
48C2	38 29		JR	C, L48ED
48C4	D1	L48C4:	POP	DE
48C5	C5		PUSH	BC
48C6	16 00		LD	D, \$00
48C8	D6 30		SUB	\$30
48CA	5F		LD	E, A
48CB	CD 3C 49	L48CB:	CALL	FNCHAR
48CE	47		LD	B, A
48CF	38 22		JR	C, L48F3
48D1	EB		EX	DE, HL
48D2	7D		LD	A, L
48D3	29		ADD	HL, HL
48D4	29		ADD	HL, HL
48D5	85		ADD	A, L
48D6	6F		LD	L, A
48D7	38 0B		JR	C, L48E4
48D9	29		ADD	HL, HL
48DA	7C		LD	A, H
48DB	B7		OR	A
48DC	37		SCF	
48DD	20 05		JR	NZ, L48E4
48DF	78		LD	A, B
48E0	E6 0F		AND	\$0F
48E2	85		ADD	A, L
48E3	6F		LD	L, A
48E4	EB	L48E4:	EX	DE, HL
48E5	30 E4		JR	NC, L48CB
48E7	D9	L48E7:	EXX	
48E8	F9		LD	SP, HL
48E9	D9		EXX	
48EA	37		SCF	
48EB	DD E9		JP	(IX)
48ED	C1	L48ED:	POP	BC
48EE	D1		POP	DE
48EF	E1		POP	HL

48F0	E5		PUSH HL
48F1	18 0E		JR L4901
48F3	F1	L48F3:	POP AF
48F4	FE 2D		CP \$2D
48F6	7B		LD A,E
48F7	20 02		JR NZ,L48FB
48F9	ED 44		NEG
48FB	D1	L48FB:	POP DE
48FC	82		ADD A,D
48FD	EA E7 48		JP PE,L48E7
4900	57		LD D,A
4901	78	L4901:	LD A,B
4902	EE 20	L4902:	XOR \$20
4904	CC 3C 49		CALL Z, FNCHAR
4907	38 F9		JR C,L4902
4909	0C		INC C
490A	20 DB		JR NZ,L48E7
490C	3E 7F		LD A,\$7F
490E	A3		AND E
490F	28 D6		JR Z,L48E7
4911	D9		EXX
4912	4F		LD C,A
4913	D1		POP DE
4914	06 00		LD B,\$00
4916	ED 42		SBC HL,BC
4918	ED 72		SBC HL,SP
491A	39		ADD HL,SP
491B	30 01		JR NC,L491E
491D	F9		LD SP,HL
491E	09	L491E:	ADD HL,BC
491F	EB		EX DE,HL
4920	3E 2E		LD A,\$2E
4922	1B		DEC DE
4923	2B	L4923:	DEC HL
4924	BE	L4924:	CP (HL)
4925	28 FC		JR Z,L4923
4927	ED A8		LDD
4929	EA 24 49		JP PE,L4924
492C	EB		EX DE,HL
492D	23		INC HL
492E	F9		LD SP,HL
492F	D9		EXX
4930	D5		PUSH DE
4931	DD E5		PUSH IX
4933	C3 7B 4D		JP DECNRM
4936	3E 80	S4936:	LD A,\$80
4938	B3		OR E
4939	3C		INC A
493A	28 AB		JR Z,L48E7
493C	79	FNCHAR:	LD A,C
493D	23		INC HL
493E	3C		INC A
493F	28 04		JR Z,L4945
4941	0D		DEC C
4942	3D		DEC A
4943	37		SCF
4944	C8		RET Z
4945	7E	L4945:	LD A,(HL)
4946	FE 30		CP \$30
4948	D8		RET C
4949	FE 3A		CP \$3A
494B	3F		CCF
494C	C9		RET

3.30 DVCALL: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A

\$494D

Funktionen sparas i FCB+\$0A. Klarar drivrutinen det själv (CY = 0) är det klart. CY = 1 med A = \$FF betyder att drivrutinen bara flyttar hela block (DOS:en): då sköter BASIC:en själv tecknen i en buffert på 256 bytes på sidan FCB+\$14 (DVBUF).

Ett block har plats 3-255 för data (253 bytes); plats 0-2 lämnas åt drivrutinen (?). Textfiler: en rad slutar med CR; följer av blanka lagras som \$09 n (n blanka); \$03 (ETX) avslutar blockets data, och ett block som börjar med \$00 är filens slut.

FCB-fälten för bufferten:

```
+ $0A      senaste funktion
+ $0D,$0E  antalet block i filen ($FFFF = okänt)
+ $0F,$10  blocket i bufferten ($FFFF = inget)
+ $11,$12  aktuellt block
+ $13      plats i blocket (3-255, 0 = nästa block)
+ $14      buffertens sida (från OPEN)
+ 3 bit 3  bufferten är ändrad
```

CONLIN: INPUT från fil 0. DVINP: INPUT (funktion 3).

```
494D AF          CONLIN: XOR  A
494E CD 88 11    CALL  FNDFIL
4951 3E 03       DVINP:  LD   A,$03
4953 DD 77 0A    DVCALL: LD   (IX+$0A),A
4956 CD 52 11    CALL  DRVJP
4959 D0          RET   NC          drivrutinen klarade det
495A FE FF       CP    $FF
495C D8          RET   C
```

DVBUF: flytta BC tecken mellan HL och bufferten, block för block. Nästa block hämtas med BUFBLK; plats 0 = gå till nästa block, plats 3.

```
495D E5          DVBUF: PUSH HL
495E CD 9C 49    CALL  POSLD
4961 7B          L4961: LD   A,E
4962 A7          AND   A
4963 20 03       JR    NZ,L4968    platsen 0: nästa block, plats 3
4965 23          INC   HL
4966 1E 03       LD    E,$03
4968 C5          L4968: PUSH BC
4969 D5          PUSH  DE
496A CD 5F 4A    CALL  BUFBLK
496D D1          POP   DE
496E C1          POP   BC
496F DD 56 14    LD    D,(IX+$14)    DE = platsen i bufferten
4972 E3          EX    (SP),HL
4973 D4 A6 49    CALL  NC,BUFXFR
4976 E3          EX    (SP),HL
4977 38 07       JR    C,L4980
4979 78          LD    A,B
497A B1          OR    C
497B 20 E4       JR    NZ,L4961
497D CD 92 49    CALL  POSST
4980 E1          L4980: POP   HL
4981 C9          RET
```

DVEND: var sista funktionen PRINT och är bufferten ändrad avslutas filen med funktion 0 via DVBUF: ETX efter texten och sedan ett block som börjar med sex \$00 (filslut).

```
4982 DD 7E 0A    DVEND: LD   A,(IX+$0A)
4985 EE 04       XOR   $04
4987 C0          RET   NZ
4988 DD CB 03 5E  BIT   3,(IX+$03)
498C DD 77 0A    LD    (IX+$0A),A
498F 20 CC       JR    NZ,DVBUF
4991 C9          RET
4992 DD 75 11    POSST: LD   (IX+$11),L
```

```

4995 DD 74 12      LD    (IX+$12),H
4998 DD 73 13      LD    (IX+$13),E
499B C9            RET

499C DD 6E 11      POSLD: LD    L,(IX+$11)
499F DD 66 12      LD    H,(IX+$12)
49A2 DD 5E 13      LD    E,(IX+$13)
49A5 C9            RET

```

BUFEXFR: flytta mellan bufferten (DE) och HL efter FCB+\$0A:

```

3 BINPUT  läs en rad: $09 n blir n blanka, $03 = blockets slut,
           $00 = filslut (fel 34), bit 7 satt ger fel 58; rad
           längre än C tecken: fel 20
4 BPRINT  skriv text: två eller fler blanka blir $09 n (BSPACE),
           FCB+6 räknar kolumnen, CR nollställer den, LF efter CR
           skrivs inte; plats 255 får alltid ETX
5 BGET    kopiera BC bytes ut
6 BPUT    kopiera BC bytes in
0         filslut (DVEND)

```

Alla utom 3 och 5 markerar bufferten som ändrad (FCB+3 bit 3).

```

49A6 DD 7E 0A      BUFEXFR: LD    A,(IX+$0A)
49A9 FE 03         CP    $03
49AB 28 36         JR    Z,BINPUT
49AD FE 05         CP    $05
49AF 28 26         JR    Z,BGET
49B1 DD CB 03 DE   SET    3,(IX+$03)
49B5 FE 04         CP    $04
49B7 28 78         JR    Z,BPRINT
49B9 30 12         JR    NC,BPUT
49BB 01 00 06      LD    BC,$0600
49BE 7B           LD    A,E
49BF EE 03         XOR    $03
49C1 20 04         JR    NZ,L49C7
49C3 12           L49C3: LD    (DE),A          sex $00: filslut
49C4 13           INC    DE
49C5 10 FC         DJNZ  L49C3
49C7 3E 03         L49C7: LD    A,$03          ETX
49C9 12           LD    (DE),A
49CA 1E 00         L49CA: LD    E,$00
49CC C9           RET

49CD 78           BPUT:  LD    A,B
49CE B1           OR    C
49CF C8           RET    Z
49D0 ED A0        LDI
49D2 7B           LD    A,E
49D3 B7           OR    A
49D4 20 F7        JR    NZ,BPUT
49D6 C9           RET

49D7 78           BGET:  LD    A,B
49D8 B1           OR    C
49D9 C8           RET    Z
49DA EB           EX    DE,HL
49DB ED A0        LDI
49DD EB           EX    DE,HL
49DE 7B           LD    A,E
49DF B7           OR    A
49E0 20 F5        JR    NZ,BGET
49E2 C9           RET

49E3 AF           BINPUT: XOR    A
49E4 B1           OR    C
49E5 C8           RET    Z
49E6 1A           L49E6: LD    A,(DE)
49E7 87           ADD    A,A
49E8 3E 3A        LD    A,$3A
49EA D8           RET    C
49EB 3E 22        LD    A,$22          $00: fel 34 (filslut)

```

49ED	37		SCF	
49EE	C8		RET	Z
49EF	1A		LD	A, (DE)
49F0	1C		INC	E
49F1	FE 03		CP	\$03
49F3	28 D5		JR	Z, L49CA
49F5	06 01		LD	B, \$01
49F7	FE 09		CP	\$09
49F9	20 05		JR	NZ, L4A00
49FB	1A		LD	A, (DE)
49FC	47		LD	B, A
49FD	1C		INC	E
49FE	3E 20		LD	A, \$20
4A00	77	L4A00:	LD	(HL), A
4A01	23		INC	HL
4A02	0D		DEC	C
4A03	28 0A		JR	Z, L4A0F
4A05	10 F9		DJNZ	L4A00
4A07	FE 0D		CP	\$0D
4A09	20 DB		JR	NZ, L49E6
4A0B	01 00 00		LD	BC, \$0000
4A0E	C9		RET	
4A0F	3E 14	L4A0F:	LD	A, \$14
4A11	37		SCF	
4A12	C9		RET	
4A13	D5	BSPACE:	PUSH	DE
4A14	1E 00		LD	E, \$00
4A16	23	L4A16:	INC	HL
4A17	0B		DEC	BC
4A18	1C		INC	E
4A19	DD 34 06		INC	(IX+\$06)
4A1C	78		LD	A, B
4A1D	B1		OR	C
4A1E	28 09		JR	Z, L4A29
4A20	7E		LD	A, (HL)
4A21	FE 20		CP	\$20
4A23	28 F1		JR	Z, L4A16
4A25	FE 0D		CP	\$0D
4A27	28 07		JR	Z, L4A30
4A29	E3	L4A29:	EX	(SP), HL
4A2A	36 09		LD	(HL), \$09
4A2C	23		INC	HL
4A2D	73		LD	(HL), E
4A2E	23		INC	HL
4A2F	E3		EX	(SP), HL
4A30	D1	L4A30:	POP	DE
4A31	78	BPRINT:	LD	A, B
4A32	B1		OR	C
4A33	C8		RET	Z
4A34	7B		LD	A, E
4A35	3C		INC	A
4A36	28 8F		JR	Z, L49C7
4A38	3C		INC	A
4A39	7E		LD	A, (HL)
4A3A	28 09		JR	Z, L4A45
4A3C	FE 20		CP	\$20
4A3E	20 05		JR	NZ, L4A45
4A40	23		INC	HL
4A41	BE		CP	(HL)
4A42	2B		DEC	HL
4A43	28 CE		JR	Z, BSPACE
4A45	DD 34 06	L4A45:	INC	(IX+\$06)
4A48	FE 0D		CP	\$0D
4A4A	20 04		JR	NZ, L4A50
4A4C	DD 36 06 00		LD	(IX+\$06), \$00
4A50	ED A0	L4A50:	LDI	
4A52	FE 0A		CP	\$0A

ETX: nästa block

\$09 n: n blanka

fel 20: raden för lång

\$09 n

plats 255: ETX

CR: kolumnen = 0

4A54	20 DB	JR	NZ,BPRINT	
4A56	1B	DEC	DE	LF efter CR skrivs inte
4A57	DD 35 06	DEC	(IX+\$06)	
4A5A	18 D5	JR	BPRINT	

BUFFLU: skriv bufferten om den är ändrad (HL = \$FFFF).

BUFBK: se till att block HL ligger i bufferten. Ett ändrat block skrivs först (funktion 8, DE = blocknumret). Block bortom filens slut (FCB+\$0D) läses inte utan blir nya; filen växer. Annars läses blocket (funktion 7). Fel 37 eller 38 från drivrutinen ger vid INPUT och GET fel 34 (filslut); vid PRINT och PUT blir blocket nytt.

4A5C	21 FF FF	BUFFLU: LD	HL,\$FFFF	
4A5F	DD 5E 0F	BUFBK: LD	E,(IX+\$0F)	
4A62	DD 56 10	LD	D,(IX+\$10)	
4A65	AF	XOR	A	
4A66	ED 52	SBC	HL,DE	
4A68	19	ADD	HL,DE	
4A69	C8	RET	Z	
4A6A	E5	PUSH	HL	
4A6B	F6 08	OR	\$08	funktion 8: skriv blocket
4A6D	DD CB 03 5E	BIT	3,(IX+\$03)	
4A71	C4 52 11	CALL	NZ,DRVJP	
4A74	E1	POP	HL	
4A75	D8	RET	C	
4A76	DD CB 03 9E	RES	3,(IX+\$03)	
4A7A	7D	LD	A,L	
4A7B	A4	AND	H	
4A7C	3C	INC	A	
4A7D	C8	RET	Z	
4A7E	DD 5E 0D	LD	E,(IX+\$0D)	
4A81	DD 56 0E	LD	D,(IX+\$0E)	
4A84	ED 52	SBC	HL,DE	
4A86	19	ADD	HL,DE	
4A87	23	INC	HL	
4A88	D4 AF 4A	CALL	NC,SETCNT	bortom slutet: filen växer
4A8B	2B	DEC	HL	
4A8C	30 1A	JR	NC,SETBLK	
4A8E	A7	AND	A	
4A8F	3E 07	LD	A,\$07	funktion 7: läs blocket
4A91	E5	PUSH	HL	
4A92	EB	EX	DE,HL	
4A93	CD 52 11	CALL	DRVJP	
4A96	E1	POP	HL	
4A97	30 0F	JR	NC,SETBLK	
4A99	4F	LD	C,A	
4A9A	D6 25	SUB	\$25	felen 37 och 38 (?)
4A9C	C6 FE	ADD	A,\$FE	
4A9E	79	LD	A,C	
4A9F	D8	RET	C	
4AA0	DD 7E 0A	LD	A,(IX+\$0A)	
4AA3	CD B9 11	CALL	NULDRV	INPUT/GET: fel 34
4AA6	79	LD	A,C	
4AA7	D8	RET	C	
4AA8	DD 75 0F	SETBLK: LD	(IX+\$0F),L	
4AAB	DD 74 10	LD	(IX+\$10),H	
4AAE	C9	RET		
4AAF	DD 75 0D	SETCNT: LD	(IX+\$0D),L	
4AB2	DD 74 0E	LD	(IX+\$0E),H	
4AB5	C9	RET		

PARSFN: dela upp filnamnet HL (C tecken) i bufferten DE: +0 namn (8), +8 filtyp (3), +11 enhet (3), fyllda med blanka.

Formen är [enhet:]namn[.typ]. Bokstäver görs till versaler; siffror och A-Z, [\] (Ä Ö Å) räknas. CY = 1 om namnet är tomt, börjar med något annat än en bokstav eller har tecken över.

4AB6	AF	PARSFN: XOR	A
4AB7	90	SUB	B
4AB8	D8	RET	C
4AB9	B1	OR	C

4ABA	37		SCF	
4ABB	C8		RET	Z
4ABC	7E		LD	A, (HL)
4ABD	FE 41		CP	\$41
4ABF	D8		RET	C
4AC0	2B		DEC	HL
4AC1	06 0E		LD	B, \$0E
4AC3	CD 0E 4B		CALL	FILSPC
4AC6	CD F0 4A		CALL	FNPART
4AC9	FE 3A		CP	\$3A
4ACB	20 12		JR	NZ, L4ADF
4ACD	D5		PUSH	DE
4ACE	E5		PUSH	HL
4ACF	06 03		LD	B, \$03
4AD1	21 0B 00	L4AD1:	LD	HL, \$000B
4AD4	19		ADD	HL, DE
4AD5	1A		LD	A, (DE)
4AD6	77		LD	(HL), A
4AD7	13		INC	DE
4AD8	10 F7		DJNZ	L4AD1
4ADA	E1		POP	HL
4ADB	D1		POP	DE
4ADC	CD F0 4A		CALL	FNPART
4ADF	06 08	L4ADF:	LD	B, \$08
4AE1	13	L4AE1:	INC	DE
4AE2	10 FD		DJNZ	L4AE1
4AE4	FE 2E		CP	\$2E
4AE6	06 03		LD	B, \$03
4AE8	CC F5 4A		CALL	Z, FNPRT1
4AEB	3E 01		LD	A, \$01
4AED	81		ADD	A, C
4AEE	3F		CCF	
4AEF	C9		RET	
4AF0	06 08	FNPART:	LD	B, \$08
4AF2	CD 0E 4B		CALL	FILSPC
4AF5	D5	FNPRT1:	PUSH	DE
4AF6	CD 3C 49	L4AF6:	CALL	FNCHAR
4AF9	30 0A		JR	NC, L4B05
4AFB	FE 41		CP	\$41
4AFD	38 0D		JR	C, L4B0C
4AFF	E6 5F		AND	\$5F
4B01	FE 5E		CP	\$5E
4B03	30 07		JR	NC, L4B0C
4B05	12	L4B05:	LD	(DE), A
4B06	13		INC	DE
4B07	10 ED		DJNZ	L4AF6
4B09	CD 3C 49		CALL	FNCHAR
4B0C	D1	L4B0C:	POP	DE
4B0D	C9		RET	
4B0E	3E 20	FILSPC:	LD	A, \$20
4B10	D5		PUSH	DE
4B11	C5		PUSH	BC
4B12	12	L4B12:	LD	(DE), A
4B13	13		INC	DE
4B14	10 FC		DJNZ	L4B12
4B16	C1		POP	BC
4B17	D1		POP	DE
4B18	C9		RET	
4B19	42	S4B19:	LD	B, D
4B1A	4B		LD	C, E
4B1B	11 00 00		LD	DE, \$0000
4B1E	3E 10		LD	A, \$10
4B20	29	L4B20:	ADD	HL, HL
4B21	EB		EX	DE, HL
4B22	30 02		JR	NC, L4B26
4B24	09		ADD	HL, BC
4B25	D8		RET	C

enhet: flytta den till +11

filytp

4B26	3D	L4B26:	DEC	A
4B27	C8		RET	Z
4B28	29		ADD	HL,HL
4B29	EB		EX	DE,HL
4B2A	30 F4		JR	NC,L4B20
4B2C	C9		RET	
4B2D	42	S4B2D:	LD	B,D
4B2E	4B		LD	C,E
4B2F	78	S4B2F:	LD	A,B
4B30	B1		OR	C
4B31	37		SCF	
4B32	C8		RET	Z
4B33	11 00 00		LD	DE,\$0000
4B36	EB	S4B36:	EX	DE,HL
4B37	3E 11		LD	A,\$11
4B39	37		SCF	
4B3A	3F	L4B3A:	CCF	
4B3B	EB		EX	DE,HL
4B3C	ED 6A		ADC	HL,HL
4B3E	3D		DEC	A
4B3F	C8		RET	Z
4B40	EB		EX	DE,HL
4B41	ED 6A		ADC	HL,HL
4B43	A7		AND	A
4B44	ED 42		SBC	HL,BC
4B46	30 F2		JR	NC,L4B3A
4B48	09		ADD	HL,BC
4B49	18 EF		JR	L4B3A
4B4B	1A	KWSRCH:	LD	A,(DE)
4B4C	FE FF		CP	\$FF
4B4E	28 40		JR	Z,L4B90
4B50	E5		PUSH	HL
4B51	D5		PUSH	DE
4B52	13		INC	DE
4B53	1A	L4B53:	LD	A,(DE)
4B54	FE 20		CP	\$20
4B56	28 0E		JR	Z,L4B66
4B58	E6 5F		AND	\$5F
4B5A	D6 41		SUB	\$41
4B5C	FE 1E		CP	\$1E
4B5E	1A		LD	A,(DE)
4B5F	30 14		JR	NC,L4B75
4B61	AE		XOR	(HL)
4B62	E6 DF		AND	\$DF
4B64	18 10		JR	L4B76
4B66	13	L4B66:	INC	DE
4B67	FD CB 1D 56		BIT	2,(IY+\$1D)
4B6B	28 E6		JR	Z,L4B53
4B6D	BE		CP	(HL)
4B6E	20 15		JR	NZ,L4B85
4B70	CD 19 4C		CALL	S4C19
4B73	18 DE		JR	L4B53
4B75	AE	L4B75:	XOR	(HL)
4B76	F5	L4B76:	PUSH	AF
4B77	CC 10 4C		CALL	Z,NXTCHR
4B7A	F1		POP	AF
4B7B	1A		LD	A,(DE)
4B7C	13		INC	DE
4B7D	28 D4		JR	Z,L4B53
4B7F	A7		AND	A
4B80	28 24		JR	Z,L4BA6
4B82	FA 92 4B		JP	M,L4B92
4B85	1B	L4B85:	DEC	DE
4B86	13	L4B86:	INC	DE
4B87	1A		LD	A,(DE)
4B88	A7		AND	A

4B89	F2 86 4B	JP	P, L4B86
4B8C	F1	POP	AF
4B8D	E1	POP	HL
4B8E	18 BB	JR	KWSRCH
4B90	A7	L4B90:	AND A
4B91	C9		RET
4B92	FD CB 1D 56	L4B92:	BIT 2, (IY+\$1D)
4B96	28 0E	JR	Z, L4BA6
4B98	7E	LD	A, (HL)
4B99	CD AF 4B	CALL	S4BAF
4B9C	38 08	JR	C, L4BA6
4B9E	1B	DEC	DE
4B9F	1B	DEC	DE
4BA0	1A	LD	A, (DE)
4BA1	CD AF 4B	CALL	S4BAF
4BA4	30 E0	JR	NC, L4B86
4BA6	D1	L4BA6:	POP DE
4BA7	33	INC	SP
4BA8	33	INC	SP
4BA9	CD 1A 4C	CALL	SKIPB0
4BAC	1A	LD	A, (DE)
4BAD	BF	CP	A
4BAE	C9		RET
4BAF	FE 30	S4BAF:	CP \$30
4BB1	D8		RET C
4BB2	FE 3A	CP	\$3A
4BB4	3F	CCF	
4BB5	D0	RET	NC
4BB6	FE 41	CP	\$41
4BB8	D8	RET	C
4BB9	E6 5F	AND	\$5F
4BBB	FE 5E	CP	\$5E
4BBD	3F	CCF	
4BBE	C9		RET
4BBF	CD 10 4C	S4BBF:	CALL NXTCHR

GETLNR: läs ett decimalt heltal (radnummer) vid HL till DE.

CY = 1 om det inte börjar med en siffra eller om talet blir för stort.

4BC2	7E	GETLNR:	LD A, (HL)
4BC3	11 00 00		LD DE, \$0000
4BC6	D6 30	SUB	\$30
4BC8	FE 0A	CP	\$0A
4BCA	3F	CCF	
4BCB	D8	RET	C
4BCC	E5	PUSH	HL
4BCD	7E	L4BCD:	LD A, (HL)
4BCE	D6 30	SUB	\$30
4BD0	FE 0A	CP	\$0A
4BD2	38 07	JR	C, L4BDB
4BD4	33	INC	SP
4BD5	33	INC	SP
4BD6	CD 1A 4C	CALL	SKIPB0
4BD9	A7	AND	A
4BDA	C9		RET
4BDB	E5	L4BDB:	PUSH HL
4BDC	62	LD	H, D
4BDD	6B	LD	L, E
4BDE	29	ADD	HL, HL
4BDF	38 16	JR	C, L4BF7
4BE1	29	ADD	HL, HL
4BE2	38 13	JR	C, L4BF7
4BE4	19	ADD	HL, DE
4BE5	38 10	JR	C, L4BF7
4BE7	29	ADD	HL, HL

4BE8	38 0D	JR	C, L4BF7
4BEA	5F	LD	E, A
4BEB	16 00	LD	D, \$00
4BED	19	ADD	HL, DE
4BEE	38 07	JR	C, L4BF7
4BF0	EB	EX	DE, HL
4BF1	E1	POP	HL
4BF2	CD 10 4C	CALL	NXTCHR
4BF5	18 D6	JR	L4BCD
4BF7	E1	L4BF7: POP	HL
4BF8	E1	POP	HL
4BF9	C9	RET	
4BFA	CD 1A 4C	S4BFA: CALL	SKIPB0
4BFD	FE 2B	CP	\$2B
4BFF	28 BE	JR	Z, S4BBF
4C01	FE 2D	CP	\$2D
4C03	20 BD	JR	NZ, GETLNR
4C05	CD BF 4B	CALL	S4BBF
4C08	D8	RET	C
4C09	EB	EX	DE, HL
4C0A	CD 6D 22	CALL	NEGHL
4C0D	EB	EX	DE, HL
4C0E	A7	AND	A
4C0F	C9	RET	

NXTCHR: nästa tecken; blanktecken hoppas över om IY+\$1D bit 2 är satt (?).

4C10	23	NXTCHR: INC	HL
4C11	FD 7E 1D	LD	A, (IY+\$1D)
4C14	E6 04	AND	\$04
4C16	7E	LD	A, (HL)
4C17	C0	RET	NZ
4C18	2B	DEC	HL

3.31 Flyttal

\$4C19

Talen är binära (inte BCD som i ABC80-BASIC:en): exponentbyte (bias \$80, 0 = talet noll), sedan mantissan med den mest signifikanta byten först; dess bit 7 är tecknet och den ledande ettan är underförstådd. Värde = $0,1\text{mmm}... * 2^{(\text{exp}-\$80)}$. Längden (4 eller 8 bytes, **SINGLE** eller **DOUBLE**) står i IY+\$1E; bit 2 = 4 bytes.

Under beräkningen ligger talen på Z80-stacken (under returadressen).

I register: E = exponent, D = tecken + mantissans första byte, BC (och för 8 bytes DE', BC') resten.

FLOAD	lägg talet vid HL på stacken	FDUP	kopiera översta talet
FPOP	flytta översta talet till DE	FDROP	ta bort översta talet
FSWAP	byt plats på de två översta	FCHS	byt tecken
FCOMP	jämför de två översta	FEXT8/FRND4	4 <-> 8 bytes
ITOF8	heltal -> flyttal	FTOIR/FTOIT	flyttal -> heltal
			(avrundat/avhugget, CY = för stort)

FADD, FSUB, FMUL, FDIV tar de två översta talen och lämnar resultatet; CY = 1 vid spill. 4-bytestalen räknas här, 8-bytestalen i **DADD, DMUL, DDIV** (\$5365-). **FNORM** normaliserar, avrundar och packar resultatet.

4C19	23	S4C19: INC	HL
4C1A	7E	SKIPB0: LD	A, (HL)
4C1B	FE 20	CP	\$20
4C1D	28 FA	JR	Z, S4C19
4C1F	A7	AND	A
4C20	C9	RET	
4C21	21 02 00	FDUP: LD	HL, \$0002
4C24	39	ADD	HL, SP
4C25	EB	FLOAD: EX	DE, HL
4C26	C1	POP	BC
4C27	FD 7E 1E	LD	A, (IY+\$1E)
4C2A	ED 44	NEG	
4C2C	6F	LD	L, A

4C2D	26 FF		LD	H,\$FF
4C2F	39		ADD	HL,SP
4C30	F9		LD	SP,HL
4C31	C5		PUSH	BC
4C32	ED 44		NEG	
4C34	4F		LD	C,A
4C35	06 00		LD	B,\$00
4C37	EB		EX	DE,HL
4C38	ED B0		LDIR	
4C3A	A7		AND	A
4C3B	C9		RET	
4C3C	AF 18 02	FSTNP:	DEFB	\$AF,\$18,\$02
4C3F	3E 01	FPOP:	LD	A,\$01
4C41	21 02 00		LD	HL,\$0002
4C44	39		ADD	HL,SP
4C45	FD 4E 1E		LD	C,(IY+\$1E)
4C48	06 00		LD	B,\$00
4C4A	ED B0		LDIR	
4C4C	A7		AND	A
4C4D	C8		RET	Z
4C4E	D1		POP	DE
4C4F	F9		LD	SP,HL
4C50	D5		PUSH	DE
4C51	C9		RET	
4C52	CD 2A 4F	FSWAP:	CALL	FARGS
4C55	0F		RRCA	
4C56	47		LD	B,A
4C57	1A	L4C57:	LD	A,(DE)
4C58	4E		LD	C,(HL)
4C59	77		LD	(HL),A
4C5A	79		LD	A,C
4C5B	12		LD	(DE),A
4C5C	23		INC	HL
4C5D	13		INC	DE
4C5E	10 F7		DJNZ	L4C57
4C60	C9		RET	
4C61	CD 2A 4F	FCOMP:	CALL	FARGS
4C64	1A	FCOMP2:	LD	A,(DE)
4C65	B6		OR	(HL)
4C66	C8		RET	Z
4C67	23		INC	HL
4C68	13		INC	DE
4C69	1A		LD	A,(DE)
4C6A	E6 80		AND	\$80
4C6C	4F		LD	C,A
4C6D	7E		LD	A,(HL)
4C6E	E6 80		AND	\$80
4C70	B9		CP	C
4C71	C0		RET	NZ
4C72	A7		AND	A
4C73	28 01		JR	Z,L4C76
4C75	EB		EX	DE,HL
4C76	2B	L4C76:	DEC	HL
4C77	1B		DEC	DE
4C78	FD 46 1E		LD	B,(IY+\$1E)
4C7B	1A	L4C7B:	LD	A,(DE)
4C7C	BE		CP	(HL)
4C7D	C0		RET	NZ
4C7E	23		INC	HL
4C7F	13		INC	DE
4C80	10 F9		DJNZ	L4C7B
4C82	C9		RET	
4C83	E1	FCHS:	POP	HL
4C84	D1		POP	DE
4C85	7A		LD	A,D
4C86	EE 80		XOR	\$80

4C88	57		LD	D,A
4C89	D5		PUSH	DE
4C8A	E9		JP	(HL)
4C8B	E1	FEXT8:	POP	HL
4C8C	D9		EXX	
4C8D	C1		POP	BC
4C8E	D1		POP	DE
4C8F	21 00 00		LD	HL,\$0000
4C92	E5		PUSH	HL
4C93	E5		PUSH	HL
4C94	D5		PUSH	DE
4C95	C5		PUSH	BC
4C96	D9		EXX	
4C97	A7		AND	A
4C98	E9		JP	(HL)
4C99	DD E1	FRND4:	POP	IX
4C9B	D1		POP	DE
4C9C	C1		POP	BC
4C9D	F1		POP	AF
4C9E	33		INC	SP
4C9F	33		INC	SP
4CA0	F2 BB 4C		JP	P,L4CBB
4CA3	7B		LD	A,E
4CA4	3C		INC	A
4CA5	E6 FE		AND	\$FE
4CA7	28 12		JR	Z,L4CBB
4CA9	04		INC	B
4CAA	20 0F		JR	NZ,L4CBB
4CAC	0C		INC	C
4CAD	20 0C		JR	NZ,L4CBB
4CAF	7A		LD	A,D
4CB0	CB FA		SET	7,D
4CB2	14		INC	D
4CB3	20 01		JR	NZ,L4CB6
4CB5	1C		INC	E
4CB6	CB 22	L4CB6:	SLA	D
4CB8	07		RLCA	
4CB9	CB 1A		RR	D
4CBB	C5	L4CBB:	PUSH	BC
4CBC	D5		PUSH	DE
4CBD	AF		XOR	A
4CBE	DD E9		JP	(IX)
4CC0	E1	IT0FS:	POP	HL
4CC1	C1		POP	BC
4CC2	E5		PUSH	HL
4CC3	C5		PUSH	BC
4CC4	CB 78		BIT	7,B
4CC6	28 07		JR	Z,L4CCF
4CC8	78		LD	A,B
4CC9	2F		CPL	
4CCA	47		LD	B,A
4CCB	79		LD	A,C
4CCC	2F		CPL	
4CCD	4F		LD	C,A
4CCE	03		INC	BC
4CCF	1E 90	L4CCF:	LD	E,\$90
4CD1	50		LD	D,B
4CD2	06 00		LD	B,\$00
4CD4	C5		PUSH	BC
4CD5	D5		PUSH	DE
4CD6	CD 53 4D		CALL	FNRM4
4CD9	D1		POP	DE
4CDA	C1		POP	BC
4CDB	F1		POP	AF
4CDC	CB 12		RL	D
4CDE	07		RLCA	
4CDF	CB 1A		RR	D

4CE1	E1	POP	HL	
4CE2	FD CB 1E 56	BIT	2, (IY+\$1E)	
4CE6	20 07	JR	NZ, L4CEF	
4CE8	D9	EXX		
4CE9	21 00 00	LD	HL, \$0000	
4CEC	E5	PUSH	HL	
4CED	E5	PUSH	HL	
4CEE	D9	EXX		
4CEF	C5	L4CEF:	PUSH BC	
4CF0	D5		PUSH DE	
4CF1	A7	AND	A	
4CF2	E9	JP	(HL)	
4CF3	3E FF	FTOIR:	LD A, \$FF	avrunda
4CF5	18 01		JR L4CF8	
4CF7	AF	FTOIT:	XOR A	hugg av
4CF8	E1	L4CF8:	POP HL	
4CF9	D1		POP DE	
4CFA	E3		EX (SP), HL	
4CFB	F5		PUSH AF	
4CFC	7A		LD A, D	
4CFD	F6 80		OR \$80	
4CFF	47		LD B, A	
4D00	4D		LD C, L	
4D01	7B		LD A, E	
4D02	D6 90		SUB \$90	
4D04	28 1F		JR Z, L4D25	
4D06	30 44		JR NC, L4D4C	exponent > 16 bitar: spill
4D08	FE EF		CP \$EF	
4D0A	30 02		JR NC, L4D0E	
4D0C	3E EF		LD A, \$EF	
4D0E	FE F9	L4D0E:	CP \$F9	
4D10	30 0A		JR NC, L4D1C	
4D12	61		LD H, C	
4D13	48		LD C, B	
4D14	06 00		LD B, \$00	
4D16	C6 08		ADD A, \$08	
4D18	28 0B		JR Z, L4D25	
4D1A	18 F2		JR L4D0E	
4D1C	CB 38	L4D1C:	SRL B	
4D1E	CB 19		RR C	
4D20	3C		INC A	
4D21	20 F9		JR NZ, L4D1C	
4D23	CB 1C		RR H	
4D25	F1	L4D25:	POP AF	
4D26	A4		AND H	
4D27	F2 30 4D		JP P, L4D30	
4D2A	03		INC BC	avrundning uppåt, 65536 -> 65535
4D2B	78		LD A, B	
4D2C	B1		OR C	
4D2D	20 01		JR NZ, L4D30	
4D2F	0B		DEC BC	
4D30	14	L4D30:	INC D	
4D31	15		DEC D	
4D32	F2 3C 4D		JP P, L4D3C	
4D35	AF		XOR A	negativt: 65536 - belopp
4D36	91		SUB C	
4D37	4F		LD C, A	
4D38	3E 00		LD A, \$00	
4D3A	98		SBC A, B	
4D3B	47		LD B, A	
4D3C	AF	L4D3C:	XOR A	
4D3D	E1	L4D3D:	POP HL	
4D3E	FD CB 1E 56		BIT 2, (IY+\$1E)	
4D42	20 02		JR NZ, L4D46	
4D44	D1		POP DE	
4D45	D1		POP DE	
4D46	C5	L4D46:	PUSH BC	

4D47	E5		PUSH	HL
4D48	A7		AND	A
4D49	C8		RET	Z
4D4A	37		SCF	
4D4B	C9		RET	
4D4C	F1	L4D4C:	POP	AF
4D4D	01 FF 7F		LD	BC,\$7FFF
4D50	79		LD	A,C
4D51	18 EA		JR	L4D3D
4D53	3E 04	FNRM4:	LD	A,\$04
4D55	18 06		JR	L4D5D
4D57	3E 09	FNRM9:	LD	A,\$09
4D59	18 02		JR	L4D5D
4D5B	3E 08	FNRM8:	LD	A,\$08
4D5D	21 02 00	L4D5D:	LD	HL,\$0002
4D60	44		LD	B,H
4D61	39		ADD	HL,SP
4D62	F5		PUSH	AF
4D63	4E		LD	C,(HL)
4D64	C5		PUSH	BC
4D65	23		INC	HL
4D66	CD DA 4D		CALL	FREG8
4D69	D6 04		SUB	\$04
4D6B	28 0A		JR	Z,L4D77
4D6D	D6 04		SUB	\$04
4D6F	20 03		JR	NZ,L4D74
4D71	D9		EXX	
4D72	5F		LD	E,A
4D73	D9		EXX	
4D74	C3 BC 55	L4D74:	JP	DNORM
4D77	5F	L4D77:	LD	E,A
4D78	C3 E6 50		JP	FNORM
4D7B	D9	DECNRM:	EXX	
4D7C	21 02 00		LD	HL,\$0002
4D7F	39		ADD	HL,SP
4D80	7E		LD	A,(HL)
4D81	23		INC	HL
4D82	E6 7F		AND	\$7F
4D84	4F		LD	C,A
4D85	06 00		LD	B,\$00
4D87	09		ADD	HL,BC
4D88	E5		PUSH	HL
4D89	7E	L4D89:	LD	A,(HL)
4D8A	FE 30		CP	\$30
4D8C	20 0B		JR	NZ,L4D99
4D8E	2B		DEC	HL
4D8F	0D		DEC	C
4D90	20 F7		JR	NZ,L4D89
4D92	E1		POP	HL
4D93	D1		POP	DE
4D94	01 01 00		LD	BC,\$0001
4D97	18 24		JR	L4DBD
4D99	79	L4D99:	LD	A,C
4D9A	D1		POP	DE
4D9B	ED B8		LDDR	
4D9D	EB		EX	DE,HL
4D9E	23		INC	HL
4D9F	4F		LD	C,A
4DA0	06 00		LD	B,\$00
4DA2	0D	L4DA2:	DEC	C
4DA3	28 09		JR	Z,L4DAE
4DA5	7E		LD	A,(HL)
4DA6	FE 30		CP	\$30
4DA8	20 04		JR	NZ,L4DAE
4DAA	23		INC	HL

4DAB	05		DEC	B
4DAC	18	F 4	JR	L4DA2
4DAE	0C		L4DAE:	INC C
4DAF	EB		EX	DE,HL
4DB0	E1		POP	HL
4DB1	E3		EX	(SP),HL
4DB2	78		LD	A,B
4DB3	84		ADD	A,H
4DB4	47		LD	B,A
4DB5	CB	11	RL	C
4DB7	CB	15	RL	L
4DB9	CB	19	RR	C
4DBB	E1		POP	HL
4DBC	EB		EX	DE,HL
4DBD	F9		L4DBD:	LD SP,HL
4DBE	C5		PUSH	BC
4DBF	D5		PUSH	DE
4DC0	A7		AND	A
4DC1	D9		EXX	
4DC2	C9		RET	
4DC3	D1		FDROP:	POP DE
4DC4	FD	6E 1E	LD	L,(IY+\$1E)
4DC7	26	00	LD	H,\$00
4DC9	39		ADD	HL,SP
4DCA	F9		LD	SP,HL
4DCB	EB		EX	DE,HL
4DCC	E9		JP	(HL)
4DCD	FD	6E 1E	FNIP:	LD L,(IY+\$1E)
4DD0	26	00	LD	H,\$00
4DD2	39		ADD	HL,SP
4DD3	23		INC	HL
4DD4	23		INC	HL
4DD5	EB		EX	DE,HL
4DD6	CD	3F 4C	CALL	FPOP
4DD9	C9		RET	
4DDA	46		FREG8:	LD B,(HL)
4ddb	23		INC	HL
4DDC	4E		LD	C,(HL)
4DDD	23		INC	HL
4DDE	56		LD	D,(HL)
4DDF	23		INC	HL
4DE0	5E		LD	E,(HL)
4DE1	23		INC	HL
4DE2	D5		PUSH	DE
4DE3	56		LD	D,(HL)
4DE4	23		INC	HL
4DE5	5E		LD	E,(HL)
4DE6	23		INC	HL
4DE7	D5		PUSH	DE
4DE8	56		LD	D,(HL)
4DE9	23		INC	HL
4DEA	5E		LD	E,(HL)
4DEB	D5		PUSH	DE
4DEC	D9		EXX	
4DED	D1		POP	DE
4DEE	C1		POP	BC
4DEF	D9		EXX	
4DF0	D1		POP	DE
4DF1	C9		RET	

POW10: $10^0 \dots 10^{38}$ som 8-bytes flyttal (används vid omvandling mellan text och tal och av matematikrutinerna).

4DF2	81	00 00 00...	POW10:	DEFB	\$81,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	1
4DFA	84	20 00 00...		DEFB	\$84,\$20,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	10
4E02	87	48 00 00...		DEFB	\$87,\$48,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	100
4E0A	8A	7A 00 00...		DEFB	\$8A,\$7A,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	1000

4E12	8E 1C 40 00...	DEFB \$8E,\$1C,\$40,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	10000
4E1A	91 43 50 00...	DEFB \$91,\$43,\$50,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	100000
4E22	94 74 24 00...	DEFB \$94,\$74,\$24,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	1000000
4E2A	98 18 96 80...	DEFB \$98,\$18,\$96,\$80,\$00,\$00,\$00,\$00	10000000
4E32	9B 3E BC 20...	DEFB \$9B,\$3E,\$BC,\$20,\$00,\$00,\$00,\$00	100000000
4E3A	9E 6E 6B 28...	DEFB \$9E,\$6E,\$6B,\$28,\$00,\$00,\$00,\$00	1000000000
4E42	A2 15 02 F9...	DEFB \$A2,\$15,\$02,\$F9,\$00,\$00,\$00,\$00	10000000000
4E4A	A5 3A 43 B7...	DEFB \$A5,\$3A,\$43,\$B7,\$40,\$00,\$00,\$00	100000000000
4E52	A8 68 D4 A5...	DEFB \$A8,\$68,\$D4,\$A5,\$10,\$00,\$00,\$00	1000000000000
4E5A	AC 11 84 E7...	DEFB \$AC,\$11,\$84,\$E7,\$2A,\$00,\$00,\$00	10000000000000
4E62	AF 35 E6 20...	DEFB \$AF,\$35,\$E6,\$20,\$F4,\$80,\$00,\$00	100000000000000
4E6A	B2 63 5F A9...	DEFB \$B2,\$63,\$5F,\$A9,\$31,\$A0,\$00,\$00	1000000000000000
4E72	B6 0E 1B C9...	DEFB \$B6,\$0E,\$1B,\$C9,\$BF,\$04,\$00,\$00	1e+16
4E7A	B9 31 A2 BC...	DEFB \$B9,\$31,\$A2,\$BC,\$2E,\$C5,\$00,\$00	1e+17
4E82	BC 5E 0B 6B...	DEFB \$BC,\$5E,\$0B,\$6B,\$3A,\$76,\$40,\$00	1e+18
4E8A	C0 0A C7 23...	DEFB \$C0,\$0A,\$C7,\$23,\$04,\$89,\$E8,\$00	1e+19
4E92	C3 2D 78 EB...	DEFB \$C3,\$2D,\$78,\$EB,\$C5,\$AC,\$62,\$00	1e+20
4E9A	C6 58 D7 26...	DEFB \$C6,\$58,\$D7,\$26,\$B7,\$17,\$7A,\$80	1e+21
4EA2	CA 07 86 78...	DEFB \$CA,\$07,\$86,\$78,\$32,\$6E,\$AC,\$90	1e+22
4EA A	CD 29 68 16...	DEFB \$CD,\$29,\$68,\$16,\$3F,\$0A,\$57,\$B4	9.999999999999999e+22
4EB2	D0 53 C2 1B...	DEFB \$D0,\$53,\$C2,\$1B,\$CE,\$CC,\$ED,\$A1	1e+24
4EBA	D4 04 59 51...	DEFB \$D4,\$04,\$59,\$51,\$61,\$40,\$14,\$85	1e+25
4EC2	D7 25 6F A5...	DEFB \$D7,\$25,\$6F,\$A5,\$B9,\$90,\$19,\$A6	1e+26
4ECA	DA 4E CB 8F...	DEFB \$DA,\$4E,\$CB,\$8F,\$27,\$F4,\$20,\$0F	1e+27
4ED2	DE 01 3F 39...	DEFB \$DE,\$01,\$3F,\$39,\$78,\$F8,\$94,\$0A	1e+28
4EDA	E1 21 8F 07...	DEFB \$E1,\$21,\$8F,\$07,\$D7,\$36,\$B9,\$0C	1e+29
4EE2	E4 49 F2 C9...	DEFB \$E4,\$49,\$F2,\$C9,\$CD,\$04,\$67,\$4F	1e+30
4EEA	E7 7C 6F 7C...	DEFB \$E7,\$7C,\$6F,\$7C,\$40,\$45,\$81,\$23	1e+31
4EF2	EB 1D C5 AD...	DEFB \$EB,\$1D,\$C5,\$AD,\$A8,\$2B,\$70,\$B6	1e+32
4EFA	EE 45 37 19...	DEFB \$EE,\$45,\$37,\$19,\$12,\$36,\$4C,\$E3	9.999999999999999e+32
4F02	F1 76 84 DF...	DEFB \$F1,\$76,\$84,\$DF,\$56,\$C3,\$E0,\$1C	1e+34
4F0A	F5 1A 13 0B...	DEFB \$F5,\$1A,\$13,\$0B,\$96,\$3A,\$6C,\$11	1e+35
4F12	F8 40 97 CE...	DEFB \$F8,\$40,\$97,\$CE,\$7B,\$C9,\$07,\$16	1e+36
4F1A	FB 70 BD C2...	DEFB \$FB,\$70,\$BD,\$C2,\$1A,\$BB,\$48,\$DB	1e+37
4F22	FF 16 76 99...	DEFB \$FF,\$16,\$76,\$99,\$50,\$B5,\$0D,\$89	1e+38

FARGS: HL = översta talet, DE = det under, A = 2 * längden.

4F2A	21 04 00	FARGS:	LD HL,\$0004
4F2D	39		ADD HL,SP
4F2E	EB		EX DE,HL
4F2F	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
4F32	26 00		LD H,\$00
4F34	7D		LD A,L
4F35	19		ADD HL,DE
4F36	EB		EX DE,HL
4F37	87		ADD A,A
4F38	C9		RET
4F39	E1	FSUB:	POP HL
4F3A	D1		POP DE
4F3B	3E 80		LD A,\$80
4F3D	AA		XOR D
4F3E	57		LD D,A
4F3F	D5		PUSH DE
4F40	E5		PUSH HL
4F41	FD CB 1E 56	FADD:	BIT 2,(IY+\$1E)
4F45	CA 65 53		JP Z,DADD
4F48	CD 2A 4F		CALL FARGS
4F4B	F5		PUSH AF
4F4C	1A		LD A,(DE)
4F4D	96		SUB (HL)
4F4E	30 03		JR NC,L4F53
4F50	EB		EX DE,HL
4F51	ED 44		NEG
4F53	4F	L4F53:	LD C,A
4F54	7E		LD A,(HL)
4F55	A7		AND A
4F56	20 07		JR NZ,L4F5F

4F58	0C	INC	C
4F59	0D	DEC	C
4F5A	CA 2B 51	JP	Z, FZERO
4F5D	0E 19	LD	C, \$19
4F5F	D5	L4F5F: PUSH	DE
4F60	23	INC	HL
4F61	13	INC	DE
4F62	1A	LD	A, (DE)
4F63	AE	XOR	(HL)
4F64	47	LD	B, A
4F65	1A	LD	A, (DE)
4F66	17	RLA	
4F67	78	LD	A, B
4F68	1F	RRA	
4F69	07	RLCA	
4F6A	5F	LD	E, A
4F6B	7E	LD	A, (HL)
4F6C	F6 80	OR	\$80
4F6E	47	LD	B, A
4F6F	79	LD	A, C
4F70	23	INC	HL
4F71	4E	LD	C, (HL)
4F72	23	INC	HL
4F73	56	LD	D, (HL)
4F74	63	LD	H, E
4F75	1E 00	LD	E, \$00
4F77	FE 1A	CP	\$1A
4F79	38 02	JR	C, L4F7D
4F7B	3E 19	LD	A, \$19
4F7D	D6 08	L4F7D: SUB	\$08
4F7F	38 07	JR	C, L4F88
4F81	5A	LD	E, D
4F82	51	LD	D, C
4F83	48	LD	C, B
4F84	06 00	LD	B, \$00
4F86	18 F5	JR	L4F7D
4F88	C6 08	L4F88: ADD	A, \$08
4F8A	6F	LD	L, A
4F8B	28 0B	JR	Z, L4F98
4F8D	CB 38	L4F8D: SRL	B
4F8F	CB 19	RR	C
4F91	CB 1A	RR	D
4F93	CB 1B	RR	E
4F95	2D	DEC	L
4F96	20 F5	JR	NZ, L4F8D
4F98	24	L4F98: INC	H
4F99	25	DEC	H
4F9A	E3	EX	(SP), HL
4F9B	7E	LD	A, (HL)
4F9C	E3	EX	(SP), HL
4F9D	6F	LD	L, A
4F9E	E3	EX	(SP), HL
4F9F	23	INC	HL
4FA0	23	INC	HL
4FA1	23	INC	HL
4FA2	FA C3 4F	JP	M, L4FC3
4FA5	7A	LD	A, D
4FA6	86	ADD	A, (HL)
4FA7	57	LD	D, A
4FA8	2B	DEC	HL
4FA9	79	LD	A, C
4FAA	8E	ADC	A, (HL)
4FAB	4F	LD	C, A
4FAC	2B	DEC	HL
4FAD	7E	LD	A, (HL)
4FAE	17	RLA	
4FAF	37	SCF	
4FB0	1F	RRA	

4FB1	88		ADC	A,B
4FB2	47		LD	B,A
4FB3	E1		POP	HL
4FB4	D2 11 51		JP	NC, FROUND
4FB7	CB 18		RR	B
4FB9	CB 19		RR	C
4FBB	CB 1A		RR	D
4FBD	CB 1B		RR	E
4FBF	2C		INC	L
4FC0	C3 11 51		JP	FROUND
4FC3	AF	L4FC3:	XOR	A
4FC4	93		SUB	E
4FC5	5F		LD	E,A
4FC6	7E		LD	A,(HL)
4FC7	9A		SBC	A,D
4FC8	57		LD	D,A
4FC9	2B		DEC	HL
4FCA	7E		LD	A,(HL)
4FCB	99		SBC	A,C
4FCC	4F		LD	C,A
4FCD	2B		DEC	HL
4FCE	7E		LD	A,(HL)
4FCF	17		RLA	
4FD0	37		SCF	
4FD1	1F		RRA	
4FD2	98		SBC	A,B
4FD3	47		LD	B,A
4FD4	D2 E6 50		JP	NC, FNORM
4FD7	E1		POP	HL
4FD8	24		INC	H
4FD9	E5		PUSH	HL
4FDA	AF		XOR	A
4FDB	67		LD	H,A
4FDC	93		SUB	E
4FDD	5F		LD	E,A
4FDE	7C		LD	A,H
4FDF	9A		SBC	A,D
4FE0	57		LD	D,A
4FE1	7C		LD	A,H
4FE2	99		SBC	A,C
4FE3	4F		LD	C,A
4FE4	7C		LD	A,H
4FE5	98		SBC	A,B
4FE6	47		LD	B,A
4FE7	C3 E6 50		JP	FNORM
4FEA	FD CB 1E 56	FMUL:	BIT	2,(IY+\$1E)
4FEE	CA 3F 54		JP	Z, DMUL
4FF1	CD 2A 4F		CALL	FARGS
4FF4	F5		PUSH	AF
4FF5	1A		LD	A,(DE)
4FF6	47		LD	B,A
4FF7	4E		LD	C,(HL)
4FF8	A7		AND	A
4FF9	CA 2B 51		JP	Z, FZERO
4FFC	0C		INC	C
4FFD	0D		DEC	C
4FFE	CA 2B 51		JP	Z, FZERO
5001	13		INC	DE
5002	23		INC	HL
5003	1A		LD	A,(DE)
5004	AE		XOR	(HL)
5005	07		RLCA	
5006	F5		PUSH	AF
5007	78		LD	A,B
5008	3D		DEC	A
5009	81		ADD	A,C
500A	C1		POP	BC

500B	FA 13 50		JP	M, L5013
500E	D2 2B 51		JP	NC, FZERO
5011	18 03		JR	L5016
5013	DA 23 51	L5013:	JP	C, FOVFL
5016	C6 81	L5016:	ADD	A, \$81
5018	4F		LD	C, A
5019	C5		PUSH	BC
501A	D5		PUSH	DE
501B	D9		EXX	
501C	E1		POP	HL
501D	46		LD	B, (HL)
501E	CB F8		SET	7, B
5020	23		INC	HL
5021	4E		LD	C, (HL)
5022	23		INC	HL
5023	56		LD	D, (HL)
5024	D9		EXX	
5025	7E		LD	A, (HL)
5026	F6 80		OR	\$80
5028	23		INC	HL
5029	56		LD	D, (HL)
502A	23		INC	HL
502B	5E		LD	E, (HL)
502C	EB		EX	DE, HL
502D	5F		LD	E, A
502E	01 00 00		LD	BC, \$0000
5031	50		LD	D, B
5032	D9		EXX	
5033	2E 08	L5033:	LD	L, \$08
5035	CB 1A	L5035:	RR	D
5037	D9		EXX	
5038	78		LD	A, B
5039	30 08		JR	NC, L5043
503B	7A		LD	A, D
503C	85		ADD	A, L
503D	57		LD	D, A
503E	79		LD	A, C
503F	8C		ADC	A, H
5040	4F		LD	C, A
5041	78		LD	A, B
5042	8B		ADC	A, E
5043	1F	L5043:	RRA	
5044	47		LD	B, A
5045	CB 19		RR	C
5047	CB 1A		RR	D
5049	D9		EXX	
504A	2D		DEC	L
504B	20 E8		JR	NZ, L5035
504D	CB 1A		RR	D
504F	78		LD	A, B
5050	B1		OR	C
5051	28 06		JR	Z, L5059
5053	51		LD	D, C
5054	48		LD	C, B
5055	06 00		LD	B, \$00
5057	18 DA		JR	L5033
5059	7A	L5059:	LD	A, D
505A	D9		EXX	
505B	5F		LD	E, A
505C	C3 E6 50		JP	FNORM
505F	FD CB 1E 56	FDIV:	BIT	2, (IY+\$1E)
5063	CA F6 54		JP	Z, DDIV
5066	CD 2A 4F		CALL	FARGS
5069	F5		PUSH	AF
506A	1A		LD	A, (DE)
506B	4F		LD	C, A
506C	13		INC	DE

506D	1A		LD	A, (DE)
506E	07		RLCA	
506F	47		LD	B, A
5070	7E		LD	A, (HL)
5071	A7		AND	A
5072	CA 23 51		JP	Z, F0VFL
5075	0C		INC	C
5076	0D		DEC	C
5077	CA 2B 51		JP	Z, FZERO
507A	47		LD	B, A
507B	1A		LD	A, (DE)
507C	23		INC	HL
507D	AE		XOR	(HL)
507E	07		RLCA	
507F	F5		PUSH	AF
5080	79		LD	A, C
5081	90		SUB	B
5082	C1		POP	BC
5083	FA 8B 50		JP	M, L508B
5086	DA 2B 51		JP	C, FZERO
5089	18 03		JR	L508E
508B	D2 23 51	L508B:	JP	NC, F0VFL
508E	C6 81	L508E:	ADD	A, \$81
5090	4F		LD	C, A
5091	C5		PUSH	BC
5092	D9		EXX	
5093	01 00 00		LD	BC, \$0000
5096	50		LD	D, B
5097	1E 01		LD	E, \$01
5099	D9		EXX	
509A	E5		PUSH	HL
509B	EB		EX	DE, HL
509C	7E		LD	A, (HL)
509D	F6 80		OR	\$80
509F	23		INC	HL
50A0	56		LD	D, (HL)
50A1	23		INC	HL
50A2	5E		LD	E, (HL)
50A3	EB		EX	DE, HL
50A4	5F		LD	E, A
50A5	E3		EX	(SP), HL
50A6	7E		LD	A, (HL)
50A7	F6 80		OR	\$80
50A9	47		LD	B, A
50AA	23		INC	HL
50AB	4E		LD	C, (HL)
50AC	23		INC	HL
50AD	56		LD	D, (HL)
50AE	E1		POP	HL
50AF	18 0F		JR	L50C0
50B1	41	L50B1:	LD	B, C
50B2	4A		LD	C, D
50B3	53		LD	D, E
50B4	1E 01		LD	E, \$01
50B6	78		LD	A, B
50B7	A7		AND	A
50B8	28 02		JR	Z, L50BC
50BA	1E 40		LD	E, \$40
50BC	D9	L50BC:	EXX	
50BD	29		ADD	HL, HL
50BE	CB 13		RL	E
50C0	38 0D	L50C0:	JR	C, L50CF
50C2	78		LD	A, B
50C3	BB		CP	E
50C4	20 07		JR	NZ, L50CD
50C6	79		LD	A, C
50C7	BC		CP	H

50C8	20 03	JR	NZ, L50CD
50CA	7D	LD	A, L
50CB	BA	CP	D
50CC	3F	CCF	
50CD	30 0A	L50CD: JR	NC, L50D9
50CF	7D	L50CF: LD	A, L
50D0	92	SUB	D
50D1	6F	LD	L, A
50D2	7C	LD	A, H
50D3	99	SBC	A, C
50D4	67	LD	H, A
50D5	7B	LD	A, E
50D6	98	SBC	A, B
50D7	5F	LD	E, A
50D8	37	SCF	
50D9	D9	L50D9: EXX	
50DA	CB 13	RL	E
50DC	30 DE	JR	NC, L50BC
50DE	78	LD	A, B
50DF	A7	AND	A
50E0	28 CF	JR	Z, L50B1
50E2	7B	LD	A, E
50E3	0F	RRCA	
50E4	0F	RRCA	
50E5	5F	LD	E, A
50E6	E1	FNORM: POP	HL
50E7	04	INC	B
50E8	05	DEC	B
50E9	20 15	JR	NZ, L5100
50EB	7B	LD	A, E
50EC	B2	OR	D
50ED	B1	OR	C
50EE	28 3B	JR	Z, FZERO
50F0	7D	LD	A, L
50F1	D6 09	L50F1: SUB	\$09
50F3	38 36	JR	C, FZERO
50F5	3C	INC	A
50F6	41	LD	B, C
50F7	4A	LD	C, D
50F8	53	LD	D, E
50F9	1E 00	LD	E, \$00
50FB	04	INC	B
50FC	05	DEC	B
50FD	28 F2	JR	Z, L50F1
50FF	6F	LD	L, A
5100	FA 11 51	L5100: JP	M, FROUND
5103	2D	L5103: DEC	L
5104	28 25	JR	Z, FZERO
5106	CB 23	SLA	E
5108	CB 12	RL	D
510A	CB 11	RL	C
510C	CB 10	RL	B
510E	F2 03 51	JP	P, L5103
5111	7B	FROUND: LD	A, E
5112	17	RLA	
5113	30 1E	JR	NC, FPACK
5115	14	INC	D
5116	20 1B	JR	NZ, FPACK
5118	0C	INC	C
5119	20 18	JR	NZ, FPACK
511B	04	INC	B
511C	20 15	JR	NZ, FPACK
511E	06 80	LD	B, \$80
5120	2C	INC	L
5121	18 10	JR	FPACK

FOVFL: spill, största talet med CY = 1. FZERO: resultatet 0.

5123	60	FOVFL: LD	H, B
------	----	-----------	------

```

5124 3E FF      L5124: LD  A,$FF
5126 E1        POP  HL
5127 2C        INC  L
5128 E5        PUSH HL
5129 18 01     JR   L512C

512B AF      FZERO: XOR  A
512C 47      L512C: LD  B,A
512D 4F      LD  C,A
512E 57      LD  D,A
512F 6F      LD  L,A
5130 A7      AND  A
5131 28 0A     JR   Z,L513D
5133 2C      FPACK: INC  L
5134 2D      DEC  L
5135 28 ED     JR   Z,L5124
5137 7C      LD  A,H
5138 3C      INC  A
5139 0F      RRCA
513A E6 80     AND  $80
513C A8      XOR  B
513D 42      L513D: LD  B,D
513E 57      LD  D,A
513F 5D      LD  E,L
5140 E1      POP  HL
5141 E3      EX  (SP),HL
5142 D9      EXX
5143 E1      POP  HL
5144 7D      LD  A,L
5145 6C      LD  L,H
5146 26 00     LD  H,$00
5148 39      ADD  HL,SP
5149 F9      LD  SP,HL
514A D9      EXX
514B C5      PUSH BC
514C D5      PUSH DE
514D E5      PUSH HL
514E E6 01     AND  $01
5150 C8      RET  Z
5151 37      SCF
5152 C9      RET

```

3.32 FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM\$)

\$5153

Talet skalas med tiopotenser (**POW10**) tills det är ett heltal, 4-bytes tal förlängs först till 8. Mantissan görs om till BCD genom upprepad dubbling med DAA och sedan till ASCII-siffror. Resultatet läggs på stacken som: längdbyte (bit 7 = tecken (?)), exponentbyte, siffror; **DECNRM** tar bort inledande och avslutande nollor.

```

5153 C1      FTODEC: POP  BC
5154 C5      PUSH BC
5155 C5      PUSH BC
5156 C5      PUSH BC
5157 21 02 00  LD  HL,$0002
515A 39      ADD  HL,SP
515B EB      EX  DE,HL
515C 21 04 00 LD  HL,$0004
515F 19      ADD  HL,DE
5160 06 00  LD  B,$00
5162 FD 4E 1E LD  C,(IY+$1E)
5165 79      LD  A,C
5166 ED B0  LDIR
5168 C1      POP  BC
5169 2B      DEC  HL
516A 70      LD  (HL),B
516B 2B      DEC  HL
516C 71      LD  (HL),C
516D FE 04  CP  $04

```

516F	CC 8B 4C		CALL Z, FEXT8
5172	21 00 00		LD HL, \$0000
5175	39		ADD HL, SP
5176	E5		PUSH HL
5177	DD E1		POP IX
5179	DD 36 08 00		LD (IX+\$08), \$00
517D	DD 7E 00	L517D:	LD A, (IX+\$00)
5180	A7		AND A
5181	28 7D		JR Z, L5200
5183	FE B8		CP \$B8
5185	30 2E		JR NC, L51B5
5187	FE 81		CP \$81
5189	38 2A		JR C, L51B5
518B	D6 80		SUB \$80
518D	4F		LD C, A
518E	E6 07		AND \$07
5190	47		LD B, A
5191	79		LD A, C
5192	E6 F8		AND \$F8
5194	0F		RRCA
5195	0F		RRCA
5196	0F		RRCA
5197	3C		INC A
5198	6F		LD L, A
5199	26 00		LD H, \$00
519B	39		ADD HL, SP
519C	2F		CPL
519D	C6 09		ADD A, \$09
519F	4F		LD C, A
51A0	3E FF		LD A, \$FF
51A2	05	L51A2:	DEC B
51A3	FA AA 51		JP M, L51AA
51A6	A7		AND A
51A7	1F		RRA
51A8	18 F8		JR L51A2
51AA	A6	L51AA:	AND (HL)
51AB	20 08		JR NZ, L51B5
51AD	3E FF		LD A, \$FF
51AF	23		INC HL
51B0	0D		DEC C
51B1	20 F7		JR NZ, L51AA
51B3	18 4B		JR L5200
51B5	3E B8	L51B5:	LD A, \$B8
51B7	DD 96 00		SUB (IX+\$00)
51BA	30 14		JR NC, L51D0
51BC	ED 44		NEG
51BE	D6 08		SUB \$08
51C0	38 3E		JR C, L5200
51C2	CD F0 51		CALL P10EXP
51C5	DD 71 08		LD (IX+\$08), C
51C8	CD 25 4C		CALL FLOAD
51CB	CD 5F 50		CALL FDIV
51CE	18 30		JR L5200
51D0	FD 7E 1E	L51D0:	LD A, (IY+\$1E)
51D3	3D		DEC A
51D4	07		RLCA
51D5	07		RLCA
51D6	07		RLCA
51D7	C6 80		ADD A, \$80
51D9	DD 96 00		SUB (IX+\$00)
51DC	CD F0 51		CALL P10EXP
51DF	79		LD A, C
51E0	ED 44		NEG
51E2	DD 86 08		ADD A, (IX+\$08)
51E5	DD 77 08		LD (IX+\$08), A
51E8	CD 25 4C		CALL FLOAD
51EB	CD EA 4F		CALL FMUL

51EE	18 8D		JR	L517D
51F0	C6 81	P10EXP:	ADD	A, \$81
51F2	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2
51F5	11 08 00		LD	DE, \$0008
51F8	4A		LD	C, D
51F9	19	L51F9:	ADD	HL, DE
51FA	0C		INC	C
51FB	BE		CP	(HL)
51FC	C8		RET	Z
51FD	30 FA		JR	NC, L51F9
51FF	C9		RET	
5200	21 E8 FF	L5200:	LD	HL, \$FFE8
5203	39		ADD	HL, SP
5204	F9		LD	SP, HL
5205	E5		PUSH	HL
5206	DD 7E 01		LD	A, (IX+\$01)
5209	E6 80		AND	\$80
520B	C6 16		ADD	A, \$16
520D	77		LD	(HL), A
520E	23		INC	HL
520F	DD 7E 08		LD	A, (IX+\$08)
5212	C6 16		ADD	A, \$16
5214	77		LD	(HL), A
5215	DD CB 01 FE		SET	7, (IX+\$01)
5219	DD E1		POP	IX
521B	21 0D 00		LD	HL, \$000D
521E	39		ADD	HL, SP
521F	E5		PUSH	HL
5220	D1		POP	DE
5221	13		INC	DE
5222	36 00		LD	(HL), \$00
5224	01 0A 00		LD	BC, \$000A
5227	ED B0		LDIR	
5229	23		INC	HL
522A	23		INC	HL
522B	1A		LD	A, (DE)
522C	01 07 00		LD	BC, \$0007
522F	ED B0		LDIR	
5231	A7		AND	A
5232	28 20		JR	Z, L5254
5234	D6 80		SUB	\$80
5236	4F		LD	C, A
5237	DD 77 21		LD	(IX+\$21), A
523A	AF		XOR	A
523B	12		LD	(DE), A
523C	EB		EX	DE, HL
523D	E5	L523D:	PUSH	HL
523E	06 08		LD	B, \$08
5240	AF		XOR	A
5241	7E	L5241:	LD	A, (HL)
5242	17		RLA	
5243	77		LD	(HL), A
5244	2B		DEC	HL
5245	10 FA		DJNZ	L5241
5247	06 0B		LD	B, \$0B
5249	7E	L5249:	LD	A, (HL)
524A	8F		ADC	A, A
524B	27		DAA	
524C	77		LD	(HL), A
524D	2B		DEC	HL
524E	10 F9		DJNZ	L5249
5250	E1		POP	HL
5251	0D		DEC	C
5252	20 E9		JR	NZ, L523D
5254	21 02 00	L5254:	LD	HL, \$0002
5257	39		ADD	HL, SP
5258	EB		EX	DE, HL

5259	21 0B 00	LD	HL,\$000B
525C	45	LD	B,L
525D	19	ADD	HL,DE
525E	EB	EX	DE,HL
525F	1A	L525F: LD	A,(DE)
5260	0F	RRCA	
5261	0F	RRCA	
5262	0F	RRCA	
5263	0F	RRCA	
5264	E6 0F	AND	\$0F
5266	C6 30	ADD	A,\$30
5268	77	LD	(HL),A
5269	23	INC	HL
526A	1A	LD	A,(DE)
526B	E6 0F	AND	\$0F
526D	C6 30	ADD	A,\$30
526F	77	LD	(HL),A
5270	23	INC	HL
5271	13	INC	DE
5272	10 EB	DJNZ	L525F
5274	DD 4E 22	LD	C,(IX+\$22)
5277	DD 46 23	LD	B,(IX+\$23)
527A	21 17 00	LD	HL,\$0017
527D	39	ADD	HL,SP
527E	EB	EX	DE,HL
527F	21 23 00	LD	HL,\$0023
5282	39	ADD	HL,SP
5283	C5	PUSH	BC
5284	01 1A 00	LD	BC,\$001A
5287	EB	EX	DE,HL
5288	ED B8	LDDR	
528A	13	INC	DE
528B	EB	EX	DE,HL
528C	F9	LD	SP,HL
528D	C3 7B 4D	JP	DECNRM

3.33 DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT och kompileringen) \$5290

Siffrorna multipliceras in i ett 8-bytes heltal ($x*8 + x*2 + \text{siffror}$), talet normaliseras ([FNRM9](#)) och skalas med 10^n från [POW10](#) ([P10LD](#); $n \geq 39$ ger spill, $CY = 1$). För 4 bytes avrundas till sist ([FRND4](#)).

5290	21 F7 FF	DECTOF: LD	HL,\$FFF7
5293	39	ADD	HL,SP
5294	F9	LD	SP,HL
5295	36 C0	LD	(HL),\$C0
5297	23	INC	HL
5298	E5	PUSH	HL
5299	D1	POP	DE
529A	13	INC	DE
529B	36 00	LD	(HL),\$00
529D	01 07 00	LD	BC,\$0007
52A0	ED B0	LDIR	
52A2	13	INC	DE
52A3	13	INC	DE
52A4	EB	EX	DE,HL
52A5	7E	LD	A,(HL)
52A6	E6 7F	AND	\$7F
52A8	4F	LD	C,A
52A9	23	INC	HL
52AA	23	INC	HL
52AB	7E	LD	A,(HL)
52AC	E6 0F	AND	\$0F
52AE	12	LD	(DE),A
52AF	06 01	LD	B,\$01
52B1	23	L52B1: INC	HL
52B2	0D	DEC	C
52B3	28 2F	JR	Z,L52E4

52B5	E5		PUSH HL
52B6	D5		PUSH DE
52B7	C5		PUSH BC
52B8	AF		XOR A
52B9	6F		LD L,A
52BA	1A	L52BA:	LD A,(DE)
52BB	67		LD H,A
52BC	F5		PUSH AF
52BD	29		ADD HL,HL
52BE	4C		LD C,H
52BF	29		ADD HL,HL
52C0	29		ADD HL,HL
52C1	F1		POP AF
52C2	6F		LD L,A
52C3	79		LD A,C
52C4	8C		ADC A,H
52C5	12		LD (DE),A
52C6	1B		DEC DE
52C7	10 F1		DJNZ L52BA
52C9	C1		POP BC
52CA	E1		POP HL
52CB	D1		POP DE
52CC	1A		LD A,(DE)
52CD	E6 0F		AND \$0F
52CF	E5		PUSH HL
52D0	06 08		LD B,\$08
52D2	8E	L52D2:	ADC A,(HL)
52D3	77		LD (HL),A
52D4	2B		DEC HL
52D5	3E 00		LD A,\$00
52D7	10 F9		DJNZ L52D2
52D9	23		INC HL
52DA	7E		LD A,(HL)
52DB	E6 F0		AND \$F0
52DD	E1		POP HL
52DE	EB		EX DE,HL
52DF	06 08		LD B,\$08
52E1	28 CE		JR Z, L52B1
52E3	0D		DEC C
52E4	21 0C 00	L52E4:	LD HL,\$000C
52E7	39		ADD HL,SP
52E8	79		LD A,C
52E9	86		ADD A,(HL)
52EA	77		LD (HL),A
52EB	CD 57 4D		CALL FNRM9
52EE	21 0A 00		LD HL,\$000A
52F1	39		ADD HL,SP
52F2	4E		LD C,(HL)
52F3	23		INC HL
52F4	46		LD B,(HL)
52F5	D1		POP DE
52F6	79		LD A,C
52F7	17		RLA
52F8	CB 12		RL D
52FA	CB 0A		RRC D
52FC	D5		PUSH DE
52FD	79		LD A,C
52FE	E6 7F		AND \$7F
5300	90		SUB B
5301	28 13		JR Z, L5316
5303	FA 0E 53		JP M, L530E
5306	CD 3E 53		CALL P10LD
5309	CD 5F 50		CALL FDIV
530C	18 08		JR L5316
530E	ED 44	L530E:	NEG
5310	CD 3E 53		CALL P10LD
5313	CD EA 4F		CALL FMUL
5316	38 38	L5316:	JR C, L5350

5318	21 0A 00	LD	HL,\$000A
531B	39	ADD	HL,SP
531C	7E	LD	A,(HL)
531D	E6 7F	AND	\$7F
531F	5F	LD	E,A
5320	16 00	LD	D,\$00
5322	13	INC	DE
5323	EB	EX	DE,HL
5324	19	ADD	HL,DE
5325	EB	EX	DE,HL
5326	2B	DEC	HL
5327	46	LD	B,(HL)
5328	2B	DEC	HL
5329	4E	LD	C,(HL)
532A	2B	DEC	HL
532B	C5	PUSH	BC
532C	01 08 00	LD	BC,\$0008
532F	ED B8	LDDR	
5331	13	INC	DE
5332	EB	EX	DE,HL
5333	D1	POP	DE
5334	F9	LD	SP,HL
5335	D5	PUSH	DE
5336	FD CB 1E 56	BIT	2,(IY+\$1E)
533A	C2 99 4C	JP	NZ,FRND4
533D	C9	RET	
533E	FE 27	P10LD: CP	\$27
5340	30 0D	JR	NC,L534F
5342	6F	LD	L,A
5343	26 00	LD	H,\$00
5345	29	ADD	HL,HL
5346	29	ADD	HL,HL
5347	29	ADD	HL,HL
5348	11 F2 4D	LD	DE,\$4DF2
534B	19	ADD	HL,DE
534C	C3 25 4C	JP	FLOAD
534F	E1	L534F: POP	HL
5350	21 08 00	L5350: LD	HL,\$0008
5353	39	ADD	HL,SP
5354	5E	LD	E,(HL)
5355	23	INC	HL
5356	56	LD	D,(HL)
5357	23	INC	HL
5358	7E	LD	A,(HL)
5359	E6 7F	AND	\$7F
535B	4F	LD	C,A
535C	06 00	LD	B,\$00
535E	03	INC	BC
535F	03	INC	BC
5360	09	ADD	HL,BC
5361	F9	LD	SP,HL
5362	EB	EX	DE,HL
5363	37	SCF	
5364	E9	JP	(HL)
5365	CD 2A 4F	DADD: CALL	FARGS
5368	F5	PUSH	AF
5369	1A	LD	A,(DE)
536A	96	SUB	(HL)
536B	30 03	JR	NC,L5370
536D	EB	EX	DE,HL
536E	ED 44	NEG	
5370	4F	L5370: LD	C,A
5371	7E	LD	A,(HL)
5372	A7	AND	A
5373	20 07	JR	NZ,L537C
5375	0C	INC	C
5376	0D	DEC	C

5377	CA 2B 56	JP	Z, DZERO
537A	0E 39	LD	C, \$39
537C	D5	L537C: PUSH	DE
537D	23	INC	HL
537E	13	INC	DE
537F	1A	LD	A, (DE)
5380	AE	XOR	(HL)
5381	47	LD	B, A
5382	1A	LD	A, (DE)
5383	17	RLA	
5384	78	LD	A, B
5385	1F	RRA	
5386	07	RLCA	
5387	47	LD	B, A
5388	C5	PUSH	BC
5389	CD 63 56	CALL	S5663
538C	E1	POP	HL
538D	E5	PUSH	HL
538E	7D	LD	A, L
538F	FE 3A	CP	\$3A
5391	38 02	JR	C, L5395
5393	3E 39	LD	A, \$39
5395	D6 08	L5395: SUB	\$08
5397	38 10	JR	C, L53A9
5399	F5	PUSH	AF
539A	7B	LD	A, E
539B	5A	LD	E, D
539C	51	LD	D, C
539D	48	LD	C, B
539E	06 00	LD	B, \$00
53A0	D9	EXX	
53A1	5A	LD	E, D
53A2	51	LD	D, C
53A3	48	LD	C, B
53A4	47	LD	B, A
53A5	D9	EXX	
53A6	F1	POP	AF
53A7	18 EC	JR	L5395
53A9	C6 08	L53A9: ADD	A, \$08
53AB	6F	LD	L, A
53AC	28 07	JR	Z, L53B5
53AE	A7	L53AE: AND	A
53AF	CD 6D 56	CALL	S566D
53B2	2D	DEC	L
53B3	20 F9	JR	NZ, L53AE
53B5	E1	L53B5: POP	HL
53B6	24	INC	H
53B7	25	DEC	H
53B8	E3	EX	(SP), HL
53B9	7E	LD	A, (HL)
53BA	E3	EX	(SP), HL
53BB	6F	LD	L, A
53BC	E3	EX	(SP), HL
53BD	D5	PUSH	DE
53BE	11 07 00	LD	DE, \$0007
53C1	19	ADD	HL, DE
53C2	D1	POP	DE
53C3	FA F4 53	JP	M, L53F4
53C6	E5	PUSH	HL
53C7	D9	EXX	
53C8	E1	POP	HL
53C9	7A	LD	A, D
53CA	86	ADD	A, (HL)
53CB	57	LD	D, A
53CC	2B	DEC	HL
53CD	79	LD	A, C
53CE	8E	ADC	A, (HL)
53CF	4F	LD	C, A

53D0	2B	DEC	HL
53D1	78	LD	A,B
53D2	8E	ADC	A,(HL)
53D3	47	LD	B,A
53D4	2B	DEC	HL
53D5	E5	PUSH	HL
53D6	D9	EXX	
53D7	E1	POP	HL
53D8	7B	LD	A,E
53D9	8E	ADC	A,(HL)
53DA	5F	LD	E,A
53DB	2B	DEC	HL
53DC	7A	LD	A,D
53DD	8E	ADC	A,(HL)
53DE	57	LD	D,A
53DF	2B	DEC	HL
53E0	79	LD	A,C
53E1	8E	ADC	A,(HL)
53E2	4F	LD	C,A
53E3	2B	DEC	HL
53E4	7E	LD	A,(HL)
53E5	CB FF	SET	7,A
53E7	88	ADC	A,B
53E8	47	LD	B,A
53E9	E1	POP	HL
53EA	D2 00 56	JP	NC,L5600
53ED	CD 6D 56	CALL	S566D
53F0	2C	INC	L
53F1	C3 00 56	JP	L5600
53F4	E5	L53F4: PUSH	HL
53F5	D9	EXX	
53F6	E1	POP	HL
53F7	AF	XOR	A
53F8	93	SUB	E
53F9	5F	LD	E,A
53FA	7E	LD	A,(HL)
53FB	9A	SBC	A,D
53FC	57	LD	D,A
53FD	2B	DEC	HL
53FE	7E	LD	A,(HL)
53FF	99	SBC	A,C
5400	4F	LD	C,A
5401	2B	DEC	HL
5402	7E	LD	A,(HL)
5403	98	SBC	A,B
5404	47	LD	B,A
5405	2B	DEC	HL
5406	E5	PUSH	HL
5407	D9	EXX	
5408	E1	POP	HL
5409	7E	LD	A,(HL)
540A	9B	SBC	A,E
540B	5F	LD	E,A
540C	2B	DEC	HL
540D	7E	LD	A,(HL)
540E	9A	SBC	A,D
540F	57	LD	D,A
5410	2B	DEC	HL
5411	7E	LD	A,(HL)
5412	99	SBC	A,C
5413	4F	LD	C,A
5414	2B	DEC	HL
5415	7E	LD	A,(HL)
5416	CB FF	SET	7,A
5418	98	SBC	A,B
5419	47	LD	B,A
541A	D2 BC 55	JP	NC,DNORM
541D	E1	POP	HL

541E	24		INC	H
541F	E5		PUSH	HL
5420	D9		EXX	
5421	AF		XOR	A
5422	67		LD	H,A
5423	93		SUB	E
5424	5F		LD	E,A
5425	7C		LD	A,H
5426	9A		SBC	A,D
5427	57		LD	D,A
5428	7C		LD	A,H
5429	99		SBC	A,C
542A	4F		LD	C,A
542B	7C		LD	A,H
542C	98		SBC	A,B
542D	47		LD	B,A
542E	7C		LD	A,H
542F	D9		EXX	
5430	67		LD	H,A
5431	9B		SBC	A,E
5432	5F		LD	E,A
5433	7C		LD	A,H
5434	9A		SBC	A,D
5435	57		LD	D,A
5436	7C		LD	A,H
5437	99		SBC	A,C
5438	4F		LD	C,A
5439	7C		LD	A,H
543A	98		SBC	A,B
543B	47		LD	B,A
543C	C3 BC 55		JP	DNORM
543F	CD 2A 4F	DMUL:	CALL	FARGS
5442	F5		PUSH	AF
5443	1A		LD	A,(DE)
5444	47		LD	B,A
5445	4E		LD	C,(HL)
5446	A7		AND	A
5447	CA 2B 56		JP	Z,DZERO
544A	0C		INC	C
544B	0D		DEC	C
544C	CA 2B 56		JP	Z,DZERO
544F	13		INC	DE
5450	23		INC	HL
5451	1A		LD	A,(DE)
5452	AE		XOR	(HL)
5453	07		RLCA	
5454	F5		PUSH	AF
5455	78		LD	A,B
5456	3D		DEC	A
5457	81		ADD	A,C
5458	C1		POP	BC
5459	FA 61 54		JP	M,L5461
545C	D2 2B 56		JP	NC,DZERO
545F	18 03		JR	L5464
5461	DA 23 56	L5461:	JP	C,L5623
5464	C6 81	L5464:	ADD	A,\$81
5466	4F		LD	C,A
5467	C5		PUSH	BC
5468	E5		PUSH	HL
5469	CB FE		SET	7,(HL)
546B	CD E6 54		CALL	S54E6
546E	4F		LD	C,A
546F	D5		PUSH	DE
5470	EB		EX	DE,HL
5471	CB FE		SET	7,(HL)
5473	CD E6 54		CALL	S54E6
5476	B9		CP	C

5477	38 05	JR	C, L547E
5479	EB	EX	DE, HL
547A	D1	POP	DE
547B	E3	EX	(SP), HL
547C	18 04	JR	L5482
547E	D1	L547E: POP	DE
547F	D1	POP	DE
5480	4F	LD	C, A
5481	E5	PUSH	HL
5482	06 09	L5482: LD	B, \$09
5484	C5	PUSH	BC
5485	21 06 00	LD	HL, \$0006
5488	19	ADD	HL, DE
5489	E5	PUSH	HL
548A	D9	EXX	
548B	E1	POP	HL
548C	11 00 00	LD	DE, \$0000
548F	D5	PUSH	DE
5490	D5	PUSH	DE
5491	D5	PUSH	DE
5492	C1	POP	BC
5493	D9	EXX	
5494	D1	POP	DE
5495	C1	POP	BC
5496	A7	L5496: AND	A
5497	E1	POP	HL
5498	25	DEC	H
5499	20 06	JR	NZ, L54A1
549B	26 08	LD	H, \$08
549D	2D	DEC	L
549E	28 3F	JR	Z, L54DF
54A0	37	SCF	
54A1	E3	L54A1: EX	(SP), HL
54A2	30 01	JR	NC, L54A5
54A4	2B	DEC	HL
54A5	CB 1E	L54A5: RR	(HL)
54A7	E3	EX	(SP), HL
54A8	E5	PUSH	HL
54A9	30 20	JR	NC, L54CB
54AB	D9	EXX	
54AC	E5	PUSH	HL
54AD	7A	LD	A, D
54AE	86	ADD	A, (HL)
54AF	57	LD	D, A
54B0	2B	DEC	HL
54B1	79	LD	A, C
54B2	8E	ADC	A, (HL)
54B3	4F	LD	C, A
54B4	2B	DEC	HL
54B5	78	LD	A, B
54B6	8E	ADC	A, (HL)
54B7	47	LD	B, A
54B8	2B	DEC	HL
54B9	E3	EX	(SP), HL
54BA	D9	EXX	
54BB	E1	POP	HL
54BC	7B	LD	A, E
54BD	8E	ADC	A, (HL)
54BE	5F	LD	E, A
54BF	2B	DEC	HL
54C0	7A	LD	A, D
54C1	8E	ADC	A, (HL)
54C2	57	LD	D, A
54C3	2B	DEC	HL
54C4	79	LD	A, C
54C5	8E	ADC	A, (HL)
54C6	4F	LD	C, A
54C7	2B	DEC	HL

54C8	7E		LD	A, (HL)
54C9	88		ADC	A, B
54CA	47		LD	B, A
54CB	CB 18	L54CB:	RR	B
54CD	CB 19		RR	C
54CF	CB 1A		RR	D
54D1	CB 1B		RR	E
54D3	D9		EXX	
54D4	CB 18		RR	B
54D6	CB 19		RR	C
54D8	CB 1A		RR	D
54DA	CB 1B		RR	E
54DC	D9		EXX	
54DD	18 B7		JR	L5496
54DF	E1	L54DF:	POP	HL
54E0	E1		POP	HL
54E1	04		INC	B
54E2	05		DEC	B
54E3	C3 E5 55		JP	L55E5
54E6	C5	S54E6:	PUSH	BC
54E7	01 07 00		LD	BC, \$0007
54EA	09		ADD	HL, BC
54EB	2B	L54EB:	DEC	HL
54EC	7E		LD	A, (HL)
54ED	A7		AND	A
54EE	20 03		JR	NZ, L54F3
54F0	0D		DEC	C
54F1	20 F8		JR	NZ, L54EB
54F3	79	L54F3:	LD	A, C
54F4	C1		POP	BC
54F5	C9		RET	
54F6	CD 2A 4F	DDIV:	CALL	FARGS
54F9	F5		PUSH	AF
54FA	1A		LD	A, (DE)
54FB	4F		LD	C, A
54FC	13		INC	DE
54FD	1A		LD	A, (DE)
54FE	07		RLCA	
54FF	47		LD	B, A
5500	7E		LD	A, (HL)
5501	A7		AND	A
5502	CA 23 56		JP	Z, L5623
5505	0C		INC	C
5506	0D		DEC	C
5507	CA 2B 56		JP	Z, DZERO
550A	47		LD	B, A
550B	1A		LD	A, (DE)
550C	23		INC	HL
550D	AE		XOR	(HL)
550E	07		RLCA	
550F	F5		PUSH	AF
5510	79		LD	A, C
5511	90		SUB	B
5512	C1		POP	BC
5513	FA 1B 55		JP	M, L551B
5516	DA 2B 56		JP	C, DZERO
5519	18 03		JR	L551E
551B	D2 23 56	L551B:	JP	NC, L5623
551E	C6 81	L551E:	ADD	A, \$81
5520	4F		LD	C, A
5521	C5		PUSH	BC
5522	CB FE		SET	7, (HL)
5524	E5		PUSH	HL
5525	EB		EX	DE, HL
5526	E5		PUSH	HL
5527	CD 63 56		CALL	S5663

552A	D9		EXX
552B	E1		POP HL
552C	2B		DEC HL
552D	D9		EXX
552E	21 08 01		LD HL,\$0108
5531	A7		AND A
5532	E3	L5532:	EX (SP),HL
5533	38 2C		JR C,L5561
5535	7E		LD A,(HL)
5536	B8		CP B
5537	20 26		JR NZ,L555F
5539	E5		PUSH HL
553A	23		INC HL
553B	7E		LD A,(HL)
553C	B9		CP C
553D	20 1F		JR NZ,L555E
553F	23		INC HL
5540	7E		LD A,(HL)
5541	BA		CP D
5542	20 1A		JR NZ,L555E
5544	23		INC HL
5545	7E		LD A,(HL)
5546	BB		CP E
5547	20 15		JR NZ,L555E
5549	23		INC HL
554A	E5		PUSH HL
554B	D9		EXX
554C	E3		EX (SP),HL
554D	7E		LD A,(HL)
554E	B8		CP B
554F	20 0B		JR NZ,L555C
5551	23		INC HL
5552	7E		LD A,(HL)
5553	B9		CP C
5554	20 06		JR NZ,L555C
5556	23		INC HL
5557	7E		LD A,(HL)
5558	BA		CP D
5559	20 01		JR NZ,L555C
555B	37		SCF
555C	E1	L555C:	POP HL
555D	D9		EXX
555E	E1	L555E:	POP HL
555F	30 28	L555F:	JR NC,L5589
5561	D5	L5561:	PUSH DE
5562	11 06 00		LD DE,\$0006
5565	19		ADD HL,DE
5566	D1		POP DE
5567	E5		PUSH HL
5568	D9		EXX
5569	E3		EX (SP),HL
556A	7A		LD A,D
556B	96		SUB (HL)
556C	57		LD D,A
556D	2B		DEC HL
556E	79		LD A,C
556F	9E		SBC A,(HL)
5570	4F		LD C,A
5571	2B		DEC HL
5572	78		LD A,B
5573	9E		SBC A,(HL)
5574	47		LD B,A
5575	2B		DEC HL
5576	E3		EX (SP),HL
5577	D9		EXX
5578	E1		POP HL
5579	7B		LD A,E
557A	9E		SBC A,(HL)
557B	5F		LD E,A

557C	2B	DEC	HL
557D	7A	LD	A,D
557E	9E	SBC	A,(HL)
557F	57	LD	D,A
5580	2B	DEC	HL
5581	79	LD	A,C
5582	9E	SBC	A,(HL)
5583	4F	LD	C,A
5584	2B	DEC	HL
5585	78	LD	A,B
5586	9E	SBC	A,(HL)
5587	47	LD	B,A
5588	37	SCF	
5589	E3	L5589: EX	(SP),HL
558A	7C	LD	A,H
558B	17	RLA	
558C	67	LD	H,A
558D	30 09	JR	NC,L5598
558F	2D	DEC	L
5590	D9	EXX	
5591	28 17	JR	Z,L55AA
5593	77	LD	(HL),A
5594	23	INC	HL
5595	D9	EXX	
5596	26 01	LD	H,\$01
5598	D9	L5598: EXX	
5599	CB 22	SLA	D
559B	CB 11	RL	C
559D	CB 10	RL	B
559F	D9	EXX	
55A0	CB 13	RL	E
55A2	CB 12	RL	D
55A4	CB 11	RL	C
55A6	CB 10	RL	B
55A8	18 88	JR	L5532
55AA	5F	L55AA: LD	E,A
55AB	2B	DEC	HL
55AC	56	LD	D,(HL)
55AD	2B	DEC	HL
55AE	4E	LD	C,(HL)
55AF	2B	DEC	HL
55B0	46	LD	B,(HL)
55B1	2B	DEC	HL
55B2	E3	EX	(SP),HL
55B3	D9	EXX	
55B4	E1	POP	HL
55B5	5E	LD	E,(HL)
55B6	2B	DEC	HL
55B7	56	LD	D,(HL)
55B8	2B	DEC	HL
55B9	4E	LD	C,(HL)
55BA	2B	DEC	HL
55BB	46	LD	B,(HL)
55BC	E1	DNORM: POP	HL
55BD	04	INC	B
55BE	05	DEC	B
55BF	20 24	JR	NZ,L55E5
55C1	D9	EXX	
55C2	7B	LD	A,E
55C3	B2	OR	D
55C4	B1	OR	C
55C5	B0	OR	B
55C6	D9	EXX	
55C7	B1	OR	C
55C8	B2	OR	D
55C9	B3	OR	E
55CA	28 5F	JR	Z,DZERO
55CC	7D	LD	A,L

55CD	D6 09	L55CD:	SUB \$09
55CF	38 5A		JR C,DZERO
55D1	3C		INC A
55D2	F5		PUSH AF
55D3	D9		EXX
55D4	78		LD A,B
55D5	41		LD B,C
55D6	4A		LD C,D
55D7	53		LD D,E
55D8	1E 00		LD E,\$00
55DA	D9		EXX
55DB	41		LD B,C
55DC	4A		LD C,D
55DD	53		LD D,E
55DE	5F		LD E,A
55DF	F1		POP AF
55E0	04		INC B
55E1	05		DEC B
55E2	28 E9		JR Z,L55CD
55E4	6F		LD L,A
55E5	FA 00 56	L55E5:	JP M,L5600
55E8	2D	L55E8:	DEC L
55E9	28 40		JR Z,DZERO
55EB	D9		EXX
55EC	CB 23		SLA E
55EE	CB 12		RL D
55F0	CB 11		RL C
55F2	CB 10		RL B
55F4	D9		EXX
55F5	CB 13		RL E
55F7	CB 12		RL D
55F9	CB 11		RL C
55FB	CB 10		RL B
55FD	F2 E8 55		JP P,L55E8
5600	D9	L5600:	EXX
5601	7B		LD A,E
5602	17		RLA
5603	30 1B		JR NC,L5620
5605	14		INC D
5606	20 18		JR NZ,L5620
5608	0C		INC C
5609	20 15		JR NZ,L5620
560B	04		INC B
560C	20 12		JR NZ,L5620
560E	D9		EXX
560F	1C		INC E
5610	20 28		JR NZ,L563A
5612	14		INC D
5613	20 25		JR NZ,L563A
5615	0C		INC C
5616	20 22		JR NZ,L563A
5618	04		INC B
5619	20 1F		JR NZ,L563A
561B	06 80		LD B,\$80
561D	2C		INC L
561E	18 1A		JR L563A
5620	D9	L5620:	EXX
5621	18 17		JR L563A
5623	60	L5623:	LD H,B
5624	3E FF	L5624:	LD A,\$FF
5626	E1		POP HL
5627	2C		INC L
5628	E5		PUSH HL
5629	18 01		JR L562C
562B	AF	DZERO:	XOR A
562C	47	L562C:	LD B,A
562D	4F		LD C,A

562E	57		LD	D,A
562F	5F		LD	E,A
5630	D9		EXX	
5631	47		LD	B,A
5632	4F		LD	C,A
5633	57		LD	D,A
5634	5F		LD	E,A
5635	D9		EXX	
5636	6F		LD	L,A
5637	A7		AND	A
5638	28 0A		JR	Z,L5644
563A	2C	L563A:	INC	L
563B	2D		DEC	L
563C	28 E6		JR	Z,L5624
563E	7C		LD	A,H
563F	3C		INC	A
5640	0F		RRCA	
5641	E6 80		AND	\$80
5643	A8		XOR	B
5644	42	L5644:	LD	B,D
5645	57		LD	D,A
5646	7B		LD	A,E
5647	5D		LD	E,L
5648	E1		POP	HL
5649	E3		EX	(SP),HL
564A	D9		EXX	
564B	E1		POP	HL
564C	5F		LD	E,A
564D	7D		LD	A,L
564E	6C		LD	L,H
564F	26 00		LD	H,\$00
5651	39		ADD	HL,SP
5652	F9		LD	SP,HL
5653	F5		PUSH	AF
5654	7A		LD	A,D
5655	50		LD	D,B
5656	47		LD	B,A
5657	F1		POP	AF
5658	C5		PUSH	BC
5659	D5		PUSH	DE
565A	D9		EXX	
565B	C5		PUSH	BC
565C	D5		PUSH	DE
565D	E5		PUSH	HL
565E	E6 01		AND	\$01
5660	C8		RET	Z
5661	37		SCF	
5662	C9		RET	
5663	CD DA 4D	S5663:	CALL	FREG8
5666	CB F8		SET	7,B
5668	D9		EXX	
5669	1E 00		LD	E,\$00
566B	D9		EXX	
566C	C9		RET	
566D	CB 18	S566D:	RR	B
566F	CB 19		RR	C
5671	CB 1A		RR	D
5673	CB 1B		RR	E
5675	D9		EXX	
5676	CB 18		RR	B
5678	CB 19		RR	C
567A	CB 1A		RR	D
567C	CB 1B		RR	E
567E	D9		EXX	
567F	C9		RET	

Matematiska funktioner. Rutinerna nås via hopptabellen \$0C5D (index = funktionens kod - \$80 + \$36): SIN \$39, COS \$3A, TAN

\$3B, ATN \$3C, SQR \$3D, EXP \$59, LOG \$5A, LOG10 \$5B. Precisionen (4 eller 8 bytes) står i IY+\$1E.

5680	06 01	SIN:	LD	B, \$01
5682	18 06		JR	L568A
5684	06 02	COS:	LD	B, \$02
5686	18 02		JR	L568A
5688	06 03	TAN:	LD	B, \$03
568A	0E 00	L568A:	LD	C, \$00
568C	C5		PUSH	BC
568D	DD 21 00 00		LD	IX, \$0000
5691	DD 39		ADD	IX, SP
5693	21 04 00		LD	HL, \$0004
5696	39		ADD	HL, SP
5697	CD 25 4C		CALL	FLOAD
569A	06 02		LD	B, \$02
569C	CD A8 57		CALL	S57A8
569F	28 3F		JR	Z, L56E0
56A1	21 E0 57		LD	HL, \$57E0
56A4	CD 25 4C		CALL	FLOAD
56A7	CD 5F 50		CALL	FDIV
56AA	D1		POP	DE
56AB	D5		PUSH	DE
56AC	3E 80		LD	A, \$80
56AE	BB		CP	E
56AF	30 2F		JR	NC, L56E0
56B1	CD 21 4C		CALL	FDUP
56B4	CD F7 4C		CALL	FTOIT
56B7	38 0D		JR	C, L56C6
56B9	E1		POP	HL
56BA	E5		PUSH	HL
56BB	DD 75 00		LD	(IX+\$00), L
56BE	CD C0 4C		CALL	ITOF5
56C1	CD 39 4F		CALL	FSUB
56C4	18 08		JR	L56CE
56C6	D1	L56C6:	POP	DE
56C7	D1		POP	DE
56C8	1E 00		LD	E, \$00
56CA	D5		PUSH	DE
56CB	C3 88 57		JP	L5788
56CE	DD 7E 00	L56CE:	LD	A, (IX+\$00)
56D1	1F		RRA	
56D2	30 0C		JR	NC, L56E0
56D4	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2
56D7	CD 25 4C		CALL	FLOAD
56DA	CD 52 4C		CALL	FSWAP
56DD	CD 39 4F		CALL	FSUB
56E0	DD 7E 01	L56E0:	LD	A, (IX+\$01)
56E3	3D		DEC	A
56E4	28 4D		JR	Z, L5733
56E6	3D		DEC	A
56E7	28 42		JR	Z, L572B
56E9	CD B2 57		CALL	S57B2
56EC	CD 21 4C		CALL	FDUP
56EF	CD 21 4C		CALL	FDUP
56F2	CD EA 4F		CALL	FMUL
56F5	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2
56F8	CD 25 4C		CALL	FLOAD
56FB	CD 39 4F		CALL	FSUB
56FE	CD 5F 50		CALL	FDIV
5701	06 01		LD	B, \$01
5703	CD A8 57		CALL	S57A8
5706	D1		POP	DE
5707	3E 80		LD	A, \$80
5709	AA		XOR	D
570A	57		LD	D, A
570B	D5		PUSH	DE
570C	FD 6E 1E		LD	L, (IY+\$1E)

570F	26 00	LD	H,\$00
5711	39	ADD	HL,SP
5712	7E	LD	A,(HL)
5713	CB 16	RL	(HL)
5715	E6 03	AND	\$03
5717	28 6F	JR	Z,L5788
5719	EE 03	XOR	\$03
571B	28 6B	JR	Z,L5788
571D	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2
5720	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5723	CD 52 4C	CALL	FSWAP
5726	CD 5F 50	CALL	FDIV
5729	18 5D	JR	L5788
572B	DD 7E 00	L572B: LD	A,(IX+\$00)
572E	C6 02	ADD	A,\$02
5730	DD 77 00	LD	(IX+\$00),A
5733	DD 7E 00	L5733: LD	A,(IX+\$00)
5736	E6 03	AND	\$03
5738	28 30	JR	Z,L576A
573A	EE 03	XOR	\$03
573C	28 2C	JR	Z,L576A
573E	CD B2 57	CALL	S57B2
5741	CD 21 4C	CALL	FDUP
5744	CD EA 4F	CALL	FMUL
5747	CD 21 4C	CALL	FDUP
574A	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2
574D	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5750	CD 39 4F	CALL	FSUB
5753	CD 52 4C	CALL	FSWAP
5756	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2
5759	CD 25 4C	CALL	FLOAD
575C	CD 41 4F	CALL	FADD
575F	CD 5F 50	CALL	FDIV
5762	D1	POP	DE
5763	3E 80	LD	A,\$80
5765	AA	XOR	D
5766	57	LD	D,A
5767	D5	PUSH	DE
5768	18 1E	JR	L5788
576A	CD B2 57	L576A: CALL	S57B2
576D	CD 21 4C	CALL	FDUP
5770	CD 21 4C	CALL	FDUP
5773	CD EA 4F	CALL	FMUL
5776	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2
5779	CD 25 4C	CALL	FLOAD
577C	CD 41 4F	CALL	FADD
577F	CD 5F 50	CALL	FDIV
5782	06 01	LD	B,\$01
5784	CD A8 57	CALL	S57A8
5787	A7	AND	A
5788	CB 10	L5788: RL	B
578A	FD 6E 1E	LD	L,(IY+\$1E)
578D	26 00	LD	H,\$00
578F	39	ADD	HL,SP
5790	3E 04	LD	A,\$04
5792	A6	AND	(HL)
5793	70	LD	(HL),B
5794	28 06	JR	Z,L579C
5796	D1	POP	DE
5797	3E 80	LD	A,\$80
5799	AA	XOR	D
579A	57	LD	D,A
579B	D5	PUSH	DE
579C	11 04 00	L579C: LD	DE,\$0004
579F	19	ADD	HL,DE
57A0	EB	EX	DE,HL
57A1	CD 3F 4C	CALL	FPOP

57A4	E1		POP	HL
57A5	CB 1D		RR	L
57A7	C9		RET	
57A8	E1	S57A8:	POP	HL
57A9	D1		POP	DE
57AA	7B		LD	A,E
57AB	A7		AND	A
57AC	28 02		JR	Z,L57B0
57AE	80		ADD	A,B
57AF	5F		LD	E,A
57B0	D5	L57B0:	PUSH	DE
57B1	E9		JP	(HL)
57B2	21 02 00	S57B2:	LD	HL,\$0002
57B5	39		ADD	HL,SP
57B6	7E		LD	A,(HL)
57B7	A7		AND	A
57B8	C8		RET	Z
57B9	CD 25 4C		CALL	FLOAD
57BC	CD 21 4C		CALL	FDUP
57BF	CD 21 4C		CALL	FDUP
57C2	CD EA 4F		CALL	FMUL
57C5	CD 21 4C		CALL	FDUP
57C8	21 06 58		LD	HL,\$5806
57CB	CD 6B 5C		CALL	SERIES
57CE	CD 52 4C		CALL	FSWAP
57D1	21 E8 57		LD	HL,\$57E8
57D4	CD 6B 5C		CALL	SERIES
57D7	CD 5F 50		CALL	FDIV
57DA	CD EA 4F		CALL	FMUL
57DD	C3 CD 4D		JP	FNIP

Konstanter och serietabeller för SIN/COS/TAN: pi och två serier (täljare och nämnare (?)).

57E0	82 49 0F DA...	FPI:	DEFB	\$82,\$49,\$0F,\$DA,\$A2,\$21,\$68,\$C2	3.141592653589793
57E8	81		DEFB	\$81	
57E9	85 81 86 E2		DEFB	\$85,\$81,\$86,\$E2	-16.19086
57ED	83		DEFB	\$83	
57EE	8B A9 BF A7...		DEFB	\$8B,\$A9,\$BF,\$A7,\$67,\$75,\$D5,\$6B	-1357.989185075897
57F6	92 41 5C 09...		DEFB	\$92,\$41,\$5C,\$09,\$0F,\$E0,\$72,\$B6	198000.1415940399
57FE	96 AC 64 16...		DEFB	\$96,\$AC,\$64,\$16,\$47,\$58,\$FA,\$8A	-2824453.569675364
5806	02		DEFB	\$02	
5807	7D 06 EA D2		DEFB	\$7D,\$06,\$EA,\$D2	0.06587757
580B	83 CB 75 DD		DEFB	\$83,\$CB,\$75,\$DD	-6.358138
580F	03		DEFB	\$03	
5810	86 D5 82 5D...		DEFB	\$86,\$D5,\$82,\$5D,\$DC,\$89,\$94,\$5E	-53.37731117810935
5818	8F 22 05 F8...		DEFB	\$8F,\$22,\$05,\$F8,\$F5,\$47,\$7B,\$C1	20738.98624633203
5820	95 87 65 42...		DEFB	\$95,\$87,\$65,\$42,\$95,\$BB,\$D9,\$3A	-1109160.323112199
5828	DD 21 02 00	LOG:	LD	IX,\$0002	
582C	DD 39		ADD	IX,SP	
582E	DD 7E 00		LD	A,(IX+\$00)	
5831	A7		AND	A	
5832	28 06		JR	Z,L583A	
5834	DD CB 01 7E		BIT	7,(IX+\$01)	
5838	28 02		JR	Z,L583C	
583A	37	L583A:	SCF		
583B	C9		RET		
583C	DD E5	L583C:	PUSH	IX	
583E	E1		POP	HL	
583F	FD 46 1E		LD	B,(IY+\$1E)	
5842	05		DEC	B	
5843	AF		XOR	A	
5844	23	L5844:	INC	HL	
5845	BE		CP	(HL)	
5846	20 24		JR	NZ,L586C	
5848	10 FA		DJNZ	L5844	
584A	DD 7E 00		LD	A,(IX+\$00)	
584D	D6 81		SUB	\$81	

584F	20 04	JR	NZ,L5855
5851	DD 77 00	LD	(IX+\$00),A
5854	C9	RET	
5855	6F	L5855:	LD L,A
5856	26 00	LD	H,\$00
5858	07	RLCA	
5859	30 01	JR	NC,L585C
585B	25	DEC	H
585C	E5	L585C:	PUSH HL
585D	CD C0 4C	CALL	ITOF5
5860	21 27 59	LD	HL,\$5927
5863	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5866	CD EA 4F	CALL	FMUL
5869	C3 CD 4D	JP	FNIP
586C	DD 7E 00	L586C:	LD A,(IX+\$00)
586F	D6 80	SUB	\$80
5871	6F	LD	L,A
5872	26 00	LD	H,\$00
5874	07	RLCA	
5875	30 01	JR	NC,L5878
5877	25	DEC	H
5878	29	L5878:	ADD HL,HL
5879	2B	DEC	HL
587A	E5	PUSH	HL
587B	CD C0 4C	CALL	ITOF5
587E	E1	POP	HL
587F	2D	DEC	L
5880	E5	PUSH	HL
5881	21 27 59	LD	HL,\$5927
5884	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5887	CD EA 4F	CALL	FMUL
588A	DD E5	PUSH	IX
588C	E1	POP	HL
588D	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5890	E1	POP	HL
5891	2E 80	LD	L,\$80
5893	E5	PUSH	HL
5894	21 2F 59	LD	HL,\$592F
5897	CD 25 4C	CALL	FLOAD
589A	CD EA 4F	CALL	FMUL
589D	CD 21 4C	CALL	FDUP
58A0	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2
58A3	CD 25 4C	CALL	FLOAD
58A6	CD 39 4F	CALL	FSUB
58A9	CD 52 4C	CALL	FSWAP
58AC	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2
58AF	CD 25 4C	CALL	FLOAD
58B2	CD 41 4F	CALL	FADD
58B5	CD 5F 50	CALL	FDIV
58B8	CD 21 4C	CALL	FDUP
58BB	CD 21 4C	CALL	FDUP
58BE	CD EA 4F	CALL	FMUL
58C1	CD 21 4C	CALL	FDUP
58C4	21 DF 58	LD	HL,\$58DF
58C7	CD 6B 5C	CALL	SERIES
58CA	CD 52 4C	CALL	FSWAP
58CD	21 09 59	LD	HL,\$5909
58D0	CD 6B 5C	CALL	SERIES
58D3	CD 5F 50	CALL	FDIV
58D6	CD EA 4F	CALL	FMUL
58D9	CD 41 4F	CALL	FADD
58DC	C3 CD 4D	JP	FNIP

Serietabeller för LOG, sedan $\ln 2$ och $\text{sqr}(2)$.

58DF	02	DEFB	\$02
58E0	80 65 42 26	DEFB	\$80,\$65,\$42,\$26 0.8955406

58E4	82 D4 11 4E	DEFB \$82,\$D4,\$11,\$4E	-3.313556
58E8	04	DEFB \$04	
58E9	7F 57 98 C3...	DEFB \$7F,\$57,\$98,\$C3,\$90,\$47,\$98,\$65	0.4210873712179797
58F1	84 9A 33 FB...	DEFB \$84,\$9A,\$33,\$FB,\$68,\$92,\$40,\$AD	-9.637690933686866
58F9	85 77 A8 89...	DEFB \$85,\$77,\$A8,\$89,\$23,\$89,\$99,\$22	30.95729282153765
5901	85 C0 1C 81...	DEFB \$85,\$C0,\$1C,\$81,\$04,\$6C,\$10,\$8C	-24.01391795592105
5909	81	DEFB \$81	
590A	81 D4 11 4D	DEFB \$81,\$D4,\$11,\$4D	-1.656778
590E	83	DEFB \$83	
590F	84 8E 93 E7...	DEFB \$84,\$8E,\$93,\$E7,\$0F,\$61,\$55,\$57	-8.911109027937831
5917	85 1B D9 04...	DEFB \$85,\$1B,\$D9,\$04,\$BD,\$2C,\$24,\$6B	19.48096607008897
591F	84 C0 1C 81...	DEFB \$84,\$C0,\$1C,\$81,\$04,\$6C,\$10,\$8C	-12.00695897796053
5927	80 31 72 17...	DEFB \$80,\$31,\$72,\$17,\$F7,\$D1,\$CF,\$79	0.6931471805599453
592F	81 35 04 F3...	DEFB \$81,\$35,\$04,\$F3,\$33,\$F9,\$DE,\$63	1.414213562373095
5937	21 02 00	LD HL,\$0002	
593A	39	ADD HL,SP	
593B	E5	PUSH HL	
593C	DD E1	POP IX	
593E	CD 25 4C	CALL FLOAD	
5941	21 27 59	LD HL,\$5927	
5944	CD 25 4C	CALL FLOAD	
5947	CD 5F 50	CALL FDIV	
594A	D1	POP DE	
594B	CB BA	RES 7,D	
594D	D5	PUSH DE	
594E	DD 36 00 81	LD (IX+\$00),\$81	
5952	3E 80	LD A,\$80	
5954	BB	CP E	
5955	30 1C	JR NC,L5973	
5957	CD 21 4C	CALL FDUP	
595A	CD F7 4C	CALL FTOIT	
595D	38 29	JR C,L5988	
595F	E1	POP HL	
5960	E5	PUSH HL	
5961	7D	LD A,L	
5962	C6 81	ADD A,\$81	
5964	38 22	JR C,L5988	
5966	DD 77 00	LD (IX+\$00),A	
5969	24	INC H	
596A	25	DEC H	
596B	20 1B	JR NZ,L5988	
596D	CD C0 4C	CALL ITOFS	
5970	CD 39 4F	CALL FSUB	
5973	DD CB 01 B6	RES 6,(IX+\$01)	
5977	D1	POP DE	
5978	7B	LD A,E	
5979	A7	AND A	
597A	28 1B	JR Z,L5997	
597C	FE 80	CP \$80	
597E	20 05	JR NZ,L5985	
5980	DD CB 01 F6	SET 6,(IX+\$01)	
5984	1D	DEC E	
5985	D5	PUSH DE	
5986	18 1C	JR L59A4	
5988	E1	POP HL	
5989	CD C3 4D	CALL FDROP	
598C	AF	XOR A	
598D	DD 77 00	LD (IX+\$00),A	
5990	DD CB 01 7E	BIT 7,(IX+\$01)	
5994	C0	RET NZ	
5995	37	SCF	
5996	C9	RET	
5997	D5	PUSH DE	
5998	CD C3 4D	CALL FDROP	
599B	21 F2 4D	LD HL,\$4DF2	
599E	CD 25 4C	CALL FLOAD	
59A1	C3 10 5A	JP L5A10	

59A4	CD 21 4C	L59A4:	CALL FDUP
59A7	CD 21 4C		CALL FDUP
59AA	CD EA 4F		CALL FMUL
59AD	CD 52 4C		CALL FSWAP
59B0	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
59B3	26 00		LD H,\$00
59B5	39		ADD HL,SP
59B6	CD 25 4C		CALL FLOAD
59B9	21 3E 5A		LD HL,\$5A3E
59BC	CD 6B 5C		CALL SERIES
59BF	CD EA 4F		CALL FMUL
59C2	CD 52 4C		CALL FSWAP
59C5	21 28 5A		LD HL,\$5A28
59C8	CD 6B 5C		CALL SERIES
59CB	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
59CE	26 00		LD H,\$00
59D0	29		ADD HL,HL
59D1	39		ADD HL,SP
59D2	23		INC HL
59D3	23		INC HL
59D4	E5		PUSH HL
59D5	DD E1		POP IX
59D7	CD 21 4C		CALL FDUP
59DA	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
59DD	26 00		LD H,\$00
59DF	29		ADD HL,HL
59E0	39		ADD HL,SP
59E1	CD 25 4C		CALL FLOAD
59E4	CD 39 4F		CALL FSUB
59E7	CD 52 4C		CALL FSWAP
59EA	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
59ED	26 00		LD H,\$00
59EF	29		ADD HL,HL
59F0	39		ADD HL,SP
59F1	CD 25 4C		CALL FLOAD
59F4	CD 41 4F		CALL FADD
59F7	CD 5F 50		CALL FDIV
59FA	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
59FD	26 00		LD H,\$00
59FF	39		ADD HL,SP
5A00	EB		EX DE,HL
5A01	CD 3F 4C		CALL FPOP
5A04	DD CB 01 76		BIT 6,(IX+\$01)
5A08	28 06		JR Z,L5A10
5A0A	CD 21 4C		CALL FDUP
5A0D	CD EA 4F		CALL FMUL
5A10	21 F2 4D	L5A10:	LD HL,\$4DF2
5A13	CD 25 4C		CALL FLOAD
5A16	D1		POP DE
5A17	DD 5E 00		LD E,(IX+\$00)
5A1A	D5		PUSH DE
5A1B	DD CB 01 7E		BIT 7,(IX+\$01)
5A1F	CC 52 4C		CALL Z,FSWAP
5A22	CD 5F 50		CALL FDIV
5A25	C3 CD 4D		JP FNIP

Serietabeller för EXP (?)

5A28	81	DEFB \$81	
5A29	85 26 8D 28	DEFB \$85,\$26,\$8D,\$28	20.81892
5A2D	82	DEFB \$82	
5A2E	88 69 2F 28...	DEFB \$88,\$69,\$2F,\$28,\$7A,\$E8,\$95,\$42	233.1842114274816
5A36	8D 08 81 B1...	DEFB \$8D,\$08,\$81,\$B1,\$7C,\$3A,\$65,\$2A	4368.211662727558
5A3E	02	DEFB \$02	
5A3F	7C 6C 4C 6D	DEFB \$7C,\$6C,\$4C,\$6D	0.05769007
5A43	83 66 E3 A6	DEFB \$83,\$66,\$E3,\$A6	7.215289
5A47	03	DEFB \$03	
5A48	7B 3D 2E 42...	DEFB \$7B,\$3D,\$2E,\$42,\$AB,\$70,\$BD,\$A9	0.02309334775375023
5A50	85 21 9D D4...	DEFB \$85,\$21,\$9D,\$D4,\$98,\$9F,\$60,\$DB	20.20206565128693

5A58	8B 3D 3D 04...	DEFB	\$8B,\$3D,\$3D,\$04,\$7F,\$73,\$4D,\$BD	1513.906799054339
5A60	21 02 00	LOG10:	LD	HL,\$0002
5A63	39		ADD	HL,SP
5A64	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5A67	CD 28 58		CALL	LOG
5A6A	38 0C		JR	C,L5A78
5A6C	21 81 5A		LD	HL,\$5A81
5A6F	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5A72	CD 5F 50		CALL	FDIV
5A75	C3 CD 4D		JP	FNIP
5A78	FD 6E 1E	L5A78:	LD	L,(IY+\$1E)
5A7B	26 00		LD	H,\$00
5A7D	39		ADD	HL,SP
5A7E	F9		LD	SP,HL
5A7F	37		SCF	
5A80	C9		RET	
5A81	82 13 5D 8D...	FLN10:	DEFB	\$82,\$13,\$5D,\$8D,\$DD,\$AA,\$A8,\$AB
5A89	E1	SQR:	POP	HL
5A8A	D1		POP	DE
5A8B	D5		PUSH	DE
5A8C	7B		LD	A,E
5A8D	A7		AND	A
5A8E	CA 22 5B		JP	Z,L5B22
5A91	CB 7A		BIT	7,D
5A93	37		SCF	
5A94	C2 22 5B		JP	NZ,L5B22
5A97	D1		POP	DE
5A98	CB FA		SET	7,D
5A9A	D5		PUSH	DE
5A9B	7B		LD	A,E
5A9C	EE 80		XOR	\$80
5A9E	3C		INC	A
5A9F	CB 2F		SRA	A
5AA1	CB 12		RL	D
5AA3	EE 80		XOR	\$80
5AA5	5F		LD	E,A
5AA6	7A		LD	A,D
5AA7	D9		EXX	
5AA8	FD 4E 1E		LD	C,(IY+\$1E)
5AAB	21 00 00		LD	HL,\$0000
5AAE	44		LD	B,H
5AAF	39		ADD	HL,SP
5AB0	ED 42		SBC	HL,BC
5AB2	2B		DEC	HL
5AB3	2B		DEC	HL
5AB4	F9		LD	SP,HL
5AB5	E5		PUSH	HL
5AB6	DD E1		POP	IX
5AB8	71		LD	(HL),C
5AB9	35		DEC	(HL)
5ABA	23		INC	HL
5ABB	36 40		LD	(HL),\$40
5ABD	23		INC	HL
5ABE	23		INC	HL
5ABF	5D		LD	E,L
5AC0	54		LD	D,H
5AC1	41		LD	B,C
5AC2	36 00	L5AC2:	LD	(HL),\$00
5AC4	23		INC	HL
5AC5	10 FB		DJNZ	L5AC2
5AC7	E5		PUSH	HL
5AC8	1F		RRA	
5AC9	38 09		JR	C,L5AD4
5ACB	41		LD	B,C
5ACC	05		DEC	B
5ACD	CB 1E	L5ACD:	RR	(HL)
5ACF	23		INC	HL

5AD0	10 FB		DJNZ	L5ACD
5AD2	E1		POP	HL
5AD3	E5		PUSH	HL
5AD4	EB	L5AD4:	EX	DE,HL
5AD5	36 40		LD	(HL), \$40
5AD7	E3		EX	(SP),HL
5AD8	E5	L5AD8:	PUSH	HL
5AD9	D5		PUSH	DE
5ADA	5D		LD	E,L
5ADB	54		LD	D,H
5ADC	AF		XOR	A
5ADD	ED 42		SBC	HL,BC
5ADF	41		LD	B,C
5AE0	05		DEC	B
5AE1	1A	L5AE1:	LD	A,(DE)
5AE2	BE		CP	(HL)
5AE3	23		INC	HL
5AE4	13		INC	DE
5AE5	20 02		JR	NZ,L5AE9
5AE7	10 F8		DJNZ	L5AE1
5AE9	D1	L5AE9:	POP	DE
5AEA	E1		POP	HL
5AEB	E3		EX	(SP),HL
5AEC	28 13		JR	Z,L5B01
5AEE	38 33		JR	C,L5B23
5AF0	79	L5AF0:	LD	A,C
5AF1	DD 96 00		SUB	(IX+\$00)
5AF4	47		LD	B,A
5AF5	E5		PUSH	HL
5AF6	D5		PUSH	DE
5AF7	1A	L5AF7:	LD	A,(DE)
5AF8	9E		SBC	A,(HL)
5AF9	12		LD	(DE),A
5AFA	2B		DEC	HL
5AFB	1B		DEC	DE
5AFC	10 F9		DJNZ	L5AF7
5AFE	D1		POP	DE
5AFF	E1		POP	HL
5B00	37		SCF	
5B01	08	L5B01:	EX	AF,AF'
5B02	DD 46 01		LD	B,(IX+\$01)
5B05	7E		LD	A,(HL)
5B06	80		ADD	A,B
5B07	77		LD	(HL),A
5B08	30 03		JR	NC,L5B0D
5B0A	2B		DEC	HL
5B0B	34		INC	(HL)
5B0C	23		INC	HL
5B0D	08	L5B0D:	EX	AF,AF'
5B0E	38 19		JR	C,L5B29
5B10	21 04 00	L5B10:	LD	HL,\$0004
5B13	44		LD	B,H
5B14	39		ADD	HL,SP
5B15	5D		LD	E,L
5B16	54		LD	D,H
5B17	09		ADD	HL,BC
5B18	EB		EX	DE,HL
5B19	ED B0		LDIR	
5B1B	F9		LD	SP,HL
5B1C	D9		EXX	
5B1D	C1		POP	BC
5B1E	4B		LD	C,E
5B1F	CB B8		RES	7,B
5B21	C5		PUSH	BC
5B22	E9	L5B22:	JP	(HL)
5B23	DD 46 01	L5B23:	LD	B,(IX+\$01)
5B26	7E		LD	A,(HL)
5B27	90		SUB	B

5B28	77		LD	(HL),A
5B29	CB 08	L5B29:	RRC	B
5B2B	30 09		JR	NC,L5B36
5B2D	DD 35 00		DEC	(IX+\$00)
5B30	28 DE		JR	Z,L5B10
5B32	23		INC	HL
5B33	13		INC	DE
5B34	36 00		LD	(HL),\$00
5B36	7E	L5B36:	LD	A,(HL)
5B37	80		ADD	A,B
5B38	77		LD	(HL),A
5B39	DD 70 01		LD	(IX+\$01),B
5B3C	E3		EX	(SP),HL
5B3D	E5		PUSH	HL
5B3E	0D		DEC	C
5B3F	06 00		LD	B,\$00
5B41	09		ADD	HL,BC
5B42	41		LD	B,C
5B43	0C		INC	C
5B44	AF		XOR	A
5B45	2B	L5B45:	DEC	HL
5B46	CB 16		RL	(HL)
5B48	10 FB		DJNZ	L5B45
5B4A	E1		POP	HL
5B4B	30 8B		JR	NC,L5AD8
5B4D	E3		EX	(SP),HL
5B4E	18 A0		JR	L5AF0
5B50	21 02 00	ATN:	LD	HL,\$0002
5B53	39		ADD	HL,SP
5B54	E5		PUSH	HL
5B55	DD E1		POP	IX
5B57	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5B5A	DD 7E 01		LD	A,(IX+\$01)
5B5D	E6 80		AND	\$80
5B5F	DD 77 01		LD	(IX+\$01),A
5B62	D1		POP	DE
5B63	CB BA		RES	7,D
5B65	D5		PUSH	DE
5B66	7B		LD	A,E
5B67	FE 81		CP	\$81
5B69	38 10		JR	C,L5B7B
5B6B	DD CB 01 F6		SET	6,(IX+\$01)
5B6F	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
5B72	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5B75	CD 52 4C		CALL	FSWAP
5B78	CD 5F 50		CALL	FDIV
5B7B	21 00 00	L5B7B:	LD	HL,\$0000
5B7E	39		ADD	HL,SP
5B7F	11 63 5C		LD	DE,\$5C63
5B82	CD 64 4C		CALL	FCOMP2
5B85	30 1F		JR	NC,L5BA6
5B87	DD CB 01 EE		SET	5,(IX+\$01)
5B8B	CD 21 4C		CALL	FDUP
5B8E	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
5B91	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5B94	CD 39 4F		CALL	FSUB
5B97	CD 52 4C		CALL	FSWAP
5B9A	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
5B9D	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5BA0	CD 41 4F		CALL	FADD
5BA3	CD 5F 50		CALL	FDIV
5BA6	CD 21 4C	L5BA6:	CALL	FDUP
5BA9	CD 21 4C		CALL	FDUP
5BAC	CD EA 4F		CALL	FMUL
5BAF	CD 21 4C		CALL	FDUP
5BB2	21 31 5C		LD	HL,\$5C31
5BB5	CD 6B 5C		CALL	SERIES
5BB8	CD 52 4C		CALL	FSWAP

5BBB	21 07 5C	LD	HL,\$5C07
5BBE	CD 6B 5C	CALL	SERIES
5BC1	CD 5F 50	CALL	FDIV
5BC4	CD EA 4F	CALL	FMUL
5BC7	FD 6E 1E	LD	L,(IX+\$1E)
5BCA	26 00	LD	H,\$00
5BCC	39	ADD	HL,SP
5BCD	23	INC	HL
5BCE	23	INC	HL
5BCF	E5	PUSH	HL
5BD0	DD E1	POP	IX
5BD2	DD CB 01 6E	BIT	5,(IX+\$01)
5BD6	28 0D	JR	Z,L5BE5
5BD8	21 E0 57	LD	HL,\$57E0
5BDB	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5BDE	D1	POP	DE
5BDF	1D	DEC	E
5BE0	1D	DEC	E
5BE1	D5	PUSH	DE
5BE2	CD 41 4F	CALL	FADD
5BE5	DD CB 01 76	L5BE5: BIT	6,(IX+\$01)
5BE9	28 0F	JR	Z,L5BFA
5BEB	CD 83 4C	CALL	FCHS
5BEE	21 E0 57	LD	HL,\$57E0
5BF1	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5BF4	D1	POP	DE
5BF5	1D	DEC	E
5BF6	D5	PUSH	DE
5BF7	CD 41 4F	CALL	FADD
5BFA	DD CB 01 7E	L5BFA: BIT	7,(IX+\$01)
5BFE	CA CD 4D	JP	Z,FNIP
5C01	CD 83 4C	CALL	FCHS
5C04	C3 CD 4D	JP	FNIP

Serietabeller för ATN, sedan $\text{sqr}(2)-1 = \tan(\pi/8)$ som ATN jämför med.

5C07	82	DEFB	\$82	
5C08	84 29 6D 00	DEFB	\$84,\$29,\$6D,\$00	10.58911
5C0C	84 4A 8F 4E	DEFB	\$84,\$4A,\$8F,\$4E	12.65999
5C10	84	DEFB	\$84	
5C11	84 78 10 4A...	DEFB	\$84,\$78,\$10,\$4A,\$C3,\$D4,\$67,\$4C	15.5039775514219
5C19	86 7B 57 FE...	DEFB	\$86,\$7B,\$57,\$FE,\$2A,\$FA,\$73,\$4C	62.83593051103237
5C21	87 38 A6 4C...	DEFB	\$87,\$38,\$A6,\$4C,\$53,\$7E,\$7A,\$0F	92.32480107230097
5C29	86 32 2A 55...	DEFB	\$86,\$32,\$2A,\$55,\$0C,\$6A,\$AC,\$35	44.54134005929068
5C31	02	DEFB	\$02	
5C32	83 4B D0 65	DEFB	\$83,\$4B,\$D0,\$65	6.369189
5C36	84 4A 8F 4E	DEFB	\$84,\$4A,\$8F,\$4E	12.65999
5C3A	05	DEFB	\$05	
5C3B	7E 22 CA 16...	DEFB	\$7E,\$22,\$CA,\$16,\$7B,\$44,\$1B,\$91	0.1589740288482307
5C43	83 55 23 76...	DEFB	\$83,\$55,\$23,\$76,\$9B,\$4F,\$50,\$C2	6.660579017009262
5C4B	86 23 E0 86...	DEFB	\$86,\$23,\$E0,\$86,\$F5,\$CC,\$2B,\$22	40.96926483210225
5C53	87 1A F4 93...	DEFB	\$87,\$1A,\$F4,\$93,\$7C,\$17,\$5D,\$A1	77.4776877192042
5C5B	86 32 2A 55...	DEFB	\$86,\$32,\$2A,\$55,\$0C,\$6A,\$AC,\$35	44.54134005929068
5C63	7F 54 13 CC...	FTAN8: DEFB	\$7F,\$54,\$13,\$CC,\$CF,\$E7,\$79,\$91	0.414213562373095

3.34 SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema

\$5C6B

HL = tabell, x ligger på stacken. Tabellen har två delar: först en räknarbyte och koefficienterna som 4-bytestal (enkel precision), sedan en räknarbyte och koefficienterna som 8-bytestal (dubbel precision). Med 8 bytes (IY+\$1E bit 2 = 0) hoppas första delen över (4 * antal bytes). Räknarbytens bit 7 = underförstådd ledande koefficient 1.

5C6B	FD CB 1E 56	SERIES:	BIT 2,(IY+\$1E)
5C6F	7E	L5C6F:	LD A,(HL)
5C70	23		INC HL
5C71	20 09		JR NZ,L5C7C
5C73	87		ADD A,A
5C74	87		ADD A,A
5C75	85		ADD A,L
5C76	6F		LD L,A
5C77	8C		ADC A,H
5C78	95		SUB L
5C79	67		LD H,A
5C7A	18 F3		JR L5C6F
5C7C	CB 7F	L5C7C:	BIT 7,A
5C7E	CB BF		RES 7,A
5C80	E5		PUSH HL
5C81	F5		PUSH AF
5C82	DD 21 00 00		LD IX,\$0000
5C86	DD 39		ADD IX,SP
5C88	20 05		JR NZ,L5C8F
5C8A	CD 25 4C		CALL FLOAD
5C8D	18 1B		JR L5CAA
5C8F	21 06 00	L5C8F:	LD HL,\$0006
5C92	39		ADD HL,SP
5C93	CD 25 4C		CALL FLOAD
5C96	18 06		JR L5C9E
5C98	CD 25 4C	L5C98:	CALL FLOAD
5C9B	CD EA 4F		CALL FMUL
5C9E	DD 6E 02	L5C9E:	LD L,(IX+\$02)
5CA1	DD 66 03		LD H,(IX+\$03)
5CA4	CD 25 4C		CALL FLOAD
5CA7	CD 41 4F		CALL FADD
5CAA	FD 7E 1E	L5CAA:	LD A,(IY+\$1E)
5CAD	DD 86 02		ADD A,(IX+\$02)
5CB0	DD 77 02		LD (IX+\$02),A
5CB3	30 03		JR NC,L5CB8
5CB5	DD 34 03		INC (IX+\$03)
5CB8	DD E5	L5CB8:	PUSH IX
5CBA	E1		POP HL
5CBB	11 06 00		LD DE,\$0006
5CBE	19		ADD HL,DE
5CBF	DD 35 01		DEC (IX+\$01)
5CC2	20 D4		JR NZ,L5C98
5CC4	EB		EX DE,HL
5CC5	CD 3F 4C		CALL FPOP
5CC8	E1		POP HL
5CC9	E1		POP HL
5CCA	C9		RET
5CCB	E1	SUBS:	POP HL
5CCC	D1		POP DE
5CCD	3E 80		LD A,\$80
5CCF	AB		XOR E
5CD0	5F		LD E,A
5CD1	D5		PUSH DE
5CD2	E5		PUSH HL
5CD3	06 01	ADDs:	LD B,\$01
5CD5	CD B4 5F		CALL S5FB4
5CD8	DA 99 5D		JP C,L5D99
5CDB	FD 4E 21		LD C,(IY+\$21)
5CDE	0C		INC C

5CDF	CD 71 5E	CALL	S5E71
5CE2	E5	PUSH	HL
5CE3	CD F6 5F	CALL	S5FF6
5CE6	D1	POP	DE
5CE7	23	INC	HL
5CE8	13	INC	DE
5CE9	1A	LD	A,(DE)
5CEA	BE	CP	(HL)
5CEB	F2 EF 5C	JP	P,L5CEF
5CEE	EB	EX	DE,HL
5CEF	1B	L5CEF:	DEC DE
5CF0	2B		DEC HL
5CF1	E5		PUSH HL
5CF2	21 04 00		LD HL,\$0004
5CF5	39		ADD HL,SP
5CF6	E5		PUSH HL
5CF7	EB		EX DE,HL
5CF8	46		LD B,(HL)
5CF9	3E 80		LD A,\$80
5CFB	A0		AND B
5CFC	B1		OR C
5CFD	12		LD (DE),A
5CFE	23		INC HL
5CFF	13		INC DE
5D00	3E 7F		LD A,\$7F
5D02	A0		AND B
5D03	B9		CP C
5D04	30 01		JR NC,L5D07
5D06	4F		LD C,A
5D07	0C	L5D07:	INC C
5D08	06 00		LD B,\$00
5D0A	ED B0		LDIR
5D0C	D1		POP DE
5D0D	E1		POP HL
5D0E	1A		LD A,(DE)
5D0F	AE		XOR (HL)
5D10	F5		PUSH AF
5D11	1A		LD A,(DE)
5D12	E6 7F		AND \$7F
5D14	4F		LD C,A
5D15	46		LD B,(HL)
5D16	CB B8		RES 7,B
5D18	23		INC HL
5D19	13		INC DE
5D1A	1A		LD A,(DE)
5D1B	96		SUB (HL)
5D1C	F5		PUSH AF
5D1D	80		ADD A,B
5D1E	B9		CP C
5D1F	30 01		JR NC,L5D22
5D21	4F		LD C,A
5D22	F1	L5D22:	POP AF
5D23	91		SUB C
5D24	F2 74 5D		JP P,L5D74
5D27	ED 44		NEG
5D29	47		LD B,A
5D2A	C5		PUSH BC
5D2B	78		LD A,B
5D2C	06 00		LD B,\$00
5D2E	EB		EX DE,HL
5D2F	09		ADD HL,BC
5D30	EB		EX DE,HL
5D31	4F		LD C,A
5D32	09		ADD HL,BC
5D33	C1		POP BC
5D34	F1		POP AF
5D35	FA 55 5D		JP M,L5D55
5D38	CD A9 5D		CALL S5DA9
5D3B	30 38		JR NC,L5D75

5D3D	C1		POP	BC
5D3E	E1		POP	HL
5D3F	16 31		LD	D,\$31
5D41	5C		LD	E,H
5D42	65		LD	H,L
5D43	1C		INC	E
5D44	24		INC	H
5D45	D5		PUSH	DE
5D46	E5		PUSH	HL
5D47	33		INC	SP
5D48	C5		PUSH	BC
5D49	3E 7F		LD	A,\$7F
5D4B	A4		AND	H
5D4C	28 47		JR	Z,L5D95
5D4E	7B		LD	A,E
5D4F	FE 80		CP	\$80
5D51	28 42		JR	Z,L5D95
5D53	18 20		JR	L5D75
5D55	CD C2 5D	L5D55:	CALL	S5DC2
5D58	30 1B		JR	NC,L5D75
5D5A	EB		EX	DE,HL
5D5B	2B		DEC	HL
5D5C	7E		LD	A,(HL)
5D5D	EE 80		XOR	\$80
5D5F	77		LD	(HL),A
5D60	23		INC	HL
5D61	E6 7F		AND	\$7F
5D63	47		LD	B,A
5D64	5F		LD	E,A
5D65	16 00		LD	D,\$00
5D67	19		ADD	HL,DE
5D68	3E 60	L5D68:	LD	A,\$60
5D6A	9E		SBC	A,(HL)
5D6B	CD DB 5D		CALL	S5DDB
5D6E	77		LD	(HL),A
5D6F	2B		DEC	HL
5D70	10 F6		DJNZ	L5D68
5D72	18 01		JR	L5D75
5D74	F1	L5D74:	POP	AF
5D75	21 02 00	L5D75:	LD	HL,\$0002
5D78	45		LD	B,L
5D79	39		ADD	HL,SP
5D7A	7E		LD	A,(HL)
5D7B	E6 7F		AND	\$7F
5D7D	C6 04		ADD	A,\$04
5D7F	4F		LD	C,A
5D80	CD F6 5F		CALL	S5FF6
5D83	E5		PUSH	HL
5D84	CD F6 5F	L5D84:	CALL	S5FF6
5D87	10 FB		DJNZ	L5D84
5D89	EB		EX	DE,HL
5D8A	E1		POP	HL
5D8B	2B		DEC	HL
5D8C	1B		DEC	DE
5D8D	ED B8		LDDR	
5D8F	EB		EX	DE,HL
5D90	23		INC	HL
5D91	F9		LD	SP,HL
5D92	C3 7B 4D		JP	DECNRM
5D95	06 03	L5D95:	LD	B,\$03
5D97	18 02		JR	L5D9B
5D99	06 02	L5D99:	LD	B,\$02
5D9B	D1	L5D9B:	POP	DE
5D9C	21 00 00		LD	HL,\$0000
5D9F	39		ADD	HL,SP
5DA0	CD F6 5F	L5DA0:	CALL	S5FF6

5DA3	10 FB		DJNZ	L5DA0
5DA5	F9		LD	SP,HL
5DA6	EB		EX	DE,HL
5DA7	37		SCF	
5DA8	E9		JP	(HL)
5DA9	1A	S5DA9:	LD	A,(DE)
5DAA	8E		ADC	A,(HL)
5DAB	D6 30		SUB	\$30
5DAD	CD DB 5D		CALL	S5DDB
5DB0	12		LD	(DE),A
5DB1	2B		DEC	HL
5DB2	1B		DEC	DE
5DB3	0D		DEC	C
5DB4	10 F3		DJNZ	S5DA9
5DB6	D0	L5DB6:	RET	NC
5DB7	0D		DEC	C
5DB8	F8		RET	M
5DB9	1A		LD	A,(DE)
5DBA	3C		INC	A
5DBB	CD DB 5D		CALL	S5DDB
5DBE	12		LD	(DE),A
5DBF	1B		DEC	DE
5DC0	18 F4		JR	L5DB6
5DC2	1A	S5DC2:	LD	A,(DE)
5DC3	9E		SBC	A,(HL)
5DC4	C6 30		ADD	A,\$30
5DC6	CD DB 5D		CALL	S5DDB
5DC9	12		LD	(DE),A
5DCA	1B		DEC	DE
5DCB	2B		DEC	HL
5DCC	0D		DEC	C
5DCD	10 F3		DJNZ	S5DC2
5DCF	D0	L5DCF:	RET	NC
5DD0	0D		DEC	C
5DD1	F8		RET	M
5DD2	1A		LD	A,(DE)
5DD3	3D		DEC	A
5DD4	CD DB 5D		CALL	S5DDB
5DD7	12		LD	(DE),A
5DD8	1B		DEC	DE
5DD9	18 F4		JR	L5DCF
5ddb	FE 30	S5DDB:	CP	\$30
5ddd	38 08		JR	C, L5DE7
5ddf	FE 3A		CP	\$3A
5DE1	3F		CCF	
5DE2	D0		RET	NC
5DE3	D6 0A		SUB	\$0A
5DE5	37		SCF	
5DE6	C9		RET	
5DE7	C6 0A	L5DE7:	ADD	A,\$0A
5DE9	37		SCF	
5DEA	C9		RET	
5DEB	06 02	MULS:	LD	B,\$02
5DED	CD B4 5F		CALL	S5FB4
5DF0	DA 99 5D		JP	C, L5D99
5DF3	FD 4E 21		LD	C,(IY+\$21)
5DF6	0C		INC	C
5DF7	1A		LD	A,(DE)
5DF8	AE		XOR	(HL)
5DF9	E6 80		AND	\$80
5DFB	B1		OR	C
5DFC	4F		LD	C,A
5DFD	23		INC	HL
5DFE	13		INC	DE
5DFF	1A		LD	A,(DE)
5E00	86		ADD	A,(HL)

5E01	EA 99 5D	JP	PE, L5D99
5E04	47	LD	B, A
5E05	CD 71 5E	CALL	S5E71
5E08	7E	LD	A, (HL)
5E09	E6 7F	AND	\$7F
5E0B	47	LD	B, A
5E0C	E5	PUSH	HL
5E0D	CD F6 5F	CALL	S5FF6
5E10	D1	POP	DE
5E11	7E	LD	A, (HL)
5E12	E6 7F	AND	\$7F
5E14	B8	CP	B
5E15	38 02	JR	C, L5E19
5E17	EB	EX	DE, HL
5E18	78	LD	A, B
5E19	CB B9	L5E19: RES	7, C
5E1B	B9	CP	C
5E1C	38 01	JR	C, L5E1F
5E1E	79	LD	A, C
5E1F	23	L5E1F: INC	HL
5E20	F5	PUSH	AF
5E21	E5	PUSH	HL
5E22	DD 21 02 00	LD	IX, \$0002
5E26	DD 39	ADD	IX, SP
5E28	1A	LD	A, (DE)
5E29	E6 7F	AND	\$7F
5E2B	B9	CP	C
5E2C	38 01	JR	C, L5E2F
5E2E	79	LD	A, C
5E2F	6F	L5E2F: LD	L, A
5E30	26 00	LD	H, \$00
5E32	EB	EX	DE, HL
5E33	23	INC	HL
5E34	19	ADD	HL, DE
5E35	EB	EX	DE, HL
5E36	39	ADD	HL, SP
5E37	01 07 00	LD	BC, \$0007
5E3A	09	ADD	HL, BC
5E3B	EB	EX	DE, HL
5E3C	4F	LD	C, A
5E3D	47	LD	B, A
5E3E	DD 7E 04	L5E3E: LD	A, (IX+\$04)
5E41	E6 7F	AND	\$7F
5E43	B9	CP	C
5E44	28 04	JR	Z, L5E4A
5E46	13	INC	DE
5E47	0C	INC	C
5E48	18 04	JR	L5E4E
5E4A	2B	L5E4A: DEC	HL
5E4B	05	DEC	B
5E4C	28 1E	JR	Z, L5E6C
5E4E	E3	L5E4E: EX	(SP), HL
5E4F	23	INC	HL
5E50	7E	LD	A, (HL)
5E51	E3	EX	(SP), HL
5E52	D6 30	SUB	\$30
5E54	28 11	JR	Z, L5E67
5E56	DD 77 00	LD	(IX+\$00), A
5E59	E5	L5E59: PUSH	HL
5E5A	D5	PUSH	DE
5E5B	C5	PUSH	BC
5E5C	CD A9 5D	CALL	S5DA9
5E5F	C1	POP	BC
5E60	D1	POP	DE
5E61	E1	POP	HL
5E62	DD 35 00	DEC	(IX+\$00)
5E65	20 F2	JR	NZ, L5E59
5E67	DD 35 01	L5E67: DEC	(IX+\$01)

5E6A	20 D2		JR	NZ, L5E3E
5E6C	E1	L5E6C:	POP	HL
5E6D	E1		POP	HL
5E6E	C3 75 5D		JP	L5D75
5E71	79	S5E71:	LD	A, C
5E72	E6 7F		AND	\$7F
5E74	ED 44		NEG	
5E76	6F		LD	L, A
5E77	26 FF		LD	H, \$FF
5E79	D1		POP	DE
5E7A	DD E1		POP	IX
5E7C	39		ADD	HL, SP
5E7D	F9		LD	SP, HL
5E7E	C5		PUSH	BC
5E7F	DD E5		PUSH	IX
5E81	D5		PUSH	DE
5E82	1E 30		LD	E, \$30
5E84	73	L5E84:	LD	(HL), E
5E85	23		INC	HL
5E86	3C		INC	A
5E87	20 FB		JR	NZ, L5E84
5E89	C9		RET	
5E8A	06 03	DIVS:	LD	B, \$03
5E8C	CD B4 5F		CALL	S5FB4
5E8F	DA 99 5D		JP	C, L5D99
5E92	CD 61 5F		CALL	S5F61
5E95	CA 99 5D		JP	Z, L5D99
5E98	EB		EX	DE, HL
5E99	CD 61 5F		CALL	S5F61
5E9C	20 04		JR	NZ, L5EA2
5E9E	D1		POP	DE
5E9F	F9		LD	SP, HL
5EA0	EB		EX	DE, HL
5EA1	E9		JP	(HL)
5EA2	EB	L5EA2:	EX	DE, HL
5EA3	7E		LD	A, (HL)
5EA4	E6 7F		AND	\$7F
5EA6	4F		LD	C, A
5EA7	1A		LD	A, (DE)
5EA8	E6 7F		AND	\$7F
5EAA	91		SUB	C
5EAB	30 28		JR	NC, L5ED5
5EAD	5F		LD	E, A
5EAE	16 FF		LD	D, \$FF
5EB0	81		ADD	A, C
5EB1	81		ADD	A, C
5EB2	C6 06		ADD	A, \$06
5EB4	4F		LD	C, A
5EB5	3E 00		LD	A, \$00
5EB7	17		RLA	
5EB8	47		LD	B, A
5EB9	2B		DEC	HL
5EBA	2B		DEC	HL
5EBB	EB		EX	DE, HL
5EBC	19		ADD	HL, DE
5EBD	F9		LD	SP, HL
5EBE	EB		EX	DE, HL
5EBF	ED B0		LDIR	
5EC1	A7		AND	A
5EC2	ED 52		SBC	HL, DE
5EC4	45		LD	B, L
5EC5	3E 30		LD	A, \$30
5EC7	12	L5EC7:	LD	(DE), A
5EC8	13		INC	DE
5EC9	2D		DEC	L
5ECA	20 FB		JR	NZ, L5EC7
5ECC	21 04 00		LD	HL, \$0004

5ECF	CD EE 5F	CALL	S5FEE
5ED2	1A	LD	A, (DE)
5ED3	80	ADD	A, B
5ED4	12	LD	(DE), A
5ED5	1A	L5ED5: LD	A, (DE)
5ED6	AE	XOR	(HL)
5ED7	E6 80	AND	\$80
5ED9	FD 86 21	ADD	A, (IY+\$21)
5EDC	3C	INC	A
5EDD	4F	LD	C, A
5EDE	23	INC	HL
5EDF	13	INC	DE
5EE0	1A	LD	A, (DE)
5EE1	96	SUB	(HL)
5EE2	EA 99 5D	JP	PE, L5D99
5EE5	3C	INC	A
5EE6	EA 99 5D	JP	PE, L5D99
5EE9	47	LD	B, A
5EEA	3E 30	LD	A, \$30
5EEC	12	LD	(DE), A
5EED	CD 71 5E	CALL	S5E71
5EF0	EB	EX	DE, HL
5EF1	CB B9	RES	7, C
5EF3	C5	PUSH	BC
5EF4	21 06 00	LD	HL, \$0006
5EF7	39	ADD	HL, SP
5EF8	E5	PUSH	HL
5EF9	EB	EX	DE, HL
5EFA	DD 21 FA FF	LD	IX, \$FFFA
5EFE	DD 19	ADD	IX, DE
5F00	E5	PUSH	HL
5F01	CB BE	RES	7, (HL)
5F03	CD F6 5F	CALL	S5FF6
5F06	CB BE	RES	7, (HL)
5F08	D1	POP	DE
5F09	EB	EX	DE, HL
5F0A	EB	L5F0A: EX	DE, HL
5F0B	E5	PUSH	HL
5F0C	46	LD	B, (HL)
5F0D	04	INC	B
5F0E	CD 6B 5F	CALL	S5F6B
5F11	E1	POP	HL
5F12	28 48	JR	Z, L5F5C
5F14	EB	EX	DE, HL
5F15	E5	PUSH	HL
5F16	D5	PUSH	DE
5F17	46	LD	B, (HL)
5F18	23	INC	HL
5F19	13	INC	DE
5F1A	1A	LD	A, (DE)
5F1B	FE 30	CP	\$30
5F1D	20 08	JR	NZ, L5F27
5F1F	23	L5F1F: INC	HL
5F20	13	INC	DE
5F21	1A	LD	A, (DE)
5F22	BE	CP	(HL)
5F23	20 02	JR	NZ, L5F27
5F25	10 F8	DJNZ	L5F1F
5F27	D1	L5F27: POP	DE
5F28	E1	POP	HL
5F29	38 16	JR	C, L5F41
5F2B	4E	LD	C, (HL)
5F2C	0C	INC	C
5F2D	06 00	LD	B, \$00
5F2F	E5	PUSH	HL
5F30	D5	PUSH	DE
5F31	09	ADD	HL, BC
5F32	EB	EX	DE, HL
5F33	09	ADD	HL, BC

5F34	EB		EX	DE,HL
5F35	41		LD	B,C
5F36	05		DEC	B
5F37	CD C2 5D		CALL	S5DC2
5F3A	D1		POP	DE
5F3B	E1		POP	HL
5F3C	E3		EX	(SP),HL
5F3D	34		INC	(HL)
5F3E	E3		EX	(SP),HL
5F3F	18 C9		JR	L5F0A
5F41	DD 35 00	L5F41:	DEC	(IX+\$00)
5F44	28 16		JR	Z,L5F5C
5F46	C1		POP	BC
5F47	03		INC	BC
5F48	C5		PUSH	BC
5F49	E5		PUSH	HL
5F4A	D5		PUSH	DE
5F4B	EB		EX	DE,HL
5F4C	4E		LD	C,(HL)
5F4D	06 00		LD	B,\$00
5F4F	23		INC	HL
5F50	E5		PUSH	HL
5F51	D1		POP	DE
5F52	23		INC	HL
5F53	ED B0		LDIR	
5F55	3E 30		LD	A,\$30
5F57	12		LD	(DE),A
5F58	D1		POP	DE
5F59	E1		POP	HL
5F5A	18 AE		JR	L5F0A
5F5C	E1	L5F5C:	POP	HL
5F5D	E1		POP	HL
5F5E	C3 75 5D		JP	L5D75
5F61	E5	S5F61:	PUSH	HL
5F62	46		LD	B,(HL)
5F63	CB B8		RES	7,B
5F65	23		INC	HL
5F66	CD 6B 5F		CALL	S5F6B
5F69	E1		POP	HL
5F6A	C9		RET	
5F6B	3E 30	S5F6B:	LD	A,\$30
5F6D	23	L5F6D:	INC	HL
5F6E	BE		CP	(HL)
5F6F	C0		RET	NZ
5F70	10 FB		DJNZ	L5F6D
5F72	C9		RET	
5F73	21 04 00	S5F73:	LD	HL,\$0004
5F76	CD EE 5F		CALL	S5FEE
5F79	CD 61 5F		CALL	S5F61
5F7C	EB		EX	DE,HL
5F7D	20 07		JR	NZ,L5F86
5F7F	CD 61 5F		CALL	S5F61
5F82	C8		RET	Z
5F83	7E		LD	A,(HL)
5F84	18 28		JR	L5FAE
5F86	CD 61 5F	L5F86:	CALL	S5F61
5F89	EB		EX	DE,HL
5F8A	7E		LD	A,(HL)
5F8B	2F		CPL	
5F8C	28 20		JR	Z,L5FAE
5F8E	1A		LD	A,(DE)
5F8F	AE		XOR	(HL)
5F90	1A		LD	A,(DE)
5F91	FA AE 5F		JP	M,L5FAE
5F94	07		RLCA	

5F95	30 01		JR	NC, L5F98
5F97	EB		EX	DE, HL
5F98	1A	L5F98:	LD	A, (DE)
5F99	96		SUB	(HL)
5F9A	4F		LD	C, A
5F9B	1A		LD	A, (DE)
5F9C	38 01		JR	C, L5F9F
5F9E	7E		LD	A, (HL)
5F9F	E6 7F	L5F9F:	AND	\$7F
5FA1	47		LD	B, A
5FA2	04		INC	B
5FA3	23	L5FA3:	INC	HL
5FA4	13		INC	DE
5FA5	1A		LD	A, (DE)
5FA6	96		SUB	(HL)
5FA7	20 05		JR	NZ, L5FAE
5FA9	10 F8		DJNZ	L5FA3
5FAB	79		LD	A, C
5FAC	A7		AND	A
5FAD	C8		RET	Z
5FAE	A7	L5FAE:	AND	A
5FAF	37		SCF	
5FB0	F8		RET	M
5FB1	F6 01		OR	\$01
5FB3	C9		RET	
5FB4	21 06 00	S5FB4:	LD	HL, \$0006
5FB7	CD EE 5F		CALL	S5FEE
5FBA	FD 7E 21		LD	A, (IY+\$21)
5FBD	4F		LD	C, A
5FBE	0D		DEC	C
5FBF	F2 E1 5F		JP	P, L5FE1
5FC2	4F		LD	C, A
5FC3	23		INC	HL
5FC4	13		INC	DE
5FC5	1A		LD	A, (DE)
5FC6	05		DEC	B
5FC7	28 09		JR	Z, L5FD2
5FC9	05		DEC	B
5FCA	28 03		JR	Z, L5FCF
5FCC	96		SUB	(HL)
5FCD	18 08		JR	L5FD7
5FCF	86	L5FCF:	ADD	A, (HL)
5FD0	18 05		JR	L5FD7
5FD2	BE	L5FD2:	CP	(HL)
5FD3	F2 D7 5F		JP	P, L5FD7
5FD6	7E		LD	A, (HL)
5FD7	2B	L5FD7:	DEC	HL
5FD8	1B		DEC	DE
5FD9	91		SUB	C
5FDA	EA E7 5F		JP	PE, L5FE7
5FDD	F2 E1 5F		JP	P, L5FE1
5FE0	AF		XOR	A
5FE1	3C	L5FE1:	INC	A
5FE2	FE 7E		CP	\$7E
5FE4	3F		CCF	
5FE5	30 03		JR	NC, L5FEA
5FE7	3E 7D	L5FE7:	LD	A, \$7D
5FE9	37		SCF	
5FEA	FD 77 21	L5FEA:	LD	(IY+\$21), A
5FED	C9		RET	
5FEE	39	S5FEE:	ADD	HL, SP
5FEF	E5		PUSH	HL
5FF0	CD F6 5F		CALL	S5FF6
5FF3	D1		POP	DE
5FF4	EB		EX	DE, HL
5FF5	C9		RET	

5FF6	7E	\$5FF6:	LD	A, (HL)
5FF7	E6 7F		AND	\$7F
5FF9	C6 02		ADD	A, \$02
5FFB	85		ADD	A, L
5FFC	6F		LD	L, A
5FFD	D0		RET	NC
5FFE	24		INC	H
5FFF	C9		RET	

3.35 Tilläggsprogrammet på \$6000: DOS (skivminnen via ABC-bussen)\$6000

Nästan samma kod som DOS:en på samma adress i ABC800 M, ABC800 C och ABC802 (3426 av 4096 bytes lika).

Signatur "GN T{by 1984-03-02" vid \$6FC5 (T{by = Täby). Startas av EXTSCN via JP-tabellen:

\$6000	DOSINI	start (DOSSTA)	\$6030	DWRREC	skriv post
\$6003	DLDRUN	ladda fil och hoppa	\$6033-\$603C		byte i bufferten
\$6006	DLOAD	ladda fil (postformat)	\$603F	DPRVRC	föregående post
\$6009	DOSFN	katalogfunktion 1-4	\$6042	DCOPY	LDI-slinga
\$600C	DGETB	nästa byte (DBUFP)	\$6045	DSETEH	felvektor C := DE
\$600F/\$6012		läs/skriv sektor rätt	\$6048	DFNJ	funktion >= 8
\$6015	DPREP	skapa fil (PREPARE)	\$604B-\$605A		tomma (JP till sig själv)
\$6018	DOPEN	öppna fil	\$605D	DCLSAL	stäng alla, BYE
\$601B	DOPENQ	öppna, fel = CY	\$6060	DSELCD	välj kortet
\$601E	DRUN	öppna och kör filen	\$6063/\$6066		skriv/läs sektor, B = 0
\$6021	DCLOSE	stäng	\$6069-\$6076		adresser (RAM-tabeller)
\$6024	DSETEN	sätt filens slut			
\$602A	DSETRC	välj post DE	\$602D	DRDREC	läs post

Anropen har B = kanal * 16 (kanal 0-7), DE = namn eller postnummer.

DOSSTA gör följande:

- Om \$FFF6 = \$A5 är det en varmstart. Annars nollställs DSYSUN (\$FFF7/\$FFF8).
- Kopierar enhetsposten DOSDEV till \$FDD0, tabellhuvudet DOSSTH till \$FDD8 och korttabellen CRDTAB till \$FDE2 (CRDRAM).
- Länkar in enheterna före de gamla i DEVLST och satserna BYE, KILL och NAME före de gamla i STKWP.
- Sätter SYSOPT = \$FB00 och UNSVEC-målet = UNSRUT (\$6EFC).
- Lägger stacken på \$F500. Sektorbuffertarna ligger över den: \$F500 + 256 * kanal (DBUFP, SLTBUF).
- Nollställer kanalerna (DOSRST) och öppnar BASICINI.SYS (OPNINI). Sektorns bytes 6-21 kopieras till INIBUF. Börjar sektorn (byte 3) med JP körs den koden.
- Returnerar HL = \$6F00, så EXTSCN fortsätter på \$7000.

6000	C3 6C 6C	DOSINI:	JP	DOSSTA
6003	C3 12 62	DLDRUN:	JP	LDRUN
6006	C3 CC 61	DLOAD:	JP	LOADF
6009	C3 33 62	DOSFN:	JP	DOSFN1
600C	C3 28 62	DGETB:	JP	GETBYT
600F	C3 7E 60	DRDSCR:	JP	L607E
6012	C3 8B 60	DWRSCR:	JP	L608B
6015	C3 16 65	DPREP:	JP	PREPF
6018	C3 12 65	DOPEN:	JP	OPENF
601B	C3 02 65	DOPENQ:	JP	OPENQ
601E	C3 0C 65	DRUN:	JP	RUNFIL
6021	C3 33 65	DCLOSE:	JP	CLOSEF
6024	C3 6E 65	DSETEN:	JP	SETEND
6027	C3 93 65	DNOP:	JP	L6593
602A	C3 57 64	DSETRC:	JP	SETREC
602D	C3 95 64	DRDREC:	JP	RDREC

6030	C3 CA 64	DWRREC:	JP	WRREC
6033	C3 7B 63	DBUFRD:	JP	BUFRD
6036	C3 91 63	DBUFR2:	JP	BUFRD2
6039	C3 A0 63	DBUFWR:	JP	BUFWR
603C	C3 B8 63	DBUFW2:	JP	BUFWR2
603F	C3 4E 64	DPRVRC:	JP	L644E
6042	C3 8C 62	DCOPY:	JP	COPY
6045	C3 3F 64	DSETEH:	JP	SETEH
6048	C3 97 65	DFNJP:	JP	DFNCX
604B	C3 4B 60	L604B:	JP	L604B
604E	C3 4E 60	L604E:	JP	L604E
6051	C3 51 60	L6051:	JP	L6051
6054	C3 54 60	L6054:	JP	L6054
6057	C3 57 60	L6057:	JP	L6057
605A	C3 5A 60	L605A:	JP	L605A
605D	C3 37 65	DCLALL:	JP	DCLSAL
6060	C3 6F 61	DSELCD:	JP	SELCRD
6063	C3 89 60	DWRSR0:	JP	L6089
6066	C3 7C 60	DRDSR0:	JP	L607C
6069	DB 6E		DEFW	\$6EDB
606B	E2 FD		DEFW	\$FDE2
606D	F7 FF		DEFW	FFFF7
606F	13 00		DEFW	\$0013
6071	02 FE		DEFW	\$FE02
6073	3D FD		DEFW	\$FD3D
6075	3F FD		DEFW	\$FD3F
6077	06 00	RDSEC:	LD	B, \$00
6079	C5	S6079:	PUSH	BC
607A	18 04		JR	L6080
607C	06 00	L607C:	LD	B, \$00
607E	C5	L607E:	PUSH	BC
607F	04		INC	B
6080	0E 03	L6080:	LD	C, \$03
6082	18 0B		JR	SECIO
6084	06 00	WRSEC:	LD	B, \$00
6086	C5	S6086:	PUSH	BC
6087	18 04		JR	L608D
6089	06 00	L6089:	LD	B, \$00
608B	C5	L608B:	PUSH	BC
608C	04		INC	B
608D	0E 0C	L608D:	LD	C, \$0C

\$14 i ABC800 M:s DOS; version 1.3 (?)

3.36 SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen

\$608F

In: C = 3 (läs) eller \$0C (skriv), B = kanal * 16 + bit 0 (rätt, utan kanalens huvud), DE = sektornummer. Anropet går via kroken **VFE02** (normalt tillbaka hit (?)).

- DRETRY (\$FD18) = antal försök (3).
- SELCRD väljer kortet (OUT \$01) enligt CRDTYP. Vid omförsök ges OUT \$04 (återställ).
- Kommandot är OUT \$02 och sedan C, B (enhet & 3), D och E på port \$00.
- Data flyttas med INIR/OTIR eller, för vissa korttyper, byte för byte med handskakning.
- Sist läses status på IN \$00. Status <> 0 ger nytt försök. Felet hamnar i **VFD15**. \$80 = inget kort.

S6196 väntar på IN \$01 (L = mask, H = önskat värde) med tidsgräns. \$FF och \$00 betyder att kortet saknas.

608F	CD 02 FE	SECIO:	CALL VFE02
6092	D5		PUSH DE
6093	E5		PUSH HL
6094	21 18 FD		LD HL,\$FD18
6097	36 03		LD (HL),\$03
6099	CD 6F 61	L6099:	CALL SELCRD
609C	28 0D		JR Z, L60AB
609E	D3 04		OUT (\$04),A
60A0	21 18 FD		LD HL,\$FD18
60A3	35		DEC (HL)
60A4	20 F3		JR NZ, L6099
60A6	3E 80		LD A,\$80
60A8	C3 67 61		JP L6167
60AB	D3 02	L60AB:	OUT (\$02),A
60AD	CB 40		BIT 0,B
60AF	28 05		JR Z, L60B6
60B1	23		INC HL
60B2	CB 76		BIT 6,(HL)
60B4	20 2B		JR NZ, L60E1
60B6	E6 C0	L60B6:	AND \$C0
60B8	28 27		JR Z, L60E1
60BA	26 04		LD H,\$04
60BC	FE 40		CP \$40
60BE	28 06		JR Z, L60C6
60C0	FE C0		CP \$C0
60C2	28 02		JR Z, L60C6
60C4	26 01		LD H,\$01
60C6	7C	L60C6:	LD A,H
60C7	3D		DEC A
60C8	A3		AND E
60C9	6F		LD L,A
60CA	7C		LD A,H
60CB	FE 20	L60CB:	CP \$20
60CD	28 0D		JR Z, L60DC
60CF	CB 27		SLA A
60D1	CB 23		SLA E
60D3	CB 12		RL D
60D5	30 F4		JR NC, L60CB
60D7	3E 02		LD A,\$02
60D9	C3 67 61		JP L6167
60DC	3E E0	L60DC:	LD A,\$E0
60DE	A3		AND E
60DF	B5		OR L
60E0	5F		LD E,A
60E1	CD BE 61	L60E1:	CALL SLTBUF
60E4	CD B2 61		CALL UNITNR
60E7	E6 03		AND \$03
60E9	47		LD B,A
60EA	E5	L60EA:	PUSH HL
60EB	21 03 01		LD HL,\$0103
60EE	CD 96 61		CALL S6196
60F1	79		LD A,C

60F2	D3 00		OUT (\$00),A
60F4	CD 96 61		CALL S6196
60F7	78		LD A,B
60F8	D3 00		OUT (\$00),A
60FA	CD 96 61		CALL S6196
60FD	7A		LD A,D
60FE	D3 00		OUT (\$00),A
6100	CD 96 61		CALL S6196
6103	7B		LD A,E
6104	D3 00		OUT (\$00),A
6106	E1		POP HL
6107	DB 01	L6107:	IN A,(\$01)
6109	CB 7F		BIT 7,A
610B	20 49		JR NZ,L6156
610D	E6 05		AND \$05
610F	EE 01		XOR \$01
6111	20 F4		JR NZ,L6107
6113	C5		PUSH BC
6114	06 10		LD B,\$10
6116	10 FE	L6116:	DJNZ L6116
6118	44		LD B,H
6119	CD 84 61		CALL CRDTYP
611C	60		LD H,B
611D	E6 C0		AND \$C0
611F	28 02		JR Z,L6123
6121	FE C0		CP \$C0
6123	79	L6123:	LD A,C
6124	0F		RRCA
6125	2E 00		LD L,\$00
6127	45		LD B,L
6128	4D		LD C,L
6129	38 13		JR C,L613E
612B	28 0D		JR Z,L613A
612D	DB 01	L612D:	IN A,(\$01)
612F	0F		RRCA
6130	D2 2D 61		JP NC,L612D
6133	ED A3		OUTI
6135	C2 2D 61		JP NZ,L612D
6138	18 15		JR L614F
613A	ED B3	L613A:	OTIR
613C	18 11		JR L614F
613E	28 0D	L613E:	JR Z,L614D
6140	DB 01	L6140:	IN A,(\$01)
6142	0F		RRCA
6143	D2 40 61		JP NC,L6140
6146	ED A2		INI
6148	C2 40 61		JP NZ,L6140
614B	18 02		JR L614F
614D	ED B2	L614D:	INIR
614F	25	L614F:	DEC H
6150	C1		POP BC
6151	DB 01	L6151:	IN A,(\$01)
6153	07		RLCA
6154	30 FB		JR NC,L6151
6156	DB 00	L6156:	IN A,(\$00)
6158	B7		OR A
6159	28 0D		JR Z,L6168
615B	E5		PUSH HL
615C	21 18 FD		LD HL,\$FD18
615F	35		DEC (HL)
6160	E1		POP HL
6161	28 04		JR Z,L6167
6163	D3 02		OUT (\$02),A
6165	18 83		JR L60EA
6167	37	L6167:	SCF
6168	32 15 FD	L6168:	LD (VFD15),A

616B	E1	POP	HL
616C	D1	POP	DE
616D	C1	POP	BC
616E	C9	RET	
616F	CD 84 61	SELCRD:	CALL CRDTYP
6172	E6 3F	AND	\$3F
6174	32 3F FD	LD	(VFD3F),A
6177	D3 01	OUT	(\$01),A
6179	E5	PUSH	HL
617A	2E 80	LD	L,\$80
617C	65	LD	H,L
617D	CD 96 61	CALL	S6196
6180	E1	POP	HL
6181	C0	RET	NZ
6182	7E	LD	A,(HL)
6183	C9	RET	

CRDTYP: posten för enheten (**DUNIT**, **UNITNR**) i korttabellen CRDRAM. Enhetskoderna är DR0-2 = 0-2, HD0-3 = 4-7, MF0-2 = 8-A, MO0-1 = C-D, SF0-2 = \$10-\$12 och UFD = \$1E. UFD står för systemenheten \$FFF9. Tabellen har 4 bytes per typ: kortbyte, flaggor och två bokstäver.

Typ	Kortbyte	Kortadress	Flaggor	Anmärkning
DR	08	-	00	hänvisning till MF
HD	\$24	36	05	
MF	\$6C	44	02	
MO	\$AD	45	00	
SF	\$6E	46	02	
RM				(?)

Kortadressen är kortbytens bitar 0-5. Bitarna 6-7 anger sektortypen (se S6218).

6184	21 E2 FD	CRDTYP:	LD	HL,\$FDE2
6187	CD B2 61		CALL	UNITNR
618A	E6 1C		AND	\$1C
618C	20 01		JR	NZ,L618F
618E	7E		LD	A,(HL)
618F	85	L618F:	ADD	A,L
6190	6F		LD	L,A
6191	30 01		JR	NC,L6194
6193	24		INC	H
6194	7E	L6194:	LD	A,(HL)
6195	C9		RET	
6196	C5	S6196:	PUSH	BC
6197	01 00 00		LD	BC,\$0000
619A	DB 01	L619A:	IN	A,(\$01)
619C	3C		INC	A
619D	28 10		JR	Z,L61AF
619F	3D		DEC	A
61A0	28 0D		JR	Z,L61AF
61A2	A5		AND	L
61A3	AC		XOR	H
61A4	28 0A		JR	Z,L61B0
61A6	E3		EX	(SP),HL
61A7	E3		EX	(SP),HL
61A8	E3		EX	(SP),HL
61A9	E3		EX	(SP),HL
61AA	0B		DEC	BC
61AB	78		LD	A,B
61AC	B1		OR	C
61AD	20 EB		JR	NZ,L619A
61AF	3D	L61AF:	DEC	A
61B0	C1	L61B0:	POP	BC
61B1	C9		RET	
61B2	3A 01 FD	UNITNR:	LD	A,(DUNIT)
61B5	E6 1F		AND	\$1F
61B7	FE 1E		CP	\$1E
61B9	C0		RET	NZ
61BA	3A F9 FF		LD	A,(VFFF9)

61BD	C9		RET
61BE	E5	SLTBUF:	PUSH HL
61BF	2A 12 FD		LD HL, (DBUFP)
61C2	78		LD A,B
61C3	CB 3F		SRL A
61C5	0F		RRCA
61C6	0F		RRCA
61C7	0F		RRCA
61C8	84		ADD A,H
61C9	E1		POP HL
61CA	67		LD H,A
61CB	C9		RET

LOADF: ladda en fil i postformat. Varje post har:

typbyte \$FF = resten av sektorn hoppas över; \$00 = post
 antal (C)
 (en byte, används inte)
 adress hög, hög inverterad
 adress låg, låg inverterad
 data C bytes
 kontrollsumma

Kontrollsumman är summan av databyte; den kontrolleras med XOR. Antal 0 avslutar filen, och HL = adressen blir startadressen.

Fel 6 om formatet är felaktigt. **LDRUN** hoppar sedan dit (PUSH HL/RET).

61CC	5F	LOADF:	LD E,A
61CD	16 00		LD D,\$00
61CF	06 00	S61CF:	LD B,\$00
61D1	CD 18 60		CALL DOPEN
61D4	3E 00		LD A,\$00
61D6	D8		RET C
61D7	06 00	LOADRC:	LD B,\$00
61D9	CD 2D 60		CALL DRDREC
61DC	2A 12 FD		LD HL, (DBUFP)
61DF	2E 03		LD L,\$03
61E1	7E	L61E1:	LD A, (HL)
61E2	3C		INC A
61E3	28 F2		JR Z,LOADRC
61E5	3D		DEC A
61E6	20 23		JR NZ,L620B
61E8	2C		INC L
61E9	4E		LD C, (HL)
61EA	2C		INC L
61EB	2C		INC L
61EC	56		LD D, (HL)
61ED	2C		INC L
61EE	7E		LD A, (HL)
61EF	2F		CPL
61F0	BA		CP D
61F1	20 18		JR NZ,L620B
61F3	2C		INC L
61F4	5E		LD E, (HL)
61F5	2C		INC L
61F6	7E		LD A, (HL)
61F7	2F		CPL
61F8	AB		XOR E
61F9	20 10		JR NZ,L620B
61FB	2C		INC L
61FC	0C		INC C
61FD	0D		DEC C
61FE	28 0F		JR Z,L620F
6200	47		LD B,A
6201	86	L6201:	ADD A, (HL)
6202	ED A0		LDI
6204	EA 01 62		JP PE,L6201
6207	AE		XOR (HL)
6208	23		INC HL

```

6209 28 D6          JR   Z,L61E1
620B 3E 06      L620B: LD   A,$06
620D 37          SCF
620E C9          RET

620F EB      L620F: EX   DE,HL
6210 AF          XOR   A
6211 C9          RET

6212 CD CC 61      LDRUN: CALL LOADF
6215 E5            PUSH HL
6216 D0            RET   NC
6217 C7            RST   $00
6218 E5      S6218: PUSH HL
6219 CD 84 61      CALL CRDTYP
621C E1            POP   HL
621D 11 0E 00      LD   DE,$000E
6220 E6 C0          AND   $C0
6222 FE 80          CP    $80
6224 C0            RET   NZ
6225 1E 06          LD   E,$06
6227 C9            RET

6228 E5      GETBYT: PUSH HL
6229 2A 12 FD      LD   HL,(DBUFP)
622C 7E            LD   A,(HL)
622D 2C            INC   L
622E 22 12 FD      LD   (DBUFP),HL
6231 E1            POP   HL
6232 C9            RET

6233 ED 43 1D FD    DOSFN1: LD   (DFNBC),BC
6237 ED 53 1F FD      LD   (DFNDE),DE
623B 32 1C FD      LD   (DFNA),A
623E CD 4D 62      CALL DOSDSP
6241 ED 4B 1D FD      LD   BC,(DFNBC)
6245 ED 5B 1F FD      LD   DE,(DFNDE)
6249 3A 1C FD      LD   A,(DFNA)
624C C9            RET

```

DOSDSP: katalogfunktionerna, A = 1-4 (via DOSFN, som sparar A, BC och DE):

- 1 **DFCRE** skapa en katalogpost (?)
- 2 **DFCLS** skriv tillbaka kanalen/katalogen vid stängning (?)
- 3 **DFFIND** sök filen i katalogen (?)
- 4 **DFEXT** ta en ny sektor när filen växer (?)

Anropen: **FLUSH** -> 2, **LOOKUP** -> 3, **PREPF** -> 1 om filen inte finns, **WRREC** -> 4.

```

624D 3D      DOSDSP: DEC   A
624E CA E5 65      JP    Z,DFCRE
6251 3D          DEC   A
6252 CA A5 67      JP    Z,DFCLS
6255 3D          DEC   A
6256 CA BF 69      JP    Z,DFFIND
6259 3D          DEC   A
625A CA 39 6B      JP    Z,DFEXT
625D C9          RET

625E ED 5B F7 FF    S625E: LD   DE,(DSYSUN)
6262 CD B2 61      CALL UNITNR
6265 28 03          JR    Z,L626A
6267 11 10 00      LD   DE,$0010
626A 3A 00 FD      L626A: LD   A,(DSL0T)
626D E6 0F          AND   $0F
626F 83          ADD   A,E
6270 5F          LD   E,A
6271 D0          RET   NC
6272 14          INC   D
6273 C9          RET

6274 E5      S6274: PUSH HL
6275 CD 84 61      CALL CRDTYP

```

6278	23	INC	HL
6279	7E	LD	A, (HL)
627A	E6 07	AND	\$07
627C	3C	INC	A
627D	E1	POP	HL
627E	C9	RET	

SLTCPY: kopiera kanalens 14 bytes i SLTTAB (\$FD40 + 16 * kanal) till DSL0T (\$FD00). Kanalposten:

+1 \$FF = ledig, annars flaggor. Bit 5 = ändrad, bit 6 = bara
läsning (?), bit 7 = (?). Låga 5 bitarna = enhetskoden.
+2/+3 aktuell post
+A/+B storlek (sista posten)
+E index i bufferten

627F	78	SLTCPY:	LD	A,B
6280	E6 70		AND	\$70
6282	C6 40		ADD	A,\$40
6284	6F		LD	L,A
6285	26 FD		LD	H,\$FD
6287	11 00 FD		LD	DE,\$FD00
628A	0E 0E		LD	C,\$0E
628C	ED A0	COPY:	LDI	
628E	AF		XOR	A
628F	B1		OR	C
6290	20 FA		JR	NZ,COPY
6292	C9		RET	
6293	ED 5B 08 FD	S6293:	LD	DE,(VFD08)
6297	CD 79 60		CALL	S6079
629A	D8		RET	C
629B	AF		XOR	A
629C	C9		RET	
629D	CD 74 62	S629D:	CALL	S6274
62A0	FE 06	L62A0:	CP	\$06
62A2	C8		RET	Z
62A3	CB 3C		SRL	H
62A5	CB 1D		RR	L
62A7	3C		INC	A
62A8	18 F6		JR	L62A0
62AA	CD 74 62	S62AA:	CALL	S6274
62AD	3D	L62AD:	DEC	A
62AE	C8		RET	Z
62AF	29		ADD	HL,HL
62B0	18 FB		JR	L62AD
62B2	78	S62B2:	LD	A,B
62B3	32 14 FD		LD	(VFD14),A
62B6	CD 7F 62		CALL	SLTCPY
62B9	21 14 FD	L62B9:	LD	HL,\$FD14
62BC	46		LD	B,(HL)
62BD	2A 02 FD		LD	HL,(VFD02)
62C0	ED 5B 04 FD		LD	DE,(VFD04)
62C4	B7		OR	A
62C5	ED 52		SBC	HL,DE
62C7	EB		EX	DE,HL
62C8	38 44		JR	C,L630E
62CA	3A 07 FD		LD	A,(VFD07)
62CD	E6 1F		AND	\$1F
62CF	3C		INC	A
62D0	6F		LD	L,A
62D1	26 00		LD	H,\$00
62D3	CD AA 62		CALL	S62AA
62D6	B7		OR	A
62D7	2B		DEC	HL
62D8	ED 52		SBC	HL,DE
62DA	38 32		JR	C,L630E
62DC	D5		PUSH	DE
62DD	ED 5B 02 FD		LD	DE,(VFD02)

62E1	3E 4B	LD	A, \$4B
62E3	CD FF 62	CALL	S62FF
62E6	3E 4E	LD	A, \$4E
62E8	80	ADD	A, B
62E9	6F	LD	L, A
62EA	AF	XOR	A
62EB	77	LD	(HL), A
62EC	2E 06	LD	L, \$06
62EE	56	LD	D, (HL)
62EF	23	INC	HL
62F0	7E	LD	A, (HL)
62F1	E6 E0	AND	\$E0
62F3	5F	LD	E, A
62F4	EB	EX	DE, HL
62F5	CD 9D 62	CALL	S629D
62F8	D1	POP	DE
62F9	19	ADD	HL, DE
62FA	EB	EX	DE, HL
62FB	26 FD	LD	H, \$FD
62FD	AF	XOR	A
62FE	C9	RET	
62FF	80	S62FF: ADD	A, B
6300	6F	LD	L, A
6301	26 FD	LD	H, \$FD
6303	4E	LD	C, (HL)
6304	7B	LD	A, E
6305	2B	DEC	HL
6306	96	SUB	(HL)
6307	7A	LD	A, D
6308	99	SBC	A, C
6309	D8	RET	C
630A	73	LD	(HL), E
630B	23	INC	HL
630C	72	LD	(HL), D
630D	C9	RET	
630E	ED 5B 08 FD	L630E: LD	DE, (VFD08)
6312	CD 77 60	CALL	RDSEC
6315	DA C1 64	JP	C, L64C1
6318	21 12 FD	LD	HL, \$FD12
631B	36 04	LD	(HL), \$04
631D	ED 5B 02 FD	LD	DE, (VFD02)
6321	21 00 00	LD	HL, \$0000
6324	3A 12 FD	L6324: LD	A, (DBUFP)
6327	B7	OR	A
6328	28 49	JR	Z, L6373
632A	CD 0C 60	CALL	DGETB
632D	3C	INC	A
632E	28 43	JR	Z, L6373
6330	CD 0C 60	CALL	DGETB
6333	E6 1F	AND	\$1F
6335	3C	INC	A
6336	D5	PUSH	DE
6337	5F	LD	E, A
6338	16 00	LD	D, \$00
633A	EB	EX	DE, HL
633B	CD AA 62	CALL	S62AA
633E	EB	EX	DE, HL
633F	22 15 FD	LD	(VFD15), HL
6342	19	ADD	HL, DE
6343	D1	POP	DE
6344	7B	LD	A, E
6345	95	SUB	L
6346	7A	LD	A, D
6347	9C	SBC	A, H
6348	30 DA	JR	NC, L6324
634A	2A 15 FD	LD	HL, (VFD15)
634D	22 04 FD	LD	(VFD04), HL


```

6350 21 12 FD      LD  HL,$FD12
6353 35            DEC  (HL)
6354 35            DEC  (HL)
6355 CD 0C 60      CALL DGETB
6358 2E 06         LD  L,$06
635A 77            LD  (HL),A
635B CD 0C 60      CALL DGETB
635E 2C            INC  L
635F 77            LD  (HL),A
6360 3A 14 FD      LD  A,(VFD14)
6363 C6 40         ADD  A,$40
6365 5F            LD  E,A
6366 16 FD         LD  D,$FD
6368 21 00 FD      LD  HL,$FD00
636B 0E 0E         LD  C,$0E
636D CD 8C 62      CALL COPY
6370 C3 B9 62      JP   L62B9

6373 21 14 FD      L6373: LD  HL,$FD14
6376 46            LD  B,(HL)
6377 AF            XOR  A
6378 3F            CCF
6379 C9            RET

637A 44            DEFB $44

```

Bytevis åtkomst i kanalens sektorbuffert (SLTBUF). Indexet står i SLTTAB+\$E. BUFRD/BUFRW stegar indexet; BUFRD2/BUFRW2 använder C. Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: \$637A "D", \$6390 "i", \$639F "a" och \$63B7 "b" = "Diab", en dold signatur (Diab Data AB tillverkade ABC800 (?)).

```

637B E5            BUFRD: PUSH HL
637C CD BE 61      CALL SLTBUF
637F E5            PUSH HL
6380 78            LD  A,B
6381 C6 4E         ADD  A,$4E
6383 6F            LD  L,A
6384 26 FD         LD  H,$FD
6386 34            INC  (HL)
6387 7E            LD  A,(HL)
6388 E1            POP  HL
6389 6F            LD  L,A
638A 2D            DEC  L
638B FE 03         CP   $03
638D 7E            LD  A,(HL)
638E E1            POP  HL
638F C9            RET

6390 69            DEFB $69
6391 E5            BUFRD2: PUSH HL
6392 CD BE 61      CALL SLTBUF
6395 79            LD  A,C
6396 C6 03         ADD  A,$03
6398 6F            LD  L,A
6399 DE 02         SBC  A,$02
639B 4F            LD  C,A
639C 7E            LD  A,(HL)
639D E1            POP  HL
639E C9            RET

639F 61            DEFB $61
63A0 E5            BUFRW: PUSH HL
63A1 F5            PUSH AF
63A2 78            LD  A,B
63A3 E6 70         AND  $70
63A5 C6 4E         ADD  A,$4E
63A7 6F            LD  L,A
63A8 26 FD         LD  H,$FD
63AA 34            INC  (HL)
63AB 6E            LD  L,(HL)
63AC CD BE 61      CALL SLTBUF

```

63AF	2D		DEC	L	
63B0	F1		POP	AF	
63B1	77		LD	(HL),A	
63B2	7D		LD	A,L	
63B3	C6 01		ADD	A,\$01	
63B5	E1		POP	HL	
63B6	C9		RET		
63B7	62		DEFB	\$62	
63B8	E5	BUFWR2:	PUSH	HL	
63B9	6F		LD	L,A	
63BA	CD BE 61		CALL	SLTBUF	
63BD	79		LD	A,C	
63BE	C6 03		ADD	A,\$03	
63C0	4D		LD	C,L	
63C1	6F		LD	L,A	
63C2	71		LD	(HL),C	
63C3	DE 02		SBC	A,\$02	
63C5	4F		LD	C,A	
63C6	E1		POP	HL	
63C7	C9		RET		
63C8	78	L63C8:	LD	A,B	
63C9	E6 70		AND	\$70	
63CB	C6 42		ADD	A,\$42	
63CD	6F		LD	L,A	
63CE	26 FD		LD	H,\$FD	
63D0	34		INC	(HL)	
63D1	23		INC	HL	
63D2	C0		RET	NZ	
63D3	34		INC	(HL)	
63D4	C9		RET		
63D5	0E 00	L63D5:	LD	C,\$00	
63D7	18 1C		JR	L63F5	
63D9	0E 10	L63D9:	LD	C,\$10	
63DB	3A 15 FD		LD	A,(VFD15)	
63DE	E6 40		AND	\$40	
63E0	20 13		JR	NZ,L63F5	
63E2	0E 02		LD	C,\$02	
63E4	21		DEFB	\$21	LD HL,\$040E (överlappar nästa)
63E5	0E 04	L63E5:	LD	C,\$04	
63E7	18 0C		JR	L63F5	
63E9	E1	L63E9:	POP	HL	
63EA	0E 06	L63EA:	LD	C,\$06	
63EC	21		DEFB	\$21	LD HL,\$080E (överlappar nästa)
63ED	0E 08	L63ED:	LD	C,\$08	
63EF	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0A0E (överlappar nästa)
63F0	0E 0A	L63F0:	LD	C,\$0A	
63F2	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0E0E (överlappar nästa)
63F3	0E 0E	L63F3:	LD	C,\$0E	

3.37 DOS-fel

\$63F5

C = felindex (jämnt). Först provas felvektorn DERRV + C (sätts med **DSETEH**; nollas när den används). Är den satt fortsätter koden där. Annars hoppar koden till **DERRX** (VFD33) med $A = \$23 + C / 2$, alltså BASIC-felen 35-48:

35 (C=0)	läsfel	(?)
36 (C=2)	skrivfel	(?)
37 (C=4)	sektorns huvud stämmer inte / filen finns inte	(?)
38 (C=6)	slut på filen	(?)
39 (C=8)	skrivning till skyddad fil	(?)
40 (C=\$A)	(SETEND)	(?)
42 (C=\$E)	kortet svarar inte (\$80)	
43 (C=\$10)	skrivskydd (bit 6 i statusen VFD15)	(?)
44 (C=\$12)	kanalen är inte öppen	
45 (C=\$14)	felaktigt kanalnummer	
47 (C=\$18)	felvektorns index >= 9	

DERRX är normalt DERRDV (\$6CFE): stacken sätts tillbaka till DSAVSP, och drivrutinen returnerar med CY = 1. \$6422 (LD C,\$1A = fel 48) nås inte (?).

63F5	79	L63F5:	LD	A,C	
63F6	C6 21		ADD	A,\$21	
63F8	6F		LD	L,A	
63F9	26 FD		LD	H,\$FD	
63FB	AF		XOR	A	
63FC	5E		LD	E,(HL)	
63FD	77		LD	(HL),A	
63FE	2C		INC	L	
63FF	56		LD	D,(HL)	
6400	77		LD	(HL),A	
6401	7B		LD	A,E	
6402	B2		OR	D	
6403	E1		POP	HL	
6404	28 30		JR	Z,L6436	
6406	D5		PUSH	DE	
6407	C9		RET		
6408	78	SLTCHK:	LD	A,B	
6409	E6 70		AND	\$70	
640B	B8		CP	B	
640C	20 0C		JR	NZ,L641A	
640E	C6 41		ADD	A,\$41	
6410	6F		LD	L,A	
6411	26 FD		LD	H,\$FD	
6413	7E		LD	A,(HL)	
6414	FE FF		CP	\$FF	
6416	C0		RET	NZ	
6417	0E 12		LD	C,\$12	
6419	21		DEFB	\$21	LD HL,\$140E (överlappar nästa)
641A	0E 14	L641A:	LD	C,\$14	
641C	18 08		JR	L6426	
641E	0E 18	L641E:	LD	C,\$18	
6420	18 05		JR	L6427	
6422	0E 1A 2E		DEFB	\$0E,\$1A,\$2E	LD C,\$1A (fel 48), nås inte (?)
6425	E1	L6425:	POP	HL	
6426	E1	L6426:	POP	HL	
6427	3A 15 FD	L6427:	LD	A,(VFD15)	
642A	E6 40		AND	\$40	
642C	28 02		JR	Z,L6430	
642E	0E 10		LD	C,\$10	
6430	79	L6430:	LD	A,C	
6431	FE 12		CP	\$12	
6433	38 C0		JR	C,L63F5	
6435	E1		POP	HL	
6436	EB	L6436:	EX	DE,HL	
6437	2A 33 FD		LD	HL,(DERRX)	
643A	79		LD	A,C	
643B	0F		RRCA		
643C	C6 23		ADD	A,\$23	
643E	E9		JP	(HL)	
643F	79	SETEH:	LD	A,C	
6440	FE 09		CP	\$09	
6442	30 DA		JR	NC,L641E	
6444	87		ADD	A,A	
6445	C6 21		ADD	A,\$21	
6447	6F		LD	L,A	
6448	26 FD		LD	H,\$FD	
644A	73		LD	(HL),E	
644B	2C		INC	L	
644C	72		LD	(HL),D	
644D	C9		RET		
644E	CD 08 64	L644E:	CALL	SLTCHK	
6451	2C		INC	L	
6452	5E		LD	E,(HL)	

6453	2C	INC	L	
6454	56	LD	D, (HL)	
6455	1B	DEC	DE	
6456	1B	DEC	DE	
6457	CD 08 64	SETREC: CALL	SLTCHK	
645A	13	INC	DE	
645B	3E 42	LD	A, \$42	
645D	80	ADD	A, B	
645E	6F	LD	L, A	
645F	73	LD	(HL), E	
6460	2C	INC	L	
6461	72	LD	(HL), D	
6462	CD 80 64	CALL	RECLFT	saknas i ABC800 M:s (senare) DOS
6465	D4 B2 62	CALL	NC, S62B2	
6468	F5	PUSH	AF	
6469	3E 4E	LD	A, \$4E	
646B	80	ADD	A, B	
646C	6F	LD	L, A	
646D	26 FD	LD	H, \$FD	
646F	36 03	LD	(HL), \$03	
6471	F1	POP	AF	
6472	C9	RET		
6473	80	S6473: ADD	A, B	
6474	6F	LD	L, A	
6475	4E	LD	C, (HL)	
6476	2D	DEC	L	
6477	7B	LD	A, E	
6478	96	SUB	(HL)	
6479	7A	LD	A, D	
647A	99	SBC	A, C	
647B	D2 E9 63	JP	NC, L63E9	
647E	13	INC	DE	
647F	C9	RET		
6480	3E 42	RECLFT: LD	A, \$42	
6482	80	ADD	A, B	
6483	6F	LD	L, A	
6484	5E	LD	E, (HL)	
6485	2C	INC	L	
6486	56	LD	D, (HL)	
6487	D5	PUSH	DE	
6488	3E 4A	LD	A, \$4A	
648A	80	ADD	A, B	
648B	6F	LD	L, A	
648C	5E	LD	E, (HL)	
648D	2C	INC	L	
648E	56	LD	D, (HL)	
648F	E1	POP	HL	
6490	EB	EX	DE, HL	
6491	B7	OR	A	
6492	ED 52	SBC	HL, DE	
6494	C9	RET		
6495	CD 08 64	RDREC: CALL	SLTCHK	
6498	CD 80 64	CALL	RECLFT	
649B	D4 B2 62	CALL	NC, S62B2	
649E	DA EA 63	JP	C, L63EA	
64A1	CD 79 60	CALL	S6079	
64A4	38 1C	JR	C, L64C2	
64A6	CD 7B 63	CALL	BUFRD	
64A9	2E 00	LD	L, \$00	
64AB	AE	XOR	(HL)	
64AC	4F	LD	C, A	
64AD	CD 7B 63	CALL	BUFRD	
64B0	2E 02	LD	L, \$02	
64B2	AE	XOR	(HL)	
64B3	B1	OR	C	
64B4	4F	LD	C, A	
64B5	CD 7B 63	CALL	BUFRD	

64B8	2C		INC	L
64B9	AE		XOR	(HL)
64BA	B1		OR	C
64BB	C2 E5 63		JP	NZ, L63E5
64BE	C3 C8 63		JP	L63C8
64C1	E1	L64C1:	POP	HL
64C2	E6 80	L64C2:	AND	\$80
64C4	CA D5 63		JP	Z, L63D5
64C7	C3 F3 63		JP	L63F3
64CA	CD 08 64	WRREC:	CALL	SLTCHK
64CD	07		RLCA	
64CE	07		RLCA	
64CF	DA ED 63		JP	C, L63ED
64D2	CB EE		SET	5, (HL)
64D4	CD B2 62	L64D4:	CALL	S62B2
64D7	38 1F		JR	C, L64F8
64D9	2E 00		LD	L, \$00
64DB	7E		LD	A, (HL)
64DC	CD A0 63		CALL	BUFWR
64DF	2E 02		LD	L, \$02
64E1	7E		LD	A, (HL)
64E2	CD A0 63		CALL	BUFWR
64E5	2C		INC	L
64E6	7E		LD	A, (HL)
64E7	CD A0 63		CALL	BUFWR
64EA	CD 86 60		CALL	S6086
64ED	D2 C8 63		JP	NC, L63C8
64F0	E6 80		AND	\$80
64F2	CA D9 63		JP	Z, L63D9
64F5	C3 F3 63		JP	L63F3
64F8	3E 04	L64F8:	LD	A, \$04
64FA	CD 09 60		CALL	DOSFN
64FD	DA 27 64		JP	C, L6427
6500	18 D2		JR	L64D4
6502	CD CF 61	OPENQ:	CALL	S61CF
6505	D0		RET	NC
6506	A7	L6506:	AND	A
6507	37		SCF	
6508	C8		RET	Z
6509	C3 E5 63		JP	L63E5
650C	CD CF 61	RUNFIL:	CALL	S61CF
650F	38 F5		JR	C, L6506
6511	E9		JP	(HL)
6512	CD 45 65	OPENF:	CALL	LOOKUP
6515	C9		RET	
6516	79	PREPF:	LD	A, C
6517	3C		INC	A
6518	20 09		JR	NZ, L6523
651A	2A F7 FF		LD	HL, (DSYSUN)
651D	7C		LD	A, H
651E	B5		OR	L
651F	28 02		JR	Z, L6523
6521	0E 1E		LD	C, \$1E
6523	CD 45 65	L6523:	CALL	LOOKUP
6526	D0		RET	NC
6527	C2 27 64		JP	NZ, L6427
652A	3E 01		LD	A, \$01
652C	CD 09 60		CALL	DOSFN
652F	D0		RET	NC
6530	C3 27 64		JP	L6427
6533	CD 54 65	CLOSEF:	CALL	S6554
6536	C9		RET	
6537	06 70	DCLSAL:	LD	B, \$70
6539	CD 54 65	L6539:	CALL	S6554

653C	78	LD	A,B
653D	D6 10	SUB	\$10
653F	47	LD	B,A
6540	20 F7	JR	NZ,L6539
6542	C3 37 6D	JP	XBYE
6545	CD 58 65	LOOKUP: CALL	FLUSH
6548	3E 03	LD	A,\$03
654A	CD 09 60	CALL	DOSFN
654D	26 FD	LD	H,\$FD
654F	D0	RET	NC
6550	C8	RET	Z
6551	C3 26 64	JP	L6426
6554	CD 58 65	S6554: CALL	FLUSH
6557	C9	RET	
6558	78	FLUSH: LD	A,B
6559	E6 70	AND	\$70
655B	C8	RET	Z
655C	47	LD	B,A
655D	C6 41	ADD	A,\$41
655F	6F	LD	L,A
6560	26 FD	LD	H,\$FD
6562	7E	LD	A,(HL)
6563	3C	INC	A
6564	C8	RET	Z
6565	3E 02	LD	A,\$02
6567	CD 09 60	CALL	DOSFN
656A	D0	RET	NC
656B	C3 25 64	JP	L6425
656E	CD 08 64	SETEND: CALL	SLTCHK
6571	07	RLCA	
6572	DA F0 63	JP	C,L63F0
6575	07	RLCA	
6576	DA ED 63	JP	C,L63ED
6579	7A	LD	A,D
657A	3C	INC	A
657B	CC 90 65	CALL	Z,S6590
657E	3E 4B	LD	A,\$4B
6580	C4 73 64	CALL	NZ,S6473
6583	3E 4A	LD	A,\$4A
6585	80	ADD	A,B
6586	6F	LD	L,A
6587	73	LD	(HL),E
6588	2C	INC	L
6589	72	LD	(HL),D
658A	3E 41	LD	A,\$41
658C	80	ADD	A,B
658D	6F	LD	L,A
658E	CB EE	SET	5,(HL)
6590	11 00 00	S6590: LD	DE,\$0000
6593	C9	L6593: RET	
6594	DD 46 15	L6594: LD	B,(IX+\$15)
6597	D5	DFNCX: PUSH	DE
6598	C5	PUSH	BC
6599	CD 08 64	CALL	SLTCHK
659C	E6 1F	AND	\$1F
659E	4F	LD	C,A
659F	06 00	LD	B,\$00
65A1	CD 12 65	CALL	OPENF
65A4	C1	POP	BC
65A5	3E FF	LD	A,\$FF
65A7	32 41 FD	LD	(VFD41),A
65AA	38 03	JR	C,L65AF
65AC	D1	POP	DE
65AD	37	SCF	
65AE	C9	RET	

65AF	CD 08 64	L65AF:	CALL SLTCHK
65B2	E6 1F		AND \$1F
65B4	32 01 FD		LD (DUNIT),A
65B7	2B		DEC HL
65B8	7E		LD A,(HL)
65B9	32 00 FD		LD (DSL0T),A
65BC	CD 5E 62		CALL S625E
65BF	CD 77 60		CALL RDSEC
65C2	38 17		JR C, L65DB
65C4	7E		LD A,(HL)
65C5	E6 F0		AND \$F0
65C7	EB		EX DE,HL
65C8	E3		EX (SP),HL
65C9	EB		EX DE,HL
65CA	2A 12 FD		LD HL,(DBUFP)
65CD	C6 04		ADD A,\$04
65CF	6F		LD L,A
65D0	0E 0B		LD C,\$0B
65D2	EB		EX DE,HL
65D3	CD 42 60		CALL DCOPY
65D6	D1		POP DE
65D7	D5		PUSH DE
65D8	CD 84 60		CALL WRSEC
65DB	D1	L65DB:	POP DE
65DC	D0		RET NC
65DD	E6 80		AND \$80
65DF	CA D9 63		JP Z, L63D9
65E2	C3 F3 63		JP L63F3
65E5	CD F3 6A	DFCRE:	CALL S6AF3
65E8	21 3E FD		LD HL,\$FD3E
65EB	36 00		LD (HL),\$00
65ED	3E 16		LD A,\$16
65EF	DA 75 66		JP C, L6675
65F2	AF		XOR A
65F3	32 00 FD		LD (DSL0T),A
65F6	CD 77 60	L65F6:	CALL RDSEC
65F9	38 28		JR C, L6623
65FB	CB C6		SET 0,(HL)
65FD	CD 86 60		CALL S6086
6600	38 21		JR C, L6623
6602	CB CE		SET 1,(HL)
6604	06 10		LD B,\$10
6606	18 07		JR L660F
6608	C5	L6608:	PUSH BC
6609	CD 77 60		CALL RDSEC
660C	C1		POP BC
660D	38 55		JR C, L6664
660F	0E 00	L660F:	LD C,\$00
6611	CD BF 6B	L6611:	CALL S6BBF
6614	3C		INC A
6615	CA 7C 66		JP Z, L667C
6618	3E 0F		LD A,\$0F
661A	81		ADD A,C
661B	4F		LD C,A
661C	30 F3		JR NC, L6611
661E	13		INC DE
661F	10 E7		DJNZ L6608
6621	18 0A		JR L662D
6623	E6 C0	L6623:	AND \$C0
6625	28 3D		JR Z, L6664
6627	3A 1D FD		LD A,(DFNBC)
662A	3C		INC A
662B	20 37		JR NZ, L6664
662D	CD B2 61	L662D:	CALL UNITNR
6630	3A 1D FD		LD A,(DFNBC)
6633	20 05		JR NZ, L663A
6635	3C		INC A

6636	3E 04		LD	A,\$04
6638	28 07		JR	Z,L6641
663A	3C	L663A:	INC	A
663B	20 1D		JR	NZ,L665A
663D	3A 01 FD		LD	A,(DUNIT)
6640	3C		INC	A
6641	11 10 00	L6641:	LD	DE,\$0010
6644	FE 1D		CP	\$1D
6646	32 01 FD		LD	(DUNIT),A
6649	20 AB		JR	NZ,L65F6
664B	21 3E FD		LD	HL,\$FD3E
664E	CB 46		BIT	0,(HL)
6650	3E 0E		LD	A,\$0E
6652	28 21		JR	Z,L6675
6654	CB 4E		BIT	1,(HL)
6656	3E 10		LD	A,\$10
6658	28 1B		JR	Z,L6675
665A	3E 0C	L665A:	LD	A,\$0C
665C	18 17		JR	L6675
665E	E6 80	L665E:	AND	\$80
6660	3E 02		LD	A,\$02
6662	28 11		JR	Z,L6675
6664	3A 15 FD	L6664:	LD	A,(VFD15)
6667	E6 C0		AND	\$C0
6669	3E 1A		LD	A,\$1A
666B	28 08		JR	Z,L6675
666D	E6 40		AND	\$40
666F	3E 10		LD	A,\$10
6671	20 02		JR	NZ,L6675
6673	3E 0E		LD	A,\$0E
6675	32 1D FD	L6675:	LD	(DFNBC),A
6678	3E 81		LD	A,\$81
667A	87		ADD	A,A
667B	C9		RET	
667C	0D	L667C:	DEC	C
667D	3E 10		LD	A,\$10
667F	90		SUB	B
6680	B1		OR	C
6681	32 00 FD		LD	(DSL0T),A
6684	E6 0F		AND	\$0F
6686	C6 EF		ADD	A,\$EF
6688	4F		LD	C,A
6689	C5		PUSH	BC
668A	06 01		LD	B,\$01
668C	0E 00		LD	C,\$00
668E	CD BF 6B	L668E:	CALL	S6BBF
6691	3C		INC	A
6692	28 01		JR	Z,L6695
6694	04		INC	B
6695	3E 0F	L6695:	LD	A,\$0F
6697	81		ADD	A,C
6698	4F		LD	C,A
6699	30 F3		JR	NC,L668E
669B	60		LD	H,B
669C	C1		POP	BC
669D	CD 18 62		CALL	S6218
66A0	CD B2 61		CALL	UNITNR
66A3	20 05		JR	NZ,L66AA
66A5	ED 5B F7 FF		LD	DE,(DSYSUN)
66A9	1B		DEC	DE
66AA	CD 77 60	L66AA:	CALL	RDSEC
66AD	44		LD	B,H
66AE	38 B4		JR	C,L6664
66B0	CD C8 6B		CALL	S6BC8
66B3	CD B2 61		CALL	UNITNR
66B6	20 0D		JR	NZ,L66C5
66B8	CD 84 60		CALL	WRSEC

66BB	38 A7	JR	C,L6664
66BD	CD 18 62	CALL	S6218
66C0	CD 77 60	CALL	RDSEC
66C3	38 9F	JR	C,L6664
66C5	CD D1 6B	L66C5: CALL	S6BD1
66C8	DA 2D 66	JP	C,L662D
66CB	CD 74 62	CALL	S6274
66CE	3D	DEC	A
66CF	20 08	JR	NZ,L66D9
66D1	3A 07 FD	LD	A,(VFD07)
66D4	E6 1F	AND	\$1F
66D6	CA 2D 66	JP	Z,L662D
66D9	CD 84 60	L66D9: CALL	WRSEC
66DC	DA AC 6B	JP	C,L6BAC
66DF	16 00	LD	D,\$00
66E1	4A	LD	C,D
66E2	21 00 FD	LD	HL,\$FD00
66E5	46	LD	B,(HL)
66E6	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66E9	42	LD	B,D
66EA	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66ED	06 00	LD	B,\$00
66EF	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66F2	05	DEC	B
66F3	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66F6	2E 06	LD	L,\$06
66F8	46	LD	B,(HL)
66F9	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66FC	2C	INC	L
66FD	46	LD	B,(HL)
66FE	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6701	06 FF	LD	B,\$FF
6703	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6706	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6709	ED 5B 08 FD	LD	DE,(VFD08)
670D	CD 84 60	CALL	WRSEC
6710	DA 5E 66	JP	C,L665E
6713	0E 00	LD	C,\$00
6715	2E 00	LD	L,\$00
6717	46	LD	B,(HL)
6718	CD C8 6B	CALL	S6BC8
671B	06 01	LD	B,\$01
671D	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6720	06 00	LD	B,\$00
6722	CD C8 6B	L6722: CALL	S6BC8
6725	79	LD	A,C
6726	FE 09	CP	\$09
6728	20 F8	JR	NZ,L6722
672A	06 03	LD	B,\$03
672C	CD C8 6B	CALL	S6BC8
672F	13	INC	DE
6730	CD 84 60	CALL	WRSEC
6733	DA 5E 66	JP	C,L665E
6736	CD 5E 62	CALL	S625E
6739	CD 77 60	CALL	RDSEC
673C	DA 64 66	JP	C,L6664
673F	D5	PUSH	DE
6740	2E 00	LD	L,\$00
6742	7E	LD	A,(HL)
6743	E6 F0	AND	\$F0
6745	4F	LD	C,A
6746	2A 06 FD	LD	HL,(VFD06)
6749	45	LD	B,L
674A	CD C8 6B	CALL	S6BC8
674D	3E E0	LD	A,\$E0
674F	A4	AND	H
6750	47	LD	B,A
6751	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6754	06 00	LD	B,\$00

6756	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6759	CD C8 6B	CALL	S6BC8
675C	2A 1F FD	LD	HL, (DFNDE)
675F	3E 0B	LD	A, \$0B
6761	CD 99 67	CALL	S6799
6764	06 FF	LD	B, \$FF
6766	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6769	D1	POP	DE
676A	CD 84 60	CALL	WRSEC
676D	DA 64 66	JP	C, L6664
6770	21 00 00	LD	HL, \$0000
6773	22 04 FD	LD	(VFD04), HL
6776	22 0C FD	LD	(VFD0C), HL
6779	23	INC	HL
677A	22 0A FD	LD	(VFD0A), HL
677D	22 02 FD	LD	(VFD02), HL
6780	21 0E FD	LD	HL, \$FD0E
6783	36 03	LD	(HL), \$03
6785	2E 01	LD	L, \$01
6787	CB EE	SET	5, (HL)
6789	3A 1E FD	LD	A, (VFD1E)
678C	C6 40	ADD	A, \$40
678E	5F	LD	E, A
678F	16 FD	LD	D, \$FD
6791	2D	DEC	L
6792	0E 0F	LD	C, \$0F
6794	CD 8C 62	CALL	COPY
6797	AF	XOR	A
6798	C9	RET	
6799	81	S6799: ADD	A, C
679A	5F	LD	E, A
679B	46	L679B: LD	B, (HL)
679C	CD C8 6B	CALL	S6BC8
679F	23	INC	HL
67A0	79	LD	A, C
67A1	BB	CP	E
67A2	20 F7	JR	NZ, L679B
67A4	C9	RET	
67A5	CD 7F 62	DFCLS: CALL	SLTCPY
67A8	11 F3 FF	LD	DE, \$FFF3
67AB	19	ADD	HL, DE
67AC	36 FF	LD	(HL), \$FF
67AE	2E 01	LD	L, \$01
67B0	7E	LD	A, (HL)
67B1	E6 20	AND	\$20
67B3	C8	RET	Z
67B4	2E 0A	LD	L, \$0A
67B6	7E	LD	A, (HL)
67B7	2C	INC	L
67B8	B6	OR	(HL)
67B9	CA 99 68	JP	Z, L6899
67BC	CD 93 62	CALL	S6293
67BF	DA D7 68	JP	C, L68D7
67C2	ED 5B 0A FD	LD	DE, (VFD0A)
67C6	0E 00	LD	C, \$00
67C8	3E FF	LD	A, \$FF
67CA	CD B8 63	CALL	BUFWR2
67CD	AF	XOR	A
67CE	2E 0C	LD	L, \$0C
67D0	77	LD	(HL), A
67D1	2C	INC	L
67D2	77	LD	(HL), A
67D3	CD 91 63	L67D3: CALL	BUFRD2
67D6	DA 84 68	JP	C, L6884
67D9	3C	INC	A
67DA	CA 84 68	JP	Z, L6884
67DD	CD 91 63	CALL	BUFRD2

67E0	E6 1F	AND	\$1F
67E2	3C	INC	A
67E3	26 00	LD	H,\$00
67E5	6F	LD	L,A
67E6	CD AA 62	CALL	S62AA
67E9	E5	PUSH	HL
67EA	D5	PUSH	DE
67EB	ED 5B 0C FD	LD	DE,(VFD0C)
67EF	19	ADD	HL,DE
67F0	22 0C FD	LD	(VFD0C),HL
67F3	D1	POP	DE
67F4	37	SCF	
67F5	ED 52	SBC	HL,DE
67F7	E1	POP	HL
67F8	38 D9	JR	C,L67D3
67FA	EB	EX	DE,HL
67FB	2A 0C FD	LD	HL,(VFD0C)
67FE	B7	OR	A
67FF	ED 52	SBC	HL,DE
6801	22 0C FD	LD	(VFD0C),HL
6804	0D	DEC	C
6805	0D	DEC	C
6806	21 0E FD	LD	HL,\$FD0E
6809	71	LD	(HL),C
680A	CD 91 63	CALL	BUFRD2
680D	2E 06	LD	L,\$06
680F	77	LD	(HL),A
6810	CD 91 63	CALL	BUFRD2
6813	2C	INC	L
6814	77	LD	(HL),A
6815	2A 0A FD	LD	HL,(VFD0A)
6818	ED 5B 0C FD	LD	DE,(VFD0C)
681C	B7	OR	A
681D	ED 52	SBC	HL,DE
681F	CD 74 62	CALL	S6274
6822	3D	L6822: DEC	A
6823	28 06	JR	Z,L682B
6825	CB 3C	SRL	H
6827	CB 1D	RR	L
6829	18 F7	JR	L6822
682B	4D	L682B: LD	C,L
682C	21 07 FD	LD	HL,\$FD07
682F	7E	LD	A,(HL)
6830	E6 1F	AND	\$1F
6832	91	SUB	C
6833	28 59	JR	Z,L688E
6835	57	LD	D,A
6836	7E	LD	A,(HL)
6837	E6 E0	AND	\$E0
6839	B1	OR	C
683A	77	LD	(HL),A
683B	E6 E0	AND	\$E0
683D	5F	LD	E,A
683E	2D	DEC	L
683F	7E	LD	A,(HL)
6840	2E 10	LD	L,\$10
6842	77	LD	(HL),A
6843	3E 20	L6843: LD	A,\$20
6845	83	ADD	A,E
6846	5F	LD	E,A
6847	3E 00	LD	A,\$00
6849	8E	ADC	A,(HL)
684A	77	LD	(HL),A
684B	79	LD	A,C
684C	D6 01	SUB	\$01
684E	4F	LD	C,A
684F	30 F2	JR	NC,L6843
6851	7A	LD	A,D

6852	B3		OR	E
6853	3D		DEC	A
6854	5F		LD	E,A
6855	7E		LD	A,(HL)
6856	2E 0E		LD	L,\$0E
6858	4E		LD	C,(HL)
6859	CD B8 63		CALL	BUFWR2
685C	7B		LD	A,E
685D	CD B8 63		CALL	BUFWR2
6860	CD 00 69		CALL	S6900
6863	DA D7 68		JP	C,L68D7
6866	2E 0E		LD	L,\$0E
6868	4E		LD	C,(HL)
6869	2E 06		LD	L,\$06
686B	7E		LD	A,(HL)
686C	CD B8 63		CALL	BUFWR2
686F	2C		INC	L
6870	7E		LD	A,(HL)
6871	CD B8 63		CALL	BUFWR2
6874	C5	L6874:	PUSH	BC
6875	CD E2 68		CALL	S68E2
6878	C1		POP	BC
6879	ED 5B 08 FD		LD	DE,(VFD08)
687D	D4 86 60		CALL	NC,S6086
6880	38 55		JR	C,L68D7
6882	AF		XOR	A
6883	C9		RET	
6884	2A 0C FD	L6884:	LD	HL,(VFD0C)
6887	CD E6 68		CALL	S68E6
688A	38 4B		JR	C,L68D7
688C	AF		XOR	A
688D	C9		RET	
688E	2E 0E	L688E:	LD	L,\$0E
6890	34		INC	(HL)
6891	34		INC	(HL)
6892	CD 00 69		CALL	S6900
6895	38 40		JR	C,L68D7
6897	18 DB		JR	L6874
6899	CD 5E 62	L6899:	CALL	S625E
689C	CD 79 60		CALL	S6079
689F	38 36		JR	C,L68D7
68A1	3A 01 FD		LD	A,(DUNIT)
68A4	E6 C0		AND	\$C0
68A6	20 26		JR	NZ,L68CE
68A8	CD BE 61		CALL	SLTBUF
68AB	3A 00 FD		LD	A,(DSL0T)
68AE	E6 F0		AND	\$F0
68B0	6F		LD	L,A
68B1	3E 10		LD	A,\$10
68B3	36 FF	L68B3:	LD	(HL),\$FF
68B5	2C		INC	L
68B6	3D		DEC	A
68B7	20 FA		JR	NZ,L68B3
68B9	CD 86 60		CALL	S6086
68BC	38 19		JR	C,L68D7
68BE	CD 93 62		CALL	S6293
68C1	38 14		JR	C,L68D7
68C3	3E 01		LD	A,\$01
68C5	32 0E FD		LD	(VFD0E),A
68C8	CD 00 69		CALL	S6900
68CB	38 0A		JR	C,L68D7
68CD	C9		RET	
68CE	0E 0A	L68CE:	LD	C,\$0A
68D0	18 0D		JR	L68DF
68D2	E1	L68D2:	POP	HL
68D3	0E 14		LD	C,\$14

ABC800 M: LD A (A lagras på \$6675, C används inte (?))

68D5	18 08	JR	L68DF	
68D7	E6 80	L68D7:	AND	\$80
68D9	0E 0E		LD	C,\$0E
68DB	20 02		JR	NZ,L68DF
68DD	0E 1C		LD	C,\$1C
68DF	C3 75 66	L68DF:	JP	L6675
68E2	2A 0A FD	S68E2:	LD	HL,(VFD0A)
68E5	23		INC	HL
68E6	CD 5E 62	S68E6:	CALL	S625E
68E9	CD 77 60		CALL	RDSEC
68EC	D8		RET	C
68ED	3A 00 FD		LD	A,(DSLOT)
68F0	E6 F0		AND	\$F0
68F2	C6 02		ADD	A,\$02
68F4	4F		LD	C,A
68F5	45		LD	B,L
68F6	CD C8 6B		CALL	S6BC8
68F9	44		LD	B,H
68FA	CD C8 6B		CALL	S6BC8
68FD	C3 84 60		JP	WRSEC
6900	CD 18 62	S6900:	CALL	S6218
6903	3A 0E FD		LD	A,(VFD0E)
6906	32 12 FD		LD	(DBUFP),A
6909	E1		POP	HL
690A	E5		PUSH	HL
690B	7D		LD	A,L
690C	FE CB		CP	\$CB
690E	20 2B		JR	NZ,L693B
6910	CD B2 61		CALL	UNITNR
6913	20 05		JR	NZ,L691A
6915	ED 5B F7 FF		LD	DE,(DSYSUN)
6919	1B		DEC	DE
691A	CD 77 60	L691A:	CALL	RDSEC
691D	D8		RET	C
691E	21 00 FD		LD	HL,\$FD00
6921	7E		LD	A,(HL)
6922	E6 0F		AND	\$0F
6924	C6 EC		ADD	A,\$EC
6926	4F		LD	C,A
6927	CD 91 63		CALL	BUFRD2
692A	3D		DEC	A
692B	0D		DEC	C
692C	CD B8 63		CALL	BUFWR2
692F	CD B2 61		CALL	UNITNR
6932	20 0B		JR	NZ,L693F
6934	CD 84 60		CALL	WRSEC
6937	D8		RET	C
6938	CD 18 62		CALL	S6218
693B	CD 77 60	L693B:	CALL	RDSEC
693E	D8		RET	C
693F	21 1E FD	L693F:	LD	HL,\$FD1E
6942	46		LD	B,(HL)
6943	78		LD	A,B
6944	B7		OR	A
6945	28 8B		JR	Z,L68D2
6947	21 12 FD		LD	HL,\$FD12
694A	4E		LD	C,(HL)
694B	CD 91 63		CALL	BUFRD2
694E	38 5C		JR	C,L69AC
6950	3C		INC	A
6951	28 59		JR	Z,L69AC
6953	D6 04		SUB	\$04
6955	2E 10		LD	L,\$10
6957	77		LD	(HL),A
6958	CD 91 63		CALL	BUFRD2
695B	2C		INC	L
695C	77		LD	(HL),A

ABC800 M: LD A,\$1A

695D	E6 1F		AND	\$1F
695F	2E 0F		LD	L,\$0F
6961	77		LD	(HL),A
6962	2E 12		LD	L,\$12
6964	4E		LD	C,(HL)
6965	3E FF		LD	A,\$FF
6967	CD B8 63		CALL	BUFWR2
696A	3E FF		LD	A,\$FF
696C	CD B8 63		CALL	BUFWR2
696F	71		LD	(HL),C
6970	06 00		LD	B,\$00
6972	2E 11		LD	L,\$11
6974	7E		LD	A,(HL)
6975	E6 E0		AND	\$E0
6977	07		RLCA	
6978	07		RLCA	
6979	07		RLCA	
697A	4F		LD	C,A
697B	16 7F		LD	D,\$7F
697D	79	L697D:	LD	A,C
697E	D6 01		SUB	\$01
6980	38 0C		JR	C,L698E
6982	4F		LD	C,A
6983	7A		LD	A,D
6984	0F		RRCA	
6985	57		LD	D,A
6986	18 F5		JR	L697D
6988	CD B9 69	L6988:	CALL	S69B9
698B	34		INC	(HL)
698C	16 7F		LD	D,\$7F
698E	2E 10	L698E:	LD	L,\$10
6990	4E		LD	C,(HL)
6991	CD 91 63		CALL	BUFRD2
6994	A2	L6994:	AND	D
6995	5F		LD	E,A
6996	2E 0F		LD	L,\$0F
6998	7E		LD	A,(HL)
6999	D6 01		SUB	\$01
699B	38 09		JR	C,L69A6
699D	77		LD	(HL),A
699E	7A		LD	A,D
699F	0F		RRCA	
69A0	57		LD	D,A
69A1	7B		LD	A,E
69A2	30 E4		JR	NC,L6988
69A4	18 EE		JR	L6994
69A6	7B	L69A6:	LD	A,E
69A7	CD B9 69		CALL	S69B9
69AA	18 93		JR	L693F
69AC	CD 18 62	L69AC:	CALL	S6218
69AF	CD 84 60		CALL	WRSEC
69B2	21 1E FD		LD	HL,\$FD1E
69B5	46		LD	B,(HL)
69B6	26 FD		LD	H,\$FD
69B8	C9		RET	
69B9	2E 10	S69B9:	LD	L,\$10
69BB	4E		LD	C,(HL)
69BC	C3 B8 63		JP	BUFWR2
69BF	CD F3 6A	DFFIND:	CALL	S6AF3
69C2	DA 60 6A		JP	C,L6A60
69C5	2A 1F FD		LD	HL,(DFNDE)
69C8	7C		LD	A,H
69C9	B7		OR	A
69CA	CA 68 6A		JP	Z,L6A68
69CD	7E		LD	A,(HL)
69CE	C6 01		ADD	A,\$01

69D0	D8		RET	C
69D1	D5	L69D1:	PUSH	DE
69D2	CD 18 62		CALL	S6218
69D5	CD B2 61		CALL	UNITNR
69D8	C4 77 60		CALL	NZ,RDSEC
69DB	D1		POP	DE
69DC	38 56		JR	C,L6A34
69DE	21 C0 FD		LD	HL,\$FDC0
69E1	01 EF 10		LD	BC,\$10EF
69E4	CD BF 6B	L69E4:	CALL	S6BBF
69E7	77		LD	(HL),A
69E8	23		INC	HL
69E9	10 F9		DJNZ	L69E4
69EB	AF		XOR	A
69EC	32 00 FD		LD	(DSL0T),A
69EF	21 C0 FD	L69EF:	LD	HL,\$FDC0
69F2	E6 0F		AND	\$0F
69F4	85		ADD	A,L
69F5	6F		LD	L,A
69F6	30 01		JR	NC,L69F9
69F8	24		INC	H
69F9	7E	L69F9:	LD	A,(HL)
69FA	B7		OR	A
69FB	28 2C		JR	Z,L6A29
69FD	CD 77 60		CALL	RDSEC
6A00	38 32		JR	C,L6A34
6A02	AF		XOR	A
6A03	E6 F0	L6A03:	AND	\$F0
6A05	C6 04		ADD	A,\$04
6A07	4F		LD	C,A
6A08	C6 0B		ADD	A,\$0B
6A0A	47		LD	B,A
6A0B	2A 1F FD		LD	HL,(DFNDE)
6A0E	CD BF 6B	L6A0E:	CALL	S6BBF
6A11	BE		CP	(HL)
6A12	20 0C		JR	NZ,L6A20
6A14	23		INC	HL
6A15	79		LD	A,C
6A16	B8		CP	B
6A17	20 F5		JR	NZ,L6A0E
6A19	79		LD	A,C
6A1A	3D		DEC	A
6A1B	E6 F0		AND	\$F0
6A1D	4F		LD	C,A
6A1E	18 68		JR	L6A88
6A20	21 00 FD	L6A20:	LD	HL,\$FD00
6A23	3E 10		LD	A,\$10
6A25	86		ADD	A,(HL)
6A26	77		LD	(HL),A
6A27	30 DA		JR	NC,L6A03
6A29	13	L6A29:	INC	DE
6A2A	21 00 FD		LD	HL,\$FD00
6A2D	34		INC	(HL)
6A2E	7E		LD	A,(HL)
6A2F	C6 F0		ADD	A,\$F0
6A31	30 BC		JR	NC,L69EF
6A33	B7		OR	A
6A34	3A 15 FD	L6A34:	LD	A,(VFD15)
6A37	B7		OR	A
6A38	28 04		JR	Z,L6A3E
6A3A	E6 80		AND	\$80
6A3C	28 25		JR	Z,L6A63
6A3E	CD B2 61	L6A3E:	CALL	UNITNR
6A41	3A 1D FD		LD	A,(DFNBC)
6A44	20 05		JR	NZ,L6A4B
6A46	3C		INC	A
6A47	3E 04		LD	A,\$04
6A49	28 07		JR	Z,L6A52

6A4B	3C	L6A4B:	INC	A	
6A4C	20 0F		JR	NZ, L6A5D	
6A4E	3A 01 FD		LD	A, (DUNIT)	
6A51	3C		INC	A	
6A52	FE 1C	L6A52:	CP	\$1C	
6A54	32 01 FD		LD	(DUNIT), A	
6A57	11 10 00		LD	DE, \$0010	
6A5A	C2 D1 69		JP	NZ, L69D1	
6A5D	AF	L6A5D:	XOR	A	
6A5E	37		SCF		
6A5F	C9		RET		
6A60	3E 16	L6A60:	LD	A, \$16	
6A62	01		DEFB	\$01	LD BC, \$1A3E (överlappar nästa)
6A63	3E 1A	L6A63:	LD	A, \$1A	
6A65	C3 75 66		JP	L6675	
6A68	3E 01	L6A68:	LD	A, \$01	
6A6A	80		ADD	A, B	
6A6B	38 F3		JR	C, L6A60	
6A6D	3A 1F FD		LD	A, (DFNDE)	
6A70	21 00 FD		LD	HL, \$FD00	
6A73	77		LD	(HL), A	
6A74	CD 5E 62		CALL	S625E	
6A77	CD 77 60		CALL	RDSEC	
6A7A	38 B8		JR	C, L6A34	
6A7C	7E		LD	A, (HL)	
6A7D	E6 F0		AND	\$F0	
6A7F	4F		LD	C, A	
6A80	5F		LD	E, A	
6A81	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6A84	C6 01		ADD	A, \$01	
6A86	D8		RET	C	
6A87	4B		LD	C, E	
6A88	CD BF 6B	L6A88:	CALL	S6BBF	
6A8B	57		LD	D, A	
6A8C	21 06 FD		LD	HL, \$FD06	
6A8F	77		LD	(HL), A	
6A90	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6A93	5F		LD	E, A	
6A94	0F		RRCA		
6A95	0F		RRCA		
6A96	E6 C0		AND	\$C0	
6A98	2E 01		LD	L, \$01	
6A9A	B6		OR	(HL)	
6A9B	77		LD	(HL), A	
6A9C	3E E0		LD	A, \$E0	
6A9E	A3		AND	E	
6A9F	5F		LD	E, A	
6AA0	EB		EX	DE, HL	
6AA1	CD 9D 62		CALL	S629D	
6AA4	22 08 FD		LD	(VFD08), HL	
6AA7	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6AAA	6F		LD	L, A	
6AAB	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6AAE	67		LD	H, A	
6AAF	2B		DEC	HL	
6AB0	22 0A FD		LD	(VFD0A), HL	
6AB3	EB		EX	DE, HL	
6AB4	21 00 00		LD	HL, \$0000	
6AB7	22 04 FD		LD	(VFD04), HL	
6ABA	23		INC	HL	
6ABB	22 02 FD		LD	(VFD02), HL	
6ABE	21 08 FD		LD	HL, \$FD08	
6AC1	5E		LD	E, (HL)	
6AC2	2C		INC	L	
6AC3	56		LD	D, (HL)	
6AC4	CD 77 60		CALL	RDSEC	
6AC7	DA 34 6A		JP	C, L6A34	

6ACA	2E 00		LD	L,\$00
6ACC	0E 00		LD	C,\$00
6ACE	CD BF 6B		CALL	S6BBF
6AD1	BE		CP	(HL)
6AD2	20 8F		JR	NZ,L6A63
6AD4	0E 05		LD	C,\$05
6AD6	CD BF 6B		CALL	S6BBF
6AD9	2E 07		LD	L,\$07
6ADB	77		LD	(HL),A
6ADC	3E 03		LD	A,\$03
6ADE	2E 0E		LD	L,\$0E
6AE0	77		LD	(HL),A
6AE1	3A 1E FD		LD	A,(VFD1E)
6AE4	C6 40		ADD	A,\$40
6AE6	5F		LD	E,A
6AE7	16 FD		LD	D,\$FD
6AE9	21 00 FD		LD	HL,\$FD00
6AEC	0E 0F		LD	C,\$0F
6AEE	CD 8C 62		CALL	COPY
6AF1	AF		XOR	A
6AF2	C9		RET	
6AF3	41	S6AF3:	LD	B,C
6AF4	0C		INC	C
6AF5	28 05		JR	Z,L6AFC
6AF7	0D		DEC	C
6AF8	79		LD	A,C
6AF9	E6 1F		AND	\$1F
6AFB	4F		LD	C,A
6AFC	79	L6AFC:	LD	A,C
6AFD	ED 5B F7 FF		LD	DE,(DSYSUN)
6B01	FE 1E		CP	\$1E
6B03	28 0B		JR	Z,L6B10
6B05	78		LD	A,B
6B06	3C		INC	A
6B07	79		LD	A,C
6B08	20 27		JR	NZ,L6B31
6B0A	7A		LD	A,D
6B0B	B3		OR	E
6B0C	3E 04		LD	A,\$04
6B0E	28 21		JR	Z,L6B31
6B10	7A	L6B10:	LD	A,D
6B11	B3		OR	E
6B12	37		SCF	
6B13	C8		RET	Z
6B14	3E 1E		LD	A,\$1E
6B16	32 01 FD		LD	(DUNIT),A
6B19	1B		DEC	DE
6B1A	CD 77 60		CALL	RDSEC
6B1D	3F		CCF	
6B1E	D0		RET	NC
6B1F	13		INC	DE
6B20	2A 12 FD		LD	HL,(DBUFP)
6B23	2E 00		LD	L,\$00
6B25	7E		LD	A,(HL)
6B26	2C		INC	L
6B27	2C		INC	L
6B28	2C		INC	L
6B29	2C		INC	L
6B2A	2C		INC	L
6B2B	AE		XOR	(HL)
6B2C	2C		INC	L
6B2D	AE		XOR	(HL)
6B2E	C8		RET	Z
6B2F	37		SCF	
6B30	C9		RET	
6B31	11 10 00	L6B31:	LD	DE,\$0010
6B34	32 01 FD		LD	(DUNIT),A

6B37	B7	OR	A	
6B38	C9	RET		
6B39	CD 7F 62	DFEXT: CALL	SLTCPY	
6B3C	21 09 FD	LD	HL,\$FD09	
6B3F	56	LD	D,(HL)	
6B40	2D	DEC	L	
6B41	5E	LD	E,(HL)	
6B42	CD 77 60	CALL	RDSEC	
6B45	38 5E	JR	C,L6BA5	
6B47	0E 04	LD	C,\$04	
6B49	CD BF 6B	L6B49: CALL	S6BBF	
6B4C	FE FF	CP	\$FF	
6B4E	28 07	JR	Z,L6B57	
6B50	CD BF 6B	CALL	S6BBF	
6B53	20 F4	JR	NZ,L6B49	
6B55	18 4B	JR	L6BA2	
6B57	0D	L6B57: DEC	C	
6B58	2E 0E	LD	L,\$0E	
6B5A	71	LD	(HL),C	
6B5B	CD 18 62	CALL	S6218	
6B5E	CD 77 60	CALL	RDSEC	
6B61	38 49	JR	C,L6BAC	
6B63	CD D1 6B	CALL	S6BD1	
6B66	38 3A	JR	C,L6BA2	
6B68	CD 84 60	CALL	WRSEC	
6B6B	38 3F	JR	C,L6BAC	
6B6D	21 08 FD	LD	HL,\$FD08	
6B70	5E	LD	E,(HL)	
6B71	2C	INC	L	
6B72	56	LD	D,(HL)	
6B73	CD 77 60	CALL	RDSEC	
6B76	38 2D	JR	C,L6BA5	
6B78	2E 0E	LD	L,\$0E	
6B7A	4E	LD	C,(HL)	
6B7B	2E 06	LD	L,\$06	
6B7D	46	LD	B,(HL)	
6B7E	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B81	2C	INC	L	
6B82	46	LD	B,(HL)	
6B83	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B86	28 08	JR	Z,L6B90	
6B88	06 FF	LD	B,\$FF	
6B8A	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B8D	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B90	CD 84 60	L6B90: CALL	WRSEC	
6B93	38 13	JR	C,L6BA8	
6B95	3A 1E FD	LD	A,(VFD1E)	
6B98	C6 41	ADD	A,\$41	
6B9A	6F	LD	L,A	
6B9B	26 FD	LD	H,\$FD	
6B9D	7E	LD	A,(HL)	
6B9E	F6 20	OR	\$20	
6BA0	77	LD	(HL),A	
6BA1	C9	RET		
6BA2	3E 0C	L6BA2: LD	A,\$0C	
6BA4	01	DEFB	\$01	LD BC,\$003E (överlappar nästa)
6BA5	3E 00	L6BA5: LD	A,\$00	
6BA7	01	DEFB	\$01	LD BC,\$023E (överlappar nästa)
6BA8	3E 02	L6BA8: LD	A,\$02	
6BAA	18 10	JR	L6BBC	
6BAC	47	L6BAC: LD	B,A	
6BAD	E6 40	AND	\$40	
6BAF	3E 10	LD	A,\$10	
6BB1	20 09	JR	NZ,L6BBC	
6BB3	78	LD	A,B	
6BB4	E6 80	AND	\$80	

6BB6	3E 1A		LD	A,\$1A
6BB8	28 02		JR	Z,L6BBC
6BBA	3E 0E		LD	A,\$0E
6BBC	C3 75 66	L6BBC:	JP	L6675
6BBF	E5	S6BBF:	PUSH	HL
6BC0	2A 12 FD		LD	HL,(DBUFP)
6BC3	69		LD	L,C
6BC4	7E		LD	A,(HL)
6BC5	0C		INC	C
6BC6	E1		POP	HL
6BC7	C9		RET	
6BC8	E5	S6BC8:	PUSH	HL
6BC9	2A 12 FD		LD	HL,(DBUFP)
6BCC	69		LD	L,C
6BCD	70		LD	(HL),B
6BCE	0C		INC	C
6BCF	E1		POP	HL
6BD0	C9		RET	
6BD1	1E 00	S6BD1:	LD	E,\$00
6BD3	26 FF		LD	H,\$FF
6BD5	06 80		LD	B,\$80
6BD7	0E 01		LD	C,\$01
6BD9	E5		PUSH	HL
6BDA	E5		PUSH	HL
6BDB	E1	L6BDB:	POP	HL
6BDC	E1		POP	HL
6BDD	0D	L6BDD:	DEC	C
6BDE	79		LD	A,C
6BDF	FE EF		CP	\$EF
6BE1	30 3B		JR	NC,L6C1E
6BE3	E5		PUSH	HL
6BE4	CD BF 6B	L6BE4:	CALL	S6BBF
6BE7	6F		LD	L,A
6BE8	7D	L6BE8:	LD	A,L
6BE9	A0		AND	B
6BEA	28 0E		JR	Z,L6BFA
6BEC	0F		RRCA	
6BED	47		LD	B,A
6BEE	30 F8		JR	NC,L6BE8
6BF0	06 80		LD	B,\$80
6BF2	79		LD	A,C
6BF3	FE EF		CP	\$EF
6BF5	20 ED		JR	NZ,L6BE4
6BF7	E1		POP	HL
6BF8	18 24		JR	L6C1E
6BFA	7D	L6BFA:	LD	A,L
6BFB	C5		PUSH	BC
6BFC	16 00		LD	D,\$00
6BFE	6F	L6BFE:	LD	L,A
6BFF	7D	L6BFF:	LD	A,L
6C00	A0		AND	B
6C01	20 11		JR	NZ,L6C14
6C03	14		INC	D
6C04	7A		LD	A,D
6C05	FE 10		CP	\$10
6C07	28 0F		JR	Z,L6C18
6C09	CB 08		RRC	B
6C0B	30 F2		JR	NC,L6BFF
6C0D	06 80		LD	B,\$80
6C0F	CD BF 6B		CALL	S6BBF
6C12	18 EA		JR	L6BFE
6C14	7B	L6C14:	LD	A,E
6C15	BA		CP	D
6C16	30 C3		JR	NC,L6BDB
6C18	5A	L6C18:	LD	E,D
6C19	E1		POP	HL

6C1A	E3	EX	(SP),HL	
6C1B	E1	POP	HL	
6C1C	20 BF	JR	NZ,L6BDD	
6C1E	3E FF	L6C1E: LD	A,\$FF	
6C20	BC	CP	H	
6C21	37	SCF		
6C22	C8	RET	Z	
6C23	85	ADD	A,L	
6C24	6F	LD	L,A	
6C25	47	LD	B,A	
6C26	E5	PUSH	HL	
6C27	0E 00	LD	C,\$00	
6C29	7C	L6C29: LD	A,H	
6C2A	07	RLCA		
6C2B	38 07	JR	C,L6C34	
6C2D	67	LD	H,A	
6C2E	3E 20	LD	A,\$20	
6C30	81	ADD	A,C	
6C31	4F	LD	C,A	
6C32	18 F5	JR	L6C29	
6C34	7B	L6C34: LD	A,E	
6C35	3D	DEC	A	
6C36	B1	OR	C	
6C37	21 06 FD	LD	HL,\$FD06	
6C3A	70	LD	(HL),B	
6C3B	2C	INC	L	
6C3C	77	LD	(HL),A	
6C3D	3A 1C FD	LD	A,(DFNA)	
6C40	FE 01	CP	\$01	
6C42	20 08	JR	NZ,L6C4C	
6C44	60	LD	H,B	
6C45	69	LD	L,C	
6C46	CD 9D 62	CALL	S629D	
6C49	22 08 FD	LD	(VFD08),HL	
6C4C	E1	L6C4C: POP	HL	
6C4D	54	LD	D,H	
6C4E	4D	LD	C,L	
6C4F	CD BF 6B	L6C4F: CALL	S6BBF	
6C52	47	LD	B,A	
6C53	0D	DEC	C	
6C54	7A	L6C54: LD	A,D	
6C55	B0	OR	B	
6C56	47	LD	B,A	
6C57	1D	DEC	E	
6C58	28 06	JR	Z,L6C60	
6C5A	CB 0A	RRC	D	
6C5C	30 F6	JR	NC,L6C54	
6C5E	16 80	LD	D,\$80	
6C60	CD C8 6B	L6C60: CALL	S6BC8	
6C63	7B	LD	A,E	
6C64	B7	OR	A	
6C65	20 E8	JR	NZ,L6C4F	
6C67	CD 18 62	CALL	S6218	
6C6A	AF	XOR	A	
6C6B	C9	RET		
6C6C	21 F6 FF	DOSSTA: LD	HL,\$FFF6	
6C6F	7E	LD	A,(HL)	
6C70	FE A5	CP	\$A5	
6C72	36 00	LD	(HL),\$00	\$FFF6 nollas alltid
6C74	28 05	JR	Z,L6C7B	
6C76	23	INC	HL	
6C77	AF	XOR	A	
6C78	77	LD	(HL),A	
6C79	23	INC	HL	
6C7A	77	LD	(HL),A	
6C7B	11 D0 FD	L6C7B: LD	DE,\$FDD0	
6C7E	01 08 00	LD	BC,\$0008	

6C81	21 35 6E	LD	HL,\$6E35	
6C84	ED B0	LDIR		
6C86	21 A2 6F	LD	HL,\$6FA2	
6C89	0E 0A	LD	C,\$0A	
6C8B	ED B0	LDIR		
6C8D	21 DB 6E	LD	HL,\$6EDB	
6C90	0E 21	LD	C,\$21	
6C92	ED B0	LDIR		
6C94	2A 7B FF	LD	HL,(DEVLST)	
6C97	22 D0 FD	LD	(DEVLNK2),HL	
6C9A	2A 35 6E	LD	HL,(DOSDEV)	
6C9D	22 7B FF	LD	(DEVLST),HL	
6CA0	2A 7D FF	LD	HL,(STKWP)	
6CA3	22 D8 FD	LD	(DOSSTR),HL	
6CA6	21 D8 FD	LD	HL,\$FDD8	
6CA9	22 7D FF	LD	(STKWP),HL	
6CAC	21 00 FB	LD	HL,\$FB00	
6CAF	22 81 FF	LD	(SYSOPT),HL	
6CB2	21 FC 6E	LD	HL,\$6EFC	
6CB5	22 88 FF	LD	(VFF88),HL	
6CB8	21 00 F5	LD	HL,\$F500	
6CBB	D1	POP	DE	
6CBC	F9	LD	SP,HL	stacken under buffertarna
6CBD	22 12 FD	LD	(DBUFP),HL	
6CC0	D5	PUSH	DE	
6CC1	CD E6 6C	CALL	DOSRST	
6CC4	11 BD 6E	LD	DE,\$6EBD	
6CC7	01 FF 00	LD	BC,\$00FF	
6CCA	AF	XOR	A	
6CCB	CD FA 6D	CALL	OPNINI	
6CCE	20 12	JR	NZ,L6CE2	
6CD0	E5	PUSH	HL	
6CD1	01 10 00	LD	BC,\$0010	
6CD4	11 09 FE	LD	DE,\$FE09	
6CD7	2E 06	LD	L,\$06	
6CD9	ED B0	LDIR		
6CDB	E1	POP	HL	
6CDC	7E	LD	A,(HL)	
6CDD	FE C3	CP	\$C3	
6CDF	20 01	JR	NZ,L6CE2	börjar BASICINI med JP?
6CE1	E5	PUSH	HL	
6CE2	21 00 6F	L6CE2: LD	HL,\$6F00	EXTSCN fortsätter på \$7000
6CE5	C9	RET		

DOSRST: DERRX := HL. Fyller \$FD41-\$FDB1 med \$FF (alla kanaler lediga) och nollar felvektorererna 0-8.

6CE6	22 33 FD	DOSRST: LD	(DERRX),HL	
6CE9	21 41 FD	LD	HL,\$FD41	
6CEC	06 71	LD	B,\$71	
6CEE	36 FF	L6CEE: LD	(HL),\$FF	
6CF0	23	INC	HL	
6CF1	10 FB	DJNZ	L6CEE	
6CF3	0E 08	LD	C,\$08	
6CF5	50	LD	D,B	
6CF6	58	LD	E,B	
6CF7	CD 45 60	L6CF7: CALL	DSETEH	
6CFA	0D	DEC	C	
6CFB	F8	RET	M	
6CFC	18 F9	JR	L6CF7	
6CFE	DD 5E 15	DERRDV: LD	E,(IX+\$15)	
6D01	16 00	LD	D,\$00	
6D03	21 41 FD	LD	HL,\$FD41	
6D06	19	ADD	HL,DE	
6D07	56	LD	D,(HL)	
6D08	14	INC	D	
6D09	ED 7B 07 FE	LD	SP,(DSAVSP)	
6D0D	37	SCF		
6D0E	C8	RET	Z	

6D0F	FE 25	CP	\$25
6D11	37	SCF	
6D12	C8	RET	Z
6D13	CB AE	RES	5, (HL)
6D15	C9	RET	

ABORT: skriver CR LF "Abort " och felnumret (A & \$7F, två siffror). Sedan XBYE.

6D16	F5	ABORT:	PUSH AF
6D17	21 D3 6E		LD HL, \$6ED3
6D1A	01 08 00		LD BC, \$0008
6D1D	CD 0B 00		CALL PRTXT
6D20	F1		POP AF
6D21	0E 2F		LD C, \$2F
6D23	E6 7F		AND \$7F
6D25	0C	L6D25:	INC C
6D26	D6 0A		SUB \$0A
6D28	30 FB		JR NC, L6D25
6D2A	C6 3A		ADD A, \$3A
6D2C	47		LD B, A
6D2D	C5		PUSH BC
6D2E	01 02 00		LD BC, \$0002
6D31	60		LD H, B
6D32	68		LD L, B
6D33	39		ADD HL, SP
6D34	CD 0B 00		CALL PRTXT

XBYE (BYE): nollställer DOS:en med ABORT som felrutin och kör CMDINT.SYS (DRUN, DE = \$6EC8). Går det inte blir det RST 0.

6D37	21 16 6D	XBYE:	LD HL, ABORT
6D3A	CD E6 6C		CALL DOSRST
6D3D	11 C8 6E		LD DE, \$6EC8
6D40	CD 1E 60		CALL DRUN
6D43	C7		RST \$00

FRESLT: sök en ledig kanal 1-7 (SLTTAB+1 = \$FF). Kanalnumret hamnar i FCB+\$15. Finns ingen blir det fel 19 (ERRJP), och sökningen görs om.

6D44	21 51 FD	FRESLT:	LD HL, \$FD51	
6D47	01 10 00		LD BC, \$0010	
6D4A	7E	L6D4A:	LD A, (HL)	
6D4B	3C		INC A	
6D4C	28 0D		JR Z, L6D5B	
6D4E	09		ADD HL, BC	
6D4F	7D		LD A, L	
6D50	FE C1		CP \$C1	
6D52	20 F6		JR NZ, L6D4A	
6D54	3E 13		LD A, \$13	fel 19: ingen ledig kanal (?)
6D56	CD 33 00		CALL ERRJP	
6D59	18 E9		JR FRESLT	
6D5B	7D	L6D5B:	LD A, L	
6D5C	D6 41		SUB \$41	
6D5E	DD 77 15		LD (IX+\$15), A	
6D61	47		LD B, A	
6D62	DD 6E 04		LD L, (IX+\$04)	
6D65	DD 66 05		LD H, (IX+\$05)	
6D68	23		INC HL	
6D69	23		INC HL	
6D6A	4E		LD C, (HL)	
6D6B	AF		XOR A	
6D6C	C9		RET	
6D6D	9F	L6D6D:	SBC A, A	
6D6E	C9		RET	
6D6F	CD 44 6D	L6D6F:	CALL FRESLT	
6D72	CD 18 60		CALL DOPEN	
6D75	3E 15		LD A, \$15	fel 21: filen finns inte (?)
6D77	D8		RET C	

```

6D78 18 06          JR    L6D80
6D7A CD 44 6D      L6D7A: CALL FRESLT
6D7D CD 15 60          CALL DPREP
6D80 78          L6D80: LD    A,B
6D81 0F          RRCA
6D82 0F          RRCA
6D83 0F          RRCA
6D84 0F          RRCA
6D85 2A 12 FD      LD    HL,(DBUFP)
6D88 84          ADD    A,H
6D89 57          LD    D,A
6D8A 0E 84          LD    C,$84      radlängd 132
6D8C C9          RET

```

3.38 DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter

\$6D8D

SP sparas i DSAVSP, så att DERRDV kan avbryta. A = funktion:

```

0 OPEN    FRESLT och DOPEN. Fel 21 om filen inte finns.
          C = $84 (radlängd 132) och D = buffertsidan tillbaka.
1 PREPARE FRESLT och DPREP, sedan som OPEN
2 CLOSE   DCLOSE
3,4       CY = 1, A = $FF (INPUT/PRINT finns inte; BASIC använder
          GET/PUT och bufferten (??))
5 GET     DSETRC och DRDREC
6 PUT     DSETRC och DWRREC
7         DSETEN(DE = $FFFF) och stäng (?)
8-        DFNX: KILL (9), NAME (10) ...

```

Kanalen står i FCB+\$15.

```

6D8D ED 73 07 FE  DOSDRV: LD    (DSAVSP),SP
6D91 CD 95 6D          CALL DOSDR1
6D94 C9          RET

6D95 A7          DOSDR1: AND    A
6D96 28 D7          JR    Z,L6D6F
6D98 3D          DEC    A
6D99 28 DF          JR    Z,L6D7A
6D9B 3D          DEC    A
6D9C 28 17          JR    Z,L6DB5
6D9E D6 05          SUB    $05
6DA0 DA 6D 6D          JP    C,L6D6D
6DA3 28 1A          JR    Z,L6DBF
6DA5 3D          DEC    A
6DA6 28 20          JR    Z,L6DC8
6DA8 3D          DEC    A
6DA9 C2 94 65          JP    NZ,L6594
6DAC DD 46 15          LD    B,(IX+$15)
6DAF 11 FF FF          LD    DE,$FFFF
6DB2 CD 24 60          CALL DSETEN
6DB5 DD 36 03 00  L6DB5: LD    (IX+$03),$00
6DB9 DD 46 15          LD    B,(IX+$15)
6DBC C3 21 60          JP    DCLOSE

6DBF DD 46 15  L6DBF: LD    B,(IX+$15)
6DC2 CD 2A 60          CALL DSETRC
6DC5 C3 2D 60          JP    DRDREC

6DC8 DD 46 15  L6DC8: LD    B,(IX+$15)
6DCB CD 2A 60          CALL DSETRC
6DCE C3 30 60          JP    DWRREC

```

INIERR: krok för feltexter (ERRTXV). Felnumret A söks i den sorterade tabellen INIBUF, och dess plats anger en post i BASICINI.SYS. Posten läses, och texten efter byten A | \$80 kopieras till DE (till en byte med bit 7 satt). CY = 1 om numret saknas.

```

6DD1 D5          INIERR: PUSH DE
6DD2 F5          PUSH AF
6DD3 21 09 FE      LD    HL,$FE09

```

```

6DD6 BE      L6DD6: CP   (HL)
6DD7 23      INC   HL
6DD8 28 02   JR    Z, L6DDC
6DDA 30 FA   JR    NC, L6DD6
6DDC 7D      L6DDC: LD   A, L
6DDD DE 08   SBC   A, $08
6DDF ED 5B 05 FE LD   DE, (DSVHL)
6DE3 4A      LD   C, D
6DE4 16 00   LD   D, $00
6DE6 42      LD   B, D
6DE7 CD FA 6D CALL  OPNINI
6DEA C1      POP   BC
6DEB D1      POP   DE
6DEC 78      LD   A, B
6DED 37      SCF
6DEE C0      RET   NZ
6DEF F6 80   OR    $80
6DF1 ED B1   CPIR
6DF3 7E      L6DF3: LD   A, (HL)
6DF4 A7      AND   A
6DF5 F8      RET   M
6DF6 ED A0   LDI
6DF8 18 F9   JR    L6DF3

```

OPNINI: öppna filen DE ("BASICINI.SYS") på kanal 0 och läs post 0. Sätter **ERRTXV** := **INIERR**. Z = 1 om filen fanns, och HL pekar då på sektorns byte 3. VFE05 får kanalens läge.

```

6DFA 21 1C 6E OPNINI: LD   HL, $6E1C
6DFD 22 33 FD   LD   (DERRX), HL
6E00 60      LD   H, B
6E01 6F      LD   L, A
6E02 E5      PUSH  HL
6E03 22 AC FF   LD   (ERRTXV), HL
6E06 CD 18 60   CALL  DOPEN
6E09 48      LD   C, B
6E0A 38 10     JR    C, L6E1C
6E0C D1      POP   DE
6E0D D5      PUSH  DE
6E0E CD 2A 60   CALL  DSETRC
6E11 CD 2D 60   CALL  DRDREC
6E14 21 D1 6D   LD   HL, INIERR
6E17 22 AC FF   LD   (ERRTXV), HL
6E1A 0E FF     LD   C, $FF
6E1C 21 FE 6C   L6E1C: LD   HL, DERRDV
6E1F 22 33 FD   LD   (DERRX), HL
6E22 2A 40 FD   LD   HL, (SLTTAB)
6E25 22 05 FE   LD   (DSVHL), HL
6E28 3E FF     LD   A, $FF
6E2A 32 41 FD   LD   (VFD41), A
6E2D 2A 12 FD   LD   HL, (DBUFP)
6E30 2E 03     LD   L, $03
6E32 D1      POP   DE
6E33 0C      INC   C
6E34 C9      RET

```

DOSDEV: enhetsposter à 8 bytes (länk, namn, rutin **DOSDRV**, enhetskod). Den första (namn " ", enhet \$FF) kopieras till \$FDD0 och länkas till den gamla **DEVLS**. Sedan kommer DR0 DR1 DR2 UFD MF0 MF1 MF2 MO0 MO1 SF0 SF1 SF2 HD0 HD1 HD2 HD3 och därefter \$FDD0.

```

6E35 3D 6E 20 20... DOSDEV: DEFM "=n  "
6E3A 8D 6D FF     DEFB $8D, $6D, $FF
6E3D 45 6E 44 52... DEFM "EnDR0"
6E42 8D 6D 00     DEFB $8D, $6D, $00
6E45 4D 6E 44 52... DEFM "MnDR1"
6E4A 8D 6D 01     DEFB $8D, $6D, $01
6E4D 55 6E 44 52... DEFM "UnDR2"
6E52 8D 6D 02     DEFB $8D, $6D, $02
6E55 5D 6E 55 46... DEFM "]nUFD"

```


6E5A	8D 6D 1E	DEFB \$8D,\$6D,\$1E
6E5D	65 6E 4D 46...	DEFM "enMF0"
6E62	8D 6D 08	DEFB \$8D,\$6D,\$08
6E65	6D 6E 4D 46...	DEFM "mnMF1"
6E6A	8D 6D 09	DEFB \$8D,\$6D,\$09
6E6D	75 6E 4D 46...	DEFM "unMF2"
6E72	8D 6D 0A	DEFB \$8D,\$6D,\$0A
6E75	7D 6E 4D 4F...	DEFM "}nM00"
6E7A	8D 6D 0C 85	DEFB \$8D,\$6D,\$0C,\$85
6E7E	6E 4D 4F 31	DEFM "nM01"
6E82	8D 6D 0D 8D	DEFB \$8D,\$6D,\$0D,\$8D
6E86	6E 53 46 30	DEFM "nSF0"
6E8A	8D 6D 10 95	DEFB \$8D,\$6D,\$10,\$95
6E8E	6E 53 46 31	DEFM "nSF1"
6E92	8D 6D 11 9D	DEFB \$8D,\$6D,\$11,\$9D
6E96	6E 53 46 32	DEFM "nSF2"
6E9A	8D 6D 12 A5	DEFB \$8D,\$6D,\$12,\$A5
6E9E	6E 48 44 30	DEFM "nHD0"
6EA2	8D 6D 04 AD	DEFB \$8D,\$6D,\$04,\$AD
6EA6	6E 48 44 31	DEFM "nHD1"
6EAA	8D 6D 05 B5	DEFB \$8D,\$6D,\$05,\$B5
6EAE	6E 48 44 32	DEFM "nHD2"
6EB2	8D 6D 06 D0...	DEFB \$8D,\$6D,\$06,\$D0,\$FD,\$48,\$44,\$33
6EBA	8D 6D 07	DEFB \$8D,\$6D,\$07

INITXT: "BASICINI" "SYS", "CMDINT " "SYS" (för BYE) och CR LF "Abort ".

6EBD	42 41 53 49...	INITXT: DEFB "BASICINISYSCMDINT SYS", \$0D
6ED4	0A 41 62 6F...	DEFB \$0A, "Abort "
6EDB	08 00 44 52...	CRDTAB: DEFB \$08,\$00,\$44,\$52,\$24,\$05,\$48,\$44
6EE3	6C 02 4D 46...	DEFB \$6C,\$02,\$4D,\$46,\$AD,\$00,\$4D,\$4F
6EEB	6E 02 53 46...	DEFB \$6E,\$02,\$53,\$46,\$00,\$00,\$3F,\$3F
6EF3	00 00 3F 3F...	DEFB \$00,\$00,\$3F,\$3F,\$00,\$02,\$52,\$4D
6EFB	C9	DEFB \$C9

UNSRUT: målet för UNSVEC (okänd sats eller kod). Tolkar ett filnamn ([S0069](#)) och gör **OPEN** på det (?). Sedan som **KILL** med funktion 9.

6EFC	CD 69 00	UNSRUT: CALL S0069
6EFF	3E 02	LD A,\$02
6F01	CD 5D 00	CALL S005D
6F04	18 0D	JR L6F13

XKILL (KILL): filnamnet beräknas ([FNAMEX](#), [CEXPS](#)-uttrycket) och drivrutinens funktion 9 anropas.

XNAME (NAME a AS b): två namn; funktion 10 med det nya namnet (tolkat av [S0063](#)) i DE.

CNAME kompilerar NAME: uttryck, "AS" (tabellen [\\$6F9E](#)), uttryck. Fel 231 om AS saknas.

6F06	CD 0D 6F	XKILL: CALL S6F0D
6F09	D0	RET NC
6F0A	C3 12 00	JP ERRA
6F0D	CD 69 00	S6F0D: CALL S0069
6F10	CD 1B 6F	CALL FNAMEX
6F13	D5	L6F13: PUSH DE
6F14	3E 09	LD A,\$09
6F16	CD 5A 00	CALL S005A
6F19	D1	POP DE
6F1A	C9	RET
6F1B	E7	FNAMEX: RST \$20
6F1C	DD E1	POP IX
6F1E	E1	POP HL
6F1F	C1	POP BC
6F20	DD 39	ADD IX,SP
6F22	D5	PUSH DE
6F23	DD E5	PUSH IX
6F25	DD 21 63 FF	LD IX,\$FF63
6F29	AF	XOR A
6F2A	CD 60 00	CALL S0060

6F2D	E1	L6F2D:	POP	HL	
6F2E	D1		POP	DE	
6F2F	F9		LD	SP,HL	
6F30	C9		RET		
6F31	CD 69 00	XNAME:	CALL	S0069	
6F34	CD 1B 6F		CALL	FNAMEX	
6F37	13		INC	DE	
6F38	13		INC	DE	
6F39	E7		RST	\$20	
6F3A	DD E1		POP	IX	
6F3C	E1		POP	HL	
6F3D	C1		POP	BC	
6F3E	DD 39		ADD	IX,SP	
6F40	D5		PUSH	DE	
6F41	DD E5		PUSH	IX	
6F43	EB		EX	DE,HL	
6F44	21 F2 FF		LD	HL,\$FFF2	
6F47	39		ADD	HL,SP	
6F48	F9		LD	SP,HL	
6F49	EB		EX	DE,HL	
6F4A	D5		PUSH	DE	
6F4B	CD 63 00		CALL	S0063	
6F4E	D1		POP	DE	
6F4F	DD 21 63 FF		LD	IX,\$FF63	
6F53	3E 0A		LD	A,\$0A	
6F55	D4 5A 00		CALL	NC, S005A	
6F58	F5		PUSH	AF	
6F59	CD 33 65		CALL	CLOSEF	
6F5C	F1		POP	AF	
6F5D	38 07		JR	C, L6F66	
6F5F	21 0E 00		LD	HL,\$000E	
6F62	39		ADD	HL,SP	
6F63	F9		LD	SP,HL	
6F64	18 C7		JR	L6F2D	
6F66	D7	L6F66:	RST	\$10	fel 64: NAME gick inte (?)
6F67	40		DEFB	\$40	
6F68	CD 1B 00	CNAME:	CALL	CEXPS	
6F6B	D8		RET	C	
6F6C	3E 86		LD	A,\$86	
6F6E	12		LD	(DE),A	
6F6F	13		INC	DE	
6F70	3E A3		LD	A,\$A3	
6F72	12		LD	(DE),A	
6F73	13		INC	DE	
6F74	D5		PUSH	DE	
6F75	11 9E 6F		LD	DE,\$6F9E	
6F78	CD 23 00		CALL	S0023	
6F7B	D1		POP	DE	
6F7C	3E E7		LD	A,\$E7	fel 231: AS saknas
6F7E	37		SCF		
6F7F	C0		RET	NZ	
6F80	C3 1B 00	L6F80:	JP	CEXPS	
6F83	59 00	DOSCMP:	DEFW	\$0059	
6F85	80 6F		DEFW	\$6F80	
6F87	68 6F		DEFW	\$6F68	
6F89	37 6D	DOSRUN:	DEFW	\$6D37	
6F8B	06 6F		DEFW	\$6F06	
6F8D	31 6F		DEFW	\$6F31	
6F8F	80 42 59 45	DOSKW:	DEFB	\$80,"BYE"	
6F93	81 4B 49 4C...		DEFB	\$81,"KILL"	
6F98	82 4E 41 4D...		DEFB	\$82,"NAME"	
6F9D	FF		DEFB	\$FF	
6F9E	83 41 53		DEFB	\$83,"AS"	
6FA1	FF		DEFB	\$FF	

DOSSTH: tabellhuvud för satserna (kopieras till **DOSSTR** \$FDD8): länk, första kod \$A0, antal 4 och tabellerna

DOSRUN/DOSKW/DOSCMP. Koderna är BYE \$A0, KILL \$A1, NAME \$A2 (i programmet \$86 \$A0 ...; XSTM 160-162 ger samma satser). Tabellerna har bara tre poster: AS (\$83 efter \$FF i DOSKW) är inget satsord, och kod \$A3 tar ordet efter DOSCMP, alltså början av DOSRUN (\$6D37 = XBYE), som kompilersrutin. XSTM 163 kör därför BYE redan när raden matas in. Samma i ABC800 M.

```

6FA2  A2 6F      DOSSTH: DEFW $6FA2
6FA4  A0 04      DEFW $04A0
6FA6  89 6F      DEFW $6F89
6FA8  8F 6F      DEFW $6F8F
6FAA  83 6F      DEFW $6F83
6FAC  47 4E 20 54... DEFM "GN T{by 1984-03-02"
6FBE  07 07 07 07... DEFB $07,$07,$07,$07,$07,$07,$00,$00
6FC6  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FCE  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FD6  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FDE  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FE6  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FEE  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FFE  00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$D7,$C8,$D7,$C8
6FFE  D7 C8      DEFB $D7,$C8

```

3.39 Tilläggsprogrammet på \$7000: enheten PR: (skrivare)

\$7000

Startas av EXTSCN vid RESET. PRINIT länkar in enhetsposten PRDEV ("PR ", drivrutin PRDRV) i DEVLST, reserverar ett arbetsområde under stacken (PRAREA) och kopierar standardinställningen PRDEF till PRDEFR (\$FFC0, i den oanvända delen av IM 2-tabellen). HL = \$7600 tillbaka, så att EXTSCN fortsätter på \$7700: sidorna \$7100-\$76FF hör till programmet och undersöks inte.

Skrivaren kan vara seriell (V24, bitvis via PIO B, port \$3A) eller parallell (Centronics-kort på ABC-bussen, portarna \$00-\$03).

Filnamnet efter "PR:" är en inställning, t.ex. "PR:VSA30D72.4". Namnet och tillägget (8 + 3 tecken, se S4AB6) läses som en följd:

- [0] C = Centronics, V = V24
- [1] paritet: S (oförändrad), M (bit 7 = 1), E (jämn), O (udda)
- [2] A-Z: antal NUL efter varje LF = 2 * (bokstav - "A")
- [3] 1-7: radlängd 40, 72, 80, 120, 132, 158, 255 (PRWTAB)
- [4] 0-9: marginal; sidmatning när högst så många rader är kvar
- [5] A-D: två bitar. Bit 0 = 1: sidmatning görs med LF, annars skickas FF. Bit 1 = 1: CR LF när raden är full, annars räknas kolumnen bara om från 1.
- [6,7] sidlängd i rader, 01-99
- [8] bara V (första tecknet i tillägget): hastighet 1-7 = 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud (härlett ur fördröjningarna i BAUDTB och 3 MHz; 110 baud får två stoppbitar)

Tomt filnamn: förra inställningen används (radräknaren behålls). Finns ingen: PRDEFR, med C om det finns ett skrivarkort, annars V.

Fel 21 vid felaktig inställning, fel 52 för INPUT, GET och PUT.

```

EXT7000:
7000  C3 03 70      JP    PRINIT
7003  21 64 70      PRINIT: LD    HL,$7064
7006  01 7B FF      LD    BC,$FF7B
7009  CD 0F 70      CALL  DEVLNK
700C  C3 3F 70      JP    PRAREA

```

DEVLNK: HL = kedja av enhetsposter i ROM (+0,+1 länk), BC = list-huvudet. Varje post kopieras till 10 bytes under stacken: länken (gamla huvudet) och 8 bytes från posten +2 (namn, drivrutin och 3 bytes till). Huvudet pekar sedan på kopian. De två returadresserna flyttas med nedåt (via EXX). Här finns bara en post (\$7064).

```

700F  7C      DEVLNK: LD    A,H
7010  B5      OR    L
7011  C8      RET    Z
7012  5E      LD    E,(HL)
7013  23      INC   HL
7014  56      LD    D,(HL)

```

```

7015 23          INC  HL
7016 D5          PUSH DE
7017 EB          EX   DE,HL
7018 D9          EXX
7019 E1          POP  HL
701A C1          POP  BC
701B D1          POP  DE
701C D9          EXX
701D 21 F6 FF    LD   HL,$FFF6
7020 39          ADD  HL,SP
7021 F9          LD   SP,HL
7022 EB          EX   DE,HL
7023 D5          PUSH DE
7024 C5          PUSH BC
7025 01 02 00    LD   BC,$0002
7028 E3          EX   (SP),HL
7029 ED B0       LDIR
702B E3          EX   (SP),HL
702C 0E 08       LD   C,$08
702E ED B0       LDIR
7030 E1          POP  HL
7031 D1          POP  DE
7032 2B          DEC  HL
7033 72          LD   (HL),D
7034 2B          DEC  HL
7035 73          LD   (HL),E
7036 D9          EXX
7037 D5          PUSH DE
7038 C5          PUSH BC
7039 D9          EXX
703A E5          PUSH HL
703B D9          EXX
703C C1          POP  BC
703D 18 D0       JR   DEVLNK

```

PRAREA: två block à 12 bytes under stacken, första byten 0 (ingen sparad inställning). **PRUNIT** pekar på det sista. Blocket: 11 bytes inställning, +\$0B radräknare (rader kvar på sidan, 0 = sidans början). Vad det andra blocket används till framgår inte (?).

```

703F D1          PRAREA: POP  DE
7040 06 02       LD   B,$02
7042 21 F4 FF    L7042: LD   HL,$FFF4
7045 39          ADD  HL,SP
7046 F9          LD   SP,HL
7047 22 DC FF    LD   (PRUNIT),HL
704A 36 00       LD   (HL),$00
704C 10 F4       DJNZ L7042
704E D5          PUSH DE
704F 21 00 76    LD   HL,$7600
7052 C5          PUSH BC
7053 D5          PUSH DE
7054 E5          PUSH HL
7055 21 35 73    LD   HL,$7335
7058 11 C0 FF    LD   DE,$FFC0
705B 01 0B 00    LD   BC,$000B
705E ED B0       LDIR
7060 E1          POP  HL
7061 D1          POP  DE
7062 C1          POP  BC
7063 C9          RET

```

PRDEV: enhetsposten (länk 0, namn "PR ", drivrutin \$706B).

```

7064 00 00       PRDEV: DEFB $00,$00
7066 50 52 20 6B... DEFB "PR kp"

```

3.40 PRDRV: drivrutinen för PR.: A = funktion, IX = FCB.

\$706B

0 OPEN, 1 PREPARE -> PROPEN, 2 CLOSE -> PRCLOS, 4 PRINT -> PRPRT, annars fel 52. FCB: +\$0D sidlängd, +\$0E antal NUL, +\$0F paritets-bokstaven, +\$10 marginal, +\$12,+\$13 = PRUNIT, +\$15 funktionen vid öppningen.

```

706B A7          PRDRV: AND  A
706C 28 10      JR    Z,PROPEN
706E 3D          DEC  A
706F 28 0D      JR    Z,PROPEN
7071 3D          DEC  A
7072 CA C8 72   JP    Z,PRCLOS
7075 D6 02      SUB  $02
7077 CA 9D 71   JP    Z,PRPRT
707A 3E 34      LD    A,$34          okänd funktion
707C 37          SCF
707D C9          RET

```

PROPEN: DE = filnamnet efter enhetsnamnet. Blanktecken = ingen inställning angiven.

```

707E 2A DC FF   PROPEN: LD    HL,(PRUNIT)
7081 01 C0 FF   LD    BC,$FFC0
7084 DD 77 15   LD    (IX+$15),A
7087 DD 75 12   LD    (IX+$12),L
708A DD 74 13   LD    (IX+$13),H
708D 1A          LD    A,(DE)
708E 13          INC  DE
708F FE 20      CP    $20
7091 20 28      JR    NZ,PRNEW
7093 7E          LD    A,(HL)
7094 A7          AND  A
7095 28 06      JR    Z,PRDFLT
7097 EB          EX    DE,HL
7098 CD 77 71   CALL  SPCHR
709B 18 28      JR    PRSPEC

```

PRDFLT: ingen sparad inställning. PRDEFER+1 (10 tecken) kopieras in efter blanktecknet i filnamnet, och blanktecknet byts mot C eller V: kortval på ABC-bussen; ger IN (\$01) \$FF finns inget kort (V).

```

709D D5          PRDFLT: PUSH DE
709E 69          LD    L,C
709F 60          LD    H,B
70A0 23          INC  HL
70A1 01 0A 00   LD    BC,$000A
70A4 ED B0      LDIR
70A6 D1          POP  DE
70A7 0E 56      LD    C,$56          "V"
70A9 3E BC      LD    A,$BC
70AB D3 01      OUT  ($01),A
70AD D3 03      OUT  ($03),A
70AF DB 01      IN   A,($01)
70B1 2F          CPL
70B2 A7          AND  A
70B3 28 02      JR    Z,L70B7
70B5 0E 43      LD    C,$43          "C": det finns ett skrivarkort
70B7 79          L70B7: LD    A,C
70B8 1B          DEC  DE
70B9 12          LD    (DE),A
70BA 13          INC  DE

```

Ny inställning: radräknaren nollställs (ny sida).

```

70BB 21 0B 00   PRNEW: LD    HL,$000B
70BE ED 4B DC FF LD    BC,(PRUNIT)
70C2 09          ADD  HL,BC
70C3 36 00      LD    (HL),$00

```

PRSPEC: tolka inställningen (se \$7000). C = radlängden tillbaka (som för CON:), CY = 0. De 11 tecknen sparas i PRUNIT-blocket.

70C5	21 28 73	PRSPEC: LD	HL, \$7328	C eller V
70C8	CD 6F 71	CALL	SPTAB	
70CB	06 FF	LD	B, \$FF	B = \$FF (blir D tillbaka)
70CD	C5	PUSH	BC	
70CE	CD 77 71	CALL	SPCHR	
70D1	21 2B 73	LD	HL, \$732B	paritet
70D4	CD 6F 71	CALL	SPTAB	
70D7	DD 77 0F	LD	(IX+\$0F), A	
70DA	CD 77 71	CALL	SPCHR	
70DD	D6 41	SUB	\$41	antal NUL
70DF	FE 1A	CP	\$1A	
70E1	D2 75 71	JP	NC, SPERR	
70E4	87	ADD	A, A	
70E5	DD 77 0E	LD	(IX+\$0E), A	
70E8	CD 77 71	CALL	SPCHR	
70EB	FE 31	CP	\$31	radlängd 1-7
70ED	DA 75 71	JP	C, SPERR	
70F0	FE 38	CP	\$38	
70F2	D2 75 71	JP	NC, SPERR	
70F5	E6 0F	AND	\$0F	
70F7	21 20 73	LD	HL, \$7320	
70FA	85	ADD	A, L	
70FB	6F	LD	L, A	
70FC	7C	LD	A, H	
70FD	CE 00	ADC	A, \$00	
70FF	67	LD	H, A	
7100	C1	POP	BC	
7101	4E	LD	C, (HL)	
7102	C5	PUSH	BC	
7103	CD 77 71	CALL	SPCHR	
7106	CD 80 71	CALL	SPDIG	marginal
7109	DD 77 10	LD	(IX+\$10), A	
710C	CD 77 71	CALL	SPCHR	
710F	21 30 73	LD	HL, \$7330	A-D
7112	CD 6F 71	CALL	SPTAB	
7115	CD 77 71	CALL	SPCHR	sidlängd, två siffror
7118	CD 80 71	CALL	SPDIG	
711B	4F	LD	C, A	
711C	CD 77 71	CALL	SPCHR	
711F	CD 80 71	CALL	SPDIG	
7122	D5	PUSH	DE	
7123	69	LD	L, C	
7124	26 00	LD	H, \$00	
7126	29	ADD	HL, HL	
7127	54	LD	D, H	
7128	5D	LD	E, L	
7129	29	ADD	HL, HL	
712A	29	ADD	HL, HL	
712B	19	ADD	HL, DE	
712C	85	ADD	A, L	
712D	28 46	JR	Z, SPERR	0 rader: fel
712F	D1	POP	DE	
7130	DD 77 0D	LD	(IX+\$0D), A	
7133	D5	PUSH	DE	
7134	21 F8 FF	LD	HL, \$FFF8	första tecknet i inställningen
7137	19	ADD	HL, DE	
7138	7E	LD	A, (HL)	
7139	DD 5E 12	LD	E, (IX+\$12)	
713C	DD 56 13	LD	D, (IX+\$13)	
713F	01 0B 00	LD	BC, \$000B	
7142	ED B0	LDIR		
7144	D1	POP	DE	

V24: hastighetssiffran sparas som tecken (PRBAUD) och fördröjningen för en bit tas ur BAUDTB (PRBDLY). Siffran 0 godtas men ger ett värde utanför tabellen (?).

7145	FE 56	CP	\$56	V24?
7147	20 22	JR	NZ, L716B	

```

7149 CD 77 71      CALL SPCHR
714C CD 80 71      CALL SPDIG
714F FE 08         CP   $08
7151 30 22         JR   NC, SPERR
7153 11 E4 FF      LD   DE, $FFE4
7156 F5            PUSH AF
7157 F6 30         OR   $30
7159 12            LD   (DE), A
715A F1            POP  AF
715B 3D            DEC  A
715C 87            ADD  A, A
715D 5F            LD   E, A
715E 16 00         LD   D, $00
7160 21 40 73      LD   HL, $7340
7163 19            ADD  HL, DE
7164 7E            LD   A, (HL)
7165 23            INC  HL
7166 66            LD   H, (HL)
7167 6F            LD   L, A
7168 22 E5 FF      LD   (PRBDLY), HL
716B C1            POP  BC
716C 50            LD   D, B
716D AF            XOR  A
716E C9            RET

```

SPTAB: HL = tabell (antal, tecken ...). Z om A finns med, annars fel 21. **SPCHR:** nästa tecken (bit 7 bort), fel 21 för blanktecken.

SPDIG: A = siffrans värde, fel 21 om det inte är en siffra.

```

716F 46            SPTAB: LD   B, (HL)
7170 23            L7170: INC  HL
7171 BE            CP   (HL)
7172 C8            RET   Z
7173 10 FB         DJNZ L7170
7175 D7            SPERR: RST  $10
7176 15            DEFB  $15

7177 1A            SPCHR: LD   A, (DE)
7178 13            INC  DE
7179 E6 7F         AND  $7F
717B FE 20         CP   $20
717D C0            RET  NZ
717E 18 F5         JR   SPERR

7180 FE 30         SPDIG: CP   $30
7182 38 F1         JR   C, SPERR
7184 FE 3A         CP   $3A
7186 30 ED         JR   NC, SPERR
7188 E6 0F         AND  $0F
718A C9            RET

```

PRBRK: under väntan på skrivaren: BREAK (IY+\$23 bit 0) ger fel 0 via **ERRJP**; efter **CON** väntar rutinen vidare.

```

718B FD CB 23 46  PRBRK: BIT  0, (IY+$23)
718F C8            RET   Z
7190 AF            XOR  A
7191 C3 33 00      JP   ERRJP

```

BITDLY: en bittid, **PRBDLY** varv à 26 T-cykler.

```

7194 2A E5 FF      BITDLY: LD   HL, (PRBDLY)
7197 2B            L7197: DEC  HL
7198 7C            LD   A, H
7199 B5            OR   L
719A 20 FB         JR   NZ, L7197
719C C9            RET

```

3.41 PRPRT: skriv BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG.

\$719D

PRMARG: sidmatning om radräknaren - 1 < marginalen.

PRCHR: ett tecken (E). FF: med bit 0 i bokstaven [5] skickas LF tills radräknaren är 0 (**PRFFLF**), annars nollställs räknaren och FF skickas. Skrivbara tecken räknas i kolumnen (FCB+6) mot radlängden (FCB+8); är raden full blir det CR LF eller bara kolumn 1 (bit 1 i [5]).

Efter utskriften (**PROUT**): CR ger kolumn 0, BS en kolumn tillbaka, LF räknar ned radräknaren (från sidlängden när den är 0) och skickar FCB+\$0E st NUL.

```

719D CD EA 72    PRPRT: CALL UNTYPE
71A0 79          LD A,C
71A1 B0          OR B
71A2 C8          RET Z
71A3 5E          LD E,(HL)
71A4 23          INC HL
71A5 0B          DEC BC
71A6 CD BB 71    CALL PRCHR
71A9 CD AE 71    CALL PRMARG
71AC 18 EF       JR PRPRT

71AE CD 00 73    PRMARG: CALL UNLCNT
71B1 3D          DEC A
71B2 DD BE 10    CP (IX+$10)
71B5 D0          RET NC
71B6 1E 0C       LD E,$0C
71B8 C3 BB 71    JP PRCHR

71BB 3E 0C       PRCHR: LD A,$0C
71BD BB          CP E
71BE 20 0C       JR NZ,L71CC
71C0 CD F5 72    CALL UNFORM
71C3 3D          DEC A
71C4 CB 47       BIT 0,A
71C6 20 73       JR NZ,PRFFLF
71C8 AF          XOR A
71C9 CD 0B 73    CALL UNSCNT
71CC 7B          L71CC: LD A,E
71CD E6 7F       AND $7F
71CF FE 20       CP $20
71D1 38 2B       JR C,L71FE
71D3 DD 34 06    INC (IX+$06)
71D6 28 09       JR Z,L71E1
71D8 DD 7E 06    LD A,(IX+$06)
71DB 3D          DEC A
71DC DD BE 08    CP (IX+$08)
71DF 38 1D       JR C,L71FE
71E1 CD F5 72    L71E1: CALL UNFORM
71E4 3D          DEC A
71E5 CB 4F       BIT 1,A
71E7 20 06       JR NZ,L71EF
71E9 DD 36 06 01 LD (IX+$06),$01
71ED 18 0F       JR L71FE

71EF D5          L71EF: PUSH DE
71F0 1E 0D       LD E,$0D
71F2 CD BB 71    CALL PRCHR
71F5 1E 0A       LD E,$0A
71F7 CD BB 71    CALL PRCHR
71FA CD AE 71    CALL PRMARG
71FD D1          POP DE
71FE D5          L71FE: PUSH DE
71FF CD 47 72    CALL PROUT
7202 D1          POP DE
7203 7B          LD A,E
7204 E6 7F       AND $7F
7206 FE 0D       CP $0D
7208 20 04       JR NZ,L720E
720A DD 36 06 00 LD (IX+$06),$00

```

bit 0 i [5]: sidmatning med LF

bit 1 i [5]: CR LF vid full rad


```

720E FE 08      L720E: CP  $08
7210 20 09      JR  NZ,L721B
7212 DD 35 06   DEC  (IX+$06)
7215 F2 1B 72   JP  P,L721B
7218 DD 34 06   INC  (IX+$06)
721B FE 0A      L721B: CP  $0A
721D C0         RET  NZ
721E CD 00 73   CALL UNLCNT
7221 A7         AND  A
7222 20 03      JR  NZ,L7227
7224 DD 7E 0D   LD  A,(IX+$0D)
7227 3D         L7227: DEC  A
7228 CD 0B 73   CALL UNSCNT
722B DD 7E 0E   LD  A,(IX+$0E)
722E A7         AND  A
722F C8         RET  Z
7230 F5         L7230: PUSH AF
7231 1E 00      LD  E,$00
7233 CD BB 71   CALL PRCHR
7236 F1         POP  AF
7237 3D         DEC  A
7238 20 F6      JR  NZ,L7230
723A C9         RET

723B 1E 0A      PRFFLF: LD  E,$0A
723D CD BB 71   CALL PRCHR
7240 CD 00 73   CALL UNLCNT
7243 A7         AND  A
7244 20 F5      JR  NZ,PRFFLF
7246 C9         RET

```

3.42 PROUT: skicka tecknet E (med paritet enligt PARITY).

\$7247

V24 via PIO B (port \$3A): bit 3 = utgående data (1 = vila), bit 4 sätts till 0 under sändningen och till 1 efteråt, bit 1 = 1 betyder att skrivaren inte är klar. Startbit 0, 8 databitar (minst signifikant först), stoppbit(ar) 1; varje bit hålls BITDLY. Efteråt en paus på 10 bittider.

Centronics (CENOUT): OUT \$BC till port \$01 och \$03 (kortval och kommando på ABC-bussen (?)), vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, sedan tecknet till port \$00.

```

7247 CD EA 72   PROUT: CALL UNTYPE
724A FE 56      CP  $56
724C 20 45      JR  NZ,CENOUT
724E C5         PUSH BC
724F E5         PUSH HL
7250 CD A8 72   CALL PARITY
7253 4F         LD  C,A
7254 06 0A      LD  B,$0A
7256 3A E4 FF   LD  A,(PRBAUD)    PRBAUD
7259 FE 31      CP  $31          110 baud: två stoppbitar
725B 20 01      JR  NZ,L725E
725D 04         INC  B
725E DB 3A      L725E: IN  A,($3A)
7260 F6 08      OR   $08          vila (1), bit 4 = 0
7262 E6 EF      AND  $EF
7264 D3 3A      OUT  ($3A),A
7266 CD 8B 71   L7266: CALL PRBRK
7269 DB 3A      IN  A,($3A)
726B E6 02      AND  $02          skrivaren klar?
726D 20 F7      JR  NZ,L7266
726F DB 3A      L726F: IN  A,($3A)
7271 38 04      JR  C,L7277        CY = 0: startbiten
7273 E6 F7      AND  $F7
7275 18 02      JR  L7279

7277 F6 08      L7277: OR   $08
7279 D3 3A      L7279: OUT  ($3A),A
727B CD 94 71   CALL BITDLY

```

727E	37		SCF	
727F	CB 19		RR C	nästa bit, ettor in (stoppbitar)
7281	10 EC		DJNZ L726F	
7283	06 0A		LD B,\$0A	
7285	CD 94 71	L7285:	CALL BITDLY	
7288	10 FB		DJNZ L7285	
728A	DB 3A		IN A,(\$3A)	
728C	F6 10		OR \$10	bit 4 = 1
728E	D3 3A		OUT (\$3A),A	
7290	E1		POP HL	
7291	C1		POP BC	
7292	C9		RET	
7293	CD 8B 71	CENOUT:	CALL PRBRK	
7296	3E BC		LD A,\$BC	
7298	D3 01		OUT (\$01),A	
729A	D3 03		OUT (\$03),A	
729C	DB 01		IN A,(\$01)	
729E	E6 70		AND \$70	Centronics klar?
72A0	20 F1		JR NZ,CENOUT	
72A2	CD A8 72		CALL PARITY	
72A5	D3 00		OUT (\$00),A	
72A7	C9		RET	

PARITY: A = E med bit 7 enligt paritetsbokstaven: S oförändrad, M bit 7 = 1, O udda och E jämn paritet över alla 8 bitar.

72A8	DD 7E 0F	PARITY:	LD A,(IX+\$0F)
72AB	FE 53		CP \$53
72AD	20 02		JR NZ,L72B1
72AF	7B		LD A,E
72B0	C9		RET
72B1	FE 4D	L72B1:	CP \$4D
72B3	20 04		JR NZ,L72B9
72B5	3E 80		LD A,\$80
72B7	B3		OR E
72B8	C9		RET
72B9	FE 4F	L72B9:	CP \$4F
72BB	7B		LD A,E
72BC	20 05		JR NZ,L72C3
72BE	A7		AND A
72BF	E0		RET PO
72C0	EE 80		XOR \$80
72C2	C9		RET
72C3	A7	L72C3:	AND A
72C4	E8		RET PE
72C5	EE 80		XOR \$80
72C7	C9		RET

PRCLOS: sidslut (**PRPEND**). För Centronics sedan OUT \$3C till port \$01 och \$03 (?). **PRPEND** gör bara något om filen öppnades med **PREPARE**: står skrivaren inte i början av en sida blir det sidmatning.

72C8	CD EA 72	PRCLOS:	CALL UNTYPE
72CB	FE 56		CP \$56
72CD	28 0A		JR Z,PRPEND
72CF	CD D9 72		CALL PRPEND
72D2	3E 3C		LD A,\$3C
72D4	D3 01		OUT (\$01),A
72D6	D3 03		OUT (\$03),A
72D8	C9		RET
72D9	DD 7E 15	PRPEND:	LD A,(IX+\$15)
72DC	EE 01		XOR \$01
72DE	C0		RET NZ
72DF	CD 00 73		CALL UNLCNT
72E2	A7		AND A
72E3	1E 0C		LD E,\$0C
72E5	C4 BB 71		CALL NZ,PRCHR
72E8	AF		XOR A

72E9 C9 RET

Läs/skriv i **PRUNIT**-blocket (**UNITIX**: $IX = FCB + \$12$): **UNTYPE** = [0] (C/V), **UNFORM** = [5] (A-D), **UNLCNT/UNSCNT** = radräknaren (+\$0B).

```

72EA DD E5      UNTYPE: PUSH IX
72EC CD 16 73    CALL UNITIX
72EF DD 7E 00    LD A, (IX+$00)
72F2 DD E1      POP IX
72F4 C9          RET

72F5 DD E5      UNFORM: PUSH IX
72F7 CD 16 73    CALL UNITIX
72FA DD 7E 05    LD A, (IX+$05)
72FD DD E1      POP IX
72FF C9          RET

7300 DD E5      UNLCNT: PUSH IX
7302 CD 16 73    CALL UNITIX
7305 DD 7E 0B    LD A, (IX+$0B)
7308 DD E1      POP IX
730A C9          RET

730B DD E5      UNSCNT: PUSH IX
730D CD 16 73    CALL UNITIX
7310 DD 77 0B    LD (IX+$0B), A
7313 DD E1      POP IX
7315 C9          RET

7316 E5          UNITIX: PUSH HL
7317 DD 6E 12    LD L, (IX+$12)
731A DD 66 13    LD H, (IX+$13)
731D E3          EX (SP), HL
731E DD E1      POP IX
7320 C9          RET

```

PRWTAB: radlängder för siffrorna 1-7 (index = siffran, \$7320 är RET-instruktionen). Sedan tabeller för **SPTAB** (antal + tecken): **PRTYPT** "CV", **PARTAB** "MSEO", **FORMTB** "ABCD". **PRDEF** = standard-inställningen (V, S, A, 80 tecken, marginal 0, D, 72 rader, 1200 baud). **BAUDTB**: fördröjning per bit för hastighet 1-7.

```

7321 28 48 50 78 PRWTAB: DEFB "(HPx"
7325 84 9E FF    DEFB $84, $9E, $FF
7328 02          PRTYPT: DEFB $02
7329 43 56       DEFB "CV"
732B 04          PARTAB: DEFB $04
732C 4D 53 45 4F DEFB "MSEO"
7330 04          FORMTB: DEFB $04
7331 41 42 43 44 DEFB "ABCD"
7335 56 53 41 33... PRDEF: DEFB "VSA30D724 "
7340 12 04       BAUDTB: DEFW $0412
7342 7B 01       DEFW $017B
7344 BB 00       DEFW $00BB
7346 5C 00       DEFW $005C
7348 2C 00       DEFW $002C
734A 14 00       DEFW $0014
734C 08 00       DEFW $0008

```

Signatur (ingen referens): BEL FF BEL BEL BEL "JL Eskilstuna 1986" och tio BEL. Texten ABCDVSA30D724 är tabellerna **FORMTB** och **PRDEF**.

```

734E 07 0C 07 07... DEFB $07, $0C, $07, $07, $07
7353 4A 4C 20 45... DEFB "JL Eskilstuna 1986"
7365 07 07 07 07... DEFB $07, $07, $07, $07, $07, $07, $07, $07
736D 07 07 FF      DEFB $07, $07, $FF

```

Resten av sidorna \$7370-\$77FF används inte: rester av äldre kod (delar av **PROUT** och **CENOUT**), en BASIC-programtext ("UFLOADER", laddar UFORTH.DAT), en kopia av \$7309-\$73A0 på \$7600 och sedan \$E5 (samma värde som på en nyformaterad diskett) till \$77FF.

```

7370 FF FF FF FF... DEFB $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF

```

```

7378 FF 94 71 37... DEFB $FF,$94,$71,$37,$CB,$19,$10,$EC
7380 06 0A CD 94... DEFB $06,$0A,$CD,$94,$71,$10,$FB,$DB
7388 3A F6 10 D3... DEFB $3A,$F6,$10,$D3,$3A,$E1,$C1,$C9
7390 CD 8B 71 3E... DEFB $CD,$8B,$71,$3E,$BC,$D3,$01,$D3
7398 03 DB 01 E6... DEFB $03,$DB,$01,$E6,$70,$20,$F1,$CD
73A0 A8 0D DEFB $A8,$0D
73A2 31 31 30 20... DEFM "110 ; "
73A8 22 DEFB $22
73A9 55 46 4C 4F... DEFM "UFLOADER"
73B1 22 0D DEFB $22,$0D
73B3 31 32 30 20... DEFM "120 ; "
73B9 22 DEFB $22
73BA 4C 61 64 64... DEFM "Laddar in hexfilen UFORTH.DAT i "
73DA 6D 69 6E 6E... DEFM "minnet."
73E1 22 0D DEFB $22,$0D
73E3 31 33 30 20... DEFM "130 IF PEEK(65053%)*256+PEEK(650"
7403 35 32 25 29... DEFM "52%)>=44000 GOTO 180"
7417 0D DEFB $0D
7418 31 34 30 20... DEFM "140 ; CHR$(7%)"
7426 0D DEFB $0D
7427 31 35 30 20... DEFM "150 ; "
742D 22 DEFB $22
742E 47 7C 72 20... DEFM "G|r POKE 65052,0,172 och k|r"
744A 22 0D DEFB $22,$0D
744C 31 36 30 20... DEFM "160 ; "
7452 22 DEFB $22
7453 64 65 74 74... DEFM "detta program igen!"
7466 22 0D DEFB $22,$0D
7468 31 37 30 20... DEFM "170 END "
7470 0D DEFB $0D
7471 31 38 30 20... DEFM "180 ; "
7477 0D DEFB $0D
7478 31 39 30 20... DEFM "190 ; "
747E 22 DEFB $22
747F 54 72 79 63... DEFM "Tryck en tangent s} laddar jag"
749D 03 22 0D DEFB $03,$22,$0D
74A0 32 30 30 20... DEFM "200 ; "
74A6 22 DEFB $22
74A7 55 46 4F 52... DEFM "UFORTH.DAT. "
74B3 22 3B 0D DEFB $22,$3B,$0D
74B6 32 31 30 20... DEFM "210 POKE 65013%,0% : GET G$"
74D1 0D DEFB $0D
74D2 32 32 30 20... DEFM "220 ; ; ; "
74DC 0D DEFB $0D
74DD 32 33 30 20... DEFM "230 ; "
74E3 22 DEFB $22
74E4 56 7B 6E 74... DEFM "V{nta - laddar hexfilen..."
74FE 22 0D DEFB $22,$0D
7500 32 34 30 20... DEFM "240 ; "
7506 0D DEFB $0D
7507 32 35 30 20... DEFM "250 OPEN "
7510 22 DEFB $22
7511 55 46 4F 52... DEFM "UFORTH.DAT"
751B 22 DEFB $22
751C 20 41 53 46... DEFM " ASFILE 1%"
7526 0D DEFB $0D
7527 32 36 30 20... DEFM "260 ONERRORGOTO 330"
753A 0D DEFB $0D
753B 32 37 30 20... DEFM "270 INPUTLINE #1%,I$ : I$=LEFT$("
755B 49 24 2C 4C... DEFM "I$,LEN(I$)-2%)"
7569 0D DEFB $0D
756A 32 38 30 20... DEFM "280 A$=LEFT$(I$,4%) : I$=RIGHT$("
758A 49 24 2C 35... DEFM "I$,5%)"
7590 0D DEFB $0D
7591 32 39 30 20... DEFM "290 A=FND"
759A 03 FD 06 00 DEFB $03,$FD,$06,$00
759E 20 20 20 20... DEFM "
75BE 20 20 20 20... DEFM "
75DE 20 20 20 20... DEFM "

```

75EE	CD 16 73 DD...	DEFB \$CD,\$16,\$73,\$DD,\$7E,\$05,\$DD,\$E1
75F6	C9 DD E5 CD...	DEFB \$C9,\$DD,\$E5,\$CD,\$16,\$73,\$DD,\$7E
75FE	0B DD E1 C9...	DEFB \$0B,\$DD,\$E1,\$C9,\$DD,\$E5,\$CD,\$16
7606	73 DD 77 0B...	DEFB \$73,\$DD,\$77,\$0B,\$DD,\$E1,\$C9,\$E5
760E	DD 6E 12 DD...	DEFB \$DD,\$6E,\$12,\$DD,\$66,\$13,\$E3,\$DD
7616	E1 C9	DEFB \$E1,\$C9
7618	28 48 50 78	DEFM "(HPx"
761C	84 9E FF 02...	DEFB \$84,\$9E,\$FF,\$02,\$43,\$56,\$04
7623	4D 53 45 4F	DEFM "MSEO"
7627	04	DEFB \$04
7628	41 42 43 44...	DEFM "ABCDVSA30D724 "
7637	12 04 7B 01...	DEFB \$12,\$04,\$7B,\$01,\$BB,\$00,\$5C,\$00
763F	2C 00 14 00...	DEFB \$2C,\$00,\$14,\$00,\$08,\$00,\$07,\$0C
7647	07 07 07	DEFB \$07,\$07,\$07
764A	4A 4C 20 45...	DEFM "JL Eskilstuna 1986"
765C	07 07 07 07...	DEFB \$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07
7664	07 07 FF FF...	DEFB \$07,\$07,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
766C	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$94,\$71,\$37,\$CB
7674	19 10 EC 06...	DEFB \$19,\$10,\$EC,\$06,\$0A,\$CD,\$94,\$71
767C	10 FB DB 3A...	DEFB \$10,\$FB,\$DB,\$3A,\$F6,\$10,\$D3,\$3A
7684	E1 C1 C9 CD...	DEFB \$E1,\$C1,\$C9,\$CD,\$8B,\$71,\$3E,\$BC
768C	D3 01 D3 03...	DEFB \$D3,\$01,\$D3,\$03,\$DB,\$01,\$E6,\$70
7694	20 F1 CD A8...	DEFB \$20,\$F1,\$CD,\$A8,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
769C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5

\$76A4-\$77FB: bara \$E5 (344 bytes), utelämnas här.

77FC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
7804	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF

\$780C-\$7FFF: bara \$FF (2036 bytes), utelämnas här.

Interpretatorns arkitektur

Ursprung

BASIC II för ABC80 är inte en vidareutveckling av ABC80:s egen BASIC utan ABC800 M:s BASIC II, flyttad till ABC80. Tolken \$06AD-\$5FFF är byte för byte densamma som i ABC800 M utom på tre ställen; det som skiljer är skärmen, tangentbordet, ljudet, klockan och kassetten (se bilagan om ABC800 M). Med ABC80-BASIC:en har koden bara 296 bytes gemensamt. Principerna är ändå desamma som Johan Finnved beskrev för ABC80 (Finnved 1979): raderna kompileras vid inmatningen till postfix, namn och radnummer byts mot adresser vid **RUN**, och **LIST** gör om koden till text igen.

```
inmatad rad -> DOLINE -> CMPLIN -> INSLIN (med radnummer)
                                   -> RUNLP (utan radnummer, direkt)
RUN          -> LINK -> RUNLP -> STMLP -> JPTABL
LIST         -> DECOMP -> text
```

Kommandoloopen

READY skriver prompten "ABC800" och **CMDLP** läser en rad från fil 0 (**CON**:). **DOLINE** söker först bland direktkommandona (**CMDKW**: **RUN**, **LIST**, **LOAD**, **SAVE**, **RENUMBER**, **AUTO**, **ED** ...), som körs via **CMDTAB**. Annars läses ett radnummer, och raden kompileras av **CMPLIN** i ett utrymme på stacken. En rad med radnummer läggs in i programmet av **INSLIN**; en rad utan körs direkt. Vid ett kompileringsfel skrivs felet och raden visas igen för rättning, med den gamla texten som mall.

Programmet i minnet

Programmet ligger överst i RAM, närmast under **MEMTOP** (stacken och DOS:ens områden ligger ovanför): **NEW** kopierar dit ett huvud om 20 bytes (bl.a. **DEF**-listan och **DATA**-kedjan) och en \$87, och **PRGBEG** pekar på huvudet. Varje rad är en längdbyte, radnumret (2 bytes), den interna koden och \$87; programmet slutar med en rad med längden 1. Nedifrån, från **BOTRAM** (\$8000), växer **COMMON**-området och variablerna (**VARBEG**, **FREPTR**). Variablerna har egna listor (**VARLST**), och en variabel skapas första gången den behövs.

Kompilering

CMPLIN kompilerar satserna, åtskilda av ":" (\$88), en i taget. Nyckelorden söks med **KWSRCH** i tabellerna som tabellhuvudena pekar ut (**STKWP**-kedjan). Varje tabellhuvud anger första kod, antal koder, rutintabell och nyckelordslista, och huvudena är länkade från en RAM-pekare, så att ett tilläggsprogram kan lägga till egna satser och funktioner (DOS:en lägger in **BYE**, **KILL** och **NAME**). Satserna finns i två grupper: grupp 1 med koderna \$80-\$A4, och grupp 2 som skrivs som \$86 följt av koden (**DIM**, **OPEN**, **CLOSE** ... **CLR DOT**). Kompileringsrutinerna, körrutinerna och uttryckskoderna står alla i en och samma hopptabell, **JPTABL** (204 ord), som används med olika baser.

Uttryckskompiletorn

CEXPR kompilerar ett uttryck med prioritetsklättring över grupperna i **OPGRP** (**EQV**, **IMP**, **OR/XOR**, **AND**, relationer, **+**, **-**, *****, **/**, **^**). **CFACT** tar hand om faktorerna: tal, strängar, variabler, funktioner och parenteser. Typerna bestäms redan här: varje jämförelse och **+** har en kod per typ (grundkod flyttal, **+1** heltal, **+2** sträng), och där heltal och flyttal blandas skjuts **FTOI** eller **ITOF** (\$81/\$82) in. En parentes sparas som koden \$A7, som inte gör något vid körning men gör att **LIST** kan skriva parentesen igen. Funktionernas argument kontrolleras mot beskrivningen i **FNARG** (**CFUNC**, **CARGS**). Uttrycket avslutas med en av tio slutkoder \$B1-\$BF: tilldelning (via adress eller till enkel variabel), värde eller

pekare, för var och en av de tre typerna, och ett tomt slut. Samma tio utgångar finns i ABC80-BASIC:en (Finnved 1979).

Länkning vid RUN

LINK gör programmet körbart. Pass 1 lägger **DEF FN** i **DEF**-listan och kedjar ihop **DATA**-satserna. Pass 2 går med **PSCAN** igenom hela programmet och anropar en länkrutin (**LNKTAB**) för varje referens: variabelnamn byts mot 16-bitarsreferenser (**VARLNK**), radnummer mot relativa adresser (**LLINE**), FN-anrop mot **DEF**:en (**LFNCAL**), och **FOR/NEXT** och **WHILE/WEND** paras ihop med block i minnet (**LFOR**, **LWHILE**, **BLKPOP**). Här upptäcks fel som "raden finns inte" och "NEXT utan FOR". **UNLINK** gör det ogjort när programmet ändras. Samma genomgång (**PSCAN** med en annan tabell) används av **RENUMBER**.

Körning

RUNLP kör koden trådat: varje kod är ett index i **JPTABL**, och varje rutin slutar med **RST \$28** (nästa kod) eller **RET**. **STMLP** tar en sats i taget och testar före varje sats **BREAK**, **TRACE** och paus. Uttryckskoden körs av **EXECA** (**RST \$20**):

```
$00-$CF   via JPTABL
$D0-$D4   funktionsanrop (index i FNTAB)
$D5-$DC   talkonstant med 1-8 bytes
$DD-$FF   litet heltal 0-$22
```

Värdena ligger på Z80-stacken:

```
heltal    2 bytes
flyttal   4 bytes (SINGLE) eller 8 bytes (DOUBLE)
sträng    tre ord: tillfälliga bytes på stacken, adress, längd,
           och eventuellt texten under dem
```

Tal

Flyttalen är binära, inte BCD som i ABC80-BASIC:en: en exponentbyte med förskjutningen \$80 och mantissan med tecknet i den första bitens plats (den ledande ettan är underförstådd). **SINGLE** ger 4 bytes, **DOUBLE** 8 bytes; valet gäller hela programmet (**IY+\$1E**). Heltalen är 16 bitar med tecken. Omvandlingen till och från text (**FTODEC**, **DECTOF**) går via tiopotenstabellen **POW10**, och **SIN**, **LOG**, **EXP**, **ATN** m.fl. räknas med polynom (**SERIES**) med koefficienter för båda precisionerna. **ADD\$**, **SUB\$**, **MUL\$** och **DIV\$** räknar med tal skrivna som text.

Strängar och fält

En strängvariabel har en egen buffert med en största längd; vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer), och en längre text ger fel 137. Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?). Nya strängar byggs på Z80-stacken. Fält har ett huvud med undre gräns, antal och steg per dimension; ett fält som används utan **DIM** får dimensionerna **OPTION BASE** till 10.

Felhantering

Ett fel ges med **RST \$10** följt av felnumret (hela byten), med numret i **A** och **ERRJP**, eller, i kompilatorn och länkningen, med **CY = 1** och numret i **A**. **ERRHND** hoppar till **ON ERROR GOTO**-raden om en sådan är aktiv; annars skrivs "Error n in line m." och det blir **READY**. ROM:en har inga feltexter, men en krok (**ERRTXV**) låter DOS:en hämta texter från skivan (**BASICINI.SYS**). **CON** fortsätter efter ett fel som går att fortsätta, och **RESUME** går tillbaka till felet eller till en viss rad.

In- och utmatning

Filer går genom enhetslistan (**DEVLST**): varje post har ett namn på tre tecken och en drivrutin som får funktionen i **A** (**OPEN**, **PREPARE**, **CLOSE**, **INPUT**, **PRINT**, **GET**, **PUT**) och filblocket i **IX**. ROM:en har själv **NUL**: och **CON**: (skärmen, 24

rader om 40 tecken i bildminnet på \$7C00, och tangentbordet på PIO A). Tillägsprogrammen på \$6000 och \$7000 startas vid [RESET](#) och länkar in fler enheter: DOS:en för ABC800:s skivminnen (DR0..HD3) och PR: för en skrivare via V24 eller Centronics.

Hårdvaran

Minneskarta

Så som ROM-koden använder adressrymden:

\$0000-\$5FFF	BASIC-tolken
\$6000-\$6FFF	tilläggsprogram: DOS (skivminnen)
\$7000-\$77FF	tilläggsprogram: PR: (skrivare)
\$7800-\$7BFF	oanvänt (\$FF i ROM-filen)
\$7C00-\$7FFF	bildminne, 24 rader x 40 tecken
\$8000-	RAM; BOTRAM = första adressen efter ROM:en
\$F500-\$FCFF	DOS: sektorbuffertar, 256 bytes per kanal
\$FD00	stackens topp vid start (STKTOP)
\$FD00-\$FE18	DOS: arbetsvariabler och kanaltabell
\$FF00-\$FFFF	systemvariabler (IY = \$FF00), RAM-vektorer, IM 2-tabellen (\$FFB0) och klockan (\$FFEF)

RAM:ets början letas upp vid **RESET (INIT)**: LDDR nollar nedåt från \$FFEE, och CPIR söker sedan första nollbyten från \$8000 och uppåt. Där RAM saknas blir det ingen nolla, så **BOTRAM** blir den lägsta adressen med RAM (\$8000 med fullt minne). Något övre slut letas inte efter: stacken börjar alltid på \$FD00. Vid **RESET** anropas varje sida om 256 bytes i \$6000-\$77FF som börjar med JP (\$C3) (**EXTSCN**). Så startar DOS:en och PR:.

I/O-portar

Alla portar som ROM:en använder, med de ställen där de används:

port	riktning	användning	ställe
\$00	in/ut	ABC-bussen: data	SECIO, CENOUT
\$01	in	ABC-bussen: status	SECIO, CENOUT
\$01	ut	ABC-bussen: välj kort	SELCRD, INP, OUTST
\$02	ut	ABC-bussen: kommando	SECIO
\$03	ut	ABC-bussen: kommando	CENOUT, PRCLOS
\$04	ut	ABC-bussen: återställ kortet	SECIO
\$06	ut	ljud	BEEP, KBINIT
\$07	in	läses vid RESET , används inte	INIT
\$38	in	PIO A data: tangentbordet	KEYWT, KEYINT
\$39	ut	PIO A styrning	KBINIT
\$3A	in/ut	PIO B data: V24 till skrivaren	PROUT
\$3B	ut	PIO B styrning	INIT

Satserna **INP** och **OUT** skriver först kortvalet (IY+\$34) till port \$01 och använder sedan den angivna porten, så att de når ett kort på ABC-bussen.

Avbrott

Z80:an går i läge 2 med I = \$FF, så vektortabellen ligger på \$FFB0. **INIT** kopierar den från **IM2INI** (\$0166):

\$FFB0	\$03DD	DORETI (bara RETI)
\$FFB2	\$03DD	DORETI
\$FFB4	\$03C1	KEYINT: tangentbordet (PIO A, vektor \$B4)
\$FFB6	\$03DF	PIOINT: läser port \$38 och gör inget mer (?)
\$FFB8-	\$03DD	DORETI, till och med \$FFD7
\$FFD6	\$3AB3	NMICLK (sätts efteråt, IM2NMI)

Klockan drivs av **NMI** (\$0066, JP **NMICLK**), som räknas till 49 eller 50 per sekund; den tickar alltså med bildfrekvensen 50 Hz. Vektorn \$D6 är en rest från ABC800, där klockan är kanal 3 i CTC:n (vektor \$D0 + 6); på ABC80 finns ingen CTC som använder den. Efter initieringen gör **INIT** RETI 256 gånger (**RETIS**), så att en avbrottskedja som väntar på RETI släpps.

Tangentbordet (PIO A, port \$38/\$39)

KBINIT ställer in PIO A:

```
$B4 avbrottsvektor $B4
$B7 avbrott på, aktivt hög, mask följer
$7F masken: bara bit 7 ger avbrott
$FF läge 3 (bitvis)
$FF alla bitar ingångar
```

Bit 7 är 1 när en tangent är nedtryckt, bit 0-6 är teckenkoden. **KEYINT** läser tecknet vid avbrottet, sparar det i **LASTKY** och sätter **BREAK**-flaggan om det var CTRL-C (\$03). **KEYWT** väntar på ett tecken, visar markören genom att sätta bit 7 i tecknet under den och läser porten direkt för autorepetitionen (först en lång fördröjning, sedan en kortare).

Skärmen

Bildminnet på \$7C00-\$7FFF har 24 rader om 40 tecken, men raderna ligger inte i ordning: radtabellen **ROWTAB** (\$03E6) ger radernas adresser.

```
rad 0-7    $7C00, $7C80, $7D00 ... $7F80
rad 8-15   $7C28, $7CA8, $7D28 ... $7FA8
rad 16-23  $7C50, $7CD0, $7D50 ... $7FD0
```

Markören är bit 7 i tecknet i bildminnet. **CLS** fyller hela \$7C00-\$7FFF med blanktecken; **SCROLL** flyttar raderna en i taget via **ROWTAB**. ROM:en ställer inte in någon bildkrets (jfr ABC800 M:s 6845); den skriver bara i bildminnet.

Ljudet (port \$06)

BEEP skriver \$00 och sedan \$83 till port \$06; **KBINIT** skriver \$00 (tyst). Porten styr en ljudgenerator av typen SN76477 (abc80sim).

PIO B (port \$3A/\$3B) och V24

INIT ställer PIO B i läge 3 (\$CF) med bit 0-2 och 7 som ingångar och bit 3-6 som utgångar (\$87). Ingen avbrottsvektor ges. Bara PR: på \$7000 använder porten:

```
bit 1 in 1 = skrivaren är inte klar
bit 3 ut utgående data (1 = vila)
bit 4 ut 0 under sändningen, 1 efteråt
```

V24 skickas alltså bitvis av programmet (**PROUT**, **BITDLY**), utan seriekrets.

ABC-bussen (port \$00-\$04, \$07)

Kort på ABC-bussen väljs med en kortadress till port \$01; sedan är port \$00 data och \$01 status, och \$02-\$04 ger kommandon. DOS:en (**SECIO**) skickar ett kommando om fyra bytes på port \$00 och flyttar sektorn med **INIR/OTIR**. Ger IN (\$01) \$FF eller \$00 finns inget kort. PR: använder ett Centronics-kort: OUT \$BC till \$01 och \$03, vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, och tecknet till \$00.

Varför ABC80 och inte ABC800

Tolken själv är nästan byte för byte ABC800 M:s och skriver till och med prompten "ABC800". Allt som rör maskinen är däremot ABC80:s. Jämfört med ABC80:s egen BASIC-ROM (11273) och med ABC800 M:

här	ABC80-ROM:en	ABC800 M
IN (\$38) tangenter	samma	port \$22 (seriekrets)
PIO A \$B4 \$B7 \$7F	\$34 \$B7 \$7F	-
PIO B \$CF \$87	samma	-
OUT (\$06) \$00, \$83	samma pip	-
IN (\$07) vid RESET	samma	-
ROWTAB \$7C00...	samma 48 bytes	6845, linjärt \$7800

klocka 50 NMI/s	NMI	CTC, 93-94 per s
POKE utan OUT	-	OUT (\$AA) före POKE
V24 bitvis på PIO B	-	seriekrets

PIO A skiljer bara i avbrottsvektorn: ABC80-ROM:en har $I = 0$ och tabellen på \$0034, här ligger den i RAM på \$FFB0. Minneskartan (ROM till \$77FF, bildminne på \$7C00, RAM från \$8000) är ABC80:s. ABC-bussen finns på båda maskinerna och avgör inte saken. Resterna från ABC800 (prompten, \$0170-\$017A, vektorn \$D6, "80/40" i starttexten) gör ingenting på ABC80.

Felkoder

Felnumret är hela byten, 1–255 (0 = BREAK/Stop). Det ges med RST \$10 följt av numret, med ett hopp till en felingång (en RST \$10 med numret efter), med numret i A och ett hopp till [ERRJP](#) eller [ERRSP](#), eller (kompilatorn, länknings och drivrutinerna) med CY = 1 och numret i A. ROM:en har inga feltexter; kolumnen *Betydelse* är tolkningen ur koden (se filhuvudet). *Ges i* är de namngivna rutiner där koden ger felet (enligt kommentarerna och hoppen till felingångarna); listan är inte nödvändigtvis fullständig.

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
19	\$13	DOS: ingen ledig kanal (?)		FRESLT
20	\$14	–		LINLNG, EMIT, BUFEXFR, BINPUT
21	\$15	felaktigt filnamn / okänd enhet; DOS: filen finns inte (?)	L1103, SPERR	OPENIX, RUN, FRESLT, PRSPEC, SPTAB, SPCHR, SPDIG
32	\$20	filen är inte öppen	L1194	CLSPRG, FNDFIL
34	\$22	–		NULDEV, MERGE, BUFEXFR, BINPUT, BUFFLU, BUFBLK
35	\$23	DOS: läsfel (?)		
36	\$24	DOS: skrivfel (?)		
37	\$25	DOS: sektorns huvud stämmer inte / filen finns inte (?)		
38	\$26	POSIT : för stor position; DOS: slut på filen (?)	L39C7	POSIT
39	\$27	DOS: skrivning till skyddad fil (?)		
40	\$28	DOS: SETEND (?)		
41	\$29	DOS: fel från skivminnet		
42	\$2A	DOS: kortet svarar inte		
43	\$2B	DOS: skrivskydd (?)		
44	\$2C	DOS: kanalen är inte öppen		
45	\$2D	DOS: felaktigt kanalnummer		
46	\$2E	DOS: fel från skivminnet		
47	\$2F	DOS: felvektorns index >= 9		
48	\$30	DOS: fel från skivminnet		BUFWR2, SLTCHK
52	\$34	funktionen finns inte för enheten (CON -, PR -)		CONDRV, EXT7000, PRDRV
53	\$35	–		CONINP
58	\$3A	–		LOAD, MERGE, BUFEXFR
64	\$40	NAME gick inte (DOS) (?)	L6F66	XNAME
130	\$82	spill i flyttalsräkning		CARGS, FARITH
131	\$83	index utanför fältet		ARRELM
132	\$84	heltalsspill		THEN, FTOI, MOD, IMULDV, FPOWI
133	\$85	VAL : talet går inte att omvandla (?)		FNSTR1
134	\$86	fel position/längd i LEFT \$, RIGHT \$, MID \$	L2552	LEFT, RIGHT, RIGHT1
135	\$87	negativt antal i STRING \$/ SPACE \$, fel i TAB (?)		TAB, SPACE, STRNG
136	\$88	utanför strängen i MID \$_sats / CHAIN (?)	L2C11	MID, CHAIN
137	\$89	strängen längre än variabelns maxlängd		SVALOC, SALLOC
138	\$8A	ON-index utanför listan	L2C91	ON
140	\$8C	RETURN utan GOSUB (?)		FNEND
143	\$8F	SYS med okänt nummer		SYS
144	\$90	felrad körd (\$8B)	ERR90	JPTABL, DOLINE
145	\$91	FNEND utan RETURN		FNEND
146	\$92	fel i PRINT -format (?)	L1E29, L1F3E	PRINT, TAB
149	\$95	RESTORE till rad utan DATA		RESTOR
151	\$97	RESUME utan fel		ERRHND, RESCHK
180	\$B4	raden finns inte		LLINE, ERRHND
181	\$B5	hopp in i/ut ur DEF FN		LLINE, ERRHND

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
182	\$B6	FOR/WHILE utan NEXT/WEND		LDEF
183	\$B7	NEXT/WEND utan FOR/WHILE		BLKPOP
184	\$B8	NEXT/WEND passar inte		BLKPOP
185	\$B9	FOR med öppen styrvariabel		LFOR
187	\$BB	FN utan DEF		LFNCAL
188	\$BC	DEF FN två gånger		LINK
189	\$BD	DEF/FNEND i fel ordning		LINK, LDEF
190	\$BE	fält med fel antal index (?)		
200	\$C8	odefinierad kod	UNDEF	RAMINI, JPTABL, FNTAB, CXSTM, XSTM, FNDTAB, LNKTAB
201	\$C9	minnet räcker inte		DOLINE, INSLIN, NEWSTK, LNRNG, MKARR, MEMERR
202	\$CA	programmet förstört/skyddat		DOLINE, SAVE, PRGCHK
203	\$CB	–		LNRNG
204	\$CC	–		LOAD, MERGE
205	\$CD	COMMON passar inte (ALLOCC)		REFADR, LNRNG
206	\$CE	FN i direktläge före RUN		LINK1
207	\$CF	CON utan avbrott/fel		ERRA, ERRHND, CONCHK
208	\$D0	otillåtet i direktläge		CON, LINK1
209	\$D1	fel radintervall / RENUMBER	L15C0	LNRNG, RENUM
210	\$D2	felaktigt tal eller radnummer		CARGS, CDEF, PRINT, VAL, CMDGO, FNSTR1
211	\$D3	SINGLE/DOUBLE: flyttal finns		CLRALL, LNRNG, DOUBLE
220	\$DC	okänd sats		CMPSTM, CPRINT
221	\$DD	radslut väntas (CR, "!")		CLET, CDIM, CARGS, CIF, CEND, CFOR, CXY, CINLIN
222	\$DE	satsen måste stå först på raden (END, DATA, DEF, FNEND)		CMPST2, STMEND
223	\$DF	fel antal/typ av argument till FN; sträng väntas, fel antal		CEXPI, CARGS, PRINT, LFNCAL, CTYPE
224	\$E0	tal väntas (eller strängvariabel)		CCOMMN, CARGS, CINLIN, EXECA
225	\$E1	variabel väntas		CCOMMN
226	\$E2	fel sats efter ON		CON
227	\$E3	" ," väntas		CXY, CXY2
228	\$E4	" =" väntas		CMPSTM, CEQUAL, CDEF
229	\$E5	")" väntas		CFACT, CARGS, CDEF
230	\$E6	"AS FILE" väntas		CINLIN, COPEN
231	\$E7	AS saknas i NAME (DOS)		CNAME
232	\$E8	"TO" väntas		CFOR
233	\$E9	radnummer väntas		DOLINE, LOAD, CLNR, CON, CDEF
234	\$EA	bokstav väntas (operand saknas: "A=", "()", "A=1:")		DOLINE, CCOMMN, CFOR, LNKTAB

Tokens och tabeller

Tabellerna här är lästa ur ROM-filen med etiketternas adresser. Nyckelordslistorna har formen kod, namn, ..., \$FF; ett \$00 efter ett namn betyder att nästa tecken inte kontrolleras. Satserna och funktionerna letas upp via tabellhuvudena (*STHDR*, *FNHDR*), så att ett tillägsprogram kan lägga in egna ord först (DOS:en gör det för BYE, KILL och NAME).

Direktkommandon

Ur *CMDKW* och *CMDTAB*; koden – \$80 är index i *CMDTAB*.

Kommando	Kod	Rutin
RUN	\$80	RUN
SCR	\$81	NEW
NEW	\$81	NEW
LOAD	\$82	LOAD
CON	\$83	CONT
LIST	\$84	LIST
CLEAR	\$85	CLEAR
MERGE	\$86	MERGE
RENUMBER	\$87	RENUM
REN	\$87	RENUM
ERASE	\$88	ERASE
AUTO	\$89	AUTO
ED	\$8A	ED
SAVE	\$8B	SAVE
UNSAVE	\$8C	UNSVEC
GOTO	\$8D	CMDGO
RESUME	\$8E	CMDRES

Satser

Grupp 1 ur *STKW*: koden $k = \$80 - \$A4$ står först i satsens interna kod. Kompileringen står i *JPTABL* med index $k - \$80$, körningen med index $\$3D + k - \80 . Grupp 2 ur *STKW2* skrivs som \$86 (XSTM) följt av koden; index $\$25 + k - \80 respektive $\$62 + k - \80 . Satser utan kompileringsrutin (0) har ingen argumentdel eller kompileras av en annan sats.

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$80	GOTO	CLNR	GOTO
\$81	–	CLNR	GOTO
\$82	GOSUB	CLNR	GOSUB
\$83	RESTORE	CLNR0	RESTOR
\$84	RESUME	CLNR0	RESUME
\$85	ON ERROR GOTO	CLNR0	ONERR
\$86	XSTM	CXSTM	XSTM
\$87	–	0	EOL
\$88	–	0	NOHOOK
\$89	–	0	READY
\$8A	–	0	SKIP
\$8B	–	0	ERR90
\$8C	DEF FN	CDEF	DEF
\$8D	FNEND	NOHOOK	FNEND
\$8E	DATA	CDATA	SKIP2
\$8F	REM	CTEXT	SKIP
\$90	!	CTEXT	SKIP

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$91	LET	CLET	EXECOD
\$92	END	CEND	ENDST
\$93	PRINT	CPRINT	PRINT
\$94	;	CPRINT	PRINT
\$95	IF	CIF	EXECOD
\$96	INPUT	CINPUT	PRINT
\$97	INPUT LINE	CINLIN	INPLIN
\$98	FOR	CFOR	FOR
\$99	NEXT	CNEXT	NEXT
\$9A	WHILE	CWHILE	WHILE
\$9B	WEND	CWEND	GOTO
\$9C	READ	CREAD	READ
\$9D	—	0	RESTR0
\$9E	—	0	RESUM0
\$9F	—	0	ONERR0
\$A0	RETURN	CRETRN	RETURN
\$A1	ON	CON	ON
\$A2	MID\$, MID	CMID	MID
\$A3	SINGLE	SINGLE	NOHOOK
\$A4	DOUBLE	DOUBLE	NOHOOK

Satser, grupp 2

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$86 \$80	DIM	CDIM	EXECOD
\$86 \$81	COMMON	CCOMMN	EXECOD
\$86 \$82	POKE	CPOKE	POKE
\$86 \$83	OUT	COUT	OUTST
\$86 \$84	OPEN	COPEN	SOPEN
\$86 \$85	PREPARE	COPEN	PREPAR
\$86 \$86	CLOSE	CCLOSE	SCLOSE
\$86 \$87	RANDOMIZE	NOHOOK	RANDOM
\$86 \$88	STOP	NOHOOK	STOP
\$86 \$89	TXPOINT	CTXPNT	UNSDDEF
\$86 \$8A	GET	CGET	GET
\$86 \$8B	CHAIN	CEXPS	CHAIN
\$86 \$8C	TRACE	CFILNR	TRACE
\$86 \$8D	NO TRACE	NOHOOK	NOTRAC
\$86 \$8E	PUT	CPUT	PUT
\$86 \$8F	INTEGER	INTEGR	NOHOOK
\$86 \$90	FLOAT	FLOAT	NOHOOK
\$86 \$91	EXTEND	EXTEND	NOHOOK
\$86 \$92	NO EXTEND	NOEXT	NOHOOK
\$86 \$93	DIGITS	CEXPI	DIGITS
\$86 \$94	OPTION BASE	CEXPI	OPTBAS
\$86 \$95	POSIT	CPOSIT	POSIT
\$86 \$96	SET DOT	CXY	UNSDDEF
\$86 \$97	CLR DOT	CXY	UNSDDEF

Satser i DOS:en

Tabellhuvudet **DOSSTH** (första kod \$A0, antal 4) kopieras till RAM och läggs först i kedjan. Här står rutinerna i egna tabeller: körningen på +4, kompileringen på +8, med ordets kod – \$80 som index. Hur koden \$A0 hänger ihop med ordens koder är inte utrett (?).

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$80	BYE	\$0059	XBYE
\$81	KILL	L6F80	XKILL
\$82	NAME	CNAME	XNAME

Övriga nyckelord

Små tabeller efter STKW, som kompileringsrutinerna söker i med KWSRCH. Koden skrivs i den interna koden.

Tabell	Kod	Ord
\$09E8	\$8B	?
\$09E8	\$88	:
\$09E8	\$8A	ELSE
\$09F3	\$BE	STEP
\$09F9	\$BD	TO
\$09FD	\$BB	AS FILE
\$0A06	\$B9	COUNT
\$0A0D	\$B8	USING
\$0A14	\$B6	LOCAL
\$0A1B	\$BD	THEN

Operatorer

Grupperna i [OPGRP](#) (pekare till nyckelorden och prioritet), i tabellens ordning. Jämförelser, + och - har tre koder (flyttal, heltal, sträng), * och / två (flyttal, heltal). Körrutinen står i JPTABL med index \$7D + kod - \$80. NOT är unär och ligger i en egen grupp.

Grupp	Prio	Operator	Kod	Körning
\$06C8	\$03	EQV	\$84	IEQV
\$06CD	\$03	IMP	\$85	IIMP
\$06D2	\$03	OR	\$86	IOR
\$06D2	\$03	XOR	\$87	IXOR
\$06DA	\$03	AND	\$88	IAND
\$06E4	\$82	<=	\$98 \$99 \$9A	FCMP ILE SCMP
\$06E4	\$82	<>	\$8C \$8D \$8E	FCMP INE SCMP
\$06E4	\$82	<	\$8F \$90 \$91	FCMP ILT SCMP
\$06E4	\$82	>=	\$92 \$93 \$94	FCMP IGE SCMP
\$06E4	\$82	>	\$95 \$96 \$97	FCMP IGT SCMP
\$06E4	\$82	=	\$89 \$8A \$8B	FCMP IEQ SCMP
\$06F4	\$81	+	\$9B \$9C \$9D	FARITH IADD SCAT
\$06F4	\$81	-	\$9E \$9F	FARITH ISUB
\$06F9	\$01	*	\$A0 \$A1	FARITH IMUL
\$06F9	\$01	/	\$A2 \$A3	FARITH IDIV
\$06FE	\$04	^, **	\$A4	FPOW

Funktioner

Ur [FNKW](#); koden - \$80 är index i [FNTAB](#). Formen och typerna är ur [FNARG](#) som CFUNC och CARGS läser den: x flyttal, i heltal, s\$ sträng, a valfri typ, v variabel, [] får utelämnas, , . . . får upprepas (tolkningen av bitarna är delvis osäker (?)).

Kod	Form	Resultat	Rutin
\$80	FNnamn(...)	-	FNCALL
\$81	FIX(x)	flyttal	FIX
\$82	INT(x)	flyttal	INT
\$83	SIN(x)	flyttal	FNFLT
\$84	COS(x)	flyttal	FNFLT
\$85	TAN(x)	flyttal	FNFLT
\$86	ATN(x)	flyttal	FNFLT
\$87	SQR(x)	flyttal	FNFLT
\$88	PI	flyttal	PI
\$89	RND[(x)]	flyttal	RND
\$8A	SGN(x)	heltal	SGN
\$8B	ASCII(s\$), ASC	heltal	ASC
\$8C	CHR\$(i, ...)	sträng	CHR
\$8D	LEFT\$(s\$, i), LEFT	sträng	LEFT

Kod	Form	Resultat	Rutin
\$8E	RIGHT\$(s\$, i), RIGHT	sträng	RIGHT
\$8F	MID\$(s\$, i, i), MID	sträng	MIDF
\$90	LEN(s\$)	heltal	LEN
\$91	INSTR(i, s\$, s\$)	heltal	INSTR
\$92	SPACE\$(i)	sträng	SPACE
\$93	STRING\$(i, i)	sträng	STRNG
\$94	SWAP\$(i)	heltal	SWAP
\$95	PEEK(i)	heltal	PEEK
\$96	INP(i)	heltal	INP
\$97	CALL(i[, i])	heltal	FCALL
\$98	ERRCODE	heltal	ERRCOD
\$99	SYS(i)	heltal	SYS
\$9A	ABS(x)	flyttal	ABS
\$9B	ADD\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$9C	NUM\$(x)	sträng	FNFLT
\$9D	TAB(i)	sträng	TAB
\$9E	SUB\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$9F	CUR(i, i)	sträng	CUR
\$A0	MUL\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$A1	TXPOINT(i, i)	heltal	UNSDEF
\$A2	DIV\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$A3	EXP(x)	flyttal	FNFLT
\$A4	LOG(x)	flyttal	FNFLT
\$A5	LOG10(x)	flyttal	FNFLT
\$A6	COMP\$(s\$, s\$)	heltal	FNSTR1
\$A7	VAL(s\$)	flyttal	FNSTR1
\$A9	TIME\$	sträng	CLKSTR
\$AA	POSIT(i)	flyttal	FPOSIT
\$AB	VARPTR(va)	heltal	VARPTR
\$AC	VAROOT(va)	heltal	VAROOT
\$AD	PEEK2(i)	heltal	PEEK2
\$AE	MOD(i, i)	heltal	MOD
\$AF	CVT\$(i)	sträng	CVTIS
\$B0	CVT\$(s\$)	heltal	CVTSI
\$B1	CVTF\$(x)	sträng	CVTFS
\$B2	CVTF\$(s\$)	flyttal	CVTSF
\$B3	HEX\$(i)	sträng	HEX
\$B4	OCT\$(i)	sträng	OCT
\$B5	DOT(i, i)	heltal	UNSDEF

Färgord

Ur **COLKW** (koderna \$80–\$9F i huvudet \$0704); de ger ett heltal, koden – \$80 (styrtecknet i teletextens teckenuppsättning (?)).

\$81	RED	\$88	FLSH	\$94	GBLU	\$9C	BLBG
\$82	GRN	\$89	STDY	\$95	GMAG	\$9D	NWBG
\$83	YEL	\$8C	NRML	\$96	GCYA	\$9E	GHOL
\$84	BLU	\$8D	DBLE	\$97	GWHT	\$9F	GREL
\$85	MAG	\$91	GRED	\$98	HIDE		
\$86	CYA	\$92	GGRN	\$99	GCON		
\$87	WHT	\$93	GYEL	\$9A	GSEP		

Uttryckskod

Koderna \$80–\$CE i den kompillerade uttryckskoden, körrutinen i JPTABL (index \$7D + kod – \$80) och, för \$A7–\$CF, rutinen i DECTAB som LIST använder. Vad varje kod betyder beskrivs vid JPTABL i listningen.

Kod	Operator	Körning	LIST
\$80		L2326	
\$81		FTOI	

Kod	Operator	Körning	LIST
\$82		ITOF	
\$83		STRNUM	
\$84	EQV	IEQV	
\$85	IMP	IIMP	
\$86	OR	IOR	
\$87	XOR	IXOR	
\$88	AND	IAND	
\$89	=	FCMP	
\$8A	=	IEQ	
\$8B	=	SCMP	
\$8C	<>	FCMP	
\$8D	<>	INE	
\$8E	<>	SCMP	
\$8F	<	FCMP	
\$90	<	ILT	
\$91	<	SCMP	
\$92	>=	FCMP	
\$93	>=	IGE	
\$94	>=	SCMP	
\$95	>	FCMP	
\$96	>	IGT	
\$97	>	SCMP	
\$98	<=	FCMP	
\$99	<=	ILE	
\$9A	<=	SCMP	
\$9B	+	FARITH	
\$9C	+	IADD	
\$9D	+	SCAT	
\$9E	-	FARITH	
\$9F	-	ISUB	
\$A0	*	FARITH	
\$A1	*	IMUL	
\$A2	/	FARITH	
\$A3	/	IDIV	
\$A4	^, **	FPOW	
\$A5		FPOWI	
\$A6		IPOW	
\$A7		EXECOD	DPAREN
\$A8		FNEG	DNEG
\$A9		INEG	DNEG
\$AA		FNAMRK	DSKIP
\$AB		FNAMRK	DSKIP
\$AC		FNAMRK	DSKIP
\$AD		FTOI2	DSKIP
\$AE		ITOF2	DSKIP
\$AF		INOT	DNOT
\$B0		COLARG	EMPTY
\$B1		SFARR	DASGN1
\$B2		SIARR	DASGN1
\$B3		SSARR	DASGN1
\$B4		STFVAR	DASGN
\$B5		STIVAR	DASGN
\$B6		STSVAR	DASGN
\$B7		FRETF	DDROP
\$B8		FRETI	DDROP
\$B9		FRETS	DDROP
\$BA		PTRF	DDROP
\$BB		PTRI	DDROP
\$BC		PTRS	DDROP
\$BD		THEN	DTHEN
\$BE		THEN	L3D95
\$BF		NOHOOK	DDROP
\$C0		LDFVAR	DVAR
\$C1		LDIVAR	DVAR
\$C2		LDSVAR	DVAR

Kod	Operator	Körning	LIST
\$C3		L232D	EMPTY
\$C4		VARADR	DVAR
\$C5		VARADR	DVAR
\$C6		VARADR	DVAR
\$C7		INTCON	DINT
\$C8		ARRELM	DARR
\$C9		ARRELM	DARR
\$CA		ARRELM	DARR
\$CB		STRCON	DSTR
\$CC		STRCON	DSTR2
\$CD		XDIM	DDIM
\$CE		XCOMMN	DCOMMN

Jämförelse med ABC800 M

Allmänt

BASIC II för ABC80 är ABC800 M:s ROM med de delar som rör skärmen, tangentbordet, kassetten och klockan utbytt. 25057 av 32768 bytes är lika på samma adress. Tolken själv, \$06AD-\$5FFF, är identisk byte för byte utom på tre ställen: NUL:-enhetens länk (\$11B2), POKE (\$3A34) och klockan (\$3ABA-\$3AD4). Alla anpassningar är gjorda på plats, så att ingen adress i tolken har flyttats: det som tagits bort är ersatt med NOP eller nollor, och det nya ligger i luckorna. Därför finns det i ROM:en rester från ABC800 som aldrig används, t.ex. bytes \$0170-\$017A och IM 2-vektorn på \$FFD6.

Kort sammanfattning:

- \$0000-\$06AC skärm, tangentbord, ljud, init: ABC80:s egna
- \$06AD-\$5FFF tolken: samma (utom \$11B2, \$3A34, \$3ABA-\$3AD4)
- \$6000-\$6FFF DOS: en äldre version (1984-03-02 mot 1984-04-03)
- \$7000-\$77FF PR: i stället för ABC800:s grafik och V24:

Starttexten har bytts. ABC800 M har på \$03F6 ESC "=" och "***JF T{by 1982-05-11" (JF = Johan Finnved, T{by = Täby) och sex BEL; basicii80 har på \$0431 "**** BASICII 80/40 *" och tre BEL. Ingen kod i någon av ROM:arna refererar till texten.

Maskinvaran

ABC800 har ett bildminne på \$7800 med 80 bytes per rad (i 40-teckensläge används varannan byte), en bildkrets av typen 6845 (?) (register på port \$38, data på port \$39) och tangentbordet på en seriekrets (data på port \$22, styrning på \$23). Klockan drivs av en CTC (\$60-\$63) och kassetten av en seriekrets (SIO (?), \$40-\$43). ABC80 har bildminnet på \$7C00-\$7FFF med sammanflätade rader (ROWTAB), inget bildkretsregister, tangentbordet på PIO A (port \$38 data, \$39 styrning; samma portnummer som ABC800:s bildkrets), ljudkretsen på port \$06 och en NMI med 50 Hz för klockan.

Start och avbrott

NMI (\$0066)

ABC800: JP \$FF8A, RAM-vektorn som RAMINI sätter till JP \$0000. basicii80: JP NMICLK direkt, eftersom NMI är klockans avbrott på ABC80.

INIT (\$00A5-\$00B4)

ABC800 initierar tangentbordets seriekrets (8 bytes från \$0170 till port \$23) och CTC:n (\$D0 till port \$64, sedan \$A5 \$7D till port \$63: kanal 3 räknar med förskälning 256 och tidskonstant 125 och ger avbrott). basicii80 skriver \$CF och \$87 till port \$3B (PIO B, läge 3 följt av I/O-ordet \$87: bit 0-2 och 7 ingångar (?)), anropar KBINIT och har fem NOP. Tabellen \$0170-\$017A ligger kvar oanvänd. Att CTC-vektorn \$FFD6 (IM2NMI) sätts till \$3AB3 på \$00B5 är också en rest; ABC80 har ingen CTC.

Kassetten (\$00C7)

ABC800 anropar \$0634, som skriver 6 bytes från \$06A7 till kassetten seriekrets (port \$43) och gör EI. basicii80 har tre NOP.

Skärmen vid start (\$00DE)

ABC800 anropar \$0299, som först ställer in bildkretsen (14 register från tabellen \$03E4 via port \$38/\$39; bit 5 i port \$23 följer andra värden för register 4-7) och sedan fortsätter i [CLS](#). [basicii80](#) anropar [CLS](#) direkt.

IM 2-tabellen (IM2INI, \$016A)

Tangentbordsvektorn (\$FFB4) är \$03C3 i ABC800 och [\\$03C1 \(KEYINT\)](#) i [basicii80](#), eftersom [KEYINT](#) börjar två bytes tidigare.

CON:, skärmen och tangentbordet

CONOPN (\$01AB)

ABC800 bestämmer radlängden genom att pröva om bildminnet på \$7801 går att skriva (\$55 skrivs, läses och återställs): i så fall C = 80, annars C = 40 (?). [basicii80](#) har alltid C = 40 och nollor till \$01BA.

SCRTXT (\$01F8)

ABC800 har här en andra skrivslinga för 40 tecken per rad som skriver varannan byte (INC DE två gånger); vid radlängd 80 hoppar den till [SCRPUT](#). [basicii80](#) har bara [SCRPUT](#); [\\$01F8-\\$0214](#) är NOP.

BEEP (\$022A)

ABC800 läser port \$05 200 gånger med en fördröjning emellan (?). [basicii80](#) skriver 0 och sedan \$83 till ljudkretsen (port \$06).

SCROLL, CLS, BLANK, CURADR (\$0287-\$02F9)

ABC800 räknar skärmadressen som $7800 + 80 * \text{rad} + \text{kolumn}$ (kolumnen dubblerad vid 40 tecken) och rullar med en enda LDIR (\$730 bytes). [basicii80](#) slår upp raden i [ROWTAB](#) och rullar rad för rad. [CLS](#) tömmer \$7C00-\$7FFF i stället för \$7800-\$7F7F. Överblivna bytes är nollor.

KEYWT (\$0382)

ABC800 visar markören med bildkretsen: register 14/15 = markörens adress, och register 10 växlas med XOR \$20 i en tidsslinga så att markören blinkar, tills en tangent har kommit (bit 7 i [KEYFLG](#)). Koden tas sedan från [LASTKY](#). [basicii80](#) sätter bit 7 i tecknet på skärmen, läser tangenten direkt från port \$38 och sköter autorepetitionen själv (fördröjning \$46, sedan 8).

KEYINT och PIOINT (\$03C1, \$03DF)

ABC800 läser tangenten från port \$22, [basicii80](#) från port \$38 med AND \$7F (två bytes längre). [KEYINT](#) börjar därför på [\\$03C1](#) i stället för \$03C3. [PIOINT](#) ligger kvar på [\\$03DF](#) men blir också två bytes längre och tar två bytes från ABC800:s tabell \$03E4.

ROWTAB och KBINIT (\$03E6-\$0449)

Här har ABC800 bildkretsens tabell (\$03E4, 18 bytes) och starttexten. [basicii80](#) har [ROWTAB](#) (24 radadresser), [KBINIT](#) (PIO A och ljudet) och den nya starttexten.

Kassetten CAS: (\$044A-\$06AC)

ABC800 har här enheten CAS: (drivrutin \$044A): blockvis läsning och skrivning av 256 bytes via seriekretsen (\$42/\$43) och CTC:n (\$60), med avbrottsrutin (\$0576), kontrollsumma (?), meddelandet "Found" och enhetsposterna \$0670 (tomt namn) och \$0677 ("CAS"). I [basicii80](#) är hela området nollor (611 bytes). ABC80 har ingen kassett i denna ROM.

NUL: (NULDEV, \$11B2)

Enhetskedjan börjar med NUL:. I ABC800 pekar dess länk på CAS: (\$0677), som länkar vidare till den namnlösa posten \$0670 och sedan till CON: (\$0180). I basicii80 pekar länken direkt på CON:.

Tolken

POKE (\$3A34)

ABC800 skriver varje värde också till port \$AA (OUT (\$AA),A) innan det läggs i minnet (?). basicii80 har två NOP.

Klockan (NMICK, \$3ABA)

Båda räknar TICKS och stegar klockan (CLKTIK) när en sekund har gått, men med olika takt:

ABC800	CTC 93,75 Hz: 94 avbrott per sekund, 93 när sekunderna & 3 = 0, alltså 375 på 4 sekunder
basicii80	NMI: 50 per sekund, 49 när sekunderna & 31 = 0 (två gånger per minut), alltså 2998 per minut (49,97 Hz (?))

(93,75 Hz = 3 MHz / 256 / 125, jfr CTC-inställningen ovan.) Rutinen slutar med EI / RETI i ABC800 och med RETN i basicii80, som därför är en byte kortare; \$3AD4 är en överbliven nolla.

DOS (\$6000)

DOS:en är samma program i en annan version. Signaturen på \$6FAC är "GN T{by 1984-03-02" i basicii80 och "GN T{by 1984-04-03" i ABC800 M (\$6FA4). Bortsett från adresserna skiljer sig bara tre ställen, och ABC800 M:s version ser ut att vara den senare, rättade.

SETREC (\$6462)

I basicii80 anropar SETREC, efter att postnumret har lagrats, också RECLFT och (om NC) S62B2, som RDREC gör, och sparar AF runt statusbyten (8 bytes till). ABC800 M saknar dessa anrop. Därför ligger allt efter \$6462 8 bytes högre i basicii80, och alla adresser dit (JP-tabellen \$6000-\$6062, pekartabellen \$6069, CRDTAB-pekaren, hopp i DOSDSP m.fl.) är 8 större.

Felkoderna vid \$68CE

Fyra felställen i katalogkoden sätter felindexet och hoppar till \$6675, som lagrar A i DFNBC. ABC800 M har LD A,\$0A / \$14 / \$0E / \$1A, men basicii80 har LD C,\$0A / \$14 / \$0E / \$1C, så att DFNBC får det värde A råkar ha (på \$68D7 är det 0 eller \$80). Det ser ut som ett fel som har rättats i den senare versionen (?). Det sista indexet är också ändrat, \$1C (fel 49) -> \$1A (fel 48).

Versionsbyten (\$606F)

I pekartabellen efter DRDSR0 står \$13 i basicii80 och \$14 i ABC800 M, möjligen versionsnumret 1.3 och 1.4 (?). Ingen kod i ROM:en läser den.

Tilläggsprogrammet \$7000

ABC800 M har på \$7000 ett annat tillägg: det länkar in poster i tre listor (\$FF7B enheter, \$FF7D och \$FF7F nyckelordstabellerna) och ger enheten V24: och grafiksatserna FGPOINT, FGLINE, FGFILL och FGPAINT. Inställningen för V24: står som text på \$7FE0 ("VSA36B7255A", samma form som PR:s "VSA30D724"). basicii80 har i stället enheten PR: och länkar bara in en enhet. Det enda gemensamma är länkrutinen DEVLNK (\$700F, ABC800 \$7021, 49 bytes lika) och några korta bitar.

Adresser

Förskjutningen är ABC800-adress minus basicii80-adress.

\$0000-\$01AA	0 (ändrat: \$0066, \$00A5-\$00B4, \$00C7, \$00DE, \$016A)
\$01AB-\$01BA	CONOPN: ändrad
\$01BB-\$0289	0 (ändrat: \$01F8-\$0214, BEEP \$022A-\$0234)
\$028A-\$02F9	SCROLL, CLS, BLANK, CURADR: ändrade
\$02FA-\$0381	0
\$0382-\$03C0	KEYWT: ändrad
\$03C1-\$03C6	KEYINT: +2
\$03C7-\$03DE	0
\$03DF-\$03E5	PIOINT: ändrad
\$03E6-\$06AC	ROWTAB, KBINIT, starttext, nollor (ABC800: bildkrets, starttext, CAS:)
\$06AD-\$6461	0 (ändrat: \$11B2, \$3A34, \$3ABA-\$3AD4, \$606F och adresserna i DOS:en)
\$6462-\$6471	SETREC: 8 bytes till
\$6472-\$6FFF	-8
\$7000-\$77FF	olika program

Oklara ställen

Ställen i listningen där tolkningen är osäker, markerade med (?) i kommentarerna, och det som enligt kommentarerna inte används. Adressen är kodraden som kommentaren hör till (för en blockkommentar raden efter den) och är en länk dit.

Osäkra tolkningar

Adress	Rutin	Kommentar
\$0010	ERROR	ERRHND återvänder bara vid RESUME/CON (?); då blir det fel \$CF.
\$0057	BUFADR	SBC HL, BC: CY från anroparen följer med (?)
\$0147	RAMINI	\$FF81 SYSOPT \$FD00 (låga 4 bitarna läses vid \$626A (?))
\$03DF	PIOINT	PIOINT : avbrott med vektor \$B6: läser porten och ignorerar (?).
\$0431	KBINIT	Ingen kod i ROM:en refererar till den (?).
\$06AA	OPGRP	OPGRP (\$06AA , IX i \$37B0): grupper av binära operatorer, 3 bytes per grupp: pekare till gruppens nyckelord och prioritet (bit 7 = ? (?)).
\$0704	FNHDR	andra satsgruppens del av hopptabellen) (?)
\$0ED0	NEW	CALL NZ, ZERO: skyddat program: nollas (?)
\$0ED9	NEW	RES 1, (IY+\$23): inte skyddat längre (?)
\$1018	PRGINI	PRGINI : tomt program (29 bytes) som NEW kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud (?), \$87, slutraden \$01, ...
\$13C5	STMEND	\$8C = DEF , \$8D = FNEND , \$8E = DATA; END ger också fel 222 (\$92 (?)); \$00 (?).
\$13CA	ED	Är programmet länkat (IY+\$26 bit 0) letas DEF -blocket för första raden upp (INDEF , SETDEF), så att avkodningen vet om den står i en DEF (?).
\$183E	CFUNC	CP \$7E: \$7E: tilläggets funktion (?)
\$2162	FTOI	\$AD och \$AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).
\$2408	SVALOC	Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?).
\$242C	SALLOC	Med bit 5 i IY+\$1D via ALLOC ; under länkning/genomgång (SCNPTR ≠ 0) tas utrymmet nedåt från SCNPTR (?), annars med ALLOC .
\$245C	VDSC0	CY = 1 (COMMON): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, SCNPTR = variabeln + ordet, och SALLOC tar sedan platsen nedåt därifrån (?).
\$24AC	XDIM	Fält skapas med MKARR ; för strängfält tas sedan en buffert per element (längden från DIM A\$(..)=n (?)).
\$2509	COLARG	Lägger IY+\$22 på stacken som standardvärde (?).
\$26D4	SPACE	Negativt N ger fel \$87 (135) via ERRJP ; fortsätter man (RESUME (?)) blir strängen tom.
\$2C11	MID	RST \$10: fel 136 (?)
\$2D92	FPOWI	LD A, \$84: fel 132 (?)
\$2F20	LCOMMN	LCOMMN : COMMON-satsens kod utförs redan vid länkningen (RST \$20 vid SCNPTR), så att COMMON-variablerna får sin plats (?).
\$2F3A	VARLNK	Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller \$78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng (\$), bit 2 fält (?).
\$2F3A	VARLNK	Saknas variabeln skapas en post med ALLOC : +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+\$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)).
\$34B1	RND	frö = frö * \$00BB40E64D + \$1440B60CA0 (mod 2^40) (?)
\$37B0	CEXP	B = typen på resultatet (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Fel \$E0: fel typ (?).
\$39C7	POSIT	RST \$10: fel 38: positionen ryms inte i 24 bitar (?)
\$3A34	POKE	NOP: ABC800: OUT (\$AA),A (?)
\$3AB3	NMICLK	TICKS räknas upp; vid 50 (eller redan vid 49 när sekunderna & 31 = 0, dvs. två gånger per minut, en justering (?)) nollställs den och CLKTIK stegar klockan.
\$3B80	ERRHND	RESUME (RESCHK : fel 151 om bit 2 inte är satt) går tillbaka till RESSP ; utan radnummer till satsen med felet (?), med radnummer dit (FNDLIN , fel 180; INDEF , fel 181).
\$42CA	RENUM	LD A, \$D1: fel 209: radnumret blir för stort (?)
\$4409	FNSTR1	LD A, \$85: fel 133 (?)
\$494D	CONLIN	Ett block har plats 3-255 för data (253 bytes); plats 0-2 lämnas åt drivrutinen (?).
\$4A9A	BUFBK	SUB \$25: felet 37 och 38 (?)
\$4C10	NXTCHR	NXTCHR : nästa tecken; blanktecken hoppas över om IY+\$1D bit 2 är satt (?).

Adress	Rutin	Kommentar
\$5153	FTODEC	Resultatet läggs på stacken som: längdbyte (bit 7 = tecken (?)), exponentbyte, siffror; DECNUM tar bort inledande och avslutande nollor.
\$57E0	FPI	Konstanter och serietabeller för SIN/COS/TAN: pi och två serier (täljare och nämnare (?)).
\$5A28	EXP	Serietabeller för EXP (?).
\$606F	DRDSR0	DEFW \$0013: \$14 i ABC800 M:s DOS; version 1.3 (?)
\$608F	SECIO	Anropet går via kroken VFE02 (normalt tillbaka hit (?)).
\$6184	CRDTYP	RM (?)
\$624D	DOSDSP	1 DFCRE skapa en katalogpost (?)
\$624D	DOSDSP	2 DFCLS skriv tillbaka kanalen/katalogen vid stängning (?)
\$624D	DOSDSP	3 DFFIND sök filen i katalogen (?)
\$624D	DOSDSP	4 DFEXT ta en ny sektor när filen växer (?)
\$627F	SLTCYP	läsning (?), bit 7 = (?). Låga 5 bitarna = enhetskoden. +2/+3 aktuell post +A/+B storlek (sista posten) +E index i bufferten
\$637B	BUFRD	Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: \$637A "D", \$6390 "i", \$639F "a" och \$63B7 "b" = "Diab", en dold signatur (Diab Data AB tillverkade ABC800 (?)).
\$63F5	BUFWR2	35 (C=0) läsfel (?)
\$63F5	BUFWR2	36 (C=2) skrivfel (?)
\$63F5	BUFWR2	37 (C=4) sektorns huvud stämmer inte / filen finns inte (?)
\$63F5	BUFWR2	38 (C=6) slut på filen (?)
\$63F5	BUFWR2	39 (C=8) skrivning till skyddad fil (?) 40 (C=\$A) (SETEND) (?)
\$63F5	BUFWR2	43 (C=\$10) skrivskydd (bit 6 i statusen VFD15) (?)
\$63F5	BUFWR2	\$6422 (LD C,\$1A = fel 48) nås inte (?)
\$6422	SLTCHK	DEFB \$0E, \$1A, \$2E: LD C,\$1A (fel 48), nås inte (?)
\$68CE	DFCLS	LD C,\$0A: ABC800 M: LD A (A lagras på \$6675, C används inte (?))
\$6D54	FRESLT	LD A,\$13: fel 19: ingen ledig kanal (?)
\$6D75	FRESLT	LD A,\$15: fel 21: filen finns inte (?)
\$6D8D	DOSDRV	3,4 CY = 1, A = \$FF (INPUT/PRINT finns inte; BASIC använder GET/PUT och bufferten (?)) 5 GET DSETRC och DRDREC 6 PUT DSETRC och DWRECE
\$6D8D	DOSDRV	7 DSETEN(DE = \$FFFF) och stäng (?)
\$6EFC	UNSRUT	Tolkar ett filnamn (\$0069) och gör OPEN på det (?).
\$6F66	XNAME	RST \$10: fel 64: NAME gick inte (?)
\$703F	PRAREA	Vad det andra blocket används till framgår inte (?).
\$7145	PRSPEC	Siffran 0 godtas men ger ett värde utanför tabellen (?).
\$7247	PROUT	Centronics (CENOUT): OUT \$BC till port \$01 och \$03 (kortval och kommando på ABC-bussen (?)), vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, sedan tecknet till port \$00.
\$72C8	PRCLOS	För Centronics sedan OUT \$3C till port \$01 och \$03 (?).

Oanvänt

Adress	Rutin	Kommentar
\$0072	INIT	IN A, (\$07): läses men används inte
\$0170	IM2INI	Bytes \$0170-\$017A används inte.
\$61CC	LOADF	typbyte \$FF = resten av sektorn hoppas över; \$00 = post antal (C) (en byte, används inte) adress hög, hög inverterad adress låg, låg inverterad data C bytes kontrollsumma
\$7000	EXT7000	PRINIT länkar in enhetsposten PRDEV ("PR ", drivrutin PRDRV) i DEVLST, reserverar ett arbetsområde under stacken (PRAREA) och kopierar standardinställningen PRDEF till PRDEFR (\$FFC0, i den oanvända delen av IM 2-tabellen).
\$7370	BAUDBT	Resten av sidorna \$7370-\$77FF används inte: rester av äldre kod (delar av PROUT och CENOUT), en BASIC-programtext ("UFLOADER", laddar UFORTH.DAT), en kopia av \$7309-\$73A0 på \$7600 och sedan \$E5 (samma värde som på en nyformaterad diskett) till \$77FF.

Källor

Arne Stockman: *Programvaran i ABC80. Disassemblering med kommentarer*. ABC-klubben, Rapport nr 1, april 1981, 172 s.

Kommenterad disassemblering av ABC80:s BASIC-ROM, handskrivna kommentarer på A3-uppslag. Arbetet med ABC80-ROM:en (../dis) bygger delvis på den.

Inskannad: <https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/>

Johan Finnved: *Programvaran i persondatorn ABC80*. Examensarbete, Institutionen för tillämpad elektronik, KTH, godkänt 1979-01-29 (utfört vid Dataindustrier AB, Täby).

Beskrivning av ABC80-BASIC:en av den som skrev den: kompilering till postfix, länkning vid RUN, LIST, enheter. Citeras "(Finnved 1979)".

Inskannad: <https://dflund.se/~triad/diab/archive/ABC%2080/>

Gunnar Markesjö: *Mikrodatorns ABC. Elektroniken i ett mikrodatorsystem*. Esselte Studium, 1978. ISBN 91-24-29008-4.

Lärobok som bygger på ABC80: elektroniken, PIO:ns inkoppling, grafiken, kassetten och realtidsklockan.

H. Peter Anvin m.fl.: *abc80sim*. Emulator för ABC80.

Dess ROM-filer för ABC80-BASIC:en är identiska med versionerna 11273 och 9913. Uppgifter därifrån, främst om portarna, är markerade "(abc80sim)".

<https://github.com/sasq64/abc80sim>

Symbolförteckning

ABORT	\$6D16 259	CLRALL	\$0D27 26	CVTSF	\$371B 133
ABS	\$20F6 76	CLRV1	\$0D8F 27	CVTSI	\$371F 133
ADDS	\$5CD3 220	CLRVAR	\$0D34 26	CWEND	\$1ABF 61
ADRREF	\$0F49 30	CLS	\$02B2 13	CWHILE	\$1AC6 61
ALLOC	\$0FD3 32	CLSALL	\$0D50 26	CXSTM	\$1B8A 63
ALLOCC	\$0FAE 32	CLSERR	\$1141 36	CXY	\$1ACB 61
ARRELM	\$2332 83	CLSF1	\$0DF9 28	CXY1	\$1AD7 61
ASC	\$2523 88	CLSPRG	\$110F 35	CXY2	\$1ACF 61
ATN	\$5B50 218	CMDGO	\$3C5A 146	DADD	\$5365 200
AUTO	\$4336 161	CMDKW	\$403F 155	DARR	\$3DAE 149
AUTODM	\$237E 83	CMDLP	\$0120 9	DASGN	\$3DBF 149
AUTOTX	\$002E 6	CMDRES	\$3C0C 145	DASGN1	\$3D98 148
BAUDTB	\$7340 272	CMDTAB	\$409B 155	DBUFR2	\$6036 230
BEEP	\$022A 11	CMID	\$1693 49	DBUFRD	\$6033 230
BGET	\$49D7 177	CMPLIN	\$132A 41	DBUFW2	\$603C 230
BINPUT	\$49E3 177	CMPST2	\$133A 41	DBUFWR	\$6039 230
BITDLY	\$7194 268	CMPSTM	\$1351 41	DCHK	\$4250 159
BLANK	\$02C0 13	CNAME	\$6F68 263	DCLALL	\$605D 230
BLKPOP	\$31E6 120	CNEXT	\$1ABC 61	DCLOSE	\$6021 229
BLKPSH	\$31CC 119	COLARG	\$2509 88	DCLSL	\$6537 242
BPRINT	\$4A31 178	COLKW	\$08B7 19	DCOMMA	\$3F78 153
BPUT	\$49CD 177	COMPS	\$448D 164	DCOMMN	\$3F01 152
BSPACE	\$4A13 178	CON	\$1A33 59	DCOPY	\$6042 230
BUFADR	\$0051 7	CONCHK	\$3BF4 145	DDIM	\$3F00 152
BUFBK	\$4A5F 179	CONDEV	\$0180 9	DDIV	\$54F6 205
BUFFLU	\$4A5C 179	CONDRV	\$0190 10	DDROP	\$3D9D 148
BUFRD	\$637B 238	CONGET	\$036D 14	DECNRM	\$4D7B 187
BUFRD2	\$6391 238	CONIN2	\$02FD 13	DECOMP	\$3D60 148
BUFWR	\$63A0 238	CONINP	\$02FA 13	DECTAB	\$3FED 154
BUFWR2	\$63B8 239	CONLIN	\$494D 176	DECTOF	\$5290 198
BUFXHR	\$49A6 177	CONNAM	\$017B 9	DEF	\$1D99 68
CARGS	\$188D 55	CONOPN	\$01A7 10	DEFEX1	\$1160 36
CCLOSE	\$1CD7 66	CONPRT	\$01BB 10	DEFEXT	\$115E 36
CCOMMN	\$16EB 50	CONT	\$3BDD 145	DEMIT	\$4249 159
CDATA	\$1A70 60	COPEN	\$1CBC 66	EMPTY	\$3F68 153
CDEF	\$1AFD 62	COPY	\$628C 236	DERRDV	\$6CFE 258
CDIM	\$16E8 50	COS	\$5684 210	DEVLNK	\$700F 264
CEND	\$1A21 59	COUT	\$1AE9 61	DFCLS	\$67A5 247
CENOUT	\$7293 271	CPOKE	\$1ADF 61	DFCRE	\$65E5 244
CEQUAL	\$17A5 52	CPOSIT	\$1CA0 66	DFEXT	\$6B39 255
CEXLVL	\$37B4 134	CPRINT	\$1BBA 64	DFFIND	\$69BF 251
CEXPA	\$1680 49	CPUT	\$1C84 66	DFN	\$3DF4 149
CEXP	\$16A8 50	CR	\$0235 11	DFNAME	\$3FA6 153
CEXPI	\$16A4 50	CRDTAB	\$6EDB 262	DFNCX	\$6597 243
CEXPR	\$37B0 134	CRDTYP	\$6184 233	DFNJP	\$6048 230
CEXPS	\$001B 6	CREAD	\$1C67 65	DFUNC	\$3DD8 149
CEXPT	\$16AA 50	CRETRN	\$19CD 58	DGETB	\$600C 229
CFACT	\$17AF 52	CRLF	\$3CED 147	DIGITS	\$3AA8 141
CFILNR	\$1CA7 66	CRLFC	\$3CE8 147	DIMERR	\$2402 85
CFOR	\$1A88 60	CRLFTX	\$0026 6	DINT	\$3EBF 151
CFUNC	\$1822 54	CTEXT	\$1A72 60	DIVS	\$5E8A 225
CGET	\$1C8B 66	CTOFLT	\$43E2 163	DKWTXT	\$3FB8 153
CHAIN	\$2C93 107	CTOINT	\$43D1 162	DLDRUN	\$6003 229
CHR	\$25E2 90	CTXPNT	\$1AF6 61	DLOAD	\$6006 229
CIF	\$19D4 58	CTYPE	\$43C1 162	DMERGE	\$3FCF 154
CINLIN	\$1C7E 66	CUNARY	\$3796 134	DMUL	\$543F 203
CINPUT	\$1C16 65	CUR	\$2715 94	DNEG	\$3EF5 152
CLEAR	\$0EE7 30	CURADR	\$02D2 13	DNOP	\$6027 229
CLET	\$16B7 50	CURDEF	\$315D 118	DNORM	\$55BC 207
CLKSEP	\$3B63 144	CURLFT	\$0257 12	DNOT	\$3E16 150
CLKSTR	\$3B1F 143	CVAR	\$1793 52	DNUM	\$3E65 150
CLKTIK	\$3AD5 142	CVREF	\$1770 52	DOCMD	\$13AB 42
CLNR	\$19BC 58	CVREFX	\$1785 52	DOLINE	\$11DC 38
CLNR0	\$1A7D 60	CVTFS	\$3740 133	DOP	\$3E24 150
CLOSEF	\$6533 242	CVTIS	\$3744 133	DOPEN	\$6018 229

DOPENQ	\$601B 229	EXTSCN	\$00E4 8	FTOI2	\$2161 77
DOPR	\$3E28 150	FADD	\$4F41 189	FTOIR	\$4CF3 186
DOPSP	\$3E1D 150	FALSE	\$21FE 79	FTOIT	\$4CF7 186
DOPTXT	\$3F89 153	FARGS	\$4F2A 189	FZERO	\$512B 195
DORETI	\$03DD 15	FARITH	\$2178 78	GET	\$3956 138
DOSCMP	\$6F83 263	FCALL	\$3A18 140	GETBYT	\$6228 235
DOSDEV	\$6E35 261	FCBSRC	\$11C4 37	GETKEY	\$0002 6
DOSDR1	\$6D95 260	FCHS	\$4C83 184	GETLNR	\$4BC2 182
DOSDRV	\$6D8D 260	FCLOS1	\$1119 35	GETPOS	\$117A 36
DOSDSP	\$624D 235	FCLOSE	\$1115 35	GETPS0	\$1179 36
DOSFN	\$6009 229	FCMP	\$2119 77	GOSUB	\$2C34 106
DOSFN1	\$6233 235	FCOMP	\$4C61 184	GOTO	\$1D9D 69
DOSINI	\$6000 229	FCOMP2	\$4C64 184	HEX	\$374F 133
DOSKW	\$6F8F 263	FDISP	\$212E 77	IADD	\$222F 80
DOSRST	\$6CE6 258	FDIV	\$505F 192	IAND	\$21E0 79
DOSRUN	\$6F89 263	FDROP	\$4DC3 188	IDIV	\$223D 80
DOSSTA	\$6C6C 257	FDUP	\$4C21 183	IEQ	\$21F8 79
DOSSTH	\$6FA2 264	FEXT8	\$4C8B 185	IEQV	\$21BE 78
DOUBLE	\$3A76 141	FILSPC	\$4B0E 180	IGE	\$221B 79
DPAREN	\$3D9F 149	FIX	\$2D02 108	IGT	\$222B 80
DPREP	\$6015 229	FLN10	\$5A81 216	IIMP	\$21CA 78
DPRVRC	\$603F 230	FLN2	\$5927 214	ILE	\$2227 79
DRDREC	\$602D 229	FLOAD	\$4C25 183	ILT	\$220F 79
DRDSCR	\$600F 229	FLOAT	\$3A5D 141	IM2INI	\$0166 9
DRDSR0	\$6066 230	FLUSH	\$6558 243	IMUL	\$223E 80
DRUN	\$601E 229	FMUL	\$4FEA 191	IMULDV	\$224F 80
DRVJP	\$1152 36	FNAMEX	\$6F1B 262	INCOMN	\$0E10 28
DSELCD	\$6060 230	FNAMRK	\$2B0A 103	INDEF	\$3101 117
DSETEH	\$6045 230	FNARG	\$0841 18	INE	\$2203 79
DSETEN	\$6024 229	FNBCD	\$43F3 163	INEG	\$21B8 78
DSETRC	\$602A 229	FNCALL	\$2A1B 101	INIERR	\$6DD1 260
DSKIP	\$3D5F 148	FNCHAR	\$493C 175	INIT	\$0072 7
DSMALL	\$3EB6 151	FNDFIL	\$1188 36	INITXT	\$6EBD 262
DSTR	\$3ED6 151	FNDLIN	\$328C 122	INLIN2	\$018D 10
DSTR2	\$3ED8 151	FNDTAB	\$1DEB 70	INLINE	\$0005 6
DTHEN	\$3D8A 148	FNEG	\$20FB 76	INOT	\$21EA 79
DVAR	\$3DB9 149	FNEND	\$2BE4 105	INP	\$3A0C 140
DVBUF	\$495D 176	FNFLT	\$2185 78	INPLIN	\$391D 138
DVCALL	\$4953 176	FNFLT2	\$2197 78	INSCHR	\$389D 136
DVEND	\$4982 176	FNHDR	\$0704 17	INSLIN	\$12C1 40
DVGET	\$11A0 37	FNIP	\$4DCD 188	INSTR	\$266D 92
DVINP	\$4951 176	FNKW	\$0718 17	INT	\$2D06 108
DVNAME	\$3DCD 149	FNORM	\$50E6 194	INTCON	\$21B0 78
DVPRT	\$119A 37	FNPART	\$4AF0 180	INTEGR	\$3A59 141
DVPUT	\$119D 37	FNPR1	\$4AF5 180	IOR	\$21D6 79
DWRREC	\$6030 230	FNRM4	\$4D53 187	IPOW	\$2DAB 110
DWRSCR	\$6012 229	FNRM8	\$4D5B 187	ISUB	\$2234 80
DWRSR0	\$6063 230	FNRM9	\$4D57 187	ITOF	\$2170 77
DZERO	\$562B 208	FNSRC	\$324B 121	ITOF2	\$216F 77
ED	\$13CA 43	FNSTR1	\$43FC 163	ITOF5	\$4CC0 185
EMIT	\$1687 49	FNTAB	\$0C5D 24	IXBC0	\$272C 94
ENDST	\$1D6B 68	FOR	\$2783 94	IXBC4	\$2733 94
EOL	\$1D64 68	FORMTB	\$7330 272	IXBC6	\$273A 94
EOSTM	\$1C01 64	FOVFL	\$5123 194	IXBC8	\$2741 94
ERASE	\$1653 49	FPACK	\$5133 195	IXBCHL	\$275D 94
ERR90	\$1E00 70	FPI	\$57E0 212	IXDE2	\$2748 94
ERRA	\$0012 6	FPOP	\$4C3F 184	IXDE4	\$274F 94
ERRCOD	\$21A2 78	FPOSIT	\$39E6 140	IXHL0	\$2756 94
ERRHND	\$3B80 144	FPOW	\$2E01 110	IXHL2	\$2760 94
ERRJP	\$0033 6	FPOWI	\$2D61 109	IXHL4	\$2767 94
ERRMSG	\$3C84 146	FPUSH	\$22ED 82	IXHL6	\$276E 94
ERROR	\$0010 6	FREG8	\$4DDA 188	IXHLA	\$2775 94
ERRSP	\$3B6B 144	FRESLT	\$6D44 259	IXOR	\$21EE 79
ERRSUM	\$1145 36	FRETF	\$2B56 104	IXST0	\$2425 85
ESCAN	\$357C 129	FRETI	\$2B84 104	IXST2	\$256E 89
ESCARG	\$026B 12	FRETS	\$2B99 105	IXST4	\$277C 94
ESCP0S	\$023A 12	FRND4	\$4C99 185	JPTAB	\$13B7 42
ESTEP	\$3586 129	FROUND	\$5111 194	JPTABL	\$0AC5 21
EXEC	\$0020 6	FSQR2	\$592F 214	KBINIT	\$0416 16
EXECA	\$1DAA 69	FSTLIN	\$0044 6	KEYINT	\$03C1 15
EXECNX	\$0028 6	FSTNP	\$4C3C 184	KEYSET	\$0187 10
EXECOD	\$1DA9 69	FSUB	\$4F39 189	KEYWT	\$0378 15
EXP	\$5937 214	FSWAP	\$4C52 184	KWSRCH	\$4B4B 181
EXT7000	\$7000 264	FTAN8	\$5C63 219	LCOMMN	\$2F20 113
EXTBAC	\$1173 36	FTODEC	\$5153 195	LDBCHL	\$30E0 117
EXTEND	\$3A69 141	FTOI	\$2162 77	LDDEHL	\$3233 121

LDEF	\$312B	118	PARITY	\$72A8	271	RNUNLK	\$32D9	123
LDFVAR	\$22E5	82	PARSFN	\$4AB6	179	ROWTAB	\$03E6	16
LDIVAR	\$22A6	81	PARSRC	\$362D	131	RST08	\$0008	6
LDRUN	\$6212	235	PARTAB	\$732B	272	RUBOUT	\$035E	14
LDSVAR	\$2322	83	PEEK	\$21A6	78	RUN	\$1CE9	67
LEFT	\$253C	88	PEEK2	\$22AA	81	RUN0	\$1CF3	67
LEN	\$251C	88	PI	\$22E9	82	RUNCLR	\$0E26	29
LFNCAL	\$2FE2	115	PIOINT	\$03DF	16	RUNFIL	\$650C	242
LFNEND	\$3142	118	POKE	\$3A2D	140	RUNLP	\$1D07	67
LFOR	\$3171	119	POSIT	\$399A	139	SALLOC	\$242C	85
LINF0	\$027B	12	POSLD	\$499C	177	SAVE	\$1423	44
LINK	\$2E27	111	POSST	\$4992	176	SCAT	\$2575	89
LINK1	\$2F0B	113	POW10	\$4DF2	188	SCLOSE	\$38FB	137
LINLNG	\$167D	49	PR2DIG	\$3B56	143	SCMP	\$260A	91
LINNR	\$3D03	147	PRAREA	\$703F	265	SCNCB	\$35A8	130
LIST	\$13CE	43	PRBRK	\$718B	268	SCNCOD	\$35D8	130
LLINE	\$302C	115	PRCHR	\$71BB	269	SCNEJP	\$36AD	132
LNEXT	\$31DC	120	PRCLOS	\$72C8	271	SCNREF	\$35A5	130
LNKCLR	\$314B	118	PRCON	\$1196	37	SCNSJP	\$3689	132
LNKJP	\$32C2	123	PRDEF	\$7335	272	SCNSTM	\$3657	131
LNKONE	\$32C8	123	PRDEV	\$7064	265	SCOMMN	\$3618	131
LNKTAB	\$3305	123	PRDFLT	\$709D	266	SCRCHR	\$01D6	11
LNRNG	\$158B	47	PRDRV	\$706B	266	SCROLL	\$0287	12
LOAD	\$1499	45	PREPAR	\$38B2	137	SCRPUT	\$0215	11
LOADF	\$61CC	234	PREPF	\$6516	242	SCRTXT	\$01C3	10
LOADRC	\$61D7	234	PRFFLF	\$723B	270	SDEF	\$35E7	130
LOG	\$5828	212	PRFILE	\$1197	37	SECIO	\$608F	231
LOG10	\$5A60	216	PRGCHK	\$32B5	122	SELCRD	\$616F	233
LOOKUP	\$6545	243	PRGCLS	\$1105	35	SERIES	\$5C6B	220
LSTLIN	\$152B	46	PRGINI	\$1018	33	SETBLK	\$4AA8	179
LSTSRC	\$3256	121	PRGSIZ	\$1009	33	SETCNT	\$4AAF	179
LSTWK2	\$0D68	26	PRINIT	\$7003	264	SETDEF	\$3159	118
LSTWLK	\$0D65	26	PRINT	\$1E02	70	SETEH	\$643F	240
LVAR	\$2F19	113	PRMARG	\$71AE	269	SETEND	\$656E	243
LWEND	\$31C7	119	PRNEW	\$70BB	266	SETREC	\$6457	241
LWHILE	\$31B9	119	PROMPT	\$3D46	148	SETREL	\$327C	122
MEMCHK	\$0FB3	32	PROPEN	\$707E	266	SFARR	\$22D5	82
MEMERR	\$3B69	144	PROUT	\$7247	270	SFOR	\$35FA	131
MERGE	\$149D	45	PRPEND	\$72D9	271	SGN	\$2102	76
MID	\$2BEC	106	PRPRT	\$719D	269	SIARR	\$22A2	81
MIDF	\$2532	88	PRSPEC	\$70C5	267	SIN	\$5680	210
MKARR	\$23A3	84	PRTXT	\$000B	6	SINGLE	\$3A73	141
MOD	\$223A	80	PRTYPT	\$7328	272	SKIP	\$1D8D	68
MULS	\$5DEB	223	PRWTAB	\$7321	272	SKIP2	\$1D8B	68
NEGHL	\$226D	80	PSCAN	\$3552	129	SKIPB0	\$4C1A	183
NEW	\$0EC6	30	PSCAN1	\$3555	129	SKIPBL	\$0018	6
NEWLIN	\$0278	12	PSTEP	\$355F	129	SLINE	\$35BE	130
NEWSTK	\$1375	42	PTRF	\$22C8	82	SLTBUF	\$61BE	234
NEXT	\$2809	96	PTRI	\$22CE	82	SLTCHK	\$6408	240
NMI	\$0066	7	PTRS	\$22CB	82	SLTCPY	\$627F	236
NMICLK	\$3AB3	142	PUT	\$397E	139	SMLINT	\$21A9	78
NOEXT	\$3A6D	141	RAMINI	\$0147	9	SONGO	\$35C8	130
NOHOOK	\$19CC	58	RANDOM	\$3537	128	SOPEN	\$38B0	137
NOLINK	\$3129	118	RDREC	\$6495	241	SPACE	\$26D4	93
NOTRAC	\$2003	74	RDSEC	\$6077	230	SPCHK	\$0FF6	32
NULDEV	\$11B2	37	READ	\$28EE	98	SPCHK0	\$0FEF	32
NULDRV	\$11B9	37	READY	\$0110	9	SPCHR	\$7177	268
NUMCON	\$20EE	76	READY0	\$010C	9	SPDIG	\$7180	268
NUMS	\$4439	163	RECLFT	\$6480	241	SPERR	\$7175	268
NXTCHR	\$4C10	183	REFADR	\$0F68	31	SPTAB	\$716F	268
OCT	\$3752	133	RENUM	\$427C	159	SQR	\$5A89	216
ON	\$2C65	107	RESCHK	\$3C49	145	SSARR	\$2316	82
ONERR	\$2C13	106	RESET	\$0000	6	STBCHL	\$323A	121
ONERR0	\$2C28	106	RESTOR	\$28C6	97	STDEHL	\$323F	121
OPEN	\$1035	33	RESTR0	\$28B7	97	STFVAR	\$22B0	81
OPENF	\$6512	242	RESUM0	\$3C13	145	STHDR	\$092E	19
OPENIX	\$105F	34	RESUME	\$3C22	145	STIVAR	\$2298	81
OPENQ	\$6502	242	RETIS	\$00C2	8	STKW	\$0942	19
OPGRP	\$06AA	17	RETURN	\$2C46	106	STKW2	\$0A21	20
OPKW	\$06C8	17	RIGHT	\$2554	89	STMEND	\$13C5	43
OPNBLK	\$3166	118	RIGHT1	\$255D	89	STMLP	\$1D56	68
OPNINI	\$6DFA	261	RND	\$34B1	127	STOP	\$3B7B	144
OPTBAS	\$3AAE	142	RNDADD	\$354D	129	STRCON	\$2510	88
OUTST	\$3A3F	141	RNDCLR	\$353A	128	STRNG	\$26D9	93
P10EXP	\$51F0	197	RNDMUL	\$3548	129	STRNUM	\$4482	164
P10LD	\$533E	200	RNLINE	\$305A	116	STSVAR	\$22F4	82

SUBS	\$5CCB	220	UNFORM	\$72F5	272	VARSRC	\$3251	121
SVALOC	\$2408	85	UNITIX	\$7316	272	VDSC	\$245D	86
SVSET	\$2450	86	UNITNR	\$61B2	233	VDSC0	\$245C	86
SWAP	\$2248	80	UNLCNT	\$7300	272	WHILE	\$28A7	97
SYS	\$44BF	165	UNLINK	\$2EFD	112	WRREC	\$64CA	242
TAB	\$1FB7	74	UNLNK0	\$2F05	112	WRSEC	\$6084	230
TAN	\$5688	210	UNSCNT	\$730B	272	XBYE	\$6D37	259
THEN	\$1D92	68	UNSEF	\$0036	6	XCOMM	\$24AD	87
TRACE	\$2CEA	108	UNSRUT	\$6EFC	262	XDIM	\$24AC	87
TRUE	\$220A	79	UNTYPE	\$72EA	272	XKILL	\$6F06	262
UFOR	\$30E8	117	VAL	\$218C	78	XNAME	\$6F31	263
ULKJP	\$32E6	123	VARADR	\$2293	81	XNUM	\$1B95	63
ULKPRT	\$32DD	123	VARLNK	\$2F3A	113	XSTM	\$1D71	68
ULKTAB	\$32EB	123	VAROOT	\$3706	132	ZERO	\$0FD6	32
ULREF	\$3067	116	VARPTR	\$36F9	132			
ULVAL	\$3080	116	VARREF	\$0F63	31			